K-water연구원
2026-WR-CR-19-103
G240180
Final Report

고순도 공업용수 생산 통합 운영 디지털 플랫폼 국산화 기술 개발

Development of Localization Technology for Digital Platform for Inergrated Operation of High-Purity Industrial Water Production

2025. 12

K water 한국수자원공사

고순도 공업용수 생산 통합 운영 디지털 플랫폼 국산화 기술 개발

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

고순도 공업용수 생산 통합 운영 디지털 플랫폼 국산화 기술 개발

Development of Localization Technology for Digital Platform for Inergrated Operation of High-Purity Industrial Water Production

2025. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2025년도 K-water연구원 상하수도연구소에서 수행한 “고순도 공업용수 생산 통합 운영 디지털 플랫폼 국산화 기술 개발”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2025. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	상하수도연구소	연구위원	이 두 진
연구수행자 :	K-water연구원	상하수도연구소	선임연구원	안 선 아
		상하수도연구소	책임연구원	김 지 혜
		상하수도연구소	전자통신 3급	정 희 진
		상하수도연구소	수석연구원	최 두 용
		상하수도연구소	책임위원	신 은 허
		상하수도연구소	선임연구원	전 민 정
		상하수도연구소	수석연구원	이 영 주
		상하수도연구소	선임연구원	김 효 전
겸직연구원 :	한국과학기술원		연구위원	임 재 림
	K-water	산업용수처	기술 2급(을)	윤 수 범
	K-water	산업용수처	토목 3급	김 항 유
	K-water	산업용수처	기계 4급	오 로 라
	K-water	산업용수처	토목 3급	오 세 원
	K-water	산업용수처	전문직(직무B)선임급	이 명 훈
	K-water	산업용수처	전문직(직무B)책임급	권 병 수
	K-water	산업용수처	시설운영직 6급	조 현 웅
	K-water	산업용수처	시설운영직 4급	박 준 기
	K-water	산업용수처	시설운영직 6급	윤 지 원
	K-water	산업용수처	환경 3급	김 갑 주
	K-water	물환경관리처	선임연구원	이 종 찬
	K-water	물환경관리처	대리	이 은 정
위촉연구원 :	K-water연구원	상하수도연구소		이 민 영
	K-water연구원	상하수도연구소		조 아 린
	K-water연구원	상하수도연구소		안 다 훈

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2026-WR-CR-19-103]</td><td colspan="3">[과제번호: G240180]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">고순도 공업용수 생산 통합 운영 디지털 플랫폼 국산화 기술 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">상하수도연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이두진</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>상하수도연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>E-mail</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2021. 6 . ~ 2025. 12.
(총 55 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>3,681,615</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td>2,854,646</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>광주과학기술원(위탁)</td><td>기업</td><td>826,969</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>용수 공급 시설 및 운영기술</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">30 명/ 1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4">고순도 공업용수(ASTM D5127 E-1.3) 생산 안정성 확보를 위한 운영 최적화 디지털 플랫폼 구축</td></tr>
<tr><td colspan="5">◦ 2,400m^3/일 실증플랜트 성능검증 및 최종평가(24시간 연속운영, 6개월)
◦ 디지털 트윈 통합운영 최적화 시뮬레이터 개발
◦ 실증플랜트 운영을 통한 수질 이상발생 시나리오별 대응 매뉴얼 및 운영자 의사결정지원시스템 구축
◦ 고순도 공업용수 운영유지관리 교육 프로그램 개설 및 실시</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4">실증플랜트 부지 선정 및 디지털 트윈 통합운영 최적화</td></tr>
<tr><td colspan="5">◦ 고순도 공업용수 실증플랜트 부지 현장조사 및 선정
◦ 가상센서 기반 운영 안정화 알고리즘 구축
◦ 수요처 연동 플랜트 생산수율 제어를 위한 생산 효율화 알고리즘 구축
◦ 디지털 트윈 통합운영 최적화 시뮬레이터 구축 및 실증플랜트 적용
◦ 교육 프로그램 개설 및 실시
◦ 실증플랜트 성능검증 및 최종평가
◦ 초순수 실증플랜트 감정평가, 자산이관 및 운영 인수인계</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A−B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, *Km*

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지	Desalination, Water Re-use, and Halophyte Cultivation in Salinized Regions: A Highly Productive Groundwater Treatment System	Environmental Science & Technology	미국	57	2023.08
일반 학술지	가상센서 활용 초순수 플랜트 회수계통 압력제어밸브 및 계측기 이상진단 기술	대한환경공학회지	대한민국	46 - 10호	2024.10

5. 학술적 효과	(20) 학술회의 발표			
	학술회의 명칭	발표자	장소	발표일시
	2021 대한환경공학회 국내학술대회	권병수	제주 신화월드 랜딩컨벤션	2021.11.4.
	2021 대한환경공학회 국내학술대회	권병수	제주 신화월드 랜딩컨벤션	2021.11.5.
	대한환경공학회-한국막학회-한국초순수학회 특별공동심포지엄	이경혁	온라인	2022.3.31.
	미국수도협회 (AWWA) ACE22	이경혁	San Antonio, Texas	2022.6.14.
	국제담수화워크숍(IDW) 2022	권병수	해비치호텔 앤드리조트 제주	2022.8.26.
	UPM(Ultrapure Micro)2022	권병수	Phoenix Glendale	2022.9.29.
	IDW2022	김준하	해비치호텔앤드리조트, 제주도	2022. 08. 26.
	EDS2022	문정우	Palacio de Congresos de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria	2022. 06. 23.
	European Desalination Society 2023	Jeongwoo Moon	Limassol	2023. 05. 23.
	한국물환경학회·대한상하수도학회 2024년 공동학술 발표회	이민영	대전	2024.03.22.
	한국물환경학회·대한상하수도학회 2024년 공동학술 발표회	임승지	대전	2024.03.21.
	AWWA ACE24	임승지	애너하임	2024.06.12.
	2024 한국스마트워터그리드학회 통합학술대회	임승지	인천	2024.09.11.
	2024년 대한환경공학회 국내학술대회	이민영	여수	2024.11.07.
	UltraFacility Conference 2024	권병수	피닉스	2024.10.31.
	IWA-MTC2025	김지혜	대구	2025.09.17
	IWA-MTC2025	안선아	대구	2025.09.17

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

고순도 공업용수 국산화 기술개발사업

2. 연구기간

2021. 6. 1 ~ 2025. 12. 31

3. 연구목적

□ 신성장 사업으로 추진 중인 산업용수 분야의 맞춤형 고순도 공업용수(초순수)는 기술력 및 진입장벽이 높은 분야로 기술개발이 필요

□ 일본은 반도체 생산에 필수적인 3개 전략물자(불화수소, 폴리아미드 등)를 개별허가로 의무화하고 우리나라를 백색국가('18.8)에서 배제함

□ 해외 기술 의존도가 높은 고순도 공업용수 생산시설의 설계·운영 기술 등을 국산화하여 첨단산업(반도체, 전자부품 등) 제품 생산 경쟁력 확보

4. 연구내용

가. 1차년도 연구내용

○ 고순도 공업용수 실증플랜트 부지 현장조사 및 선정
○ 가상센서 기반 운영 안정화 요소기술 개발을 위한 운영 데이터 분석
○ 수요처 연동 플랜트 생산수율 제어 요소기술 개발을 위한 운영 데이터 분석

나. 2차년도 연구내용

○ 고순도 공업용수 1,200m^3/일(1단계 시설) 실증플랜트 기본 운영 로직 구축
○ 가상센서 기반 운영 안정화 알고리즘 구축
○ 수요처 연동 플랜트 생산수율 제어를 위한 생산 효율화 알고리즘 구축

다. 3차년도 연구내용

○ 실증 플랜트 단위 공정 운영 알고리즘을 반영한 기본 통합 운영프로그램 고도화 및 플랜트 적용
○ 2,400m^3/일 실증플랜트 1단계 운영 최적화 및 2단계 시운전 지원
○ 고순도 공업용수 플랜트 수질 이상 발생 주요 시나리오 및 대응방안 도출

라. 4차년도 연구내용

○ 디지털 트윈 통합운영 최적화 시뮬레이터 구축 및 실증플랜트 적용

○ 실증플랜트 시운전 및 기술개발 공정 성능 비교검증

○ 교육 프로그램 구성

마. 5차년도 연구내용

○ 실증플랜트 성능검증 및 최종평가

○ 디지털 트윈 통합운영 최적화 시뮬레이터 현장적용 및 수정·보완

○ 운영자 의사결정지원시스템 구축

○ 교육 프로그램 개설 및 실시

5. 연구결과

가. 운영최적화 요소기술개발을 위한 25m^3/일 모형플랜트 운영데이터 분석 및 2,400m^3/일 실증플랜트 부지선정

-. 고순도 공업용수 실증플랜트 부지 현장조사(인허가, 기반 시설 등) 및 공정 선정(협동기관 협의)

-. 플랜트 계측기 및 공정 이상 대응을 위한 가상센서 기반 운영 안정화 요소기술 개발을 위한 운영데이터 분석

-. 수요처 실시간 수요량 변화에 안정적(수질, 수량) 생산이 가능한 플랜트 생산기술 개발을 위한 운영 데이터 분석

-. 초순수 시장분석 및 사업모델 검토

나. 안정적 운영을 위한 디지털트윈 기반 플랜트 운영 최적화 요소기술 개발

-. 고순도 공업용수 1,200m^3/일(1단계 시설) 실증플랜트 기본 운영 로직 구축

-. 이상 발생 사전 인지 및 대응을 위한 가상센서 기반 운영 안정화 알고리즘 구축

-. 수요처 실시간 수요량 변화 대응 고순도 공업용수 플랜트 생산수율 제어를 위한 생산 효율화 알고리즘 구축

-. 플랜트 유틸리티(약품, 가스, 전력 등) 사용량 절감을 위한 단위공정 연계 운영 최적화 알고리즘 개발

다. 2,400m^3/일 실증플랜트 통합 운영프로그램 고도화

-. 실증플랜트 단위공정 운영 알고리즘을 반영한 기본 통합 운영프로그램(HMI, Human machine interaction) 구축

-. 2,400㎥/일 실증플랜트 1단계 운영 최적화 및 2단계 시운전 지원

-. 고순도 공업용수 플랜트 수질 이상 발생 주요 시나리오 및 대응방안 도출

라. 디지털 트윈 통합운영 최적화 시뮬레이터 구축 및 기술개발 신공정 성능 비교평가

-. 2,400m^3/일 실증플랜트를 활용한 기술 개발 공정 운영 성능 최적화

-. 고순도 공업용수 운영유지관리 교육 프로그램 운영

-. 기술 인,검증(녹색기술 인증) 신청

-. 디지털 트윈 시뮬레이터, 가상센서 파라미터 검·보정 및 운영재해 방지 기술 개발

마. 실증플랜트 성능평가 및 운영 안정성 확보를 위한 비상대응체계 구축

-. 2,400m^3/일 실증플랜트 성능검증 및 최종평가 (24시간 연속운영, 6개월)

-. 실증플랜트 수요처(SK실트론) 공급 등에 따른 디지털 트윈 통합운영 시뮬레이터 파라미터 검·보정 필요

-. 플랜트 운영을 통한 수질 이상발생 시나리오별 대응 매뉴얼 수정·보완 및 운영자 의사결정지원시스템 구축

-. 초순수 주운전원 교육프로그램 개발 관리

-. 기술 인·검증(녹색기술 인증) 완료

-. 사업 종료 후 초순수 실증플랜트 이관 작업을 위한 성과물 이관 리스트, 감정평가 등 사전 이관 작업 준비

6. 결론

□ 본 연구는 고순도 공업용수의 안정적·효율적 생산을 목표로, 실증플랜트를 기반으로 한 디지털 트윈 통합운영 최적화 기술을 단계적으로 개발·검증

□ 1차년도에는 파일럿 플랜트 운영데이터 분석과 실증플랜트 부지 선정을 통해 기술개발 기반 마련 및 가상센서와 수요처 연동 생산제어를 위한 핵심 요소기술 도출

□ 이후 1,200m^3/일 및 2,400m^3/일 실증플랜트에 운영 로직과 알고리즘을 적용하여 생산수율, 수질 안정성 및 유틸리티 사용 효율 향상

□ 특히 디지털 트윈 기반 통합운영 시뮬레이터 구축을 통해 이상상황 사전 인지와 대응 역량 확보, 장기 연속운전을 통한 성능검증으로 현장 적용 가능성 입증

□ 최종적으로 운영자 의사결정지원시스템과 교육 프로그램을 구축함으로써 고순도 공업용수 플랜트의 운영 안정성, 기술 신뢰성 및 사업화 기반 확보

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Development and Localization of Digital Platform Technology for Operating Ultrapure Water Plant

2. Research Period

2021. 6. 1 ~ 2025. 12. 31

3. Objective of Research

□ Customized high-purity industrial water (ultrapure water), promoted as a new growth business in the industrial water sector, is a technology-intensive field with high entry barriers, necessitating advanced technological development.

□ Japan imposed individual export licensing requirements on three strategic materials essential for semiconductor manufacturing (including hydrogen fluoride and polyimide), highlighting the vulnerability of supply chains dependent on foreign technologies.

□ This project aims to secure the competitiveness of advanced industries such as semiconductors and electronic components by localizing the design and operation technologies of high-purity industrial water production facilities, which currently exhibit a high degree of dependence on overseas technologies.

4. Research Content

(1) Year 1

-. Site investigation and selection for a pilot-scale high-purity industrial water demonstration plant

-. Analysis of operational data for the development of virtual sensor–based operational stability technologies

-. Analysis of operational data for the development of production yield control technologies linked to real-time demand

(2) Year 2

-. Establishment of basic operational logic for a 1,200 m^3/day (Phase 1) high-purity industrial water demonstration plant

-. Development of virtual sensor–based operational stability algorithms

-. Development of production efficiency algorithms for demand-linked plant yield control

(3) Year 3

-. Advancement and application of an integrated operation program reflecting unit-process operational algorithms

-. Optimization of Phase 1 operation and support for Phase 2 commissioning of a 2,400 m^3/day demonstration plant

-. Derivation of major water quality abnormal scenarios and corresponding response strategies

(4) Year 4

-. Development and application of a digital twin‐based integrated operational optimization simulator

-. Performance comparison and verification between developed processes and the demonstration plant during commissioning

-. Development of operator training programs

(5) Year 5

-. Performance verification and final evaluation of the demonstration plant

-. Field application, refinement, and validation of the digital twin integrated operation simulator

-. Development of an operator decision support system

-. Implementation of operator training and education programs

5. Research Result

(1) Operational Data Analysis and Site Selection for Technology Development

-. Field investigation of candidate sites for the high-purity industrial water demonstration plant, including permitting, infrastructure, and process configuration in collaboration with partner institutions

-. Analysis of operational data from a 25 m^3/day pilot plant to support the development of virtual sensor‐based operational stability technologies for instrumentation and abnormal process response

-. Analysis of operational data to enable stable production (water quality and quantity) under real-time demand fluctuations

-. Market analysis of the ultrapure water industry and review of potential business models

(2) Development of Digital Twin‐Based Operational Optimization Technologies

-. Establishment of basic operational logic for a 1,200 m^3/day (Phase 1) demonstration plant

-. Development of virtual sensor‐based algorithms for early detection and response to abnormal operating conditions

-. Development of production efficiency algorithms for yield control under real-time demand variations

-. Development of unit-process‐linked operational optimization algorithms to reduce utility consumption (chemicals, gases, and electricity)

(3) Advancement of Integrated Operation Program for a 2,400 m^3/day Demonstration Plant

-. Development of an integrated operation program (HMI, Human‐Machine Interface) reflecting unit-process operational algorithms

-. Optimization of Phase 1 operation and support for Phase 2 commissioning of the 2,400 m^3/day demonstration plant

-. Identification of major water quality abnormal scenarios and establishment of response strategies

(4) Development of a Digital Twin Integrated Operation Simulator and Performance Evaluation

-. Optimization of operational performance of the developed processes using the 2,400 m^3/day

demonstration plant

-. Operation of training programs for high-purity industrial water operation and maintenance

-. Application for technology certification and verification (Green Technology Certification)

-. Parameter validation and calibration of the digital twin simulator and virtual sensors, and development of operational risk prevention technologies

(5) Performance Evaluation and Establishment of an Emergency Response System

-. Final performance verification of the 2,400 m^3/day demonstration plant through continuous 24-hour operation for six months

-. Calibration and validation of digital twin simulator parameters based on actual water supply to end users (e.g., SK Siltron)

-. Refinement of abnormal water quality response manuals and development of an operator decision support system

-. Development and management of training programs for principal ultrapure water operators

-. Completion of technology certification and verification (Green Technology Certification)

-. Preparation for post-project transfer of the demonstration plant, including asset evaluation and documentation of deliverable

6. Conclusion

□ This study systematically developed and validated digital twin‑based integrated operation optimization technologies to achieve stable and efficient production of high-purity industrial water using a demonstration plant. In the first year, a foundation for technology development was established through pilot plant operational data analysis and demonstration plant site selection, leading to the derivation of core element technologies for virtual sensor‑based monitoring and demand-linked production control.

□ Subsequently, operational logic and optimization algorithms were applied to 1,200 m^3/day and 2,400 m^3/day demonstration plants, resulting in improvements in production yield, water quality stability, and utility efficiency. In particular, the development of a digital twin‑based integrated operation simulator enabled early detection and proactive response to abnormal operating conditions. Long-term continuous operation validated system performance and demonstrated practical field applicability.

□ Ultimately, the establishment of an operator decision support system and structured training programs secured operational stability, technological reliability, and a foundation for commercialization of high-purity industrial water plants.

CONTENTS

Submission ····· iii
Abstract ····· x
Contents ····· x iv
List of Tables ····· x viii
List of Figures ····· x x

Chapter 1. Introduction ····· 1

1.1 Background ····· 1
1.1.1 Research Objectives ····· 1
1.1.2 Research Background ····· 1
1.1.3 Necessity of Technology Development ····· 8

1.2 Research Scope and Contents ····· 14
1.2.1 Phase 1 - Year 1 ····· 14
1.2.2 Phase 1 - Year 2 ····· 15
1.2.3 Phase 2 - Year 1 ····· 16
1.2.4 Phase 2 - Year 2 ····· 17
1.2.5 Phase 2 - Year 3 ····· 17

1.3 Research Methodology ····· 18
1.3.1 Research Project Roadmap ····· 18
1.3.2 Implementation Schedule ····· 19

Chapter 2. Main Body ····· 22

2.1 Research Activities in Year 1 ····· 22
2.1.1 Research Activities of K-water ····· 22
2.1.2 Research Activities of GIST ····· 50

2.2 Research Activities in Year 2 ····· 57
2.2.1 Research Activities of K-water ····· 57
2.2.2 Research Activities of GIST ····· 86

2.3 Research Activities in Year 3 ····· 100
2.3.1 Research Activities of K-water ····· 100
2.3.2 Research Activities of GIST ····· 175

2.4 Research Activities in Year 4 ····· 186
2.4.1 Research Activities of K-water ····· 186
2.4.2 Research Activities of GIST ····· 206

2.5 Research Activities in Year 5 ····· 215
2.5.1 Research Activities of K-water ····· 215
2.5.2 Research Activities of GIST ····· 245

Chapter 3. Conclusion ····· 250

3.1 Research and Development Outcomes ····· 250
3.1.1 Performance Indicators and Target Values ····· 250
3.1.2 Summary of R&D Outcomes ····· 251
3.1.3 Detailed R&D Outcomes ····· 251

3.2 Plan for Management and Utilization of Research Outcomes ····· 258
3.2.1 Plan for Management of Research Outcomes ····· 258
3.2.2 Plan for Utilization of Research Outcomes ····· 258

목 차

제 출 문 ····· iii
요 약 문 ····· x
목 차 ····· x iv
표 목 차 ····· x viii
그림목차 ····· x x

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구목적 및 배경 ····· 1
1.1.1 연구목적 ····· 1
1.1.2 연구배경 ····· 1
1.1.3 기술개발 필요성 ····· 8

1.2 연구내용 및 범위 ····· 14
1.2.1 1단계 1차년도 ····· 14
1.2.2 1단계 2차년도 ····· 15
1.2.3 2단계 1차년도 ····· 16
1.2.4 2단계 2차년도 ····· 17
1.2.5 2단계 3차년도 ····· 17

1.3 연구수행방법 ····· 18
1.3.1 연구과제 추진 로드맵 ····· 18
1.3.2 연구개발계획서상 추진일정 ····· 19

제 2 장 본 론 ····· 22

2.1 1차년도 연구수행 내용 ····· 22
2.1.1 한국수자원공사(K-water) 연구내용 ····· 22
2.1.2 광주과학기술원(GIST) 연구내용 ····· 50

2.2 2차년도 연구수행 내용 ····· 57
2.2.1 한국수자원공사(K-water) 연구내용 ····· 57
2.2.2 광주과학기술원(GIST) 연구내용 ····· 86

2.3 3차년도 연구수행 내용 ····· 100
2.3.1 한국수자원공사(K-water) 연구내용 ····· 100
2.3.2 광주과학기술원(GIST) 연구내용 ····· 175

2.4 4차년도 연구수행 내용 ····· 186
2.4.1 한국수자원공사(K-water) 연구내용 ····· 186
2.4.2 광주과학기술원(GIST) 연구내용 ····· 206

2.5 5차년도 연구수행 내용 ····· 215
2.5.1 한국수자원공사(K-water) 연구내용 ····· 215
2.5.2 광주과학기술원(GIST) 연구내용 ····· 245

제 3 장 결 론 ····· 250

3.1 연구개발성과 ····· 250
3.1.1 성과지표 및 목표치 ····· 250
3.1.2 연구개발성과표 ····· 251
3.1.3 세부 연구개발성과 ····· 251

3.2 연구성과 관리 및 활용 계획 ····· 258
3.2.1 연구성과 관리 계획 ····· 258
3.2.2 연구성과 활용 계획 ····· 258

표 목 차

표 1. 1 초순수 생산설비의 대외 의존도 현황 ····· 5
표 1. 2 SEMI(Semiconductor Manufacturing Technology) 고순도 공업용수 관련 항목 ····· 7
표 1. 3 전자 및 반도체급 초순수의 수질 등급 (ASTM D5127-13) ····· 8
표 2. 1 플랜트 목표 생산 수질 (ASTM D5127 E-1.3) ····· 23
표 2. 2 실증플랜트 구축을 위한 수요처 협의 현황 ····· 24
표 2. 3 LG이노텍 구미공장 용수 및 고순도 공업용수 사용 현황 ····· 25
표 2. 4 수요처 협조의향 공문 제출 기관 지원 사항 ····· 27
표 2. 5 업무범위에 따른 추가 비용 소요 검토사항 ····· 30
표 2. 6 PCV압력 변동에따른 초순수 공정 압력 분포 현황 ····· 33
표 2. 7 공급압력 및 유량에 따른 압력조정밸브 개도율 ····· 34
표 2. 8 각 변수의 설정 조건에 따른 선형관계식 및 신뢰도 ····· 36
표 2. 9 차수별 실험 사용량 비율 ····· 39
표 2. 10 유량 및 비저항 변화 ····· 44
표 2. 11 압력변화 (Mpa) ····· 44
표 2. 12 실증플랜트 운영시스템 고도화 알고리즘 구축 ····· 58
표 2. 13 최종 초순수 목표 수질 ····· 61
표 2. 14 실증플랜트 시운전 계획서 수록 내용 ····· 62
표 2. 15 실증플랜트 IO List 추가요청 및 반영 현황 ····· 64
표 2. 16 밸브 개도율, 압력, 유량 예측식(최초) ····· 65
표 2. 17 밸브 개도율, 압력, 유량 예측식(수정) ····· 65
표 2. 18 밸브 개도율, 압력, 유량 오차 계산식 도출 ····· 66
표 2. 19 기존 및 재가동 대비 로직 가동 조건 비교 ····· 74
표 2. 20 SK실트론 부사장급 협의체 회의 실시 및 주요내용 ····· 84
표 2. 21 반도체 생산 요소기술 분야 혁신인재 양성사업 사업계획(안) ····· 85
표 2. 22 RO 공정 TDS 예측을 위한 parameter estimation ····· 94
표 2. 23 RO 공정 TOC 예측을 위한 parameter estimation ····· 96
표 2. 24 운영프로그램 이상발생 알람 보완사항(예시) ····· 100
표 2. 25 1단계 실증플랜트 시운전 일정 ····· 104
표 2. 26 1단계 실증플랜트 초순수 목표수질 및 수질검증 결과 ····· 105
표 2. 27 CEDI regression model(SiO2) 모델 성능 ····· 177

표 2. 28 CEDI regression model(Boron) 모델 성능 ····· 178
표 2. 29 CEDI regression model(Resistivity) 모델 성능 ····· 179
표 2. 30 초순수 실증플랜트 2단계 국산화 설비 생산 초순수 수질 분석 절차 186
표 2. 31 초순수 실증플랜트 과제 목표 수질 및 SK실트론 관리 수질 기준 186
표 2. 32 초순수 실증플랜트 국산화 설비 4차 수질분석 결과 ····· 194
표 2. 33 초순수 실증플랜트 국산화 설비 5차 수질분석 결과 (1/2) ····· 195
표 2. 34 이상진단 알고리즘 개발을 위한 bypass 및 PCV 개도율 실험 조건 200
표 2. 35 이상진단 알고리즘 수식의 계수 및 예측 정확도 ····· 202
표 2. 36 표 2. 36 ASTM 초순수 수질기준 ····· 216
표 2. 37 엑셀 기반 운영데이터 활용 주요 파라미터 도출 방법 ····· 220~222
표 2. 38 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교 222
표 2. 39 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교 223
표 2. 40 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(유량 예측) 파라미터 비교 224
표 2. 41 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교 225
표 2. 42 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교 226
표 2. 43 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(유량 예측) 파라미터 비교 227
표 2. 44 데이터 활용 주기별 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교 228
표 2. 45 데이터 활용 주기별 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교 229
표 2. 46 데이터 활용 주기별 다항회귀분석 수식(유량 예측) 파라미터 비교 230
표 2. 47 실증플랜트 공정별 트러블슈팅 발생건수 ····· 231

그 림 목 차

그림 1. 1 연차별 연구내용 요약 ····· 1
그림 1. 2 세계 초순수 CAPEX-OPEX 현황('18~'19) 및 전망('21~'24) ····· 2
그림 1. 3 세계 초순수 시장 산업별 규모 현황('18~'19) 및 전망('21~'24) ····· 3
그림 1. 4 국내 초순수 CAPEX-OPEX 현황('18~'19) 및 전망('21~'24) ····· 3
그림 1. 5 국내 초순수 시장 산업별 규모 현황('18~'19) 및 전망('21~'24) ····· 4
그림 1. 6 국내 반도체용 초순수 분야 생태계 ····· 4
그림 1. 7 초순수 관련 기술 국가별 특허 출원 분포 ····· 6
그림 1. 8 개별 공정 전/후단 수질계측기 설치 현황 ····· 9
그림 1. 9 물리적 자산과 디지털 트윈의 관계(출처: 디지털 트윈 기술 발전 방향, 2019) ····· 10
그림 1. 10 고순도 공정용수 공정모사 프로그램 (출처 : FTD Solutions) ····· 11
그림 1. 11 고순도 공정용수 공정모사 프로그램 (출처 : Carollo Engineers) ··· 11
그림 1. 12 플랜트 계측 가상센서 (Virtual Sensor) ····· 12
그림 1. 13 가상센서 계측 및 제어 솔루션의 데이터 흐름도(사례) ····· 12
그림 1. 14 타 과제 연계 과제추진 로드맵 ····· 19
그림 1. 15 실증플랜트(2,400㎥/일) 구축 계획 ····· 19
그림 2. 1 고순도 공업용수 실증플랜트 공정도(예상) ····· 22
그림 2. 2 LG이노텍 테스트베드 구축 방안 ····· 25
그림 2. 3 LG이노텍 테스트베드 구축 관련 상세 일정 ····· 25
그림 2. 4 SK실트론 테스트베드 구축 방안 ····· 26
그림 2. 5 SK실트론 테스트베드 구축 관련 상세 일정 ····· 26
그림 2. 6 수요처별 연구과제 성과 부합성 ····· 27
그림 2. 7 LG이노텍 초순수 테스트베드 공정도 ····· 28
그림 2. 8 SK실트론 초순수 테스트베드 공정도 ····· 28
그림 2. 9 수요처별 테스트베드 공정 배치도 ····· 29
그림 2. 10 한국환경산업기술원 실증플랜트 부지선정위원회 결과 통보 공문 · 31
그림 2. 11 수요처 의향 기업으로의 부지선정위원회 결과 통보 공문 ····· 31
그림 2. 12 SK실트론 구미 2공장 고순도 공업용수 실증플랜트 착공식 ····· 32
그림 2. 13 초순수 시스템 압력조절 밸브 현황 ····· 32
그림 2. 14 초순수 공정 압력 분포 현황 ····· 33
그림 2. 15 공급압력 및 유량에 따른 압력조정밸브 개도율 ····· 33

그림 2. 16 PCV밸브 특성 그래프 ····· 35
그림 2. 17 초순수 사용량에 따른 압력조정밸브 개도율 현황 ····· 35
그림 2. 18 PCV압력별 95% 예측구간 그래프 ····· 36
그림 2. 19 PCV에서의 압력-유량의 변화에 따른 개도율과의 상관성 ····· 37
그림 2. 20 PCV 가상센서 적용 시 예상 화면 ····· 38
그림 2. 21 초순수 파일럿플랜트의 고순도 질소 공급계통 ····· 39
그림 2. 22 RO 및 UPW tank 질소가서 공급계통 ····· 39
그림 2. 23 평가 기간 중 질소사용량 비교 결과 ····· 40
그림 2. 24 질소가스 Leak 배관 조치결과 ····· 40
그림 2. 25 UF 후단 용존산소(DO) 및 최종 비저항 측정 위치 ····· 41
그림 2. 26 UF 후단 DO 및 최종 비저항 의 상관성 분석 ····· 42
그림 2. 27 EDI 운영시 초순수 공정도 ····· 43
그림 2. 28 EDI운영시 유량, 비저항 그래프 ····· 44
그림 2. 29 EDI 운영시 TOC, 비저항 그래프 ····· 45
그림 2. 30 EDI 인입 TOC 값에 따른 EDI 비저항 변화 ····· 45
그림 2. 31 EDI 비저항과 수질 상관관계 ····· 46
그림 2. 32 EDI/MB 비저항 계측값 ····· 47
그림 2. 33 MB, AP 처리수의 비저항 현황 ····· 47
그림 2. 34 단위공정별 보론 측정값 ····· 48
그림 2. 35 단위공정별 실리카 측정값 ····· 48
그림 2. 36 RO tank 유·출입 물질수지 ····· 49
그림 2. 37 펌프 오작동 대비 질소 사용량 최적화 로직 ····· 50
그림 2. 38 Matlab을 활용한 운영일보 데이터 마이닝 및 필터링 ····· 52
그림 2. 39 영상 데이터 확보를 위해 설치된 장비 ····· 54
그림 2. 40 파일럿 플랜트에 설치된 CCTV 위치 ····· 55
그림 2. 41 파일럿 플랜트에 설치된 CCTV 8대 ····· 55
그림 2. 42 고순도 공업용수 공정에 대한 어노테이션 레벨 설계 ····· 56
그림 2. 43 HMI 고도화 추진방법 예시 ····· 57
그림 2. 44 HMI 고도화를 위해 선정된 39개 주요 알람 현황 ····· 58
그림 2. 45 시운전 대상 실증플랜트 공정도 ····· 61
그림 2. 46 실증플랜트 시운전 절차 ····· 62
그림 2. 47 시운전 계획서 검토 및 수정/보완(예시) ····· 63
그림 2. 48 시운전 Check list ····· 63
그림 2. 49 생산수 공급라인 개략 공정도 ····· 65
그림 2. 50 이상진단 알고리즘 예시 ····· 65

그림 2. 51 가상센서 기반 공급라인 계측기 이상 진단 알고리즘 ····· 66
그림 2. 52 프로그램 구성을 위한 Input/Output 파라미터 정리 과정 ····· 68
그림 2. 53 가상센서 기반 공급라인 계측기 이상 진단 프로그램 실행 화면 ··· 68
그림 2. 54 RO Tank water balance 수식 및 이상 감지 방법 ····· 70
그림 2. 55 RO 탱크 관련시설 이상발생 감지평가 ····· 70
그림 2. 56 UPW Tank water balance 수식 및 이상 감지 방법 ····· 71
그림 2. 57 UPW Tank 관련 시설 이상 발생 감지 평가 ····· 72
그림 2. 58 초순수 생산시설 Tank 및 질소 배출 장비(Breather valve) ····· 72
그림 2. 59 펌프 오작동 대비 질소 사용량 최적화 로직 ····· 73
그림 2. 60 기존 로직 및 개선 로직 대응시간 ····· 74
그림 2. 61 수질부하 감소를 위한 재가동 대비 운영로직 ····· 75
그림 2. 62 수질 부하 감소를 위한 재가동 대비 운영 로직 평가 ····· 76
그림 2. 63 초순수 실증플랜트 질소공급 계통도 ····· 77
그림 2. 64 저류조 질소 소모 예시 ····· 77
그림 2. 65 수위계 데이터 보정 실험 방법 ····· 78
그림 2. 66 수위계 데이터 보정 실험 결과 ····· 78
그림 2. 67 탱크 부피 데이터 보정 실험방법 ····· 78
그림 2. 68 탱크 부피 데이터 보정 실험결과 ····· 78
그림 2. 69 초순수 플랜트 질소 계통 이상 진단 알고리즘(일반 모드) ····· 79
그림 2. 70 초순수 플랜트 질소 계통 이상 진단 알고리즘(심화 모드) ····· 80
그림 2. 71 프로그램 구성을 위한 Input/Output 파라미터 정리 과정 ····· 80
그림 2. 72 초순수 플랜트 질소 계통 이상 진단 프로그램 실행 화면 ····· 81
그림 2. 73 초순수 실증플랜트 전문운영인력 투입 및 육성 ····· 82
그림 2. 74 해외 네트워크 구축 및 파트너십 강화 ····· 82
그림 2. 75 초순수 실증플랜트 운영을 위한 인재발굴, 국제협력 및 기업육성 83
그림 2. 76 초순수 실증플랜트 운영관리 및 위기대응 매뉴얼(초안) ····· 83
그림 2. 77 국가 초순수 플랫폼센터 구축을 위한 추진 이력 ····· 85
그림 2. 78 디지털 트윈 시뮬레이터 초기 버전 모습 ····· 86
그림 2. 79 디지털 트윈 시뮬레이터 시스템 개발 환경 ····· 87
그림 2. 80 플랜트 3D 설계 모델 표출 시스템 개발 단계 ····· 87
그림 2. 81 디지털 트윈 시뮬레이터 3D 모델 데이터 전처리 과정 ····· 88
그림 2. 82 디지털 트윈 시뮬레이터 3D 모델 개발을 위한 병렬처리 알고리즘 88
그림 2. 83 단위공정 별 input/output 파라미터 정리 ····· 89
그림 2. 84 파일럿 플랜트(좌) 및 실증 플랜트(우) 파라미터 비교 ····· 91
그림 2. 85 MB 파과 예측 결과 ····· 92

그림 2. 86 LSTM을 활용한 MB 파과 예측 결과 ····· 92
그림 2. 87 RO TDS 및 TOC 모델 개발을 위한 구성도 ····· 93
그림 2. 88 RO 모듈 구성도 ····· 93
그림 2. 89 시간에 따른 RO TDS conductivity 데이터 ····· 94
그림 2. 90 RO TDS 예측 모델 결과 ····· 95
그림 2. 91 시간에 따른 RO TOC 데이터 ····· 96
그림 2. 92 RO TOC 예측 모델 결과 ····· 97
그림 2. 93 화재 감지모델(좌) 및 안전모 미착용 영상인식 모델(우) 개발을 위해 수집된 데이터 예시 ····· 98
그림 2. 94 Faster R-CNN 모델 활용 화재 감지 모델 결과 ····· 98
그림 2. 95 Faster R-CNN 모델 활용 안전모 미착용 영상 인식 모델 결과 ····· 98
그림 2. 96 Real-time Vision-based Fall Detection with Motion History Images and Convolutional Neural Networks, 2018 ····· 99
그림 2. 97 공급라인 계측기 이상 발생 진단 프로그램 현장 적용화면 ····· 101
그림 2. 98 질소계통 이상진단 프로그램 현장 적용화면 ····· 101
그림 2. 99 질소계통 이상진단 프로그램 현장 적용화면 ····· 102
그림 2. 100 질소계통 이상진단 프로그램 현장 적용화면 ····· 103
그림 2. 101 시운전 및 제품검증 절차 ····· 103
그림 2. 102 시운전 기간 중 Troubleshooting 사항 ····· 107
그림 2. 103 1단계 실증플랜트 시운전 결과보고서 ····· 108~126
그림 2. 104 단위공정 별 이상 발생 알람 알고리즘 ····· 127
그림 2. 105 P&ID 분석 및 물질 수지 ····· 127
그림 2. 106 이상감지 알고리즘 개발을 위한 가상데이터 구축 ····· 128
그림 2. 107 이상 발생 데이터 트렌드 분석 ····· 128
그림 2. 108 이상 발생 원인 분류 ····· 129
그림 2. 109 탱크 수위변화 패턴 분석 프로그램 현장 적용화면 ····· 130
그림 2. 110 탱크 수위변화를 활용한 이상감지 프로그램 현장 적용화면 ····· 130
그림 2. 111 운영로직 개선 사항 ····· 131~140
그림 2. 112 2단계 실증플랜트 구축계획 점검회의(9/8 & 9/19) ····· 141
그림 2. 113 산화 장비 반입/설치 및 시운전 Mater schedule ····· 141
그림 2. 114 2단계 실증플랜트 구축 주간공정회의 결과 ····· 142~143
그림 2. 115 초순수 실증플랜트 이상발생 대응 매뉴얼 ····· 144~156
그림 2. 116 수요처 수요량 변화 패턴 ····· 156
그림 2. 117 초순수 실증플랜트(SK 실트론) 운영관리 매뉴얼 ····· 157~174
그림 2. 118 RO 공정의 TDS 및 TOC 예측 모델 결과 ····· 175

그림 2. 119 MB empirical model 및 breakthrough point 예측 결과 ····· 175
그림 2. 120 데이터 전처리를 통한 정확도 향상 결과 ····· 176
그림 2. 121 LSTM 모델을 활용한 UF의 TMP 예측 결과 ····· 176
그림 2. 122 LSTM 모델의 다양한 error 값들 ····· 176
그림 2. 123 IONPURE IP-PRO Online을 통한 CEDI 데이터 생성 ····· 177
그림 2. 124 CEDI quadratic regression model(SIO2) ····· 178
그림 2. 125 CEDI quadratic regression model(Boron) ····· 179
그림 2. 126 CEDI multi-linear regression model(Resistivity) ····· 180
그림 2. 127 디지털 트윈 시뮬레이터 프로토 타입 ····· 180
그림 2. 128 시스템 간 데이터 연계-데이터 통신 시스템 구성 ····· 181
그림 2. 129 시스템 간 데이터 연계-데이터 세부 전송 방안 및 프로토콜 ····· 181
그림 2. 130 데이터베이스 서버 테이블 정의 ····· 182
그림 2. 131 실증플랜트 내 CCTV 설치 위치 ····· 182
그림 2. 132 Faster-RCNN 구조 ····· 183
그림 2. 133 화재 감지 모델 정확도 ····· 183
그림 2. 134 화재 감지 모델 검증 결과 ····· 184
그림 2. 135 안전모 감지 모델 정확도 ····· 184
그림 2. 136 안전모 감지 모델 검증 결과 ····· 184
그림 2. 137 화학물질 누출 조기 감지 기술 ····· 185
그림 2. 138 초순수 실증플랜트 실시간 계측 결과; (a) 비정항, (b) 총유기탄소(TOC), (c) 용존산소(DO), (d) 온도, (e) 입자 ····· 187
그림 2. 139 초순수 실증플랜트 국산화 설비 2차 수질분석 결과 ····· 188
그림 2. 140 초순수 실증플랜트 국산화 설비 2차 수질분석 성적서 (1/2) ····· 189
그림 2. 141 초순수 실증플랜트 국산화 설비 2차 수질분석 성적서 (2/2) ····· 190
그림 2. 142 초순수 실증플랜트 국산화 설비 3차 수질분석 결과 알림 ····· 191
그림 2. 143 초순수 실증플랜트 국산화 설비 3차 수질분석 결과 (1/2) ····· 192
그림 2. 144 초순수 실증플랜트 국산화 설비 3차 수질분석 결과 (2/2) ····· 193
그림 2. 145 초순수 전문가 한국과학기술원(KAIST) 파견 ····· 197
그림 2. 146 초순수 전문가 과정 RO 막공정 강의 자료 ····· 198
그림 2. 147 초순수 전문가 과정 강의 수행 사진 ····· 198
그림 2. 148 초순수 이온교환 수지 공정 강의 자료 ····· 199
그림 2. 149 PCV 회수계통 공정 도식화 ····· 200
그림 2. 150 PCV 개도율, 압력, 유량 관계에 관한 이론식 ····· 201
그림 2. 151 실험 결과 및 이론식과의 비교 결과(1) ····· 201
그림 2. 152 실험 결과 및 이론식과의 비교 결과(2) ····· 203

그림 2. 153 한국산업기술원(KTL) 기술인증 신청 ····· 203
그림 2. 154 초순수 실증플랜트 이상진단 프로그램 ····· 204
그림 2. 155 초순수 실증플랜트 이상진단 프로그램 데이터 생성 프로그램 ····· 204
그림 2. 156 초순수 플랜트 가상센서 활용 회수계통 계측기 이상진단 프로그램
소프트웨어품질인증서 및 시험성적서 ····· 205
그림 2. 157 공정 원본 데이터 연계 시스템 ····· 206
그림 2. 158 디지털 트윈 공정현황 데이터 연계 시스템 ····· 206
그림 2. 159 디지털 트윈 공정현황 데이터 서버 내부 구조 ····· 207
그림 2. 160 디지털 트윈 공정현황 데이터 처리 흐름 ····· 207
그림 2. 161 기존 C++/Direct2D 기반 표출 UI ····· 208
그림 2. 162 WebView2 기반 개선 UI ····· 208
그림 2. 163 영상감시 시스템 구성 ····· 209
그림 2. 164 시스템 서비스 컨피규레이션 ····· 210
그림 2. 165 영상처리 및 판정 절차 ····· 210
그림 2. 166 GPU 기반 추론 ····· 211
그림 2. 167 멀티쓰레드 기반 영상입력 및 판독 구조 ····· 211
그림 2. 168 안전모/화재 모델 학습 및 추론 모델 생성 ····· 212
그림 2. 169 낙상 모델 학습 및 추론 모델 생성 ····· 212
그림 2. 170 낙상 모델 학습 및 추론 모델 생성 ····· 213
그림 2. 171 영상감시 UI ····· 213
그림 2. 172 영상감시 애플리케이션 다중 쓰레드 구조 ····· 214
그림 2. 173 특정 채널 확대 및 각종 시각 효과 ····· 214
그림 2. 174 실증플랜트 외산 및 국산라인 POU 공급 및 리턴 온도 ····· 215
그림 2. 175 실증플랜트 외산/국산 라인 POU 공급 및 리턴 유량 ····· 215
그림 2. 176 실증플랜트 외산/국산 라인 POU 공급 및 리턴 비저항 ····· 216
그림 2. 177 실증플랜트 외산/국산 라인 수질 데이터 ····· 217
그림 2. 178 실증플랜트 에너지 분석 및 수온, POU 사용유량 ····· 218
그림 2. 179 실증플랜트 탱크별 질소 소모량 ····· 218
그림 2. 180 실증플랜트 디지털트윈 통합 운영 최적화 시뮬레이터 구동 화면 219
그림 2. 181 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교
····· 223
그림 2. 182 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교
····· 224
그림 2. 183 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(유량 예측) 파라미터 비교
····· 225

그림 2. 184 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교 ····· 226
그림 2. 185 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교 ····· 227
그림 2. 186 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(유량 예측) 파라미터 비교 ····· 228
그림 2. 187 데이터 활용 주기별 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교 229
그림 2. 188 데이터 활용 주기별 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교 229
그림 2. 189 데이터 활용 주기별 유량 다항회귀분석 수식 파라미터 비교 ····· 230
그림 2. 190 초순수 실증플랜트 운영기술 보고서 저작권 등록증 ····· 231
그림 2. 191 2025년 트러블슈팅 리스트 일부 ····· 232
그림 2. 192 트러블슈팅 현황 ····· 233
그림 2. 193 구미 SK실트론 초순수 실증플랜트 시운전 및 장기 운영 과정의 트러블슈팅 결과 정리 ····· 234
그림 2. 194 “초순수 플랜트 운영자 의사결정지원 시스템“ 프로그램 구동 화면 236
그림 2. 195 디지털인프라 도시 기초과정 마이크로디그리 강의 수행 ····· 237
그림 2. 196 디지털 모듈 교육 실시 결과 ····· 237
그림 2. 197 K-Study 교육과정 초순수 교육 ····· 238
그림 2. 198 초순수 실증플랜트 건설 및 운영을 위한 협의체 운영 협약서 일부 239
그림 2. 199 SK실트론 실증플랜트 자산이관 절차 흐름 ····· 239
그림 2. 200 감정평가 자산리스트(한성크린텍, 진성이엔씨, K-water) ····· 240
그림 2 201 2개社 감정평가 결과 ····· 240
그림 2. 202 기관별 감정평가 구성 비율 결과 ····· 241
그림 2. 203 기술료 산정 자문회의 ····· 242
그림 2. 204 기술료 산정방안 관련 3人 자문의견서 ····· 242
그림 2. 205 초순수 실증플랜트 기술이전 기술료 산정 협의체 회의 ····· 243
그림 2. 206 기술실시계약서(한성크린텍, 진성이엔씨) ····· 244
그림 2. 207 시나리오 도출을 위해 사용한 데이터 ····· 245
그림 2. 208 데이터 분류 및 학습 방법 정의 ····· 246
그림 2. 209 시스템 구성도 ····· 246
그림 2. 210 메뉴 구성도 및 서비스 흐름도 ····· 246
그림 2. 211 개발 완료된 AI Agent Chatbot (1) ····· 247
그림 2. 212 개발 완료된 AI Agent Chatbot (2) ····· 247
그림 2. 213 개발 완료된 AI Agent Chatbot (3) ····· 247
그림 2. 214 Agent Chatbot 자료실 ····· 248

그림 2. 215 Agent Chatbot 사용 매뉴얼 ····· 248
그림 2. 216 운전자 교육 매뉴얼 (1) ····· 249
그림 2. 217 운전자 교육 매뉴얼 (2) ····· 249
그림 2. 218 운전자 교육 매뉴얼 (3) ····· 249

제 1 장 서론

1.1 연구목적 및 배경

1.1.1 연구목적

가. 연구개발의 최종목표

구분	내 용
최종목표	고순도 공업용수(ASTM D5127 E-1.3) 생산 안정성 확보를 위한 운영 최적화 디지털 플랫폼 구축
상세목표	○ 고순도 공업용수 실증플랜트(2,400m^3/일) 운영 및 성능평가 ○ 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시스템 구축 ○ 수질 이상발생 시나리오별 비상대응체계 구축 및 의사결정 지원시스템 구축 ○ 국산화 통합 운영 프로그램(HMI) 구축

그림 1. 1 연차별 연구내용 요약

1.1.2 연구배경

가. 고순도 공업용수(초순수) 국내·외 시장 동향

□ 국외 초순수 시장

○ 세계 산업용수 시장 규모는 2019년 대비 2020년 미세전자, 제약분야를 제외한 모든 분

야의 산업용수 시장이 감소함에 따라 2018년~2024년 연평균 성장률 1.9% 수준으로 성장 예상

○ 미세전자 (Microelectronics) 분야 산업용수 시장의 경우 COVID-19 영향에서 2019년 5.1조 원에서 2020년 5.3조 원으로 증가하였으며, 2024년 6.7조 원으로 증가하는 등 모든 산업 분야 중 가장 높은 성장률 (2018년~2024년, 5.2%)을 기록할 것으로 예상

○ 세계 초순수 시설 CAPEX(투자시장)는 2019년 4.12조 원에서 COVID-19 영향으로 2020년 3.88조 원까지 감소하나, 2024년 4.89조 원으로 연평균 성장률 3.9% (2018~2024년)로 증가추세

○ 세계 초순수 시설 OPEX(운영시장)는 2019년 21.02조 원에서 COVID-19 영향으로 2022년까지 감소추세를 보이며, 2024년 18.47조 원으로 증가가 예상

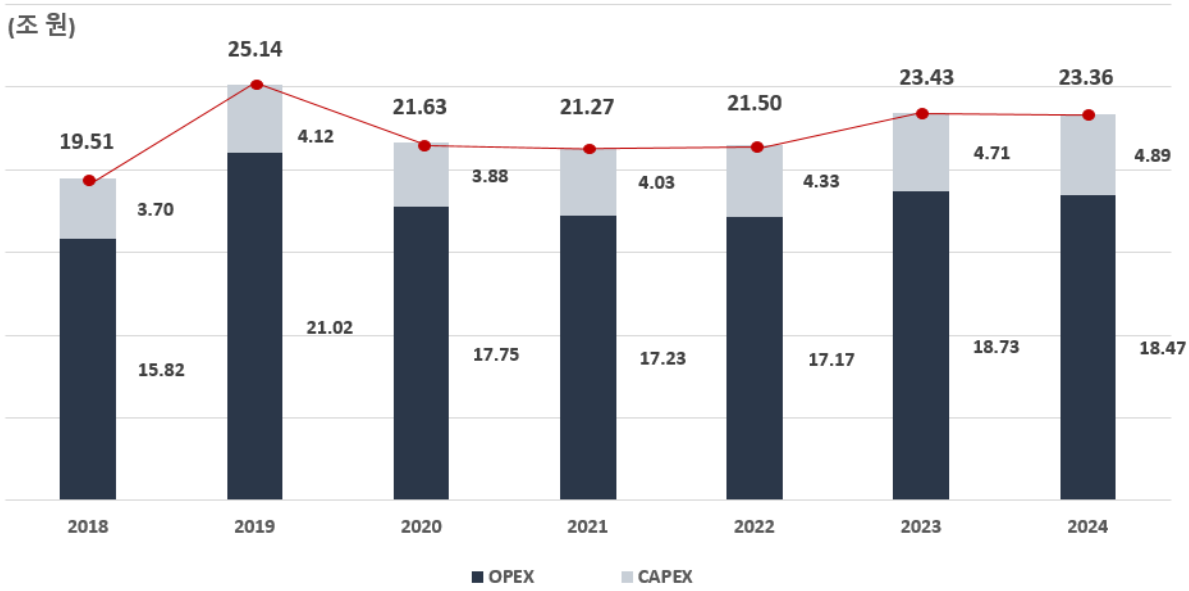


그림 1. 2 세계 초순수 CAPEX-OPEX 현황('18~'19) 및 전망('21~'24)
(출처:K-water, 산업용수 시장 조사·분석 및 시장 확대 방안 연구보고서 (2021.12))

○ 2019년 대비 2020년 세계 산업별 초순수 시장은 미세전자, 발전, 펄프 및 제지, 제약분야를 제외한 산업의 시장규모는 일부 감소 또는 유지되나, 지속적으로 회복하여 2018~2024년 연평균 성장률 3.0% 수준에 달할 것으로 예상

○ 미세전자 (Microelectronics) 분야 초순수 시장의 경우 COVID-19 영향에도 2019년 2.93조 원에서 2020년 3.06조 원으로 증가하였으며, 2024년 3.89조 원으로 증가하는 등 높은 성장률 (2018~2024년, 5.5%)을 기록할 것으로 예상

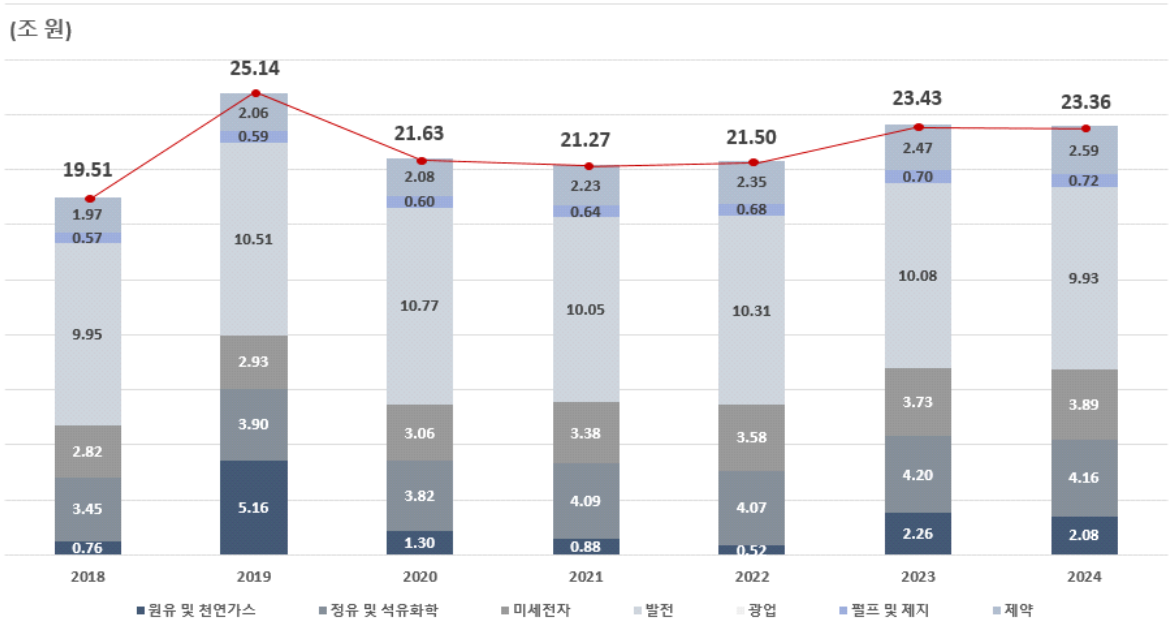


그림 1. 3 세계 초순수 시장 산업별 규모 현황('18~'19) 및 전망('21~'24)
(출처:K-water, 산업용수 시장 조사·분석 및 시장 확대 방안 연구보고서 (2021.12))

□ 국내 초순수 시장

○ 국내 초순수 시장은 2018년 9,944억 원에서 2024년 1조 3,557억 원으로 추정되며, 연평균 성장률 5.3% (2018~2024년)로 성장

○ 국내 초순수 CAPEX는 '18년 2,890억 원에서 COVID-19 영향에도 불구하고 2024년 4,694억 원으로 연평균 성장률 8.4% (2018~2024년)로 증가추세

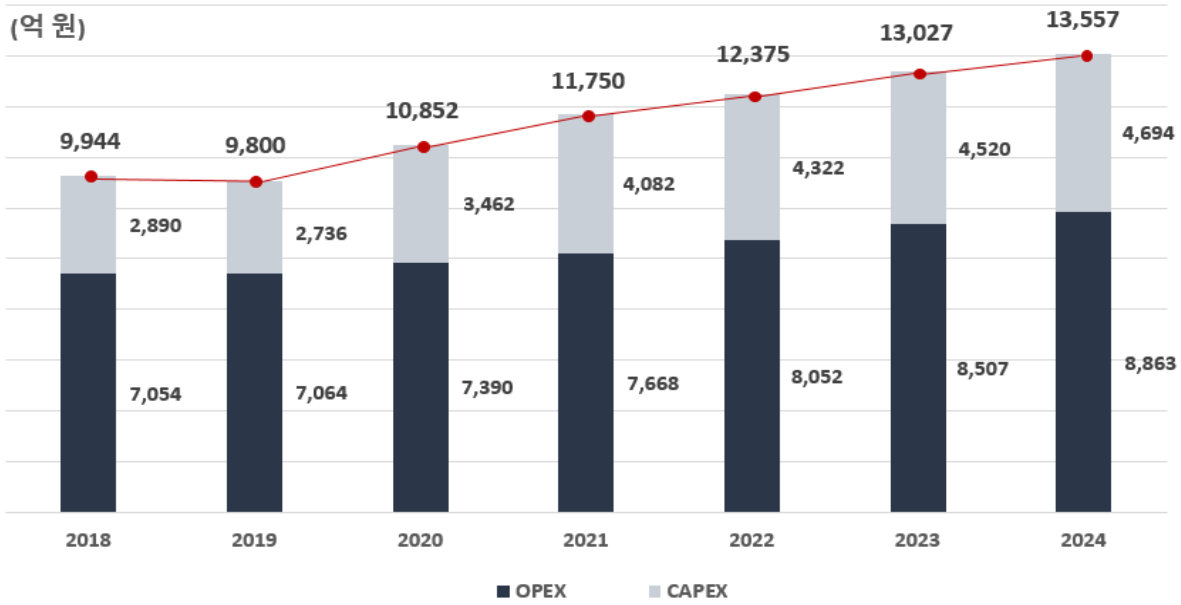


그림 1. 4 국내 초순수 CAPEX-OPEX 현황('18~'19) 및 전망('21~'24)
(출처:K-water, 산업용수 시장 조사·분석 및 시장 확대 방안 연구보고서 (2021.12))

○ 국내 초순수 OPEX는 2018년 7,054억 원에서 2024년 8,863억 원으로 연평균 성장률

3.9% (2018~2024년)로 증가추세

○ 2019년 대비 2020년 국내 산업별 초순수 시장은 미세전자, 발전, 제약분야를 제외한 모든 산업분야의 초순수 시장규모는 일부 감소 또는 유지되나, 지속적으로 회복하여 2018~ 2024년 연평균 성장률 5.3% 수준에 달할 것으로 예상

○ 미세전자 (Microelectronics) 분야 초순수 시장의 경우 COVID-19 영향에도 2019년 6,010억 원에서 2020년 6,929억 원으로 증가하였으며, 2024년 8,878억 원으로 증가하는 등 높은 성장률 (2018~2024년, 5.5%)을 기록할 것으로 예상

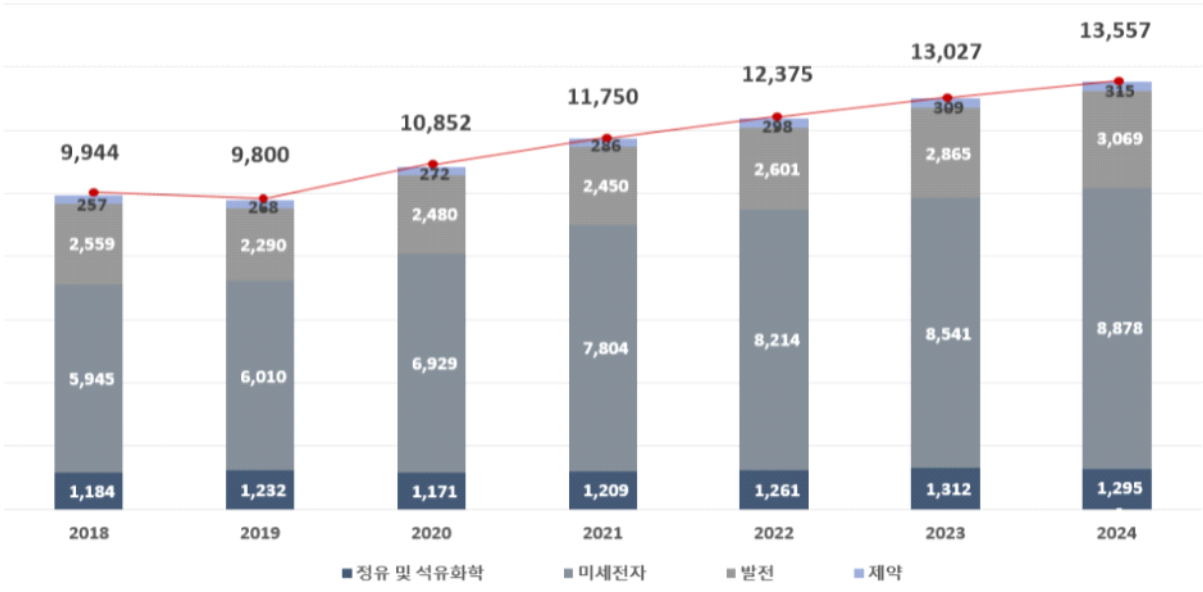


그림 1. 5 국내 초순수 시장 산업별 규모 현황('18~'19) 및 전망('21~'24)
(출처:K-water, 산업용수 시장 조사·분석 및 시장 확대 방안 연구보고서 (2021.12))

나. 국내 초순수 분야 생태계

○ 반도체 수요 증가에 따라 초순수의 수요도 증가할 것으로 예상되고, 반도체 선폭 감소로 더 엄격한 순도의 초순수를 요구하고 있음

○ 한편, 2019년 일본의 반도체 소재 수출규제 및 백색국가 제외 사건은 수요기업의 공급처 관리를 넘어 경제 안보 차원에서 근본적 문제해결을 위한 전략적 변화가 요구됨

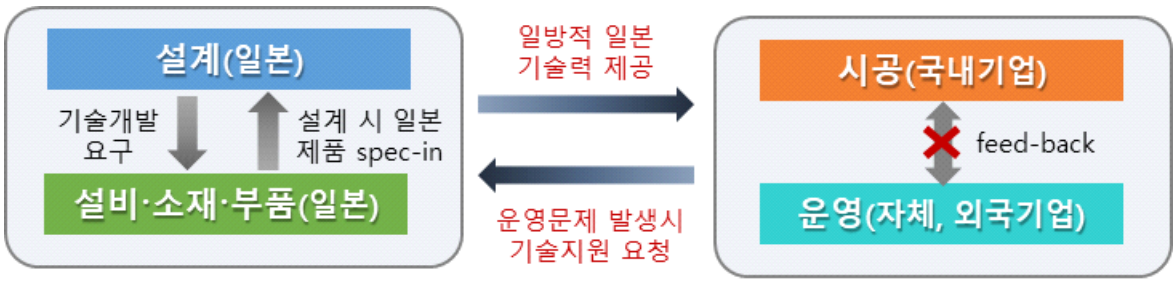


그림 1. 6 국내 반도체용 초순수 분야 생태계

○ 초순수 생산설비의 주요 기자재인 UF, 열교환기, 자동밸브는 전략물자에 해당되기 때문에 수입기간 지연에 따른 반도체 제조 차질이 우려됨

○ 특히, 국내 반도체용 초순수 플랜트 설계는 일본 업체인 KURITA, NOMURA가 주도하고, 국내 수처리업체는 시공분야에 국한하여 사업에 참여하고 있으어 일본 기술에 의존적임

○ 초순수 생산을 위한 소재·장치·시스템 부문도 KURITA, NOMURA, 3M, GE 등 외국 제품이 거의 100% 적용되고 있으며, 국산 제품은 성능 확인 미비로 현장 적용실적이 거의 없는 실정

○ 따라서 일본의 기술 종속성을 탈피하고, 국외 기술에 의존하고 있는 소재 • 부품 • 장비의 국산화를 위한 기술개발이 매우 시급한 상황

표 1. 1 초순수 생산설비의 대외 의존도 현황

단위공정		주력 제품		현장 미 적용 제품	
		일본	미국/유럽	한국	미국/유럽
수처리 공정	이온교환수지	미쓰비시	미)DOW, 독)Rohm&Hass	삼양사	-
	UF 막	닛또덴코, 아사히	-	롯데케미칼	-
	RO 막	닛또덴코, 도레이	미)DOW	LG화학	-
	UV산화	포토사이언스	미)Aquafine	에코셋, FNS(삼성전자 적용 중)	독)Xylem
	MDG	-	미)3M	세프라텍	-
	EDI(전기탈염)	쿠리타(OEM)	미)DOW, EVOQUA	휴비스워터	-
	자동밸브	도모에	스위스)조지피셔	에이스밸브	-
	열교환기	히사카	스웨덴)알파라발	동아열교환기	
	Pump	테이코크	덴마크)그런포스	덕창공업	-
	카트리지필터	-	미)폴	앱스필	-
	세정 약품	쿠리타, 노무라	-	프라임텍	-
배관	배관(CPVC)	세키수이	-	아성밸브	-
	배관 접착제	세키수이	-	-	-
분석	온라인 계측기	리온, PMS(입자)	미)GE, Sievers	-	-
	분석(이온등)기술	쿠리타, 노무라	-	에코리서치	-

다. 국내·외 초순수 기술개발 동향

□ 기술보유 현황

○ 초순수 제조장치 및 방법과 관련된 특허 총 1100여건 중 일본 특허는 550여 건으로 가장 큰 비율을 점유하고 있음. 한국은 220여건으로 20%를 점유, 미국은 180여 건으로 17%를 점유하고 있는 것으로부터 초순수 제조장치 및 방법과 관련된 기술은 일본에 의해서 주도되고 있음

○ 특히, 일본의 주요 초순수 관련 사업자인 Kurita, Organo, Nomura가 전체 출원 건수의 50% 이상을 차지하여 절대적인 기술 우위를 점하고 있음

○ 따라서 현재 초순수 시장의 지배적 위치에 있는 일본의 3社(Kurita, Organo, Nomura)가 초순수 관련 연구 및 특허에서도 주도적인 위치를 점하고 있음을 알 수 있음

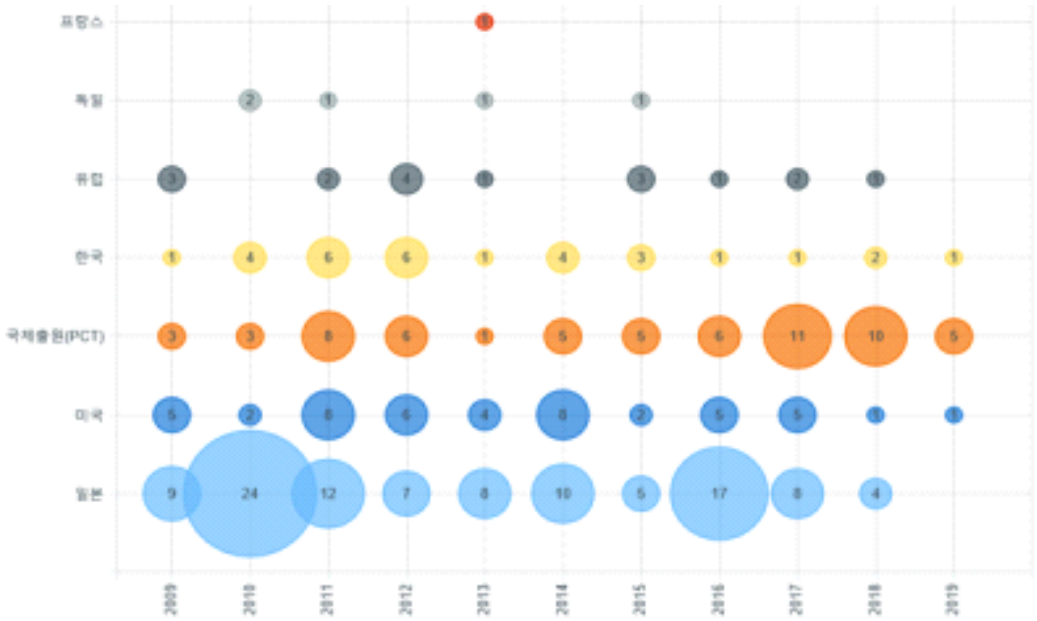


그림 1. 7 초순수 관련 기술 국가별 특허 출원 분포

□ 초순수 분야 기술개발 동향

○ 최근 전자산업은 반도체 제품의 미세공정 노력을 지속적으로 보이고 있으며 이를 위해 IRDS(International Road map for Devices and Systems)와 함께 제품의 불량을 방지하기 위하여 물에 포함된 미세입자를 탐지하고 제거하려는 노력을 지속적으로 추진하고 있어 10nm(나노메타)보다 작은 미세입자를 제거할 수 있는 모니터링 및 여과 장치에 대한 수요 증가로 이 분야에 대한 기회가 확대되고 있음

○ 초순수 분야 선두 업체인 쿠리타 및 오르가노는 현장 운영시 발생된 문제 해결을 위한 연구, 시운전 및 유지관리 관점의 기술개발을 추진 중임

○ 인도, 중국 등 아시아 지역뿐만 아니라 미국 내 여러 지역에서 초순수 공정 발생폐수에 대한 규제가 강화됨에 따라 회수율(농축효율) 향상을 통해 발생량을 저감하기 위한 기술개발이 활발하게 이뤄지고 있음을 확인함

○ 외국의 초순수 기술은 오랜 시간의 경험을 통해 설계 및 운영 기준의 정립(SEMI, Semiconductor Manufacturing Technology), 소프트웨어의 활용 등 기술적으로 완성도가 높은 수준이며, 현재 기술 진행의 방향은 폴리싱(Polishing) 공정에서 입자의 관리, 이온교환수지의 품질평가, ppq 단위의 수질측정방안, 계측기 개발 등의 기술 개발을 중점적으로 추진하고 있음

○ 초순수 제조의 주요 이슈는 다음과 같으며, 이 문제를 해결하기 위한 연구개발이 진행 중

- 실리카, 산화물, 수중 유래/중간합성/생성 등 다양한 입자성 물질이 문제가 되고 있으며 Killer Particle Size는 3.5nm 수준임
- 보론 및 실리카는 이온교환수지에서 주로 제거가 되나 콜로이드 실리카(입자성)는 이온교환수지에서 제거가 어려우며 pH에 따라 변함
- Urea는 원수에서 비료 등에 포함되어 있으며 제거가 어려워 원수에서는 미량 포함되어 있으나 최종처리수에서 문제 발생됨

- 과산화수소가 TOC-UV 후단에서 생성(5.2→14.3ppb)되어 문제가 발생됨으로 TOC-UV 최적화와 미량의 과산화수소 측정기술 필요
- 금속이온은 1 ppt 이하로 수질관리 필요하며, AMC(Airborne Molecular Contamination)는 1990년 1ppm 수준에서 2020년 1ppt 수준으로 관리 중임

○ 미국은 ASTM(American Society foe Testing and Materials International, 미국 재료시험협회) 및 ASME(American Society of Mechanical Engineer, 미국 기계학회) 등에서 산업체의 용도별로 수질을 정의하고 있음

- ASME에서는 발전/화학, ASTM (D5127)에서는 반도체용 고순도 공업용수의 수질을 다음 표 11과 같이 정하고 있음

○ 최근 처리 수질의 예측적 품질관리 및 Risk-Cost 최적화 기법 개발, 수리학적 흐름의 예측기법 개발(Hybrid Fluid Dynamics (1D pipe model + CFD)) 등 예측 관련 연구가 진행되고 있으며, 수명예측, 고장확률에 기반한 자산관리(FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, 고장진단 및 원인규명) 등 인공지능기반 건강성 진단 및 고장예지 기술개발이 이루어지고 있음.

○ 아울러 유지관리 매뉴얼의 디지털화, Knowledge base구축(교육훈련 연계) 등 운영지원 전문가 시스템 개발도 진행되고 있음

○ ITRS(International Technology Road map for Semiconductors)에서는 반도체 관련 초순수 설비의 표준 등을 지속적으로 제정 및 수정하고 있으며, SEMI에서도 초순수 제조와 관련된 다양한 표준들을 수립하고 있음.

표 1. 2 SEMI(Semiconductor Manufacturing Technology) 고순도 공업용수 관련 항목

구분	버젼	상 세 내 용
SEMI F61	617	반도체 공정에서 고순도 공업용수 시스템의 운영을 위한 가이드
SEMI F75	617	반도체 제조공정에 사용되는 고순도 공업용수의 품질 모니터링 가이드
SEMI F98	618	반도체 공정에서의 재사용수 처리 가이드
SEMI C93	217	고순도 공업용수 시스템의 폴리싱 이온교환수지의 품질 결정 가이드
SEMI F104	312	고순도 공업용수 및 화학약품에 사용되는 구성품의 입자테스트 방법
SEMI F57	314	고순도 공업용수 및 액체 화학분산 시스템에 사용되는 재료/구성 사양
SEMI C77	818	30nm~100nm 사이의 폴리스티렌라텍스(PSL) 입자를 이용한 시험방법
SEMI F110	712	50~200nm필터의 단일분산 폴리스티렌라텍스(PSL) 입자 제거 시험방법
SEMI C82	713	20-50nm필터의 단일분산 금 나노입자(GNP)를 이용한 입자제거 평가
SEMI C89	116	ICP-MS로 30nm 액체필터의 금 나노입자를 이용한 입자제거 평가
SEMI C79	113	5~15nm필터의 콜로이드 실리카 입자를 이용한 효능 평가 가이드

표 1. 3 전자 및 반도체급 초순수의 수질 등급 (ASTM D5127-13)

Division	Type E-1	Type E-1.1	Type E-1.2	Type E-1.3	Type E-2	Type E-3	Type E-4
Linewidth (microns)	1.0-0.5	0.35-0.25	0.18-0.09	0.06-0.03	5.0-1.0	>5.0	-
Resistivity, 25℃ (on-line)	18.1	18.2	18.2	18.2	16.5	12	0.5
TOC (μg/L) (<10 μg/L)	5	2	1	1	50	300	1,000
On-line dissolved oxygen (μg/L)	25	10	3	10	-	-	-
On-line residue evaporation (μg/L)	1	0.5	0.1	-	-	-	-
On-line particles/L (>0.05 μm)	1,000 (0.1-0.2 μm)	1,000 (0.05-0.1 μm)	200 (0.05-0.1 μm)	500 (>0.05 μm)	-	-	-
SEM particles/L (0.1-0.2 μm)	1000	350	<100	N/A	3,000 (0.2-0.5 μm)	10,000 (0.5-1 μm)	100,000 (10 μm)
Bacteria in CFU/volume (100 mL)	5	3	1	N/A	10	50	100
Silica-total (μg/L)	5	3	1	0.5	10	50	1,000
Silica-dissolved (μg/L)	3	1	0.5	0.5	-	-	-
Anions and ammonium by IC (μg/L)	0.1	0.05-0.1	0.02-0.05	0.05	1	5	500
Metals by ICP/MS (μg/L)	0.05-0.3	0.02-0.1	0.005-0.05	0.001-0.1	1	5	500
Temperature stability (K)				±1	-	-	-
Dissolved nitrogen on-line (mg/L)				8-18	-	-	-

*ITRS classifies ultrapure water quality due to a decrease in linewidth related to semiconductor storage capacity E1 (1.0~0.5 μm, DRAM 64 Mb), E1-1 (0.35~0.25 μm, 256 Mb), E1-2 (0.18~0.09 μm, 512 Mb), E1-3 (0.065~0.032 μm, DRAM 1 Gb) (ITRS : International technology roadmap for semiconductors).
**Anions : Ammonium, Bromide, Nitrite, Chloride, Fluoride, Nitrate, Phosphate, other.
***Metals : Aluminum, Lead, Antimony, Arsenic, Barium, Boron, Cadmium, Calcium, other.

1.1.3 기술개발 필요성

가. 디지털 기술개발 필요성

○ 초순수 생산 공정은 단순 공정이 아닌 20~30개의 단위공정이 조합된 복잡한 공정으로 구성되며, 수질 안정성을 확보하기 위하여 유체의 관내 정체를 절대적으로 금지함

○ 단위공정별 성능 및 수질 관리를 위해 전기전도도, 비저항, 용존산소, 실리카, 보론, TOC 등 20종 이상의 계측기가 있으며 주기적 시약교체(1회/월) 및 계측기 검교정(1회/년) 등이 필요함

- 공정별 처리 효율 등의 관리를 위한 수질 계측기가 있으나, 모든 공정의 효율 측정이 어려우므로 최소한의 계측기를 통해 효율을 관리하고 있음

- 고순도 공업용수 공정에 극미량의 오염물질이라도 유입되는 경우 생산된 반도체의 품질을 저하시키나 수율을 낮출 수 있으므로 항상 안정적인 생산수의 수질을 유지해야만 함

- 실제 공정상에서의 성능점검 외에, 공정모사 프로그램을 활용한'장기간 공정 운영에 의한 성능 저하 시기 사전 진단'혹은'생산수 내 오염물질 검출 가능성 예측'등과 같은 소프트웨어를 활용한 교차점검(Cross checking) 활동 수행이 필수적임

○ 초순수 생산 시설별 분산되어 있는 운영관리 및 모니터링 시설에 대한 중앙집중형 모니터링 시설 구축과 생산시설의 수량 및 수질 안정성 확보를 위한 디지털 트윈 운영 기법 필요함

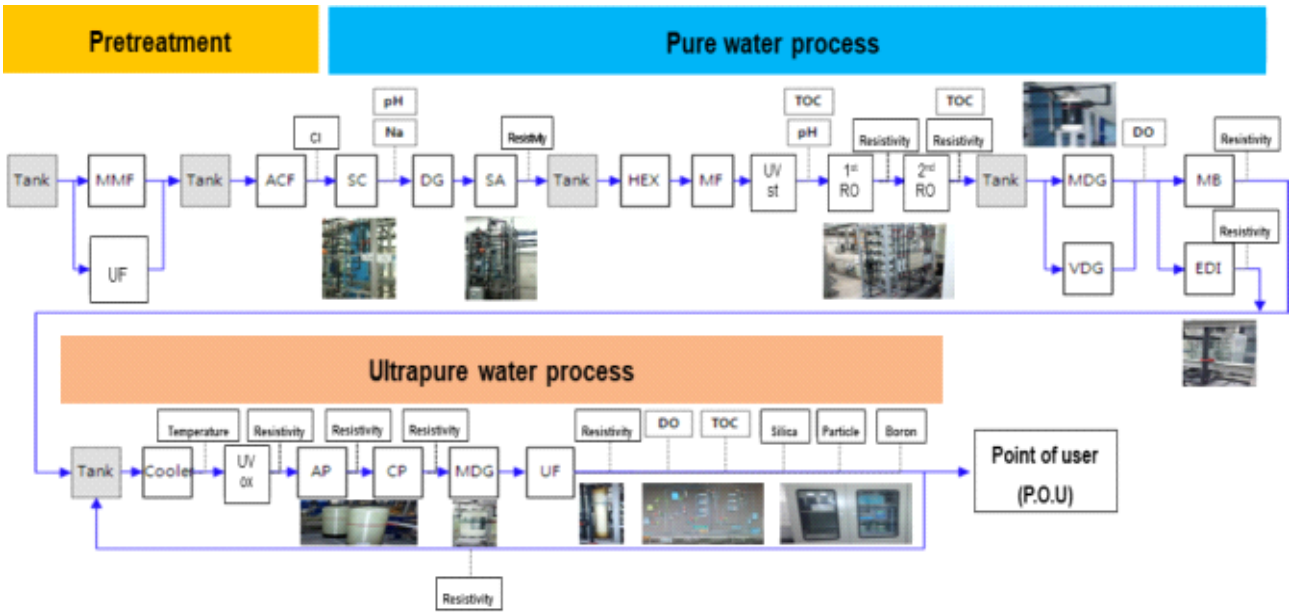


그림 1. 8 개별 공정 전/후단 수질계측기 설치 현황

나. 디지털 트윈 기술 현황

○ 디지털 트윈 개요

- 디지털 트윈(digital twin)이란 물리적 객체(자산, 프로세스 및 시스템 등)들에 대한 디지털 복제(쌍둥이)로서, 수명주기 전체에 걸쳐 대상 객체 요소들의 속성/상태를 유지하며 이들이 어떻게 작동하는지 동적 성질을 묘사하는 가상의 모델로 정의되고 있음
- 컴퓨터에 구현된 디지털 트윈(가상모델)은 대상 객체(물리적 자산)와 연동하여 현실 상황을 반영하면서 현실에서 발생할 수 있는 상황을 예측하거나 운영 최적화 조건을 알려주는 등 설계 및 운영관리 최적화가 가능한 솔루션
- 디지털 트윈 기술은 2002년 미국 미시간대학교에서 처음 유사한 개념이 등장했으며, 2016년 제너럴 일렉트릭 (General Electric Company, GE)에 의해서 현실과 가상이 연결된 가상물리시스템(cyber-physics system) 수준의 디지털 트윈을 실현하여 이슈화되었음. 관련된 원천기술로는 IoT(Internet of Things), AI(Artificial Intelligent), 빅데이터, 클라우드, VR(Virtual Reality)/AR(Augmented Reality)/MR(Mixed Mreality) 등이 있음
- 디지털 트윈의 핵심 기술들을 보유하고 관련 시장을 이끌어 가는 주요 업체는 GE, 다쏘시스템(Dassualt System), 지멘스(Siemens) 등의 외국계 기업임
- 디지털 트윈에 관한 연구와 사업화를 진행 중인 국내업체는 제한적인 실정이며, 일부 기업에서 디지털 트윈의 적용 타당성을 검토하고 외산 제품을 기반으로 디지털 트윈 구축하는 상황임

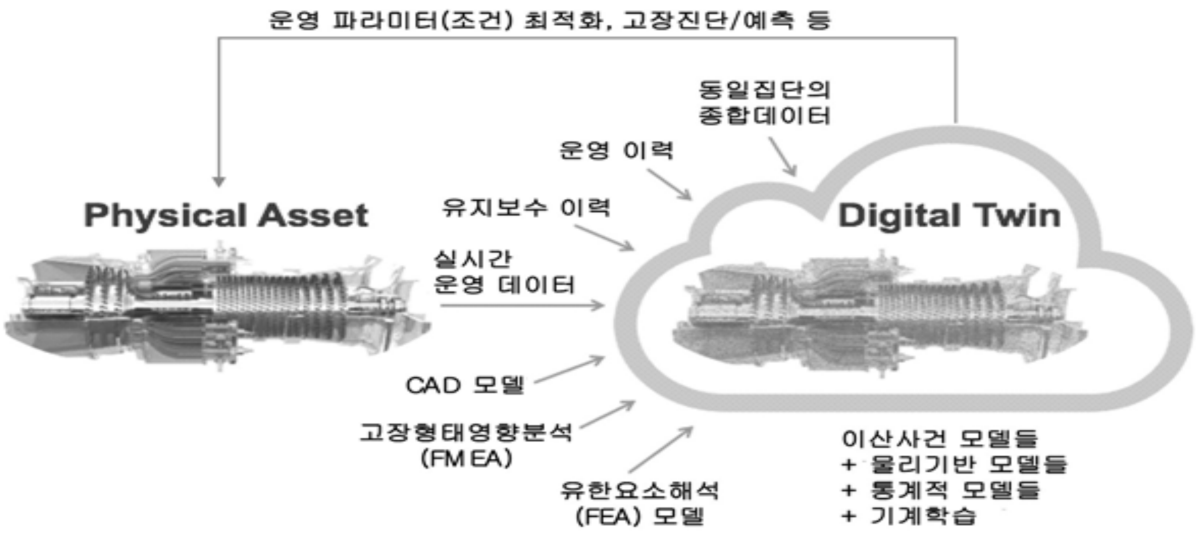


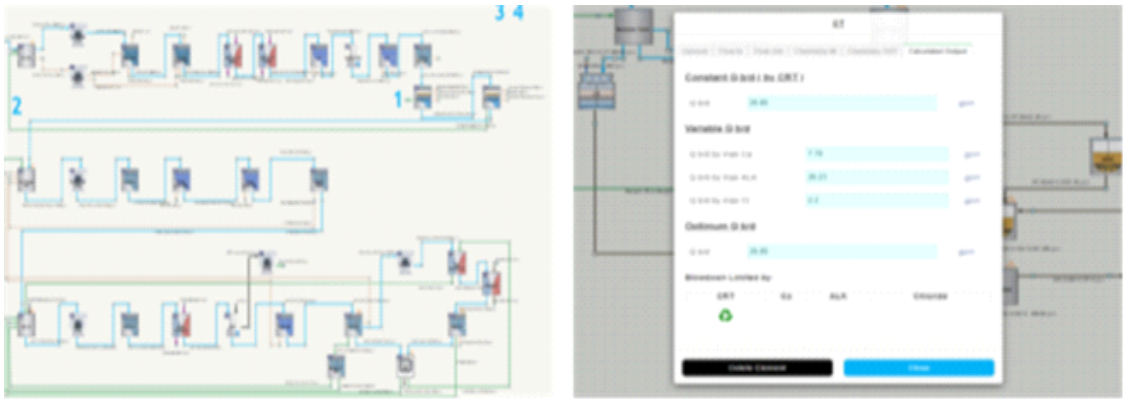
그림 1. 9 물리적 자산과 디지털 트윈의 관계(출처: 디지털 트윈 기술 발전 방향, 2019)

○ 디지털 트윈 적용 효과

- 디지털 트윈 플랜트 기술(3D P&ID 정보, 가상현실, BIM 기술 등) 기반의 플랜트 공정 및 구조 분석을 통해 정확한 고장예측 및 유지보수가 가능하고, 플랜트 운영에 대한 교육 및 안전대책 수립 등이 가능함
  - 공정별(가상)수질 예측
  - 멤브레인, 필터 등 교체주기 예측
  - 목표 생산량 만족을 위한 최적 운영조건 예상
  - 유틸리티(가스, 전력) 사용 최소화를 위한 운영조건 예측
  - 밸브 등 시설 고장 예지
  - 가상센서 활용 시설 이상작동 판단
  - 이온교환 파과점등 유지관리 시점 판단

○ 순수 공정모사 프로그램 사례(FTD Solutions(미국))

- 초순수 공정모사 프로그램을 구축하여 용량증대, 성능향상, 수질이상발생, 신규프로젝트에 활용하고 있음
- 소프트웨어는 구매가 불가능하며 공정별 설계인자를 기입하면 Water Balance 등이 자동으로 산출이 됨
- (예시) ①초순수 시설의 용량 증설이 필요 할 경우 어느 공정에서 병목현상을 분석하여 일부공정의 추가설치로 용량증설 대응함, ②반도체 공정의 고도화에 따른 기존초순수시설 성능증가를 위해 시스템에 대한 심층분석을 통해 새로운 요구사항을 충족시키는 데 필요한 개념, 예산 및 RFP 제공

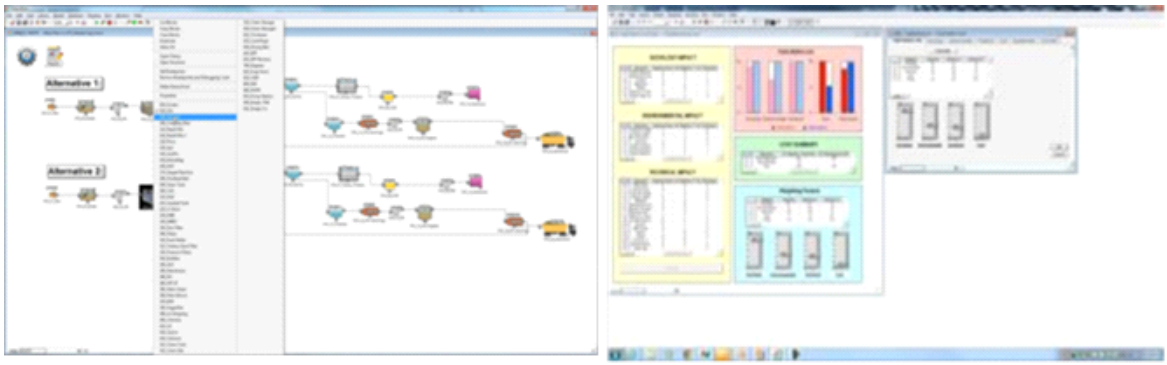


프로그램 모식도 (FTD Solutions)　　개별 공정 설계인자 (Input)

그림 1. 10　고순도 공정용수 공정모사 프로그램 (출처 : FTD Solutions)

○ 초순수 공정모사 프로그램 사례(Carollo Engineers(미국))

- 초순수 공정의 Process flow diagram과 Process calculation이 모두 고려된 확장형 통합모델을 보유하고 있음
- Carollo에서 개발한 통합모델(Blue Plan-It®)을 이용하여 공정 최적화가 가능함. 초순수 이외에도 냉각수, 폐수처리, 재이용 등 다양한 수처리 공정모사 가능



프로그램 모식도 (FTD Solutions)　　개별 공정 설계인자 (Input)

그림 1. 11　고순도 공정용수 공정모사 프로그램 (출처 : Carollo Engineers)

다. 가상센서 기술 현황

○ 가상센서의 정의

- 인공지능 기술의 활성화와 함께 가상센서(Virtual Sensor)는 여러 분야에서 다양하게 적용되고 있음. 일반적으로 말하는 가상센서란 온도, 유량, 압력, 암페어와 같은 물리적인 센서가 만들어낸 데이터를 결합하여 제품 품질이나 환경 오염물질 농도, 또는 공정 상태와 같은 새로운 값을 예측하는 가상적인 소프트웨어 센서임
- 운전 데이터와 실험값 간의 패턴을 머신러닝 알고리즘으로 파악하여 공장 운전에 필요한 2차적 성질을 예측함. 가상센서는 고정식 온라인 하드웨어 분석기(이하 분석기)를 대체하거

나, 분석기의 활용도를 높이는데 적용됨

- 수천만 원에서 수억 원 고가의 분석기를 대체
- 고장이 잦은 분석기를 백업
- 분석기의 시간 지연이나 노이즈를 개선
- 실험실 오프라인 분석 기술의 온라인 구현

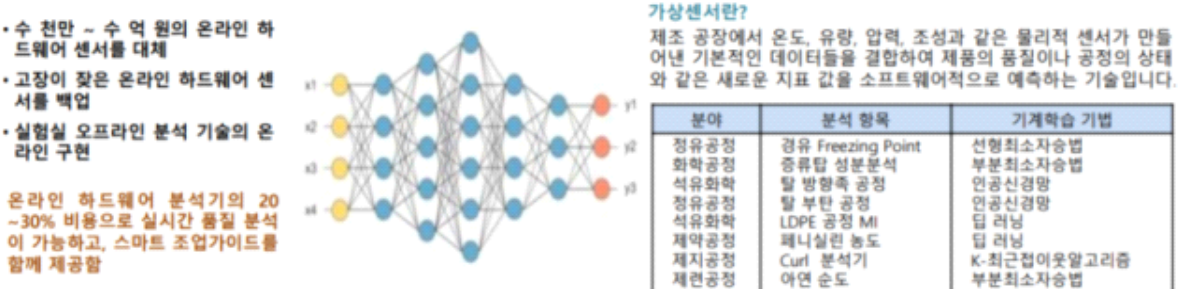


그림 1. 12 플랜트 계측 가상센서 (Virtual Sensor)

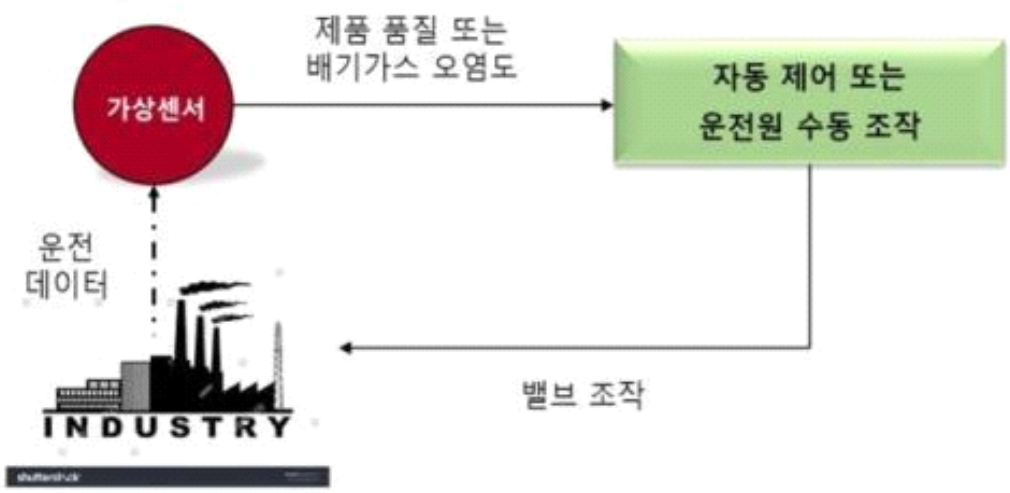


그림 1. 13 가상센서 계측 및 제어 솔루션의 데이터 흐름도(사례)

- 인더스트리4.0 기술개발을 촉진하기 위해서 하드웨어 센서 기술, IoT, 빅데이터 등의 IT/DT 기술 등과 병행하여 가상센서와 같은 가상물리시스템(Cyber Physical System) 개념의 소프트웨어적 기술 확보가 필요함
- 가상센서는 가상 물리 시스템의 구성요소로서 이를 이용하여 간단하게 제어 시스템을 구성할 수 있으며 시스템은 운전 데이터를 수집하는 인터페이스, 제어점을 도출하는 소프트웨어 및 컴퓨터, 제어 시스템이나 운전자에게 결과를 출력하는 인터페이스로 구성됨

라. 디지털 분야의 주요 동향과 최신 기술(Emerging Technology)

○ 팬데믹으로 인해 더욱 가속화된 시장 확장으로 미세전자산업의 디지털 분야 발전을 위해

많은 기회가 발생

- 생산 능력이 지속적으로 증가하고, 칩 제조 기술이 7, 5, 및 3nm 노드 크기로 더욱 발전함에 따라 최적화가 매우 중요해지고 있음

○ 프로세스 최적화를 위한 디지털 트윈

- 초순수 시스템의 용량 증가 및 생산량 변경을 시뮬레이션할 수 있으므로 운영자는 중앙 집중식 플랫폼을 사용하여 데이터 기반의 의사결정이 가능
- 현재 사용할 수 있는 대부분의 디지털 트윈 도구는 유압 시뮬레이션(예: 물의 흐름)에 중점을 두고 있으나 앞으로 특정 공정이나 매개변수 변경이 TOC, 용존 산소 또는 금속 농도와 같은 수질에 미치는 영향을 알 수 있는 수질 시뮬레이션 디지터 트윈 개발이 필요함
- 수질 매개변수에 대한 시뮬레이션 도구는 현재 시장에서 널리 사용되고 있지 않으나 향후 5년에 걸쳐 바뀔 것으로 예상

○ 예측/예방 유지 관리

- 생산 능력이 증가함에 따라 수요를 충족하기 위해 가동 중지 시간을 최소화하는 것이 필수적으로 예측/예방 유지 관리가 중요
- 예측 유지 관리는 전체 시스템에 적용할 수 있으나 일반적으로 운영자는 폴리싱 단계에 사용되는 이온교환수지와 같이 교체 비용이 많이 드는 요소를 우선 대상으로 선정
- 예측 유지 관리를 위한 다른 일반적인 응용 분야로는 온도 데이터를 사용하는 열교환기, 압력 데이터를 사용하는 카트리지 필터, TOC 및 유기물 분석을 사용하는 활성탄 필터 등이 있음
- 예방적 유지 관리를 위해 일반적으로 초순수 밸브와 같이 지속적으로 작동하고 작동에 필수적인 장비가 우선적으로 선정됨

○ 회수 전환 밸브 자동화

- 실시간 전기전도도 측정을 기반으로 하는 자동화된 밸브 전환 제어 시스템을 사용하여 물 회수 및 재사용을 극대화 → 물 배출 지점에 상대적으로 저렴한 전도도 측정 센서를 추가하여 수질 악화를 신속하게 식별하여 물이 회수되지 않도록 밸브 자동조작을 지시

○ 배출 폐수 내 불소 농도 예측

- 많은 반도체 제조시설에서는 배출되는 불소 농도가 불규칙하거나 일정하기 때문에 가장 효율적인 방법으로 불소를 처리하기 위해 시스템을 지속적으로 조정해야 함 → 기계 학습 및 분석을 통해 불소의 최고 농도를 예측하고 관련 경고를 보내는 것이 필요

○ 추가 계측 기술 개발

- 기존 계측으로는 UPW에서 킬러 입자를 감지할 수 없어 문제가 발생함. 현재 가장 발전된 입자 계수기는 일반적으로 10nm까지 측정되나 이 이하로 측정 가능한 계수기가 필요
- 미량 금속물질, 실리카, 보론, 셀레늄 및 기타 중금속 분석기의 추가 개발이 필요

○ 초순수 밸브 유지 관리를 위한 엣지 컴퓨팅

- 초순수 밸브의 조기 고장 감지 및 유지관리를 위해 엣지 컴퓨팅 사용에 대한 관심이 높아

지고 있음

- 예측 및 유지관리를 위해 대량의 데이터를 전송하고 저장해야 하므로 저장 공간을 차지하고 전송 속도도 느려질 수 있음
- 엣지 컴퓨팅을 사용하면 워크로드를 클라우드에서 분산시켜 네트워크 데이터 전송 로드와 측정과 평가 사이의 대기 시간을 줄일 수 있어 실시간 애플리케이션을 더 효과적으로 활성화할 수 있음
- 2021년 미국, 독일, 싱가포르 전역에 생산 시설을 보유한 미국 반도체 제조업체인 Global Foundries는 Sensry, Coderitter 및 T-Systems 등 여러 솔루션 제공업체와 협력하여 엣지 컴퓨팅을 사용하여 IoT 솔루션을 개발하여. 유지관리 요구사항을 정확하게 결정함

○ 이미지 분석 기술

- 이미지 분석 기술은 Organo 및 Kurita를 포함한 여러 공급업체의 중점 분야로 Organo는 폐수처리 및 화학약품 주입 속도를 최적화하기 위해 이미지 분석을 사용하는 데 중점
- Kurita는 전자 산업의 초순수 공급 현장에 AI 기반 진단 이미징을 구현 → 웨어러블 카메라로 촬영한 영상을 이용해 공장 수처리 관련 문제를 원격으로 감지하고 솔루션을 제공하는 서비스로 엔지니어는 원격으로 즉시 대응할 수 있어 필요한 현장 작업이 최소화되고 운영자 시간이 최대화됨

○ 계측기 개발

- 매우 낮은 수준까지 입자를 측정할 수 있도록 새로운 계측기 개발이 이루어지고 있음
- Organo는 자체 개발한 독자적인 멤브레인과 지속적인 자동 관찰 기술을 바탕으로 최근 10nm 미세입자 분석이 가능한 기술을 개발 완료하였으며, 계측 전문업체인 Kanomax FMT는 광학 입자 계수기 검출 한계 미만인 3nm까지 측정할 수 있는 스캐닝 임계값 입자 계수기를 개발 중
- 낮은 수준까지 측정하는 온라인 분석기는 매우 고가로 약 USD 50,000-100,000의 비용이 소요되는 문제를 해결하기 위해 공급업체에서는 서로 다른 위치 간에 공유할 수 있는 분석기를 개발하기 위해 노력 중

1.2 연구내용 및 범위

1.2.1 1단계 1차년도

가. 주관연구기관(K-water)

□ 고순도 공업용수 실증플랜트 부지 현장조사(인허가, 기반 시설 등) 및 공정 선정(협동기관 협의)

○ 실증플랜트 부지별 인허가 현황, 기반시설(보일러, 냉동기, 압축공기 등 유틸리티) 구축현황 검토

○ 고순도 공업용수 생산 실증플랜트에 대한 부지선정 위워회의 심의를 통한 설치 부지 선정

□ 플랜트 계측기 및 공정 이상 대응을 위한 가상센서 기반 운영 안정화 요소기술 개발을

위한 운영데이터 분석

- ○ 기존 센서 오측 대응을 위한 가상센서 개발을 위한 DB 구축(압력조절밸브(PCV, Pressure Control valve) 개도율로 시스템 리턴유량 예측 등)
- ○ 비정상 상황 예지를 위한 가상 신규 센서 개발을 위한 DB 구축(비저항으로 DO(Dissolved Oxygen) 예측 등)

□ 수요처 실시간 수요량 변화에 안정적(수질, 수량) 생산이 가능한 고순도 공업용수 플랜트 생산기술 개발을 위한 운영 데이터 분석

- ○ 단위 공정별 운영 상태(파과 예측 시간 등) 인지를 통한 계열화 운전 알고리즘 개발을 위한 DB 구축 등

나. 위탁연구기관(GIST)

□ 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 개발을 위해 K-water 내 25㎥/일 파일럿 플랜트의 단위공정별 데이터 필터링 방안 수립 및 데이터 마이닝

□ 운영 재해 방지 기술개발을 위해 K-water 내 25㎥/일 파일럿 플랜트 또는 참여기업 운영 시설을 활용하여 영상 데이터베이스 구축 및 라벨링

1.2.2 1단계 2차년도

가. 주관연구기관(K-water)

□ 고순도 공업용수 1,200m^3/일(1단계 시설) 실증플랜트 기본 운영 로직 구축

- ○ 1단계 구축 시설(1,200m^3/일) 실증플랜트 전체 공정의 운영 로직 구축
- ○ 1단계 시설 시운전 방안 수립 및 성능평가를 대비한 시설 반영

□ 이상 발생 사전 인지 및 대응을 위한 가상센서 기반 운영 안정화 알고리즘 구축

- ○ 기존 센서 오측 대응을 위한 가상센서 알고리즘 구축(압력조절밸브 개도율로 시스템 리턴유량 예측 등)

□ 수요처 실시간 수요량 변화 대응 고순도 공업용수 플랜트 생산수율 제어를 위한 생산 효율화 알고리즘 구축

- ○ 단위 공정별 운영 현황 인지 및 예측 알고리즘 구축
- ○ 유량 변동에 대응하는 최적제어를 위한 계열화 운전 알고리즘 개발 등

□ 고순도 공업용수 생산 플랜트 유틸리티(약품, 가스, 전력 등) 사용량 절감을 위한 단위공정 연계 운영 최적화 알고리즘 개발

- ○ 질소가스 사용량 예측 및 가상센서 적용을 통한 사용량 최적화 알고리즘 개발

나. 위탁연구기관(GIST)

□ 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 구조 설계

- ○ 2,400㎥/일 실증플랜트의 설계자료 및 기본 운영 로직에 기반한 3D 시각화 및 구조 설계

□ 고순도 공업용수 단위공정별 수질예측 파라미터 최적화

○ 머신러닝 기법을 활용하여 UF, 활성탄, RO 등의 단위공정에 대한 파라미터 최적화

□ CCTV를 활용한 화재, 관리자 사고 등에 대한 재해 알림 모델 개발

○ 영상 데이터베이스와 오픈 데이터 셋을 활용하여 안전모 및 안전복 미착용 영상 인식, 관리자 사고 알림, 화재 감지 모델 개발

1.2.3 2단계 1차년도

가. 주관연구기관(K-water)

□ 실증 플랜트 단위공정 운영 알고리즘을 반영한 기본 통합 운영프로그램(HMI, Human machine interaction) 구축

○ 기존 통합 운영프로그램(HMI)의 이상발생 알람 대응 등을 보완한 국산화 HMI 구축

○ 질소 소모, 계측기 오결측 등 실증플랜트 이상발생 진단 및 감시프로그램 개발

□ 2,400㎥/일 실증플랜트 1단계 운영 최적화 및 2단계 시운전 지원

○ 1단계 실증플랜트 시운전 및 성능검증 수검(시운전 매뉴얼 수정/보완)

○ 단위공정별 이상 발생시 알람 및 의사결정 프로그램 실증플랜트 적용 및 개선

○ 1, 2단계 실증플랜트 통합운영을 위한 기존(1단계) 운영로직 개선 및 보완

○ 1단계 시운전 결과를 반영한 2단계 실증플랜트 시설 시운전 및 성능검증 절차 및 계획 수립

□ 고순도 공업용수 플랜트 수질 이상 발생 주요 시나리오 및 대응방안 도출

○ 수질 항목별(TOC, 보론, 비저항 등) 수질 이상 발생시 대응 시나리오 및 매뉴얼 작성

○ 수요처 수요량 변화 대응 안정적 수질확보를 위한 운영 매뉴얼 작성

○ 단위설비 및 부품 교체, 세척 및 유지보수 매뉴얼 작성

나. 위탁연구기관(GIST)

□ 고순도 공업용수 단위공정별 파라미터 최적화

○ UF, CEDI 등의 단위공정에 대한 모델 개발 및 파라미터 최적화

□ 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 프로토타입 개발

○ 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 프로토타입 개발 및 실증플랜트 내 설치

○ 개발된 단위공정 별 모델을 디지털 트윈 알고리즘 계산 서버 시스템에 구현 및 표출

□ 화학물질 누출 조기 감지, 플랜트 오작동 알림 등 운영 재해 방지 기술 개발

○ 2,400㎥/일 실증플랜트 내 CCTV 설치를 통한 데이터베이스 구축

○ 딥러닝(예: Deep SVDD 등) 기반 영상 인식 및 처리 알고리즘 구축

○ 화학물질 누출 조기 감지, 펌프 오작동, RO 세정 오작동 모델 등 개발

1.2.4 2단계 2차년도

가. 주관연구기관(K-water)

□ 2,400m^3/일 실증플랜트 활용 공정 운영 성능 최적화, 성능검증 및 최종평가(24시간 연속 운영, 6개월)

○ 1단계 외산기자재 적용 초순수 플랜트와 2단계 국산기자재 적용 플랜트 처리효율 비교 평가

○ 외산과 국산 공정의 성능를 통한 최적 운영 기술 확보

○ 고순도 공업용수 공정별 효율분석 및 최종생산 시설의 수량 및 수질등급(규모 2,400㎥/일 이상, 수질 등급 : ASTM D5127 E-1.3) 만족여부 비교 검증

* 고순도 공업용수 생산시설을 2개의 계열로 분리 구성하고 6개월(24시간) 연속운전을 통한 고순도 공업용수 생산시설의 외산 및 국산 생산시설의 성능을 비교 검증

□ 고순도 공업용수 운영유지관리 교육 프로그램 구성

○ 고순도 공업용수 분야설계(소재, 부품, 장비 포함), 시공, 운영, 유지 보수 기술을 포함한 통합 교육 프로그램 교육 자료 구축

○ 물산업클러스터(워터캠퍼스),K-water 인재개발원, 상하수도협회, 관련 학회 등과 연계한 고순도 공업용수 설계및운영 교육과정 개설

□ 기술 인,검증(녹색기술 인증) 신청 및 완료

나. 위탁연구기관(GIST)

□ 운영 최적화 기술 개발을 위한 디지털 트윈 시뮬레이터의 파라미터 검·보정

○ 실증플랜트 운전 데이터를 활용한 공정 모델의 파라미터 검·보정 및 이를 통한 공정 성능 예측 정확도 향상

○ 이상진단 정확도 향상을 위한 가상센서의 파라미터 검·보정

□ 디지털 트윈 시뮬레이터를 활용한 유입 수량, 수질, 변화에 따른 생산 수질 예측

□ 유체 누액 탐지, 인력 재해 알림 등 운영 재해 방지 기술 개발 및 적용

○ 딥러닝 기술을 활용하여 운영 재해(유체 누액 탐지, 인력 재해 알림 등) 알림을 위한 영상 인식 · 처리 모델 개발 및 적용

1.2.5 2단계 3차년도

가. 주관연구기관(K-water)

□ 디지털 트윈 통합운영 최적화 시뮬레이터 현장 적용 및 수정·보완

○ ‘25년도 2차 실증플랜트 수요처(SK실트론) 공급 등에 따른 디지털 트윈 통합 운영 시뮬레이터 파라미터 검·보정

□ 실증플랜트 운영을 통한 수질 이상발생 시나리오별 대응 매뉴얼 수정·보완 및 운영자 의

사결정지원시스템 구축

□ 고순도 공업용수 운영유지관리 교육 프로그램 개설 및 실시

○ 실증플랜트(2,400㎥/일)를 활용한 이론과 현장 운영을 겸비한 전문 기술 인력 양성

○ 연구과제 참여 기관, K-water 산업용수시설(SK 하이닉스, 현대제철 등)현장 운영인력 강사 활용

○ SK에코플랜트에서 개발중인 초순수 운전원 교육프로그램(OTS) 개발 관리

□ 초순수 실증플랜트 감정평가, 자산이관 및 운영 인수인계

○ 사업 종료 후 초순수 실증플랜트의 이관 작업 등을 위한 각 연구개발기관별 성과물 이관 리스트, 감정평가 등 사전 이관 작업 준비

나. 위탁연구기관(GIST)

□ 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터에 대한 운전자 교육 매뉴얼 제작

○ 디지털트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터가 실질적으로 운영관리 주체 현장 운영

□ 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터에 대한 운전자 교육 매뉴얼을 Knowledge ChatBot 개발

○ 디지털트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터가 실질적으로 운영관리 주체 현장 운영

1.3 연구수행방법

1.3.1 연구과제 추진 로드맵

○ 2021년 8월에 실증플랜트 부지(SK 실트론 구미 2공장) 선정 완료

○ 2022년 12월까지 1단계 초순수 실증플랜트(외산장비 적용, 1,200㎥/일) 구축 완료 및 2023년 상반기부터 실제 웨이퍼 생산공정에 초순수 공급

○ 2023년 12월까지 2단계 초순수 실증플랜트(국산장비 적용, 1,200㎥/일) 구축 완료

- 1세부(고순도 공업요수 자외선 산화장치 개발) 및 2세부(용존산소 제거용 탈기막 국산화 기술개발) 과제에서 개발 중인 국산 장비 적용)
- 4세부(고순도 공업용수 공정 및 수질 성능평가 기술개발)에서 개발공정 성능평가 방법 구축 및 평가

○ 2021.6~2023.12까지 디지털 트윈 기반 플랜트 운영시스템 구축을 위한 요소기술 개발

○ 2024년에 개발된 디지털 트윈기반 운영최적화 시스템 실증플랜트 적용 및 보완, 1, 2단계 초순수 공정 성능비교평가 실시

○ 2024년에 4세부 과제에서 개발된 실증플랜트 성능평가 방법을 적용하여 2,400㎥/일 플랜트 검증평가 및 상용화 추진

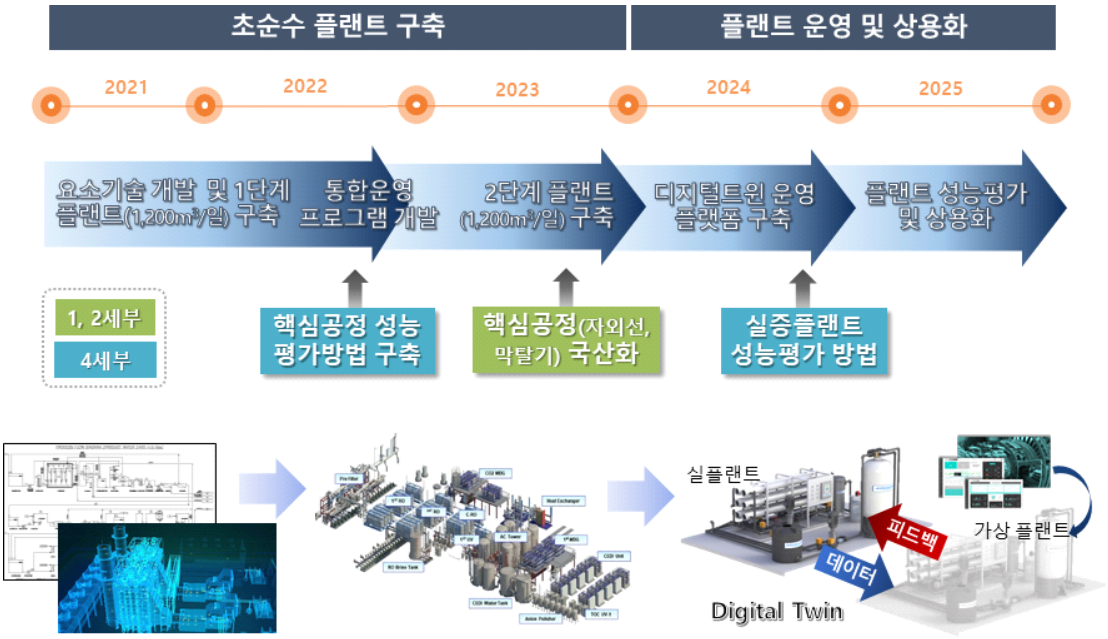


그림 1. 14 타 과제 연계 과제추진 로드맵

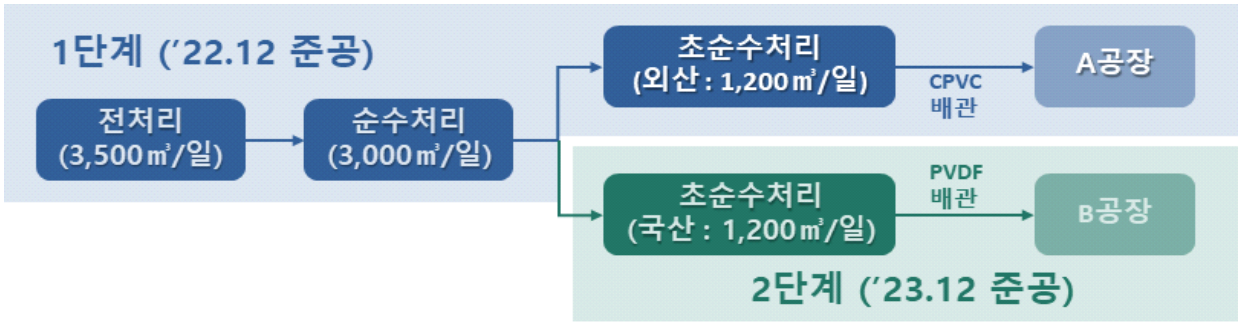


그림 1. 15 실증플랜트(2,400㎥/일) 구축 계획

1.3.2 연구개발계획서상 추진일정

1차년도(2021년)														
번호	연구내용	월별 추진 일정												비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	고순도 공업용수 실증플랜트 부지 현장조사 및 선정													주관
2	가상센서 기반 운영 안정화 요소기술 개발을 위한 운영 데이터 분석													
3	수요처 연동 플랜트 생산수율제어 요소기술 개발을 위한 운영 데이터 분석													
4	단위공정별 데이터 필터링 방안 수립 및 데이터 마이닝													위탁
5	영상 데이터베이스 구축 및 라벨링													
2차년도(2022년)														

1	고순도 공업용수 2,400m^3/일 실증플랜트 기본 운영 로직 구축													주관
2	가상센서 기반 운영 안정화 알고리즘 구축													
3	생산 수율 제어를 위한 생산 효율화 알고리즘 구축													
4	고순도 공업용수 운영 약품 최적화 및 개발													공동
5	고순도 공업용수 단위공정별 파라미터 최적화													위탁
6	물체 쓰러짐, 관리자 사고 등에 대한 재해 알림 모델 개발													
3차년도(2023년)														
1	실증플랜트 기본 운영프로그램(HMI) 제작 및 플랜트 적용													주관
2	물리화학 모델 반영을 통한 운영 최적화 알고리즘 수정·보완													
3	고순도 공업용수 플랜트 수질 이상발생 주요 시나리오 및 대응방안 도출													
4	약품 pilot 평가													공동
5	모니터링 설비 pilot 평가													
6	성능 보완 및 문제 해결													
7	고순도 공업용수 단위공정별 파라미터 최적화													위탁
8	디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 개발													
9	유체 누액 탐지, 인력 재해 알림 등 운영 재해 방지 기술 개발													
4차년도(2024년)														
1	2,400m^3/일 실증플랜트 1단계 외산기자재 및 2단계 국산기자재 처리효율 평가													주관
2	2,400m^3/일 실증플랜트 외산과 국산 공정의 성능 비교 검증 및 최종평가(24시간 연속운영, 6개월)													
4	고순도 공업용수 분야 통합 교육 프로그램 자료 구축													
5	초순수 공정 설계 및 운영·관리 교육과정 운영													

6	실증 플랜트에서 약품 및 모니터링 장치 평가													공동
7	성능 보완 및 문제 해결													
8	디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 개발 및 파라미터 검·보정													위탁
9	디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터를 활용하여 유입 수량·수질 및 플랜트 공급량 변화 대응 최적 운영 조건 도출													
10	디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터에 운영 재해 방지 기술 통합													
5차년도(2025년)														
1	디지털 트윈 통합운영 최적화 시뮬레이터 현장적용 및 수정·보완													주관
2	수질 이상발생 시나리오별 대응 매뉴얼 및 의사결정지원시스템 구축													
3	고순도 공업용수 운영유지관리 교육 프로그램 개설 및 실시													
4	초순수 실증플랜트 감정평가, 자산이관 및 운영 인수인계													
6	실증 플랜트에서 약품 및 모니터링 장치 평가													공동
7	성능 보완 및 문제 해결													
8	디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터에 대한 운전자 교육 매뉴얼 제작													위탁
9	디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터에 대한 운전자 교율 매뉴얼을 Knowledge ChatBot 개발													

제 2 장 본론

2.1 1차년도 연구 수행 내용

2.1.1 한국수자원공사(K-water) 연구내용

가. 고순도 공업용수 실증플랜트 부지 현장조사(인허가, 기반 시설 등) 및 공정 선정

(1) 1차년도 상반기에 다양한 후보지(반도체 제조기업 등 반도체 수요처, 소재기업 등)를 대상으로 조사하여 수요처와 협의하고, 하반기 중 수요처와 협약을 추진

- 실증플랜트 부지 제공, 유틸리티(가스, 냉동기 등) 제공, 연구 종료 후 활용성(수요처 유·무 등)을 종합적으로 고려하여 선정
  - 2,400㎥/일 규모 실증 플랜트 예상 공정구성
- 실증플랜트는 전처리, 순수처리, 고순도 공업용수 처리공정으로 구성되고, 개발된 국산 제품과 외산 제품의 성능을 비교평가 할 수 있도록 고순도 공업용수 공정은 2개의 라인으로 구성할 계획
- 실증플랜트의 시설용량은 최종 생산수 기준으로 시스템 회수율을 고려하여 공급량 기준으로 2,400㎥/일으로 계획하였음. 또한, 고순도 공업용수(Polishing)는 2개 라인으로 구성하여 국산과 외산의 비교가 가능하도록 하였으며 각 라인은 공급량 기준으로 1,200㎥/일으로 구성함.

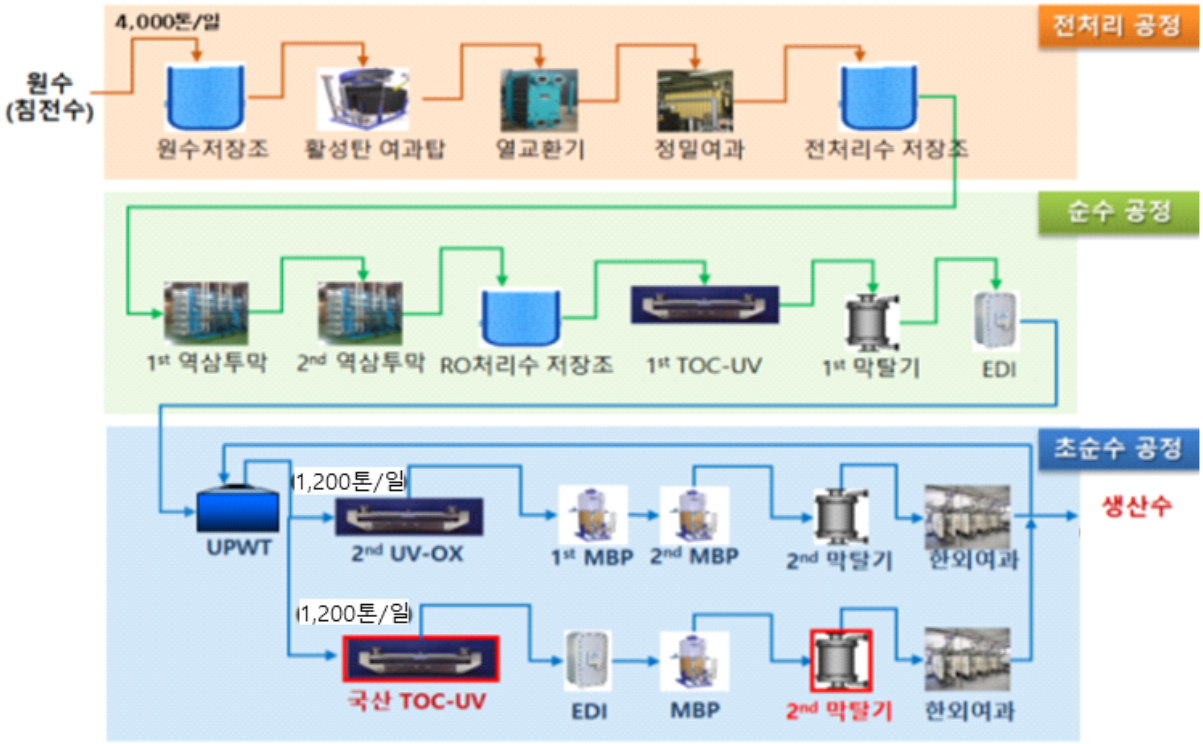


그림 2. 1 고순도 공업용수 실증플랜트 공정도(예상)

표 2. 1 플랜트 목표 생산 수질 (ASTM D5127 E-1.3)

구 분	E-1	E-1.1	E-1.2	**E-1.3**
Resistivity,25°C (On-line)	18.1	18.2	18.2	**18.2**
Total Organic Carbon (μg/L)	5	2	1	**1**
Dissolved Oxygen (μg/L)	25	10	3	**10**
Particles / L (μ range, 0.1-0.2)	1000	350	<100	**N/A**
Bacteria in CFU/Volume (100mL)	5	3	1	**N/A**
Silica (μg/L)	5	3	1	**0.5**
Anions** by IC (μg/L)	0.1	0.1~0.05	0.05~0.02	**0.05**
Metals*** by ICP/MS (μg/L)	0.05	0.02	0.005	**0.001**
Temperature Stability (K)	-	-	-	**±1**
Dissolved Nitrogen (mg/L)	-	-	-	**8~18**

(2) 수요처 협조의향 공문 제출 기관 연계 실증플랜트 구축 방안

- 사전 인허가, 지반, 부지매입 등 현장 기초조사, 부지 면적 및 유틸리티(스팀, 냉수, 압축공기, 고순도 질소, 폐수처리 등), 공급 가능 공업용수, 연구과제 종료 후 실증시설 활용도 등 검토
- 테스트베드(TB) 설치를 위한 반도체급 초순수 수요처 부지선정위원회 개최, 반도체 및 전자 부품 제조기업 대상 TB 수용 가능 여부에 따라 최종 대상지 선정 예정
- 반도체 제조기업(SK하이닉스, DB하이텍, SK실트론), 전자부품 제조기업(LG이노텍, 시노펙스, AT세미콘) 등 반도체급 초순수 수요처 부지선정을 위한 협의 실시
- 반도체 제조기업인 SK실트론(과제 참여여부 협의, 5.20일)과 전자부품 제조기업인 LG이노텍(공문수신, 5.14일)에서 의향서(수요처 공문)를 수신

표 2. 2 실증플랜트 구축을 위한 수요처 협의 현황

대상지	LG이노텍	SK실트론	DB하이텍	시노펙스	SK하이닉스	AT세미콘
지 역	구미	구미	음성	베트남	이천, 청주	진천
생산품	전자부품 (카메라 모듈 등)	웨이퍼	시스템 반도체 등	회로기판	메모리 반도체 등	반도체 후공정 (검수)
용 량	2,400㎥/일	2,400㎥/일	3,600㎥/일	2,400㎥/일	-	1,200㎥/일
특 징	대용량 초순수 시설 확장 계획	6월중 확장계획 확정	수용 여부 자체 검토 中	해외 사업 진출 실적 확보 가능	장래 운영 사업과 연계한 협의 필요	설치 추가 부지 부족
현 황	**수요처 공문 수신**	**수요처 공문 수신**	**설치 미수용**	**설치 미수용**	**설치 미수용**	**설치 미수용**

- **(LG이노텍)** 구미 3공장 기존 초순수 시설 개대체 및 건축물 설치 희망

• 구미 1, 2, 3공장 내 초순수 공급시설이 구축되어 있으며 이 중 실증플랜트 시스템용량(2400㎥/일)과 유사한 구미3공장을 대상으로 국가과제를 통한 개대체 및 건축물 구축 예정으로 K-water와 협의 실시

* 2,400㎥/일 초순수 플랜트의 건축부지는 40m*30m*1층 (1,200 ㎡) 으로 구성 가능

• 건축물을 포함한 초순수 플랜트 구축이 가능하며 LG이노텍과 협의 중으로 LG이노텍은 내부 의사결정을 위한 CEO보고 완료

* LG이노텍의 초순수 수질은 반도체(TOC 0.5ppb이하) 대비 낮은 수질 등급(TOC 1ppb이하)으로 일부 공정을 줄여서 건축비용으로 대체함

• 도입목적 : 기 사용중인 구미 3공단 1~3공장의 시설 노후화로 단계적 개대체예정

• 요구수질 : 비저항18.0㏁.㎝, TOC 30ppb,DO & 실리카10ppb

• 현안사항 : 기존 시설 내 부지 부족으로 테스트 베드(TB)설치를 위한 신규 부지 확보 필요 및 신규 건물 건축 요청

• 수요처 지원사항

○ 부지및 유틸리티(전기, 원수, 스팀, 냉수, 질소, 압축공기 등) 무상제공

○ 테스트 베드(TB) 설치를 위한 건축물(1층, 360평)은 연구과제에서 구축 àTB 하중(406톤)을 고려한 구조검토는 LG 이노텍에서수행 중(~'21.8)

○ TB구축 완료 후 수요처에 초순수공급 시 운영인력 지원('25.1~)

표 2. 3 LG이노텍 구미공장 용수 및 고순도 공업용수 사용 현황

구분	시설명	준공 시기	용량(천㎥/일)	요구수질 (비저항)	운영사	처리공정(간단)
LG 이노텍	구미 1, 1A공장	1985년 2012년	-	18.0	직접	MMF→AC→2단RO→MB→MDG→UV→MBP→UF
	구미 2공장	1987년	-	18.0	직접	MMF→AC→2단RO→EDI→MDG→UV→MBP→UF
	구미 3공장	1987년	2.4	18.0	직접	MMF→AC→2단RO→EDI→MDG→UV→MBP→UF

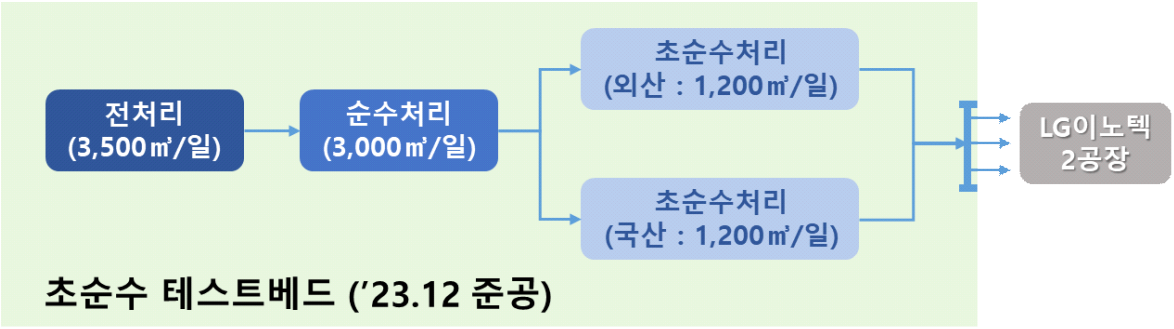


그림 2. 2 LG이노텍 테스트베드 구축 방안

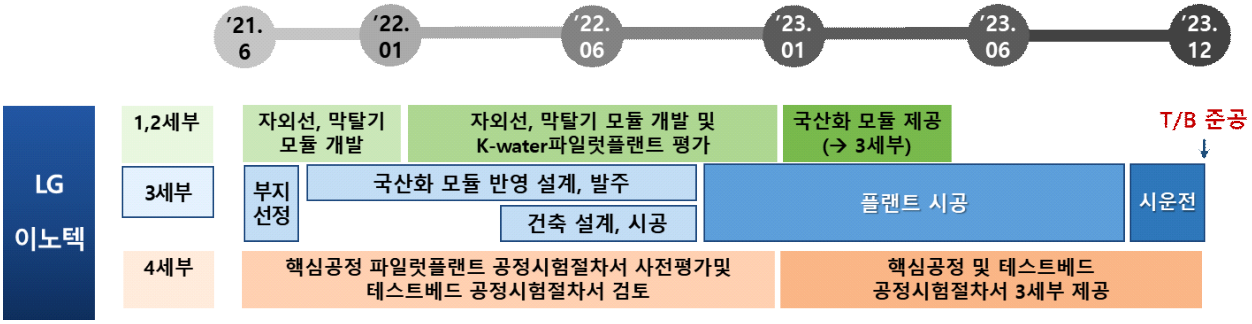


그림 2. 3 LG이노텍 테스트베드 구축 관련 상세 일정

- (SK실트론) 구미 또는 청주/용인공장 증설 계획 연계 추진 방안
  - 구미공장 또는 청주/용인 등 증설계획에 따른 공장증설시 고순도 공업용수 증설 필요함으로 연계하여 추진 가능(5.20일 협의 기준)
  - 실증플랜트 시스템용량(2,400㎥/일)과 유사한 구미공장을 대상으로 증설 할 경우 국책 과제와 연계가 가능하며, 사용량은 1,500㎥/일 (시설용량 2,400㎥/일) 유틸리티 공급 가능함
  - 도입목적 : 웨이퍼증산에 따른 초순수신규 시설 증설 예정 및 노후시설 개대체필요
  - 요구수질 : 비저항18.2㏁.㎝, TOC & DO 1ppb, 실리카0.1ppb
  - 현안사항 : 2022년 7월부터 초순수약 700m^3/일 이상 생산 필요
  - 수요처 지원사항

○ 부지및 유틸리티(전기, 원수, 스팀, 냉수, 질소, 압축공기 등) 무상제공

○ 건축물(4층, 390평)은 SK실트론에서 ‘21.11까지 구축완료 예정

○ TB구축 완료 후 수요처에 초순수공급 시 운영인력 지원(1단계:‘22. 7~, 2단계: ’25. 1~)

○ 미량이온 및 중금속 수질분석 지원

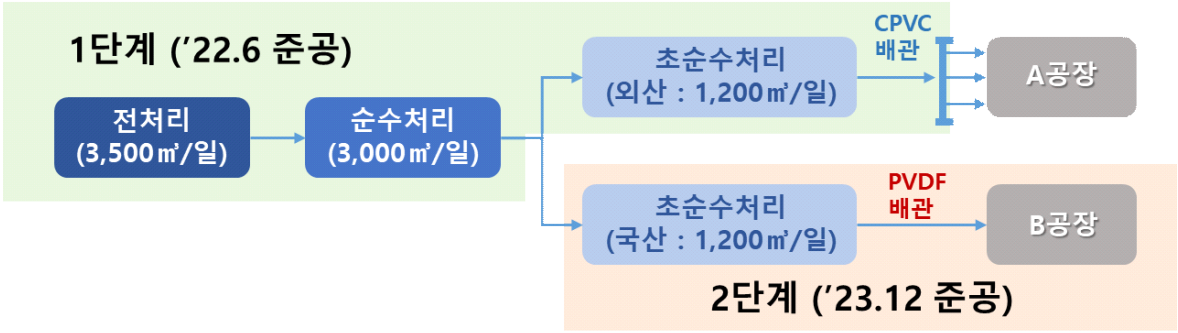


그림 2. 4 SK실트론 테스트베드 구축 방안

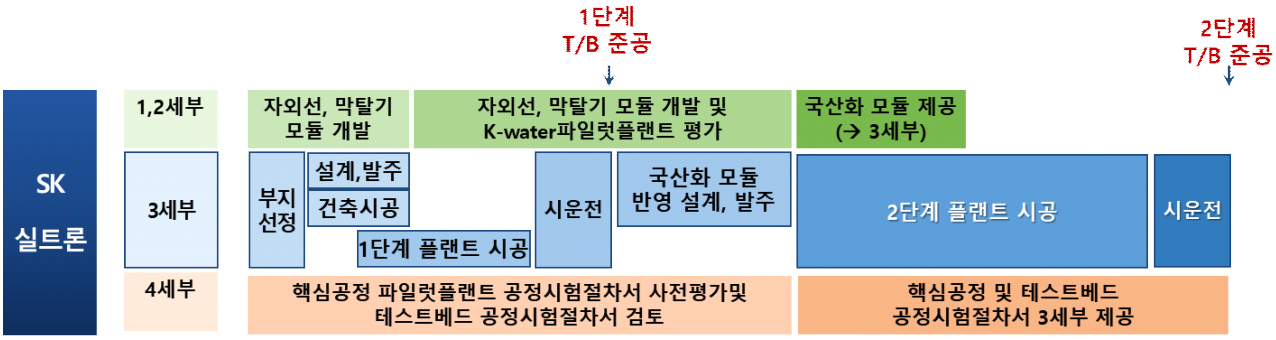


그림 2. 5 SK실트론 테스트베드 구축 관련 상세 일정

표 2. 4 수요처 협조의향 공문 제출 기관 지원 사항

구분		상세내용	수요처 지원여부		비고
			LG이노텍	SK실트론	
부지		360 ~ 390평	O	O	구미 2공장
건축물		1층~4층	X	O	
인력		운영인력 지원 여부	O	O	기존 운영인력 지원
유틸리티	전기	9,800 KW/day	O	O	3.5억원/년 (100원/kw)
	원수	3,696 ㎥/day	O	O	12.1억원/년 (900원/㎥)
	스팀	6,990 kg/hr(동절기)	O	O	8억원/년 (5만원/㎥)
	냉수	1736.4 ㎥/day (하절기)	O	O	2천만원/년 (100원/㎥)
	질소	828 Nm³/day	O	O	2천만원/년 (70원/Nm³)
	압축공기	615.5 Nm³/day	O	O	9백만원/년 (40원/Nm³)

(3) 연구과제 성과 부합성

- 연구과제 목표와 연계하여 성과가 극대화 될 수 있는 수요처확보가 필요 →SK실트론 적용시 연구과제의 목표수질과 유사한 등급 적용 가능

그림 2. 6 수요처별 연구과제 성과 부합성

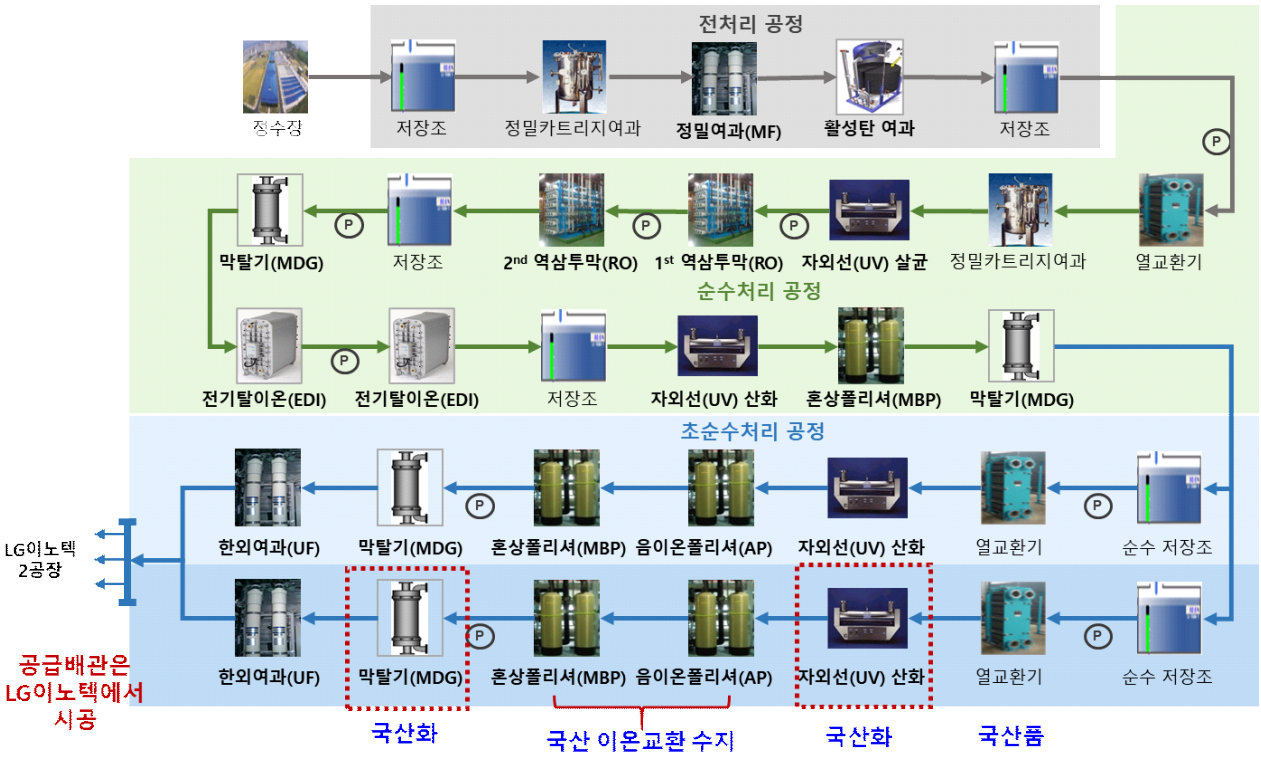


그림 2. 7 LG이노텍 초순수 테스트베드 공정도

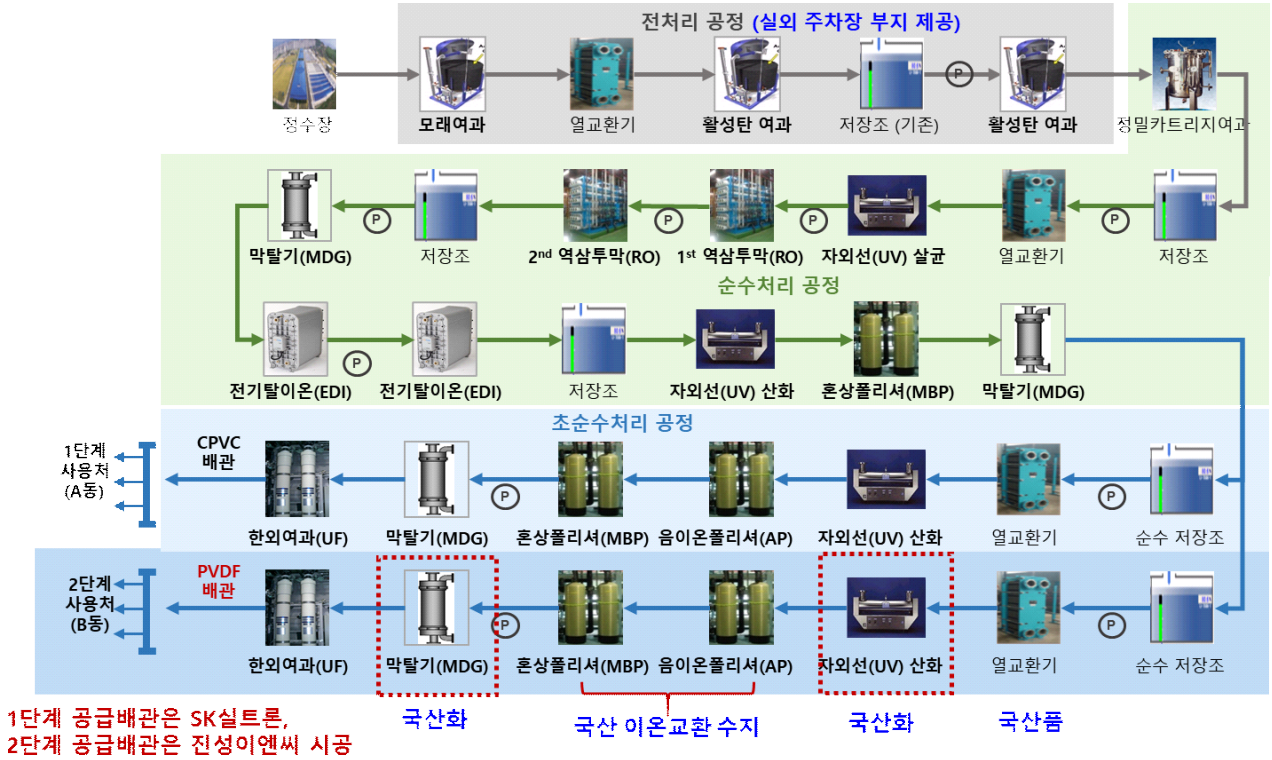
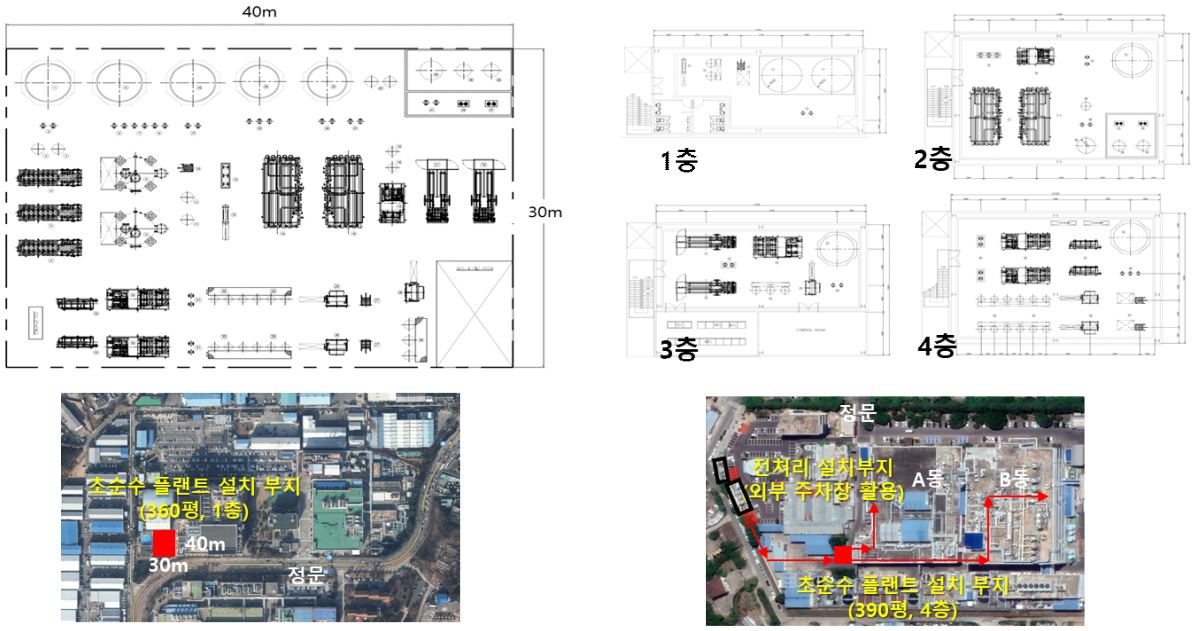


그림 2. 8 SK실트론 초순수 테스트베드 공정도

(4) 초순수 테스트베드 공정 배치도

- LG 이노텍 : 40*30m, 1층 건축물 내에 초순수 테스트베드 설치 예정
- SK 실트론 : 4층 건축물 390평 내에 초순수 테스트베드 설치 예정



LG이노텍 공정배치도 SK실트론 공정배치도

그림 2. 9 수요처별 테스트베드 공정 배치도

- 업무범위에 따른 추가비용 검토

- LG 이노텍 : 건축물(건축, 전기, 소방, 기초 등)설치로 18억원 추가 소요
- SK 실트론 : 전처리외부설치, 유틸리티 배관연결, 제어공사 추가로 7억원 추가소요

표 2. 5 업무범위에 따른 추가 비용 소요 검토사항

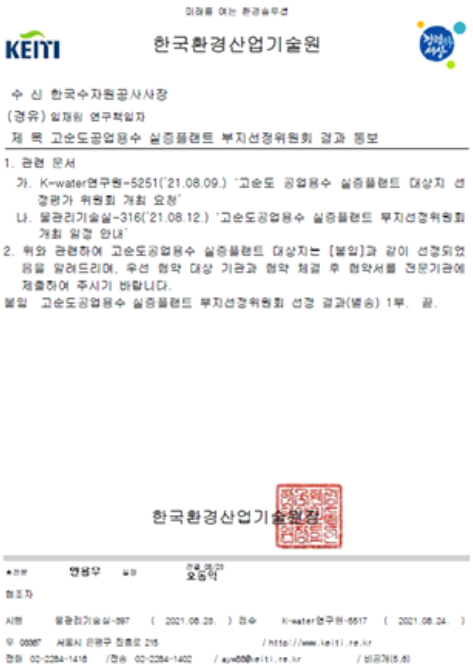
NO.	내용	LG이노텍 적용시 업무구분			SK실트론 적용시 업무구분			Remark
		한성 크린텍	LG이노텍	추가비용	한성 크린텍	SK실트론	추가비용	
1.	건물 내 (MF + AC)에서 외부 원수 배관 설치 공사(S/F, A/C)로 변경	-	-	-	O	X	0.8억원	SK실트론요청 (외부 공사; 보온)
2.	Utility 배관 (N2, CDA, IA, Steam, Chilled Water) 1차측 공사	X	O	-	O	X	2억원	SK실트론요청 (추가작업)
3.	건축 (건축 전기 및 소방 포함) 공사	O	X	16억원	X	O	-	LG이노텍요청 (판넬건물 설치)
4.	토목 (기계 Foundation 포함) 공사	O	X	2억원	X	O	-	LG이노텍요청 (판넬건물 설치)
5.	제어 공사	O	X	-	O	X	4.2억원	SK 실트론 요청 (제어실 추가)
	총 추가 비용			18억원			7억원	

(5) 종합 검토 의견

- **(활용방안)** 연구과제 종료 후 수요처의 초순수 공급 시설로 활용
  - ○ LG 이노텍(카메라 모듈 생산용)및 SK 실트론(반도체 웨이퍼생산용)의 초순수 공급 시설로 활용 à두 기관 모두 기술료 납부 후 소유권 이전 예정
- **(과제부합성)** 반도체급 초순수 수질 등급에 맞춰 수요처공급
  - ○ (SK 실트론) 반도체용 초순수(ASTM D5127 E1.3)수질 목표보다 더 높은 수질 항목을 관리
  - ○ (LG 이노텍) 반도체용 초순수(ASTM D5127 E1.3) 수질 목표보다 낮은 수질등급인 E2이나, 금회 연구과제를 통해 수질 상향 공급 예정
- **(확장성)** 핵심공정 국산화 등이 포함된 성과 확대 적용
  - ○ (SK 실트론) 반도체용 초순수보다더 좋은 수질을 안정적으로 생산 시 SK 하이닉스, DB 하이텍등 국내외 반도체 시장에 진출
  - ○ (LG 이노텍) 반도체보다 수질등급이 낮은 디스플레이 및후처리(반도체 팩킹등) 시장에 우선 진출 후 반도체 시장 진출

- 수요처 선정

- 2021년 8월 23일 한국환경산업기술원 물관리기술실 실증플랜트 부지선정위원회 결과 통보



미래를 여는 환경솔루션

KEITI 한국환경산업기술원

수 신 한국수자원공사사장
(경유) 업체원 연구책임자
제 목 고순도공업용수 실증플랜트 부지선정위원회 결과 통보

1. 관련 문서
가. K-water연구원-5251('21.08.09.) "고순도 공업용수 실증플랜트 대상지 선정평가 위원회 개최 요청"
나. 물관리기술실-316('21.08.12.) "고순도공업용수 실증플랜트 부지선정위원회 개최 일정 안내"
2. 위와 관련하여 고순도공업용수 실증플랜트 대상지는 [붙임]과 같이 선정되었음을 알려드리며, 우선 협약 대상 기관과 협약 체결 후 협약서를 전문기관에 제출하여 주시기 바랍니다.
붙임 고순도공업용수 실증플랜트 부지선정위원회 선정 결과(붙임) 1부. 끝.

한국환경산업기술원장

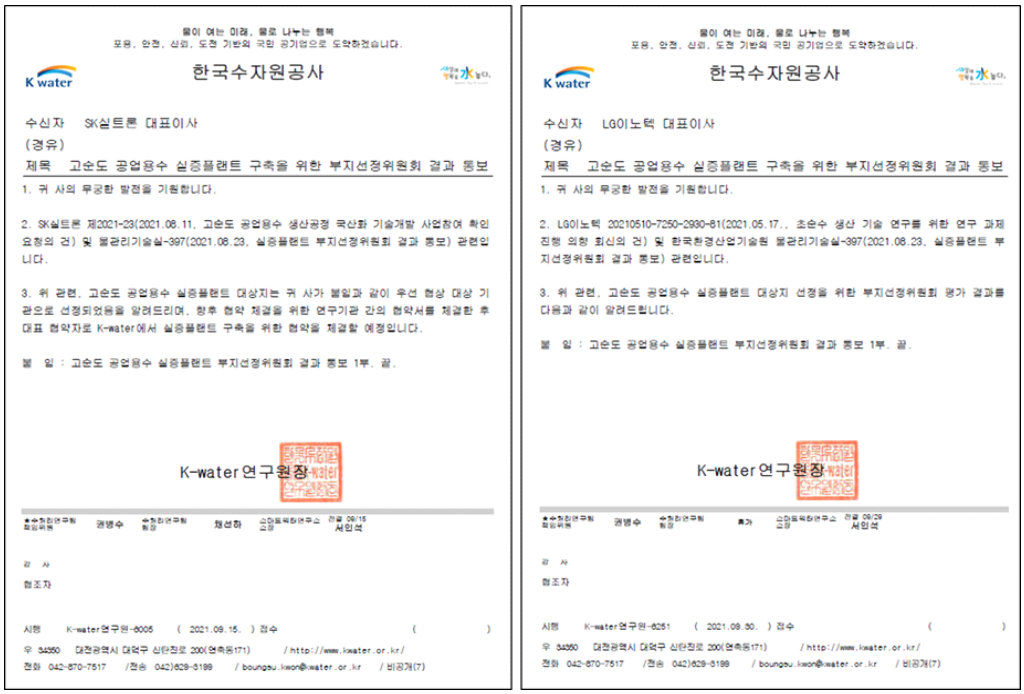
협조자

시행 물관리기술실-397 (2021.08.23.) 접수 K-water연구원-5517 (2021.08.24.)

우 06367 서울시 은평구 진흥로 215 / http://www.keiti.re.kr
전화 02-2284-1418 /전송 02-2284-1402 / ayw00@keiti.re.kr / 비공개(5.6)

그림 2. 10 한국환경산업기술원 실증플랜트 부지선정위원회 결과 통보 공문

- 2021년 9월 15일 고순도 공업용수 실증플랜트 수요처로 SK 실트론 최종 선정 후, SK 실트론 및 LG이노텍으로 부지선정위원회 결과 통보 공문 송부



물이 여는 미래, 물로 나누는 행복
모두, 안전, 신뢰, 도전 기반의 국민 공기업으로 도약하겠습니다.

K water 한국수자원공사

수신자 SK실트론 대표이사
(경유)
제목 고순도 공업용수 실증플랜트 구축을 위한 부지선정위원회 결과 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. SK실트론 제2021-23(2021.08.11. 고순도 공업용수 생산공정 국산화 기술개발 사업참여 확인 요청의 건) 및 물관리기술실-397(2021.08.23. 실증플랜트 부지선정위원회 결과 통보) 관련입니다.

3. 위 관련, 고순도 공업용수 실증플랜트 대상지는 귀 사가 붙임과 같이 우선 협상 대상 기관으로 선정되었음을 알려드리며, 향후 협약 체결을 위한 연구기관 간의 협약서를 체결한 후 대표 협약자로 K-water에서 실증플랜트 구축을 위한 협약을 체결할 예정입니다.

붙 임 : 고순도 공업용수 실증플랜트 부지선정위원회 결과 통보 1부. 끝.

K-water연구원장

협조자

시행 K-water연구원-6005 (2021.09.15.) 접수 ( )

우 34350 대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동171) / http://www.kwater.or.kr/
전화 042-870-7517 /전송 042)629-5199 / boungsu.kwon@kwater.or.kr / 비공개(7)

물이 여는 미래, 물로 나누는 행복
모두, 안전, 신뢰, 도전 기반의 국민 공기업으로 도약하겠습니다.

K water 한국수자원공사

수신자 LG이노텍 대표이사
(경유)
제목 고순도 공업용수 실증플랜트 구축을 위한 부지선정위원회 결과 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. LG이노텍 20210510-7250-2930-61(2021.05.17., 초순수 생산 기술 연구를 위한 연구 과제 진행 의향 회신의 건) 및 한국환경산업기술원 물관리기술실-397(2021.08.23. 실증플랜트 부지선정위원회 결과 통보) 관련입니다.

3. 위 관련, 고순도 공업용수 실증플랜트 대상지 선정을 위한 부지선정위원회 평가 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

붙 임 : 고순도 공업용수 실증플랜트 부지선정위원회 결과 통보 1부. 끝.

K-water연구원장

협조자

시행 K-water연구원-6251 (2021.09.30.) 접수 ( )

우 34350 대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동171) / http://www.kwater.or.kr/
전화 042-870-7517 /전송 042)629-5199 / boungsu.kwon@kwater.or.kr / 비공개(7)

그림 2. 11 수요처 의향 기업으로의 부지선정위원회 결과 통보 공문

(6) 실증플랜트 착공식 개최

- 2021년 11월 16일 SK실트론 구미 2공장 고순도 공업용수 실증플랜트 착공식 개최
- K-water 연구원 주관으로 실시, 환경부장관 및 경북도지사 등 외빈 50인 참석

그림 2. 12 SK실트론 구미 2공장 고순도 공업용수 실증플랜트 착공식

나. 플랜트 계측기 및 공정 이상 대응을 위한 가상센서 기반 운영 안정화 요소기술 개발을 위한 운영 데이터 분석

(1) 공급압력 및 유량에 따른 압력조정밸브 개도율

- **(개발목표)** 최종 생산수 공급압력과 유량을 통한 압력조정밸브(pressure control valve, PCV)개도율을 예측하여, 고순도 공업용수 생산수 공급 계통의 계측기 및 압력조정밸브의 운영 신뢰성을 검증 할 수 있는 가상센서를 구축
- **(개발방법)** 최종 공급압력, 사용량(생산량-Return량) 및 PCV개도율 3개 인자의 상관관계를 분석 및 수식화하고 PCV 개도율을 예측하여 가상센서 구축
- **(평가방법)**
  - (평가 1) PCV압력별 유량에 따른 PCV개도율 변화 평가
    - ○ (조건 범위 1) PCV압력 0.1 MPa ~ 0.4 MPa
    - ○ (조건 범위 2) 초순수 생산량 0 ㎥/hr ~ 1.0 ㎥/hr

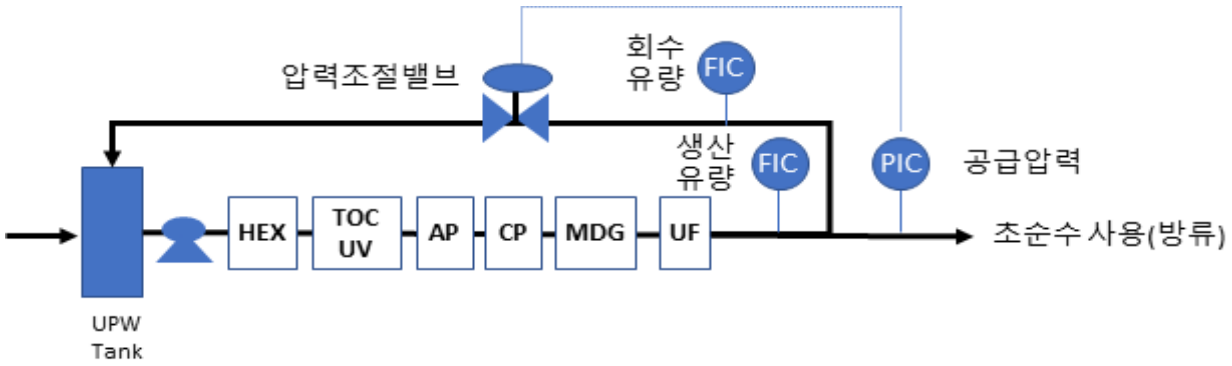


그림 2. 13 초순수 시스템 압력조절 밸브 현황

- (연구결과)

• 압력조정밸브 인가 압력 변동에 따라 생산 시스템 내 각 단위 공정의 압력이 변화하여, 상세 압력은 아래 그림과 같음

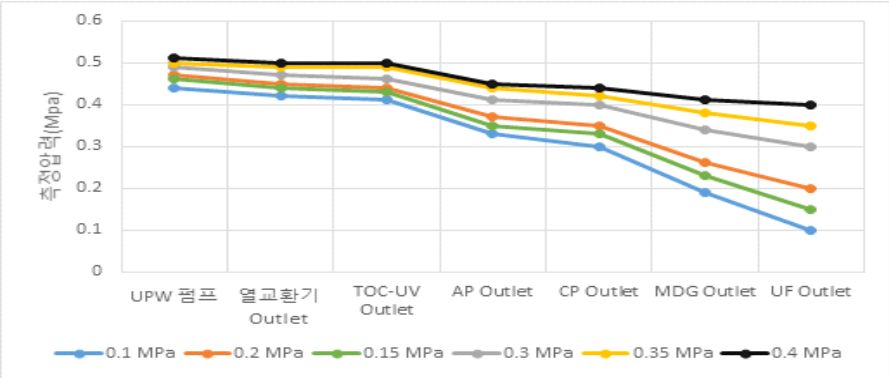


그림 2. 14 초순수 공정 압력 분포 현황

표 2. 6 PCV압력 변동에따른 초순수 공정 압력 분포 현황

구분 (PCV압력)	압력(MPa)							유량(㎥/hr)		
	UPW펌프	열교환기	TOC-UV	AP	CP	MDG	UF	생산	회수	사용량
0.1 MPa	0.44	0.42	0.41	0.33	0.30	0.19	0.10	2.48	1.47	1.00
0.15 MPa	0.46	0.44	0.43	0.35	0.33	0.23	0.15	2.28	1.28	1.00
0.2 MPa	**0.47**	**0.45**	**0.44**	**0.37**	**0.35**	**0.26**	**0.20**	**2.06**	**1.04**	**1.00**
0.3 MPa	0.49	0.47	0.46	0.41	0.40	0.34	0.30	1.61	0.60	1.00
0.35 MPa	0.50	0.49	0.49	0.44	0.42	0.38	0.38	1.36	0.34	1.00
0.4 MPa	0.51	0.50	0.50	0.45	0.44	0.41	0.40	1.07	0.17	0.90

• PCV압력 변화에 따라 UPW펌프에서의 압력 변화는 크게 나타나지 않았으며, AP Outlet 부터 비교적 큰 차압이 발생하여 PCV설정 압력을 유지하는 것을 확인

• 공급압력 및 유량에 따른 압력조정밸브 개도율

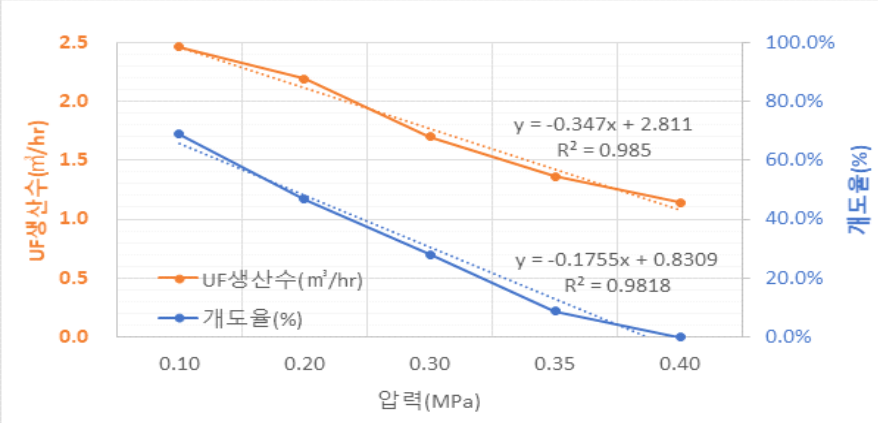


그림 2. 15 공급압력 및 유량에 따른 압력조정밸브 개도율

○ 초순수 공급압력의 변동에 따른 PCV개도율(%)과 UF생산수량 변화 평가를 실시

○ 1m^3/hr 생산(방류)량 조건에서 평가를 실시하였으며, 공급압력 0.4 MPa 조건에서 개도율은 0%로 확인되었으며, 이후 압력을 0.1~0.4 MPa로 변경하여 평가를 실시

표 2. 7 공급압력 및 유량에 따른 압력조정밸브 개도율

구분	압력조정밸브			유량 (㎥/hr)		
	Close율(%)	개도율(%)	압력(MPa)	UF생산수 평균	회수량 평균	사용량
PCV개도율 및 압력, 유량	31.2%	68.8%	0.10	2.48	1.47	1.00
	53.3%	46.7%	0.20	2.06	1.04	1.00
	72.1%	27.9%	0.30	1.61	0.60	1.00
	91.2%	8.8%	0.35	1.36	0.34	1.00
	100.0%	0.0%	0.40	1.14	0.14	1.00

- 초순수 사용량(방류량) 1.0 m^3/hr 조건에서 공급압력의 변동(0.1, 0.2, 0.3, 0.4 MPa)에 따라 PCV개도율과 UF생산수량의 상관관계를 확인함 (R2 = 0.9871)

  * PCV 0.1 MPa : 2021년 7월 12일 ~ 2021년 7월 13일 1,339개 Data
    PCV 0.2 MPa : 2021년 6월 26일 ~ 2021년 7월 12일 22,177개 Data
    PCV 0.3 MPa : 2021년 7월 13일 ~ 2021년 7월 20일 3,121개 Data
    PCV 0.35 MPa : 2021년 7월 13일 ~ 2021년 7월 20일 2,794개 Data
    PCV 0.4 MPa : 2021년 7월 15일 ~ 2021년 7월 16일 1,622개 Data
    PCV 0.15 MPa : 2021년 7월 21일 ~ 2021년 7월 22일 1,609개 Data

- PCV의 개도율이 20% 이상일 때, 유량에 따른 밸브 개도율은 선형의 상관관계를 나타내지만, 개도율이 15% 미만일 때에는 선형을 벗어나는 것이 확인됨
- PCV는 초순수 파일럿플랜트에서 0 ~ 0.4 MPa 의 압력을 조절할 수 있으나, 적정 압력조절은 0.1 ~0.35 MPa 임 (PCV 개도율 20~85% 범위)
- PCV 밸브의 특성은 유량(Cv)에 따른 밸브개도율(Stroke) 특성이 있으며, 40% 이하에서는 밸브개도율의 특성이 변화함

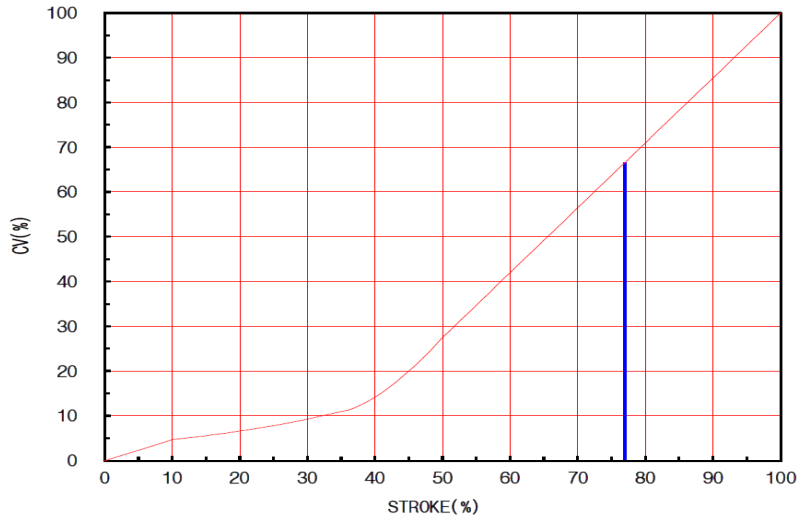


그림 2. 16 PCV밸브 특성 그래프

- 파일럿 플랜트에서 개도율이 40% 이하인 0.3, 0.35, 0.4 MPa에서 선형의 상관관계가 변화하는 것을 확인
- PCV 인가압력 0.1, 0.2 MPa 조건에서는 R^2값이 0.98 이상이나 PCV 인가압력 높아지는 0.3, 0.4 MPa 에서는 0.97로 낮아지고, 인가압력 0.35 이상의 구간은 직선이 아닌 곡선의 상관성을 나타냄

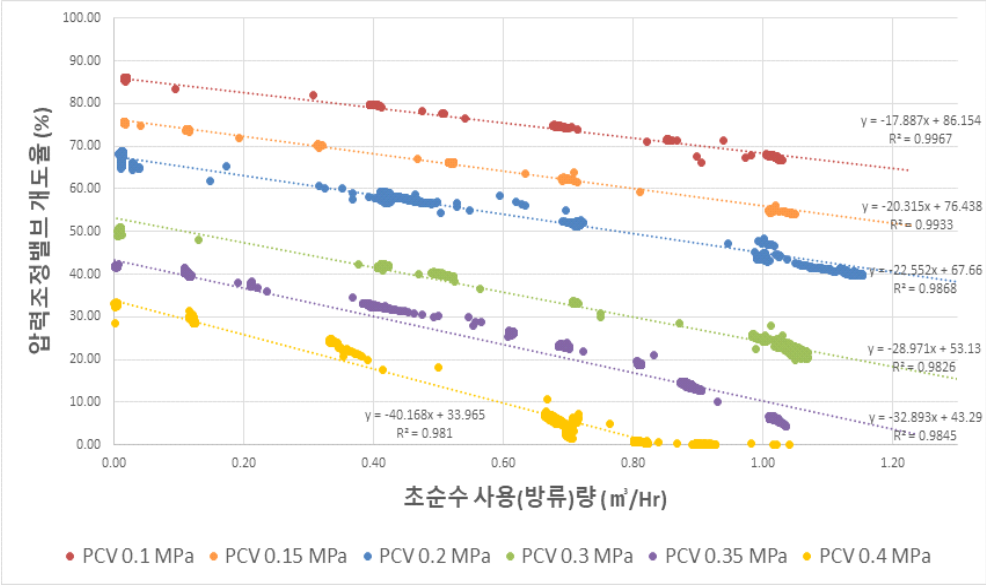


그림 2. 17 초순수 사용량에 따른 압력조정밸브 개도율 현황

- PCV에 인가된 압력의 상승에 따라 고순도 공업용수 방류량과 PCV 개도율 간의 비선형성이 증가하고, 95% 예측구간이 넓어지는 것을 확인
- 이는 위의 개도율과 유량을 상관관계를 기반으로 PCV, 압력계, 유량계의 작동상태를 정밀하게 예측하는 모델의 신뢰성이 낮아지는 것을 의미함

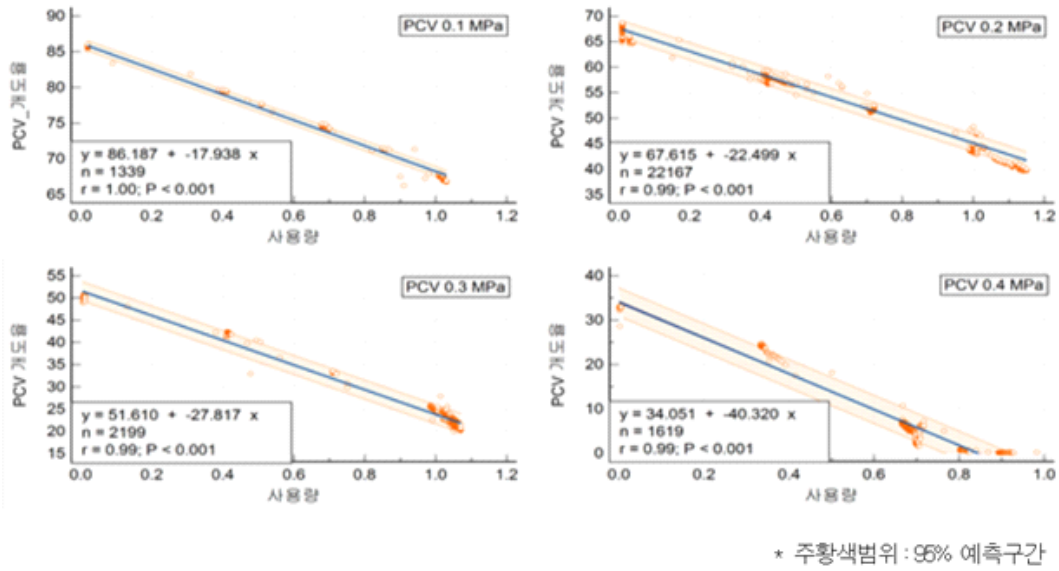


그림 2. 18 PCV압력별 95% 예측구간 그래프

표 2. 8 각 변수의 설정 조건에 따른 선형관계식 및 신뢰도

구분			수식	R^2
PCV압력	PCV 0.1 Mpa	x=초순수 사용량 y=압력조정밸브 개도율	y = -17.887x + 86.154	0.9967
	PCV 0.15 Mpa		y = -20.315x + 76.438	0.9933
	PCV 0.2 Mpa		y = -22.552x + 67.660	0.9868
	PCV 0.3 Mpa		y = -28.971x + 53.130	0.9826
	PCV 0.35 Mpa		y = -32.893x + 43.290	0.9845
	PCV 0.4 Mpa		y = -40.168x + 33.965	0.9810
사용량	0.0 ㎥/hr	x=압력조정밸브 개도율 y=PCV압력	y = -0.0057x + 0.5820	0.9871
	0.4 ㎥/hr		y = -0.0055x + 0.5224	0.9848
	0.7 ㎥/hr		y = -0.0044x + 0.4289	0.9968
	1.0 ㎥/hr		y = -0.0041x + 0.3793	0.9967
개도율	0%	X=PCV압력 Y=초순수 사용량	y = -6.3444x + 3.4393	0.8140
	10%		y = -4.9911x + 2.6677	0.9200
	20%		y = -6.8412x + 3.1148	0.9446
	30%		y = -7.3605x + 3.0452	0.8660
	40%		y = -6.3281x + 2.2847	0.9844
	50%		y = -6.8936x + 2.0935	0.9808
	60%		y = -7.8815x + 2.0008	0.8005
	70%		y = -8.7184x + 1.7557	0.9285
	80%		y = -7.7005x + 1.1715	0.9781

- 앞선 평가 결과를 바탕으로 3차원에 압력-유량-개도율의 변화 결과를 나타내, 각 인자 간의 상관성을 확인

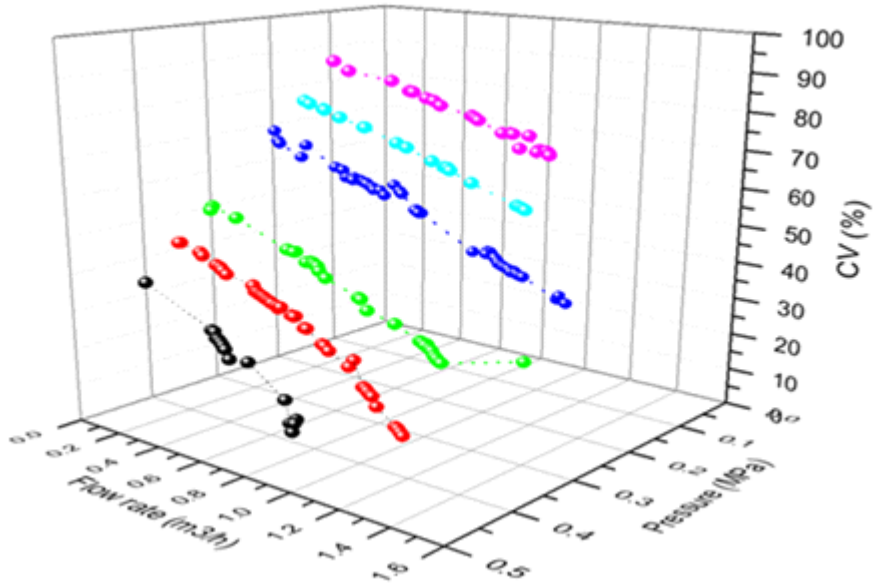


그림 2. 19 PCV에서의 압력-유량의 변화에 따른 개도율과의 상관성

- 사용 Matlab 프로그램 활용, 3차원 곡면 그래프를 함수로 표현한 결과, 다음과 같은 식을 도출

  $z = 110.143 - 206.1*x - 23.09*y + 10.87*x^2 - 2.045*y^2$ (R^2=0.9808)

  x : 압력(MPa), y : 유량(m^3/hr), z : 개도율(%)

- 위의 함수에 압력과 유량을 입력할 경우 개도율을 확인할 수 있으며, 수식의 변경을 통해 압력-개도율의 입력을 통한 유량의 확인과 유량-개도율 입력을 통한 압력의 확인 또한 가능
- 위의 함수에 실제 고순도 공업용수 플랜트 내 PCV 개도율 평가 데이터를 활용, 통계 분석을 통한 압력 구간에 따른 개도율 변화 오차의 상한·하한값을 평가 후 반영하여 신규 모델 개발 예정

- **(결론)**
  - PCV 인가압력 0.1, 0.2 MPa 조건에서는 상대적으로 R^2값이 0.98 이상이나 PCV 인가압력 0.3, 0.4 MPa에서는 0.97로 낮아지고, 0.35 구간은 직선이 아닌 곡선의 상관성이 확인됨
  - PCV는 초순수 파일럿플랜트에서 0 ~ 0.4 MPa 의 압력을 조절할 수 있으나, 적정 압력조절은 0.1 ~0.35 MPa 임 (PCV 개도율 20~85% 범위)
  - PCV에 걸린 압력이 높아짐에 따라 초순수 방류량과 PCV개도율 간의 비선형성이 증가하고 95% 예측구간이 넓어짐에 따라 개도율에 따른 유량을 정밀하게 예측하는 모델을 도출하는 데 신뢰성이 떨어질 것으로 사료

- PCV압력 조건 변경 후 1~3분 이내로 압력이 안정화되고 이후 변동없이 안정적으로 유지하는 것을 확인하였으며 최종 생산량을 조절하더라도 PCV압력 안정적으로 유지하는 것을 확인
- PCV는 주요 밸브로 고장이나 신뢰성이 감소되면 공급압력의 변화로 생산장비에 영향을 줄수 있는 중요한 설비로 압력과 유량 Data를 기반으로 가상센서를 구축할 경우, 시설 신뢰성의 검증 및 유지보수를 위한 자료로 활용이 가능할 것으로 예상됨

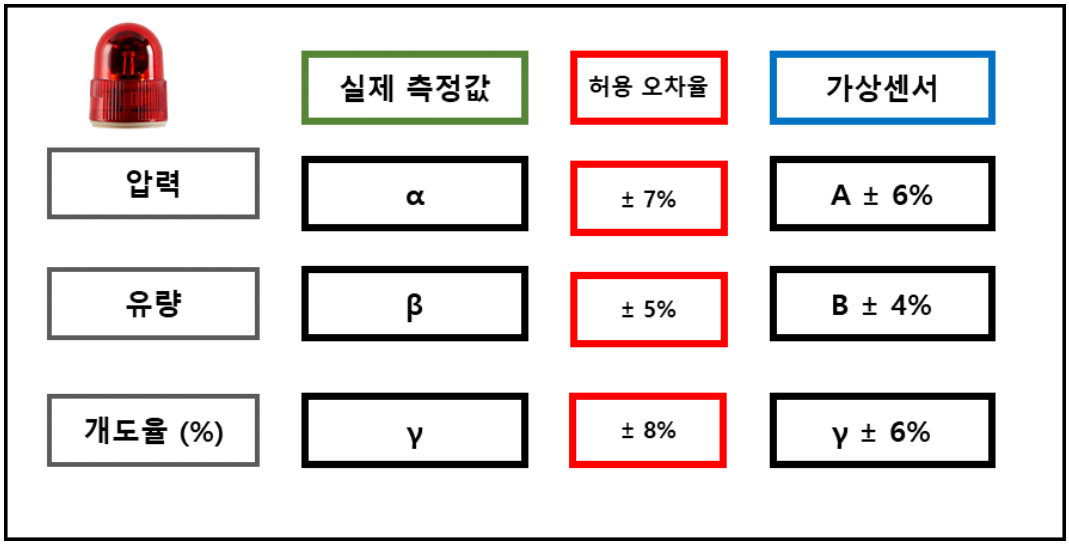


그림 2. 20 PCV 가상센서 적용 시 예상 화면

(2) 고순도 질소 사용량 모니터링 기반 누출 감지

- **(개발목표)** 고순도 공업용수 플랜트 공정 운영 중 사용되는 고순도 질소의 사용량을 예측하여, 시설 내 고순도 질소의 누출 여부 확인
- **(개발방법)** 고순도 질소 공급탱크(봄베)의 사용량과 RO Tank, UPW Tank 수위 정보, 탈기막 사용량을 기반으로 질소사용량을 예측하고 실제 사용량과 비교하여 이를 이용한 고순도 질소 누출 확인을 위한 가상센서(유량계)를 구축함
- **(평가방법)** 각 단위 공정에서의 EDI/MB 공정에 따른 수질측정 및 수질 비교 평가
  - 질소 공급탱크(봄베)의 사용량과 RO Tank, UPW Tank 수위 정보를 이용한 질소 사용량을 비교 분석
  - 질소 사용량 확인을 위해 질소 공급탱크(봄베)의 연결 후 운영 시작 레벨(100% 충진 시)은 기체질소 88 Nm^3이며, 전량 사용 시 0 Nm^3로 설정
  - RO Tank 및 UPW Tank의 수위가 낮아질 때 질소가 Tank 내로 질소가 주입되므로, 모니터링 시스템의 각 Tank 수위정보가 낮아질 때만 질소가 사용되는 것으로 로직을 구성

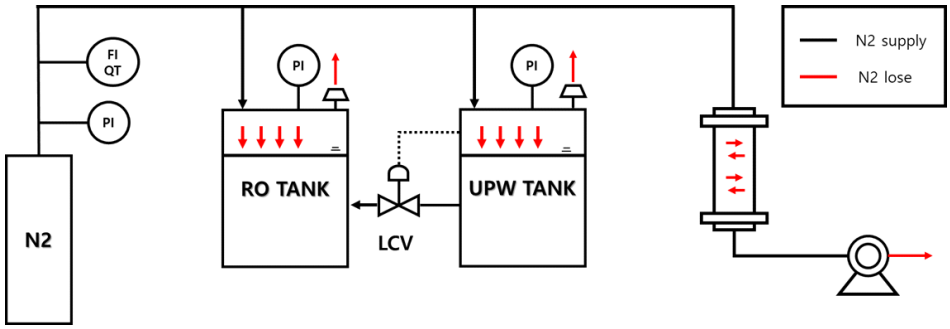


그림 2. 21 초순수 파일럿플랜트의 고순도 질소 공급계통

- **(연구결과)**
  - 초순수 파일럿플랜트의 고순도 질소 공급계통
    - (Tank) RO 및 UPW Tank 의 Level 변화에 따른 tank 내 압력 유지용으로 질소가스 공급 중 (Level 변동 및 공급장치 공급유량으로 통해 사용량 추정)
    - (MDG) 스윕가스로 고순도 질소가스 사용 중 (사용량 0.3Nm^3/hr)

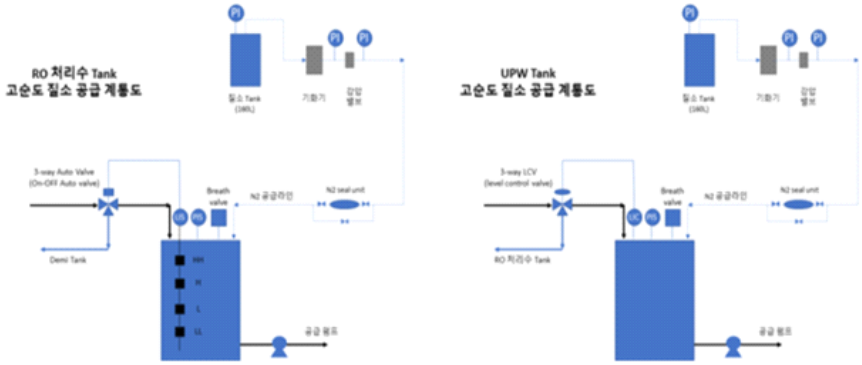


그림 2. 22 RO 및 UPW tank 질소가서 공급계통

- 질소공급 탱크의 사용량(A)을 질소 탱크 내 레벨표시기로 확인하고, 초순수 플랜트에서 사용되는 질소 사용량은 RO Tank 및 UPW Tank의 수위변화에 따른 질소 주입 및 탈기막 purge를 주입 등 생산시설 내 사용량(B)을 기반으로 확인
- 위 공급측의 질소 사용량(A)과 사용처의 질소 사용량(A) 예측값을 비교한 결과 82~98% (A / B)의 범위 내에서 예측

표 2. 9 차수별 실험 사용량 비율

실험	운영데이터(iwater) 추정 사용량 (Nm^3)	봄베레벨 추정 사용량 (Nm^3)	비율 (%)	비고
1-1차	18.28	18.53	98.6	업무시간 내
1-2차	51.96	63.37	82	업무시간 외
2차	61	198.4	31	Leak로 인한 봄베사용량 과다
3-1차	46.13	48.92	94.3	업무시간 내
3-2차	209.96	233.87	89.8	업무시간 외

- 1-1차, 3-1차 평가의 경우 단기간 평가를 실시하여, 특수한 상황 발생이 없는 관계로 오차율이 낮은 것을 확인(98.6%, 94.3%), 1-2차 및 3-1차의 경우 야간 및 주말을 포함한 장기간 평가를 진행하여 상대적으로 높은 오차율을 확인(82%, 89.8%)
- 2차 평가의 경우, 운영데이터(iwater)의 수위변화 데이터를 이용하여 산정한 질소사용량이 질소탱크 내 액체질소 수위를 이용하여 추산한 사용량의 31% 수준으로, 질소 공급 시스템 점검 결과 질소가스 배관의 누출이 확인되었으며, 해당 부분의 문제 조치 후 정상화되어 이후 실시된 3-1차와 3-2차 평가에서 낮은 오차율을 다시 회복함

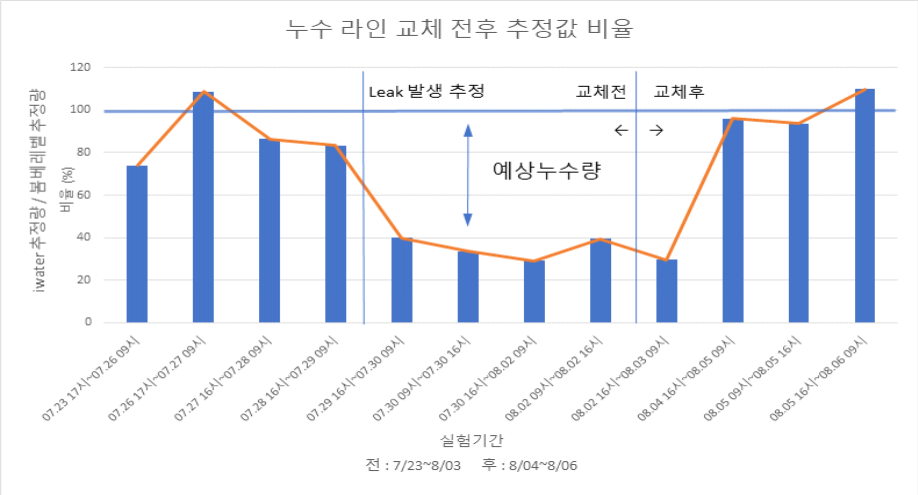


그림 2. 23 평가 기간 중 질소사용량 비교 결과

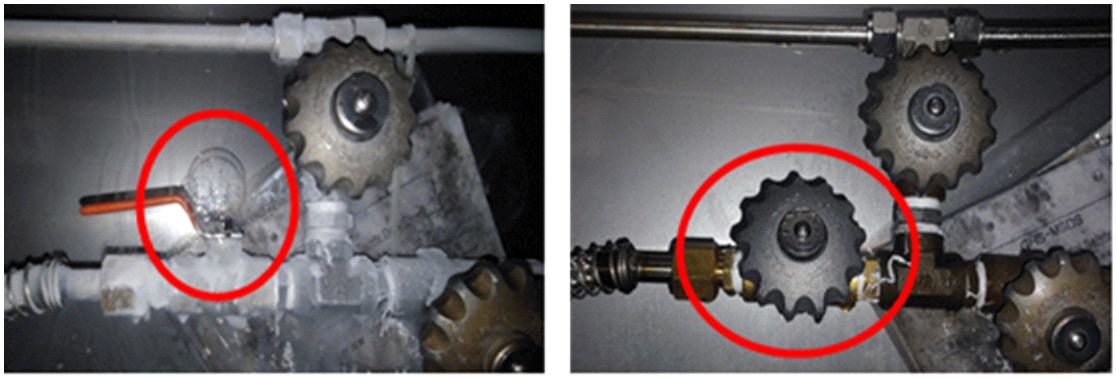


그림 2. 24 질소가스 Leak 배관 조치결과

- 향후 질소공급부 설치한 유량계를 활용하여 보다 정확한 평가를 실시하여 질소 누출 감지 가상센서 로직을 완성하고자 함

- **(결론)**
  - 제어시스템(iwater) 데이터상의 질소사용량과 질소봄베 레벨에 의한 사용량 비교를 실시
  - 질소탱크에서의 질소 공급량과 질소 사용부분에서 각 Tank의 수위 변화와 탈기막 사용

량을 산정하여 비교평가 실시 결과, 공급량과 사용량간에 일정 오차율 내에서의 상관성 확인

- Tank 수위변화 및 탈기막에서의 질소 사용량 산정 결과를 바탕으로, 질소가스 누출 의심 상황을 확인하여, 실제 배관에서의 누출 현장을 확인하여 조치

(3) 비정상 상황 예지를 위한 UF 후단 용존산소(DO)와 최종 비저항 간 상관관계 DB 구축

- **(개발목표)** 용존산소-비저항간 상관관계 도출을 통한 계측기 고장 등 비상상황 대비
- **(개발방법)** Kwater 연구원 초순수 플랜트 운영 DB 중 UF 후단 용존산소(DO)와 최종 비저항간 수질의 경향성이 유사한 기간을 분류하여 평가를 실시

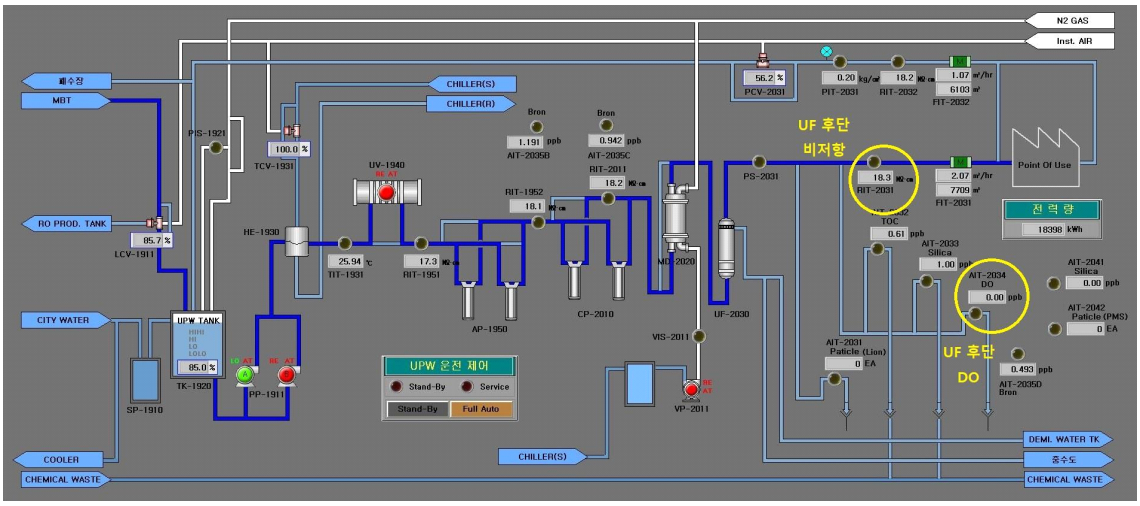


그림 2. 25 UF 후단 용존산소(DO) 및 최종 비저항 측정 위치

- **(연구결과)** UF 후단 용존산소(DO)와 최종 비저항 간 상관관계 비교 평가

- 정상적인 수질운영 데이터는 최종 비저항이 18.2 ㏁㎝ 이상, 최종 공급수 DO 1ppb 이하에서 수질데이터 생성됨 (그 외는 수질은 수질이상 발생으로 판단)

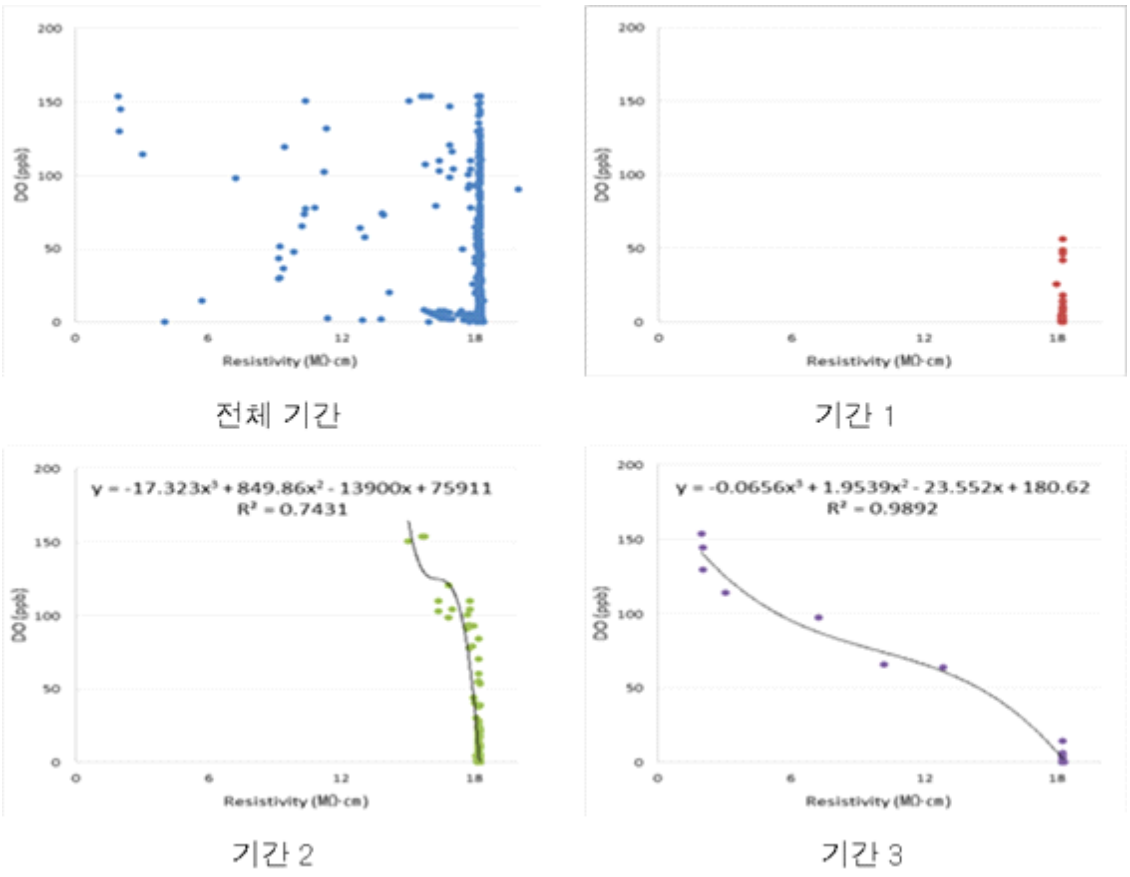


그림 2. 26 UF 후단 DO 및 최종 비저항 의 상관성 분석

- 동일한 경향성이 보이는 데이터를 분류하여 기간을 1,2,3으로 나눠서 상관관계를 분석한 결과 일부는 상관성을 확인할 수 있었으나 일부는 상관성이 없음. 수질 간의 연계성을 확인하면 DO 수질이 50ppb 이상일 경우는 비저항을 저하시켰으나 DO 50ppb 이하에서는 연관성의 확인이 어려웠음
- EDI 관련 부품 교체에 의한 영향을 파악하기 위해 기간1을 분석한 결과 DO 증가에 따른 최종 비저항은 변화가 없어 상관성이 없음
- 기간2 에 적용된 시기의 공통점은 질소 소진, 질소 누출, 노후 배관으로부터 외부 공기 유입으로 인한 DO 증가가 발생한 시기로, 특히 질소 소진으로 인한 DO 증가로 최종 비저항이 감소된 정도가 가장 큰 것으로 확인되어 상관성이 있음
- 외부로부터 유입된 공기가 초순수 저장조(UPW Tank)에 DO를 높이고 그로 인해 최종 비저항 수질이 감소되는 것으로 예상됨
- 기간2의 적용된 시기 중 2021년 5월 17일부터 18일까지의 자료가 다른 시기의 자료와 유사한 형태를 보여 다른 시기와 마찬가지로 비저항이 감소한 이유가 질소누출 및 외부공기 유입인 것으로 예상됨
- 기간3의 적용된 시기는 실증플랜트 배관 파손으로 인해 '21.1.13일 자정에 시설이 중단되었으며, 14일 8시경 생활용수로 시설을 가동한 뒤 14일 14시경 실증플랜트 용수로 변경한 이력이 있으며 DO가 증가함에 따라 비저항이 감소하는 경향으로 상관성이 확인

• DO와 비저항은 DO농도가 50 ppb 이상으로 증가할 경우 상관성이 있는 것으로 예사되나 비저항은 DO에만 영향을 받는 것이 아니라 이온교환수지의 성능, 온도 등 다양한 인자에 영향을 받음으로 이에 대한 추가적인 분석이 필요

- **(결론)**

• 동일한 경향성이 보이는 데이터를 분류하여 기간을 1,2,3으로 나눠서 상관관계를 분석

• 일부구간에서 상관성 확인이 가능하였으며, 수질 간의 연계성을 확인하면 DO 수질이 50ppb 이상일 경우는 비저항이 저하되는 결과가 나타나는 것을 확인

다. 수요처 실시간 수요량 변화에 안정적(수질, 수량) 생산이 가능한 고순도 공업용수 플랜트 생산기술 개발을 위한 운영 데이터 분석

(1) 초순수 파일럿플랜트 EDI/MB운전에 따른 경향분석

- **(개발목표)** 초순수 파일럿플랜트 혼상이온교환(MB) 공정을 대체 할 전기탈이온공정(EDI) 무약품 공정 운영 및 실증플랜트 적용 방안 수립

- **(개발내용)** 초순수 파일럿플랜트 EDI/MB 생산수 수질계측 항목(비저항, 실리카, 보론 등) 제거 효율 평가 수행

- **(평가방법)**

• (평가 1) 각 단위 공정에서의 EDI/MB공정에 따른 수질측정 및 수질 비교 평가

○ (공정 1) MMF-AC-2B3T - RO - MDG-MB - UPW TK - UV - AP - CP - MDG - UF

○ (공정 2) MMF-AC- -RO - MDG-EDI - UPW TK - UV - AP - CP - MDG - UF

○ 초순수 파일럿플랜트는 2B3T를 통해 RO전단에서 이온을 제거하여 이후 2단RO 및 MDG-UVox-MB 순으로 공정을 진행하나, EDI 전환시에는 2B3T를 Skip하고 MB공정을 대체하여 EDI 공정을 운영함

○ 이온교환공정이 Skip 되고 MB가 EDI로 대체되면 이온교환공정이 배제되면서 재생에 필요한 약품인 염산(35%)과 가성소다(25%) 재생약품 사용이 없이 EDI는 전기를 이용한 재생이 됨으로 약품관리 및 폐액처리가 없음

- **(연구결과)**

• 평가요소 : 수질계측(TOC, 비저항, 유량, 압력 변화 등)

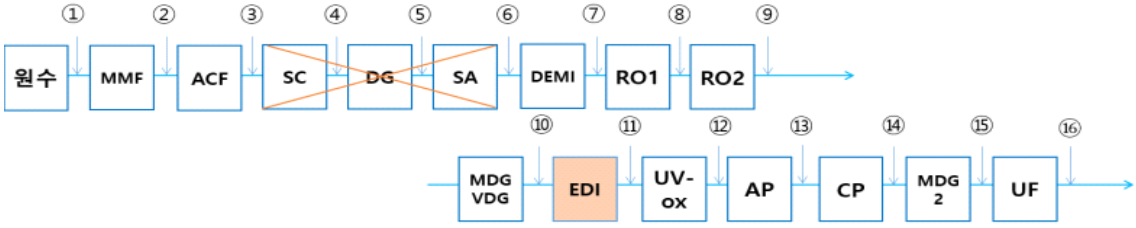


그림 2. 27 EDI 운영시 초순수 공정도

• MB 공정과 EDI 공정 운영시 비저항 및 압력 변화

표 2. 10 유량 및 비저항 변화

구분	유량(m^3/h)	비저항(MΩ.cm)
MB	1.33	18.08
EDI	0.84	17.50

표 2. 11 압력변화 (Mpa)

구분	In	Out	△P
MB	0.06	0.05	0.01
EDI	0.22	0.02	0.2

○ MB와 EDI 운전시 유량과 압력의 변화는 EDI 운전시 차압이 높고, 유량이 낮아 수리학적 흐름은 MB가 더 유리한 것으로 확인되었으며, EDI의 경우는r공정 운영 우량에 따라 다양한 모델(제품)이 있음으로, 운영 유량에 맞는 모델의 선정이 필요

• EDI 운영 시 TOC 및 비저항 현황

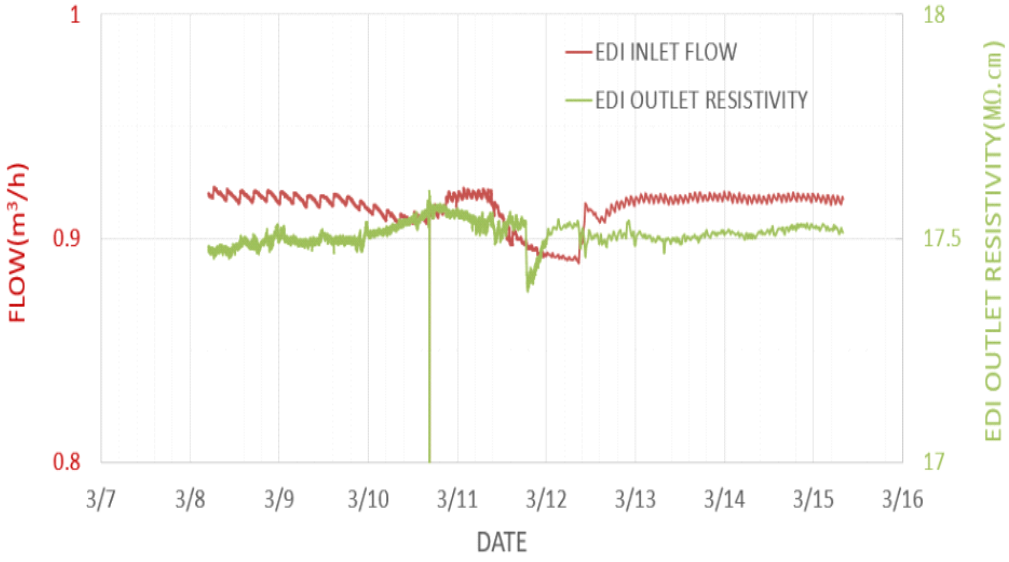


그림 2. 28 EDI운영시 유량, 비저항 그래프

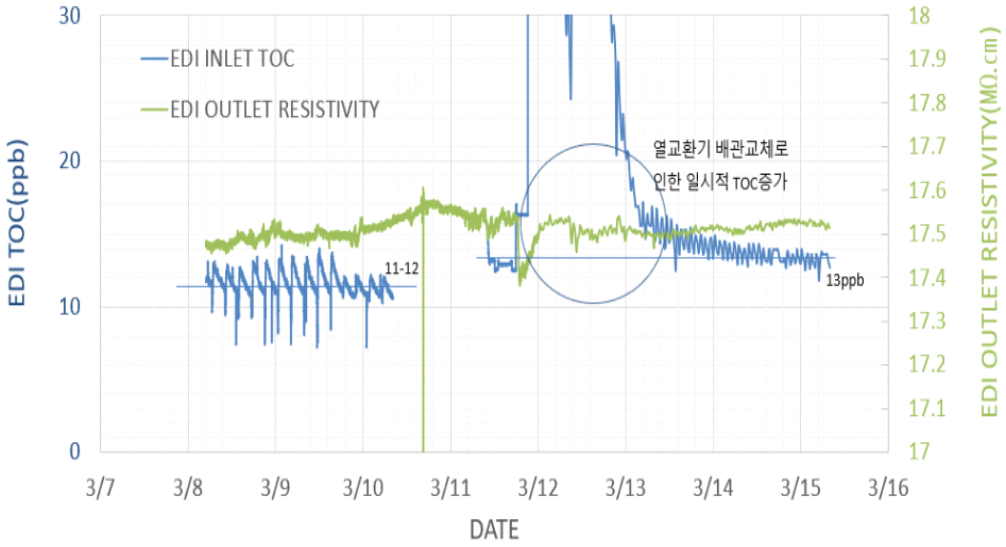


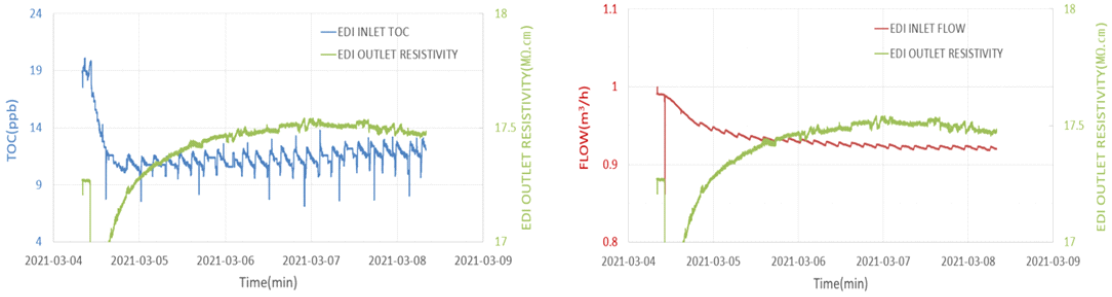
그림 2. 29 EDI 운영시 TOC, 비저항 그래프

○ EDI 생산수 후단에 수위자동조절밸브(LCV, Level Control Valve)의 자동운전에 따라 유량이 변경되면서 EDI 인입의 TOC가 변동되고 TOC 11~12 ppb 수준을 유지

○ 열교환기 배관(CPVC) 교체로 인해 배관접합을 위한 본드를 사용하여 Demi tank의 TOC가 증가하여 감소추세로 최종 13 ppb 수준을 유지함

○ EDI 운영시 비저항 17.52 MΩ.㎝, 유량 0.92 m^3/h 유지하여 MB 운영과 비교하여 비저항은 18.0 MΩ.㎝, 보다 수질이 좋지 않으며 유량은 1.2m^3/h에서 감소함

• EDI 인입 TOC 값에 따른 EDI 비저항 변화



EDI 인입 TOC와 생산수 비저항 EDI 인입 유량과 생산수 비저항

그림 2. 30 EDI 인입 TOC 값에 따른 EDI 비저항 변화

○ EDI 인입 TOC가 19ppb에서 12ppb 로 감소하는 경향에 따라 비저항은 17.0 MΩcm 에서 17.5 MΩcm 으로 증가함. 즉, TOC 수질이 좋아지면 비저항도 좋아지는 경향이 있으며, 이후 TOC 농도가 증가하는 경향에 따라 비저항은 증가하는 경향이 감소하는 경향으로 변경됨

• EDI 운영을 위한 RO처리수 TOC 및 비저항, EDI 인입유량과의 상관성 분석

○ EDI 운영시 RO 생산수의 수질(TOC, 비저항)과 EDI 생산수의 비저항간의 비례 상관관계가 확인, EDI의 유량과 EDI생산수의 비저항은 반비례 관계성을 확인

○ 즉 유량이 감소함에 따라 EDI 생산수의 비저항은 증가하는 상관성이 있음

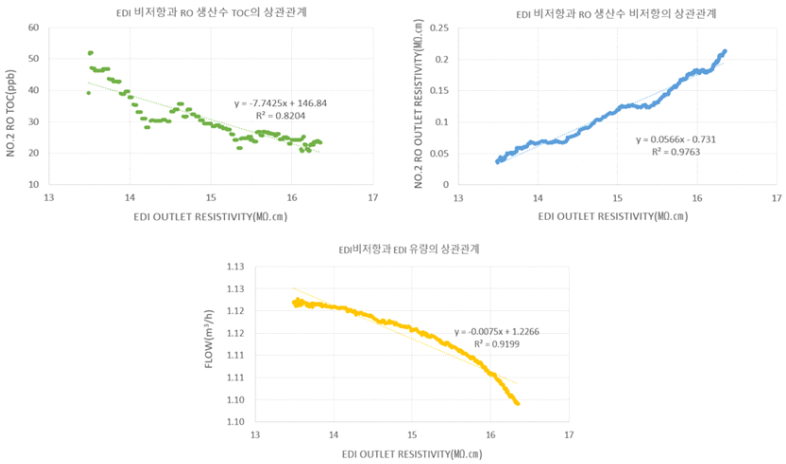


그림 2. 31 EDI 비저항과 수질 상관관계

- **(결론)**
  - MB와 EDI 공정 비교 결과 MB는 차압이 0.02 Mpa, EDI는 0.2 Mpa로 상대적으로 높은 차압이 발생하고, 유량은 MB는 1.2 m^3/hr 이상으로 유지가 가능한 반면 EDI 는 동일 조건에서 0.9 m^3/hr 이상 유지가 불가능하여 최종 초순수 사용량을 0.6 m^3/hr 이상 생산하는 것이 불가능함
  - MB와 EDI 공정은 수질측면에서 MB 공정은 생산수의 수질이 18.0 ㏁㎝ 이상을 유지하고 있으나, EDI 생산수는 동일조건에서 17.5 ㏁㎝을 유지하여 MB와 비교 시 수질측면에서 AP-CP 에 부담이 될것으로 예상됨
  - 즉 유량이 감소함에 따라 EDI 생산수의 비저항은 증가하는 상관성을 확인

(2) MB 공정 파과점 예측 방안

- **(개발목표)** MB 파과점 예측 및 MB재생 자동화 시스템 구축
- **(개발내용)** 기존 일정 가동시간에만 의존해 파과점을 예측하고 재생되는 시스템에서 가동 시간, 유출농도, 비저항 등 여러 항목의 파과특성을 찾아 다각도에서의 자동 MB재생 시스템 구축
- **(평가방법)**
  - MB 재생 전/후 비저항, 보론 등 분석항목 계측값 비교 평가
    - ○ MB Outlet에서의 측정값 변화를 통해 파과점 예측
- **(연구결과)**
  - EDI → MB 교체운전

○ 비저항 EDI 17.6 ㏁·㎝ → MB 18.0 ㏁·㎝ 이상
보론 EDI 1.0 ppb 이상 → MB 0.0 ppb

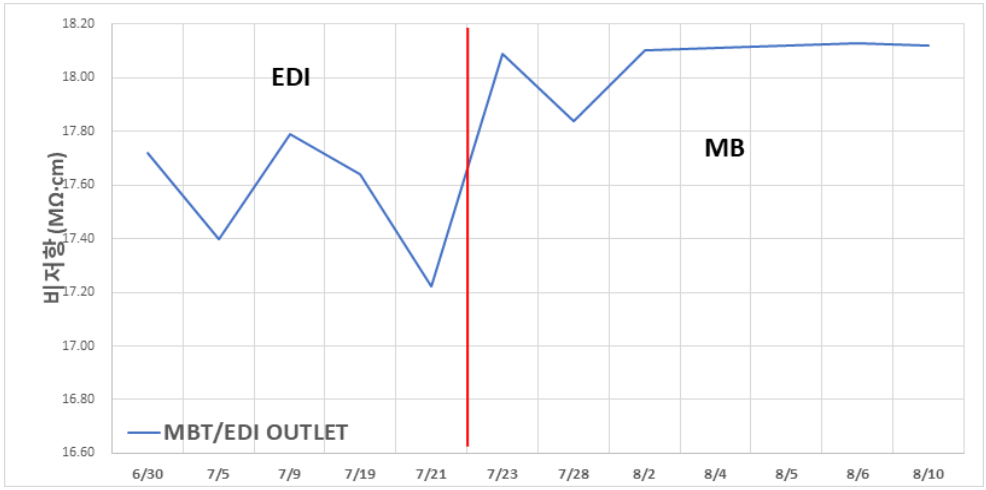
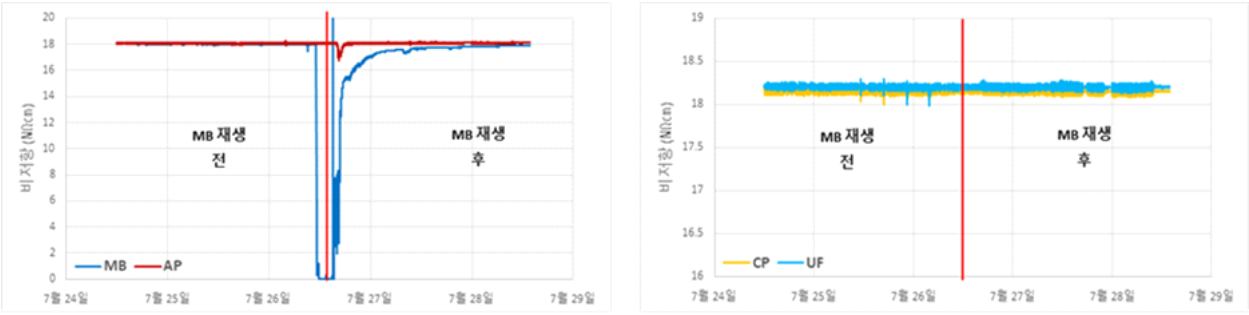


그림 2. 32 EDI/MB 비저항 계측값

• MB재생 전/후 비저항 계측값

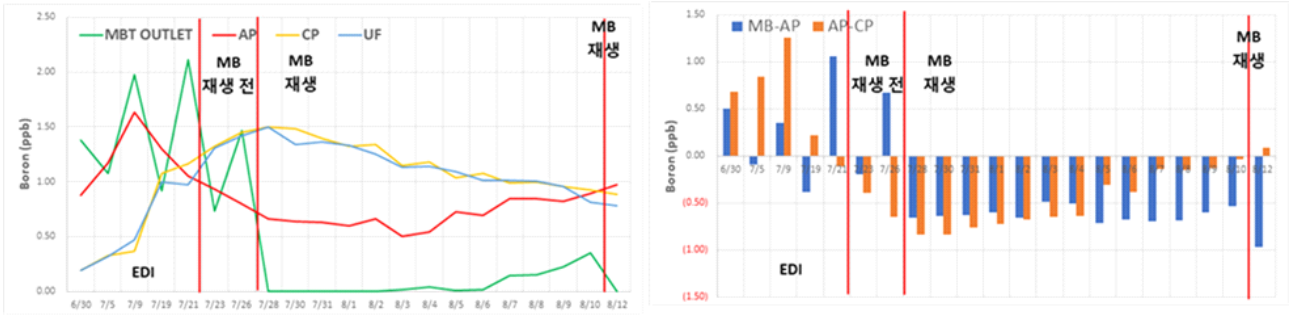


MB, AP 처리수의 비저항 변화 EDI 인입 유량과 생산수 비저항

그림 2. 33 MB, AP 처리수의 비저항 현황

○ MB재생 24시간 후 MB Outlet에서 비저항 17.80 MΩ·cm 측정, 이후 18.00 MΩ·cm 도달까지 약 120시간 소요
○ MB재생 후 초순수 공정에서는 AP에서 순간적인 비저항 하락(18.10 MΩ·cm → 17.20 MΩ·cm) 확인, 이후 초순수 공정에서는 비저항 변동 없음

• MB재생 전/후 보론 측정값 변화



단위공정별 보론 측정값 AP, CP의 보론 누출 및 제거량

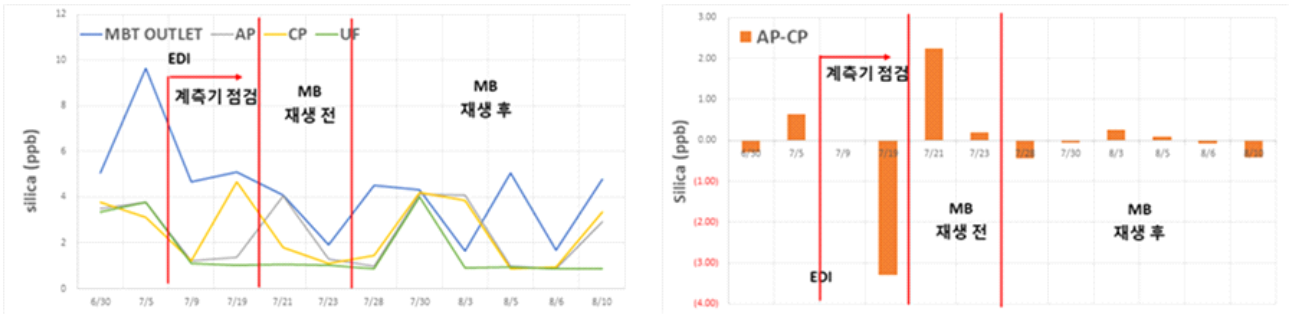
그림 2. 34 단위공정별 보론 측정값

○ MB Outlet에서 보론 1 ppb이상 측정되어 MB재생 시행, MB 재생 후 MB Outlet 보론 0 ppb 측정

○ MB Outlet에서 나오는 보론의 양의 감소에 따라 AP의 보론계측값도 감소함을 확인

○ 7월 21일을 기점으로 AP-CP값이 음의 값으로 전환, 보론의 누출을 확인

• 실리카 측정값 변화



단위공정별 실리카 측정값 CP의 실리카 누출 및 제거량

그림 2. 35 단위공정별 실리카 측정값

○ 7월 5일 초순수 공정에서의 실리카 계측값 상승으로 7월 8일 계측기 검교정 및 시약 교체 진행

○ MB Outlet의 실리카농도 9.63 ppb → 4.5 ppb이하, UF Outlet의 실리카농도 3.78 ppb → 1.1ppb이하 유지

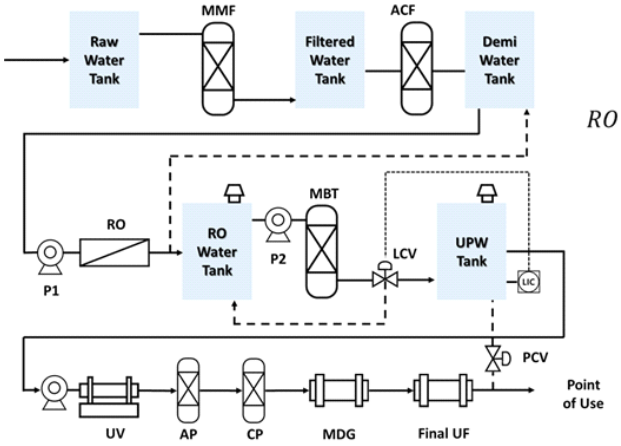
- **(결론)**

• MB가 파과 시, MB Outlet에서 보론 농도 증가(0.0 → 1.0 ppb) 및 비저항 18 MΩ·cm 이하로 저하됨

• 초순수 공정의 보론 및 비저항 수질을 유지하기 위해 MB 재생 주기를 10일로 선정, 보론 상승 및 비저항 저하에 따른 후단 AP-CP의 파과 방지 필요

(3) Water balance 기반 이상발생위치 탐지기술탑재(HMI 국산화)

- **(개발목표)**
  - 안정적인 고순도 공업용수 생산을 위해 생산 공정 내, 공정 운영 이상 발생 위치 탐지를 위한 기술 개발
- **(개발내용)**
  - 고순도 공업용수 생산 공정은 다양한 공정의 조합으로 구성되어 있으며, 다양한 Tank가 배치되어 운영을 실시(K-water 플랜트 : 원수 tank, 전처리 tank, Demi tank, RO tank, UPW tank가 운영중)
  - 각 Tank의 유입과 유출이 존재하며, 이 유입수와 유출수의 물질수지를 기반으로 공정의 정상 운영 상태 감지를 목적으로 함
  - 유입수와 유출수의 물질수지를 기반으로 밸브, 펌프, 수위계 등의 작동 상태를 감지 가능
- **(평가방법)**
  - 각 Tank의 유입 및 유출과 관련된 사항을 바탕으로 물질수지를 작성
  - 예) Kwater 파일럿 내 RO tank의 경우, 다음과 같은 물질수지 기반으로 운영 실시



$$RO\ Tank_{\ in} = P_1\text{토출량} \times \Delta t \times RO\ recovery + P_2\text{토출량} \times \Delta t \times LCV(\%)$$

$$RO\ Tank_{\ out} = P_2\text{토출량} \times \Delta t$$

그림 2. 36 RO tank 유·출입 물질수지

- RO tank 유입수는 RO 공정의 생산수이며, 이 양은 RO 공정 유입펌프의 토출유량, 시간, 공정 내 회수율의 곱으로 확인할 수 있으며, 후단에 위치한 UPW tank의 수위 조정을 위한 수위조정밸브의 개도율에 따른 유량의 합계로 구성
- RO tank 유출수는 RO tank 후단에 위치한 펌프의 토출량과 운영시간의 곱으로 확인 가능
- RO tank의 유입수와 유출수의 물질수지와 tank 수위계와의 연동을 통하여 펌프의 정상작동 여부, 밸브의 작동 여부, 수위계의 작동상태에 대한 확인이 가능

○ 펌프 오작동 대비 질소 사용량 최적화 로직(HMI 국산화)

- **(개발목표)**
  - 펌프 오작동 발생 시, Tank 내 주입된 고순도 질소 누출방지를 위한 운영 로직 개발

- **(개발내용)**
  - 고순도 공업용수 생산 공정 중, Tank 내에 외부공기 유입 및 수중 DO 제거를 위해 고순도 질소를 주입
  - Tank의 유출 펌프 구동이 중단 될 경우, tank 수위가 급상승하게 되며 탱크에 설치된 breather valve에 의해 내부 고순도 가스 누출이 발생
  - 이의 방지를 위해 tank 후단의 펌프 구동이 중단 될 경우, tank로 유입되는 valve(3-way, LCV 등)를 자동으로 앞단 tank로 전환하여 고순도 질소가스의 누출을 방지
- **(평가방법)**

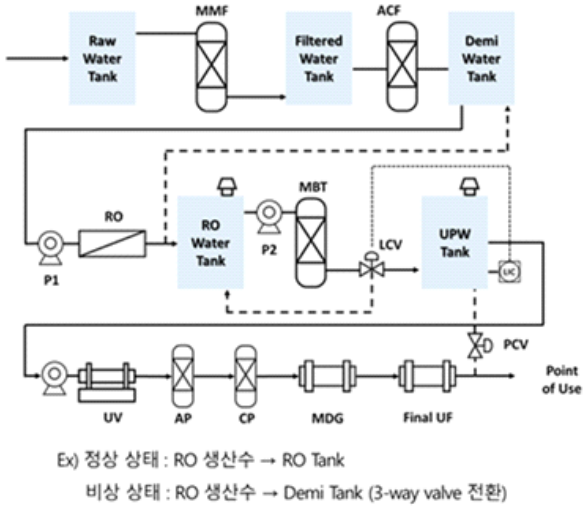


그림 2. 37 펌프 오작동 대비 질소 사용량 최적화 로직

  - 각 Tank의 유출 펌프 운영 신호와 tank 유입 밸브를 연동
  - 펌프 가동 중단 시, 유입 밸브 유로 변경을 통해 tank 수위 상승을 저지
  - HMI 로직 구성 및 제어시스템 탑재를 통해 펌프 오작동에 의한 질소 누출 최적화 평가 예정

2.1.2 광주과학기술원(GIST) 연구내용

가. 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 개발을 위해 K-water 내 25m^3/일 파일럿 플랜트의 단위공정별 데이터 필터링 방안 수립 및 데이터 마이닝

- Ultra pure water는 고도정수처리 방법을 사용하여 수중의 유기 및 무기질, 미립자, 미생물, 부유 고형물, 용존가스와 미량이온 등 모든 오염물질을 제거한 H_2O 분자만으로 이루어진 물을 의미함(Singh, R., 2009)
- Ultra pure water는 반도체, 석유화학, 제약 등 다양한 고부가가치 산업에서 세정수, 냉각수 등의 용도로 사용되며, 생산품의 품질과 성능을 결정짓는 핵심 요인 중 하나임(Ohmi, T., 1993)
- 미국의 경우 ASTM(American Society for Testing and Materirals International) 및

ASME(American Society of Mechanical Engineer)에서 산업체의 용도별로 UPW의 수질 기준을 정하고 있으며, 반도체 산업에서 요구되는 수질 기준이 가장 엄격함(Melnik, L., 2019)

- 초순수의 수질은 일반적으로 비저항, 유기물, 입자, 실리카, 보론 등의 수질 항목으로 관리하고 있으며, 반도체 제조에 사용되는 초순수는 18MΩ·cm 이상의 resistivity를 필요로 함(Singh, R., 2016)
- UPW에 포함될 수 있는 다양한 오염물질은 반도체의 wafer 표면에 흡착되었을 때 여러 형태의 defect들을 유발하여 성능을 저하시킴(Libman, S., 2015)
- 또한, 반도체 제조 공정이 고집적화 됨에 따라 습식 세정 공정에서 주요하게 활용되는 UPW의 중요성과 수요가 증가하고 있음(Choi, J., 2019)
- 초순수의 원수 속에는 다양한 불순물들이 포함되어 있기 때문에 한 가지 장치만으로는 수요처에서 요구하는 수질기준을 만족시킬 수 없음(Hutcheson, J., 2006)
- 그렇기 때문에, 이온교환, 전기탈염, 탈기, UV 공정 등을 포함한 고도정수처리 기술들을 조합하여 초순수 처리 시스템을 구성해야 함(Ohya, H., 1991)
- 원수 특성, 생산수의 수질 목표 및 산업 분야에 따라 초순수 처리 시스템의 단위 공정의 조합은 달라질 수 있으며, 초순수 처리 시스템 안정적인 운영을 위해 원수 수질의 성상과 변동 및 각 단위공정에서 사용하는 요소 기술의 특성과 한계 성능을 이해하는 것이 매우 중요함(Zhang, X., 2021)
- 복잡·다양해져가는 고순도 공업용수 공정을 효율적으로 관리하기 위한 자동제어 등의 기능을 포함한 소프트웨어 개발은 공정의 안정성과 정확성을 위해 필수적임.
- 또한, 디지털 트윈 기술은 공정의 생산성 제고 및 운영비용 절감 등의 이점으로 인해 개발 수요가 증가하고 있으며, 공정에서 획득한 데이터는 디지털 트윈 개발에 필수적이기 때문에 체계적인 관리가 필요함
- K-water 내 25m^3/일 규모 파일럿 플랜트의 경우, PLC(Programmable Logic Controller)에 의해 제어되며 'i-water' 프로그램에 의해 자동으로 저장이 되는 데이터와 수기로 매일 입력되는 데이터로 나뉨
- 자동으로 저장이 되는 데이터의 경우 한 번 더 가공이 되어 15분 데이터 주기의 운영일보로 관리되고 있으며, 수기에 의한 데이터의 경우 공정 특이사항과 함께 운영일지로 관리되고 있음.
- 운영일보는 전처리 공정의 시작인 MMF(Multi Media Fiter)부터 초순수처리 공정의 마지막인 UF까지 비저항 등을 포함한 다양한 수질 및 초순수 생산 수질들을 excel을 활용하여 작성된 파일임
- 또한, 센서 및 계측기 등에 의한 데이터와 이를 활용하여 설계기준 및 운영 인자를 통해 계산된 데이터가 함께 저장되어 있어 공정의 전반적인 운전 상태를 한 파일로 확인할 수 있는 장점이 있음
- 그러나, 각각의 단위공정에 대한 연구를 위해서 전체 공정에 대한 데이터 중 해당 단

위공정에 대한 데이터만 수집해야하는 시간과 노력이 필요함

- 또한, 긴 기간의 데이터가 필요한 경우 일별로 저장되어 있는 데이터를 따로 수집하여 활용해야하는 불편함이 있음

- 단위공정별 데이터 필터링 및 마이닝을 위해 matlab을 활용하여 운영일보 excel 파일을 입력하여 단위공정 별 한 달 데이터를 excel 파일로 변환하여 출력하는 알고리즘을 구축하였음(그림72)

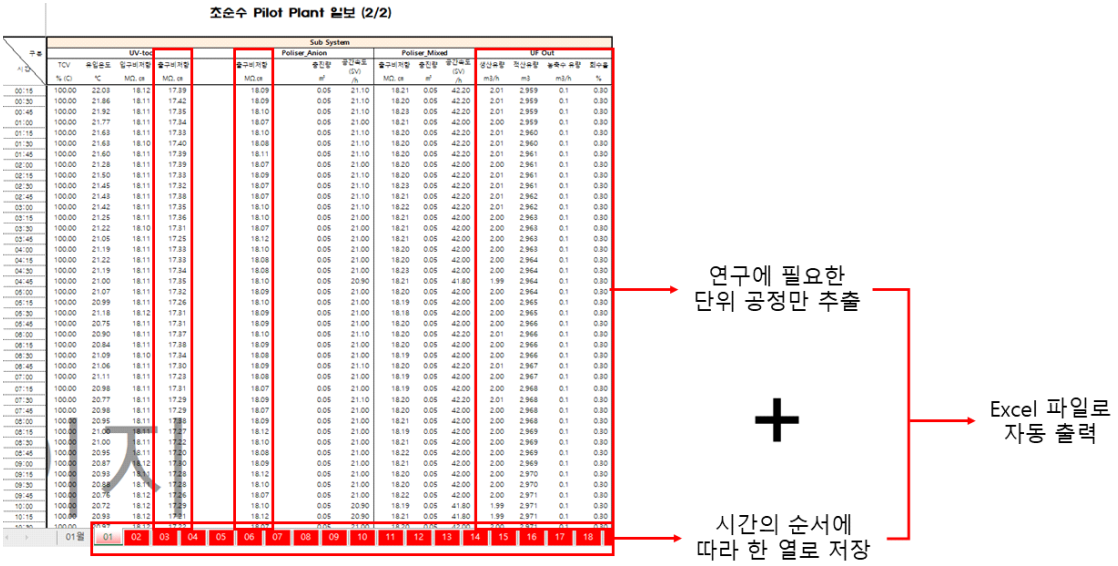


그림 2. 38 Matlab을 활용한 운영일보 데이터 마이닝 및 필터링

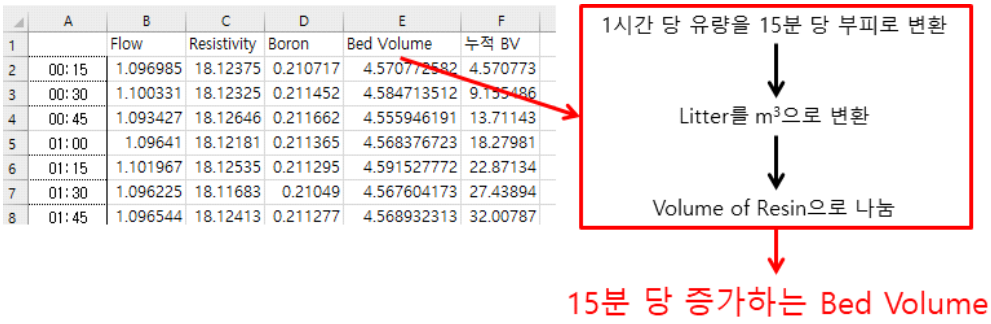
- 본 알고리즘을 활용하여, 이온교환수지 공정인 MB(Mixed Bed)에 대한 데이터 필터링 및 마이닝을 진행하였음

- 디지털 트윈 운영 최적화 시뮬레이터의 요소 기술 중 하나인 MB의 파과시점 예측을 위해 flow, resistivity, boron 데이터를 추출했으며, 처리수와 resin의 부피간의 관계인 bed volume을 산출하였음

$$\text{Bed volume} = \frac{\text{Volume per hours of liquid to be treated}}{\text{Volume of resin}}$$

$$\text{Bed volume of mixed bed in pilot plant (15분 동안의 BV)} = \frac{Flow\ rate(m^3/h) * 1h/60min * 15min * 1000lit/1m^3}{60.0\ \text{lit}-\text{Resin}}$$

- 본 알고리즘을 통한 데이터는 15분 단위로 그림(73)과 같이 출력되며, 이와 같이 단위공정에 대한 시간과 수질에 따라 전처리된 데이터는 2·3차 년도의 단위공정 파라미터 최적화 및 디지털 트윈 시뮬레이터 구축에 활용될 예정임



[그림 73] MB 파과시점 예측을 위해 본 알고리즘 활용 출력 결과

나. 운영 재해 방지 기술개발을 위해 K-water 내 25m^3/일 파일럿 플랜트 또는 참여기업 운영 시설을 활용하여 영상 데이터베이스 구축 및 라벨링

- 영상 인식기술은 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기술 중 하나로 영상 내에서 특정 사물을 분류, 검출, 분할 등의 업무에서 많이 사용되었음
- 현재 플랜트 내 CCTV를 통한 영상관제는 카메라에 비해 감시 대상이 많으며, 인력에 의한 감시의 한계로 신속한 인지가 불가능하여 대응지연으로 사고확대 우려가 있음
- 또한, 표준화된 경보유형을 기반으로 공정운영 및 사고대비를 위한 수위계, 유량계, 화재감지기 등의 센서를 기반으로 한 감시경보시스템을 운영 중임
- 기존 현장 센서기반의 단순 경보알람체계는 감시범위가 한정적이며, 일정규모의 사고 진행 후 감지 및 경보 발생으로 인해 사고 사전 인지 등 신속한 위기대응에 한계가 있음
- 영상 처리 및 인식을 활용한 운영 재해 방지 기술 개발을 위해 수도시설 주요 관리용 사고 6항목인 정전·화재·침수·응집제미투입·염소누출·시스템 불능 중 초순수 플랜트 적용성을 고려하여 6가지 항목을 새롭게 설정하였으며 다음과 같음
- 안전모 및 안전복 미착용 영상 인식, 관리자 사고 알림, 화재 감지, 화학무질 누출 조기 감지, 펌프 오작동 감지, RO 등 세정 오작동 감지 모델
- 「수자원 CCTV 설치 및 운영 업무기준」과 「개인정보보호법」등에 의거하여 K-water 내 25m^3/일 규모 파일럿 플랜트에 CCTV 8대를 설치
- CCTV 서버 구축용 Seagate HDD 4TB, WDN801H-P8과 영상 데이터 확보용 IPC-B640H-Z 7대, DS-2DE4225IW-DE 1대 설치를 설치했음(그림 74)

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Seagate HDD 6TB</td><td>WDN801H-P8</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>IPC-B640H-Z</td><td>DS-2DE4225IW-DE</td></tr>
</table>

그림 2. 39 영상 데이터 확보를 위해 설치된 장비

- Seagate HDD 6TB는 약 3주의 데이터 저장이 가능하며, 2~3주 간격으로 K-water에 방문하여 데이터 반출 예정이며, WDN801H-P8은 8개의 채널로 구성되어 CCTV 8대 운용이 가능함
- DS-2DE4225IW-DE은 로직 구성에 따라 회전 및 확대가 가능하며, 고가이기 때문에 필요 시 추가 설치할 계획임
- 각각의 CCTV는 (그림 75)에 표시된 4번 위치에 DS-2DE4225IW-DE를 설치했으며, 그 외 위치에 IPC-B640H-Z를 설치했음(그림 75)

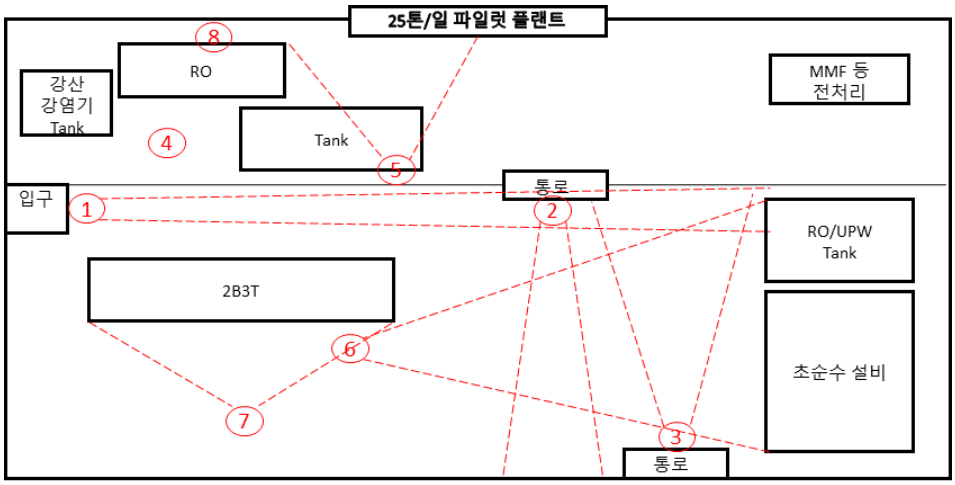


그림 2. 40 파일럿 플랜트에 설치된 CCTV 위치

그림 2. 41 파일럿 플랜트에 설치된 CCTV 8대

- 안전모 및 안전복 미착용 영상 인식, 관리자 사고 알림, 화재 감지 모델 개발을 위해서 CCTV 영상 데이터뿐만 아니라 오픈 데이터 셋(AI Hub, ImageNet 등)을 함께 활용할 예정임
- 영상 데이터베이스의 체계적인 관리를 위해 어노테이션(annotation) 레벨을 설계하였으며, 해당 공정을 단위 공정으로 구분하였고 각 공정에서 사용되는 설비 및 장치 단계까지 구분하였음 (그림 77)

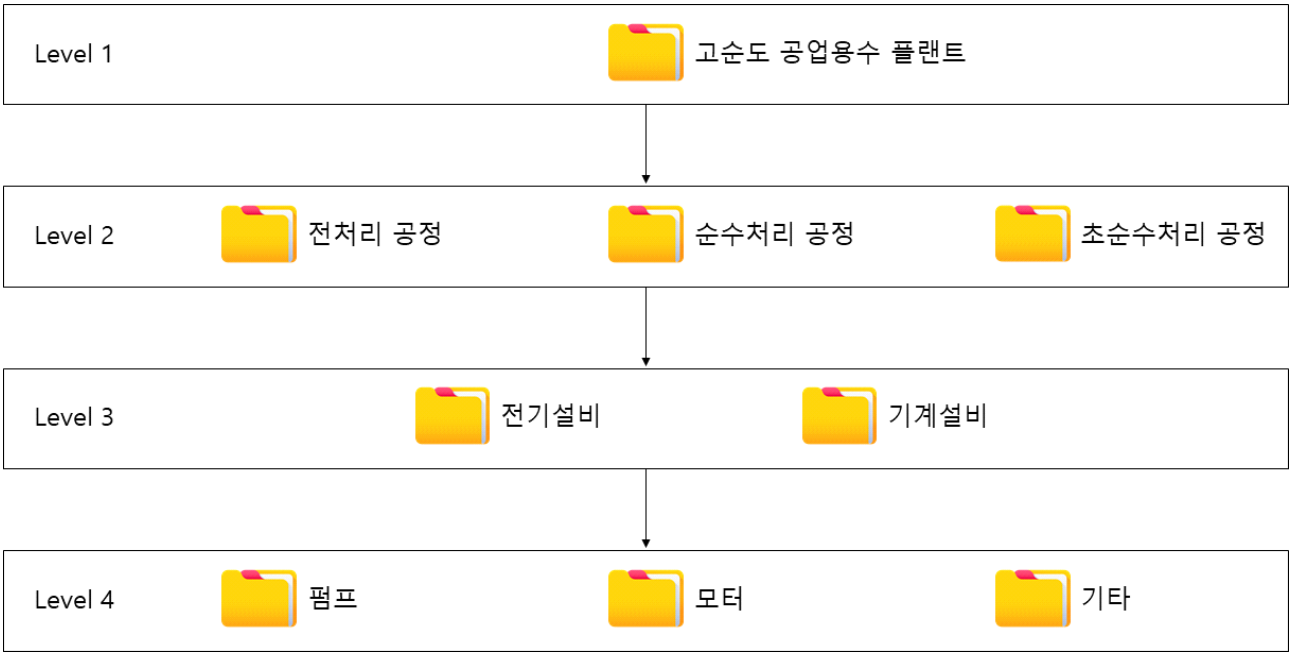


그림 2. 42 고순도 공업용수 공정에 대한 어노테이션 레벨 설계

- 각 단위 공정 별로 다르게 분리되며, level 1은 공정에 대한 분류, level 2는 단위공정에 대한 분류, level 3은 설비들에 대한 분류, level 4는 장치들로 분류됨
- level 2의 항목은 전처리 공정, 순수처리 공정, 초순수처리 공정으로 분류될 수 있으며, 이를 세분화하여 분류할 경우, 파일럿 플랜트에 설치된 MMF부터 UF까지의 약 25개의 단위 공정들로 분류할 수 있음
- level 3은 전기 설비 및 기계 설비로 분류할 수 있으며, level 4는 펌프와 모터 이외에 계측기 등 현장 구성에 따라서 결정될 수 있음
- 이 때, 각 장치들은 level 별 분류에 따른 고유한 코드를 가지며, 영상 인식과정에서 혼동이 없도록 설정할 예정임

2.2 2차년도 연구 수행 내용

2.2.1 한국수자원공사(K-water) 연구내용

가. 고순도 공업용수 1,200m^3/일(1단계 시설) 실증플랜트 기본 운영 로직 구축

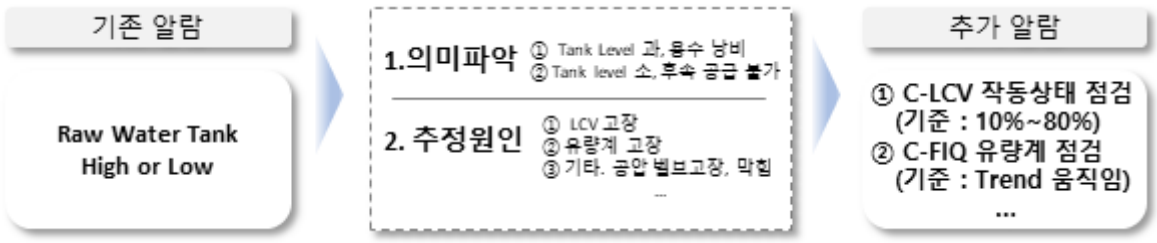
(1) 초순수 실증플랜트 운영시스템(HMI)* 국산화(고도화)

- (추진배경) 기존 외산 초순수 플랜트 HMI*의 이상발생 알람(경고)은 설비 이상 상황에 대해 현상만 나타내기 때문에 해당 설비에 숙련된 전문 운영인력이 아니면 알람의 의미를 파악하기 어려움. 즉, 미숙련 운전자가 이상발생 알람이 발생했을 때 초순수 플랜트의 문제점을 신속하게 파악하고 조치할 수 있는 운영시스템이 필요함

  * Human Machine Interface의 약자, 기계설비(디지털) 구동용 프로그램

- (추진방법) SK 실트론 2,400톤/일 실증플랜트 기준, 초순수 공급 중단 및 품질 issue를 발생시킬 수 있는 모든 상황과 관련 설비 Trouble 예방을 위한 81개 주요 알람 중, Trouble 가능성 높은 39개 항목을 추출하여 알람의 의미와 추정 원인을 파악 후, 운영자에게 HMI 화면상 기존 알람과 함께 제공할 추가 알람을 개발(그림 59)

- 2022년도에 작성된 HMI 고도화 로직을 프로그램화하여 HMI 국산화 목표를 달성 예정



기존 알람은 'Raw Water Tank High'로 HMI 상 운영자에게 경고하여 주는데 알람의 내재된 뜻은 알려주지 않아, 초보자는 이 현상이 무엇을 의미하는지 알 수 없음. 이에 따라 해당 알람의 의미를 파악(의미 : Tank 수위가 높아 곧 용수가 overflow 하여 현장이 물바다가 되고 용수가 낭비되니 유량을 조정하여 Tank 수위를 조정 하시오)하여, 알람이 뜨게 된 추정 원인을 파악하고, 이런 현상을 예방하기 위해 추가로 점검 해야 하는 항목에 대해 추가 알람으로 운영자에게 알려줌.

그림 2. 43 HMI 고도화 추진방법 예시

- (연구내용) HMI 고도화를 위하여 선정된 39개 주요 알람은 전처리 공정에서 4개, 순수처리(make-up) 단계에서 18개, 초순수처리 (Polishing) 단계에서 17개임

  • 선정된 알람에 대해 알람의 의미를 파악하고 그 원인을 분석한 후 기존 형태에 추가적으로 알람 원인과 해결방안을 제공하는 로직을 엑셀 형태로 구축 완료

전처리

Sand Filtration

Membrane Filtration

Active Carbon Filtration

개선 알람 4개

1. B1:B37Raw Water Tank High or Low
2. UF 생산수 1NTU 이상
3. Filtered Water Tank High or Low
4. 공업용수 온도 High or Low

Make-up

Reverse Osmosis Filtration

Membrane Degas fire

Membrane Electric Ionic exchange

개선 알람 18개

5. RO 인입수 전도도 500㎛/㎝ 이상
6. RO High Pressure Pump 압력 Low
7. RO Product Tank High or Low
8. MDG Vacuum pump Low
9. MDG Seal Tank Low
10. CEDI Inlet RES High
11. CEDI Product RES Low
12. CEDI Feed Folw Switch High or Low (외산)
13. 2차 CEDI Product 비저항 Low
14. CEDI 2차 Product TOC High
15. Demi Water Tank Level High or Low
16. Demi Water Tank 압력 High or Low
17. MB Primary Inlet 비저항 Low
18. MB Primary Outlet 압력 Low
19. 2차 MDG Vacuum 펌프 압력 High or Low
20. Seal Tank 레벨 Low
21. Pure water tank 레벨 High or Low
22. Pure water tank 압력 High or Low

Polishing

Resin (Ionic exchange)

UF Membrane Filtration

Membrane Degas fire (DO)

개선 알람 17개

23. UPW Feed Pump Discharge High or Low
24. UPW Feed Pump Discharge 비저항 Low
25. UPW Feed Pump Discharge 압력 High or Low
26. Cooler Product Water 온도 High or Low
27. 1차 MB Polisher Inlet 비저항 Low
28. 1차 MB Polisher Product 비저항 Low
29. UPW Booster pump Suction 압력 Low
30. 2차 MB Polisher Inlet 비저항 Low
31. 2차 MB Polisher Product 비저항 Low
32. 3차 MDG Vaccum Pump 압력 High or Low
33. Seal Tank 레벨 Low
34. POU Supply TOC High
35. POU Supply DO High
36. POU Supply Particle High
37. POU Supply Flow High or Low
38. POU Return 비저항 Low
39. POU Return 압력 High or Low

그림 2. 44 HMI 고도화를 위해 선정된 39개 주요 알람 현황

표 2. 12 실증플랜트 운영시스템 고도화 알고리즘 구축

번호	공정 구분	알람 (기존 형태)	알람 내용	알람 추정 원인	추가 알람 (기존 + 추가)
1	전처리	Raw Water Tank High or Low	전처리의 최 앞단 Raw Water Tank 의 Level 이 90%이상이거나, 50% 미만으로 Tank Over Flow 발생으로 용수 낭비 or Tank Level 이 낮아 후속 공정으로 용수를 공급할 수 없음.	1) C-LCV 101 의 Raw Water Tank 의 Level 을 Control 해주는 Valve 의 고장으로 유량 제어가 되지 않는다. 2) C-FIQ 101 유량계 고장으로 유량에 대한 제어 Feed back 통신이 되지 않아 Tank Level Control 이 되지 않고 있다. 3) 기타, 공압 밸브 작동용 Air 이상, 전단 열교환기 막힘, 전단 Pump 고장	1. Raw Water Tank Level Control 용 Valve (C-LCV 101)의 작동 상태 및 개도율 점검하시기 바랍니다. (기준 : 10% ~ 80%) 2. Raw Water Tank 공급 배관의 유량계(C-FIQ 101)의 작동상태 및 통신 상태를 점검 하시기 바랍니다. (기준 : Trend 가 지속적으로 움직여야함) 3. 기타, Air 압력, 열교환기 막힘, Raw Water 이송 Pump 의 작동상태를 확인하시기 바랍니다.
2	전처리	UF 생산수 1NTU 이상	1) Raw Water 를 UF 처리한 생산수의 탁도가 1NTU 이상으로 공업용수의 상태가 탁도 50NTU 이상의 불순물을 함유한 상태로, 혼순수의 원수로 사용할 수 없는 상태 2) 전처리 UF 의 막의 이상 (파손 등) 으로 불순물 처리가 되지 않음.	1) 공업용수의 탁도 50NTU 이상으로, UF 처리용량 초과 2) 전처리 UF 의 타임 등의 이상으로 UF 막처리 되지 않은 원수가 그대로 생산수로 통과 3) 탁도 계측기 고장 or 오류	1. Raw Water (공업용수) 전도도, 탁도를 확인하시기 바랍니다. (탁도 2NTU 이하) 2. 생산수 유량계 (C-FIQ 104) 의 유량 변동을 확인하시기 바랍니다. (유량변동 ±5% 이상일 경우, UF 타임 의심) 3. 인입/생산수의 차압을 확인하시기 바랍니다. (PI 103A/B) (기준 : 0.1 kgf/㎠ 이상) 4. 탁도계의 상태와 통신 상태를 확인하시기 바랍니다.
3	전처리	Filtered Water Tank High or Low	Filtered Water Tank 의 Level 이 90%이상이거나, 50% 미만으로 Tank Over Flow 발생으로 용수 낭비 or Tank Level 이 낮아 후속 공정으로 용수를 공급할 수 없음.	1) C-FIQ 104 유량계 고장으로 유량에 대한 제어 Feed back 통신이 되지 않아 Tank Level Control 이 되지 않고 있다. 2) Pump (C-P-102 A/B) 의 가동이 되지 않아 유량이 공급되지 않고 있다. 3) UF 의 막힘으로 Tank 공급되는 량보다 Tank 에서 나가는 사용량이 많다.	1. 공급 유량계(C-FIQ 104)의 작동상태 및 통신 상태를 점검 하시기 바랍니다. 2. UF Feed Pump (C-P-102 A/B) 의 작동상태 확인 바랍니다. 3. 전처리 UF Unit 의 차압 및 유량을 확인하시기 바랍니다. (기준 : 2 kgf/㎠ 이하)
4	전처리	공업용수 온도 High or Low	공업용수의 온도가 Setting 치 보다 높거나 낮아 후단 공정 설비의 영향을 주고, 최종 클라이언트에서 요구하는 온도 Spec. 을 맞춰 줄수 없다.	1. 열교환기 HEX 108의 Steam Control Valve (C-TCV 108) 의 고장으로 온도 승온이 과하게 되거나 적게 되고 있다. 2. 열교환기 HEX 108의 Cooling Water Control Valve (C-TCV 109) 의 고장으로 온도 하강이이 과하게 되거나 적게 되고 있다.	1. 스팀 컨트롤 밸브 (C-TCV 108) 의 상태를 확인하시기 바랍니다. (기준 : 인입 온도의 변화에 따라 TCV 가 움직여야함) 2. 냉수 컨트롤 밸브 (C-TCV 109) 의 상태를 확인하시기 바랍니다. (기준 : 인입 온도의 변화에 따라 TCV 가 움직여야함) 3. 열교환기 인입, 생산의 차압상태를 확인하시기 바랍니다. (기준 : 2 kgf/㎠ 이하)
5	Make up	RO 인입수 전도도 500㎛/㎝ 이상	공업용수의 전기 전도도가 평균 200~300 수준이나 이를 상회한다.	1. 공업용수 원수의 전기 전도도가 높다. 2. RO 전단 열교환기의 타임으로 냉수나 스팀이 쉬이고 있다. 3. RO 전단 필터의 타임으로 기존 필터에 축적된 오염물질이 유출되고 있다.	1. 공업용수 원수의 상태를 확인하시기 바랍니다. (공업용수 원수의 전도도가 높을 경우 발생하며, 원수 자단 등의 조치가 필요함) 2. 전단 열교환기 생산수의 전후단 전도도를 확인하시기 바랍니다. (기준 인입수/생산수의 전도도가 동일해야함)
6	Make up	RO High Pressure Pump 압력 Low	RO 공급을 고압 펌프에 공급되는 물의 압력이 낮아 고압펌프를 가동하기에 충분하지 않다.	1. RO Feed Pump 의 가동이 되고 있지 않다. 2. RO 전단 열교환기의 막힘으로 유량 공급이 원활 하지 않다. 3. 전단 필터(C-MF-110A/B) 의 막힘으로 압력이 감소했다. 4. 기타 Valve 가 닫혔을 수도 있다.	1. RO Feed Pump 의 가동상태를 점검하시기 바랍니다. (기준 : 정상 작동) 2. RO 전단 열교환기의 차압 상태를 확인 바랍니다. (기준 : 2 kgf/㎠ 이하) 3. RO 전단 필터 (C-MF-110A/B) 차압 상태 확인 바랍니다. (기준 : 2 kgf/㎠ 이하)
7	Make up	RO Product Tank High or Low	RO Product Tank 의 Level 이 90%이상이거나, 50% 미만으로 Tank Over Flow 발생으로 용수 낭비 or Tank Level 이 낮아 후속 공정으로 용수를 공급할 수 없음.	1. RO Pump 의 가동이 되지 않아 추가 공급이 되지 않는다. 2. C-LCV 113 의 Level 제어 밸브 이상으로 Tank Level 이 움직이지 않는다. 3. RO 의 생산수가 Pump 토출량 보다 작다.	1. RO Pump 가동상태 점검 바랍니다. (Pump 는 가동 중이어야 함) 2. Level Control 용 Valve (C-LCV 113)의 작동 상태 및 개도율 점검하시기 바랍니다. (기준 % ~ %) 3. RO 전 후단 차압 상태 확인 바랍니다. (기준 : 2 kgf/㎠ 이하)
8	Make up	MDG Vacuum pump Low	MDG 진공 펌프의 압력이 과소 하여 MDG 의 작동이 원활 하지 않다.	1. MDG Vacuum Pump 의 고장 2. MDG 냉각수 흐름의 막힘으로 Pump 고장	1. MDG Vacuum pump 가동상태 점검바랍니다. (기준 : 정상 작동) 2. MDG 냉각수 막힘 상태 점검 바랍니다. (냉각 수 흐름이 있어함, 막힘상태 육안확인)
9	Make up	MDG Seal Tank Low	MDG Seal Tank 의 유량이 없어, DO 를 제거할 수 없다.	1. Seal Tank 공급용 Valve 닫힘 or 배관 막힘 2. Seal Tank 공급용 Pump 동작 중단	1. Seal Tank 공급 Valve Open 상태 확인 바랍니다. (기준 : 열림) 2. Seat Tank 공급 전단 Pump 상태 확인 바랍니다. (기준 : 정상 작동)

10	Make up	CEDI Inlet RES High	CEDI 에 공급되는 RO 생산수의 비저항이 5 MΩ 이상으로 측정된다.	1. 계측기 오류 2. CEDI Retrun 량이 기존보다 상당히 증가하여 RES 가 상승 할 수 있다.	1. CEDI Inlet 비저항 계측기 점검 바랍니다. 2. CEDI 의 생산수가 후단 공정 Tank 로 인입되는지 확인 바랍니다. (기준 : 공급 배관 관련 Valve 류 열림, CEDI 생산수 Manual 유량계 정상범위)
11	Make up	CEDI Product RES Low	CEDI 에 공급되는 RO 생산수의 비저항이 10 MΩ이하로 측정된다.	1. 전단 RO 의 생산수 수질의 증지 않아 CEDI 생산수 수질이 낮다. 2. CEDI 자체 이상으로 생산수의 수질이 낮다. 3. CEDI 의 열화로 생산수의 수질이 낮다.	1. CEDI 모듈별 생산수 수질 확인(점검) 바랍니다. (기준 : 10 MΩ 초과) 2. CEDI 모듈별 생산수 차압 확인(점검) 바랍니다. (기준 : 1 kgf/㎠ 이하)
12	Make up	CEDI Feed Folw Switch High or Low (외산라인)	CEDI 의 농축수 유량이 기준값 보다 높거나 낮다. CEDI 의 작동상태가 셋팅한 값에서 틀어져 원하는 생산수 유량과 품질이 나오지 않고 있다.	1. CEDI 생산수 전환하는 Valve 가 닫히거나 열려 있다. 2. CEDI 공급 Pump 의 문제로 공급 유량에 문제가 있다. 3. CEDI 막의 손상으로 공급수가 늘어난다. 4. CEDI 막의 막힘으로 공급수가 줄어든다.	1. H 알람 ->> 1) CEDI 생산수 공급 Valve 개도율 확인 바랍니다. (기준 : 기준 셋팅값) 2) CEDI 모듈 손상 확인 바랍니다. (기준 : 셋팅 유량값) 3) CEDI Feed Pump 작동상태 확인 바랍니다. (기준 : 작동중) 2. L 알람 ->> 1) CEDI 생산수 공급 Valve 개도율 확인 바랍니다. (기준 : 기준 셋팅값) 2) 공급 펌프 상태 확인 바랍니다. (기준 : 작동중) 3) 차압상태 확인 바랍니다. (기준 : 1 kgf/㎠ 이하)
13	Make up	2차 CEDI Product 비저항 Low	2차 CEDI Product 비저항 1580 이하로 측정된다. 원수의 수질이 매우 좋지 않거나, RO, CEDI 1차 System 설비의 이상이 있다.	1. RO System 이상으로 인한 RO 생산수 품질 저하 2. CEDI 1차 system 이상으로 인한 품질 저하	1. CEDI 1차 모듈별 생산수 수질 확인(점검) 바랍니다. (기준 : 기준 셋팅값) 2. RO 2pass system 확인(점검) 바랍니다. (기준 : 공급유량, 차압, 생산수 수질 셋팅값 범위 이내)
14	Make up	CEDI 2차 Product TOC High	CEDI 2차 Product TOC 30 ppb 이상으로 측정된다. 공업용수 원수의 TOC 가 높거나, RO & TOC UV & CEDI 1차 성능 저하 or System 이상으로 TOC 가 높게 나온다.	1. 공업용수 원수의 TOC 가 높다. 2. RO system 의 이상으로 TOC 제거가 잘되지 않는다. 3. 1차 TOC UV 의 작동상태 불량 4. CEDI 1차 System 이상작동 5. 전단 MDG Unit 의 System 이상으로 TOC 제거가 안된다.	1. 전처리 생산수 Tank TOC 확인 바랍니다. (기준 : 2.7ppm 이하) 2. RO system 확인(점검) 바랍니다. (기준 : 공급유량, 차압, 생산수 수질 셋팅값 범위 이내) 3. 1차 TOC UV 상태 확인(점검) 바랍니다. (기준 : 램프 90% 이상 가동) 4. CEDI 1차 SYSTEM 점검 바랍니다. (기준 : 공급유량, 차압, 생산수 수질 셋팅값 범위 이내) 5. MDG unit 의 생산수 수질 확인 바랍니다. (기준 : DO, 유량 셋팅값 범위 이내)
15	Make up	Demi Water Tank Level High or Low	Demi Water Tank Level H:H95/H90/L20/LL10 % 로 측정된다. 전단 설비에서 사용량만큼 보충이 되지 않거나, 사용량보다 보충량이 많다.	1. 전단 설비 Pump 의 가동이 되지 않아 추가 공급이 되지 않는다. 2. C-LCV 119 의 Level 제어 밸브 이상으로 Tank Level 이 움직이지 않는다. 3. Tank 레벨 센서의 이상으로 통신이 원활 하지 않다. 4. PLC 의 고장으로 자동제어가 되지 않고 있다.	1. C-LCV 119 점검 바랍니다. (기준 : 셋팅값 이내 %~%) 2. C-PA 118 점검 바랍니다 (압력 낮음/높음 -> 램프이상). 3. C-P-115A/B 가동상태 확인 바랍니다. (기준 : 가동) 4. Tank 압력센서를 점검하시기 바랍니다. 5. PLC 작동 상태를 점검하시기 바랍니다.
16	Make up	Demi Water Tank 압력 High or Low	Demi Water Tank 압력 H 300/L10 mmH2O 로 측정된다. (+-500mmH2O, Range가 큼, 알람 300 이상) 압력 이상 시 램프 평창, 픽그라짐 발생 안전과 품질 두 가지가 위험하므로 확인 필요함	1. Tank 압력 측정 센서의 고장 2. Tank 압력 조정 브리더 밸브 고장 3. Tank 고압 방지용 안전밴브의 고장으로 N2 공급 불량 4. N2 자체 공급 불량	1. C-GSV 120 N2 Gas Valve 점검 바랍니다. (기준 : 열림) 2. C-PRV N120 Gas 압력밴 점검 바랍니다. (기준 : 압력밴 닫힘 상태) 3. N2 Gas 공급 상태 확인 바랍니다. (기준 : 유량 셋팅 값) 4. Tank 압력 센서 점검 바랍니다.
17	Make up	MB Primary Inlet 비저항 Low	MB Primary Inlet 비저항 15 이하로 측정된다. 시스템의 정상적이라면 CEDI 2차 생산수 는 최소한 1580 이상이 나와야하는데 이하로 나오고 있다.	1. MB 전단 UV 의 파손으로 오염되었다. 2. CEDI 1,2차 System 의 이상으로 생산수 수질이 저하 되었다.	1. UV-가동상태, 파손점검 바랍니다. (기준 : UV By-pass 후 UV 압력 해제) 2. C-CDI-119 가동상태, 생산수 수질 점검 바랍니다. (기준 : 공급유량, 차압, 생산수 수질 셋팅값 범위 이내) 3. 기타 전단 생산수 수질 Trend 확인 바랍니다. (기준 : 트렌드 변동 ± 5% 이내, 이상점 발생 부위 확인 필요)
18	Make up	MB Primary Outlet 압력 Low	MB Primary Outlet 압력이 18 Torr 이하로 측정된다. MB 1차로 공급하는 Pump 의 이상이나 전단 CEDI 의 막힘으로 압력이 심하게 감소되어 후단 공정에 영향을 미친다.	1. MB 전단의 오염물질로 인한 막힘이 발생하였다. 2. MB 공급용 Pump 가 작동 되지 않는다.	1. C-AE-122A 막힘 상태 확인 바랍니다. 2. C-CDI-119 가동상태, 차압 상태(막힘) 확인 바랍니다. 3. MB 공급 Pump 의 가동 상태 확인 바랍니다.
19	Make up	2차 MDG Vacuum 펌프 압력 High or Low	2차 MDG Vacuum 펌프 압력 40 torr 이상, 70이하로 측정된다. Vacuum 의 작동상태가 기준치를 넘어서서 Gas 제거가 원활하지 않다.	1. MDG Vacuum Pump 고장으로 인해 압력이 유지 되지 않는다. 2. MDG 관련 배관의 파손 으로 진공압력이 유지 되지 않는다.	1. MDG 2차 Vacuum Pump 가동상태 확인 바랍니다. (기준 : 가동) 2. 관련 배관의 파손상태 확인 바랍니다. (기준 : Leak 없음)
20	Make up	Seal Tank 레벨 Low	Seal Tank 레벨이 L55, LL20 % 로 측정된다. Seal Tank 의 유량이 없어 MDG 작동 멈출 수 있다. Seal Tank 의 유량이 없으면 Pump 가 냉각되지 않아 고착 될 수 있다.	1. Seal Tank 공급용 Valve 닫힘 or 배관 막힘 2. Seal Tank 공급용 Pump 동작 중단으로 Seal Tank 로 보충수 공급이 원활하지 않다.	1. C-2A-124 레벨 상태 점검 바랍니다. (기준 : 열림) 2. 보충수 밸브 open 상태 점검 바랍니다. (기준 : 열림) 3. Seal tank 레벨 gage water 유량 점검 바랍니다. (기준 : 70% 이상)
21	Make up	Pure water tank 레벨 High or Low	Pure water tank A/B가 HH 95 이상, H 90 이상, L 20 이하, LL 10이하로 측정된다. Pure Tank 의 유량이 과하거나 작아 후단 공정으로 공급할 수 없다.	1. 전단 설비 Pump 의 가동이 되지 않아 추가 공급이 되지 않는다. 2. C-LCV 124 의 Level 제어 밸브 이상으로 Tank Level 이 움직이지 않는다. 3. Tank 레벨 센서의 이상으로 통신이 원활 하지 않다. 4. PLC 의 고장으로 자동제어가 되지 않고 있다.	1. C-LCV 124A 개도율 점검 바랍니다. (기준 : 셋팅값) 2. C-P-121 128 Pump 가동상태확인 바랍니다. (기준 : 가동 중) 3. C-FIQ 121 유량 점검 바랍니다. (기준 : 셋팅값) 4. 기타, Drain Manual Value open 상태점검 바랍니다. (기준 : 열림) 5. C-vc 125A-1,2 level sensor 상태점검 바랍니다. (기준 : 셋팅값)
22	Make up	Pure water tank 압력 High or Low	Demi Water Tank 압력 H 300/L10 mmH2O 로 측정된다. (+-500mmH2O, Range가 큼, 알람 300 이상) 압력 이상 시 램프 평창, 픽그라짐 발생 안전과 품질 두 가지가 위험하므로 확인 필요함	1. Tank 압력 측정 센서의 고장 2. Tank 압력 조정 브리더 밸브 고장 3. Tank 고압 방지용 안전밴브의 고장으로 N2 공급 불량 4. N2 자체 공급 불량	1. C-GSV 125A 개도율 점검 바랍니다. (기준 : 셋팅값) 2. C-PRV N 125A 점검 (파손 등) 바랍니다. (기준 : 셋팅값) 3. N2 Gas 공급 상태 확인 바랍니다. (기준 : 셋팅값) 4. Tank 압력 센서 점검 바랍니다.
23	Polishing	UPW Feed Pump Discharge High or Low	UPW Feed Pump Discharge 70 m3/hr 이상, 40 m3/hr 이하로 측정된다. Pump 의 규정 유량보다 과하거나 낮다. 공급 유량의 편차로 인해 생산 장비에 데미지를 줄 수 있다.	1. Pump 관련 유량, 압력 센서의 고장 2. Pump 의 고장	1. C-FIQ 126A 유량 trend 와 C-FIT 126A Manual Gage 유체확인 바랍니다. (기준 : 메뉴얼 값과 Trend 값 오차 범위 셋팅값 이내 ±2%) 2. UPW Feed Pump 의 가동상태 확인 바랍니다. (기준 : 가동)
24	Polishing	UPW Feed Pump Discharge 비저항 Low	UPW Feed Pump Discharge 비저항 15 MΩ-cm이하로 측정된다. UPW 의 품질이 18.2 MΩ-cm 수준이어야 하나, 15 수준으로 낮아 전단 설비의 이상이나 계측기등의 오류로 보여진다.	1. 비저항계 센서 고장 or 오류로 비정상 표기 2. 전단 설비 이상	1. C-AE 124 비저항계 상태 확인 바랍니다. 2. 전단 MB 1차 생산수 전후단 수질 확인 바랍니다. (기준 : 셋팅값) 3. Pump 전후단 비저항 차이 확인바랍니다. (기준 : 차이 없음)
25	Polishing	PW Feed Pump Discharge 압력 High or Lo	UPW Feed Pump Discharge 압력 8 kg/cm2 이상, 5 kg/cm2 이하로 측정된다. UPW 의 공급 압력이 existing라면 생산 장비의 문제가 생긴다.	1. 공급 Pump 의 이상 2. 공급 Pump 전단 Valve 의 잠김 3. 공급 Pump 전단의 유량 없음	1. C-FIQ 1288 유량점검 (C-FIT 128-B) 동시 점검 바랍니다. (기준 : 메뉴얼 값과 Trend 값 오차 범위 셋팅값 이내 ±2%) 2. C-PI 1288 압력점검 (C-PIT 128-B) 동시 점검 바랍니다. (기준 : 메뉴얼 값과 Trend 값 오차 범위 셋팅값 이내 ±2%) 3. UPW Feed Pump 전단 Tank 의 유량 확인 바랍니다. (기준 : Low 이상)
26	Polishing	Cooler Product Water 온도 High or Low	Cooler Product Water 온도 30 ℃ 이상, 20 ℃ 이하로 측정된다. UPW 의 공급 온도가 existing라면 생산 제품에 문제가 생긴다.	1. 열교환기의 Cooling Water Control Valve 의 고장으로 온도 하강이이 과하게 되거나 적게 되고 있다. 2. 열교환기 냉수측의 막힘으로 냉수 유량이 원활히 흘러가지 않아 생산수 측 열교환이 원활하지 않다. 3. 열교환기 전후단의 센서 오류로 TCV 가 작동하지 않고 있다. 3. 열교환기 센서출력 값과 PLC 의 입력값이 달라 TCV 가 작동하지 않는다.	1. C-PI 1278-1, C-PI 1278-2 차압확인(막힘상태) 바랍니다. (기준 : 1kgf/㎠ 이하) 2. 열교환기 냉수 유량제어 Control Valve 의 작동상태 확인 바랍니다. (기준 : 인입 온도에 따른 Control Valve 움직임이 있어야함) 3. 열교환기 전후단의 센서를 점검하시기 바랍니다. (기준 : Manual 값과 동일한지 확인) 4. PLC 관련 Data 전송 상태를 확인하시기 바랍니다.
27	Polishing	1차 MB Polisher Inlet 비저항 Low	1차 MB Polisher Inlet 비저항이 15 MΩ-cm이하로 측정된다. 인입수의 품질이 18.2 MΩ-cm 수준이어야 하나, 15 수준으로 낮아 전단 설비의 이상이나 계측기등의 오류로 보여진다.	1. MB 전단 UV 의 파손으로 오염되었다. 2. CEDI 1,2차 System 의 이상으로 이상으로 수질이 저하 되었다. 3. MB Primary Resin 의 열화로 인입수 수질이 저하 되었다. 4. 전단 열교환기의 파손으로 냉수와 생산수가 섞여 품질이 저하 되었다.	1. C-AE 128A-1 비저항계 설치상태 점검 바랍니다. C-AE 1288-1 비정항 점검 바랍니다. 2. C-Co-127B 열교환기 파손점검 바랍니다. (기준 : 전후단 비저항 동일) 3. C-AE-122B 생산수 비저항 점검 바랍니다. (기준 : 셋팅값 이상) 4. 전단 MB Primary 의 인입,생산수 비저항 차이 점검 바랍니다. (기준 : 인입수 대비 생산수 비저항이 더 높아야함) 5. 전단 CEDI 1,2차 System 을 점검하시기 바랍니다. (기준 : 공급유량, 차압, 생산수 수질 셋팅값 범위 이내)
28	Polishing	1차 MB Polisher Product 비저항 Low	1차 MB Polisher Product 비저항이 15 MΩ-cm이하로 측정된다. 생산수의 품질이 18.2 MΩ-cm 수준이어야 하나, 15 수준으로 낮아 전단 설비의 이상이나 계측기등의 오류로 보여진다.	1. MB Polisher 1차 Inlet 비저항의 알람이 발생한 상태에서 발생했다면 동일한 원인으로, Inlet 이상과 동일한 원인 2. Inlet 이상 없는 상태에서 발생시 MB Resin 의 문제로 외부 Air 가 들어가는 사이펀이 발생했을 수 있다. 3. Resin 의 수명이 하단 열화로 교환 능력이 다하였다.	1. C-AE 128A-1 비저항계 설치상태 점검 바랍니다. C-AE 1288-1 비정항 점검 바랍니다. 2. C-Co-127B 열교환기 파손점검 바랍니다. (기준 : 전후단 비저항 동일) 3. C-AE-122B 생산수 비저항 점검 바랍니다. (기준 : 셋팅값 이상) 4. 전단 MB Primary 의 인입,생산수 비저항 차이 점검 바랍니다. (기준 : 인입수 대비 생산수 비저항이 더 높아야함) 5. 전단 CEDI 1,2차 System 을 점검하시기 바랍니다. (기준 : 공급유량, 차압, 생산수 수질 셋팅값 범위 이내) 6. MB Polisher 의 관련된 Valve 닫힘 상태를 점검하시기 바랍니다. (기준 : 열림) 7. MB Resin 의 처리수 수질을 비교하시기 바랍니다. (기준 : 인입수 대비 생산수 비저항이 더 높아야함)

29	Polishing	UPW Booster pump Suction 압력 Low	UPW Booster pump Suction 압력 1 kg/cm2 이하로 측정된다. 전단 Feed Pump 의 이상이나, 막힘으로 Booster Pump 로의 유량 공급이 원활 하지 않다.	1. Feed Pump 의 고장 2. Feed Pump 전단 Tank 의 유량 없음 3. Feed Pump ~ Booster Pump 사이의 설비 막힘	1. FSP-126A Pump 구동상태 확인 바랍니다. (기준 : 가동) 2. Feed 전단 Tank 유량 및 관련 기기류 작동 상태 점검 바랍니다. 3. MB, TOC UV, HEX 의 차압상태 확인 바랍니다. (기준 : 1kg/㎠ 이하)
30	Polishing	2차 MB Polisher Inlet 비저항 Low	2차 MB Polisher Inlet 비저항이 15 MΩ-cm이하로 측정된다. 인입수의 품질이 18.2 MΩ-cm 수준이어야 하나, 15 수준으로 낮아 전단 설비의 이상이나 계측기등의 오류로 보여진다.	1. MB 전단 UV 의 파손으로 오염되었다. 2. CEDI 1,2차 System 의 이상으로 이상으로 수질이 저하 되었다. 3. MB Primary Resin 의 열화로 인입수 수질이 저하 되었다. 4. 전단 열교환기의 파손으로 냉수와 생산수가 섞여 품질이 저하 되었다.	1. C-AE 128A-1 비저항계 설치상태 점검 바랍니다. C-AE 128B-1 비저항 점검 바랍니다. 2. C-Co-127B 열교환기 파손점검 바랍니다. 3. C-AE-122B 생산수 비저항 점검 바랍니다. 4. 전단 MB 1차 의 인입,생산수 비저항 차이 점검 바랍니다. (기준 : 생산수 비저항이 더 높아야함) 5. 전단 CEDI 1,2차 System 을 점검하시기 바랍니다.
31	Polishing	2차 MB Polisher Product 비저항 Low	2차 MB Polisher Product 비저항 15 MΩ-cm 이하로 측정된다. 생산수의 품질이 18.2 MΩ-cm 수준이어야 하나, 15 수준으로 낮아 전단 설비의 이상이나 계측기등의 오류로 보여진다.	1. MB Polisher 2차 Inlet 비저항의 일랑이 발생한 상태에서 발생했다면 동일한 원인으로, Inlet 이상과 동일한 원인 2. Inlet 이상 없는 상태에서 발생시 MB Resin 의 문제로 외부 Air 가 들어가는 사이펀이 발생했을 수 있다. 3. Resin 의 수명이 하단 열화로 고환 능력이 다하였다.	1. C-AE 128A-1 비저항계 설치상태 점검 바랍니다. C-AE 128B-1 비저항 점검 바랍니다. 2. C-Co-127B 열교환기 파손점검 바랍니다. (기준 : 전후단 비저항 동일) 3. C-AE-122B 생산수 비저항 점검 바랍니다. (기준 : 샛팅값 이상) 4. 전단 MB 1차 의 인입,생산수 비저항 차이 점검 바랍니다. (기준 : 인입수 대비 생산수 비저항이 더 높아야함) 5. 전단 CEDI 1,2차 System 을 점검하시기 바랍니다. 6. MB Polisher 의 관련된 Valve 닫힘 상태를 점검하시기 바랍니다. 7. MB Resin 의 처리수 수질을 비교하시기 바랍니다. (기준 : 인입수 대비 생산수 비저항이 더 높아야함)
32	Polishing	3차 MDG Vaccum Pump 압력 High or Low	3차 MDG Vaccum Pump 압력 760 mmHg 이상, 660 mmHg 이하로 측정된다. MDG Vacuum 압력이 일정범위 이하이면 DO 제거가 원활하지	1. Vacuum Pump 고장 2. Vacuum 배관 파손	1. C-VP-132 A1/A2 Pump 가동상태 확인 바랍니다. (기준 : 가동) 2. Vacuum 배관 파손상태 확인 바랍니다. (기준 : 파손 없음)
33	Polishing	Seal Tank 레벨 Low	Seal Tank 레벨이 L35, LL20 %로 낮경된다. Seal Tank 의 유량이 없어 MDG 작동 멈출 수 있다. Seal Tank 의 유량이 없으면 Pump 가 냉각되지 않아 고착 될 수 있다.	1. Seal Tank 공급용 Valve 닫힘 or 배관 막힘 2. Seal Tank 공급용 Pump 동작 중단으로 Seal Tank 로 보충수 공급이 원활하지 않다.	1. C-LA-130A level 상태 점검 바랍니다. (기준 : 70%이상) 2. 보충수 Valve Open 상태 점검 바랍니다. (기준 : 열림) 3. Seal Tank level gage 용량 점검 바랍니다. (기준 : 70%이상)
34	Polishing	POU Supply TOC High	POU Supply TOC 1 ppb 이상 측정된다. TOC 1ppb 이상일 경우 제품의 이상이 될 수 있다.	1. 전단 TOC UV 의 작동상태가 올바르지 않다. 2. Resin 의 열화로 TOC 가 상승하고 있다. 3. 원수 자체의 TOC 가 높아 TOC 가 제거되지 않고 있다. 4. 계측기의 헌팅이 발생했다. 5. 계측기의 주변 온도가 상승 했다.	1. 4PS-TOC UV 1288 가동상태 확인 바랍니다. (기준 : 90%이상 가동) 2. Resin 의 교체주기를 확인 하시기 바랍니다. (기준 : 1년) 3. 공업용수 원수 TOC 상승확인 바랍니다. (기준 : 3ppm 이하) 4. TOC 복수 측정 계측기를 확인하시기 바랍니다. (기준 : 2개 계측기 값 동일) 5. 계측기 주변의 온도를 확인하시기 바랍니다. (기준 : 30도 이하)
35	Polishing	POU Supply DO High	POU Supply DO 1 ppb 이상 측정된다. DO 1ppb 이상일 경우 제품의 이상이 될 수 있다.	1. 3차 MDG System 의 고장 2. DO 계측기의 헌팅	1. 3차 MDG 작동상태 확인 바랍니다. (기준 : 공급유량, 차압, 생산수 수질 샛팅값 범위 이내) 2. DO 계측기의 상태를 확인하시기 바랍니다. 3. DO 복수 측정 계측기를 확인 하시기 바랍니다(기준 : 2개 계측기 값 동일)
36	Polishing	POU Supply Particle High	POU Supply Particle 1 ea 이상 측정된다. Particle 이 상승할시 제품의 이상이 발생한다.	1. 계측기의 헌팅 2. RO 막의 파손	1. RO 차압 상태를 확인하시기 바랍니다. (기준 : 0.5 kg/㎠ 이상) 2. UF 차압 상태를 확인하시기 바랍니다. (기준 : 0.5 kg/㎠ 이상) 3. 계측기 공급 배관에 Air 가 찾는지 진동이 발생했는지 확인 바랍니다. (기준 : Air(버블) 없음, 배관 진동 없음)
37	Polishing	POU Supply Flow High or Low	POU Supply Flow 100 m3/hr 이상, 80 m3/hr 이하로 측정된다. 공급단 유량 저하시 생산장비에 이상발생을 줄 수 있습니다.	1. 계측기의 오류 2. Pump 의 고장 3. 공급단 Valve 닫힘 4. Retrun PCV Valve 고장으로 압력 Hunting 과 함께 유량 변동	1. 메뉴얼 유량계와 공급 Trend 복수 점검 바랍니다. (기준 : 2개 값 동일) 2. Boost Pump 의 가동상태 확인 바랍니다. (기준 : 가동) 3. 공급단 Valve 의 닫힘이 있는지 확인 바랍니다. (기준 : 열림) 4. Retrun 단의 PCV 가동상태가 정상인지 확인 바랍니다. (기준 : PCV 움직임 있음)
38	Polishing	POU Return 비저항 Low	POU Return 비저항이 17 MΩ-cm 이하로 측정된다. Retrun 배관의 오염으로 생산수 Tank 를 오염시킬 수 있다.	1. 계측기의 오류 2. UPW 과 사용으로 UPW Retrun 배관에 빈공간 발생 3. Retrun 배관으로 이물질 유입	1. 공급처(생산장비) 역류확인 바랍니다. 2. 공급배관 파손확인 바랍니다. 3. PCV 작동상태 확인 바랍니다. (기준 : 100% 열리면 안됨) 4. 관련 비저항 계측기 확인 바랍니다.
39	Polishing	POU Return 압력 High or Low	POU Return 압력이 4kg/cm2이상, 2 kg/cm2이하로 측정된다. UPW 를 사용하는 생산장비나 공급하는 Pump 에 이상이 있다.	1. 생산 장비들이 비정상적으로 임추어 UPW 를 사용하고 있지 않다. 2. UPW 공급 Pump 의 이상이 있다.	1. 공급처 생산장비 valve 열림 확인 바랍니다. (기준 : 샛팅값) 2. UPW Feed/Booster Pump 작동상태 확인 바랍니다. (기준 : 가동)

(2) 1단계 시설 시운전 방안 수립

- 1단계 실증플랜트 시운전을 위해 한성크린텍(협동 2)과 함께 시운전 계획서를 작성완료(K-water는 한성크린텍이 제출한 시운전 계획서 검토 및 수정/보완)하였으며,금년 12월부터 시행 예정
- 시운전 계획서는 실증플랜트에 해당하는 기계, 배관 및 전기, 계장 시스템에 대한 것을 포함하며, 시운전 종료시점에 생산수는 목표수질을 만족해야 함
  - 공급유량은 120㎥/hr, 생산수는 100㎥/hr, 생산량은 70㎥/hr(회수율 30% 고려)

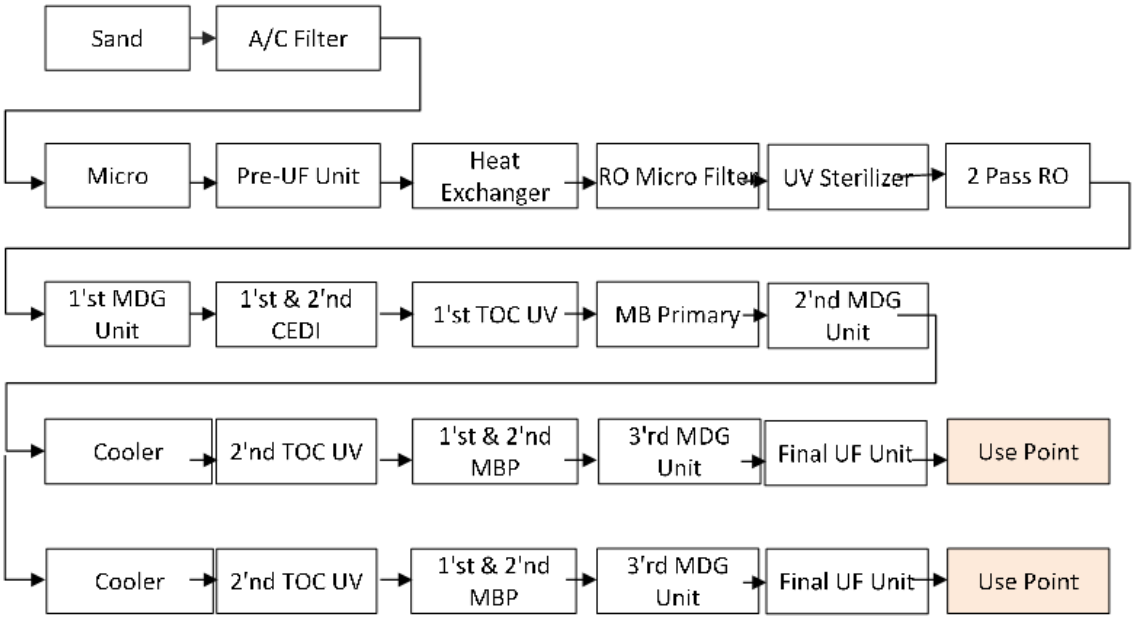


그림 2. 45 시운전 대상 실증플랜트 공정도

표 2. 13 최종 초순수 목표 수질

Description	Unit	Value	측정방법
Flow Rate	m^3/hr	35	Fuji(M-flow)
pH at 25℃	-	6 ~ 8	-
TOC	ppb	≤ 1	Sievers(M500e)
Anions and Ammonium by IC	ppt	≤ 1	SK실트론/삼성ENG 분석실
Resistivity at 25℃	MΩ/cm	≤ 18.2	Mettler Toledo(M300+ISM)
Silica-total	ppb	≤ 0.05	SK실트론/삼성ENG 분석실
Metal-total	ppt	≤ 0.1	SK실트론분석실
Boron (B)	ppt		SK실트론분석실
On-line particles/ml (at < 0.05 μm)	ea/ml	≤ 1	Rion(KL-30B)
Bacteria in CFU / Volume	ea / 100mL	N/A	수동분석
On-line dissolved oxygen (ppb)	ppb	≤ 1	Dextens(61101)
Temperature Stability (℃)	℃	25±0.5	Wise(T190+A6000)

표 2. 14 실증플랜트 시운전 계획서 수록 내용

목차	포함내용
1. 개요	시운전 목적, 적용범위, 용어 정의, 책임과 권한, 절차
2. 최종 UPW 수질	최종 UPW 수질, 설계기준, 설비계획
3. 시운전 계획 및 절차	월별, 항목별 시운전 계획, 시운전 절차, 시운전 전 확인사항
4. 일반사항	시운전 주관, 부하 시운전, 시운전 보안체계, 모터 시운전, 무부하 시운전
5. 각종 기기의 테스트 요령	Motor, Pump 등, 회전 이상 유무, 조작 전원 확인, 이상음 유무, 온도, 정상작동 확인사항, 전류치 측정, 수동밸브류 사전 확인사항, 탱크 및 베셀류의 사전 확인사항
6. 전기관련 사항	전원 투입 전 점검 및 청소,
7. 배관 Flushing 절차	목적, 적용범위, 절차, Tank cleaning 절차서
8. 장비별 시운전 절차	Sand filter 충진/초기 충수방법/재생방법/시운전 절차 등, A/C Filter 충진/초기 충수방법/재생방법/시운전 절차등, Pre-UF skid flushing/세정방법/시운전 절차 등, 2-pass RO vessel flushing/세정방법/시운전 절차 등, MDG module 세정/배관 flushing/시운전 절차 등, CEDI vessel & 배관 flushing/시운전 절차 등, MB vessle 세정/Resin 충진방법/시운전 절차 등, Final UF 세정/시운전 절차 등
9. 시운전 check List	각각의 공정에 대한 Check list
10. 자동 valve check List	실증플랜트 내에 설치된 모든 자동밸브에 대해 자동 on-off 확인
11. 회전기기 check list	실증플랜트 내에 설치된 모터들에 대해 전류, 회전방향, 전압, 동력 등등을 확인

- 시운전은 다음과 같은 순서로 진행됨

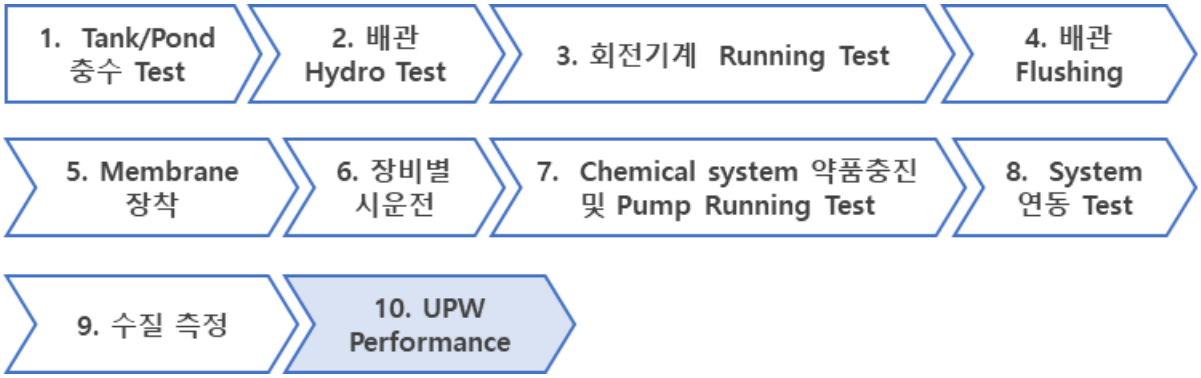
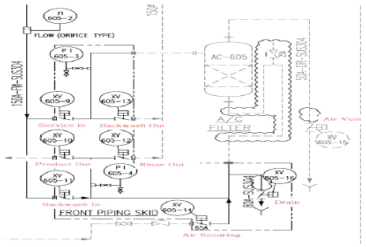


그림 2. 46 실증플랜트 시운전 절차



항목	단위	수준	확인방법
Flow Rate	m³/h	138	유입유량계(FI605-2)
Inlet Pressure	kg/cm²	3	유입 압력계(PI605-3)
Outlet Pressure	kg/cm²	3	출구 압력계 (PI605-4)
색도 및 육안관찰	-	-	이물질 없고, 투명할 것
탁도	NTU	≤0.5	계측기
pH	-	7.5~11	계측기
TOC	mg/L	<3,000	계측기

8.2.3 A/C Filter 초기 재생방법

여재를 충진하고 충수를 완료하면 초기재생을 시행합니다.

이 경우 재생 폐수의 양을 감소시키고 초기재생시 여재의 유실을 줄이기 위하여 반드시 충수 후 물에 침적시켜 여재가 충분히 물을 흡수할 수 있도록 하시기 바랍니다.

1) 재생공정을 실시하기 전, 반드시 PLC Simulation을 실시하여, 재생 Step 별로 PLC Promgram에 따라 Valve 작동 Blower 가동 등의 작동이 정상인지 확인 후 반자동 (Semi Auto) 상태로 재생을 시행하시기 바랍니다.

2) Service in Valve (XV-605-9) 및 Rinse Out Valve (XV-605-12), Vent Valve (XV-605-15) Valve를 Open하여 유량이 120m³/hr 인지 확인합니다.

3) Service Line의 유량 설정이 완료 되었으면, Backwash in Valve (XV-605-11) 및 Backwash Outlet Valve(XV-605-13)를 Open하여 유량이 130m³/hr 인지 확인합니다.

- 19 -

8.6 CEDI System 시운전

8.6.1 CEDI Vessel, 배관 Flushing 및 시운전

1'st MDG Unit의 Module 장착 후 MDG Feed Pump (C-P-115A/B)를 가동하여 CEDI Skid 내에 있는 생산수 Feed 및 농축수 Feed 배관의 Union을 해체하여 MDG Module 및 CEDI Inlet 배관을 약 30분간 Flushing 하여 배관 세정을 완료합니다. 배관을 세정 한 뒤에는 다시 CEDI 인입 배관의 Union을 결합하여 Vessel 내부로 물을 공급하면서 생산수 Valve는 Close 한 뒤 농축수 배관을 통해 Filtered Water Tank로 이송하여 세정을 실시하며, 생산수 측의 Resistivity Meter를 확인하여 18.0 MΩ/cm 이상, 생산수 유량계의 값이 설계치인 80m3/hr 나올 시 시운전을 완료 할 예정이며, CEDI의 Ampere는 약 6A로 시운전을 할 계획입니다.

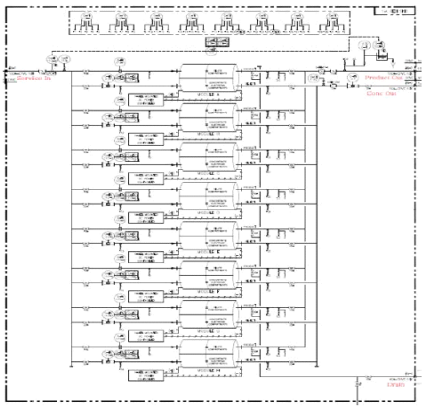


그림 2. 47 시운전 계획서 검토 및 수정/보완(예시)

9. 시운전 Check List

구분		Sand Filter (SA-605)			Activated Carbon Filter (AC-605)			Raw Water Tank (C-TK-101)				Raw Water Feed Pump (C-P-102A/B)			Micro Pre Filter(C-MF-103A/B)				PRV PREFAB (2FS-PRV-A104)				Pre UF Unit (C-UF-104A/B)	
															MF-A		MF-B						UF-Unit-A	
		Inlet PI	Outlet PI	Inlet FI	Inlet PI	Outlet PI	Inlet FI	Inlet PI	Tank level	Tank Level	Tank Level	Discharge			Inlet PI	Outlet PI	Inlet PI	Outlet PI	Inlet PI	Outlet PI	Outlet PI	Inlet PI	Inlet PI
Instruments		PI 605-1	PI 605-2	FI 605-1	PI 605-3	PI 605-4	FI 605-5	C-PIT 101	C-LG 101	C-LIT 101A	C-LIT 101B	C-PI 102A	C-PI 102B	C-FIT 102	C-PI 103A-1	C-PI 103A-2	C-PI 103B-1	C-PI 103B-2	C-PI A104-1	C-PI A104-2	C-FI A104	C-PI 104A-1		
단 위		kg/cm²	kg/cm²	m³/hr	kg/cm²	kg/cm²	㎥/hr	㎥/hr	mm	%	%	kg/㎠	kg/㎠	㎥/hr	kg/㎠	kg/㎠	kg/㎠	kg/㎠	kg/㎠	kg/㎠	㎥/hr	kg/㎠		
예상 수치		3	3	135	3	3	138	120	4200	HH95 LL10	HH95 LL10	4	4	120	4	3.5	4	3.5	7	1	144	3.5		
날짜	시간																							

10. 자동 Valve Check List

Client	SK실트론(주)	Checked By		Date
Title	예비 시운전 지침	회사명	담당자	
Project Name	고순도 공업용수 국산화 실증플랜트	SK실트론㈜		
Specification	자동 Valve 작동 Check List	한성크린텍㈜		
VALVE NO.	S/V PANEL SWITCH	VALVE ACTION	HMI MONITOR	RESULTS
XV-605-1	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-2	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-3	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-4	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-5	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-6	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-7	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-8	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-9	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-10	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-11	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-12	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-13	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-14	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-15	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
XV-605-16	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104A-1	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104A-2	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104A-3	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104A-4	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104A-5	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104A-6	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104A-7	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104B-1	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104B-2	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104B-3	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104B-4	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104B-5	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104B-6	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-104B-7	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	
C-XV-108	OPEN - CLOSE	OPEN - CLOSE	ON - OFF	

11. 회전기기 Check List

Client	SK실트론(주)	Checked By		Date
Title	예비 시운전 지침	회사명	담당자	
Project Name	고순도 공업용수 국산화 실증플랜트	SK실트론㈜		
Specification	회전 기기류 Check List	한성크린텍㈜		
Item Name.	Raw Water Transfer Pump	Item No.	C-P-100A	

ITEM	CHECK POINT	DATA			REMARKS
		기준치	단위	60Hz	
MOTOR	전류	47	Amps		
	회전방향	C.C.W	-		
	전압	480	Volts		
	동력	30	Kw		
PERFORMANCE	압력	6.0	kg/cm2		
SETTING	유량	150	m3/hr		

12. MOTOR Check Sheet

12-1 MCC & MOTOR Check Sheet

확 인		운전팀		입회자	
점검일	20 년 월 일	점검자			

구분	점검항목	점 검 Item					
■	Motor	C-P-115 B	C-VP-116 A	C-VP-116 B	C-P-118 A	C-P-118 B	Remark
일반검사	1. Item NO. 는 일치하는가						
	2. Power Line 과 Item이 일치하는가						
	3. Motor Mega 측정						
	4. Cable Mega 측정						
	5. Wiring Bolt의 체결상태						
	6. Flexible Connector 연결상태						
	7. 펌프의 연결상태						
	8. Motor 회전 방향						

구분	점검항목	점 검 Item					
■	Motor	C-P-115 B	C-VP-116 A	C-VP-116 B	C-P-118 A	C-P-118 B	Remark
일반검사	1. Panel PBS 설치상태						
	2. name Plate 설치 여부						
	3. 조작 Line 과 Item이 일치하는가						
	4. Wiring Bolt의 체결상태						
	5. Flexible Connector 연결상태						
	6. 외부로 부터 장애는 없는가						
	7. 전원공급전 조작 Test 이상유무						
	8. Ampare지시는 맞는가						

구분	점검항목	점 검 Item					
■	Motor	C-P-115 B	C-VP-116 A	C-VP-116 B	C-P-118 A	C-P-118 B	Remark
동작검사	1. MCC Unit의 자체 점검은 되었는가						
	2. Wiring Bolt의 체결상태						
	3. 전원공급전 조작 Test 이상유무						
	4. Trip 시 경보장치 동작 점검						
	5. EOCR 동작 전류 Setting 확인 (A)						
	6. EOCR 동작 Time Setting 확인 (DT/OT)						
	7. Motor의 부하시 전류(A)						
	8. HMI 상태확인(RE.ON,OFF.TRIP)						
비고							

*** 모든 점검은 완전 제일주의로 전원을 완전 차단한 후 시행 할 것

그림 2. 48 시운전 Check list

(3) 성능평가를 대비한 시설 반영

- 현재 1과 2세부과제에서 개발 중인 TOC-UV(유기물 제거 자외선 산화장치)와 MDG(막탈기 장치)와 CEDI(전기탈이온장치) 등의 성능평가를 실증플랜트에서 수행할 수 있도록 기존 IO(Input-Output) List를 검토 후 25개의 추가 IO List 선정하여 추가 요청하였음
- 4세부과제(고순도 공업용수 공정 및 수질 성능평가 기술개발, KTL 주관)에서 성능평가를 위해 보유한 TOC, 과산화수소, 용존산소 계측기가 현재 실증플랜트 시스템에 적용할 수 없어 IO의 추가설치가 불가하여 요청된 25건 중 최종 9건이 반영되었음

표 2. 15 실증플랜트 IO List 추가요청 및 반영 현황

구분	계측기	IO List			미적용 사유
		추가요청	기반영	최종반영	
CEDI 1차 후단	보론계측기	4	-	1	생산수 보론 1개 포인트 측정
	실리카계측기	1	-	1	생산수 실리카 1개 포인트 측정
CEDI 2차 후단	보론계측기	4	-	1	생산수 보론 1개 포인트 측정
	실리카계측기	1	-	1	생산수 실리카 1개 포인트 측정
1계열/2계열 TOC-UV 전 후단	TOC 계측기	4	-	-	KTL TOC 계측기 적용 불가로 삭제
	과수 계측기	2	-	-	KTL 과수 계측기 적용 불가로 삭제
1계열/2계열 MDG 전/후단	DO 계측기	4	-	-	KTL DO 계측기 적용 불가로 삭제
질소가스 총 사용량	유량계	1	1	-	기 반영됨('22.)
약품 Tank (4대) Level	수위계	4	4	-	기 반영됨
합 계		25	5	4	

* 요청사항 25개 중 기 반영 5개, 추가반영 4개임 (기반영은 '21.12월에 반영되어 있었던 항목임)

나. 이상 발생 사전 인지 및 대응을 위한 가상센서 기반 운영 안정화 알고리즘 구축

(1) 가상센서 기반 공급(회수)라인 계측기 이상 진단 기술 필요성

- 고순도 공업용수 플랜트의 최종 생산수 공급라인 안정화 및 수질 유지를 위해서는 수요처(Point of user, P.O.U)가 요청한 압력과 회수라인의 압력을 유사한 수준으로 유지해야 함
- 생산수 공급(회수)라인 계측기의 오·결측으로 인해 생산수의 원활한 공급이 저해되는 상황을 방지하기 위하여 계측기 이상진단 및 유지관리가 중요함
- 생산수 회수라인 유량, 압력, 압력밸브 개도율 데이터 간의 상관관계 분석을 통해 예측식을 도출하여 예측 범위를 벗어날 시 경고 알람을 울려 이상을 진단할 수 있는 기술을 개발하고자 함

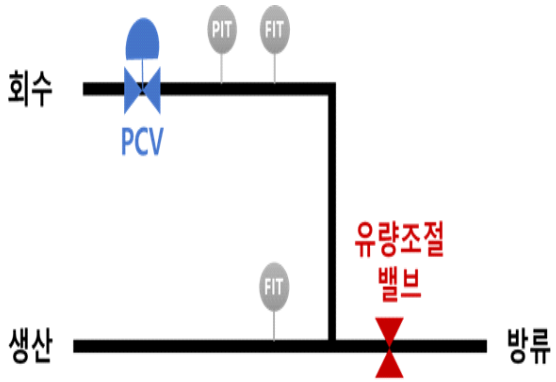


그림 2. 49 생산수 공급라인 개략 공정도

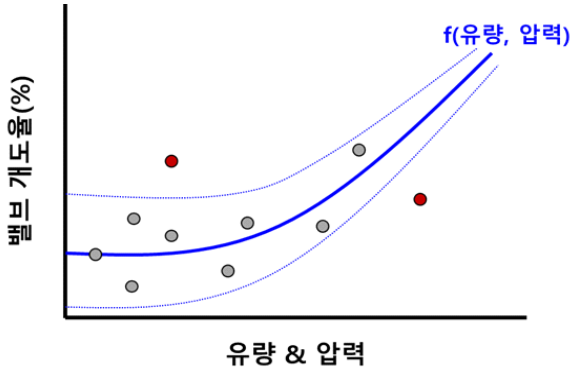


그림 2. 50 이상진단 알고리즘 예시

(2) 가상센서 기반 공급(회수)라인 계측기 이상 진단을 위한 모델식 도출

- K-water 25m^3/일 초순수 모형플랜트에서 회수 유량(0.01~1.4m^3/h), 회수라인 압력(0.1~0.35MPa), 압력조절밸브 개도율(4.4~85.8%) 등 다양한 범위에서 운영 데이터를 구축
- 확보된 데이터를 활용하여 회수라인 유량(Q, m^3/h), 압력(P, MPa), 밸브 개도율(V, %) 중 2개 인자를 활용하여 다른 1개 인자를 예측하는 모델식을 다음과 같이 도출(e는 예측값을 의미)

표 2. 16 밸브 개도율, 압력, 유량 예측식(최초)

항목	예측식
밸브 개도율(V)	V_e = 65.75 - 53.84Q + 280.15P + 9.43Q^2 - 433.16P^2 (R^2:0.99)
압력(P)	P_e = -0.63 + 0.02V + 0.71Q + (8.67e-5)V^2 - 0.17Q^2 (R^2:0.95)
유량(Q)	Q_e = 2.29 + 9.36P - 0.05V - 15.70P^2 + 0.02V^2 (R^2:0.98)

- 압력, 유량, 밸브 개도율 별로 다른 예측식을 사용함에 따른 오차를 감소시키기 위하여, 정확도가 가장 높은 밸브 개도율 예측식(V_e=f(P,Q))을 사용하되 압력과 유량 예측값은 수치해석 방법으로 계산하는 방식을 적용함
- 계측기기 자체 오차율(압력계 0.25%, 유량계 0.5%)과 수식 내 인자 간의 상호관계에 따른 오차를 반영하기 위하여 Error Propagation 이론에 따라 인자별 오차 계산 수식을 다음과 같이 도출함

표 2. 17 밸브 개도율, 압력, 유량 예측식(수정)

항목	예측식
밸브 개도율(V)	V_e = 65.75 - 53.84Q + 280.15P + 9.43Q^2 - 433.16P^2 (R^2:0.99)
압력(P)	$P_e = \pm\sqrt{0.05-0.002V-0.12Q+0.22Q^2}+0.32$
유량(Q)	$Q_e = \pm\sqrt{-15.11+0.11V-29.70P+45.92P^2}+2.85$

표 2. 18 밸브 개도율, 압력, 유량 오차 계산식 도출

항목	예측식
밸브 개도율(V)	$\triangle V_e = \sqrt{(53.84 \times E_Q/100 \times Q)^2 + ((280.15 \times E_P/100 \times P)^2 + (2 \times 9.43 \times E_Q/100)Q^2 + (2 \times 433.16 \times E_P/100)P^2}$
압력(P)	$\triangle P_e = \frac{\sqrt{0.002} \times \triangle V_e}{2\sqrt{V}} + \frac{\sqrt{0.12} \times E_Q/100 \times Q}{2\sqrt{Q}} + \sqrt{0.22} \times E_Q/100 \times Q$
유량(Q)	$\triangle Q_e = \frac{\sqrt{0.11} \times \triangle V_e}{2\sqrt{V}} + \frac{\sqrt{29.70} \times E_Q/100 \times P}{2\sqrt{P}} + \sqrt{45.92} \times E_P/100 \times P$

(3) 가상센서 기반 공급(회수)라인 계측기 이상 진단 알고리즘 구축

- 초순수 플랜트 공급(회수)라인의 압력조절밸브(Pressure Control Valve, PCV), 압력계, 유량계 데이터를 활용하여 실측값과 데이터 기반 모델 예측값 비교를 통해 이상 여부를 진단하는 알고리즘 구축

  • 압력조절밸브 개도율, 압력 계측기, 유량 계측기 데이터 중 2개 인자로 나머지 1개 인자의 예측값(아래 첨자 e)을 계산하고, 각 인자에 해당하는 오차 계산식을 이용하여 각 인자에 대한 오차 범위를 계산함. 인자별 실측값이 예측 구간에 존재하는지를 확인하여 계측기 이상 여부를 판별

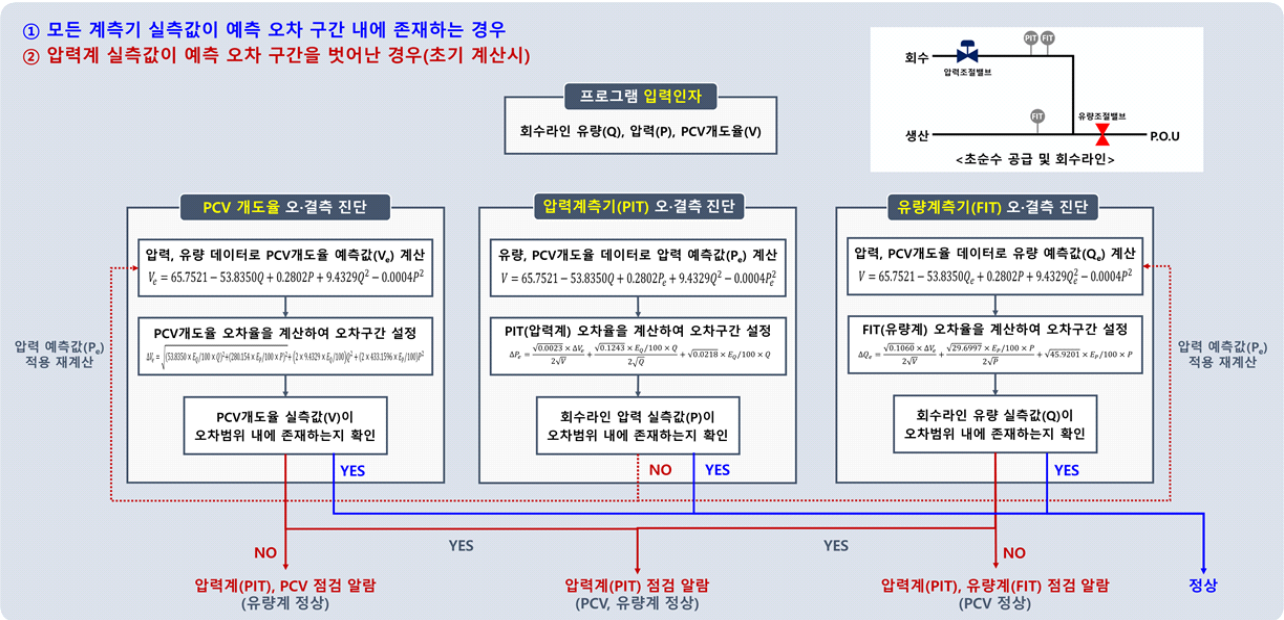


그림 2. 51 가상센서 기반 공급라인 계측기 이상 진단 알고리즘

• 이상으로 판별된 인자가 다른 인자들의 오·결측으로 인하여 과대·과소 평가되어 잘못 해석되는 것을 방지하기 위하여, 1차적으로 이상으로 판별된 인자의 예측값을 이용하여

다른 인자들의 실측값이 예측구간 내에 존재하는지를 다시 한번 계산하여 검증한 후 최종적으로 이상 여부를 결정

- 가상센서 기반 공급(회수)라인 계측기 이상진단 알고리즘의 적용성을 검토하기 위하여, K-water 25m^3/일 초순수 모형플랜트 운영 데이터 중 일부에 대하여 case study를 실시
  - 모든 파라미터의 실측값이 모델 예측구간 내에 존재하는 경우, 시뮬레이션은 1회 실시됨(Case 1, 2, 5)
  - 1개 파라미터의 실측값이 모델 예측구간 내에 존재하지 않을 경우, 예측값 기준으로 1회 더 반복 계산되므로 총 2회 시뮬레이션이 실시됨(Case 3)
  - 2개 파라미터의 실측값이 모델 예측구간 내에 존재하지 않을 경우, 예측값 기준으로 2회 더 반복 계산되므로 총 3회 시뮬레이션 실시됨(Case 4)

표 2. 19 가상센서 기반 공급라인 계측기 이상진단 예시(모형플랜트 데이터 활용)

	유량 실측값 (m3/hr)	압력 실측값 (Mpa)	PCV개도율 실측값(%)	유량 예측값 (m3/hr)	압력 예측값 (Mpa)	PCV개도율 예측값(%)	최종결과	비고
(Case 1)	1.190	0.350	59.97	1.192 (1.165~1.219)	0.353 (0.348~0.357)	60.04 (59.24~60.84)	유량계, 압력계, PCV 모두 정상	시뮬레이션 1회 시행
(Case 2)	1.350	0.400	53.05	1.349 (1.316~1.382)	0.400 (0.394~0.405)	53.02 (52.05~54.00)	유량계, 압력계, PCV 모두 정상	시뮬레이션 1회 시행
(Case 3)	1.540	0.300	49.87	1.557 (1.527~1.586)	0.362 (0.357~0.367)	50.28 (49.40~51.16)	압력계 점검 필요 (유량계, PCV 정상)	압력 실측값이 예측범위 초과
	1.540	0.362	49.87	1.540 (1.507~1.573)	-	49.87 (48.88~50.86)		압력 예측값으로 시뮬레이션 재수행
(Case 4)	2.150	0.400	37.25	2.086 (2.037~2.135)	0.385 (0.377~0.394)	36.37 (34.94~37.79)	압력계 점검 필요 (유량계, PCV 정상)	유량, 압력 실측값이 예측범위 초과
	2.086	0.400	37.25	2.086 (2.038~2.134)	0.247 (0.238~0.255)	37.25 (35.87~38.64)		(재수행) 압력 실측값 예측범위 초과
	2.150	0.385	37.25	2.150 (2.102~2.198)	0.385 (0.377~0.394)	37.25 (35.85~38.65)		(재수행) 모두 정상
(Case 5)	2.150	0.390	37.25	2.130 (2.082~2.179)	0.385 (0.377~0.394)	36.99 (35.58~38.39)	유량계, 압력계, PCV 모두 정상	시뮬레이션 1회 시행

(4) 가상센서 기반 공급(회수)라인 계측기 이상 진단 프로그램 개발 및 모형플랜트 적용

- 개발 알고리즘을 실제 초순수 공정에 적용하기 위하여 가상센서 기반 공급(회수)라인 계측기 이상 진단을 위한 사용자 친화형 프로그램 개발
- 현재 K-water 25m^3/일 초순수 모형플랜트에 적용하여 적용성 평가를 진행하고 있으며, 파라미터 검·보정 결과를 반영하여 프로그램을 수정·보완한 후'23년 2,400m^3/일 실증플랜트에 적용 예정

항목	단위	의미	계산식	구분	표출	참고값 1	소수점 (표기 자릿수)	비고
T	min	계산 주기 설정	-	사용자입력값	메인화면	30	-	
Q	m3/hr	회수라인 유량 실측값	-	HMI 연동(실측값)	메인화면	2.1800	4	
P	Mpa	회수라인 압력 실측값	-	HMI 연동(실측값)	메인화면	0.4036	4	
V	%	압력조절밸브 개도율 실측값	-	HMI 연동(실측값)	메인화면	35.8000	4	
Qe	m3/hr	회수라인 유량 예측값	$V = a + b*Qe + c*P + d*Qe^2 + e*P^2$	계산값	메인화면	2.1747	4	엑셀 해찾기(GRG 비선형)
Pe	Mpa	회수라인 압력 예측값	$V = a + b*Q + c*Pe + d*Q^2 + e*Pe^2$	계산값	메인화면	0.4026	4	엑셀 해찾기(GRG 비선형)
Ve	%	압력조절밸브 개도율 예측값	$Ve = a + b*Q + c*P + d*Q^2 + e*P^2$	계산값	메인화면	35.7322	4	
a	-	상수	-	사용자입력값	설정창	65.7521	4	
b	-	상수	-	사용자입력값	설정창	-53.8350	4	
c	-	상수	-	사용자입력값	설정창	280.1540	4	
d	-	상수	-	사용자입력값	설정창	9.4329	4	
e	-	상수	-	사용자입력값	설정창	-433.1596	4	
E_Q	%	유량계측기 자체 오차율	-	사용자입력값	설정창	0.50	2	
Qe1	-	상수	$Q_e = \pm\sqrt{(Qe1) + (Qe2)V + (Qe3)P + (Qe4)P^2} + (Qe5)$ 사용자가 수식 정리하여 상수값 도출 필요	사용자입력값	설정창	-15.1135	4	
Qe2	-	상수		사용자입력값	설정창	0.1060	4	
Qe3	-	상수		사용자입력값	설정창	-29.6997	4	
Qe4	-	상수		사용자입력값	설정창	45.9201	4	
Qe5	-	상수		사용자입력값	설정창	2.8536	4	
$\triangle Q_e$	m3/hr	유량 오차	$\Delta Q_e = \frac{\sqrt{[Qe2]} \times \Delta V_e}{2\sqrt{V}} + \frac{\sqrt{[Qe3]} \times E_P/100 \times P}{2\sqrt{P}} + \sqrt{[Qe4]} \times E_P/100 \times P$	계산값	설정창	0.0507	4	
Qe_max	m3/hr	유량 예측 오차범위 상한값	Qe_max = Qe + △Qe	계산값	설정창	2.2254	4	
Qe_min	m3/hr	유량 예측 오차범위 하한값	Qe_min = Qe - △Qe	계산값	설정창	2.1240	4	
E_P	%	압력계측기 자체 오차율	-	사용자입력값	설정창	0.25	2	
Pe1	-	상수	$P_e = \pm\sqrt{(Pe1) + (Pe2)V + (Pe3)Q + (Pe4)Q^2} + (Pe5)$ 사용자가 수식 정리하여 상수값 도출 필요	사용자입력값	설정창	0.0472	4	
Pe2	-	상수		사용자입력값	설정창	-0.0023	4	
Pe3	-	상수		사용자입력값	설정창	-0.1243	4	
Pe4	-	상수		사용자입력값	설정창	0.2226	4	
Pe5	-	상수		사용자입력값	설정창	0.3234	4	
$\triangle P_e$	Mpa	압력 오차	$\Delta P_e = \frac{\sqrt{[Pe2]} \times \Delta V_e}{2\sqrt{V}} + \frac{\sqrt{[Pe3]} \times E_Q/100 \times Q}{2\sqrt{Q}} + \sqrt{[Pe4]} \times E_Q/100 \times Q$	계산값	설정창	0.0123	4	
Pe_max	Mpa	압력 예측 오차범위 상한값	Pe_max = Pe + △Pe	계산값	설정창	0.4149	4	
Pe_min	Mpa	압력 예측 오차범위 하한값	Pe_min = Pe - △Pe	계산값	설정창	0.3904	4	
$\triangle V_e$	%	밸브개도율 오차	$\Delta V_e = \sqrt{([b] \times E_Q/100 \times Q)^2 + ([c] \times E_P/100 \times P)^2 + (2 \times [d] \times E_Q/100)Q^2 + (2 \times [e] \times E_P/100)P^2}$	계산값	설정창	1.45	2	
Ve_max	%	압력조절밸브 개도율 예측 오차범위 상한값	Ve_max = Ve + △Ve	계산값	설정창	37.1846	4	
Ve_min	%	압력조절밸브 개도율 예측 오차범위 하한값	Ve_min = Ve - △Ve	계산값	설정창	34.2798	4	
Alarm(Q)	-	회수라인 유량계 상태표시	1) Qe_min <= Q <= Qe_max : "정상(녹색등)" 2) Q < Qe_min 또는 Q > Qe_max : "이상(황색등)"	계산값	메인화면	녹색/황색 점등		1차 계산 후 1개 이상 오차범위 벗어날 시 예측값 이용해 재계산하며 최종결과를 기준으로 판단 (참고 탭 참조)
Alarm(P)	-	회수라인 압력계 상태표시	1) Pe_min <= P <= Pe_max : "정상(녹색등)" 2) P < Pe_min 또는 P > Pe_max : "이상(황색등)"	계산값	메인화면	녹색/황색 점등		
Alarm(V)	-	압력조절밸브 상태표시	1) Ve_min <= V <= Ve_max : "정상(녹색등)" 2) V < Ve_min 또는 V > Ve_max : "이상(황색등)"	계산값	메인화면	녹색/황색 점등		
T_Alarm	min	경고신호 전까지 누적되는 이상신호 횟수(연속)	각 Alarm이 이상상태인 경우에만 해당 1) 각 Alarm(Q, P, V)의 '이상' 신호가 T_Alarm(회) 만큼 반복되는 경우 : "경고(적색등)" 2) 그 외의 경우에는 "이상(황색등)" 상태 유지	계산값	메인화면	10		

그림 2. 52 프로그램 구성을 위한 Input/Output 파라미터 정리 과정

그림 2. 53 가상센서 기반 공급라인 계측기 이상 진단 프로그램 실행 화면

다. 수요처 실시간 수요량 변화 대응 고순도 공업용수 플랜트 생산수율 제어를 위한 생산 효율화 알고리즘 구축

(1) 초순수 플랜트 시설 이상 감지 로직 구축

- 고순도 공업용수 생산시설은 생산수의 중단 없는 공급을 위해 각 공정 간의 유기적 연결을 통해 구성되어 있으며, 각 공정간의 공급-회수를 통하여 단위공정의 운영을 실시
  - 각 공정간의 공급-회수를 위해 3-way valve, LCV(수위조정밸브, Level control valve) 등의 시설을 통해 생산시설을 운영
  - 시설의 이상이 발생될 경우, 정상적인 생산공정의 운영이 불가능하여 초순수의 공급 중단 상황이 발생되며 이는 반도체 등의 수요처 생산시설 운영 중단 상황으로 이어지게 되며 펌프의 고장 등으로 인한 가동 중단 발생 시에도 동일한 문제가 발생함
  - 따라서 위 상황 발생 시, 공급중단 사태가 발생되기 전에 시설 이상 감지를 위한 기술의 개발 필요성이 대두됨
- 이를 위해, 각 Tank의 유입·유출간의 Water balance를 기반으로 하는 공정 내 유로조정밸브(3-way valve, LCV) 및 펌프 등 초순수 생산시설의 이상 발생 시, 이의 신속한 감지를 위한 고장 감지 기술을 개발하고자 함
  - 개발 내용으로는 초순수 생산시설 내 각 탱크의 유입 및 유출량과 유로조정밸브 작동 신호에 따른 수위 변화를 모니터링하여 시설의 이상을 감지하고자 함
  - 탱크 수위 실측값 기준, 수위 변화 예측값이 지정범위를 초과하는 경우 알람을 발생시켜 운영자로 하여금 시설 이상의 빠른 확인 및 조치를 유도하고자 함
- RO Tank 대상 이상 발생 감지 사항 및 평가 결과, 각 시설(3-way valve, LCV, 펌프)의 정상 작동에서 비정상 작동 상태로의 변동에 따라 이상 감지가 가능할 것을 확인함
  - 3-way 밸브의 경우, 이상작동 시 수위변화량이 (-)로 이동하는 것을 확인하였으며, 이는 정상작동 상태일 경우 RO 생산수 전량이 RO tank로 유입되지만 밸브 작동 이상으로 유입되지 못하여 수위변화량이 (-)로 이동함
- LCV의 경우 후단 tank와 연동되어 제어를 실시하며, 내부 다이어프램 등의 파손에 의하여 시설 이상이 발생된다고 알려져 있으며, 이를 가정하여 LCV 개도율의 실제 진폭이 늘어난 상황으로 평가를 실시
  - LCV 이상작동 그래프에서 확인할 수 있는 것과 같이 정상작동과 이상작동 값이 이상발생 구간에서 차이가 나는 것을 확인할 수 있으며, 진폭 이상을 수위 변동에 반영하는 것을 확인 가능함
  - 유출 펌프의 이상이 발생한 상황의 경우, 정상 작동과 이상 작동 시를 비교할 경우 수위 변화량이 급상승하는 것을 확인 가능함.
  - 이는 펌프 가동 중단 상황이 발생될 경우, RO 생산수는 RO Tank로 지속적으로 유입되지만 Tank에서 유출되는 양이 소거되므로 In-out의 water balance에 의해 수위가 급상승하는 결과를 나타냄.
- 따라서 RO tank에 대한 water balance 기반 시설 이상 감지 로직의 효과적인 적용이 가능할 것으로 예상됨

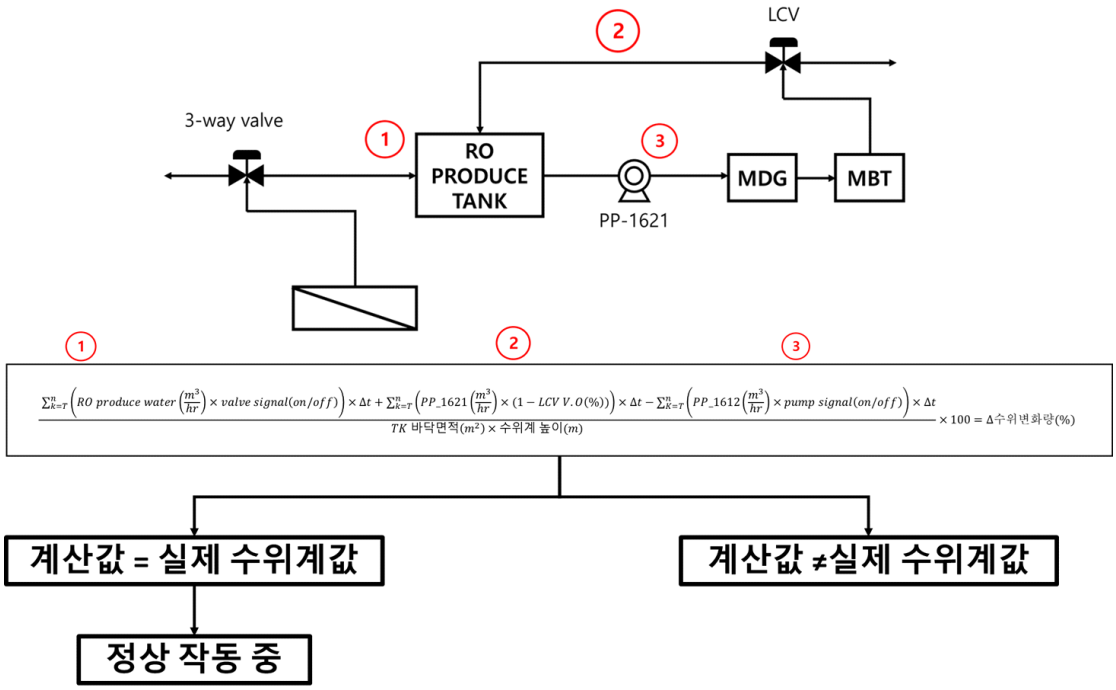


그림 2. 54 RO Tank water balance 수식 및 이상 감지 방법

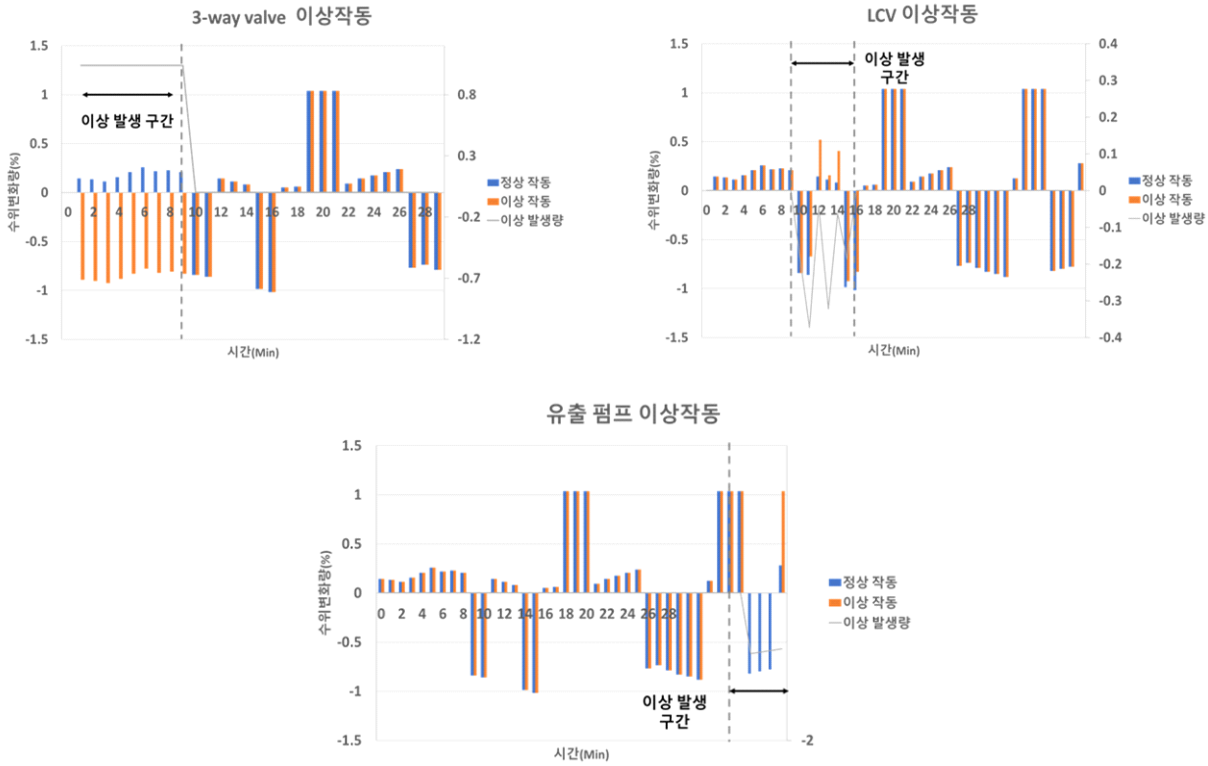


그림 2. 55 RO 탱크 관련시설 이상발생 감지평가

- UPW tank의 In에는 LCV와 POU 회수유량이 존재하며, Out에는 UPW tank 후단 공정으로 공정수를 공급하는 펌프 유출량이 존재하며, LCV와 펌프의 작동 상태를 감지하고자 함
  - 아래 수식 및 작동 로직을 기반으로, 각각의 UPW Tank 관련 시설에서 이상이 발생 되었을 때, Water balance를 기반으로 한 이상 감지 로직의 작동 여부 평가를 위하여 모의 평가를 실시함

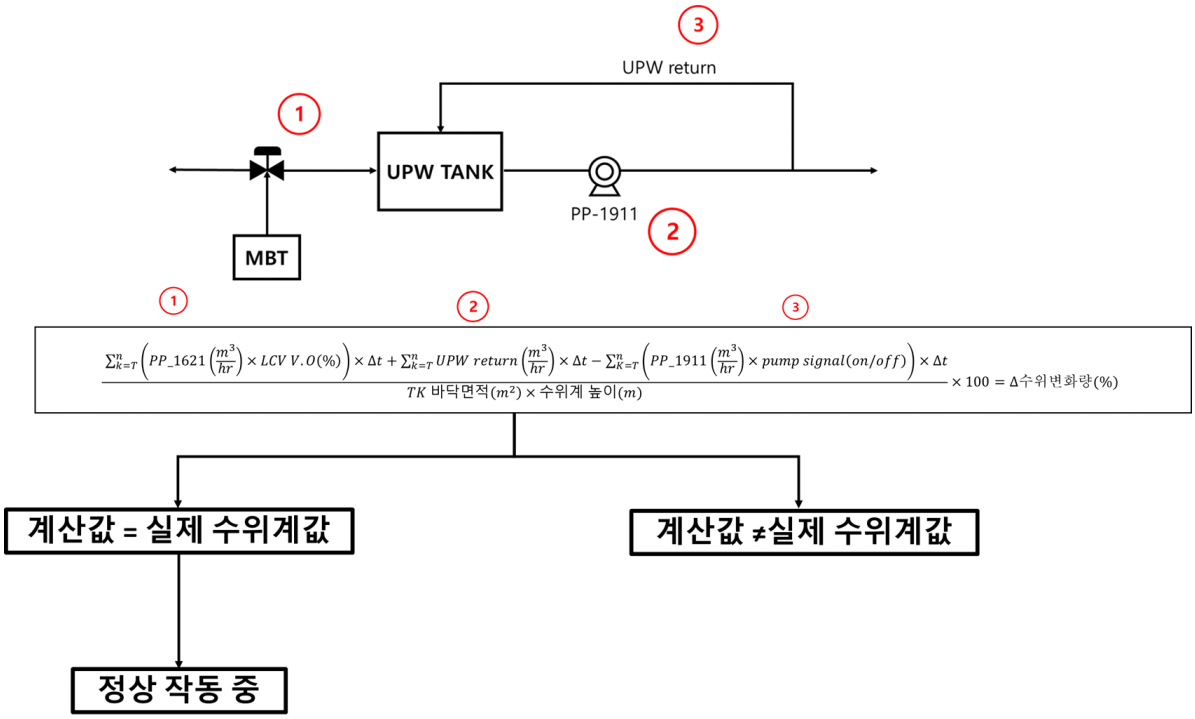


그림 2. 56 UPW Tank water balance 수식 및 이상 감지 방법

- UPW 탱크 평가 결과, 각 시설(LCV, 펌프)의 정상 작동에서 비정상 작동 상태로의 변동에 따라 이상 감지가 가능할 것을 확인함
  - LCV의 경우 UPW tank의 수위와 연동되어 제어되며, 내부 다이어프램 등의 파손 등에 의하여 시설 이상이 발생되는 것으로 알려져 있으며, 이를 가정하여 LCV 개도율의 실제 진폭이 늘어난 상황으로 평가를 실시
  - LCV 이상작동 그래프에서 확인할 수 있는 것과 같이 정상작동과 이상작동 값이 이상 발생 구간에서 차이가 나는 것을 확인할 수 있으며, 진폭 이상을 수위 변동에 반영하는 것을 확인 가능함
  - 유출 펌프의 이상이 발생한 상황의 경우, 정상 작동과 이상 작동 시를 비교할 경우 수위 변화량이 급상승하는 것을 확인 가능함 이는 펌프 가동 중단 상황이 발생될 경우, UPW tank 유입수는 지속적으로 유입되지만 Tank에서 유출되는 양이 소거되므로 In-out의 water balance에 의해 수위가 급상승하는 결과를 나타냄
- 따라서 UPW tank에 대한 water balance 기반 시설 이상 감지 로직의 효과적인 적용이 가능할 것으로 예상됨

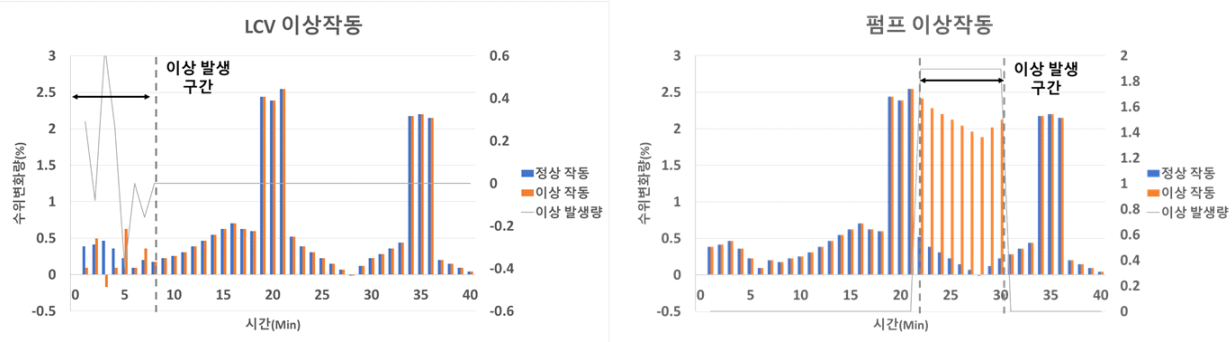


그림 2. 57 UPW Tank 관련 시설 이상 발생 감지 평가

(2) 펌프 오작동 대비 질소 사용량 최적화 로직 구축

- 고순도 공업용수 생산시설은 외부(외기)와의 접촉을 차단하여, 배관 및 밀폐 tank를 활용하여 초순수를 생산함. 또한 외기와의 접촉 방지를 통한 공정수의 순도 유지 및 시설의 파손 방지를 위해 99.999% 이상의 고순도 질소를 각 tank 내에 주입하여 공정을 운영함
  - 초순수 생산시설의 tank는 FRP 소재를 사용하며, 수위 하강시 질소를 주입하며, 수위 상승 시 질소를 Breather valve를 이용하여 외부로 배출하여 탱크의 파손을 방지함
  - 초순수 시설 운영 중, 후단 시설 이상 등으로 발생되는 tank 내 수위의 급격한 상승은 tank 내 충진된 질소의 방출로 이어지며, 후단 공정의 pump 가동 중단과 같은 중대 운영 관련 이상 발생 시 tank 내 공정수의 월류 등의 사태가 발생함
  - 고순도 질소는 일반 질소 대비 고가의 비용으로 이의 누출은 운영 비용의 증가로 이어지며, 따라서 이의 절감을 위한 대책이 필요. 따라서 이의 방지를 위한 펌프 오작동 등의 시설 이상 발생 대비 질소 사용량 최적화를 위한 로직을 구성하여 시설의 파손 및 운영 중 질소 사용량을 저감 하고자 함
- 펌프 등 시설 오작동에 의한 질소 사용량 최적화를 위한 로직으로는 가동 중단 등의 상황에 따른 급격한 수위 상승을 방지하는 방법을 구성하였으며, 구체적으로는 각 tank로 유입되는 공정수의 유입방향을 전단으로 전환하는 로직을 포함하여 구성하고자 함

그림 2. 58 초순수 생산시설 Tank 및 질소 배출 장비(Breather valve)

- 이를 위해 tank 후단의 펌프 구동이 중단될 경우, UPW tank로 유입되는 LCV, RO tank

로 유입되는 3-way valve, LCV를 자동으로 앞단 tank로 전환할 수 있도록 로직을 구성함

- 아래 로직의 평가를 위해 tank내 수위의 변화 및 이에 따른 질소 누출량에 대한 평가를 실시함. 평가는 UPW tank의 수위 조정을 위한 LCV setting value 85%, 초기 UPW tank 수위 55%, RO tank 수위는 LO일 경우를 가정하여 실시함

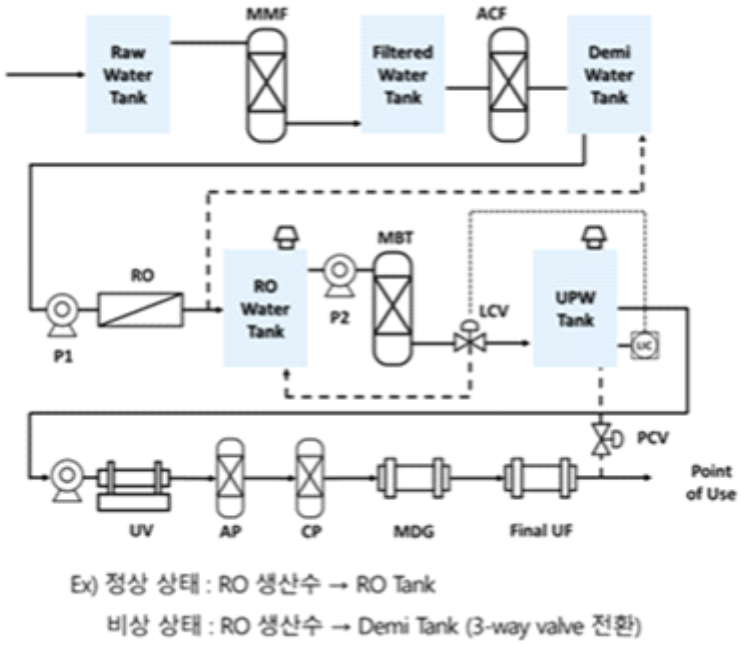


그림 2. 59 펌프 오작동 대비 질소 사용량 최적화 로직

- 기본 로직은 UPW tank setting value 85%, RO tank HIHI에 도달하였을 때 각 tank를 연결하는 유로조정밸브가 전단의 tank로 전환되게 설정되어 있으나 평가 대상 로직은 pump 작동이 중단되는 즉시 유로조정밸브를 전단 tank로 변경되도록 설정하여 실시
  - 평가는 유출 펌프의 이상 발생 후 대응 시간별, 각 tank 로의 유입·유출량을 계산하여 이에 따른 수위 변동에 의한 질소 소모량을 산출함
- 기존 로직의 경우 앞서 기술한 바와 같이 펌프의 고장으로 유출량이 소거되어 수위가 상승하여 UPW tank 설정값 85%, RO tank HIHI에 도달할 경우, 각각 LCV 및 3-way valve가 작동하여 전단의 tank로 유로를 변경하므로 위 운영 조건에서는 수위 상승에 의해 0.6m^3의 질소 방출이 발생하는 결과가 확인됨
  - 개선 로직의 경우 펌프 이상 발생 시, 유로 전환 밸브를 앞단으로 전환하므로, 각 tank에서 수위하강이 발생되어 이의 질소 충전을 위해 질소가 소모되는 것으로 확인됨
  - 펌프 이상 발생 시, 펌프 교체 운전 등 이의 대응을 위한 시간에 따라 질소 소모량이 증가하나 대응시간 10분 이내일 경우 추가 질소 소모량이 발생되지 않는 것으로 확인되었으며, 약 38분 이내에 펌프 교체운전 등 대응 조치를 실시할 경우 해당 로직을 통해 효과가 있는 것으로 나타남

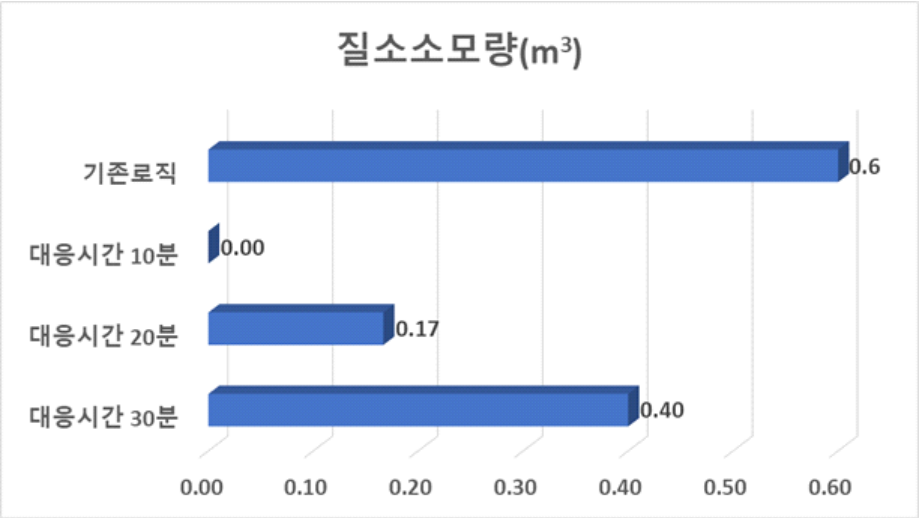


그림 2. 60 기존 로직 및 개선 로직 대응시간

(3) 수질 부하 감소를 위한 재가동 대비 운영 재개 최적화 로직 구축

- 초순수 공정은 연속적인 운영이 필수적이나 설비 교체 및 정전 등의 불가항력적인 이슈 발생으로 공정의 재가동 시, 초순수 생산 공정 내 불안정한 유체의 흐름 또는 관 내 유체 정체 등의 현상에 의해 입자성 물질의 부유 및 관내 물질의 용출 등의 현상이 발생됨
- 위 현상에 의한 초순수 시설 공정수의 수질 오염을 방지하기 위해, 재가동 시 공정의 순차적 가동 및 유체 흐름의 안정화를 위한 공정 운영 재개 로직을 구축함. 이를 위해 기존의 초순수 생산시설 기본 운영 로직을 변경하여, 재가동 시 최종 생산공정으로부터 원거리의 생산시설 및 공정수의 탱크로부터 공정을 재개토록 로직 구성
  - 즉, 입자성 물질 및 용출성 물질 등의 오염 물질 부하 감소를 위해 탱크 내 수위를 높인 후 공정 운전을 재개하여 생산시설의 안정 상태를 유지하는 것을 유도함.
  - 이를 위해 Pure water process의 Demi tank 전단까지는 On/Off 운전을 실시하며, Demi tank의 후단부터 연속적 운전을 실시하여 공정 및 tank 간 공급-회수를 통해 전체 공정의 운영을 실시. 따라서 연속적으로 공정이 운전되는 Demi tank, RO tank, UPW tank를 대상으로 해당 로직을 구성함
  - 일반 운영 로직은 Demi tank 후단 펌프가 가동된 후, RO tank의 수위가 LO 도달에 도달할 경우 RO tank 후단 펌프가 가동되며, 이의 후단에 위치한 UPW tank 수위가 15% 도달할 때 후단 펌프가 가동되는 로직으로 구성되어 있음

표 2. 19 기존 및 재가동 대비 로직 가동 조건 비교

해당 시설	가동 조건	
	기존 로직	재가동 대비 로직
RO tank 후단 펌프	RO Tank 수위 LO 도달	RO Tank 수위 HI 도달
UPW tank 후단의 펌프	UPW Tank 수위 15% 도달	UPW Tank 수위 85% 도달

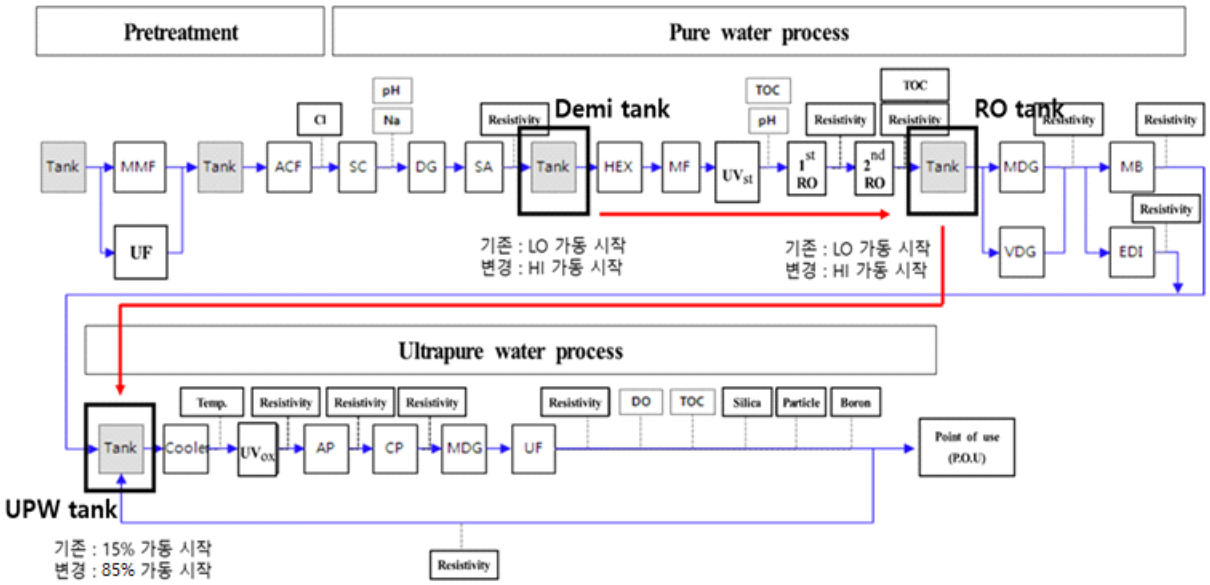


그림 2. 61 수질부하 감소를 위한 재가동 대비 운영로직

- 재가동을 위한 로직은 Demi tank 후단 펌프 가동 후 RO tank 수위 HI에 도달한 후 RO tank의 후단 펌프 가동이 시작되며, UPW tank의 수위가 85%에 도달한 후 UPW tank 후단의 펌프를 가동 후 일반 운영 로직으로 복귀하는 것으로 구성됨

- 위 로직의 평가를 위해 재가동 시 기존 로직과 재가동 대비 로직의 농도 비교를 통해 후단 공정에 미치는 부하 감소에 대한 평가를 실시함. 또한 평가는 재가동에 의해 초기 용출을 가정하여 평가를 실시하였고, 지속적 용출이 아닌 초기 용출로 가정 후 평가를 실시함

- 초기 용출 물질로는 유기물(TOC)로 가정하였으며, TOC 유발물질 제거를 위한 TOC-UV의 제거 효율은 80%로 가정하여 평가를 실시함

- 평가 결과 초기 용출량의 유기물이 RO 탱크에서의 신규 로직 적용을 통해 희석효과로 상대적으로 저농도(47%)의 상태로 후단공정에 공급이 되었으며, TOC-UV의 유기물 제거 및 UPW TK에서의 추가 희석 효과로 인하여 최종적으로는 17%의 생산수 농도를 나타내는 것을 확인

- 이온교환수지의 유기물 제거 성능 등에 대한 추가 고려 시, TOC 농도는 보다 낮아질 가능성이 있으며, 위 개선 로직의 적용을 통해 재가동 시 수질 부문에서 보다 안정적인 초순수 생산시설의 운영이 가능할 것으로 예상됨

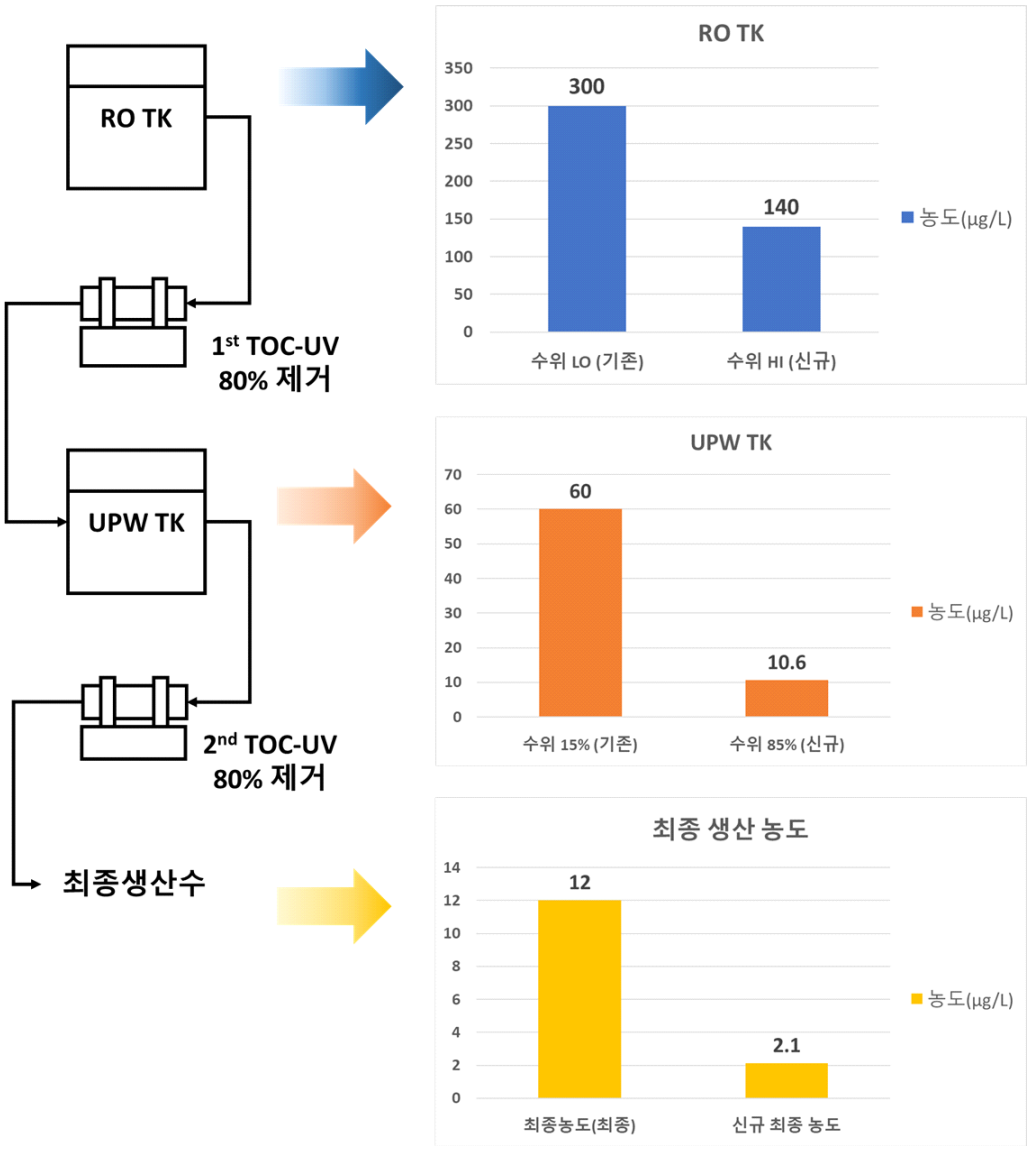


그림 2. 62 수질 부하 감소를 위한 재가동 대비 운영 로직 평가

라. 고순도 공업용수 생산 플랜트 유틸리티(약품, 가스, 전력 등) 사용량 절감을 위한 단위공정 연계 운영 최적화 알고리즘 개발

(1) 질소 소모량 예측 및 이상 진단기술 필요성

- 고순도 공업용수 플랜트의 단위 공정간 설치된 중간 저류조의 수질 유지를 위해서 고순도 질소(99.999%)가 사용되고 있음
  - 단위 공정간 유량 조절, 수요처 수요량 변동 대응 연속 운전을 위한 생산수 회수, 탈기막 효율 향상을 위한 sweep gas 사용 등
  - 중간 저류조(수조)의 경우, 수위 하강 시 질소가 저류조 내로 공급되고, 수위 상승 시 외부로 배출되는 방식으로 질소가 소모됨
- 초순수 플랜트 유틸리티 비용(펌프 전력비 55.7%, 약품비 31.8% 등)의 약 12.5%를 차지하는 질소 소모를 효율적으로 운영관리 하기 위하여, 질소 소모량을 모니터링 및 이상을 진단하는 기술이 필요함

• 즉, 플랜트 질소 계통 모든 설비에 질소 유량계를 설치할 수 없기 때문에 일반적으로 설치되는 계측기(압력계, 수위계 등)를 활용하여 질소 소모량을 예측 및 진단하는 기술을 개발하고자 함

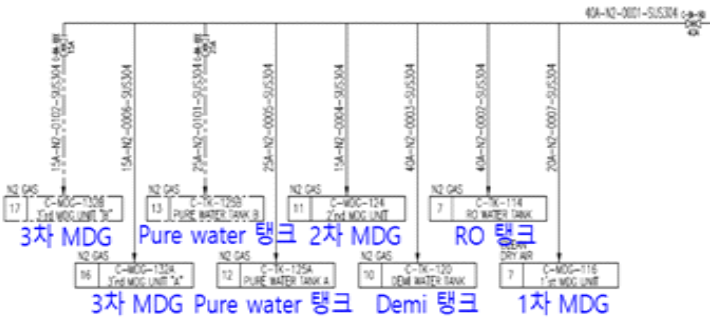


그림 2. 63 초순수 실증플랜트 질소공급 계통도

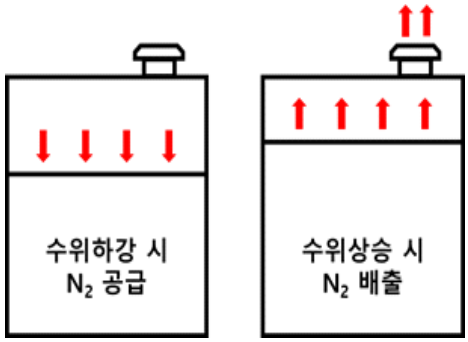


그림 2. 64 저류조 질소 소모 예시

(2) 초순수 플랜트 질소 계통 이상 진단을 위한 모델식 도출

- K-water 25m^3/일 초순수 모형플랜트에서는 3가지 공정(RO 탱크, UPW 탱크, MDG)에서 질소가 사용되고 있으며, 질소 사용량 모델식 구축을 위한 데이터 확보를 위하여 질소 유량계 4개(총질소, RO 탱크, UPW 탱크, MDG), 압력계 2개(RO 탱크, UPW 탱크), 수위계 1개(RO 탱크)를 신규 설치
- 생산수 중간 저류조(RO 탱크, UPW 탱크) 내의 정확한 물량 변화(질소가스 충진 부피)를 계산하기 위하여 수위계 데이터 보정을 위한 실험을 실시
  • RO 탱크 수위계가 상단 뚜껑 돌출부에 위치하나 계측기는 탱크 높이(150cm)를 기준값으로 설정함에 따라, RO 탱크 질소 필요량 계산 시 도면 상 탱크 부피(2m^3)를 적용하면 오차가 발생함. 이에 수위계 데이터 보정을 위한 실험을 통해 계측값과 실측값 차이를 보정하여 최종적으로 RO 탱크 질소 필요량 수식을 도출함

기존	변경
$Q_{T=} V_{RO} \times \frac{(L_2 - L_1)}{100}$ Q_T: 질소 사용량(m^3), V_{RO}: RO탱크 부피(m^3), L: 수위(%)	$Q_T = \pi \times (0.7)^2 \times \{(L_2 - L_1) \times 0.9936 - 0.3179\}/100$ Q_T: 질소 사용량(m^3), L: 수위(cm)

  • UPW 탱크 내 dead-zone, 수위계 위치 등으로 인해 도면상 UPW 탱크 부피(1m^3)를 적용하면 오차 발생 가능성이 있음. 이에 수위계 데이터 보정을 위한 실험을 통해 수위계 100% 기준에서 실제 탱크 수위 높이는 113.1cm임을 확인하였고, 1차년도에 기도출된 UPW 탱크 질소 소모량 계산식에서 탱크 부피를 보정함

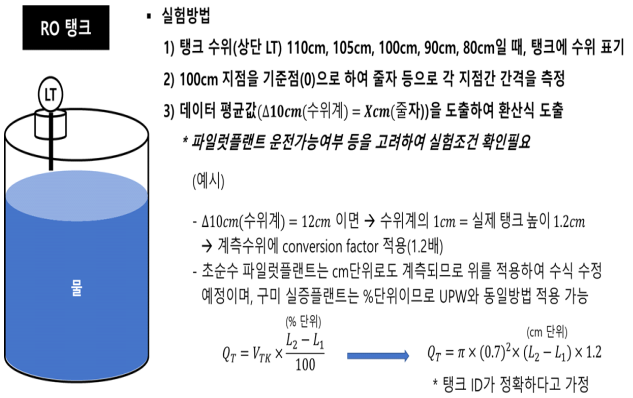


그림 2. 65 수위계 데이터 보정 실험 방법

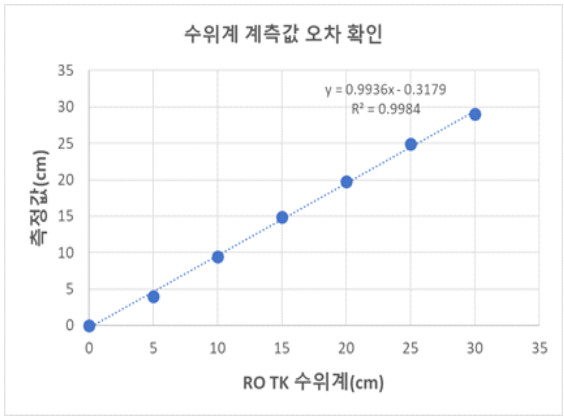


그림 2. 66 수위계 데이터 보정 실험 결과

기존	변경
○ 1분 단위로 측정된 탱크 수위 변화를 이용하여 시간당 탱크 내 질소 필요량을 계산 $Q_T = V_{TK} \times \frac{L_2 - L_1}{100}$ Q_T: 질소 필요량(m^3/hr), V_{TK}: 탱크 부피(m^3), L: 탱크 수위(%) ○ 탱크 내 질소 필요량을 중앙 질소 공급 라인 계측조건으로 환산하여 각 탱크에서 실제 소모되는 질소량 계산 $Q_{T_c} = \frac{P_{TK}}{P_s} \times Q_T \times \frac{(273.15 + T_s)}{(273.15 + T_{TK})}$ Q_{Tc}: 질소 실소모량 환산(m^3/hr), P_{TK}: 탱크 압력(atm), P_s: 기준압력(1atm), T_{TK}: 탱크 온도(℃), T_s: 기준온도(20℃) $V_{UPW} = 1m^3$ V_{UPW}: UPW탱크 부피(m^3)	$V_{UPW} = \pi \times (0.5m)^2 \times (1.131m)$ $= 0.8878m^3$

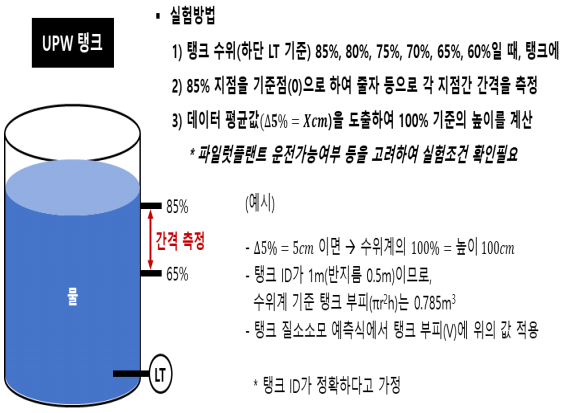


그림 2. 67 탱크 부피 데이터 보정 실험방법

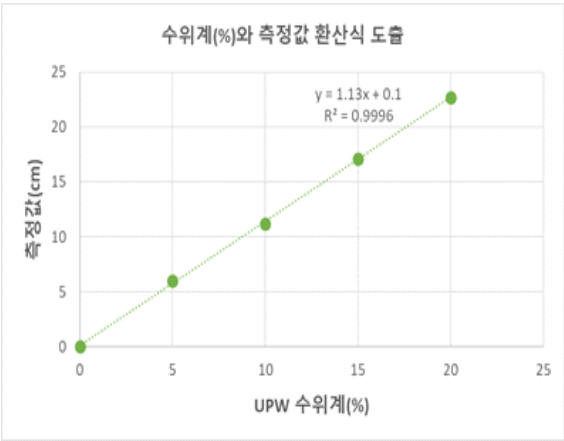


그림 2. 68 탱크 부피 데이터 보정 실험결과

(3) 초순수 플랜트 질소 계통 이상 진단 알고리즘 구축

- RO/UPW 탱크 수위(디지털 계측기, 1분 단위 모니터링), MDG 질소 유량, 압력(아날로그 계측기, 일 1회 측정), 초순수 플랜트 총 질소 사용량(디지털 계측기, 1분 단위 모니터링) 데이터를 수집하여 총질소 사용량에 대한 실측값과 모델 기반 예측값의 비교를 통해 초순수 공정의 질소 계통 이상 여부를 진단하는 알고리즘 구축

  • RO/UPW 탱크 수위 변화, MDG 질소 유량 및 압력 데이터를 이용하여 단위공정별 질소 필요량을 계산하고, 기준 조건(1 atm, 20℃)과 현재의 밀도 비율을 고려하여 기준 조건에서의 질소 소모량 예측값을 환산함. 총 질소 사용량 실측값과 예측값 비교를 통해 질소 계통 이상 여부를 진단

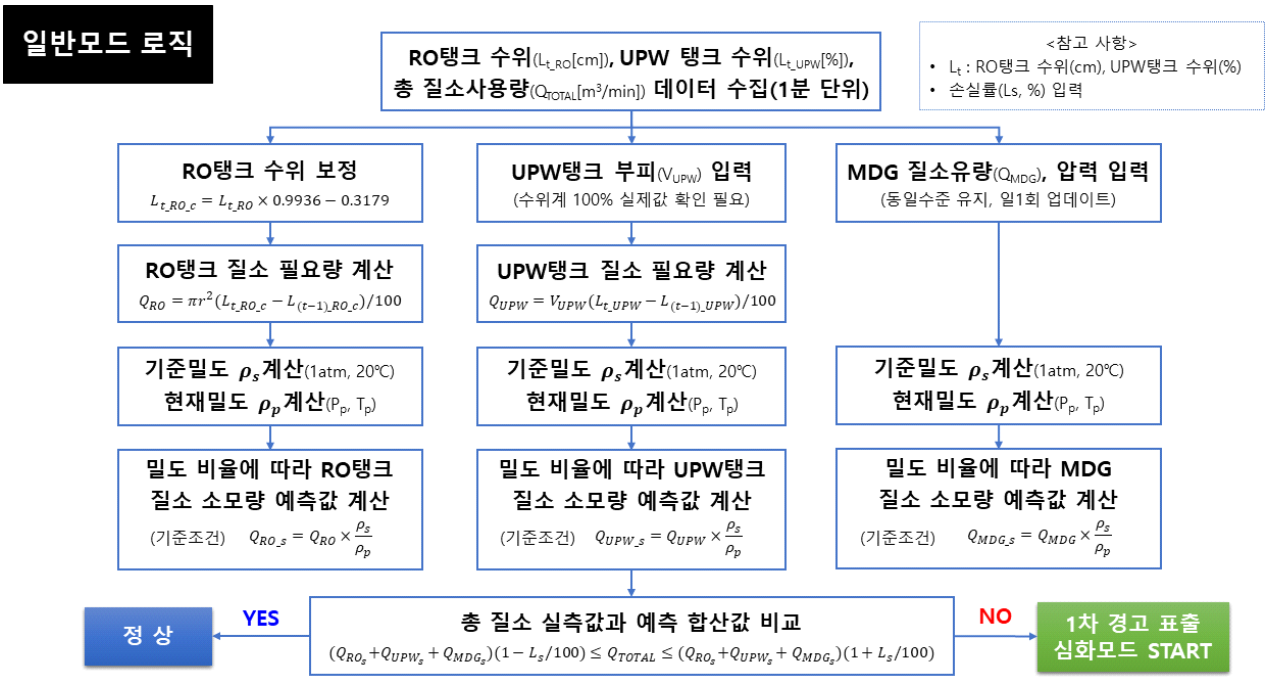


그림 2. 69 초순수 플랜트 질소 계통 이상 진단 알고리즘(일반 모드)

  • 총 질소 사용량 비교를 통해 초순수 플랜트 질소 계통 이상 발생이 예상될 때, 단위공정별 운전 현황(가동, 미가동)을 고려한 구간별 분리 계산을 통해 정확한 원인 공정을 파악하는 알고리즘을 추가로 구축

(4) 초순수 플랜트 질소 계통 이상 진단 프로그램 개발 및 모형플랜트 적용

- 개발 알고리즘을 실제 초순수 공정에 적용하기 위하여 초순수 플랜트 질소 계통 이상 진단을 위한 사용자 친화형 프로그램 개발

  • 현재 K-water 25m^3/일 초순수 모형플랜트에 적용하여 적용성 평가를 진행하고 있으며, 파라미터 검·보정 결과를 반영하여 프로그램을 수정·보완한 후'23년 2,400m^3/일 실증플랜트에 적용 예정

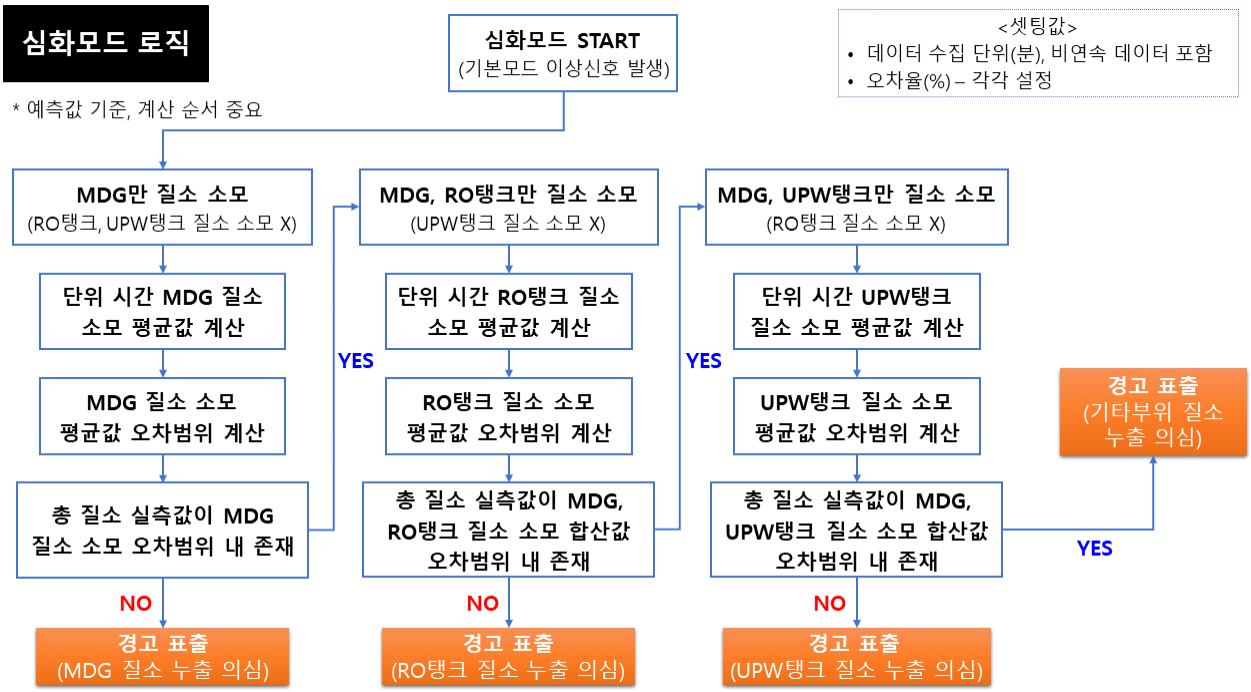
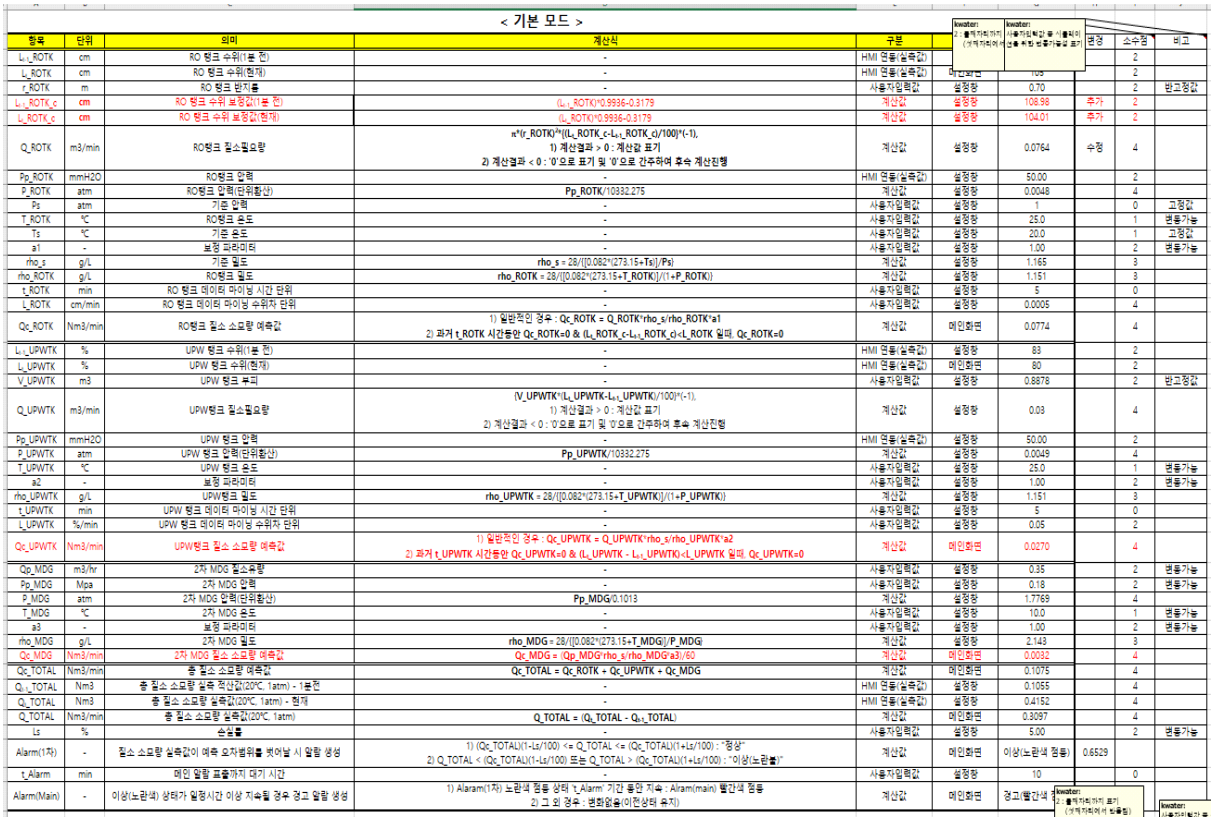


그림 2. 70 초순수 플랜트 질소 계통 이상 진단 알고리즘(심화 모드)



< 기본 모드 >

항목	단위	의미	계산식	구분			변경	소수점	비고
L_{s1}_ROTK	cm	RO 탱크 수위(1분 전)	-	HMI 연동(실측값)				2	
L_s_ROTK	cm	RO 탱크 수위(현재)	-	HMI 연동(실측값)	메인화면	105		2	
r_ROTK	m	RO 탱크 반지름	-	사용자입력값	설정창	0.70		2	반고정값
L_{s1}_ROTK_c	cm	RO 탱크 수위 보정값(1분 전)	(L_{s1}_ROTK)*0.9936-0.3179	계산값	설정창	108.98	추가	2	
L_s_ROTK_c	cm	RO 탱크 수위 보정값(현재)	(L_s_ROTK)*0.9936-0.3179	계산값	설정창	104.01	추가	2	
Q_ROTK	m3/min	RO탱크 질소필요량	π*(r_ROTK)^2*((L_s_ROTK_c-L_{s1}_ROTK_c)/100)*(-1), 1) 계산결과 > 0 : 계산값 표기 2) 계산결과 < 0 : '0'으로 표기 및 '0'으로 간주하여 후속 계산진행	계산값	설정창	0.0764	수정	4	
Pp_ROTK	mmH2O	RO탱크 압력	-	HMI 연동(실측값)	설정창	50.00		2	
P_ROTK	atm	RO탱크 압력(단위환산)	Pp_ROTK/10332.275	계산값	설정창	0.0048		4	
Ps	atm	기준 압력	-	사용자입력값	설정창	1		0	고정값
T_ROTK	℃	RO탱크 온도	-	사용자입력값	설정창	25.0		1	변동가능
Ts	℃	기준 온도	-	사용자입력값	설정창	20.0		1	고정값
a1	-	보정 파라미터	-	사용자입력값	설정창	1.00		2	변동가능
rho_s	g/L	기준 밀도	rho_s = 28/([0.082*(273.15+Ts)]/Ps)	계산값	설정창	1.165		3	
rho_ROTK	g/L	RO탱크 밀도	rho_ROTK = 28/([0.082*(273.15+T_ROTK)]/(1+P_ROTK))	계산값	설정창	1.151		3	
t_ROTK	min	RO 탱크 데이터 마이닝 시간 단위	-	사용자입력값	설정창	5		0	
L_ROTK	cm/min	RO 탱크 데이터 마이닝 수위차 단위	-	사용자입력값	설정창	0.0005		4	
Qc_ROTK	Nm3/min	RO탱크 질소 소요량 예측값	1) 일반적인 경우 : Qc_ROTK = Q_ROTK*rho_s/rho_ROTK*a1 2) 과거 t_ROTK 시간동안 Qc_ROTK=0 & (L_s_ROTK_c-L_{s1}_ROTK_c)<L_ROTK 일때, Qc_ROTK=0	계산값	메인화면	0.0774		4	
L_{s1}_UPWTK	%	UPW 탱크 수위(1분 전)	-	HMI 연동(실측값)	설정창	83		2	
L_s_UPWTK	%	UPW 탱크 수위(현재)	-	HMI 연동(실측값)	메인화면	80		2	
V_UPWTK	m3	UPW 탱크 부피	-	사용자입력값	설정창	0.8878		2	반고정값
Q_UPWTK	m3/min	UPW탱크 질소필요량	(V_UPWTK*(L_s_UPWTK-L_{s1}_UPWTK)/100)*(-1), 1) 계산결과 > 0 : 계산값 표기 2) 계산결과 < 0 : '0'으로 표기 및 '0'으로 간주하여 후속 계산진행	계산값	설정창	0.03		4	
Pp_UPWTK	mmH2O	UPW 탱크 압력	-	HMI 연동(실측값)	설정창	50.00		2	
P_UPWTK	atm	UPW 탱크 압력(단위환산)	Pp_UPWTK/10332.275	계산값	설정창	0.0049		4	
T_UPWTK	℃	UPW 탱크 온도	-	사용자입력값	설정창	25.0		1	변동가능
a2	-	보정 파라미터	-	사용자입력값	설정창	1.00		2	변동가능
rho_UPWTK	g/L	UPW탱크 밀도	rho_UPWTK = 28/([0.082*(273.15+T_UPWTK)]/(1+P_UPWTK))	계산값	설정창	1.151		3	
t_UPWTK	min	UPW 탱크 데이터 마이닝 시간 단위	-	사용자입력값	설정창	5		0	
L_UPWTK	%/min	UPW 탱크 데이터 마이닝 수위차 단위	-	사용자입력값	설정창	0.05		2	
Qc_UPWTK	Nm3/min	UPW탱크 질소 소요량 예측값	1) 일반적인 경우 : Qc_UPWTK = Q_UPWTK*rho_s/rho_UPWTK*a2 2) 과거 t_UPWTK 시간동안 Qc_UPWTK=0 & (L_s_UPWTK - L_{s1}_UPWTK)<L_UPWTK 일때, Qc_UPWTK=0	계산값	메인화면	0.0270		4	
Qp_MDG	m3/hr	2차 MDG 질소유량	-	사용자입력값	설정창	0.35		2	변동가능
Pp_MDG	Mpa	2차 MDG 압력	-	사용자입력값	설정창	0.18		2	변동가능
P_MDG	atm	2차 MDG 압력(단위환산)	Pp_MDG/0.1013	계산값	설정창	1.7769		4	
T_MDG	℃	2차 MDG 온도	-	사용자입력값	설정창	10.0		1	변동가능
a3	-	보정 파라미터	-	사용자입력값	설정창	1.00		2	변동가능
rho_MDG	g/L	2차 MDG 밀도	rho_MDG = 28/([0.082*(273.15+T_MDG)]/P_MDG)	계산값	설정창	2.143		3	
Qc_MDG	Nm3/min	2차 MDG 질소 소요량 예측값	Qc_MDG = (Qp_MDG*rho_s/rho_MDG*a3)/60	계산값	메인화면	0.0032		4	
Qc_TOTAL	Nm3/min	총 질소 소요량 예측값	Qc_TOTAL = Qc_ROTK + Qc_UPWTK + Qc_MDG	계산값	메인화면	0.1075		4	
Q_{s1}_TOTAL	Nm3	총 질소 소요량 실측 적산값(20℃, 1atm) - 1분전	-	HMI 연동(실측값)	설정창	0.1055		4	
Q_TOTAL	Nm3	총 질소 소요량 실측값(20℃, 1atm) - 현재	-	HMI 연동(실측값)	설정창	0.4152		4	
Q_TOTAL	Nm3/min	총 질소 소요량 실측값(20℃, 1atm)	Q_TOTAL = (Q_s_TOTAL - Q_{s1}_TOTAL)	계산값	메인화면	0.3097		4	
Ls	%	손실률	-	사용자입력값	설정창	5.00		2	변동가능
Alarm(1차)	-	질소 소요량 실측값이 예측 오차범위를 벗어날 시 알람 생성	1) (Qc_TOTAL)(1-Ls/100) <= Q_TOTAL <= (Qc_TOTAL)(1+Ls/100) : "정상" 2) Q_TOTAL < (Qc_TOTAL)(1-Ls/100) 또는 Q_TOTAL > (Qc_TOTAL)(1+Ls/100) : "이상(노란불)"	계산값	메인화면	이상(노란색 점등)	0.6529		
t_Alarm	min	메인 알람 표출까지 대기 시간	-	사용자입력값	설정창	10		0	
Alarm(Main)	-	이상(노란색) 상태가 알람시간 이상 지속될 경우 경고 알람 생성	1) Alaram(1차) 노란색 점등 상태 't_Alarm' 기간 동안 지속 : Alram(main) 빨간색 점등 2) 그 외 경우 : 변화없음(이전상태 유지)	계산값	메인화면	경고(빨간색 점등)			

그림 2. 71 프로그램 구성을 위한 Input/Output 파라미터 정리 과정

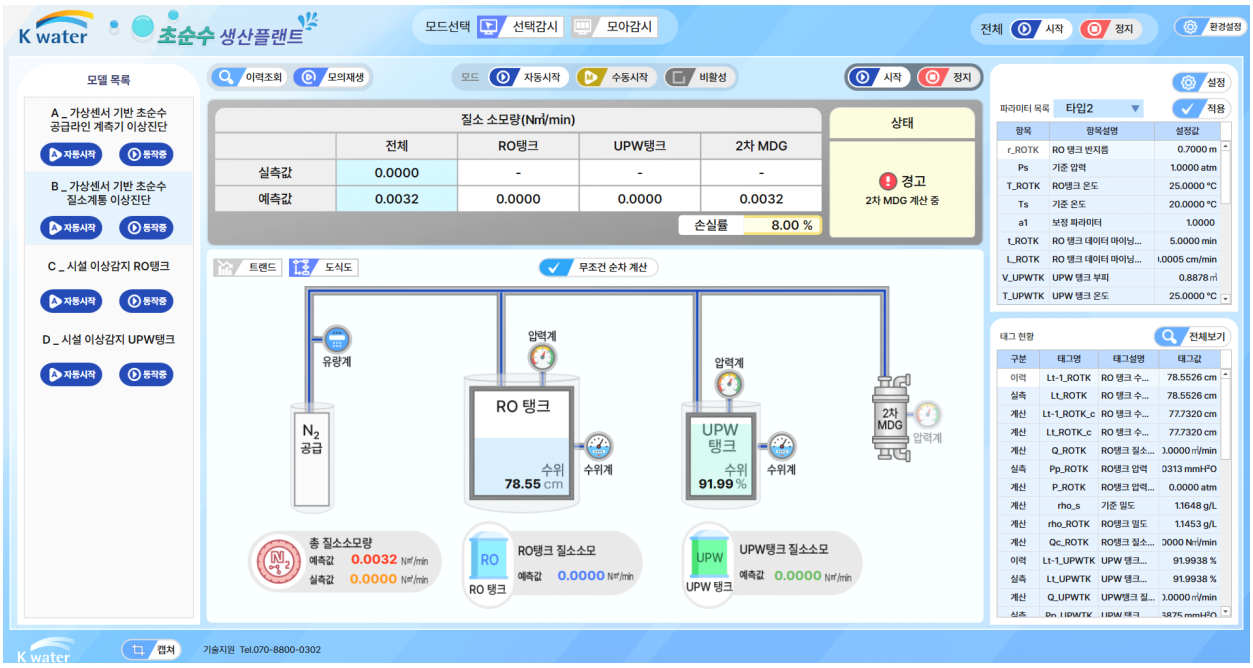
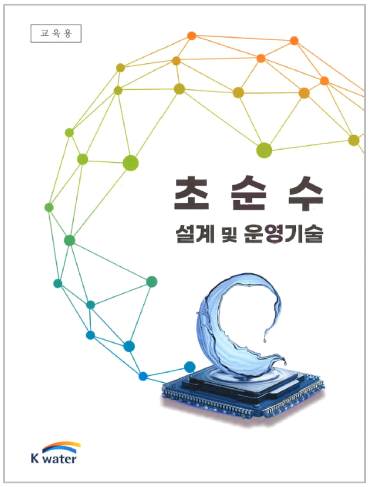


그림 2. 72 초순수 플랜트 질소 계통 이상 진단 프로그램 실행 화면

마. 초순수 기술 육성을 위한 교육과정 및 인력육성

(1) 초순수 기술 육성을 위한 교재발간 및 교육과정 개설, 실플랜트 견습

- K-water 초순수 교육교재 개발 및 교육 활용
  - KAIST 단기수료과정(마이크로학위과정) 및 K-UPW 과정 교재로 활용, 온라인 독서통신교육 개설하여 교재로 활용
- 초순수 KAIST 단기수료과정(마이크로학위과정) 개강(10인)
- K-water 초순수 스터디그룹 K-UPW 제2기(41인)
- 초순수 실증플랜트 안정적 운영을 위한 전문운영인력 육성(자체 5인+경력직 채용 4인) 및 운영계획 수립(7월)
  - K-water 최초 초순수 실공급 운영 및 인력투입 계획 수립(대체수자원처-688, 2022.07.13.)



- SK실트론 실플랜트 견습을 통한 실증플랜트 안정적 운영(9월 주간근무, 10~11월 교대근무 실시)
- Ultrapure Micro(영국, UPM)와 네트워크 강화를 위한 파트너쉽 회원 가입(6월)
- AWWA(美), FTD Solutions(미국), Kurita(日) 와의 네트워크 구축 및 파트너십 강화를 위한 MOU 협의 중
  - KIWW 기간 중 AWWA와 FTD Solutions과 MOU 예정이며, Kurita와는 11월 중 MOU 예정

그림 2. 73 초순수 실증플랜트 전문운영인력 투입 및 육성

그림 2. 74 해외 네트워크 구축 및 파트너십 강화

그림 2. 75 초순수 실증플랜트 운영을 위한 인재발굴, 국제협력 및 기업육성

(2) 초순수 실증플랜트 안정적 건설 및 운영을 위한 SK실트론과 협의회 실시, 매뉴얼 및 중앙 제어실 구축

- K-water 최초 반도체 초순수 사업장 운영 및 위기대응 매뉴얼 초안 작성(9월)
- 실증플랜트 건설 및 운영을 위한 SK실트론 부사장급 협의체 회의 4회 실시
- 네크워크 및 VPN서버 설치, 중앙제어실 구축 계획 수립(10월)

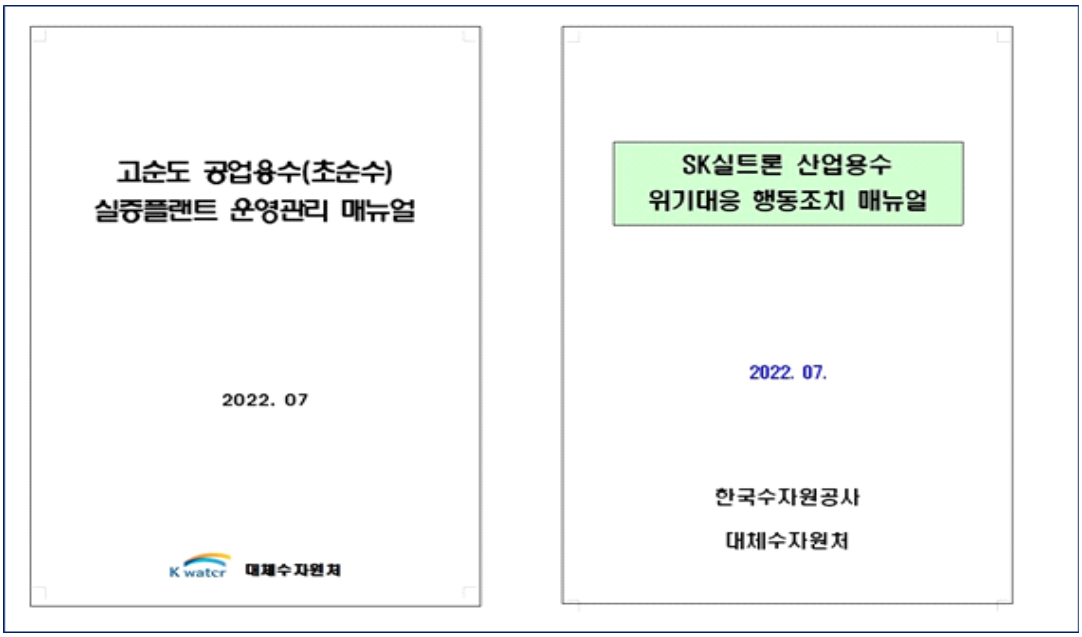


그림 2. 76 초순수 실증플랜트 운영관리 및 위기대응 매뉴얼(초안)

표 2. 20 SK실트론 부사장급 협의체 회의 실시 및 주요내용

구분	날짜	참석자 / 장소	주요내용
1회	1.19(수)	SK실트론(4명), K-water(5), 한성(3) / 구미 SK실트론 회의실	건축공사 문화재조사 등 2달지연, 모듈화하여 현장작업 최소화, 7월 중순 공급 예정, 시공계획서 제출 등
2회	3.3(목)	SK실트론(3명), K-water(7), 한성(3) / 구미 SK실트론 회의실	건축일정지연으로 공급일정은 8월로 순연(만회대체 검토), 4월 현장공사를 위한 야적장 검토, 배관업체(진성) 회의참석 등
3회	4.21(목)	환경부(2), KEITI(2), SK실트론(3), K-water(7), 한성(3), 진성(2) / 구미 SK실트론 회의실	초순수 공급일정 10월로 순연, 운영인력 견습은 시운전 이전 약 2개월 추진, K-water 네트워크 및 업무망 구축공사 협의 예정, 4.25일 현장공사 착수 예정 등
4회	9.23(금)	KEITI(1), SK실트론(3), K-water(7), 한성(3), 진성(2) / 대전 K-water 회의실	초순수 공급일정 11월로 순연, 초순수실증플랜트 운영인력 4조2교대, 중앙제어실 구축방안 공유, 23년 연구과제 참여기업 협의, 수질 시료 분석기관 협조 등

(3) 국가 초순수 플랫폼센터 기본구상 추진

- 초순수 플랫폼 센터 기본구상 용역 발주(1월) 및 착수보고회 개최(3월), 중간발표(8월)
- '초순수 플랫폼센터 구축'의 정부 국정과제 이행계획 포함 성공(5월)
- 초순수 기술경쟁력 강화를 위한 국회 물포럼 개최(9월)
  - 초순수 플랫폼센터 구축 필요성·시급성 등에 대한 산·학·연 및 정부부처, 국회의 공감대 형성

(4) 정부 부처 협업(교육부, 환경부, 대학) 혁신 인재 양성사업관련 초순수 인재양성사업 제안 및 채택 ('23년 예정)

- 「디지털 물산업 분야 혁신인재 양성사업」 추진 현황 및 계획에 따라 반도체 생산 요소기술 분야 혁신인재 양성사업으로 초순수 분야 1개교 선정하여 학위과정 개시 예정

그림 2. 77 국가 초순수 플랫폼센터 구축을 위한 추진 이력

표 2. 21 반도체 생산 요소기술 분야 혁신인재 양성사업 사업계획(안)

구 분	2023년 사업계획(안)		계
	'22년 지속 사업	'23년 신규 사업	
참여대학	3개 대학 (충남대 · 연세대 · 국민대)	3개 대학 ('23년초 신규선발 예정)	6개 대학
사업비	33억원 (학교별 11억원)	17억원 (학교별 5.7억원)	50억원 (학교별 평균 8.4억원)
인력양성 목표	90명 (학사 60명, 석박사 30명)	60명	150명

구 분	'22년 지속 사업	'23년 신규 사업(예정)	
사업명	디지털 물산업 분야 혁신인재 양성사업		반도체 생산 요소기술 분야 혁신인재 양성사업
인재양성 분 야	Water + AII (디지털 물산업 전반)	Water + AI (지역 물문제 특화)	초순수(반도체 용수) 분야
지원대학	3개교	2개교	1개교
사업목적 및 필 요 성	기후위기·디지털전환 시대 대한민국 물관리의 글로벌 경쟁력 확보와 물산업 육성	가뭄 · 도시홍수 대응 및 스마트시티 등 산학연 협력 기반의 지역 물문제 해결	반도체 생산에 필수적인 초순수 공정 설계 · 시공 · 운영 분야 기술 국산화 (자립화)

2.2.2 광주과학기술원(GIST) 연구내용

가. 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 구조 설계

○ 2차년도 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 구조 설계의 목적은 현실 공정 및 장치에 대한 원격 관측/감시/제어가 가능하며 사실적 묘사를 위한 실시간 3D 그래픽스가 가능한 프로그램 개발임

○ 플랜트 3D 모델 기반 디지털 트윈 표출 및 공정 상태 실시간 상황을 시각적 효과를 통해 표출하기 위해 Autodesk Navisworks 프로그램을 통해 제작된 3D 모델링 파일을 아래 그림과 같이 변환하였으며 개발 환경 및 단계는 다음과 같음

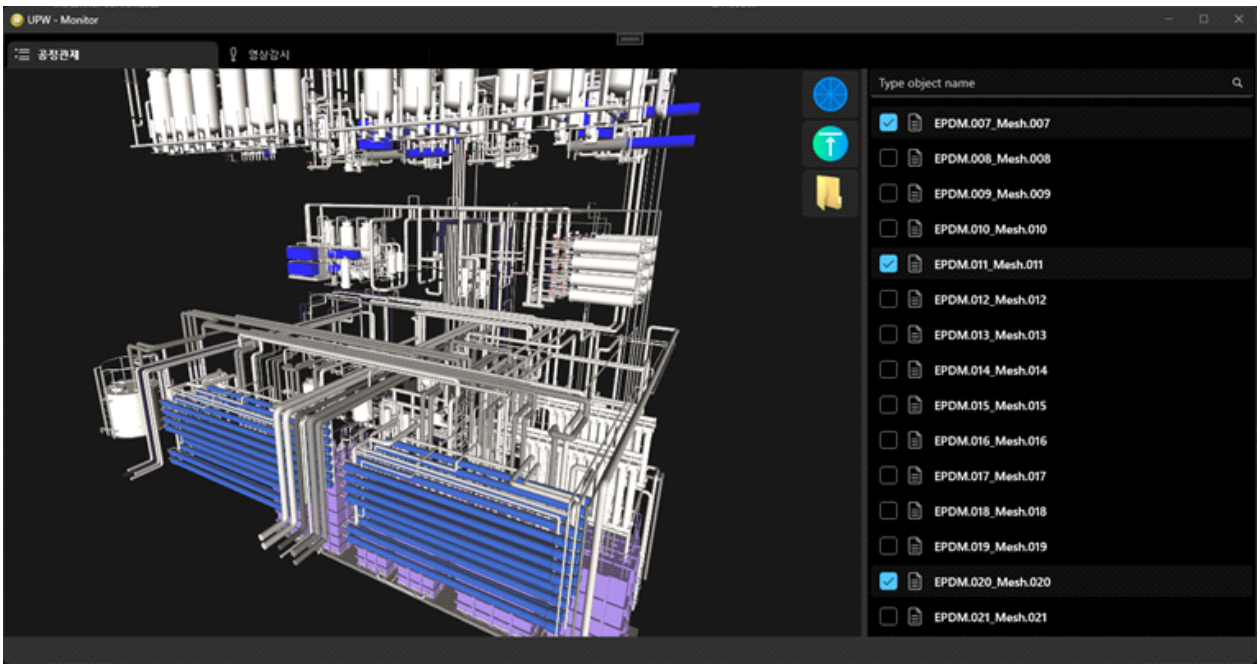


그림 2. 78 디지털 트윈 시뮬레이터 초기 버전 모습

○ 디지털 트윈 시뮬레이터 시스템은 ISO C++17, Visual C++ 2022(Visual Studio Community 2022)를 활용하여 개발 중임

- 플랫폼 비의존적 컴포넌트 및 응용 프로그램 아키텍처와 언어 독립적 COM 기반 application binary interface 개발을 위해 Window Runtime(WinRT)을 기반으로 함
- 아래 그림과 같이 3.4.1. 데스크톱 API(win32)와 UWP(Universal Windows Platform)을 통합하여 개발 중이며, 배타적으로 작동하던 양대 API scheme의 통합을 통해 일관된 애플리케이션 개발 환경 제공을 목적으로 함

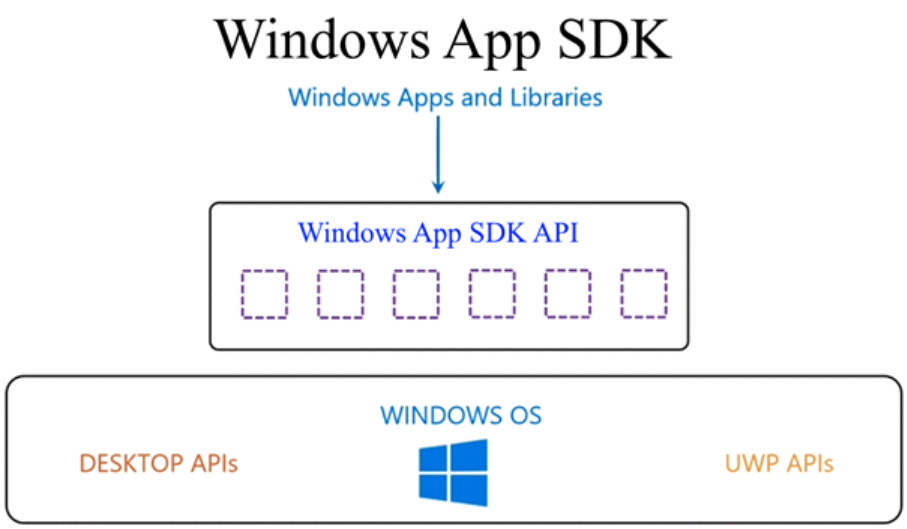


그림 2. 79 디지털 트윈 시뮬레이터 시스템 개발 환경

○ 플랜트 3D 설계 모델 표출 시스템 개발 단계는 아래 그림과 같으며 모델 로딩 시간 단축 및 실시간 렌더링 성능을 향상시키는 것이 목적임

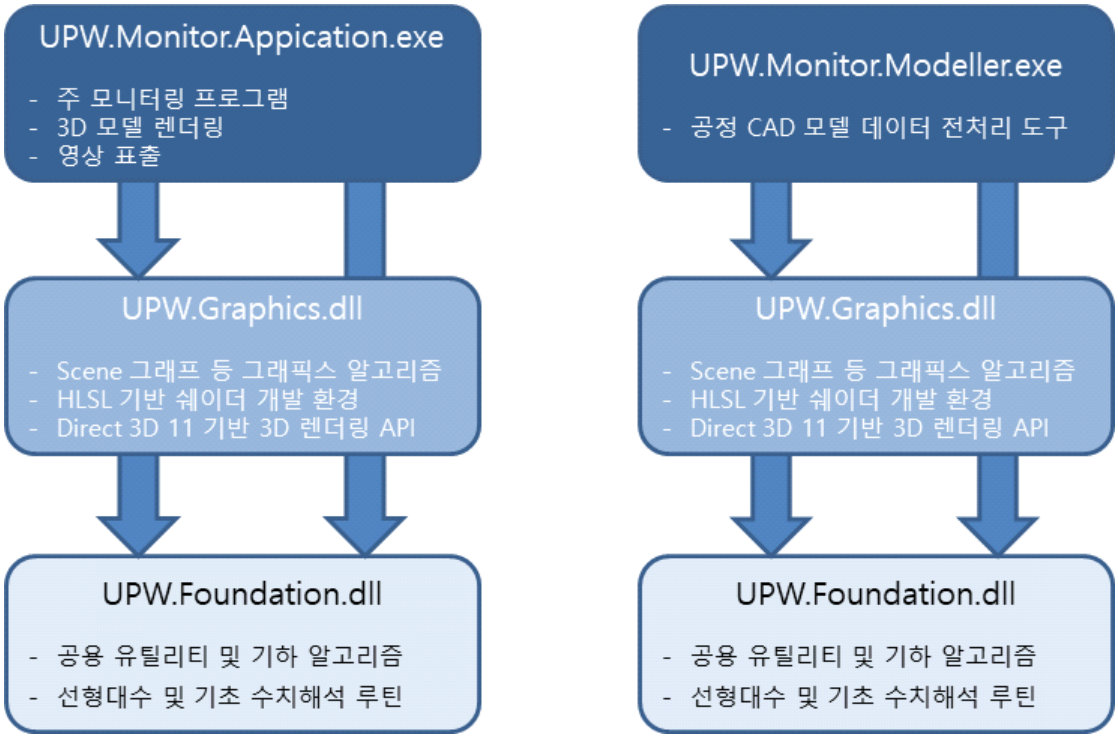


그림 2. 80 플랜트 3D 설계 모델 표출 시스템 개발 단계

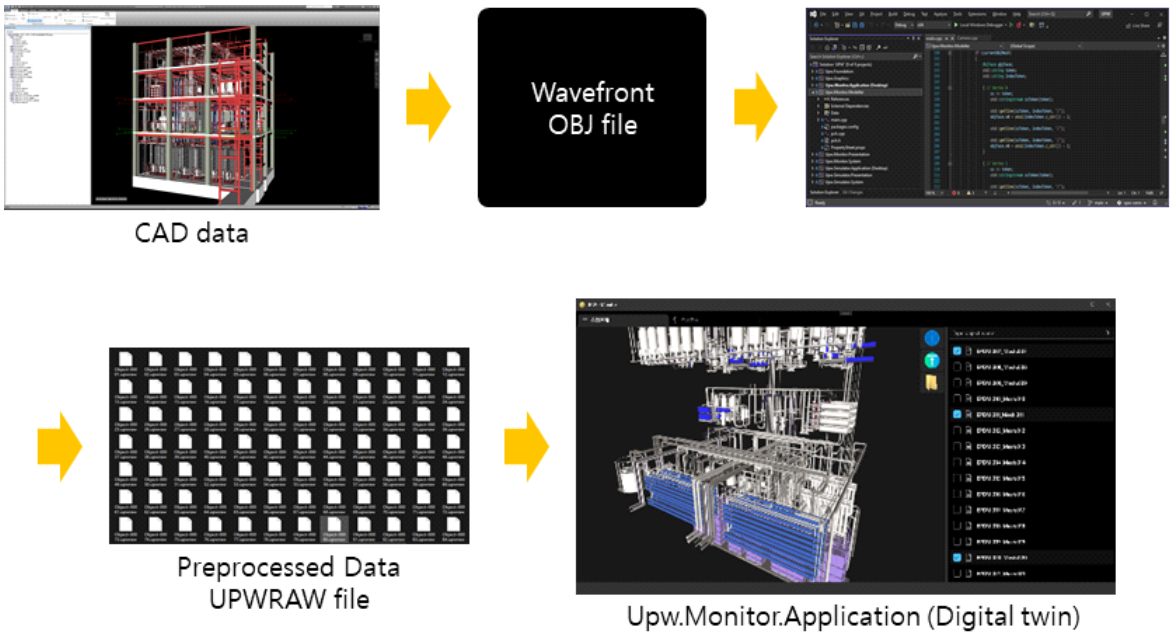


그림 2. 81 디지털 트윈 시뮬레이터 3D 모델 데이터 전처리 과정

○ Navisworks로 제작된 CAD 모델을 모니터링 프로그램의 목적에 맞게 재가공한 형태이며 별도 제작도구(Upw.Monitor.Modeller)를 통해 고유 포맷의 오브젝트 파일(upwraw)를 생성하였음

- 원본 CAD 파일의 용량이 1GB 정도이기 때문에 실시간 loading이 불가능하여 대용량 모델의 loading 시간 단축 및 고속처리를 위해 병렬처리 알고리즘을 개발했으며 아래 그림과 같은 구조임

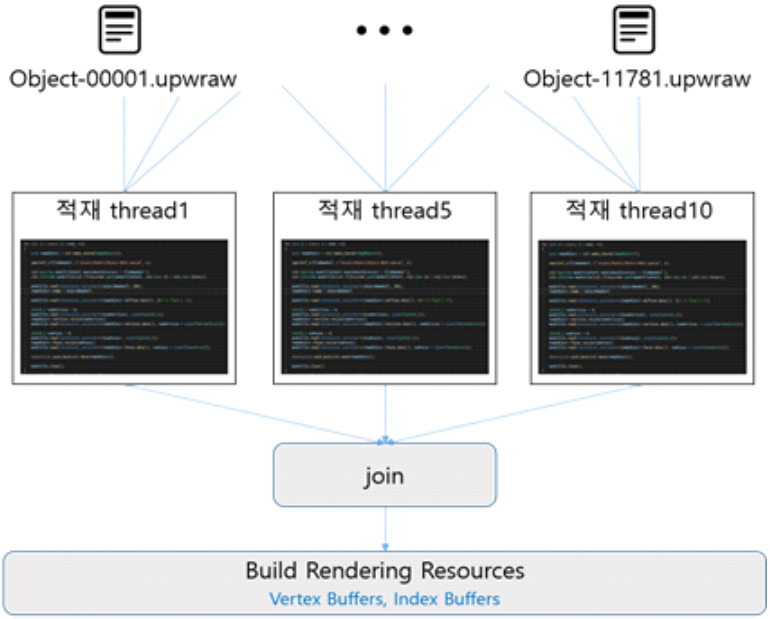


그림 2. 82 디지털 트윈 시뮬레이터 3D 모델 개발을 위한 병렬처리 알고리즘

○ 현재 11,781개의 object-00000.upwraw 파일을 생성했으며 loading 소요 시간은 3~5초 수준으로 실시간처리에 가까운 수준임

- 현재 실증 플랜트 CAD 모델 기반 실시간 3D 랜더링 엔진 및 3D 모델 랜더링 시스템 사용자 기본 인터페이스는 개발 완료 상태이며 패닝, 스왑, 클릭, 탭, 드래그, 핀치, 로테이트 등의 기능이 가능함

○ 남은 2차년도 연구기간 동안 센서 데이트 취득 및 알고리즘 계산 서버 시스템 개발을 완료할 계획임

나. 고순도 공업용수 단위공정별 파라미터 최적화

○ 고순도 공업용수 단위공정별 파라미터 최적화는 2·3차 년도에 걸쳐서 진행되며, 한국수자원공사 내 25톤/일 파일럿 플랜트의 운영 데이터를 활용하여 단위공정 별 모델을 개발한 후 2,400톤/일 구미 실증 플랜트 운영 데이터를 기반으로 모델 파라미터를 업데이트하고자 함

- 모델 개발을 위해 필요한 실증 플랜트 주요 단위공정(UF, Double pass RO, CEDI, MB), 탱크 및 펌프 등의 input 및 output 파라미터를 아래 그림과 같이 정리했음

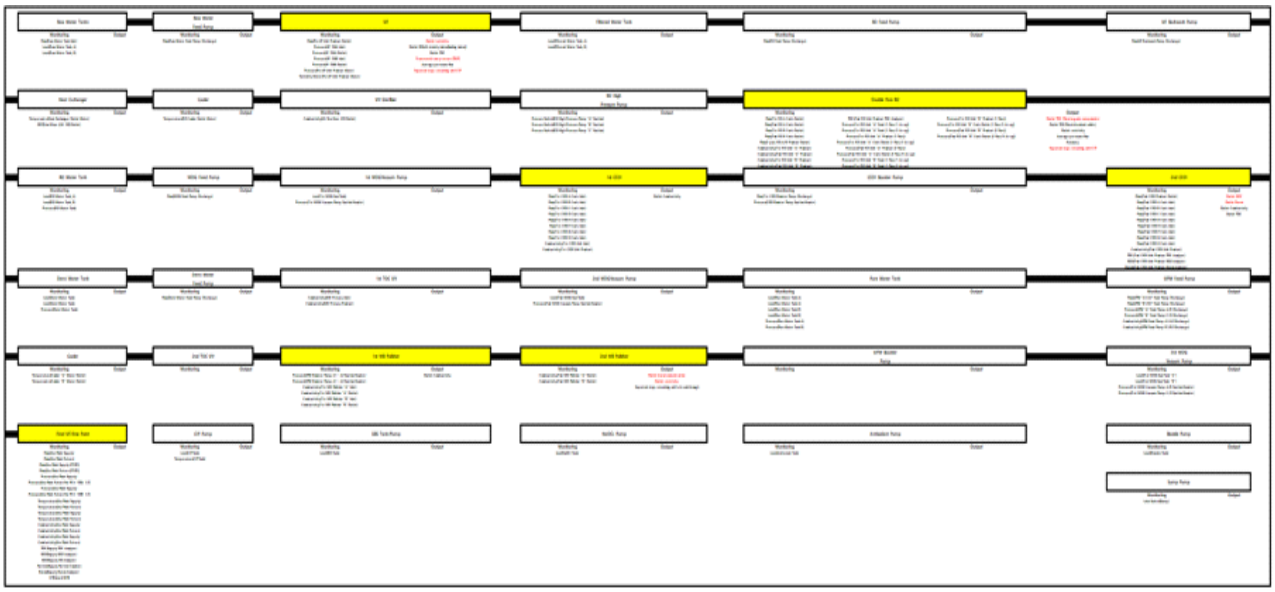


그림 2. 83 단위공정 별 input/output 파라미터 정리

○ UF 공정의 input은 유량(Pre UF Unit Product Outlet), 유량(Raw Water Feed Pump Discharge), 유량(UF Backwash Pump Discharge), 압력(UF-104A Inlet), 압력(UF-104A Outlet), 압력(UF-104B Inlet), 압력(UF-104B Outlet), 탁도(Pre UF Unit Product Water)로 설정했으며 membrane specification 정보를 함께 활용하고자 함

- UF 공정의 예상되는 output은 처리수 탁도, 압력차압, 세정까지 남은 날짜 수이며 empirical 모델과 인공지능 모델을 함께 활용하고자 함

○ Double pass RO 공정의 input은 온도(RO Cooler Outlet Water), 전도도(UV

Sterilizer-610 Outlet), 유량(1’st RO A Con’c Outlet), 유량(2’nd RO A Con’c Outlet), 유량(1’st RO B Con’c Outlet), 유량(2’nd RO B Con’c Outlet), 유량(2-pass RO A/B Product Outlet), 전도도(1’st RO Unit "A" Product), 전도도(2’nd RO Unit "A" Product), 전도도(1’st RO Unit "B" Product), 전도도(2’nd RO Unit "B" Product), 압력(1’st RO Unit "A" Feed (1-Pass/1-Array)), 압력(1’st RO Unit "A" Feed (1-Pass/2-Array)), 압력(1’st RO Unit "A" Product (1-Pass)), 압력(1’st RO Unit "A" Con’c Outlet (1-Pass/2-Array)), 압력(2’nd RO Unit "A" Product (2-Pass)), 압력(2’nd RO Unit "A" Con’c Outlet (2-Pass/3-Array)), 압력(1’st RO Unit "B" Feed (1-Pass/1-Array)), 압력(1’st RO Unit "B" Feed (1-Pass/2-Array)), 압력(1’st RO Unit "B" Product (1-Pass)), 압력(1’st RO Unit "B" Con’c Outlet (1-Pass/2-Array)), 압력(2’nd RO Unit "B" Product (2-Pass)), 압력(2’nd RO Unit "B" Con’c Outlet (2-Pass/3-Array)), TOC(2’nd RO Unit Product TOC Analyzer)로 설정했으며 membrane specification 정보를 함께 활용하고자 함

- Double pass RO 공정의 예상되는 output은 처리수 TOC, 세정까지 남은 날짜, 처리수 전도도이며 empirical 모델과 인공지능 모델을 함께 활용하고자 함

○ CEDI 공정의 input은 유량(1’st CEDI A, B, C, D, E, F, G, H Con’c Inlet) 8개, 유량(1’st CEDI Booster Pump Discharge), 유량(2’nd CEDI Product Outlet), 유량(2’nd CEDI A, B, C, D, E, F, G, H Con’c Inlet) 8개, 전도도(1’st CEDI Unit Inlet), 전도도(1’st CEDI Unit Product), 전도도(2’nd CEDI Unit Product), 압력(CEDI Booster Pump Suction Header), TOC(2’nd CEDI Unit Product TOC Analyzer), SiO2(2’nd CEDI Unit Product SiO2 Analyzer), Boron(2’nd CEDI Unit Product Boron Analyzer)로 설정했음

- CEDI 공정의 예상되는 output은 처리수의 SiO2, Boron, 전도도, TOC이며 empirical 모델과 인공지능 모델을 함께 활용하고자 함

○ 2nd MB Polisher 공정의 input은 온도(Cooler "A" Water Outlet), 온도(Cooler "B" Water Outlet), 유량(UPW "A1/A2" Feed Pump Discharge), 유량(UPW "B1/B2" Feed Pump Discharge), 압력(UPW Booster Pump A1 ~ A2 Suction Header), 압력(UPW Booster Pump A1 ~ A2 Suction Header), 전도도(1’st MB Polisher "A" Inlet), 전도도(1’st MB Polisher "A" Outlet), 전도도(1’st MB Polisher "B" Inlet), 전도도(1’st MB Polisher "B" Outlet), 전도도(2’nd MB Polisher "A" Outlet), 전도도(2’nd MB Polisher "B" Outlet), SiO2(2’nd CEDI Unit Product SiO2 Analyzer), Boron(2’nd CEDI Unit Product Boron Analyzer), SiO2(Supply SiO2 Analyzer), Boron(Supply Boron Analyzer)으로 설정했음

- 2nd MB Polisher 공정의 예상되는 output은 처리수 Boron, 전도도, 파과까지 남은 날짜이며 empirical 모델과 인공지능 모델을 함께 활용하고자 함

○ 2차년도에는 MB와 RO 모델에 대한 단위 공정 모델 개발을 진행하였으며, MB의 경우 Error function 기반 MB empirical model을 개발했으며 RO의 경우 TDS와 TOC 모델 개발을 진행했음

○ 아래 그림과 같이 실증 플랜트에 MB 모델 적용을 위해 P&ID 및 IO list를 검토하여 센서 위치 및 종류를 확인했으며 25톤/일 파일럿 플랜트에서 대체 가능 파라미터를 선

정하여 모델 개발을 진행하였음

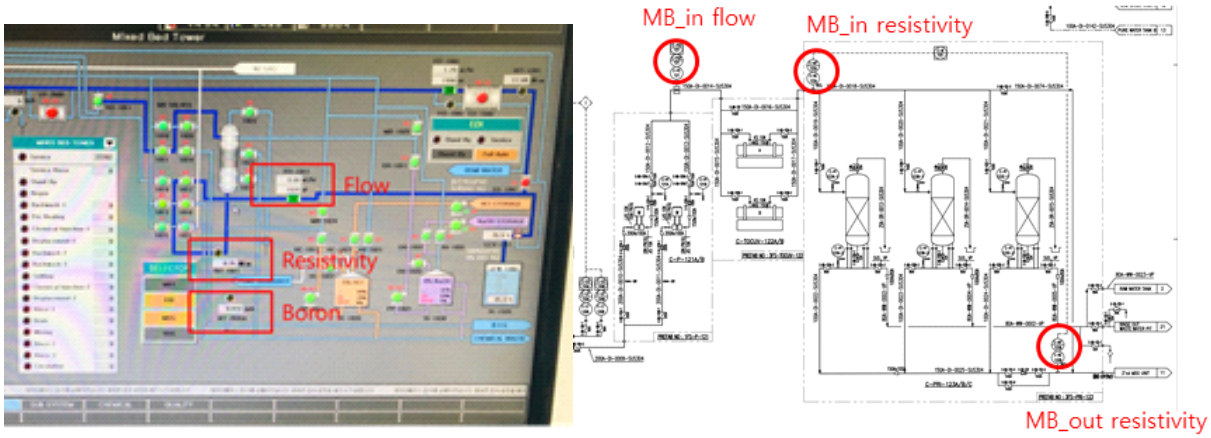


그림 2. 84 파일럿 플랜트(좌) 및 실증 플랜트(우) 파라미터 비교

- 먼저 Error function을 기반으로 하여 경험적 모델 수식을 선정했으며, 운전 데이터를 기반으로 하여 모델 예측 성능 평가를 진행했으며 자세한 수식은 아래와 같음

$$C_{boron} = \frac{1}{4}\left(1 + erf\left(\frac{x-16}{2\sqrt{2}}\right)\right)$$

- MB재생 이후 운전한 총 일 수 (days)
- MB재생에 필요한 평균 소요 일 수 (days)
- MB outlet의 보론 농도 변화 정도에 미치는 영향 parameter (-)
- MB가 완전 포화되었을 때 나타나는 outlet 최대 농도와 연관된 parameter (μg/L)

- 이후 MB 포화농도 운전 데이터를 기반으로 하여 모델 파라미터를 수정 및 검보정하여 아래와 같은 empirical model을 개발했으며 MB 공정의 파과 예측 결과는 다음 그림과 같음

$$C_{boron} = \frac{1}{0.92}\left(1 + erf\left(\frac{x-18}{2.2\sqrt{2}}\right)\right)$$

- MB재생 이후 운전한 총 일 수 (days)
- MB 완전 포화에 걸리는 소요 일 수의 절반 (days)
  ≒ MB재생에 필요한 평균 소요 일 수 + 3~4일 (경험적 파라미터) (days)
- MB outlet의 보론 농도 변화 정도에 미치는 영향 parameter (-)
- MB가 완전 포화되었을 때 나타나는 outlet 최대 농도와 연관된 parameter (μg/L)

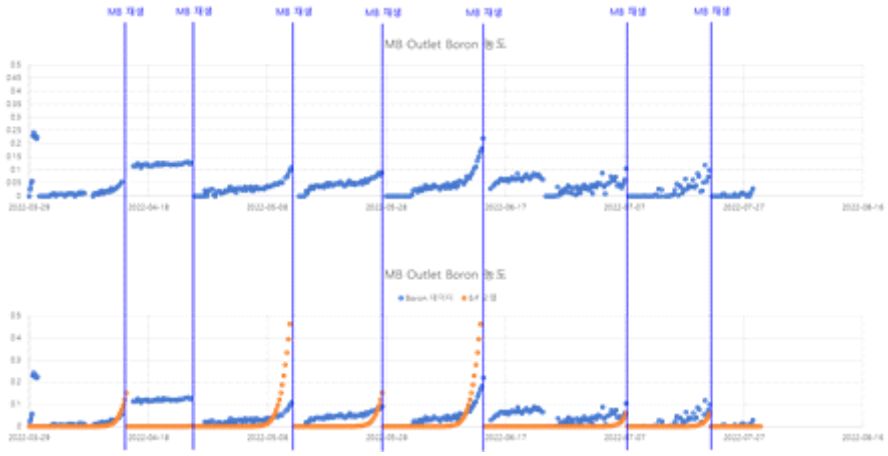


그림 2. 85 MB 파과 예측 결과

○ 또한 MB 유입수 유량, RO 생산수 비저항, MB 생산수 비저항, Boron 농도 83,475개의 input data를 활용하여 인공지능 모델인 LSTM(Long Short-Term Memory)을 활용하여 파과시점을 예측한 결과 아래 그림과 같이 파과를 잘 예측했으며, MAE(Mean Absolute Error) 값은 0.071이 나왔음

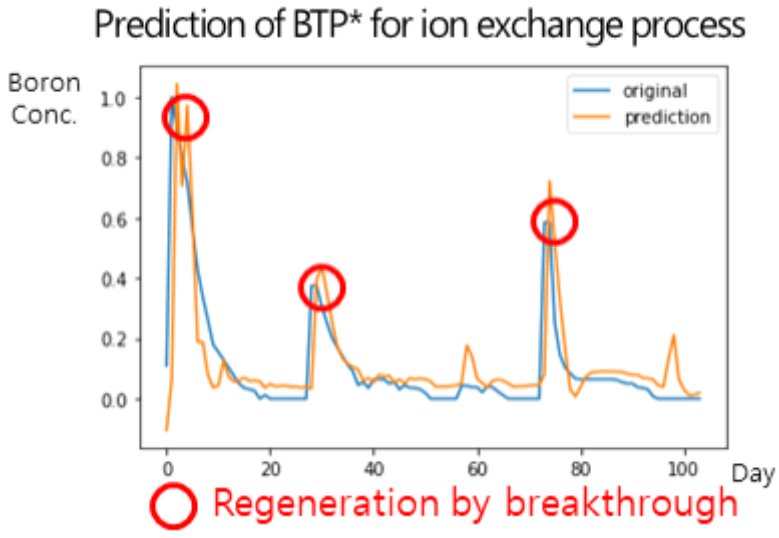


그림 2. 86 LSTM을 활용한 MB 파과 예측 결과

○ RO 공정의 TDS 및 TOC 예측을 위해 1차 년도에 개발한 데이터 전처리 알고리즘을 활용했으며, 운영일지 및 일보에 있는 데이터를 활용하여 모델 개발을 진행하였고 모델 개발의 전반적인 구성도는 그림 100과 같음

○ K-water 25톤/일 모형플랜트의 RO 모듈의 전반적인 구성은 다음 그림 101과 같으며, 파라미터 최적화 및 TDS와 TOC 예측 모델 개발을 위해 Matlab을 활용하였음

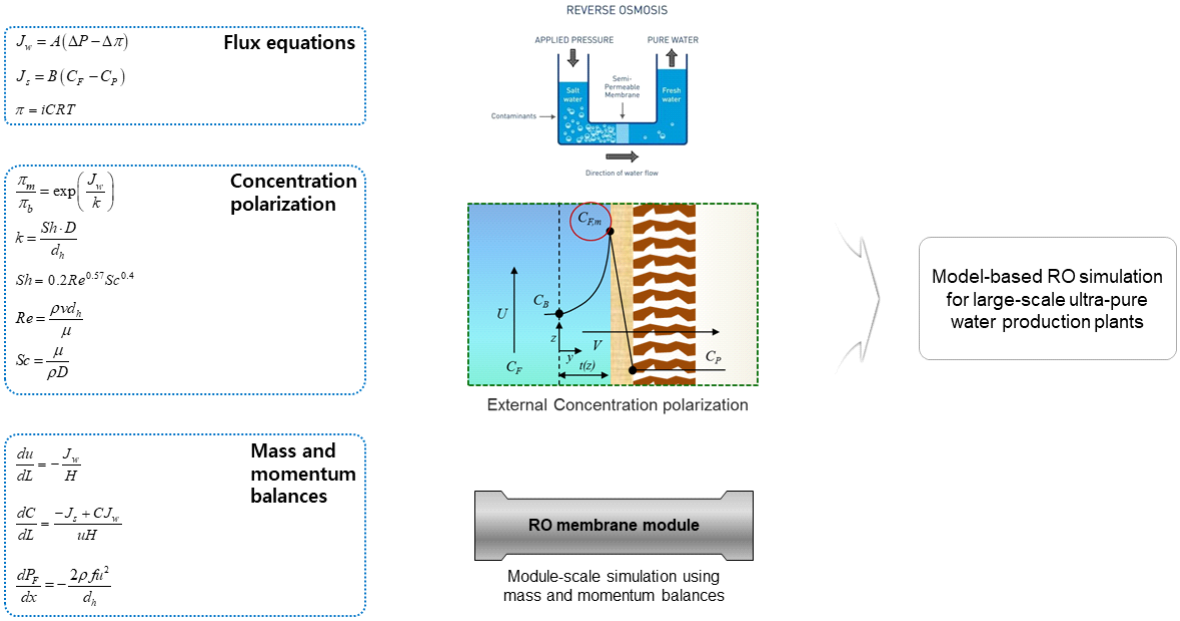


그림 2. 87 RO TDS 및 TOC 모델 개발을 위한 구성도

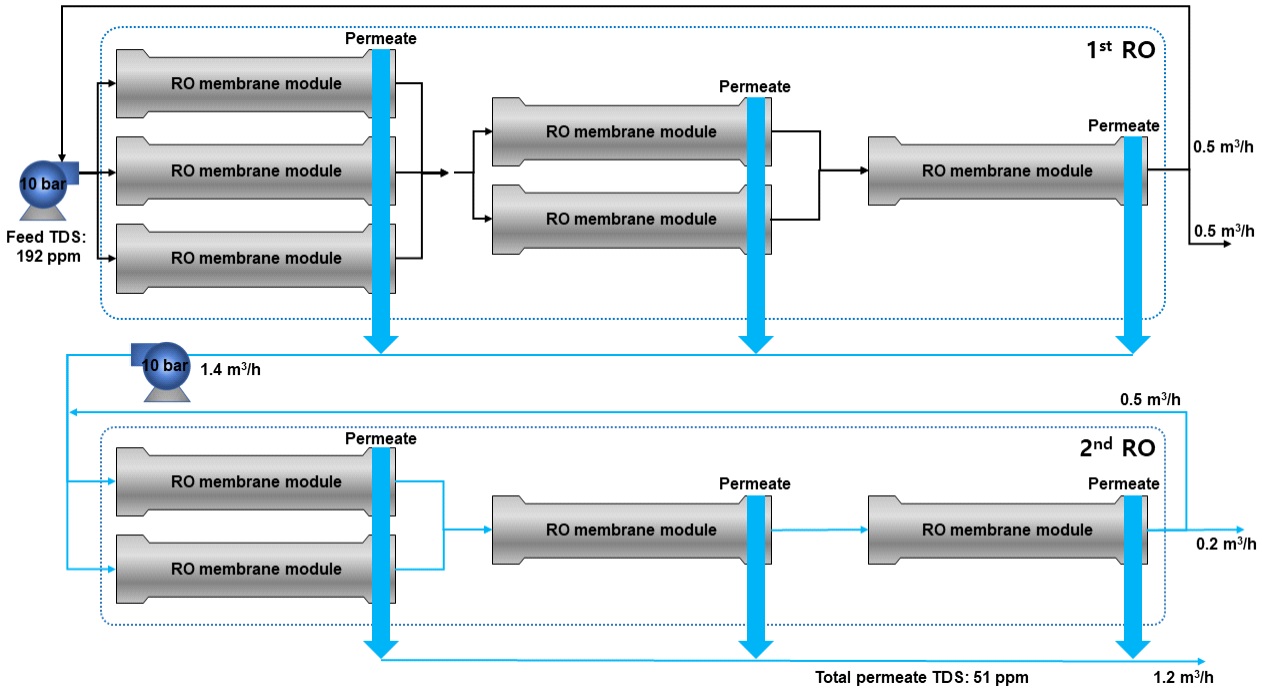


그림 2. 88 RO 모듈 구성도

○ 농도(ppm) 대신 conductivity를 활용하려면 관계가 이온에 따라 달라지긴 하지만 conductivity 값이 매우 작기 때문에 큰 차이가 없을 것이라고 판단하여 conductivity 값을 기준으로 하여 모델링을 진행했음

- RO TDS 데이터는 다음 그림 102와 같으며, average inlet TDS conductivity를 31.26(μS/cm), Average outlet TDS conductivity를 8.17(μS/cm)로 설정했음

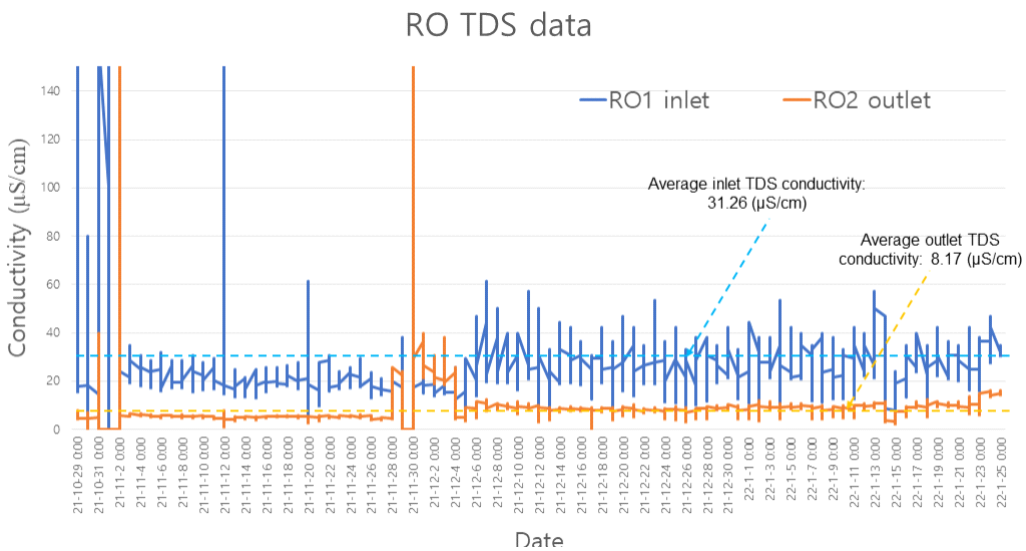


그림 2. 89 시간에 따른 RO TDS conductivity 데이터

- Membrane specification을 참고하여 length, area, channel height를 채용했으며, water permeability와 salt permeability 등 파라미터 최적화를 다음 표와 같이 진행했음

표 2. 22 RO 공정 TDS 예측을 위한 parameter estimation

Parameter	Symbol	Unit	Value
Water permeability	A	m/s/Pa	8.33×10^{-12}
Salt permeability for ions	B_{TDS}	m/s	2.00×10^{-6}
Active membrane area per module	A_m	m^2	7.9
Feed spacer thickness	H	mm	0.7112
Length	L	m	1
Channel width	w	m	7.9
Ionization number	i	-	1.8648
Feed temperature	T	℃	25
Feed concentration	C_{feed}	g/L	0.0199
Membrane friction factor	f	-	20

○ RO TDS 모델 예측 결과는 그림 103과 같으며, configuration에서 RO 모듈 3개를 parallel로 연결했기 때문에 모듈 안에서 흐름은 동일하다고 가정하였음

- 아래 그래프는 모듈 길이 및 방향에 따라 어떻게 feed concentration과 feed velocity가 달라지는지를 나타내는 그래프임

- 예를 들면, cross-flow velocity가 0.08m/s에서 0.057m/s로 감소하면 감소된 양이 대략 0.023m/s가 되며 이 값에 membrane module width와 membrane channel height를 곱해주면 모듈 안에서의 flow rate가 나옴

- TDS의 경우 ((시작부분의 concentration * 시작부분의 flow rate) - (끝부분의 concentration * 끝부분의 flow rate)) / (permeate flow rate)를 계산하면 mass 총 질량이 나오게 되는데, 이 값을 permeate flow rate로 나누면 permeate concentration이 나오게 됨

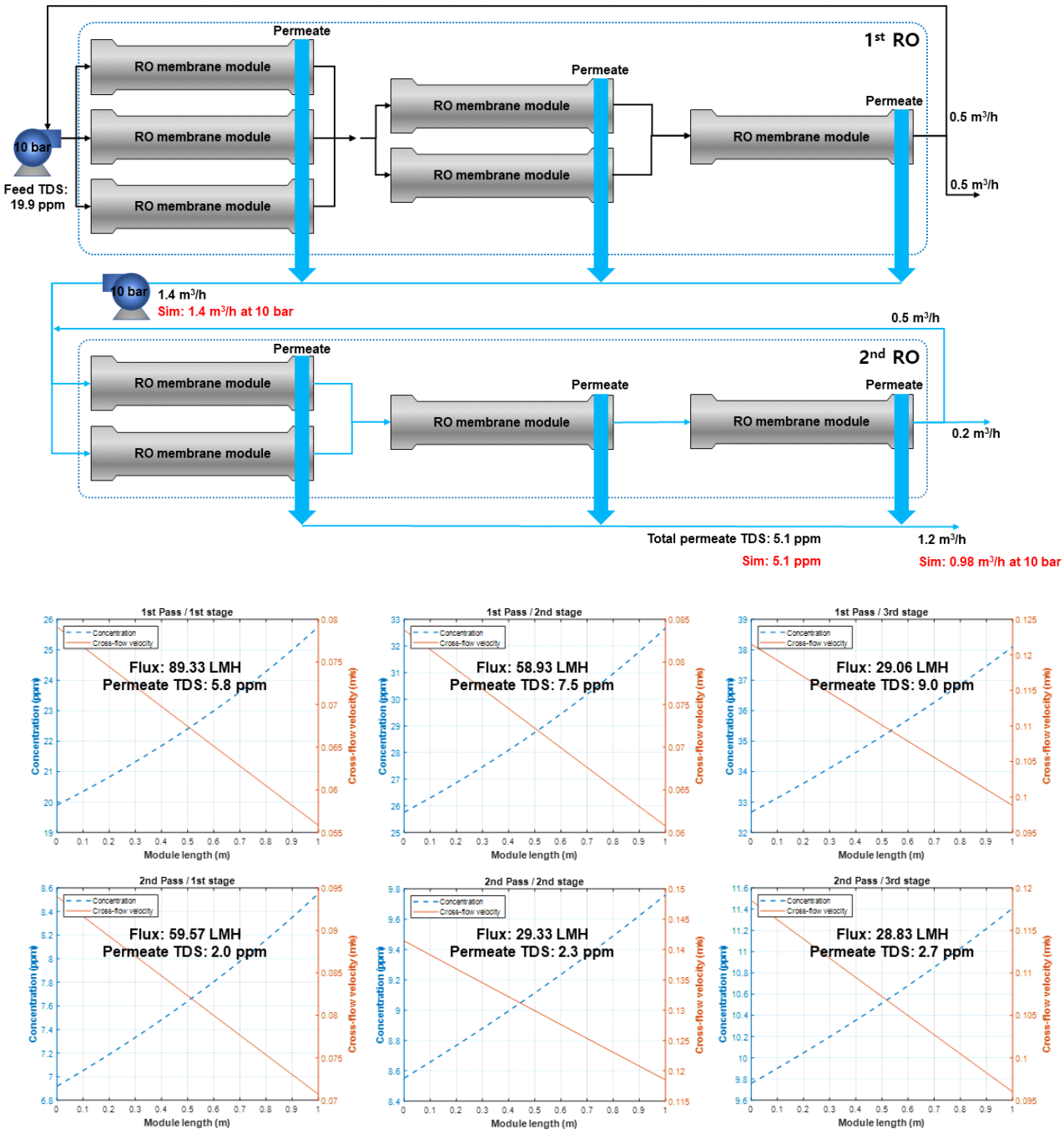


그림 2. 90 RO TDS 예측 모델 결과

○ RO TOC 데이터는 다음 그림과 같으며, average inlet TOC를 840.43(μg/L), Average outlet TDS conductivity를 12.50(μg/L)로 설정했음

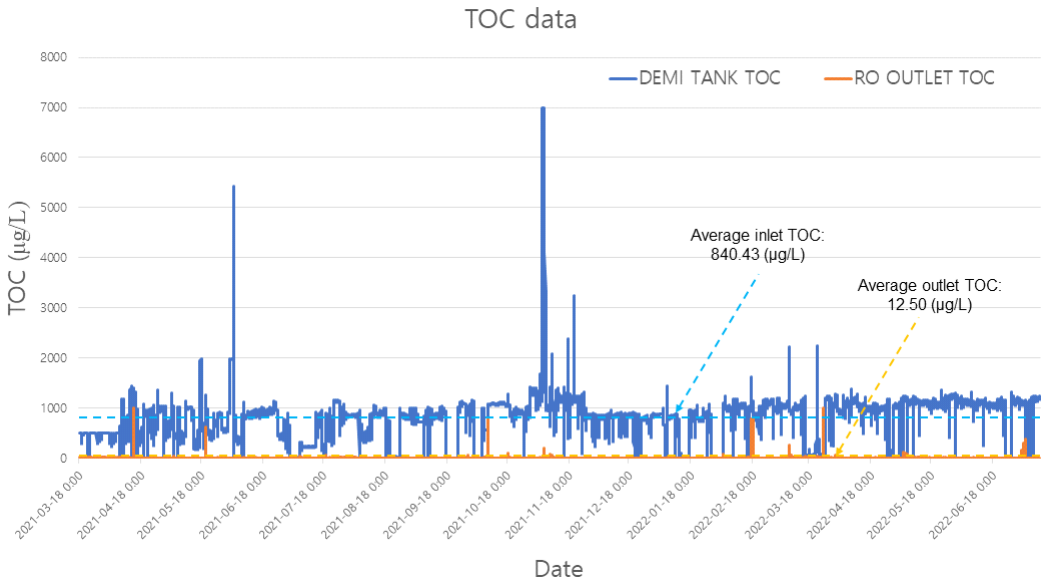
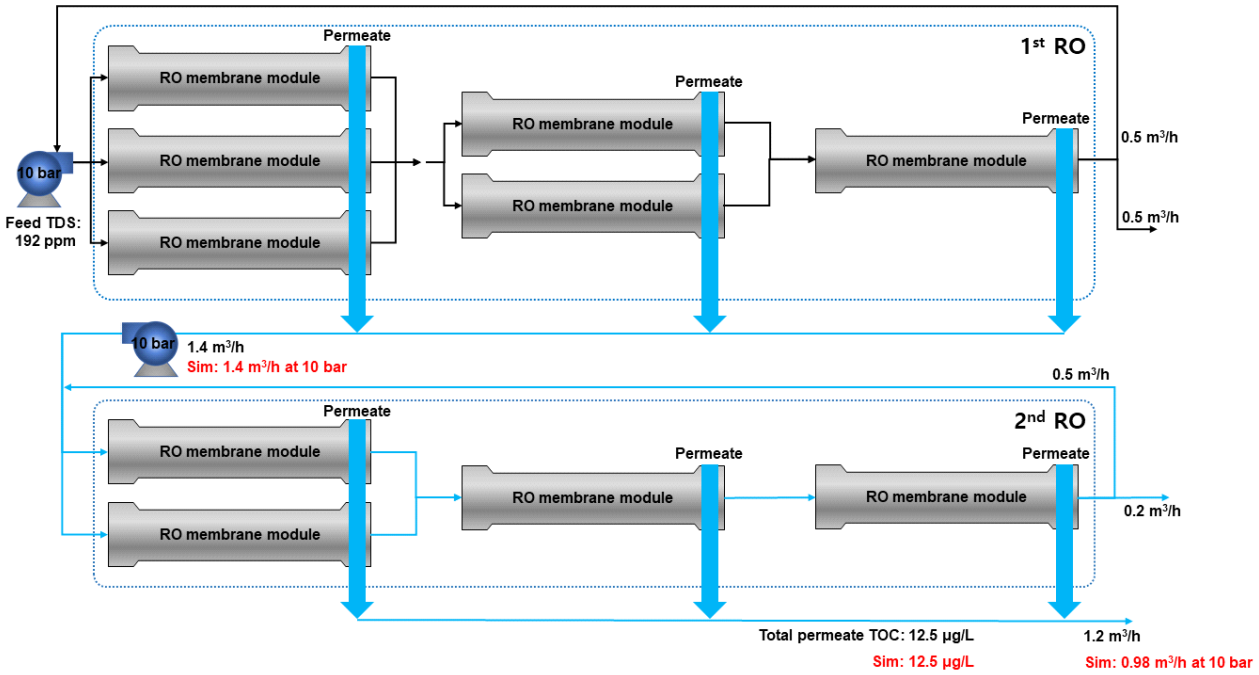


그림 2. 91 시간에 따른 RO TOC 데이터

- Membrane specification을 참고하여 length, area, channel height를 채용했으며, water permeability와 salt permeability 등 파라미터 최적화를 다음 표와 같이 진행했음
- RO TOC 예측 모델 결과는 아래 그림과 같으며 1st stage의 유속은 1.4m^3/h로 맞출 수 있지만 2nd stage RO는 맞출 수가 없었기 때문에 실증 플랜트 데이터를 바탕으로 추후 검보정 진행 예정임

표 2. 23 RO 공정 TOC 예측을 위한 parameter estimation

Parameter	Symbol	Unit	Value
Water permeability	A	m/s/Pa	8.33×10^{-12}
Salt permeability for organic carbon	B_{TOC}	m/s	1.20×10^{-7}
Active membrane area per module	A_m	m^2	7.9
Feed spacer thickness	H	mm	0.7112
Length	L	m	1
Channel width	w	m	7.9
Ionization number	i	-	1.8648
Feed temperature	T	°C	25
Feed concentration	C_{feed}	g/L	0.0199
Membrane friction factor	f	-	20



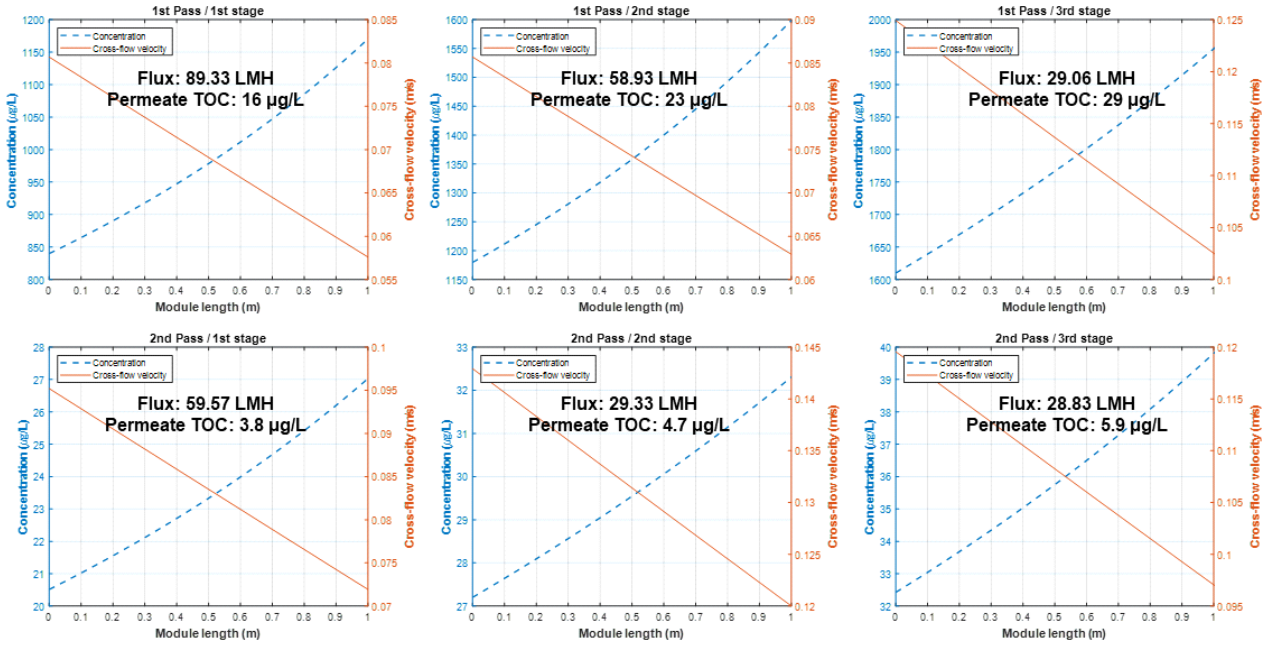


그림 2. 92 RO TOC 예측 모델 결과

다. 물체 쓰러짐, 관리자 사고 등에 대한 재해 알림 모델 개발

○ 실시간 플랜트 안전관리 시스템을 구축하기 위해 화재 감지 모델, 안전모 미착용 영상 인식 모델, 관리자 사고 알림 모델을 개발하였음

- 화재 감지 모델 개발을 위해 그림 106과 같이 2,059개(1,441개의 training 데이터 + 618개의 test 데이터)의 크기, 색깔, 발생 위치 등이 다양한 화재 상황별 데이터를 수집했으며 모델에 활용하기 위해 Pascal VOC format으로 변환했음

- Faster R-CNN(Faster region-based convolution neural network)을 활용하여 개발했으며 모델 개발 결과는 그림 107 같이 98.5%의 정확도 및 0.6279의 mAP를 달성했음

그림 2. 93 화재 감지모델(좌) 및 안전모 미착용 영상인식 모델(우) 개발을 위해 수집된 데이터 예시

```
2022-06-08 11:10:02,990 - mmdet - INFO - Epoch [12][2150/2162]  lr: 1.000e-05, eta: 0:00:01,
2022-06-08 11:10:04,533 - mmdet - INFO - Saving checkpoint at 12 epochs
2022-06-08 11:10:23,965 - mmdet - INFO -
+-------+------+------+--------+-------+
| class | gts  | dets | recall | ap    |
+-------+------+------+--------+-------+
| fire  | 1021 | 1776 | 0.765  | 0.628 |
+-------+------+------+--------+-------+
| mAP   |      |      |        | 0.628 |
+-------+------+------+--------+-------+
2022-06-08 11:10:23,992 - mmdet - INFO - Exp name: faster_rcnn_r50_fpn_1x_voc_fire.py
2022-06-08 11:10:23,993 - mmdet - INFO - Epoch(val) [12][618]   mAP: 0.6279, AP50: 0.6280
```

그림 2. 94 Faster R-CNN 모델 활용 화재 감지 모델 결과

```
2022-06-03 20:27:46,006 - mmdet - INFO - Epoch [12][9050/9096]  lr: 1.000e-05, eta: 0:00:05
2022-06-03 20:27:51,938 - mmdet - INFO - Saving checkpoint at 12 epochs
2022-06-03 20:28:39,372 - mmdet - INFO -
+--------+-------+-------+--------+-------+
| class  | gts   | dets  | recall | ap    |
+--------+-------+-------+--------+-------+
| person | 22558 | 21911 | 0.832  | 0.819 |
| hat    | 1739  | 2009  | 0.894  | 0.880 |
+--------+-------+-------+--------+-------+
| mAP    |       |       |        | 0.850 |
+--------+-------+-------+--------+-------+
2022-06-03 20:28:39,404 - mmdet - INFO - Exp name: faster_rcnn_r50_fpn_1x_voc.py
2022-06-03 20:28:39,404 - mmdet - INFO - Epoch(val) [12][1517]  mAP: 0.8498, AP50: 0.8500
```

그림 2. 95 Faster R-CNN 모델 활용 안전모 미착용 영상 인식 모델 결과

○ 안전모 미착용 영상 인식 모델 개발을 위해 7,581개(5,306개의 training 데이터+2,274개의 test 데이터)의 크기, 색깔 등이 다양한 안전모 데이터를 수집했으며 모델에 활용하기 위

해 Pascal VOC format으로 변환했음

- Faster R-CNN(Faster region-based convolution neural network)을 활용하여 개발했으며 모델 개발 결과는 아래와 같이 97.1%의 정확도 및 0.8498의 mAP를 달성했음

○ 관리자 쓰러짐 알림 모델 개발을 위해 시간에 따라 움직임을 포착하는 computer vision 기술 중 하나인 MHI(Motion History Image)를 활용했음

- MHI는 아래 그림과 같이 특정 기간 또는 프레임 수를 따라 사람 등의 움직임이 일어나는 흔적을 축적하여 하나의 이미지에 이전 움직임 정보를 통합하는 것임

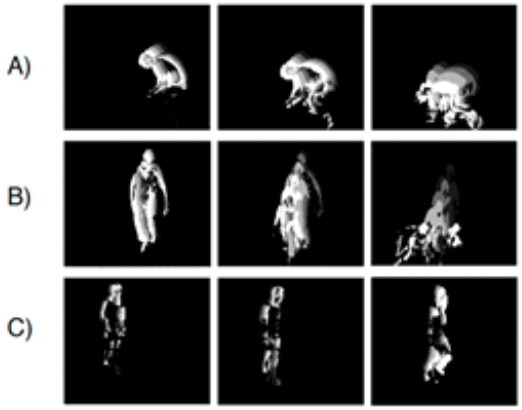


Figure 8: Shows generated MHIs. In A) a person is falling from a chair, B) a person is falling from standing position, C) a person walking around.

Input : A MHI mhi, the current image I_c, the previous image I_p, a duration δ, and a threshold ξ.
Output: An updated MHI mhi^*.
1 $I_d \leftarrow \text{DiffRGB}(I_c, I_p)$;
2 $I_g \leftarrow \text{ConvertToGrayScale}(I_d)$;
3 $I_t \leftarrow \text{BinaryThreshold}(I_g, \xi)$;
4 $mhi^* \leftarrow \text{Decay}(mhi, \delta)$;
5 $mhi^* \leftarrow \text{Add}(mhi^*, I_t)$;

그림 2. 96 Real-time Vision-based Fall Detection with Motion History Images and Convolutional Neural Networks, 2018

- Google에서 2018년에 발표한 임베디드 디바이스 및 모바일 장치를 타겟으로 하는 단순한 구조의 경량화 네트워크 설계 모델인 Mobilenet V2를 활용하여 모델을 개발 중임

- Mobilenet V2 모델은 다른 경량화 모델들에 비해 사용 메모리 크기가 작으며, 높은 성능을 보여주고 동작 시간이 짧은 것이 큰 장점임

- 현재 12,784개의 데이터셋(1,050개의 쓰러짐 및 11,734개의 안 쓰러짐)을 구축했으며 95% 예측 정확도 성능을 목표로 2차년도 내 개발 완료 예정임

2.3 3차년도 연구 수행 내용

2.3.1 한국수자원공사(K-water) 연구내용

가. 실증 플랜트 단위 공정 운영 알고리즘을 반영한 기본 통합 운영프로그램(HMI, Human machine interaction) 제작 및 플랜트 적용

(1) 기존 통합 운영프로그램(HMI)의 이상발생 알람 대응 등을 보완한 국산화 HMI 구축

- 실증플랜트 시운전 및 운영과정에서 작성된 trouble shootings를 활용하여 '22년엔 구축된 초순수 실증플랜트 HMI의 이상발생 알람, 원인 추정 관련 로직 수정 및 보완(알람 내용, 추정 원인, 빠른 조치를 위한 팝업 사항 등)
- 2단계 실증플랜트 HMI 통합 프로그램 설치 탑재 예정(12월 초)

표 2. 24 운영프로그램 이상발생 알람 보완사항(예시)

공정	알람 (기존 형태)	알람 내용	알람 추정 원인	추가 알람 (기존 + 추가)
전처리	Raw Water Tank High High or Low Low	전처리의 최 앞단 Raw Water Tank 의 Level 이 90%이상이거나, 50% 미만으로 Tank Over Flow 발생으로 용수낭비 or Tank Level이 낮아 후속 공정으로 용수를 공급할 수 없음.	1) C-LCV 101 의 Raw Water Tank 의 Level 을 Control 해주는 Valve의 고장으로 유량제어가 되지 않는다. 2) C-FIQ101 유량계 고장으로 유량에 대한 제어 Feedback 통신이 되지 않아 Tank Level Control이 되지 않고 있다. 3) 공압벨브 작동용 Air 이상, 전단 열교환기 막힘, 전단 Pump 고장, 기타	1. Raw Water Tank Level Control 용 Valve (C-LCV 101)의 작동상태 및 개도율 점검하시기 바랍니다. (기준 : 10% ~ 80%) 2. Raw Water Tank 공급배관의 유량계(C-FIQ101)의 작동상태 및 통신상태를 점검 하시기 바랍니다. (기준 : Trend가 지속적으로 움직여야함) 3. Air압력, 열교환기막힘, Raw Water 이송 Pump의 작동상태 및 기타 사항을 확인 하시기 바랍니다.
Polishing	UPW Feed Pump Discharge High or Low	UPW Feed Pump Discharge 70 m3/hr 이상, 40 m3/hr 이하로 측정된다. Pump의 규정 유량보다 과하거나 낮다. 공급 유량의 편차로 인해 생산장비에 데미지를 줄 수 있다.	1. Pump 관련 유량, 압력 센서의 고장 2. Pump의 고장	1. C-FIQ 126A 유량 trend 와 C-FIT 126A Manual Gage 중복확인 바랍니다. (기준 : 매뉴얼 값과 Trend 값 오차 범위 셋팅값 이내 ±2%) 2. UPW Feed Pump 의 가동상태 확인 바랍니다. (기준 : 가동)

(2) 질소 소모, 계측기 오결측 등 실증플랜트 이상발생 진단 및 감시프로그램 개발

-'22년 수행된 모형플랜트(25 m^3/일) 대상 질소 소모량 질소계통 이상진단 프로그램, 공급(회수)라인 계측기 이상발생 진단프로그램의 수정·보완을 통한 실증플랜트(2,400㎥/일)에 설치 완료(6월)

- 현장 테스트 완료 후 운영·평가 中(7월~) → 질소계통 이상진단 기술(등록번호: C-2023-033763), 공급라인 계측기 이상 발생 진단 기술(C-2023-033764) 프로그램 등록

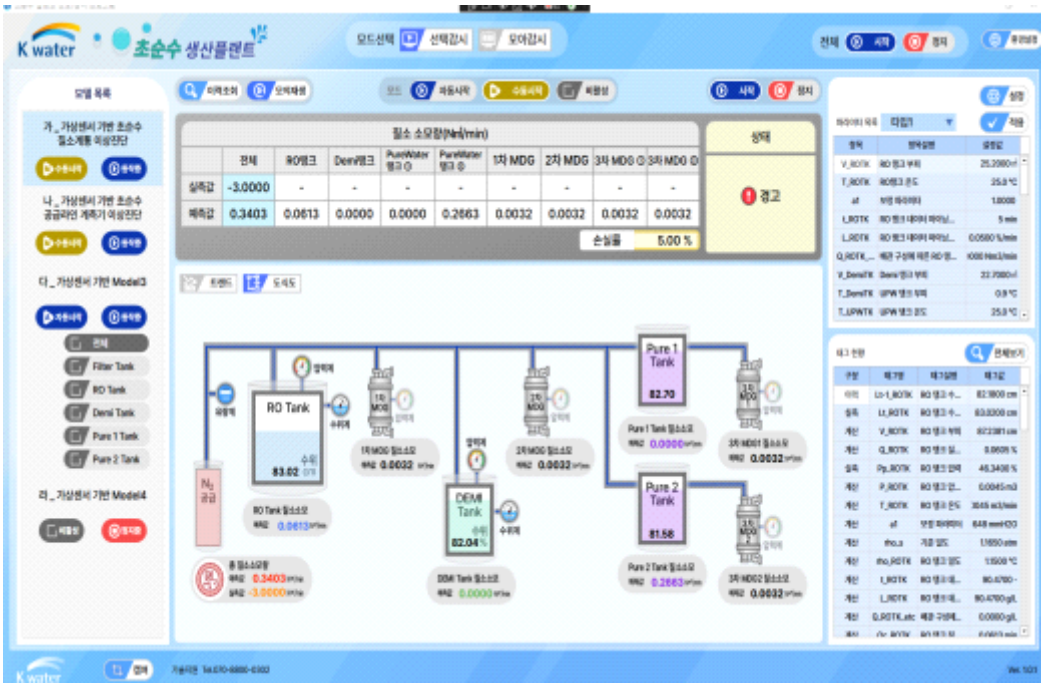


그림 2. 97 공급라인 계측기 이상 발생 진단 프로그램 현장 적용화면

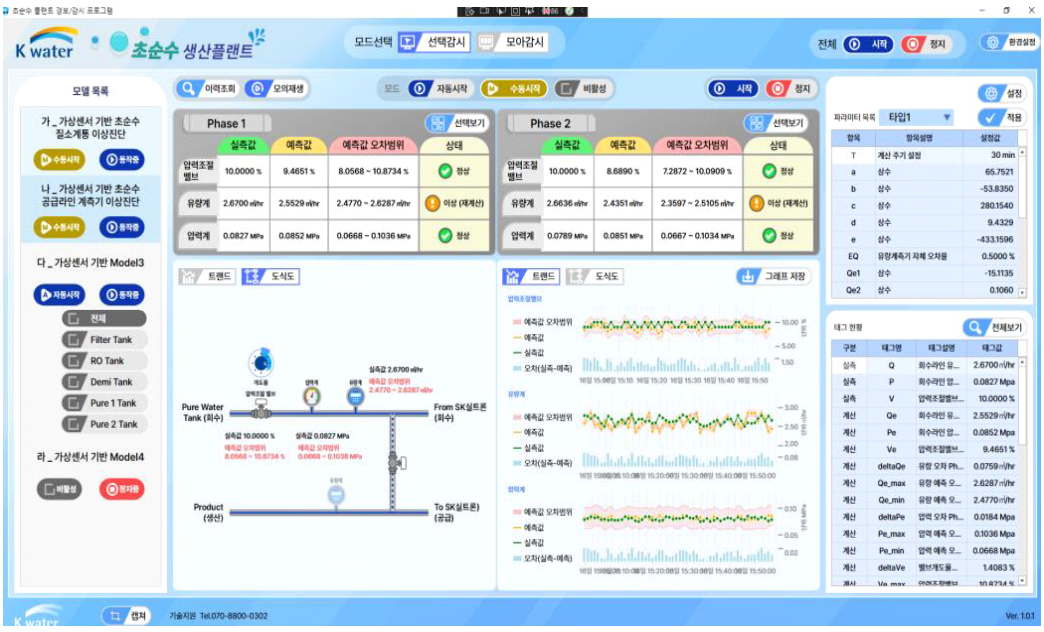
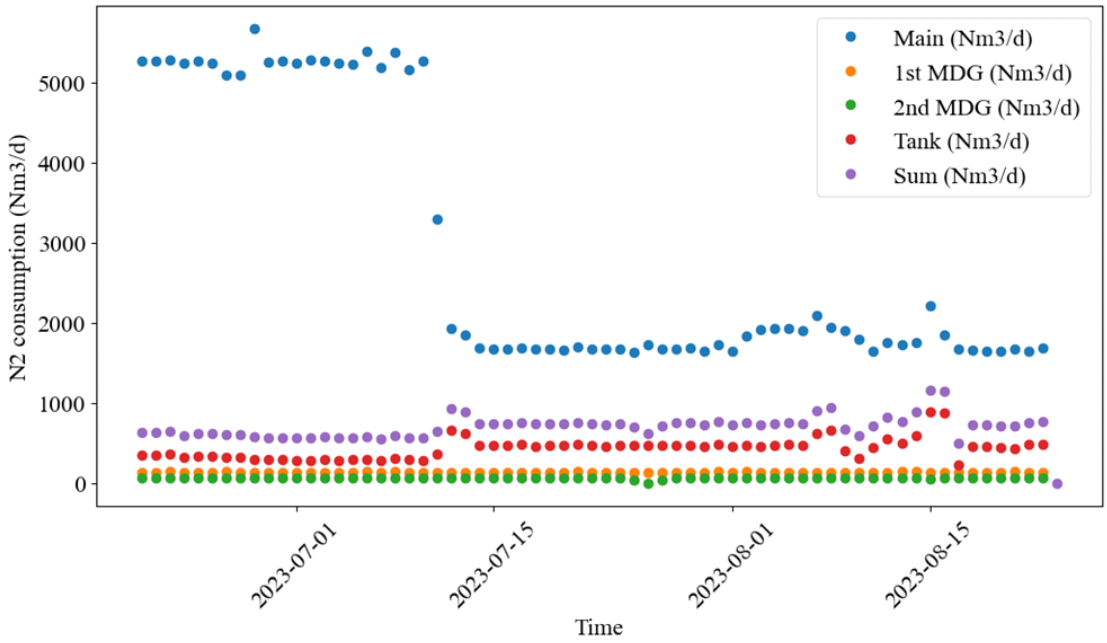


그림 2. 98 질소계통 이상진단 프로그램 현장 적용화면



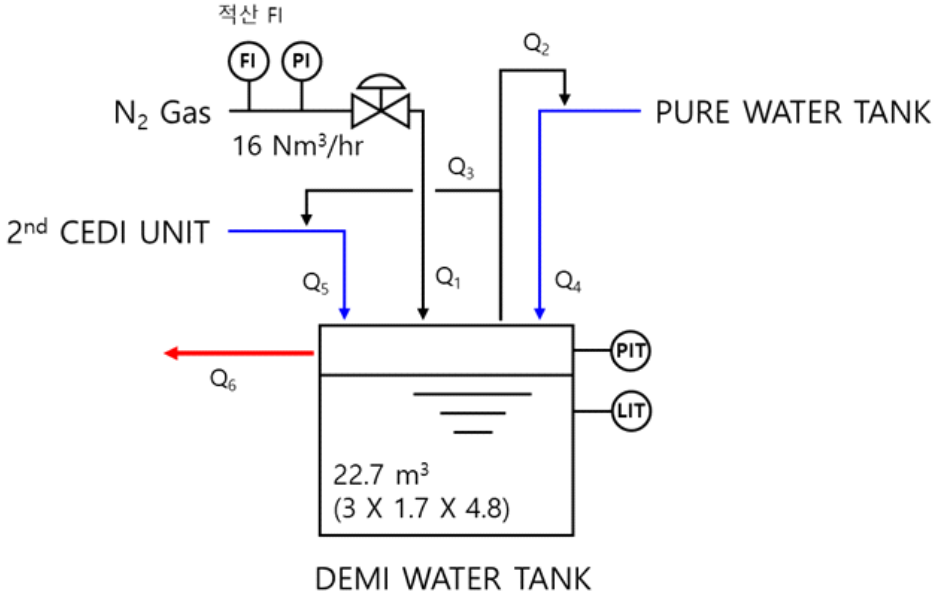


그림 2. 99 질소계통 이상진단 프로그램 현장 적용화면

- 전체 질소 사용량 중 각 MDG와 탱크에 유입되는 유량에 대한 분석 진행. 질소의 사용이 탱크에서 바로 빠져나가지 않고 탱크로 들어오는 유입수 들의 배관으로 들어갈 경우 질소 사용량이 감소하는 것을 확인할 수 있었음

- 질소 사용량 예측 모델을 개발하기 위해서는 해당 부분에 대한 고려 역시 진행될 필요가 있음

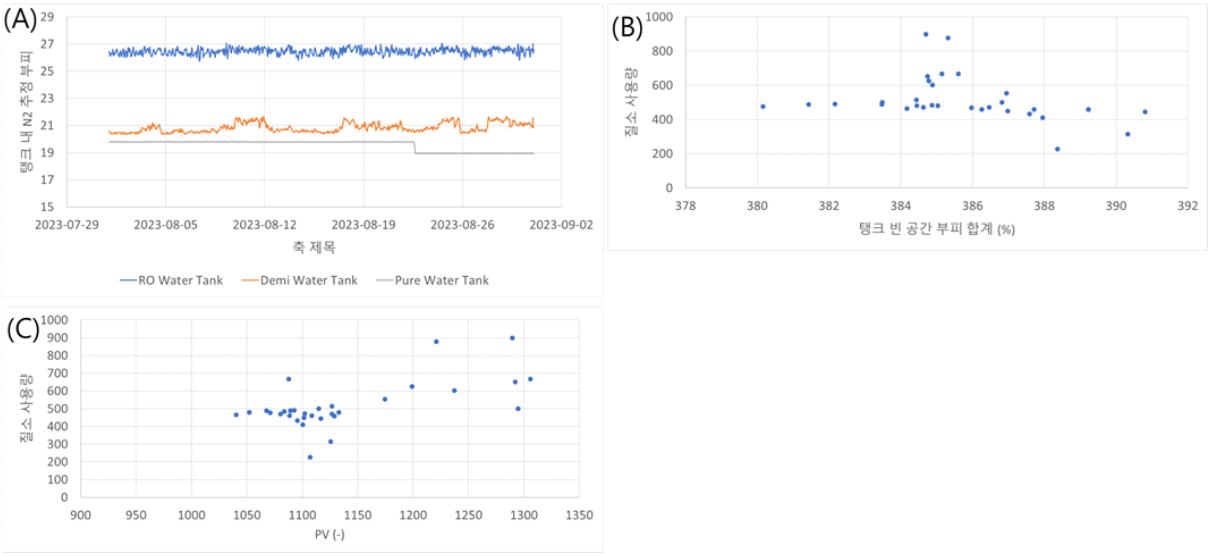


그림 2. 100 질소계통 이상진단 프로그램 현장 적용화면

- 탱크에서 질소가 채워지는 공간의 합계가 이상기체 상태방정식의 PV에 비례하는 것을 확인 하고 실증플랜트를 대상으로 하는 이상기체 상태 방정식 도출 진행

나. 2,400㎥/일 실증플랜트 1단계 운영 최적화 및 2단계 시운전 지원

(1) 1단계 실증플랜트 시운전 및 성능검증 수검(시운전 매뉴얼 수정/보완)

- SK 실트론 웨이퍼 제조 공정에 초순수를 공급하기 위해서 개별공정 및 전공정 시운전 완료 후 SK 실트론에서 요구하는 수질기준을 만족하기 위한 조치와 수질검증을 추진함. 수질검증이 완료 된 후 실증플랜트에서 생산된 초순수를 활용하여 웨이퍼를 생산하여 제품검증을 실시한 후 이상이 없을 경우 최종 공급

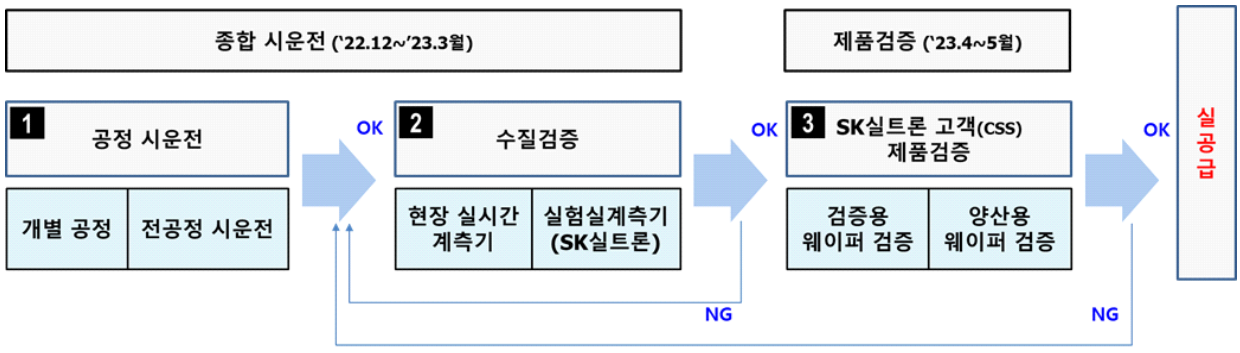


그림 2. 101 시운전 및 제품검증 절차

- 개별공정(22.12~23.1) 및 전공정(23.1~2) 시운전 추진 및 실증플랜트 생산수량 1,200 m^3/일 확인
  - ○ (**전처리**) 초순수 전처리UF막 설치 완료하여 생산수 공급중이며 생산수 탁도는 0.18 NTU로 설계기준(0.5NTU 미만) 만족함
  - ○ (**순수공정**) RO, MDG, CEDI 등 단위공정 시운전 완료·생산수 공급 중이며, 비저항 18.0 ㏁㎝으로 설계기준(18 ㏁㎝이상) 만족함

○ (**초순수공정**) 비저항 18.24㏁㎝으로 기준(18.2㏁㎝↑)을 만족함

* 1단계(외산라인) 시운전 결과 설계용량인 1,200톤/일 생산 가능함

표 2. 25 1단계 실증플랜트 시운전 일정

구분	단위 공정별 시운전							종합 시운전
	① 전처리		② 순수 처리공정				③ 초순수 처리공정	
	SF+AC	Pre UF	2단RO	MDG	2단CEDI	TOC, MBP, MDG	TOC, MBP, MBP, UF	
일정	'22.11.30	12.12	12.23	12.24	'23.1.4	'23.1.10	~1.18	1.19~1.31
수질 현황	탁도 0.12 NTU (기준 1 NTU)	탁도 0.18 NTU (기준 0.5 NTU)	전도도 1 ㎲/㎝ (기준 5 ㎲/㎝)	CO_2 1ppm↓ (기준 1ppm↓)	비저항 18 ㏁㎝ (기준 18.0 ↑)	DO 6.3ppb↓ (기준 50↓)	비저항 18.24㏁㎝ (기준 18.2 ↑)	1,200톤/일 생산 가능

- 수질검증(실시간 계측기: 비저항, 유기물, 용존산소, 입자, 수온), 금속(23개 항목)과 이온(8개 항목)은 SK실트론에서 분석(10회), 실리카는 외부 분석전문기관(발라즈아시아, 대만) 추진(23.2~3)

○ **(입자)** 초기 입자 계측값은 기준(1ea/㎖ 미만)을 불만족하고 지속적으로 실시간 계측기 값의 큰 폭으로 헌팅(10ea/㎖ 이상) 발생하였으나 입자 계측기 조치 이후, 입자를 포함한 비저항(≥ 18.2㏁·㎝) 등 생산수의 모든 수질이 목표 기준을 만족함 (3.13일 ~)

○ **(중금속)** 초기 SK실트론 분석센터에서 초순수 생산수 수질 8회 분석결과 31개 항목 중 K(칼륨)이 1.06~1.95ppt (관리기준 0.5ppt 이하)로 관리기준을 불만족

K 이온의 수질기준 불만족 → ❶ 이온교환수지 세척 추가 실시, ❷ 샘플링 배관 부속품및 샘플링 라인 변경, ❸ 샘플링 교차 검증(글로브박스 2곳에서 동시 샘플링, 샘플링 라인 2종 구성 등)조치 → 검증용 웨이퍼 생산시 초순수 분석결과 K가 0 ppt로 목표 기준을 만족하였으며 발라즈아시아 메탈 추가분석 결과 메탈 및 이온 모든항목이 관리기준을 만족함

○ **(실리카)** SK실트론 분석실에서 분석이 불가하여 분석전문기관(발라즈)에서 분석 결과 0.3ppb 이하로 관리기준인 0.5ppb 이하를 만족함

표 2. 26 1단계 실증플랜트 초순수 목표수질 및 수질검증 결과

구분		실증플랜트 목표수질		SK실트론 관리수질 기준			비 고
				웨이퍼 제조 가능		제조 중단	
		목표값	실측값	1단계 (운영 기준)	2단계 (경고 기준)	3단계 (공급 중단)	
실시간 계측기	비저항 (MΩ·cm)	≥18.2	18.30(만족)	≥18.1	≥18.0	≥18.0	
	유기물 (ppb)	≤1	0.4(만족)	≤1.5	≤3	≤5	1회이상/ 10분유지
	용존산소 (ppb)	≤1	0.2(만족)	≤1	≤2	≤5	3공장 기준
	입자 (ea/㎖)	≤1	0(만족)	≤1	≤3	≤5	1회이상/ 10분유지
	온도(℃)	25±0.3	24.9(만족)	25±0.3	25±2	25±3	
실험실 계측기	중금속/이온 (ppt)	≤0.5(31개)	≤0.5(만족)	≤1	≤2	≤5	SK실트론 분석센터
	실리카 (ppb)	≤0.5	≤0.3(만족)	≤3	≤4	≤5	분석전문기관 (발라즈아시아)

- 웨이퍼 제품검증 결과 및 실공급 현황

○ **(검증용 웨이퍼)** 1차 제품검증을 위한 **웨이퍼생산**(4.10) 및 **고객검증**(4.23) **완료**

SK실트론은 **실증플랜트 초순수**를 **임시**로 **공급**하여 **검증용 웨이퍼**를 **시험생산**, 이후에 **자체적**으로 웨이퍼를 **품질검사**한 결과, **이상 없음**

○ **(양산용 웨이퍼)** 2차 검증을 위한 양산용 **생산**(5.8~15) 및 **제품검증**(5.23) **완료**

실증플랜트 **초순수 시험통수**를 **재계**(5.8)하여 양산용 웨이퍼 생산 준비 → 공급 및 제조(5.8~15) → 웨이퍼 **품질검증**은 **10일간**(5.15~24, 이상없음)

- 시운전 중 총 64건의 Troubleshooting(기계(41%), 수질(25%), 전기(26%), 유틸리티(8%)) 조치 및 리스트 정리

구분	내용	개선방안	향후 프로젝트 적용방안
마그네틱 용량 부족	□ 시운전 시작에 따른 Raw Water Feed Pump에 전기통전(Turn-On) 위한 sk실트론 확인		

구분	내용	개선방안	향후 프로젝트 적용방안
냉수 사용 금지 (냉각수 탱크 보충수 부족)	□ 냉각수 탱크(순환) 송수를 냉수(CHW) 가 아닌 다른 용수로 받아야 함 (냉수의 경우 수질이 매우 좋지 않기 때문에 사용 할 수 없음)	□ 냉각수 탱크 공급수를 생활용수로 공급하였으나 생활용수 공급이 지속적	□ 냉각수 탱크 보충수는 냉수가 아닌 다른 용수(생활용수 등)를 사용

구분	내용	개선방안	향후 프로젝트 적용방안
MDG Feed pump # 중단			
Pre UF 및 RO 배관 리			
초순수 생산량 부족 수 기준, 2023.2.7)	1st Vacuum Pump Trip 발	□ 1st Vacuum Pump 가동 시 Trip 발생으로 인해 가동 불가능하여 단기 조치로는 압폐	
CEDI 전기 부품 교체 (DC-3 Power Supply)			
CEDI 부품 교체(누전차	3rd Vacuum Pump Trip 발		
CEDI 케이블 교체			
CEDI 16개 모듈 중 5개 부품 소손으로 점검 필요	순간전압강하 발생 (2023.2.7)		
배열 및 Steam 사용계획	모니터링 오류 수정		
	초순수 공급온도 20도 미달		
	2차 MDG 후단 공급배 부 리크로 폼업 제작안	자동절체 운전	
		1차 및 2차 TOC-UV 전 램프 교체	

구분	내용	개선방안	향후 프로젝트 적용방안
3rd MDG Vacuum Pump A1, A2 Trip 발생 (2023.2.11)	□ 2.11일(토) 야간에 3rd MDG 진공도 기준 이탈로 인해 Vacuum Pump A1 → A2로 교대운전 실시하였으나 OC Trip 발생, A1 Pump로 원상복귀를 하였으나 펌스 소음 발생으로 펌프 고고 한상크린텍에서 2.13일(월) 점검하는 것으로 계획 수립 □ 2.12일(일) 야간에 3rd MDG Vacuum Pump A1 가동하여 정상화하였으며 소음 발생 없으며, A2 Pump는 OC Trip 으로 동일 증상 발생, 2.13일(월) 오전 3rd MDG Vacuum Pump A2 가동 및 자동절체 시험 운전 정상화 □ 아날로그 진공계(bar) 와 전자식 진공계(Torr)의 계측값이 단위 환산을 고려하더라도 값이 상이하여 전자식 진공계 기준으로 운영하는 방법으로 변경 (당초는 아날로그 진공계를 기준으로 운영함) o 전자식 진공계(Torr) 2.13일(월) 결선 완료되어 모니터링이 가능하며 진공도 기준값은 1차 MDG 진공도 120 Torr, 2차 MDG 50 Torr, 3차 MDG 50 Torr 로 설정 (1차 진공펌프는 트립발생으로 펌프만 교체 완료, 3.14일)	□ 전자식 진공계로 운영기준을 판단 (칠소 공급 유량 등) □ MDG 운영 기준에 대한 진공압력 기준 수립 (1차 MDG : 120 Torr, 2차/3차 : 50 Torr)	□ MDG 운영에 대한 진공압력 기준 설정 (실증플랜트 예시, 1차 MDG : 120 Torr, 2차/3차 : 50 Torr)
UF생산수 TOC 상승 (1.1 ppb 2023.2.14.)	□ UF 생산수 TOC 는 설계치가 1ppb 이하이나 2.14일 이전 0.7~0.8ppb를 유지하였으나 2.14일 1.1ppb 수준으로 상승함 (TOC-UV 온도 상승 평가를 위한 TOC-UV 1대 OFF 하였으며 밸브를 잠그지 않고 통수 중에 평가를 하여 공급수 TOC 상승함) □ 전처리 UF A 가 Auto(자동)운전이 아닌 Semi-Auto로 되어 있어 2일 동안 운전이 되지 않아 2.13일 저녁 조치완료 후 운전 중으로 TMC 진행(2.14일) TOC 확인 예정 □ 2차 CEDI 후단 TOC 가 기존 7ppb에서 9ppb 수준으로 상승함	□ 개별 장비 평가시 통수 중인 상태에서 평가 금지	□ 개별 장비 In/out 단 밸브 잠근 후 점검
RO 후단 TOC 계측기 부품 교체	□ RO 후단 TOC 계측기 보드 불량으로 교체 예정(세론이엔씨, 1~2개월 소요, 4월말) □ RO단속 운전으로 측정하시는 기존 RO생산수(2층)에서 RO희리수 공급 펌프 후단(2층)으로 변경	□ RO 후단 TOC 계측기 보드 불량으로 교체 완료 (세론, 3월)	□ 계측기 위치는 단속 운전일 경우 연속 운전이 가능한 위치로 변경
중요펌프 교체운전 로직 수정 ('2023.2.21)	□ 펌프 운전(발검색) 중 트립(노란색) 발생시는 자동 교체 운전이 로직으로 되어 있으나, 순간정전 등으로 송지(초록색)가 되면 자동 교체 운전 없이 공급이 중단됨 (2월초 순간정전시 폴리싱 공장 중단됨) □ 순간정전 등으로 펌프가 중지가 되면 2대 펌프가 동작이 되도록 로직 수정함 (한개 펌프만 가동되도록 로직 변경 후 테스트 결과 운전이 리셋되면서 모든 펌프 정지됨으로 두 개 펌프 모두 동작하도록 로직 수정함) □ 알림발생 후 확인, 1대 펌프 정지하도록 하고 교체운전은 현재와 동일하게 진행가능 □ 두 대 펌프 모두 가동시 압력이 현재 기준 1.2bar 가 더 높아지나 리크 포인트는 없음	□ 순간정전 등 펌프 정지시 자동으로 두 대 펌프 모두가 기동하도록 변경함 □ 알림발생 후 확인, 1대 펌프 정지	□ 중요펌프 트립시는 자동교체운전이 가능하나, 순간정전시 자동으로 운전이 되도록 로직 반영 필요

구분	내용	개선방안	향후 프로젝트 적용방안
고압펌프 인버터 바이패 환으로 펌프 트립 발생 (2023.4.13)	□ RO 고압펌프 운영 중 인버터를 MCC에서 바이패스로 전환하였으며 이에 따라 생산유량이 100톤/hr에서 160톤/hr로 증가하면서 펌프 트립 발생함 (1차 CEDI바지창 현황의 원	□ 고압펌프 및 UPW Feed 펌프 인버터	

구분	내용	개선방안	향후 프로젝트 적용방안
UF out 생산수 배관 리크로 시스템 중단 후 재조립 필	□ UF 생산수 배관 플랜지 부위 리크 발생되며 이는 플랜지 간의 중심이 맞지 않거나 조립시 힘에 따라 리크가 발생됨	□ 실증플랜트 전체 시스템 가동 중단 후 배관 플랜지 재 조립 후 리	□ PVDF 플랜지 업체 담당자 표기

구분	내용	개선방안	향후 프로젝트 적용방안
1차 CEDI 바지창계 현황 (지속, 테스트 '23.4.13~'4			
2nd 및 3rd MDG 칠소 확인 불가로 전자식 유 추가설치	인버터가 설치된 펌프의 가변저항기 설치관련 결선 오류	□ 인버터가 설치되어 있는 7대 펌프의 가변저항기를 설치하여 시운전하였으나, 고압펌프의 자동운전이 불가하여 가변저항기 결선을 해지하고 원상복구 실시함 □ 최초 원인분석은 인버터 설정값 오류로 예상하였으나, 설정값이 이상없어 결선오류	□ 결선작업시 2개의 선을 같은 지점에 연결할 경우는 결선 부위를 사전에 작업하여 완전히 통전이 될	□ 결선작업시 완전히 연결될수 있도록 작업지시서 보완
RO 공장 단속운전으로 및 2차 농축수 유량 1 로 개선 진행	동수 작업시 배수처리장 오존 후 인입 유량 미조절 탱크레벨 저하 (절차 준수		
RO 1차 및 2차 농축수 측정 안됨 (지속, 배관작업 4.20일	건물 각 층별 누수 발생 바닥 에폭시 보완 작업 (5.16일, 6.16일)	2차 RO 농축수 수질분석 결과 이상발생 (프리염제 5월 결과	□ RO 전/후단, 농축수 등 해철초 샘플링 채수하여 프라임텍에서 분석 중이며 5월 분석 결과 2차 농축수 Data 이상으로 (전도도 1000 이상, 정상 50이하) 재분석 필요 □ 6월 수질 분석 시 이상없음으로 샘플링시 오류로 판단됨	□ 6월 수질 측정시 2차 농축수 정상 범위로 분석됨	□ 수질 샘플링 할 경우 오류가 없도록 사전준비하여 샘플링 실시
	중금속(K) 이슈사항 (분석일 : 2.15 ~ 3.3, 10회)	국지연구소 이탈 분석결과 최대 40ppt로 기존 분석과 오차 발생	□ 국지연구소 예탈 18종 분석결과 10종이 0.5ppt를 초과하였으며, 최대 40ppt를 나타냄 □ 국지연구소 샘플링시 STS배관을 사용하여 예탈 증가로 예상되어 이탈 분석시는 샘플링 라인을 PFA로 샘플링이 되어야 함 □ 국지연구소 추가분석 여부는 향후 MOU 등과 국지연구소 업무량 등을 고려하여 추진 여부 결정이 필요함 (발라즈에 분석의뢰 결과가 더 정확하여 발라즈에 의뢰가 타당함)	□ 예탈 및 이온 측정을 위한 샘플링 배관은 PFA 배관 적용	□ 예탈 및 이온 측정을 위한 샘플링 배관은 PFA 배관 적용
	Cooler 영교환기 TCV 온도 절 인접도 조정 ('23.4.10)	SBS 공급 중단시 ORP 증 잔류염소 증가 (5월 초)	붸이퍼 표면 스크레치 불량이 지속 발생중으로 초순수와 연관성을 확인하였으나 연관성은 없으며 다른원인에 의해 발생한 것으로 임감빈 프로에게 6.1일 오후 전달 받음	□ 변경점 관리 철저	□ 변경점 관리 철저
	[SK실트론] 2공장 공업용수 함께 변경으로 사용량 ('23.4월)	Sump Pit Over Flow 발생 Pre UF 백워시 펌프 로직	폴리싱 UPW Booster Pump #A1 메커니컬씰 리크로 인한 교체 운전 실시 (6.1일)	□ UPW Booster Pump #A1 메커니컬씰 리크로 인한 교체 운전 실시하여 A2로 교체하여 메커니컬씰을 교체하여 리크 개선함 (6.1일) □ 교체운전 후 SK실트론 통보하였으나 변경점관리를 위해 사전협의 후 진행하는 것으로 협의함 (6.8일/목 예정) □ 변경점 관리를 위한 폴리싱 구간의 작업은 일주일전에 공지하여 작업계획 수립 및 생산장비 정보 공유후 작업시행하는 것으로 절차 수립	□ 변경점 관리를 위한 폴리싱 구간 작업시 일주일전 사전공유 및 수요처와 협의 후 교체운전 시행	□ 운영관리 이전에 변경점 관리 사전협의 필요
		PLC Fuse 불량으로 계 Main 전원차단 (5.10)	(순수2실 및 순수5실)제공장 인터락 변경 시 A 등 모든 설비에 적용되지 않고 일부 설비만 적용되도록 변경하여 시설비 운영시 오류 발생으로 수집이상발생 (POL)는 아님 □ 인터락 등 설정치 변경 후 인수인계 철저하여 설비 이상발생하지 않도록 SK실트론에서 요청함	□ 인터락 등 설정치 변경 후 인수인계 철저하여 설비 이상발생하지 않도록 SK실트론에서 요청함	□ 인터락 등 설정치 변경 후 인수인계 철저
		UF 생산수 PVDF Main 배관 리 크 발생 (5.11일 발견)	비 유량 원상복귀 되었으나 공급압력 증가로 UF 생산수 PVDF Main 배관 리크 발생 □ 5.15일 원상복귀 후에 플랜지 조임 후 리크 없음	□ 플랜지 조임 후 리크 없음	□ 폴리싱 구간 플랜지에 대한 조임 기준을 작용함 (시공 매뉴얼 포함 필요)

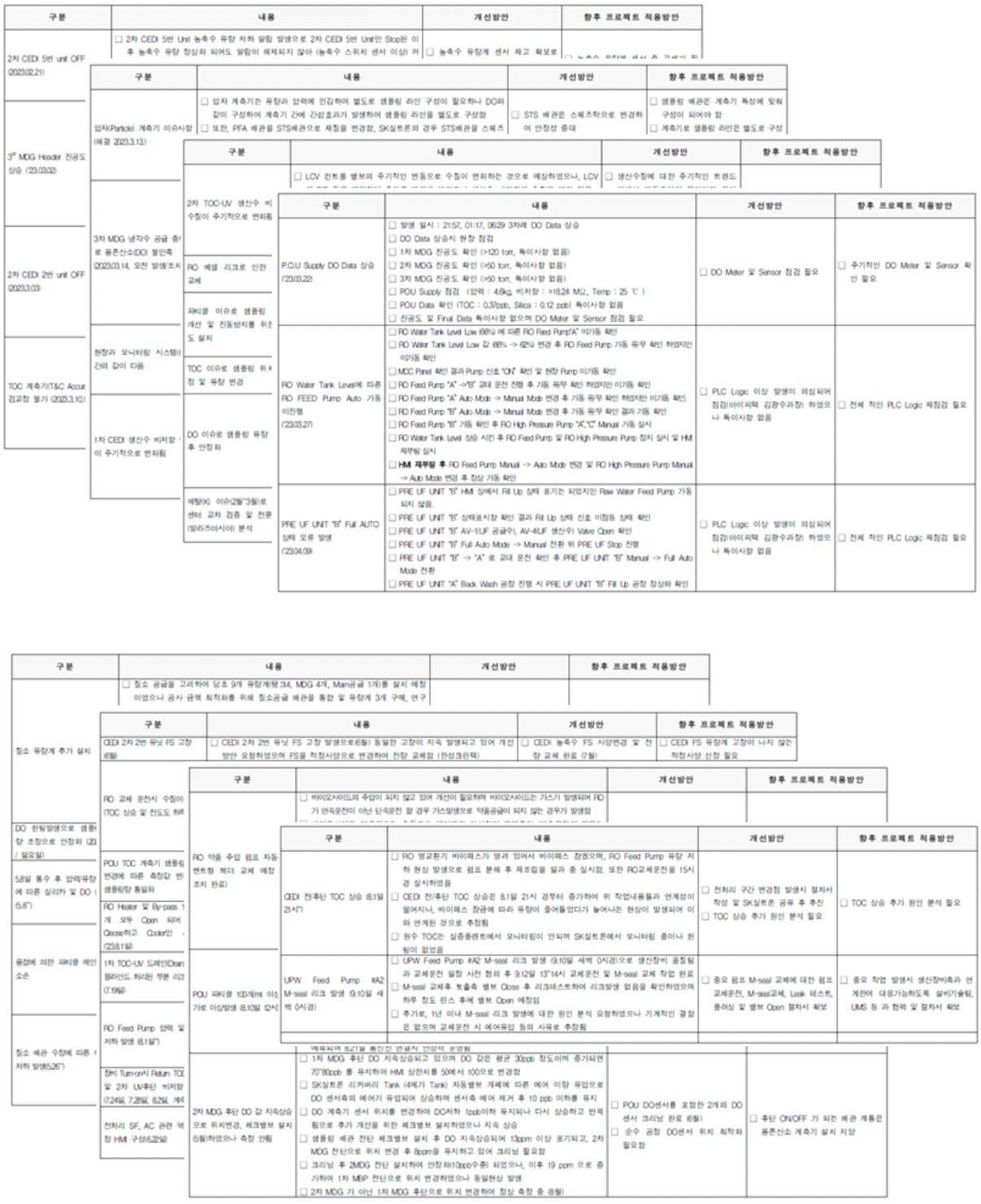


그림 2. 102 시운전 기간 중 Troubleshooting 사항

- 1단계 실증플랜트 시운전 결과보고서 작성

초순수 1단계 실증플랜트 시운전 결과보고서

2023. 06

K water K-water연구원

= 목 차 =

1. 초순수 1단계 실증플랜트 시운전 추진 현황 ····· 1

2. SK 실트론 초순수 수질분석 결과 및 원인분석 ····· 6
가. 중금속 분석결과 및 원인분석 ····· 6
나. 입자 분석결과 ····· 10
다. TOC 분석결과 ····· 11
라. LCV 개도율 안정화를 통한 초순수 비저항 수질 안정화 방안 검토 ····· 17

3. 실증플랜트 초순수 임시공급 ····· 20
가. 초순수 공급 절차서 마련 ····· 20
나. 초순수 임시공급 및 실공급 시 수질 ····· 29

4. 외부기관 수질분석 추진 ····· 29
가. 발라즈어날리시스 아시아 ····· 29
나. 극지연구소 ····· 29

5. 시운전 및 수질검증기가 troubleshootings 현황 ····· 35
가. Troubleshooting 현황 ····· 35
나. 초순수 용존산소 상승문제 해결 ····· 39
다. RO Feed Pump 트러블 발생 및 대응 현황 ····· 36
라. 초순수 실증플랜트 CEDI 개선방안 검토 및 대응결과 ····· 42
바. 품질 Issue와 관련된 Quality, Utility, Machnine 등 트러블 사례 ····· 43

[붙임 1] 초순수 계측기 현황 및 2단계 계측기 구성방안 ····· 48
[붙임 2] 시운전 기간 초순수 공급수질 트랜드(실시간 계측기) ····· 50
[붙임 3] 시운전 기간 초순수 공급수질 트랜드(메탈 및 이온) ····· 54
[붙임 4] 한성크린텍 시운전 완료 보고서 제출 공문 ····· 61
[붙임 5] 표준업무절차서(SOP) List ····· 64
[붙임 6] 개별공정 제조사/모델 및 매뉴얼/사양서 현황 ····· 66
[붙임 7] 펌프 및 기기장치 제조사/모델 및 매뉴얼/사양서 현황 ····· 67

1. 초순수 1단계 실증플랜트 시운전 추진 현황

□ (**추진일정**) 전처리·순수, 초순수 단위공정 시운전 완료(~'23.1.18)

구분	단위 공정별 시운전										종합 시운전
	① 전처리		② 순수 처리공정						③ 초순수 처리공정		
	SF+AC	Pre UF	2단RO	MDG	2단CEDI	TOC[UV]	MBP	MDG	TOC	MBP/MDG	UF
일정	'22.11.30	12.12	12.23	12.24	'23.1.4	'23.1.10	~1.18				1.19~1.31
수질 현황	탁도 0.12 NTU (기준 1 NTU)	탁도 0.18 NTU (기준 0.5 NTU)	전도도 1 μs/cm (기준 5 μs/cm)	CO_2 1ppm↓ (기준 1 ppm ↓)	비저항 18 MΩcm (기준 18.0 ↑)	DO 6.3ppb↓ (기준 50↓)	비저항 18.24 MΩcm (기준 18.2 ↑)				1,200톤/일 생산 가능

□ (**안전관리**) 초순수 실증플랜트 리스크 대응 매뉴얼 조직변경에 따른 개정 및 KRM 등록('23.8월), 안전계시판 구성방안 검토 및 설치 완료('23.1월)

□ (**시운전 현황**) 초순수 공정 배관 세정 후 충진물(막, 이온교환수지) 설치

○ (**전처리**) SF, AC 충진물 및 UF막 설치 완료 후 생산수 공급('22.12.12~)
- (**전처리 UF**) 전처리 UF막 설치 완료(~'22.12.12) 후 생산수 공급결과 생산수 탁도는 0.18 NTU로 설계기준(0.5NTU 미만) 만족함

○ (**순수공정**) RO, MDG, CEDI 등 단위공정 시운전 완료(~'23.1.10) 후 생산수 공급 결과 비저항 18.0 MΩcm으로 설계기준(18 MΩcm이상) 만족함
- (**역삼투공정**) RO막 설치완료, 생산수 수질은 전기전도도 1.8㎲/㎝ 로 설계기준 만족하고 SK실트론과 유사함 (설계 5㎲/㎝ 이하, SK실트론 2.7㎲/㎝)
- (**1차 MDG/CEDI**) 1차MDG막 설치 완료(12.26), CEDI 생산수질 18.0 MΩ·㎝ 이며(설계 18 MΩ·㎝ 이상, SK실트론 17 MΩ·㎝), TOC 계측기 설치 완료
- (**TOC UV/MBP/2차 MDG**) MBP 이온교환수지 충진 완료('23.1.9) 및 2차 MDG막 설치 완료('23.1.10) 후 린스, DO 계측기 설치 완료

○ (**초순수공정**) 배관세정 후 막(MDG·UF), 이온교환수지 설치 완료(~'23.1.18), 비저항 18.24MΩcm으로 기준(18.2MΩcm↑)을 만족함

* 1단계(회산라인) 시운전 결과 설계용량인 1,200톤/일 생산 가능함

<표 1> 초순수 실증플랜트 단위 공정별 시운전 조건

Description		운전현황	Value	Remark
Pre UF Unit		Product Water	119.6 m3/hr	
		Tubidity	0.026 NTU	
RO Unit A	1'st RO	Con'c Water	36 m3/hr	
		Conductivity	1.5 μS/cm	
	2'nd RO	Product Water	95.7 m3/hr	53Hz
		Con'c Water	11 m3/hr	
		Conductivity	1.5 μS/cm	
RO Unit B	1'st RO	Con'c Water	36 m3/hr	
		Conductivity	6 μS/cm	
	2'nd RO	2'nd RO Product Water	95.5	53Hz
		2'nd RO Con'c Water	11 m3/hr	
		Conductivity	2.5 μS/cm	
Double Pass RO Unit		TOC	< 80 ppb	
1'st MDG		N2 Inlet	35 Nm3/hr	
1'st CEDI Unit		Product Water	85 m3/hr	3.0 A
		Con'c Water	1.2 m3/hr	module 당
		Resistivity	18.2 MΩ.cm	
2'nd CEDI Unit		Product Water	80 m3/hr	1.5 A
		Con'c Water	0.6 m3/hr	module 당
		Resistivity	18.4 MΩ.cm	
		TOC	7.6 ppb	
MB Primary		Feed Resistivity	12.1 MΩ.cm	
		Product Resistivity	18.5 MΩ.cm	
2'nd MDG		N2 Inlet	3.5 Nm3/hr over	
		DO	46 ppb	
1'st & 2'nd MB Polisher	1'st MBP	Feed Resistivity	14.1 MΩ.cm	
		Product Resistivity	18.2 MΩ.cm	
	2'nd MBP	Product Resistivity	18.2 MΩ.cm	
3'rd MDG		N2 Inlet	3.0 Nm3/hr over	
Final UF		Product Water	50 m3/hr	54Hz
		Con'c Water	5 m3/hr	
Supply Water (1차분)		Product Water	50 m3/hr	54Hz
		Pressure	4.0 kg/cm2	
		Temp.	24.8 °C	
		Resistivity	18.2 MΩ.cm	
		TOC	0.8 ppb	
		SiO2	0.3ppb	
		DO	0.01 ppb	
		Particle	0 (ea/ml, at 0.05㎛)	
		Boron	0.006 ppb (6 ppt)	계측기 검출 한계 15ppt 계측기 정량 한계 50ppt
Return Water (1차분)		Return Water	48.0 m3/hr	
		Pressure	0.8 kg/cm2	
		Temp.	24.9 °C	
		Resistivity	18.2 MΩ.cm	

UF 막 설치 사진 (24개 * 2계열)

RO 막 설치 사진 (228개 * 2계열)

1차 MDG 설치 (2개)

2단 CEDI 사진 (8개 * 2계열)

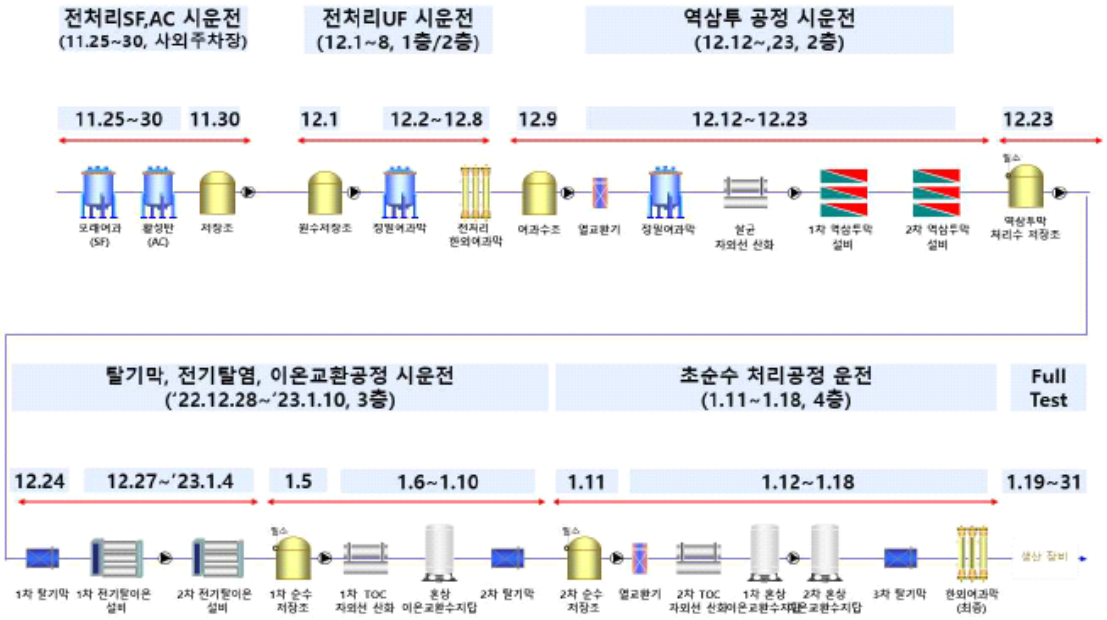
2차 MDG 막 미설치 구간 (6개 설치)

<그림 1> 초순수 1단계 실증플랜트 공정별 설치현황

<표 2> 초순수 실증플랜트 공정 시운전 현황('23.1.31 기준)

구분		전처리		순수 처리 공정						초순수 처리공정				종합 시운전
		SF+AC	Pre UF	2단RO	MDG	2단CEDI	TOC	MBP	MDG	TOC	MBP	MDG	UF	
		18.4m³ • 1계열	24개 • 2계열	228개 • 2계열	1개 • 2계열	2개 • 8계열	1개 • 2계열	650L • 3계열	2개 • 3계열	1개 • 2계열	900L • 3계열	2개 • 2계열	1개 • 5계열,	
		'22.11.30	12.12	12.22	12.28	'23.1.3	'23.1.9			1.13				~1.31
탁도	(기 준)	1NTU ↓	0.5NTU											
	(실 측값)	0.12 (SK 0.18)	0.18NTU (SK 01-02)											
TOC	(기 준)	2ppm ↓				30ppb ↓								1ppb ↓
	(실 측값)	0.5ppm (SK 1.5)				17.0ppb								계측기 셋팅 중
전도도	(기 준)			5μs/cm ↓										
	(실 측값)			2.4μs/cm (SK 2.7)										
비저항	(기 준)					18MΩ·cm ↑	10MΩ·cm ↑	18MΩ·cm ↑		15MΩ·cm ↑	18.2MΩ·cm ↑			18.2MΩ·cm ↑
	(실 측값)					18.2MΩ·cm (SK 17)	16.5MΩ·cm	18.2MΩ·cm		17.5MΩ·cm	18.2MΩ·cm			18.2MΩ·cm
CO_2 (가스)	(기 준)				1ppm ↓									
	(실 측값)				1ppm ↓ (시작입시)									
DO	(기 준)								50ppb ↓					1ppb ↓
	(실 측값)								6.3ppb					계측기 셋팅 중
입자 (0.05μm)	(기 준)													1 ea/ml
	(실 측값)													0 ea/ml
실리카	(기 준)													0.5ppb
	(실 측값)													0.4ppb
보론	(기 준)													1ppt
	(실 측값)													계측기 셋팅 중

* '23.3.13일 이후 TOC, 비저항, DO, 입자 측정 항목을 모두 만족함 (단, 실리카와 보론은 실시간 계측기가 아닌 실험실 계측기로 분석함)



<그림 2> 초순수 실증플랜트 공정 시운전 현황

2. SK실트론 초순수 수질 분석 결과 및 원인분석

가. 중금속 분석결과 및 원인분석

□ 초순수 실증플랜트 중금속 측정 결과

○ 분석기관 : SK실트론 3공장 분석실

○ 항목/횟수(날짜) : 회당 31개 항목 / 10회 (2.15~3.3)

* 초순수 생산수 : 8회, 1차 MBP 생산수 : 2회

○ 분석결과 : 중금속 항목 중 K(칼륨) 1개 항목 제외 기준 만족

* K(칼륨) : 1.06~1.95ppt (관리기준 0.5ppt 이하)

<표 3> 초순수 수질분석을 위한 샘플링 날짜 및 실증플랜트 운전조건

구분	날짜	위치	운전조건 (㎥/hr)			폐수 (㎥/2hr)	공급용수 (㎥/hr)	분석 항목
			공급량	사용량	유지시간			
1	2.15(수)	UF생산수	50	2	24hr	-	25	메탈, 이온 (3공장)
2	2.17(금)	UF생산수	50	2	24hr	-	25	메탈, 이온 (3공장)
3	2.20(월)	UF생산수	50	2	24hr	-	25	메탈, 이온 (3공장)
4	2.22(수)	UF생산수	50	40	2hr	156	80	메탈, 이온 (3공장)
5	2.23(목)	1차 MBP	50	40	2hr	156	80	메탈, 이온 (3공장)
6	2.24(금)	UF생산수	50	40	2hr	156	80	메탈, 이온 (3공장)
7	2.27(월)	UF생산수	50	35	2hr	148	75	메탈, 이온 (3공장)
8	3.1(수)	UF생산수	50	35	2hr	148	75	메탈, 이온 (3공장)
9	3.2(목)	1차 MBP	50	35	2hr	148	75	메탈, 이온 (3공장)
10	3.3(금)	UF생산수	50	10	4hr	93	50	메탈, 이온 (3공장)
11	5.12(금)	UF생산수	50	10	4hr	93	50	메탈, 실리카, 보론 (일부항목이상)

<표 4> 샘플링시 초순수 모니터링 계측기 공급수질 현황(1-10회차)

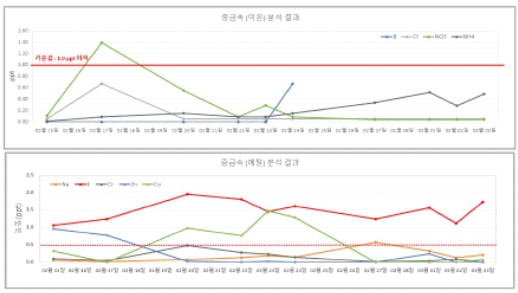
구분	비저항 (MΩCm)	TOC (ppb)	DO (ppb)	Particle (ea/ml, 0.05㎛)	온도 (℃)	비고
기준치	18.2 이상	1 이하	1 이하	1 이하	24.7~25.3	
1	18.33	0.90	0.03	0.06	25.18	만족
2	18.32	0.61	0.04	0.06	24.97	만족
3	18.32	0.67	1.85	0.06	25.00	만족
4	18.23	0.72	0.09	30.00	25.80	불만족
5	18.24	0.74	0.05	0.00	24.90	만족
6	18.24	0.73	0.06	0.00	24.90	만족
7	18.24	0.68	0.09	1.00	24.90	만족
8	18.31	0.38	0.05	10.00	25.13	불만족
9	18.31	0.40	0.03	6.90	24.91	불만족
10	18.23	0.39	0.03	0.00	24.80	만족

□ 초순수 실증플랜트 중금속 검출 원인분석

○ (현황 및 원인분석) 총 10회 분석결과, K(칼륨)은 10회 모두 불만족, Zn(아연)과 Cu(구리)는 분석 초반에 검출

- 이온교환수지는 충분한 세척(7~10일) 후 통수가 되어야 하나 폐수처리장의 용량 부족으로 단기간 세척(6시간, 2일)으로 세척 부족
- 샘플링 배관 부속품(단조 STS 티) 및 라인 변경(압력계기 배관에서 UF후단 PVDF 밸브로 변경)으로 중금속 발생을 최소화
- 중금속 불만족의 경우 샘플링에 의한 오차 발생 가능성이 있으므로 글로브박스를 대여하여 2곳에서 샘플링 및 분석 추진

* 3공장 분석실에서 K가 높게 검출되어 2공장 분석실에서 재분석 결과 모든 항목 만족한 사례가 있어 분석 오류 가능성도 있음



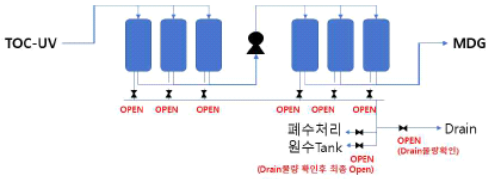
<그림 3> 1단계 실증플랜트 시운전 기간 초순수 중금속(메탈 & 이온) 분석 결과

○ (검증현황) 이온교환공정 세척, 샘플링 배관 개선으로 불순물 최소화

- 이온교환수지의 세척을 위해 내부 순환보다는 원수 Tank로 이송하여 세척이 가능하도록 밸브 조정하여 이온교환수지 세척함 (2.28~)
- 10차 샘플링('23.3.3) 이후에도 이온교환수지 세척이 가능하도록 초순수 생산수(35톤/hr, 2시간)를 폐수처리장으로 이송 (3.4, 3.7, 3.13 시행)

<표 5> 1단계 실증플랜트 시운전 기간 초순수 중금속(메탈 및 이온) 측정 결과

구분	분석항목	수질검증 기준값 (ppt)	측정값 (ppt)									만족 여부
			2.15일	2.17일	2.20일	2.22일	2.23일	2.24일	2.27일	3.1일	3.2일	3.3일	
			초순수 생산수	초순수 생산수	초순수 생산수	초순수 생산수	1차MBP 생산수	초순수 생산수	초순수 생산수	초순수 생산수	1차MBP 생산수	초순수 생산수	
			생산수 2m³/hr			생산수 40m³/hr			생산수 35m³/hr			10m³/hr	
			압력계이지 STS단조 부품(티)						UF생산수 PVDF 밸브				
메탈 (Metal)	Li	0.50 ↓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	만족
	Na	0.50 ↓	0.05	0.01	0.07	0.13	0.19	0.14	0.56	0.32	0.13	0.21	만족
	Mg	0.50 ↓	0.00	0.00	0.07	0.05	0.03	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	만족
	Al	0.50 ↓	0.03	0.14	0.04	0.37	0.03	0.05	0.01	0.00	0.02	0.21	만족
	K	0.50 ↓	1.06	1.23	1.95	1.80	1.45	1.60	1.24	1.56	1.11	1.72	불만족
	Ca	0.50 ↓	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	만족
	Ti	0.50 ↓	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	만족
	V	0.50 ↓	0.32	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.11	0.05	만족
	Cr	0.50 ↓	0.10	0.04	0.48	0.27	0.23	0.14	0.01	0.03	0.09	0.00	만족
	Mn	0.50 ↓	0.02	0.00	0.04	0.03	0.02	0.04	0.01	0.00	0.01	0.01	만족
	Fe	0.50 ↓	0.03	0.02	0.00	0.02	0.01	0.19	0.17	0.25	0.11	0.32	만족
	Ni	0.50 ↓	0.13	0.03	0.29	0.11	0.07	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	만족
	Zn	0.50 ↓	0.96	0.77	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	만족
	Cu	0.50 ↓	0.32	0.00	0.98	0.76	1.47	1.28	0.00	0.00	0.00	0.06	만족
	As	0.50 ↓	0.03	0.15	0.02	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	만족
	Sr	0.50 ↓	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	만족
	Ba	0.50 ↓	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	만족
	Pb	0.50 ↓	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.02	0.01	0.01	만족
	Cd	0.50 ↓	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.01	0.01	만족
	Sn	0.50 ↓	-	-	0.02	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	만족
	Sb	0.50 ↓	-	-	0.02	0.02	0.05	0.04	0.00	0.14	0.10	0.09	만족
	B	1.00 ↓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	만족
	P	0.50 ↓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	만족
이온 (Ion)	F	1.00 ↓	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	만족
	Cl	1.00 ↓	0.05	0.67	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	만족
	NO_2	1.00 ↓	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	만족
	Br	1.00 ↓	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	만족
	NO_3	1.00 ↓	0.11	1.39	0.55	0.09	0.29	0.09	0.04	0.04	0.04	0.04	만족
	PO_4	1.00 ↓	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	만족
	SO_4	1.00 ↓	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	만족
	NH_4	1.00 ↓	0.01	0.09	0.15	0.09	0.09	0.15	0.34	0.52	0.28	0.49	만족



<그림 4> 초순수 공정 이온교환수지 세척을 위한 밸브 조정

- 중금속 제거가 가능한 순수 공정의 RO 및 CEDI 운영인자를 변경하여 중금속 제거율을 향상

* 폐수처리장 요청에 따라 RO농축수 유량을 변경하였으나 이를 설계치로 변경함(25→32톤/hr) 또한 온도를 29℃에서 25℃로 변경, CEDI는 전류치를 3.0A에서 5.0A로 변경

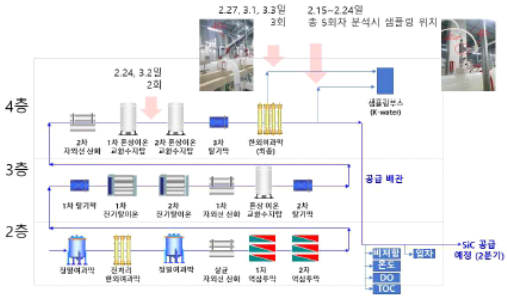
- 샘플링 배관 부속품(단조 STS 티) 및 라인 변경(압력계기 배관에서 UF후단 PVDF 밸브로 변경)으로 중금속 발생 최소화 (2.24~)

- K가 높은 것은 이온교환수지, 샘플링 배관/피팅류, 고순도 질소 오염보다는 글로브박스의 오염 또는 샘플링 기관의 특성으로 판단됨

* (이온교환공정) 이온교환수지에서 K(칼륨)가 누출될 경우 일반적으로 Na(나트륨)이 동시에 누출됨으로 이온교환수지의 세정 문제는 아닌 것으로 판단됨

* (배관 및 피팅류) 3주 이상의 세정을 실시하고 10회 분석하였으나 농도가 감소하는 경향이 없으며, 특히, K의 경우 10회 동안 1ppt 이상을 유지함

* (고순도 질소) 질소가스는 중앙공급으로 2공장 전체에 동일한 질소 가스가 공급되고 있으며 2공장 초순수 중금속 품질에는 이상이 없음으로 오염 될 가능성은 적음 (초순수 샘플링 배관과 동일하게 질소 공급 배관도 3주 이상 질소로 세척함)



<그림 5> 1단계 실증플랜트 시운전 기간 초순수 분석시료 채취 위치 및 일정

나. 입자 분석결과

□ 초순수 실증플랜트 입자 측정 결과

○ 계 측 기 : Lion 입자 계측기 (0.2~0.05㎛ 입자측정)

○ 분석항목 : 1ml 당 0.05㎛ 이하의 입자 개수 (관리치 : 1개/ml 이하)

○ 분석결과 : 0 ea/ml (입자크기 0.05㎛ 이하)

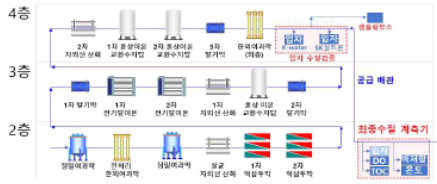
□ 초순수 실증플랜트 입자 원인분석

○ **(현황 및 원인분석)** 입자 측정결과 ml 당 0개로 현재 기준 만족 중

- 샘플링 배관에 계측기가 질렬로 연결(입자, TOC, DO)되어 있어 다른 계측기의 측정에 의해 간섭 발생, SK실트론 계측기와 비교 검증

○ **(검증현황)** 계측기 이동 후 수질검증 및 동일계측기로 비교 평가 실시

- 입자계측기는 샘플라인의 유량 및 압력 변동에 따라 민감하게 반응하여 샘플배관을 단독으로 구성하여 4층 UF 생산수로 이동하여 검증

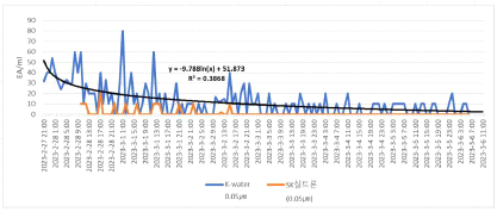


<그림 6> 초순수 당초 수질계측기 설치 현황 및 비교평가를 위한 입자계측기 설치 현황

- SK실트론에서 측정 중인 입자계측기를 실증플랜트로 이동하여 비교검증 결과 SK실트론 계측기는 "0"개/ml(만족)이나 K-water의 계측기는 "0~40"개/ml(불만족)로 나타냄

- 가성입자(미세기포 등) 제거를 위해 고무망치로 초순수 UF막 및 공급배관, 밸브 등을 두드려서 안정화하였으나 "0~10"개/ml 나타냄

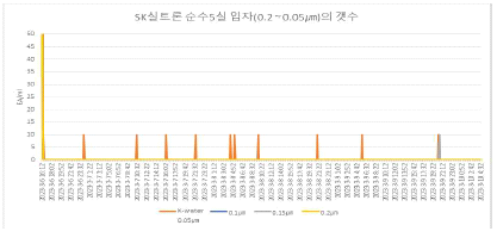
* 고무망치를 이용한 두드림과 병행하여 UF 배관 입출과 생산수 배관 밸브를 Open Close를 반복하여 압력을 통한 가성입자(미세기포 등) 배출



<그림 7> 동일 위치에서 K-water, SK실트론 입자 계측 현황(0.05㎛, 2.27~3.6)

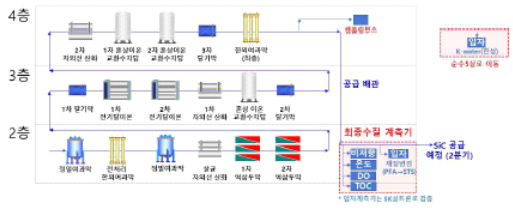
- K-water 입자계측기는 SK실트론 플랜트(순수5실)로 이동하여 측정한 결과 "0"개/ml로 수질 만족 및 계측기 이상 없음을 검증함

* 입자 계측기의 1회 분석 소요시간은 2분으로 5회 연속(10분)으로 1개 이상일 경우 불만족이나 현재는 1~2회(2~4분) 10개/ml 로 5분이상 지속되지 않아 기준 만족함

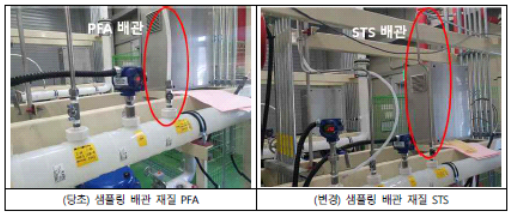


<그림 8> SK 실트론 순수5실에서 K-water 입자계측기 분석현황

- SK실트론 입자계측기를 4층에서 2층 최종수질 계측기 구역으로 이동하여 측정한 결과 "0~40"개/ml 로 불만족함에 따라 입자계측기 샘플링 라인을 단독으로 구성하고, 샘플링 배관 재질을 PFA에서 STS로 변경 및 개선한 결과 "0"개/ml로 만족함(3.13~)

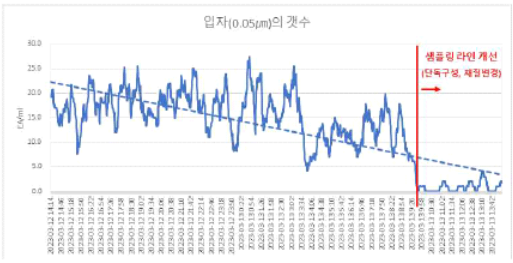


<그림 9> 초순수 수질계측기 설치 위치 변경



(당초) 샘플링 배관 재질 PFA	(변경) 샘플링 배관 재질 STS

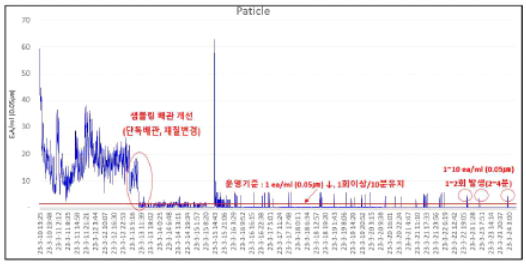
<그림 10> 초순수 입자계측기 샘플링 배관 재질변경 현황



<그림 11> 초순수 입자계측기 위치변경 및 샘플링 라인 개선 이후 입자수 변화(3/13~)

- 최종 수질 검증을 위해 SK 실트론 계측기를 K-water 계측기로 변경하여 측정결과 동일하게 0개/ml 로 표기되어 기준 만족함

* 실증플랜트 모니터링 시스템(HMI)의 Data는 0개/ml를 나타내고 있으나 하루 1-2회 10개/ml가 표기됨. 그러나 10분 이상 지속되지 않음으로 수질 기준을 만족함



<그림 12> K-water 입자계측기로 변경 후 입자수 변화(3/15~)

다. TOC 분석결과

□ 초순수 실증플랜트 TOC 측정 결과

○ 계 측 기 : T&C Accura TOC 계측기

○ 분석항목 : TOC (관리치 : 1 ppb 이하)

○ 분석결과 : 0.37ppb (만족)

□ 초순수 실증플랜트 TOC 계측기 검교정 및 TOC 분석 현황

○ **(현황 및 원인분석)** TOC 계측기 검교정 불가로 비교검증 후 수질분석

- T&C TOC 계측기(Accura)는 유량 변동에 따른 계측값이 변동되나 현장에서 검교정이 불가하여 기준점 선정이 어려움
- GE Check Point는 현장에서 검교정 가능하여 이와 비교 검증하고 이후 초순수 공정별 TOC를 측정하여 현황을 파악함

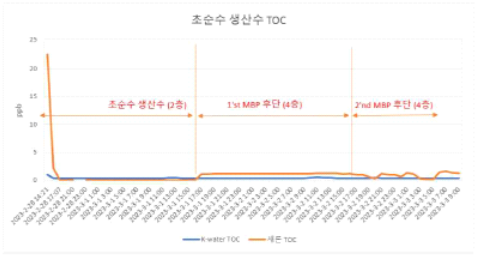
* 초순수 공정 TOC-UV 및 1/2차 MBP의 TOC 제거 성능 파악

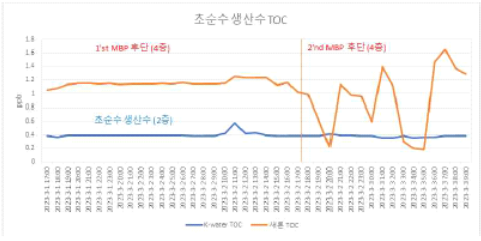
○ **(검증현황 1)** ㈜새론E&I 소유의 시버스 TOC 계측기를 대여하여 분석한 결과 초순수 공정에서 IC가 음의 값을 나타내어 측정이 불가함

- 시버스 TOC 계측기는 막-전도도 방식으로 TOC = TC - IC로 2차 MBP 후단 IC가 음의 값임 (무기탄소 제거를 의미함)

* TC : Total Carbon, TOC : Total Organic Carbon, IC : Inorganic Carbon

- 시버스 TOC 계측기를 Auto 제로 시켰음에도 0.03 ppb 이하로 표기되어 측정이 어려운 것으로 나타나 계측기를 반납함



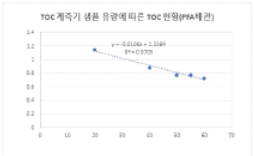


<그림 13> TOC 계측기 교차 검증-T&C(K-water) & Sievers(새론)

○ **(검증현황 2)** T&C TOC 계측기(Accura)는 샘플 유량이 10ml/min 증가할 경우 TOC가 0.1ppb 감소하여 현장 검교정이 불가하므로 검교정이 가능한 GE Check Point TOC 계측기를 활용하여 기준점 선정

- 현장에서 검교정한 GE Check Point TOC 계측기의 농도는 0.1 ppb 이나 T&C 유량을 최대치(100ml/min) 유지해도 0.3ppb 수준

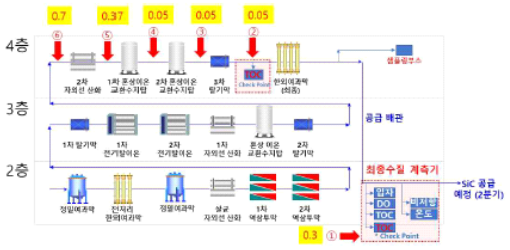
재질	PFA배관	
위치이동	-	-
유량(ml/min)	20	40
TOC(ppb)	1.148	0.883



<그림 14> 샘플링 배관 종류 및 TOC 샘플 유량 변경에 따른 초순수 TOC 변화

- 초순수 공정별 TOC 측정결과 TOC-UV 후단은 0.37 ppb, 1/2차 MBP 생산수는 0.05 ppb로 나타났으나 UF 생산수는 0.3ppb로 상승

<그림 15> GE Check Point TOC 계측기의 교정 후 공정별 TOC측정 결과



<그림 16> 초순수 공정별 TOC 현황 (GE Check Point TOC 계측기)

○ (결론) 초순수 공정에서 TOC는 감소되며, UF 전/후단으로 TOC가 증가하여 0.05 ppb 에서 0.3 ppb 로 0.25 ppb가 증가함

* 2회 측정결과 동일하게 측정되어 TOC 가 증가되는 것으로 판단됨

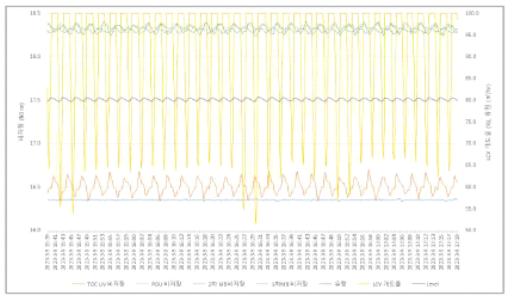
라. LCV 개도율 안정화를 통한 초순수 비저항 수질 안정화 방안 검토

□ LCV 개도율 및 비저항 현황 분석

○ LCV 개도율(65~100%)의 변화에 따라 UPW Tank의 수질이 변동되며 이에 따라 TOC UV 후단 비저항(16.3~16.7MΩcm)이 변동되는 것으로 예상

- 1, 2차 MB, POU 비저항 수질이 ± 0.1 MΩcm 범위에서 변동됨

○ LCV 개도율은 UPW Tank 수위를 80%로 유지하기 위해 PID 컨트롤이 되고 있으며 설정치는 P: -0.05, I: 1, D: 5 임



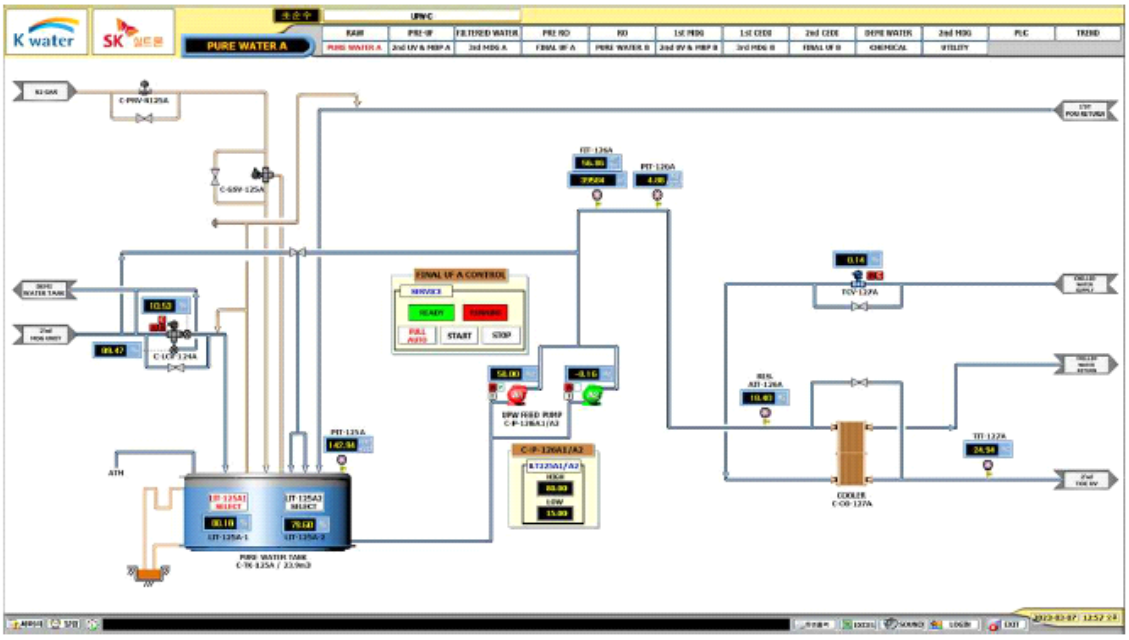
<그림 17> LCV 개도율 변화에 따른 비저항, 유량, 탱크 수위 변화

□ LCV 개도율 변경 전/후 분석 결과

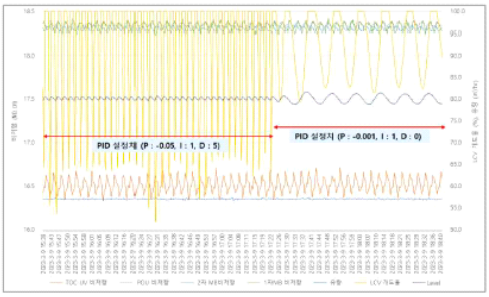
○ PID를 변경하여 LCV 개도율이 급작스럽게 변경되지 않도록 조정하였으나 Tank 수위의 변동폭이 증가하고 비저항 수질은 변화가 없음

- 수위의 변동성이 커지면 질소 소모량 증가되어 기존 PID 값으로 원상 복귀함

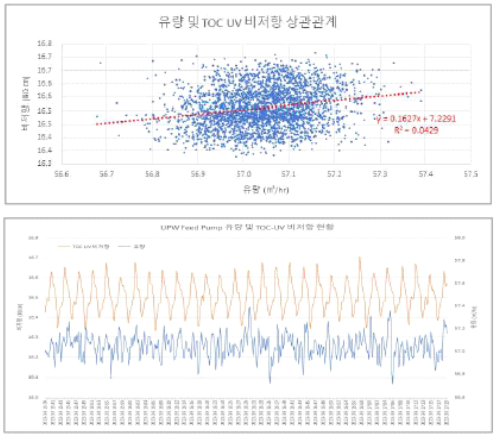
○ TOC-UV 후단 비저항의 변화와 유량과의 상관관계를 확인한 결과, 상관관계는 없는 것으로 나타났음



<그림 18> Pure water tank LCV 공급계통 HMI 화면



<그림 19> PID 설정치 변경에 따른 LCV 개도율, 비저항, 유량, 탱크 수위 변화



<그림 20> TOC-UV 후단 비저항의 변화와 유량과의 상관관계

3. 실증플랜트 초순수 임시공급(순수5실 → 순수6실)

가. 초순수 공급 절차서 마련

□ 1차 8시간 임시 생산(4/10), 2차 7일간 양산평가(5/8~14), 3차 실 공급(5/24~)을 위한 초순수 공급 절차서 작성 및 추진

❶ 현재 상태

순서	작업 전 Check list	작성	비고
1st	V/V 육시 관리 완료 되었는가?	V/V 육시	
2nd	각 작업구역별 커뮤니케이션 수단이 있는가?	무전기	
3rd	순수 5실 모니터링, 순수 6실 모니터링 여부	각 근무자	
4th	순수 5실 Sup Press, Re Press 확인	Sup: Re:	SK실트론
5th	순수 5실 Sup Flow, Re Flow 확인	Sup: Re:	SK실트론
6th	순수 6실 Sup Press, Re Press 확인	Sup: Re:	한국수자원공사
7th	순수 6실 Sup Flow, Re Flow 확인	Sup: Re:	한국수자원공사
8th	작업 준비 완료 후, Down 카톡방 공지		임장빈 Pro

❷ 정체 구간 Cleaning

순서	V/V No.	내용	작업 주체		Check list	확인	비고
			실트론	수공			
1st	⑧	Open		O			
2nd	⑤	50% Close		O			
3rd	⑥	50% Close		O			
4th	⑤, ⑥	동시 Close		O			
5th	⑥	Close	O				
6th	②	10% Open	O				
7th	All	10분 유지	O	O			

❸ 순수 6실 통수

순서	V/V No.	내용	작업 주체		Check list	확인	비고
			실트론	수공			
1st	①	Close	O				
2nd	③	50% Open	O				
3rd	②	20% Open	O				
4th	④	Open	O				
5th	6실 Re	폐수처리장 전환		O	10분		
6th	④	Open		O	20% Open 후, 7th 와 동시 작업		
7th	④	Open		O			
8th	⑧	Close		O			

❹ 순수 6실 통수+SiC 공급

순서	V/V No.	내용	작업 주체		Check list	확인	비고
			실트론	수공			
1st	⑧	Close	O				
2nd	④	Close	O				
3rd	⑦	Close	O				
4th	장비	장비 유량	O				
5th	평가	Sample 투입 Test	O		8hr		

❺ 원복

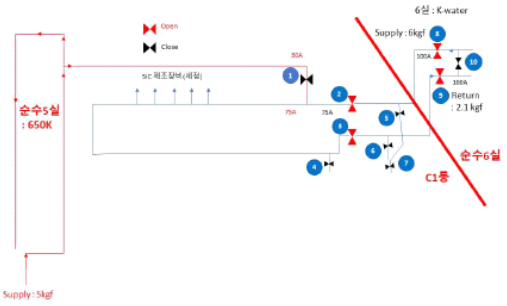
순서	V/V No.	내용	작업 주체		Check list	확인	비고
			실트론	수공			
1st	⑧	Open	O				
2nd	⑥	Open	O				
3rd	⑦	Open	O				
4th	②	Close	O				
5th	③	Close	O				
6th	①	Open	O				
7th	All	작업 종료	O	O	각 실 Quality 확인		

<그림 21> 실증플랜트 초순수 임시공급을 위한 공급 밸브 조작 작업(4/10)

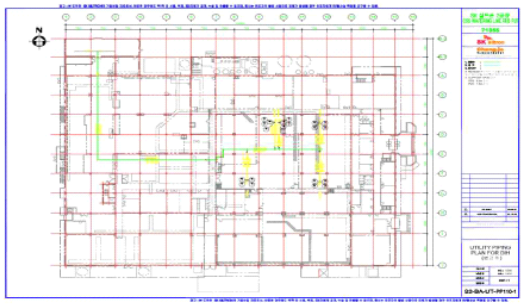
□ SiC 공급배관 계통도

○ 순수5실과 순수6실이 연계 구성되어 백업이 가능함 (밸브조작 1~2시간)

○ 순수5실에서 여유량은 10톤/hr 이내로 사용량 증가시는 백업 불가

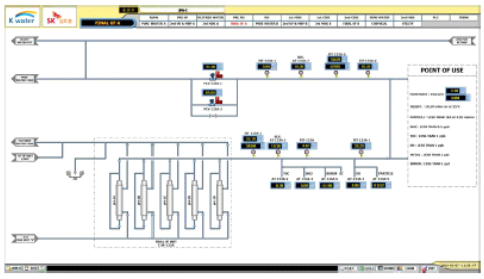


□ SiC 공급배관 도면 (초록색 및 노란색 표기)



□ (당초) 공급압력 : 4.6 kg/cm², Return 압력 : 0.8 kg/cm²

* SK실트론 공급압력 : 5.0 kg/cm², Return은 없음 (Main 2.4 kg/cm²)



<그림 22> 당초 실증플랜트 공급 및 리턴 압력

□ (1·2차 변경) 공급압력 : 4.8 kg/cm² (0.2↑), Return 압력 : 1.2 kg/cm² (0.4↑)로 증가

○ (압력증가) 1차 8시간 임시 생산(4/10)과 2차 7일간 양산평가(5/8~14) 시는 생산장비에서 0.4 kg/cm² 압력증가 요청으로 Return압력을 증가함

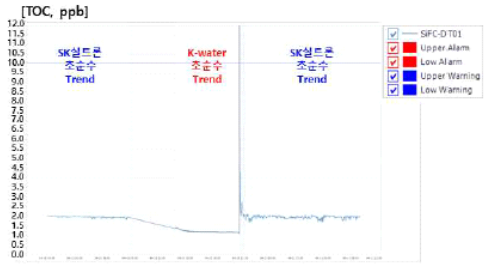
□ (3차 변경) 공급압력 : 6.0 kg/cm² (1.4↑), Return 압력 : 2.1 kg/cm² (1.3↑)로 증가

○ (압력증가) 3차 실공급(5/24~) 시는 생산장비 측에서 순수5실과 동일한 압력과 유량을 요청하면서 점차 Return 압력을 증가하였으며 순수5실과 동일한 조건으로 조정한 결과 Return 압력이 2.1 kg/cm² 으로 설정되어 당초 대비 1.3 kg/cm² 의 압력이 증가함

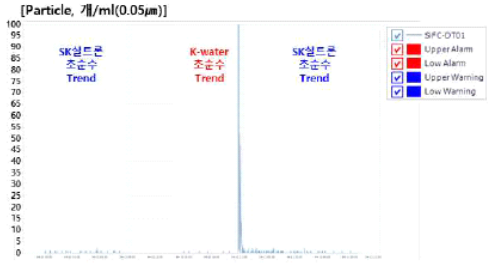
나. 초순수 임시공급 및 실공급 시 수질

□ 검증용 웨이퍼 제작(4/10) 전/후 모니터링 계측기 수질현황(비저항, TOC, 입자, 온도)

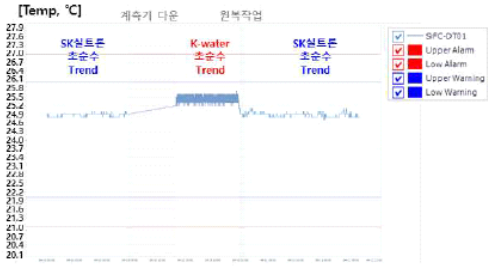
<그림 23> SK실트론 초순수 및 K-water 초순수 비저항 트랜드 비교



<그림 24> SK실트론 초순수 및 K-water 초순수 TOC 트랜드 비교



<그림 25> SK실트론 초순수 및 K-water 초순수 입자수 트랜드 비교



<그림 26> SK실트론 초순수 및 K-water 초순수 수온 트랜드 비교

□ 검증용 웨이퍼 제작(4/10) 초순수의 중금속 분석결과

○ '23.1.23.~'23.4.3.은 SK실트론 순수5실의 초순수 중금속 측정결과이며, '23.4.10일 2회 Data는 순수6실 실증플랜트 수질 측정 결과임

○ 검증용 웨이퍼 제작시 2공장 분석센터에서 중금속을 2회 분석결과이며, 기존의 3공장 분석센터와는 상이한 결과로 K(칼륨) 은 "0"ppt 수준으로 낮은 수치를 나타내고 있음

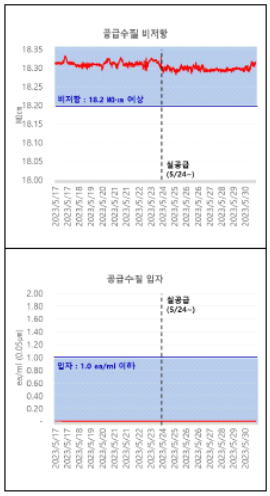
○ 그러나 1/2회차에서 Fe, Al, Zn 이 1 ppt 이상으로 측정되어 수질 불만족

구분	원적 [ppt]															비고
	Fe	Cu	Ni	Zn	Na	Al	Cr	K	Mg	Ca	Ti	Co	Pb	Ag	Au	
1회	4	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Waring 2ppt Spec 5ppt
2회	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<그림 27> 검증용 웨이퍼 제작시 실증플랜트 중금속 검출 현황(SK실트론 2공장 분석센터)

□ 실증플랜트 초순수 실공급 전/후 수질 (실시간 계측기, 5/17~5/30)

구분	
실시간 계측기	비저항(MΩ · cm)
	유기물(ppb)
	입자(ea/ml)
	온도(℃)
	용존산소(ppb)



<그림 28> 실증플랜트 초순수 실공급 전/후 실시간 계측기 수질 현황

4. 외부기관 수질분석 추진

가. 발라즈어날리시스 아시아

□ 분석목적

○ SK실트론 분석센터의 협조로 3공장 분석센터에서 중금속, 이온, 보론에 대해 10회 분석결과 K(칼륨)이 지속적으로 높으며, 2공장 분석센터 2회 분석결과 일부 중금속(Al, Zn, Fe)이 높음

○ SK실트론 분석센터에서는 실리카 분석이 불가능하여 중금속, 이온, 보론, 실리카에 대한 분석전문기관의 추가 분석이 필요함

□ 시료 채수

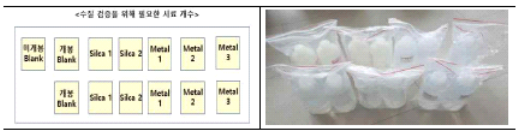
○ (일시) '23. 5. 12.(금) / 실증플랜트 실 공급(5.24일) 이전 분석

○ (방법) SK실트론 현장 내 글로브박스 설치하여 채수

○ (개수) 총 6.5L (500mL×13EA, Blank 3EA, 시료 10EA)

- (미개봉 Blank) 시료 이송 시 오염 유무 확인 (1EA)
- (개봉 Blank) 채수 시 오염 유무 확인 (2EA)
- (Silca, Metal) 검증을 위한 시료 채수 (실리카 2EA, 금속 3EA)×2Point

* 2회 검증에 따라 시료 개수가 산정되었으며, 국외 위탁수화물 규정(2L/인) 및 발라즈 분석 전문기관 의견에 따라 DHL 해외배송으로 시료 송부



<그림 29> 시료분석 의뢰(발라즈어날리시스 아시아)를 위한 시료 채수 개수

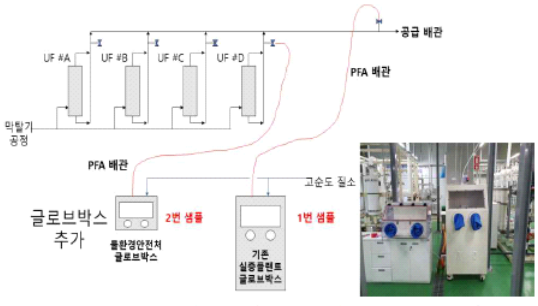
○ (채수장소) 글로브 박스는 2개로 구분되어 샘플링 하였으며, 박스의 재질(투명아크릴, PVC 등) 등이 상이함

* 신규 설치한 물환경안전처 글로브박스는 금회 채수 이후 철거하여 분석센터로 이동함

○ (채수지점) UF Main 배관(1번샘플)과 #D 모듈(2번샘플)로 차이가 있으나, 재질은 동일한 PFA 배관으로 구성

<표 6> 시료분석 의뢰(발라즈어날리시스 아시아)를 위한 1 & 2번 시료 채수 현황

구분	1번 샘플
채수장소	기존 실증플랜트 글로브박스
채수지점	UF Main PFA 배관
채수인	A



<그림 30> 시료분석 의뢰(발라즈어날리시스 아시아)를 위한 시료 채수 지점

□ 시료 의뢰

○ (일시) '23. 5. 22(월)

○ (항목) 실리카, 금속류(보론 등) 총 27개

□ 분석 결과

○ (일시) '23. 5. 30.(화)

○ (결과) 금속류·실리카 등 총 27개 항목 모두 분석한계 이하로 만족

<표 7> 발라즈 아시아 수질분석 결과

구분	SK실트론 운영기준	ASTM D5127 E1.3등급	발라즈 분석한계	분석결과
금속류	0.5ppt (보론 1ppt)	1ppt (보론 50ppt)	0.5ppt (보론 25ppt)	분석한계 이하 (0.5ppt)
실리카	500ppt (0.5ppb)	500ppt (0.5ppb)	300ppt (0.3ppb)	분석한계 이하 (0.3ppb)

* 연구과제 목표는 ASTM D5127 E1.3등급의 수질 기준 적용

<표 8> 샘플링 1번 지점 수질분석 결과

亞泉巴斯斯股份有限公司
Bauer Asia Co., Ltd.

DR JONGCHAN YI
KOREA Water RESOURCES CORPORATION
260, SINTAJIN-RO, DAEDEOK-GU, DAEJEON
34958, KOREA (SOUTH)

Report Date: 30-May-23
Order Date: 22-May-23
Work Order: 23-94826
P.O.: N/A

Sample: Sample Position 1 Site: 1-2 ID:

Component	Units	Detection Limit	Result Value
W0999-UPW-N-S-C Ultra Low Level Trace Metals in UPW by ICP-MS			
Aluminum (Al)	ppt (pg/g)	0.5	*
Antimony (Sb)	ppt (pg/g)	0.5	*
Arsenic (As)	ppt (pg/g)	0.5	*
Barium (Ba)	ppt (pg/g)	0.5	*
Boron (B)	ppt (pg/g)	25	*
Cadmium (Cd)	ppt (pg/g)	0.5	*
Calcium (Ca)	ppt (pg/g)	0.5	*
Chromium (Cr)	ppt (pg/g)	0.5	*
Cobalt (Co)	ppt (pg/g)	0.5	*
Copper (Cu)	ppt (pg/g)	0.5	*
Iron (Fe)	ppt (pg/g)	0.5	*
Lead (Pb)	ppt (pg/g)	0.5	*
Lithium (Li)	ppt (pg/g)	0.5	*
Magnesium (Mg)	ppt (pg/g)	0.5	*
Manganese (Mn)	ppt (pg/g)	0.5	*
Molybdenum (Mo)	ppt (pg/g)	0.5	*
Nickel (Ni)	ppt (pg/g)	0.5	*
Platium (Pt)	ppt (pg/g)	0.5	*
Potassium (K)	ppt (pg/g)	0.5	*
Sodium (Na)	ppt (pg/g)	0.5	*
Strontium (Sr)	ppt (pg/g)	0.5	*
Tin (Sn)	ppt (pg/g)	0.5	*
Titanium (Ti)	ppt (pg/g)	0.5	*
Vanadium (V)	ppt (pg/g)	0.5	*
Tungsten (W)	ppt (pg/g)	0.5	*
Zinc (Zn)	ppt (pg/g)	0.5	*
W0170-UPW-N-R Ultra Low Level Total Silica by Digestion			
Silicon (Si)	ppt (pg/g)	300	*

<표 9> 샘플링 2번 지점 수질분석 결과

亞泉巴斯斯股份有限公司
Bauer Asia Co., Ltd.

DR JONGCHAN YI
KOREA Water RESOURCES CORPORATION
260, SINTAJIN-RO, DAEDEOK-GU, DAEJEON
34958, KOREA (SOUTH)

Report Date: 30-May-23
Order Date: 22-May-23
Work Order: 23-94826
P.O.: N/A

Sample: Sample Position 2 Site: 2-2 ID:

Component	Units	Detection Limit	Result Value
W0999-UPW-N-S-C Ultra Low Level Trace Metals in UPW by ICP-MS			
Aluminum (Al)	ppt (pg/g)	0.5	0.7
Antimony (Sb)	ppt (pg/g)	0.5	*
Arsenic (As)	ppt (pg/g)	0.5	*
Barium (Ba)	ppt (pg/g)	0.5	*
Boron (B)	ppt (pg/g)	25	*
Cadmium (Cd)	ppt (pg/g)	0.5	*
Calcium (Ca)	ppt (pg/g)	0.5	1.3
Chromium (Cr)	ppt (pg/g)	0.5	*
Cobalt (Co)	ppt (pg/g)	0.5	*
Copper (Cu)	ppt (pg/g)	0.5	*
Iron (Fe)	ppt (pg/g)	0.5	0.9
Lead (Pb)	ppt (pg/g)	0.5	*
Lithium (Li)	ppt (pg/g)	0.5	*
Magnesium (Mg)	ppt (pg/g)	0.5	0.6
Manganese (Mn)	ppt (pg/g)	0.5	*
Molybdenum (Mo)	ppt (pg/g)	0.5	*
Nickel (Ni)	ppt (pg/g)	0.5	*
Platium (Pt)	ppt (pg/g)	0.5	*
Potassium (K)	ppt (pg/g)	0.5	*
Sodium (Na)	ppt (pg/g)	0.5	*
Strontium (Sr)	ppt (pg/g)	0.5	*
Tin (Sn)	ppt (pg/g)	0.5	*
Titanium (Ti)	ppt (pg/g)	0.5	*
Vanadium (V)	ppt (pg/g)	0.5	*
Tungsten (W)	ppt (pg/g)	0.5	*
Zinc (Zn)	ppt (pg/g)	0.5	*
W0170-UPW-N-R Ultra Low Level Total Silica by Digestion			
Silicon (Si)	ppt (pg/g)	300	*

* = Analysis revealed that the element was not found at or above the detection limit.

□ 추가분석 계획

○ (기간) '23년 하반기

○ (항목) SEM입자, 실리카, 금속류, 이온류 등

* TOC, DO, 박테리아는 샘플링을 통한 분석은 불가하여 SEM 입자 측정만 추가

○ (시료) Blank 시료 및 분석시료 포함 17EA(예상) 채수 예정

○ (견적) 14,041 US Dallar (18,500천원, 환율 1,314원/달러 적용)

나. 극지연구소

□ (수질 측정) 금속류 18개 항목 검증하였으며, 전체 시료 값 높음

○ (목적) 실증플랜트에서 생산한 초순수 검증을 위해 의뢰 (보론을 포함 31개(메탈22개, 음이온8개, 보론1개) 항목을 요청함)

* 극지연구소는 빙하에서 발견되는 금속을 지구과학적으로 해석하기 위해 분석하며, 초순수 분석은 시료에 아무것도 없는 것을 측정하기 위한 것으로 더 어려움

○ (시료개수) 6개 (250mL)

* 극지연구소에서 샘플링병 송부(→SK실트론)

○ (측정기기) HR-ICP-MS(고분해능 유도결합 플라즈마 질량분석)

* 농축해서 측정 가능 범위 0.005~100 ppt

○ (측정항목) 금속류 18개 항목

* 초순수 분석은 인력, 기기 세척 등 많은 시간이 소요되므로 극지연구소에서 현재 관심있는 항목들만 측정

○ (측정결과) 금속류 18개 항목 검증하였으며, 11개 항목이 0.5ppt를 초과하였으며 최대치는 Fe가 43.8 ppt 임

* 불만족 : 11개 항목, Fe (평균 37.0 ppt), Ca(33.3ppt), Al(32.9ppt), Zn(11.7ppt), K(8.3ppt), Ni(6.0ppt), Mg(4.8ppt), Pb(2.1ppt), Cu(0.7ppt), Cr(0.7ppt), Mn(0.5ppt)

** 만족 : 7개 항목, Ti(평균 0.4ppt), V(0.02ppt), As(0.08ppt), Sr(0.05ppt), Ba(0.3ppt), Cd(0.01ppt), Sd(0.03ppt)

□ (향후계획) K-water에서 실증플랜트 수질에 대한 추가 검증 필요성 검토 후 공식적인 절차 거쳐 진행, 분석기술 교류 및 견습 요청

○ (극지연구소) 전체 항목 측정을 위해서는 추가적인 준비과정이 필요하므로 MOU 체결 등 공식적인 절차를 거쳐 진행 요청

○ (K-water) 추가 검증 건은 내부적으로 검토 후 진행

○ (기술교류) K-water에서 진행하는 세미나 참석 등 지속적 협력을 통해 분석기술 교류 추진

<표 10> 극지연구소 중금속 수질분석 결과(18개 항목)

구분	기준값 (ppt)	검출한계 (ppt)	K-water 샘플링 투스
			1회
Mg	0.50↓	0.20	4.1
Al	0.50↓	0.60	28.0
K	0.50↓	1.39	8.4
Ca	0.50↓	0.99	32.7
Ti	0.50↓	0.04	0.3
V	0.50↓	0.01	0.02
Cr	0.50↓	0.06	0.8
Mn	0.50↓	0.04	0.6
Fe	0.50↓	0.84	31.6
Ni	0.50↓	4.28	6.0
Zn	0.50↓	0.37	10.4
Cu	0.50↓	0.17	0.3
As	0.50↓	0.08	0.09
Sr	0.50↓	0.02	0.06
Ba	0.50↓	0.12	0.3
Pb	0.50↓	0.04	1.6
Cd	0.50↓	0.01	0.01
Sb	0.50↓	0.01	0.03

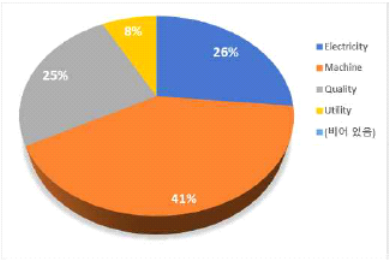
<그림 31> 샘플링 투스 현황 (우 : K-water, 좌 : SK실트론)

5. 시운전 및 수질검증 기간 troubleshooting 현황

가. Troubleshooting 현황

□ 1단계 실증플랜트 시운전 및 운영 중 Troubleshooting 현황

○ 실증플랜트 시운전 중 Troubleshooting list 현황 : 기계(41%), 전기(26%), 수질(25%), 유틸리티(8%) 관련 총 92건



<그림 32> 시운전 및 수질검증 기간 중 항목별 troubleshooting 현황

<표 11> 시운전 및 수질검증 기간 중 troubleshooting 현황 및 개선방안 정리(예)

구분	내용	개선방안	향후 프로젝트 적용방안
RO 약품 주입 펌프 이상발생으로 약품 주입이 안됨	□ 하이오사이드의 주입이 되지 않고 있어 계산된 필요량에 하이오사이드는 가스가 발생하여 PE가 압축되었어 아닌 압축되었 을 경우 가스방출장치로 약품공급이 되지 않는 문제가 발생함 □ 하이오사이드는 약품 필요는 자동 에어 벤트가 가능한 대량용으로서 자동으로 필요하여 문제는 주입되로 에어벤트 실시하여 설명중임 엔지니어링 관점은 자동에어벤트 필요없이나 생략는 압축문은 충전 □ RO주변시 약품 펌프가 작동을 경우 약품공급도 배합되 저하 원인으로 비용 불필요하 등등약은 공급이 되고 있는지 확인할 수 있는 공식 구성 및 HMI 일정에 반영 필요	4개 약품 탱크(NaOH, 안티스케일 안트, 하이오사이드, 응집제 약품 저장조 PE) 레벨과 구분 기능한 센서를 구성 및 HMI 일정에 반영 필요	□ 약품이 정량적인 공급이 되고 있는지 확인할 수 있는 공적 구성 및 HMI 일정에 반영 필요
상기구성 부족 원상 경량기술	□ 상수측은 7~12℃, 상처장 측정 2D 시장으로 얼음관이 제공 있으며 캠크측으로 감지 용수기 공급되고 있어 지장기 및 고려성 MDG 충전시 상수수 용량 부족 등에 대한 사항검토 필요함 □ 상수장 생물수명 3기월수로 공급 중단에 대기 수에의 전에플로우 적도록 설명이 되고 있어 지장없을 및 비용에 따른 지장보고로 수에의 조정필수 업도록 개선필요	□ 상수장 용량 적검토 □ 자동밸브 설치	□ 상수 및 상처수 처동 구성시 공급수량 여더서 기여율이 급이하여 구성필요함 (전시업시시 기동되는 시점으로 공급 기준 구성 필요)
CEDI 전원 안정화 필요	CEDI 기타는 고에 안정적 고압으로 주입장 DC전에 공장기과 있어 고압으로기 안내문에필요로 하는 및 최적등에 따라 CEDI 전원에 노하기 생성 기타 CEDI 비저항에 개도 및 이기에에 따라 전에에 필요하여 많도 플랜서를 전시간을 관리하여 에서 안정에 이기되어서, 에너지플러에 및 최상운시 비상발생등에 안정이 적용필요로 판단에에 선에 점검 필요함 □ 파워서플러이의 경우는 전후를 제어해고 나이의 고에는 시운전시 기후테스트에서 발전량 성으로 판단된 개량으로 폭작되어 전후동전량과 변화단인으로 판단 하여를	□ 전에에 관련의 CEDI 전원제품 분리는 전달되로로 플러상전량 이건하고 지속적인 전시에의 필요	□ RO 교량용으로 등 전에이 관심은 전공부서 전용자동을 구성하여 이론기기의 전원에 영향을 최소화 필요

□ 시운전 및 운영 중 Troubleshooting list(진행 중)

Troubleshooting list
전처리(SF, AC)설비 back wash LT 추가 등
전처리 SF, AC 관련 HMI 불합리 개선 (23.4.14)
RO 약품 주입 펌프 이상발생으로 약품 주입이 안됨
냉각수 공급 시스템 불합리 개선 (2월-3월)
CEDI 전원 안정화 필요
RO 1차 농축수 기포 발생 (지속)
5.8일 통수 후 압력/유량 변동에 따른 실리카 상승 (5.8~) 및 헌팅 발생(5~7월)
2차 MDG 후단 DO 값 지속상승으로 위치변경, 체크밸브 설치 (5월)
생활용수 단수 발생 (지속) (오전10시, 오후4시 등 발생)
1차 MDG Feed Pump #B Trip 발생 (5.16일 새벽)
전처리 UF TMP 약품주입공정의 NaOCl 농도 검토
UF TMC 공정 최적화로 잔류염소 발생 최소화 및 SBS 주입량 최적화
1차 TOC-UV 드레인(Drain) 라인 블라인드 처리된 부분 리크 발생 (7.19일)
데이터 전송장치 오류 발생
운영관리시스템(Citect) 서버 이중화
호우주의보 경보에 따른 건물 누수 발생
CEDI 전/후단 TOC 상승 (8.1일 21시~)
3층 산소농도 18.6% 저하로 질식사고 방지를 위한 개선조치 (7.26일(화) 9:45~)
SF, AC 역세시 드레인 밸브 오픈으로 처리수 외부유출 및 배수로 막힘 (8.9(수) 오후)
POU 파티클 100개/ml 이상 증가로 이상발생 (8.10일 12시)

□ 시운전 및 운영 중 Troubleshooting list(완료)

Troubleshooting list
전기 MCC 마그네틱 용량 부족으로 마그네틱 부품 교체
Pre UF 및 RO 배관 리크
CEDI 전기 부품 교체 (DC-3 Power Supply)
CEDI 부품 교체(누전차단기)
CEDI 케이블 교체
CEDI 16개 모듈 중 5개 모듈 부품 소손으로 점검 필요
폐열 및 Steam 사용 계획

Troubleshooting list
냉수 사용 금지 (냉각수 탱크 보충수 변경)
MDG Feed pump #A 공급 중단
초순수 생산량 부족 (UF생산수 기준, 2023.2.7)
순간전압강하 발생 (2023.2.7.)
초순수 공급온도 20도로 기준 미달
2차 MDG 후단 공급배관 용접부 리크로 용접 재작업
1ST Vacuum Pump Trip 발생
3rd Vacuum Pump Trip 발생
운영관리시스템(HMI) 모니터링화면 오류 수정
펌프 자동절체 운전로직 개선
1차 및 2차 TOC-UV 전선 발열로 교체
3rd MDG Vacuum Pump A1, A2 Trip 발생 (2023.2.11.)
UF생산수 TOC 상승 (1.1 ppb 2023.2.14.)
RO 후단 TOC 계측기 부품 교체
중요펌프 교체운전 로직 수정 ('2023.2.21)
2차 CEDI 5번 unit OFF (2023.02.21)
3rd MDG Header 진공도 상승 ('23.03.02)
2nd CEDI 2번 unit OFF (2023.3.03)
TOC 계측기(T&C Accura) 검교정 불가 (2023.3.10.)
입자(Particle) 계측기 이슈사항 (해결 2023.3.13.)
3rd MDG 냉각수 공급 중단으로 용존산소(DO) 불만족 (2023.03.14, 오전 발생/조치)
현장과 모니터링 시스템(HMI)간의 값이 다름
1ST CEDI 생산수 비저항 수질이 주기적으로 변화됨
2nd TOC-UV 생산수 비저항 수질이 주기적으로 변화됨
RO 배셀 리크로 인한 부품 교체
파티클 이슈로 샘플링 배관 개선 및 진동방지를 위한 밸브 설치
TOC 이슈로 샘플링 위치 조정 및 유량 변경
DO 이슈로 샘플링 유량 조정 후 안정화
메탈(K) 이슈 (2월~3월)로 분석센터 교차 검증 및 전문기관(발라즈아시아) 분석
P.O.U Supply DO Data 상승 ('23.03.22)
RO Water Tank Level에 따른 RO FEED Pump Auto 가동 미진행 ('23.03.27)
PRE UF UNIT "B" Full AUTO 상태 오류 발생 ('23.04.09)
고압펌프 인버터 바이패스 전환으로 펌프 트립 발생 (2023.4.13)
1ST CEDI 비저항계 헌팅 발생 (지속, 테스트 '23.4.13~4.14)

Troubleshooting list
RO 농축수 변동
RO 1차 및 2차 농축수 유량 측정 안됨 (지속, 배관작업 4.20일 예정)
UF out 생산수 배관 리크로 시스템 중단 후 재조립 필요
2nd 및 3rd MDG 질소 유량 확인 불가로 전자식 유량계 추가설치
중금속(K) 이슈사항 (분석일 : 2.15 ~ 3.3, 10회)
Cooler 열교환기 TCV 온도 조절 민감도 조정 ('23.4.10)
[SK실트론] 2공장 공업용수 유량계 변경으로 사용량 증가 ('23.4월)
인버터가 설치된 펌프의 가변저항기 설치관련 결선 오류
통수 작업시 절차 준수
건물 누수 발생
SBS 공급 중단시 ORP 증가 및 잔류염소 증가 (5월 초)
Sump Pit Over Flow 발생으로 Pre UF 백워시 펌프 로직 개선
PLC Fuse 불량으로 계측기 Main 전원차단 (5.10)
UF 생산수 PVDF Main 배관 리크 발생 (5.11일 발견)
2차 RO 농축수 수질분석 결과 이상발생 (프라임텍 5월 결과)
극지연구소 미량 분석결과 최대 40ppt로 기존 분석과 오차 발생
웨이퍼 표면 스크레치 불량 발생 ('23.5.24~)
폴리싱 UPW Booster Pump #A1 메커니컬씰 리크로 인한 교체 운전 실시 (6.1일)
(순수2실 및 순수6실/타공장) 인터락 변경 시 일부 적용으로 오류 발생 (6월)
질소 유량계 추가 설치
DO 헌팅발생 (2023.6.7. / 일요일)
5.8일 통수 후 압력/유량 변동에 따른 실리카 및 DO 상승 (5.8~)
용접에 의한 파티클 메인 보드 소손
질소 배관 수정에 따른 비저항 저하 발생(5.26~)
CEDI 2차 2번 유닛 FS 고장 (6월)
RO 교체 운전시 수질이상발생 (TOC 상승 및 전도도 하락)
POU TOC 계측기 샘플링 유량변경에 따른 측정값 변동으로 샘플링량 통일화
RO Heater 및 By-pass 밸브 3개 모두 Open 되어 있어 Cloose하고 Cooler만 사용함 ('23.8.1일)
1차 TOC-UV 드레인(Drain) 라인 블라인드 처리된 부분 리크 발생 (7.19일)
RO Feed Pump 압력 및 유량 저하 발생 (8.1일~)
장비 Turn-on시 Return TOC 저하 및 2차 UV후단 비저항 상승 (7.24일, 7.28일, 8.2일, 계속)

나. 초순수 용존산소(DO) 상승 문제 해결

□ (현황) 일시적으로 DO가 1ppb 이상으로 측정되어 수질 불만족 상황 발생

○ (냉수) 1차 MDG 진공펌프(3층) 가동에 따른 냉수 공급으로 3차 MDG 진공펌프(4층) 냉수 부족으로 진공도 감소로 DO 3.78 ppb로 증가(3.14) → 진공펌프 가동 및 교체 운전 시 냉수 밸브의 완전 개방을 금지하고 냉수 유량을 조정하여 가동토록 조치

○ (2차MDG) 2차 MDG 생산수 DO 50ppb 이상으로 상승하여 3차 MDG DO 27.34ppb 까지 동시에 상승 (3.21일) → 2차와 3차 MDG는 체류시간이 있음으로 동시 상승은 유틸리티의 문제로 예상되며, 질소계통의 이상발생으로 DO상승한 것으로 예상됨

○ (센서) DO 센서 이상에 따라 샘플링 밸브 유량을 증가시키자 DO가 50ppb 이상으로 급격히 상승하여 유량을 재조정하여 안정화 진행(3.23)
– 센서의 이상 여부는 계측기 업체와 협의하여 크리닝하였으며, 그 기간 2차측 DO센서를 POU측에 설치하여 운영하였음

<그림 33> 시운전 기간 중 초순수 DO 농도변화

다. RO Feed Pump 트러블 발생 및 대응현황

□ (트러블 발생 및 대응현황) RO Tank 수위 저하 및 RO Feed Pump 자동운전 불가로 수동운전 전환(3.27 18:30분경)

○ RO Tank 수위가 L(66%) 이하인 56%임에도 불구하고 Pump 미동장
– MCC는 동작되는 것으로 램프가 켜져 있으나 현장 Pump는 작동이 되지 않고 HMI에서도 펌프는 꺼져 있었음

○ Pump #A 동작이 안되어 B로 교체운전 하였으나 안됨

○ Pump #A를 수동으로 조작하였으나 동작 안됨

○ Pump #B를 수동으로 조작하였으며 동작됨

○ 고압펌프 3대 중 2대(#A, #C)를 수동으로 작동함

○ Level 회복 후 HMI 프로그램을 끄고 PC OFF 후 HMI 다시 시작함

○ RO Tank Low를 66→60%로 변경 후 RO Feed Pump #B를 자동운전으로 전환 후 동작여부 확인하였으며 정상작동함 (야간에는 #B를 운전)

○ 다음날 주간에는 Pump #A로 변경 후 자동 운전함음

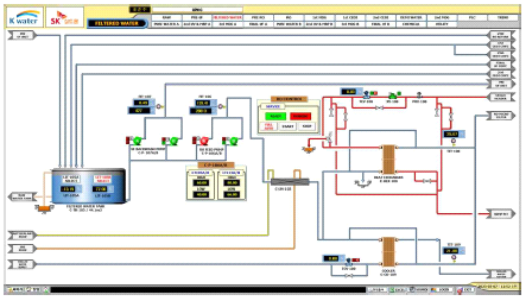
□ (개선방안) MCC, PLC, HMI 등 점검하였으나 특이사항 없으며 블록별 운전상태 확인이 가능하도록 태그 추가함

○ 전기 MCC, 계장 PLC/HMI 등 전체 점검하였으나 특이사항 없음

○ HMI 로직에 대한 이력확인이 가능하도록 상태확인 이력 추가
– 블록별 Service 상태에 대한 이력확인이 가능하도록 태그 추가(RO, CEDI, DEMI(MBP), UPW1, UPW2 – Ready, Full auto, Start, Stop)

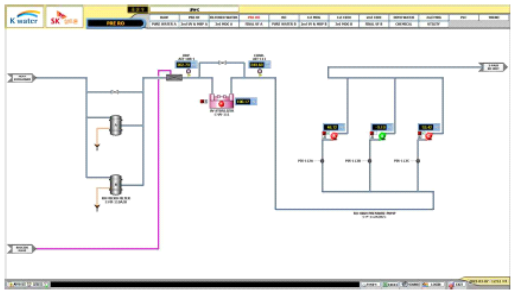
□ 정상 운영시 RO Feed Pump 및 High Press Pump 운영 현황

○ Filted Water Tank 수위가 Hihg(60%) 이상이고 RO Tank 수위가 Low(66%)이하 이면 RO Feed Pump 자동 Start 조건으로 운전함



<그림 34> 정상 운영시 RO Feed pump와 High Press Pump 작동 HMI 화면

○ RO Feed Pump 가 동작되면 고압펌프 2대 자동 운전됨



<그림 35> RO feed pump 동작시 고압펌프 운전현황

라. 초순수 실증플랜트 CEDI 개선방안 검토 및 대응 결과

□ CEDI 개선방안 검토 배경

○ 초순수 시운전 및 안정화 기간(~23.5)이 지난 시점에도 지속적으로 CEDI 유량센서 등 부품 소손으로 원인분석 및 개선이 필요

□ CEDI 부품 소손으로 교체 현황

○ (파워서플라이) 과전류로 인한 파워서플라이가 소손되어 교체(2회, 시운전 제외 시 1회)하였으며 과전류에 대한 상세 원인 파악 필요

○ (농축수 센서) 원인불명으로 농축수 센서 소손으로 교체(4회) 중이나 설비 안정화 기간이 지나고도 지속 발생(6.15) 중으로 운영 불안정

○ (부품교체 등) 시운전 중 누전차단기 및 케이블 교체, 운영 중 인버터와의 간섭 발생으로 비저항 정상화 등 지속 개선 중임

<표 12> CEDI 고장 및 개선 현황

No.	발생일	장비
1	22-12	1차 CEDI 전체
2	22-12	1차/2차 CEDI 전체
3	23-02-03	1차 CEDI 7번
4	23-02-21	2차 CEDI 5번
5	23-03-03	1차/2차 CEDI 전체
6	23-03-14	2차 CEDI 2번
7	23-03-29	1차 CEDI 8번
8	23-03-29	2차 CEDI 전체
9	23-04	1차 CEDI 생산수
10	23-05-22	1차 CEDI 5번
11	23-06-15	2차 CEDI 2번

□ 요청사항 및 대응결과

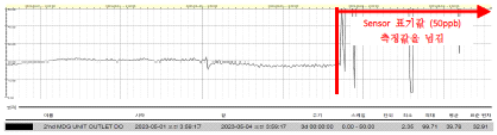
○ (요청사항) 파워서플라이, 유량센서 등 부품 소손에 대한 명확한 고장 원인분석 및 개선방안 도출 요청 (제고확보 및 사양변경 등)

○ (대응결과) 유량계 센서 타공장 적용 사례 조사 및 동일 사양으로 16개 전량 교체 완료하여 안정적 운영 중임

바. 품질 Issue와 관련된 Quality, Utility, Machine 등 트러블 사례

□ 2차 MDG 후단 DO 지속 상승

○ (현상) 2차 MDG 후단 DO 지속 상승으로 정상적인 DO 측정값은 평균 1~2 ppb 정도이며 지속 증가하여 19ppm을 유지함



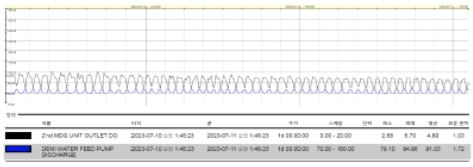
<그림 36> 2차 MDG 후단 DO 지속 상승

○ (원인) DO 센서측 에어가 유입되어 상승되는 것으로 예상

- 2차 MDG 후단에서 초순수 공정인 Pure Water Tank로 유입되며 추가로 SK실트론 Recovery Tank(4메가 Tank)로 유입
- Recovery Tank(4메가 Tank)로 유입시 자동밸브가 지속적으로 개폐되며 수충격이 유발되고 있어 개폐시 에어 미량 유입으로 DO 센서측 에어가 유입되어 상승되는 것으로 예상

○ (개선결과) 1차 MDG 후단으로 위치 변경하여 정상 측정 중

- 역류방지 체크밸브 설치 → 재 Hunting
- 2차 MDG 전단, Polishing 전/후단 계측기 위치 변경→ 재 Hunting
- 1차 MDG 후단으로 위치 변경하여 1차 MDG처리수 10ppb 이하 유지

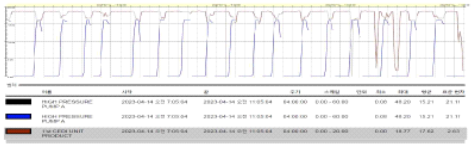


<그림 37> DO 센서 위치변경으로 안정화(2차 MDG 후단→1차 MDG 후단)

□ 1차 CEDI 생산수 비저항 수질이 주기적으로 변화

○ (현상) 실증플랜트는 RO공정이 연속 운전이 아닌 단속 운전이며 인버터가 적용되어 있어 Data의 오류가 다수 발생하고 있음

- RO 인버터 가동과 연계하여 CEDI 1차 생산수 비저항이 변동되고 있으며 실제 수질의 변동은 아님
- RO 인버터 가동 시에 CEDI 1차 생산수 비저항이 7~8 MΩ·cm 유지하고, RO 인버터가 미가동 시에 CEDI 순환 운전할 경우는 18.0 MΩ·cm 유지함

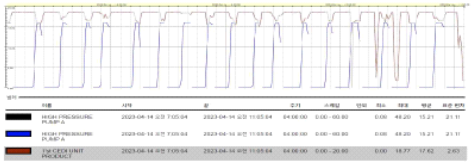


<그림 38> 차 CEDI 생산수 비저항 수질이 주기적으로 변화

○ (원인) RO공정 인버터 가동에 따른 비저항 Data 전송 오류 발생

- RO 공정의 단속 운전에 따른 RO처리수의 유입 여부에 따라 수질변동이 비저항 변동의 원인으로 예상되었으나,
- RO 인버터를 완전히 끄고(OFF) RO 공정을 운전 할 경우 CEDI 1차 생산수 비저항의 변동이 없이 18.0 MΩ·cm 을 유지함

○ (개선결과) 1차 CEDI 비저항 센서의 전원선을 별도로 구성하여 Data 신호의 간섭을 없애서 비저항 18.0 유지함



<그림 39> 1차 CEDI 비저항 센서의 전원선을 별도로 구성 후 안정적 측정

□ MDG 진공펌프 냉각용 냉각수 공급 시스템 개선

○ (현상) MDG 진공펌프 냉각용 냉각수 열교환기의 유량 분배 문제

- 1차 MDG와 2차 MDG는 3층에 위치, 1단계 및 2단계 3차 MDG는 4층에 위치하고 있으며 각각 진공펌프의 발열을 냉각수로 식히고 있음
- 냉수 열교환기는 2층에 위치하고 있어 MDG용 진공펌프의 냉수 유량 변동시 3층과 4층이 연계되어 있어 냉수 부족현상 발생으로 진공펌프 온도 상승 및 효율저하 발생으로 용존산소 상승됨
- 또한 2층에 위치한 열교환기의 냉수측은 7→12℃, 냉각수 측은 20→15℃로 열교환이 되고 있으며 탱크측으로 25℃용수가 공급되고 있어 하절기 및 2계열 MDG 운전시 냉각수 용량 부족 등에 대한 사전검토 필요함

○ (원인) 진공펌프 교체 운전 시 냉각수 부족 발생

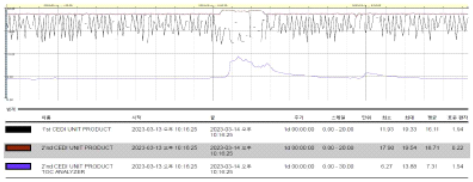
- 현재 진공펌프는 3대가 운전중으로 냉각수가 2층에서 분배되고있음
- 1차 MDG 진공펌프 1대 운전 / 1대 대기(3층), 2차 MDG 진공펌프 1대 운전 / 1대 대기(3층), 3차 MDG 진공펌프 1대 운전 / 1대 대기 (4층)
- MDG 진공펌프 교체 운전시 냉각수를 먼저 열어서 교체운전인 진공펌프 쪽으로 냉각수가 몰리는 현상이 발생하여 다른 진공펌프 쪽으로 냉각수 부족현상 발생

○ (개선결과) 진공펌프 교체 운전 시 냉각수 조정 후 교체 운전 실시

- 진공펌프 교체 운전 시 냉각수 우선 열지 않고 적정 밸브 개도율을 유지하여 냉각수로 교체운전 펌프 쪽으로 몰리지 않도록 사전 조치 후 교체운전을 실시함
- 진공펌프 교체 운전시 냉각수 분배를 고려하여 냉각수가 2대 모두에 열리지 않도록 교체운전 절차서를 작성하여 교체 운전 시행

□ CEDI 전용 파워 서플라이 부품 파손 발생

○ (현상) 중금속 측정 결과 K(칼륨)이 1ppt 이상으로 지속 높아 CEDI 이온제거효율 증대를 위해 전류치를 3A (1차) / 1.5A (2차)에서 5A (1차/2차) 로 변경하였으며 전류치 증가 후 2차 CEDI 2번 Unit 꺼짐으로 TOC 상승 (평균 7ppb → 최대 13 ppb)



<그림 40> 2차 CEDI 비저항 센서의 전원선을 별도로 구성 후 안정적 측정

○ (원인) CEDI 파워 서플라이 파손에 따른 2차 CEDI 2번 Unit 꺼짐

- 이온제거 목적으로 2차 CEDI 전류치를 1.5A→5.0A로 증가하였으며 1차 CEDI 생산수의 이온부하가 거의 없는 상태에서 5.0A 증가에 따라 파워 서플라이가 파손된 것으로 예상
- CEDI 파워서플라이는 3번째 소손되었으며 1차측 2개, 2차측 1개(금회) 파손되었으며, 1차측 2개는 시운전시 전류치 최대 운전 평가시 파손됨
- 파워 서플라이 파손 원인 분석 결과는 과전류에 의한 파손이며 과전류 발생의 정확한 원인 파악이 어려운 실정임

○ (개선결과) 파워 서플라이 교체, 시운전에서 CEDI 최대 운전 가능 전류치인 6.0A로 운전하여 파워 서플라이 등 전기 부품의 소손에 대한 평가 필요함

6. 초순수 실증플랜트 운영계획

□ 초순수 실증플랜트 운영 기준은 SK실트론 관리수질 기준을 따름

- 초순수 실증플랜트 수질검증 기준은 목표수질이나 실증플랜트 운영 기준은 SK실트론의 관리수질임
- 초순수 관리수질을 위한 계측기는 SK실트론의 품질팀에서 관리하는 크린룸 내부 세정장비와 연계된 실시간 계측기로 관리함
- 계측항목은 비저항, 유기물, 입자, 온도 4가지 항목이며, 실증플랜트의 실시간 계측기와 동일한 사양의 계측기임.
- 운영 중 중금속 및 보론에 대한 측정은 주기적으로 측정 예정이며 분석 항목, 주기는 SK실트론 내부적으로 협의 예정
- 실리카 실시간 계측기는 분석하한이 0.5ppb로 SK실트론의 관리수질이 1, 2, 3단계가 각각 3, 4, 5ppb로 관리 가능한 수준임

□ 운영시 연구과제 측면에서 수질검증은 ASTM 및 목표수질 기준임

- ASTM 및 목표수질은 K-water 내부적으로 관리 예정임

<표 13> 초순수 실증플랜트 수질검증 결과표 (목표수질 및 실측값)

구분		수질검증 목표수질	SK실트론 관리수질 기준			실증플랜트 실측값	비 고
			웨이퍼 제조 가능		제조 중단		
			1단계 (운영 기준)	2단계 (경고 기준)	3단계 (공급 중단)		
실시간 계측기	비저항(MΩ·cm)	≥18.2	≥18.1	≥18.0	≥18.0	18.24	
	유기물(ppb)	≤1	≤1.5	≤3	≤5	0.4	1회이상/10분유지
	용존산소(ppb)	≤1	기준 없음	기준 없음	기준 없음	0.2	2중정 기준없음 (3중정:1,2,5ppb)
	입자(ea/㎖)	≤1	≤1	≤3	≤5	0	1회이상/10분유지
	온도(℃)	25±0.3	25±0.3	25±2	25±3	24.9	
실험실 계측기	실리카(ppb)	≤0.5	≤3	≤4	≤5	0.4	모니터링계측기 (추가분석전문기관
	보론(ppt)	≤1	기준 없음	기준 없음	기준 없음	0.0 (만족)	SK실트론 분석실
	중금속(ppt)	≤0.5 (31개항목)	≤1	≤2	≤5	1~1.9 (K)	SK실트론 분석실

붙임 1 초순수 계측기 현황 및 2단계 계측기 구성방안

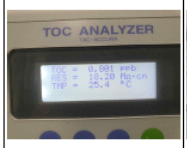
□ SK실트론 초순수 실증플랜트 계측기 현황

구분	단위	제조사	모델명
유기물	ppb	T&C	TAC-ACCURA-SX2
용존산소	ppb	Dextens	Sensor : 51101
입자	ea/㎖ (0.05㎛)	Rion	KL-30B
실리카	ppb	HACH	5500SC
보론	ppb	GE	UPW Boron Analyzer
비저항	MΩ·cm	Mettler Toledo	M300

□ 초순수 실증플랜트 계측기 사진

공급수질 모니터링용 계측기

용존산소 (DO)

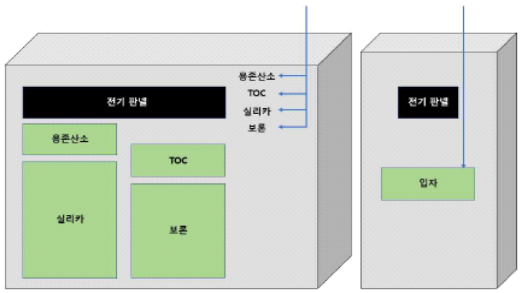


유기물(TOC)

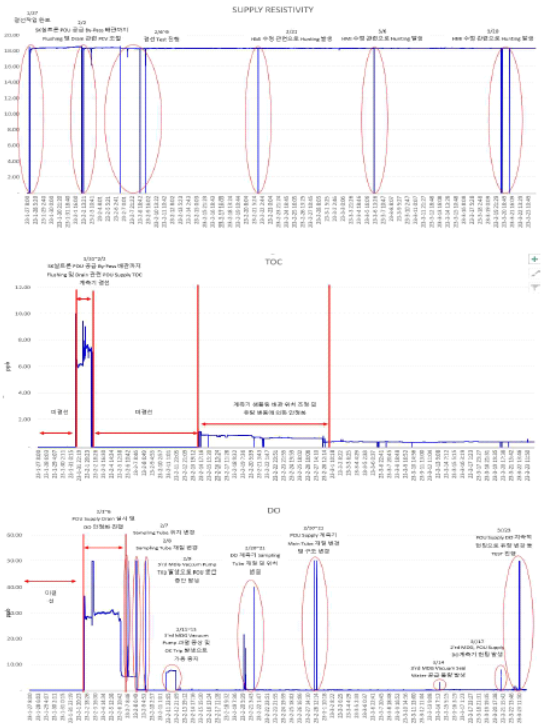
입자(Particle)

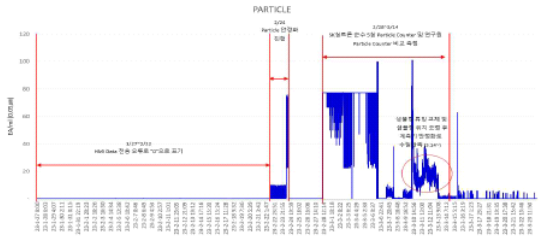
□ 초순수 실증플랜트 계측기 및 계측기함 구성도(2단계, 국산라인)

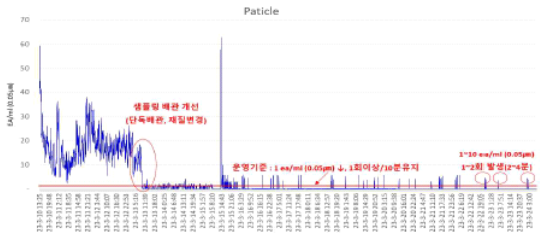
- 1단계 외산라인의 계측기함에 모든 계측기가 설치되어 있었으나 진동 방지를 위해 입자 계측기를 별도 공간에 설치 필요
- 2단계 국산라인 계측기 설치시 입자 계측기는 진동 발생 방지를 위해 별도 계측기함을 설치하고 입자계측기 외 용존산소, 실리카, TOC, 보론 계측기는 같은 계측기함에 설치

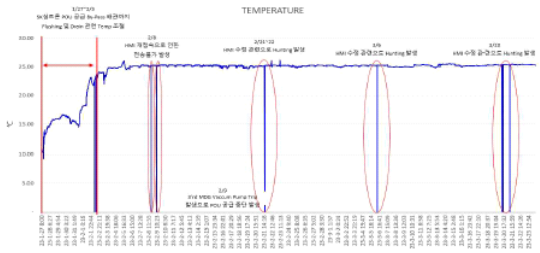


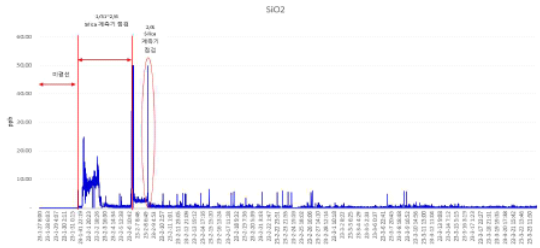
붙임 2 시운전 기간 초순수 공급수질 트렌드(실시간 계측기)

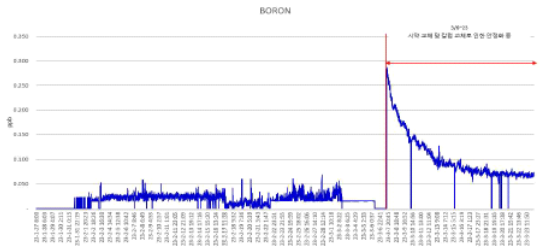


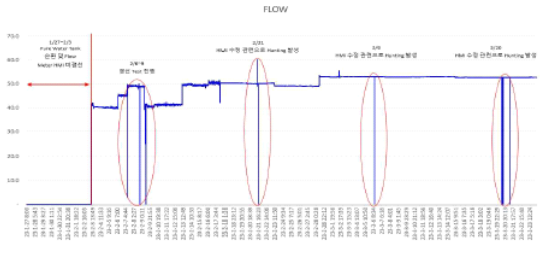


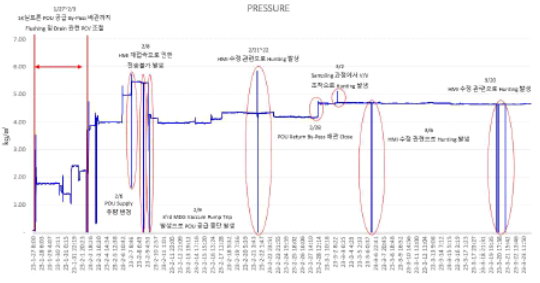


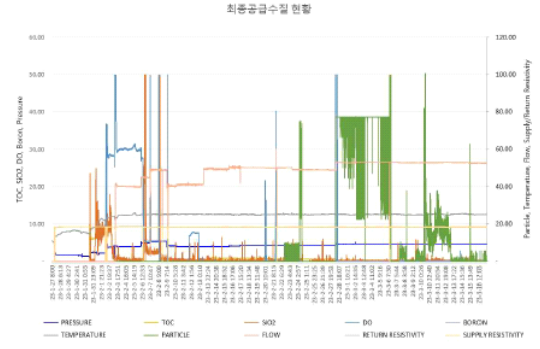




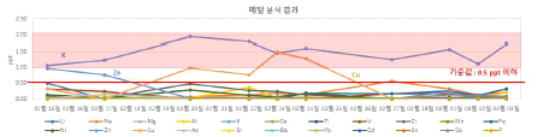






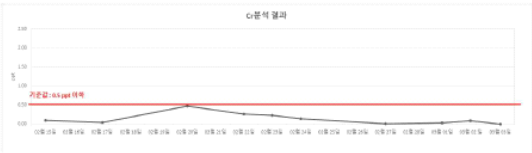


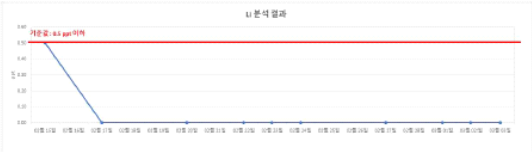
붙임 3 시운전 기간 초순수 공급수질 트렌드 (샘플링 계획기 메탈 및 이온)



Zn 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

Na 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하


Cr 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

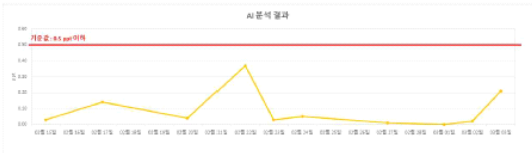

Li 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

V 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

- 59 -

Ni 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

As 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하


Al 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

Fe 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

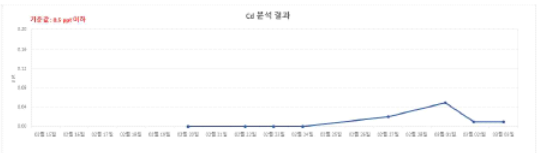
Sb 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

- 60 -

Mg 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

Ca 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

Mn 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

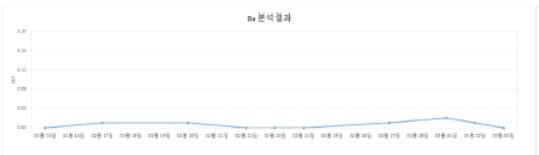

Cd 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

Pb 분석 결과
기준값 : 0.5 ppt 이하

- 61 -

Sn 분석 결과

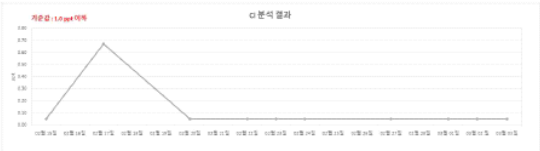
Ti 분석 결과

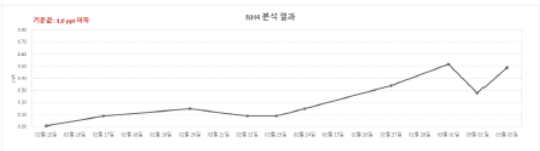

Ba 분석 결과

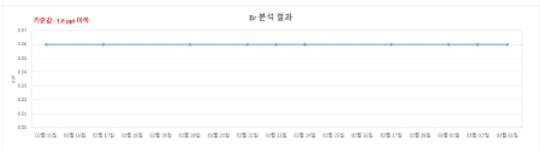
Sr 분석 결과

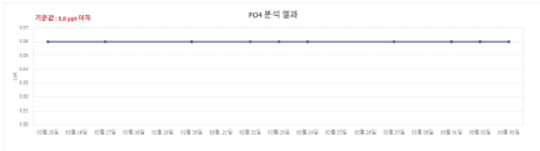
P 분석 결과

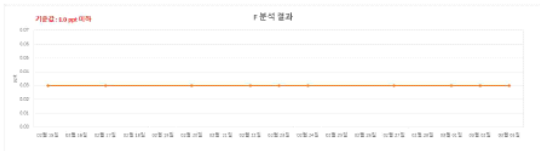
- 62 -











붙임 4 **한성크린텍 시운전 완료 보고서**

韓屋크린텍株式會社
HANSUNG CLEANTECH CO.,LTD.
서울시 강남구 강남대로 586, 이즈데이 6층
TEL: 402-2-6371-3900 FAX: 402-2-6371-3926

문서번호:	HASCO 기술연구소 제 2023-0010 호	2023년 06월 22일
수 신:	K-water 연구원장	
참 조:	한국환경산업기술원장	
제 목:	'고순도 공업용수 국산화 설계-시공 기술개발 1단계 실증플랜트 시운전 완료 알림의 건	

1. 귀 사의 일익 번창하심을 기원드립니다.

2. 「고순도 공업용수 생산공정 국산화 플랜트 설계/시공기술개발」 연구과제 수행과 관련하여 1단계 실증플랜트에 대한 시운전 완료를 아래와 같이 알려드립니다.

--- 아 래 ---

가. 과 제 명 : 고순도 공업용수 생산공정 국산화 플랜트 설계/시공기술 개발

나. 연구기간 : 2021.06.01 ~ 2025.12.31.

다. 알림내용 : 1단계 실증플랜트 (1,200㎥/day) 시공 및 시운전 완료.
(2022년 11월 30일 시공 및 2023년 5월 24일 시운전 완료)

라. 붙임서류 : 시공 및 시운전 완료 보고 관련 제안서류

붙 임 : 시운전 완료 보고서 1부.
준공도서 (시운전 대능일 및 설정/제정 Logic 포함) 1식.

발 송 : 준공도서 제본 1부.

끝.

한성크린텍주식회사
대표이사 이 정 [illegible]

□ 초순수 실증플랜트 준공도서 목록

준공도면 (파일명)
VP-HSC-KETI-UPW-101_Vendor Document Index_Final
VP-HSC-KETI-UPW-102_Equipment List_Final
VP-HSC-KETI-UPW-103_Technical Specification_Final
VP-HSC-KETI-UPW-104-1 Sub-vendor List_Final
VP-HSC-KETI-UPW-105_Lubricant List_Final
VP-HSC-KETI-UPW-201_Process Flow Diagram_Final
VP-HSC-KETI-UPW-202_P&ID DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-203_LAYOUT DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-204_Operation & Maintenance Manua_Final
VP-HSC-KETI-UPW-205_Utility Consumption List_Final
VP-HSC-KETI-UPW-206_Process Calcultaion_Final
VP-HSC-KETI-UPW-207-Media List_Final
VP-HSC-KETI-UPW-208_Chemical Calculation Report_Final
VP-HSC-KETI-UPW-301_Thickness Calculation For Vessel_Final
VP-HSC-KETI-UPW-302_Sand Filter Ass'y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-303_Activated Carbon Filter Ass'y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-304_Raw Water Tank Ass'y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-305_Filtered Water Tank Ass'y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-306_RO Water Tank Ass'y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-307_Demi Water Tank Ass'y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-308_MB Polisher ASS'Y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-309_1st MB Polisher ASS'Y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-310_2nd MB Polisher ASS'Y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-311_Pure Water Tank Ass'y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-312_CIP Tank Ass'y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-313_Chemical Tank ASS'Y DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-314_NAME PLATE DWG_Final
VP-HSC-KETI-UPW-401_Pre Filter for UF_Final
VP-HSC-KETI-UPW-402_Ultra Filter_Final
VP-HSC-KETI-UPW-403_Vertical Centrifugal Pump_Final
VP-HSC-KETI-UPW-404_Chemical Pump_Final
VP-HSC-KETI-UPW-405_Heat Exchanger & Cooler_Final
VP-HSC-KETI-UPW-406_RO Micro Filter_Final
VP-HSC-KETI-UPW-407_UV Sterilizer_Final
VP-HSC-KETI-UPW-408_2-Pass RO Unit_Final
VP-HSC-KETI-UPW-409_1'st & 2'nd TOC UV_Final

준공도면 (파일명)	내용
VP-HSC-KEITI-UPW-410_1st MDG Unit_Final	1'st MDG Unit
VP-HSC-KEITI-UPW-411_2nd MDG Unit_Final	2'nd MDG Unit
VP-HSC-KEITI-UPW-412_3rd MDG Unit_Final	3'rd MDG Unit
VP-HSC-KEITI-UPW-413_1st CEDI Unit_Final	1'st CEDI Unit
VP-HSC-KEITI-UPW-414_2nd CEDI Unit_Final	2'nd CEDI Unit
VP-HSC-KEITI-UPW-415_Final UF Unit_Final	Final UF Unit
VP-HSC-KEITI-UPW-416_Micro Filter For CIP_Final	Micro Filter For CIP
VP-HSC-KEITI-UPW-417_Line Mixer DWG_Final	Line Mixer
VP-HSC-KEITI-UPW-418_Electric Heater_Final	Electric Heater
VP-HSC-KEITI-UPW-501_Electric Load List_Final	(전기계통도면) Electric Load List
VP-HSC-KEITI-UPW-502_Instrument Data Sheet_Final	Instrument Data Sheet
VP-HSC-KEITI-UPW-503_Cable Schedule(Electrical)_Final	Cable Schedule
VP-HSC-KEITI-UPW-504_Interconnection Wiring Diagram(Electrical)_Final	Interconnection Wiring Diagram
VP-HSC-KEITI-UPW-505_Schematic diagram_Final	Schematic diagram
VP-HSC-KEITI-UPW-506_Pneumatic ON-OFF Valve List_Final	Pneumatic ON-OFF Valve List
VP-HSC-KEITI-UPW-507_Grounding Layout_Final	Grounding Layout
VP-HSC-KEITI-UPW-508_MCC Panel DWG & Internal Wiring_Final	MCC Panel DWG
VP-HSC-KEITI-UPW-509_Inverter Panel DWG & Internal Wiring_Final	inverter Panel DWG
VP-HSC-KEITI-UPW-510_Power Distribution Panel DWG & Internal Wiring_Final	Power Distribution Panel
VP-HSC-KEITI-UPW-511_Heat Tracing panel DWG & Internal Wiring_Final	Heat Tracing panel
VP-HSC-KEITI-UPW-512 PLC IO LIST_Final	PLC IO LIST
VP-HSC-KEITI-UPW-513_Local Operation Panel DWG & Internal Wiring_Final	Local Operation Panel
VP-HSC-KEITI-UPW-551_Instrument List_Final	Instrument List
VP-HSC-KEITI-UPW-553_Penumatic On-Off Valve List_Final	Penumatic On-Off Valve List
VP-HSC-KEITI-UPW-554_Penumatic On-Off Valve Data Sheet_Final	Penumatic On-Off Valve Data Sheet
VP-HSC-KEITI-UPW-555_Control Valve List_Final	Control Valve List
VP-HSC-KEITI-UPW-559_Air Tubing Layout DWG_Final	Air Tubing Layout
VP-HSC-KEITI-UPW-560_Instrument Hook-Up DWG_Final	Instrument Hook-Up
VP-HSC-KEITI-UPW-561_Cable Schedule(Instrument)_Final	Cable Schedule
VP-HSC-KEITI-UPW-562_Interconnection Wiring Diagram(Instrument)_Final	Interconnection Wiring
VP-HSC-KEITI-UPW-563_PLC Control Panel DWG & Internal Wiring_Final	PLC Control Panel DWG
VP-HSC-KEITI-UPW-565_Control Logic Diagram_Final	Control Logic Diagram
VP-HSC-KEITI-UPW-566_Control Loop Diagram_Final	Control Loop Diagram
VP-HSC-KEITI-UPW-567_Instrument & Control Set Point List_Final	Instrument & Control Set Point List
VP-HSC-KEITI-UPW-569_HMI Graphic DWG_Final	HMI Graphic DWG
VP-HSC-KEITI-UPW-601_Tie-in Point List_Final	Piping Arrangent DWG
VP-HSC-KEITI-UPW-602_Piping Material Spec_Final	Piping Material Spec
VP-HSC-KEITI-UPW-603_Special Item List_Final	Special Item List
VP-HSC-KEITI-UPW-701_Inspection & Test Plan_Final	Inspection & Test Plan
VP-HSC-KEITI-UPW-702_Painting Spec_Final	Painting Spec
VP-HSC-KEITI-UPW-802_Inspection Report_Final	Inspection Report

붙임 6 표준 업무 절차서 (SOP) List

공정	No.	구분	목록	비고 (개별파일명)
전처리	1	SA-605	Sand Filter 운영절차서	01 전처리설비 절차서
	2	SA-605	Sand Filter 가동절차서	01 전처리설비 절차서
	3	AC-606	Activity Carbon Filter 운영절차서	01 전처리설비 절차서
	4	AC-606	Activity Carbon Filter 가동절차서	01 전처리설비 절차서
	5	SA-605 / AC-606	SF / AC Filter 역세공정절차서	01 전처리설비 절차서
	6	MF-103A/B	Micro Pre Filter 운영절차서	02 MF(Pre UF) 운영절차서
	7	MF-103A/B	Micro Pre Filter 가동절차서	02 MF(Pre UF) 운영절차서
	8	MF-103A/B	Micro Pre Bag Filter 교체절차서	02 MF(Pre UF) 운영절차서
	9	UF-104A/B	Pre UF 운영절차서	초순수 실증플랜트 절차서_25026
	10	UF-104A/B	Pre UF 가동절차서	초순수 실증플랜트 절차서_25026
	11	UF-104A/B	Pre UF CIP 절차서 (유기 세정)	03 UF CIP 절차서
	12	UF-104A/B	Pre UF CIP 절차서 (무기 세정)	03 UF CIP 절차서
순수	13	MF-110A/B	RO Micro Filter 운영절차서	05 MF(RO) 운영절차서
	14	MF-110A/B	RO Micro Filter 가동절차서	05 MF(RO) 운영절차서
	15	MF-110A/B	RO Micro Bag Filter 교체절차서	05 MF(RO) 운영절차서
	16	UV-111	UV Sterilizer 운영절차서	06 UV운영절차서
	17	UV-111	UV Sterilizer Lamp 가동절차서	06 UV운영절차서
	18	UV-111	UV Sterilizer Lamp 교체절차서	06 UV운영절차서
	19	RO-113A/B	Double Pass RO 운영절차서	초순수 실증플랜트 절차서 양식_v1
	20	RO-113A/B	Double Pass RO 가동절차서	초순수 실증플랜트 절차서 양식_v1
	21	RO-113A/B	Double Pass RO CIP 절차서	07 RO CIP 운영절차서
	22	MDG-116	1'st MDG 운영절차서	초순수 실증플랜트 절차서 양식_v1
	23	MDG-116	1'st MDG 가동절차서	초순수 실증플랜트 절차서 양식_v1
	24	CDI-117	1'st CEDI 운영절차서	08 CEDI 운영절차서

공정	No.	구분	목록	비고 (개별파일명)
순수	25	CDI-117	1'st CEDI 가동절차서	08 CEDI 운영절차서
	26	CDI-119	2'nd CEDI 운영절차서	08 CEDI 운영절차서
	27	CDI-119	2'nd CEDI 가동절차서	08 CEDI 운영절차서
	28	TOCUV-122A/B	1'st TOC UV Sterilizer 운영절차서	06 UV운영절차서
	29	TOCUV-122A/B	1'st TOC UV Sterilizer 가동절차서	06 UV운영절차서
	30	TOCUV-122A/B	1'st TOC UV Sterilizer Lamp 교체절차서	06 UV운영절차서
	31	PRI-123A/B/C	MB Primary 운영절차서	09 MB운영절차서
	32	PRI-123A/B/C	MB Primary 가동절차서	09 MB운영절차서
	33	PRI-123A/B/C	MB Primary 이온교환수지 교체절차서	09 MB운영절차서
	34	MDG-124	2'nd MDG 운영절차서	초순수 실증플랜트 절차서 양식_v1
	35	MDG-124	2'nd MDG 가동절차서	초순수 실증플랜트 절차서 양식_v1
초순수	36	TOCUV-128A1,2/B1,2	2'nd TOC UV Sterilizer 운영절차서	06 UV운영절차서
	37	TOCUV-128A1,2/B1,2	2'nd TOC UV Sterilizer 가동절차서	06 UV운영절차서
	38	TOCUV-128A1,2/B1,2	2'nd TOC UV Sterilizer Lamp 교체절차서	06 UV운영절차서
	39	MBP-129A1,2,3/B1,2,3	1'st MB Pollisher 운영절차서	09 MB운영절차서
	40	MBP-129A1,2,3/B1,2,3	1'st MB Pollisher 가동절차서	09 MB운영절차서
	41	MBP-129A1,2,3/B1,2,3	1'st MB Pollisher 교체절차서	09 MB운영절차서
	42	MBP-130A1,2,3/B1,2,3	2'nd MB Pollisher 운영절차서	09 MB운영절차서
	43	MBP-130A1,2,3/B1,2,3	2'nd MB Pollisher 가동절차서	09 MB운영절차서
	44	MBP-130A1,2,3/B1,2,3	2'nd MB Pollisher 교체절차서	09 MB운영절차서
	45	MDG-132A/B	3'rd MDG 운영절차서	초순수 실증플랜트 절차서 양식_v1
	46	MDG-132A/B	3'rd MDG 가동절차서	초순수 실증플랜트 절차서 양식_v1
	47	CP-126A1/A2	UPW Feed Pump 교체운전절차서	10 UPW Feed Pump교체 운전절차서

붙임 6 개별 공정 제조사/모델 및 매뉴얼/사양서 현황

구분	공 정	제 조 사 / 모 델	순번	운 영 매 뉴 얼 및 사 양 서
1	전처리 UF	Toray HFUG-2020HN	1-1	Toray 운영 매뉴얼(한글)
			1-2	Toray UF 카다로그
			1-3	Toray UF 카다로그
2	RO	CMS 1단 RE8040-BE440 2단 RE8040-BLR440	2-1	Toray 운영매뉴얼(한글)
			2-2	1단 RO(RE8040-BE440) 사양서
			2-3	2단 RO(RE8040-BLR440) 사양서
3	CEDI	Ionpure 1차 IP-VNX55EP-2 2차 VNX55-ULTRA	3-1	운영 메뉴얼 (영어)
			3-2	1차 CEDI 사양서
			3-3	2차 CEDI 사양서
4	MDG	Liquicel 1차 EXF 14×28 N (X 50) 2/3차 EXF 10×28 (X 40)	4-1	운영 메뉴얼 (영어)
			4-2	1차 MDG 사양서
			4-3	2차 3차 MDG 사양서
5	IX	DUPONT AMBERTEC UP6060	5-1	운영 메뉴얼 (영어)
			5-2	Reference 메뉴얼 (영어)
			5-3	이온교환수지 사양서
6	TOC-UV	Aquafine Avant	6-1	Avant 운영 메뉴얼(한글)
			6-2	Avant 카다로그
			6-3	Avant 도면 및 사양서
			6-4	Avant 사양비교
7	Final UF	ASAHI KASEI OLT-6036H	7-1	ASAHI 운영 메뉴얼 (영어)_1998
			7-2	ASAHI 운영 메뉴얼 (영어)_2012
			7-3	UF모듈 사양서
			7-4	UF모듈 분석 결과

붙임 7 펌프 및 기기장치 제조사/모델 및 매뉴얼/사양서

구분	공 정	제조사/모델	순 번	운영 매뉴얼 및 사양서	비 고
8	입형Pump	Grundfos CRN 64, 95, 125, 155 (입형다단펌프)	8-1	Grundfos CR 취급설명서	
			8-2	Grundfos Pump Handbook	
			8-3	Grundfos 카다로그 및 제품소개	
9	약품펌프	Prominent GMXA S3Ba 120270	9-1	Prominent 매뉴얼(한글)	
			9-2	Prominent 카다로그	파일
10	운영관리 프로그램 (HMI)	AVEVA Citect 8.0 Scada	10-1	Citect SCADA 기본교육 매뉴얼 (v8.0)	
			10-2	AVEVA Citect SCADA 카다로그(한글)	
			10-3	Citect SCADA 운영 매뉴얼 (영어)	파일
11	PLC	SIEMENS SIMATIC	11-1	프로그래밍 매뉴얼 (한글)	파일
			11-2	설치 매뉴얼 (영어)	파일
12	인버터	LS산전 H100	12	사용 설명서 (한글)	파일

그림 2. 103 1단계 실증플랜트 시운전 결과보고서

다. 단위공정별 이상 발생시 알람 및 의사결정 프로그램 실증플랜트 적용 및 개선

(1) 단위공정별 이상 발생시 알람 및 의사결정 프로그램 실증플랜트 적용 및 개선

- 초순수 실증플랜트를 대상으로 하여, 단위공정별 이상 발생 시 알람 및 의사결정 프로그램에 대한 알고리즘 및 순서도 작성
- 총 5개의 Tank 중, 일차 담수기능만 하는 Raw Water Tank 를 제외한 4개 Tank를 대상으로 선정: Filtered Tank(막여과수조), RO Tank(RO처리수조), Demi Tank(Demi 수조), Pure Tank(순수처리수조)

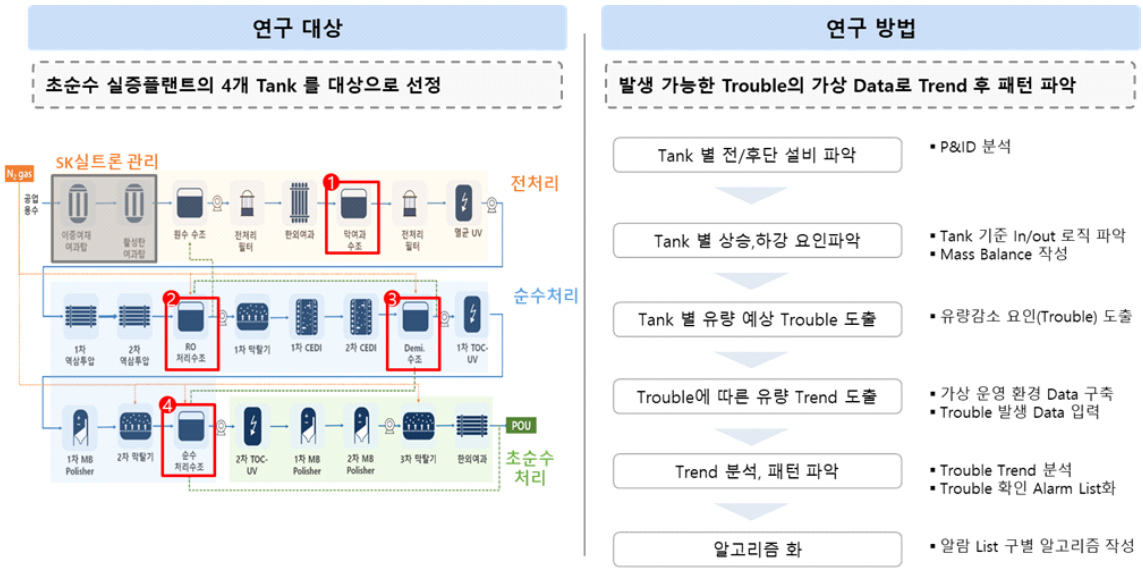


그림 2. 104 단위공정 별 이상 발생 알람 알고리즘

- 각 탱크를 기준으로 하여 유량의 감소/증가 할 수 있는 요인들 위주로 PFD 구성(PFD : Process Flow Diagram)

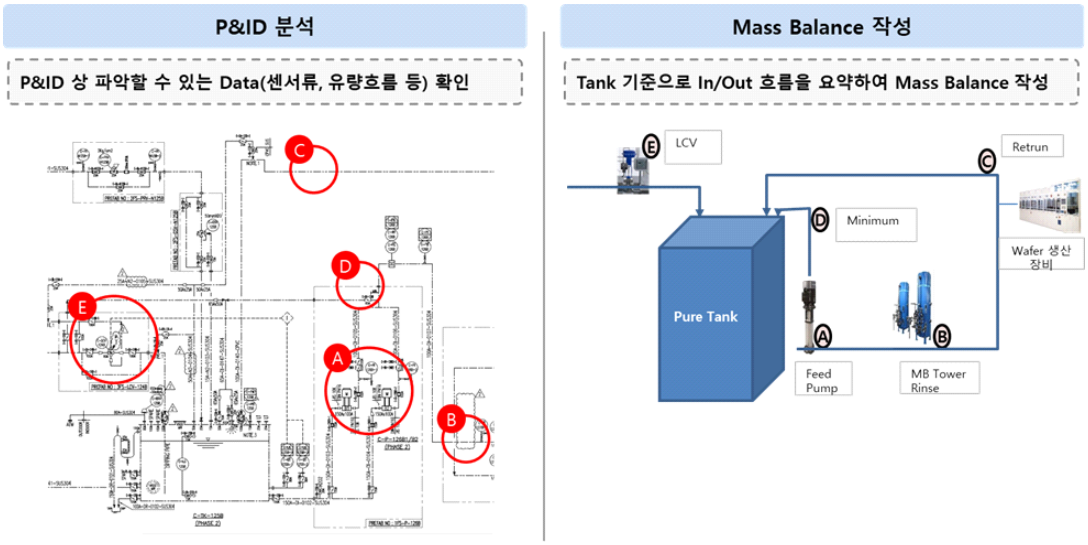


그림 2. 105 P&ID 분석 및 물질 수지

- Tank 수위변화 영향 인자를 도출하고, 이를 적용해볼 가상운영 환경을 구축

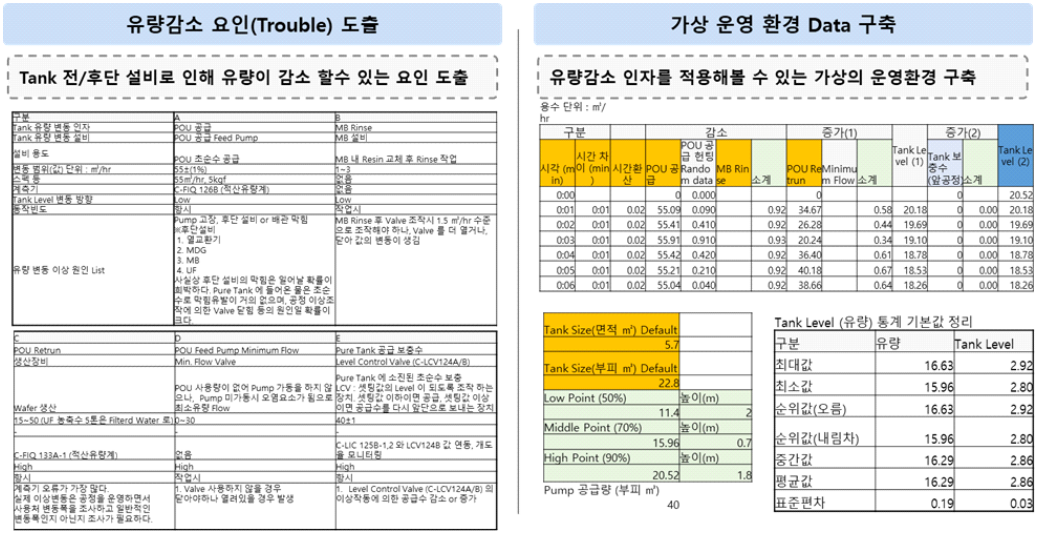


그림 2. 106 이상감지 알고리즘 개발을 위한 가상데이터 구축

- 가상운영 환경을 가정하고 도출된 Data를 Trend 화하여 이상상황 발생 시점 예측과 이때의 Alarm List 작성

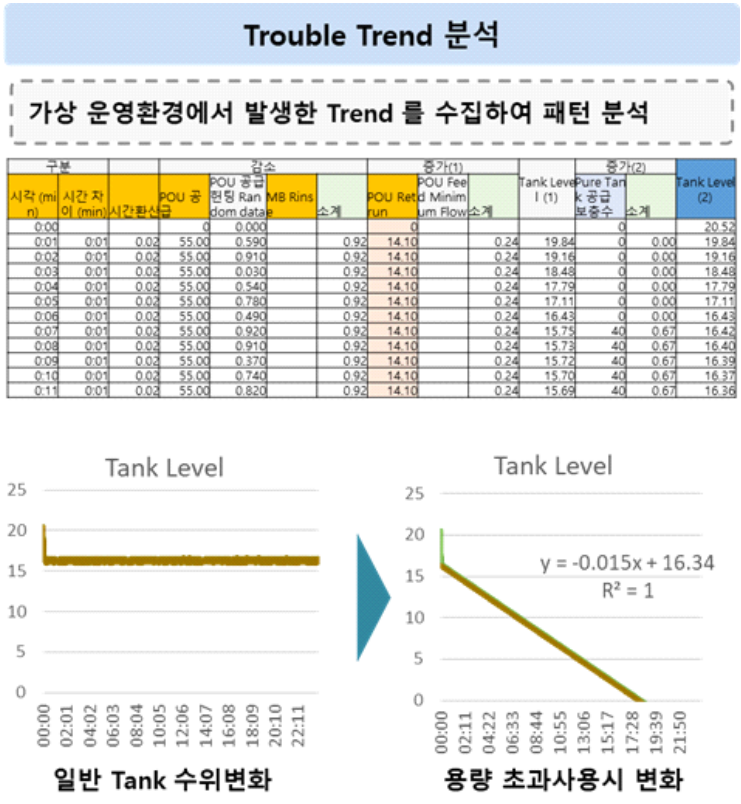


그림 2. 107 이상 발생 데이터 트렌드 분석

- 이상 발생에 대한 예시는 다음과 같음

  - Trouble : POU 에서 사용량이 14를 초과하여 사용할 경우 y = -0.015x + 16.34 (R^2 = 1) 기울기가 발생한다. 설비 Capa 보다 많은 양을 사용 한 것임으로 18시간 이상 지속시 Tank Empty 발생으로 공정 Down 발생하게 됨
  - 알람발생 조건 :Tank Level 의 1시간동안 수위 변화를 1차 식 추세선으로 기울기가 -0.015 이하 발생시 아래 알람 필요
  - 알람 List 1. 생산현장 장비 초과가동을 확인하시오. (Valve 지속 열림 등) 2. Demi Water Feed Pump 에서 공급되는 유량이 감소하였는 지 확인하시오. 3. 그 외 Pure Tank 전단 설비를 진단 하시오. 1) MB Rinse 시 Rinse 중, 2) 그외 Flushing 작업 시 작업을 중단하시오
  - 이를 통하여 Trouble 원인에 대해 구분 가능한 알고리즘을 각 탱크 및 상황별로 구현 가능

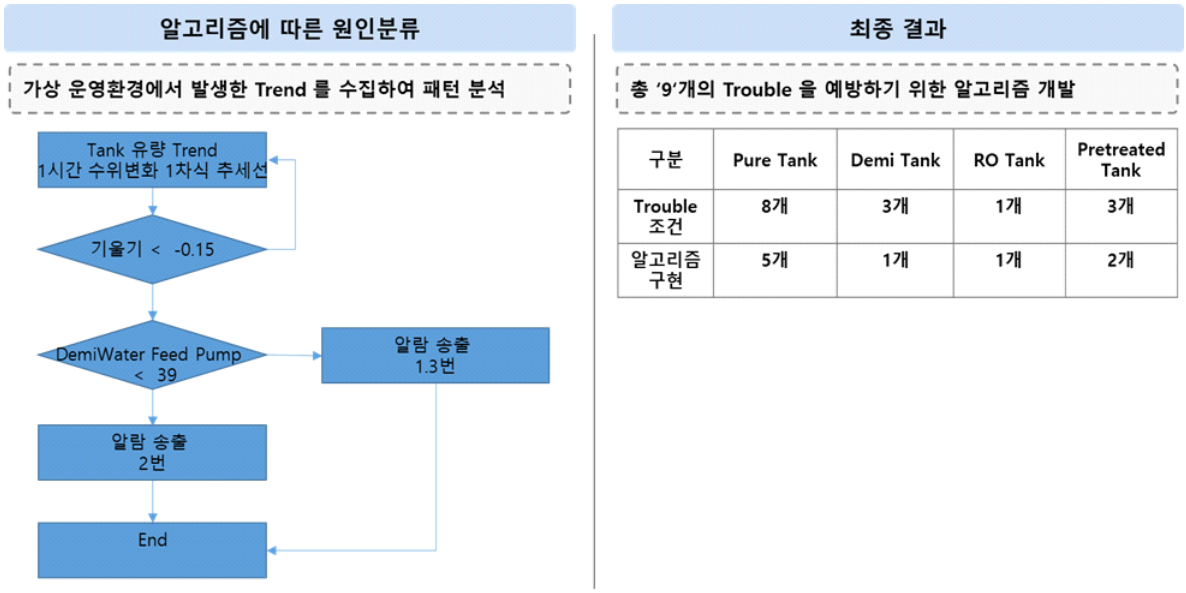


그림 2. 108 이상 발생 원인 분류

- 공급용량 초과 사용시 발생 패턴

  - Trouble 가정 : 초순수를 가용용량 40㎥/hr 초과하여 사용하면 Tank 수위가 일정한 패턴으로 변화하며 Tank 가 empty 되어 공정 Down 이 발생할 것
  - 확인 내용: Retrun 유량을 14㎥/hr(사용 41㎥/hr) 로 Setting 하여 가상 data 로 Tank 의 유량을 예측
  - 확인 결과: POU 에서 사용량이 14를 초과하여 사용할 경우 y = -0.015x + 16.34 (R^2 = 1) 기울기가 발생한다. 설비 용량보다 많은 양을 사용 한 것임으로 18시간 이상 지속 시 Tank Empty 발생으로 공정 Down 발생
  - 적용 방향 :Tank Level의 1시간 동안 수위 변화를 1차 식 추세선으로 기울기가 -0.015 이하 발생 시 아래 알람 필요
  - 알람 List 1. 생산현장 장비 초과가동을 확인하시오. (Valve 지속 열림 등)2. Demi Water

Feed Pump 에서 공급되는 유량이 감소하였는 지 확인하시오. 3. 그 외 Pure Tank 전단 설비를 진단 하시오. 1) MB Rinse 시 Rinse 중 2) 그외 Flushing 작업 시 작업을 중단 하시오.

- 이 외에도 수요처 사용 없을시 Trend 변화, 수요에서 최대로 사용할 경우 Trend 변화 등에 대한 상황에서 분석 가능

- 탱크 수위 추정 모델 구축 → 수위 변동에 따른 공정 노후화와 이상감지 알고리즘 개발 → 센서 데이터를 활용한 탱크 수위 변화 패턴 분석 및 이를 활용한 공정 이상 감지 프로그램 개발(프로그램 등록: C-2023-033765, C-2023-033766) 및 실증플랜트 현장 적용

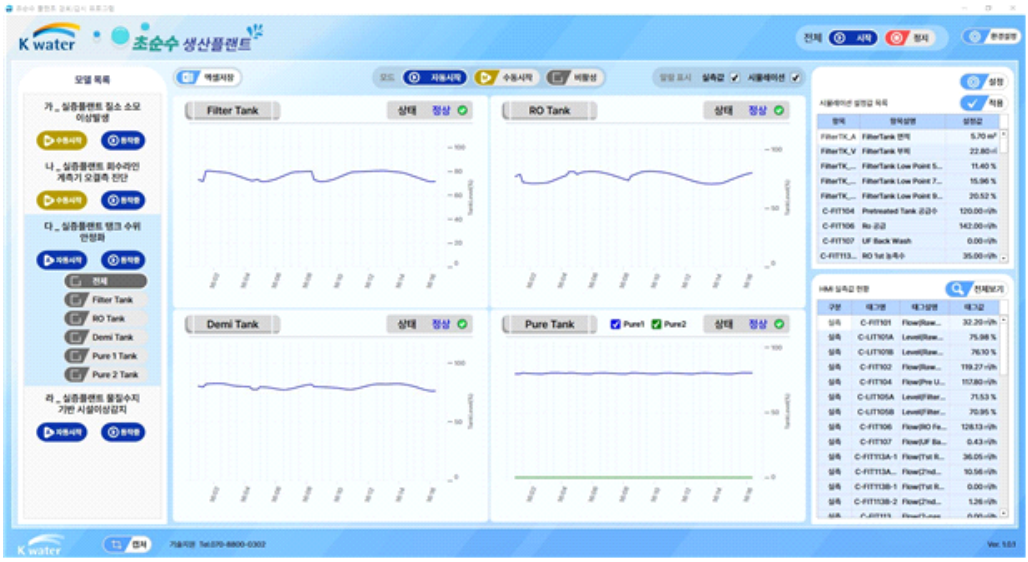
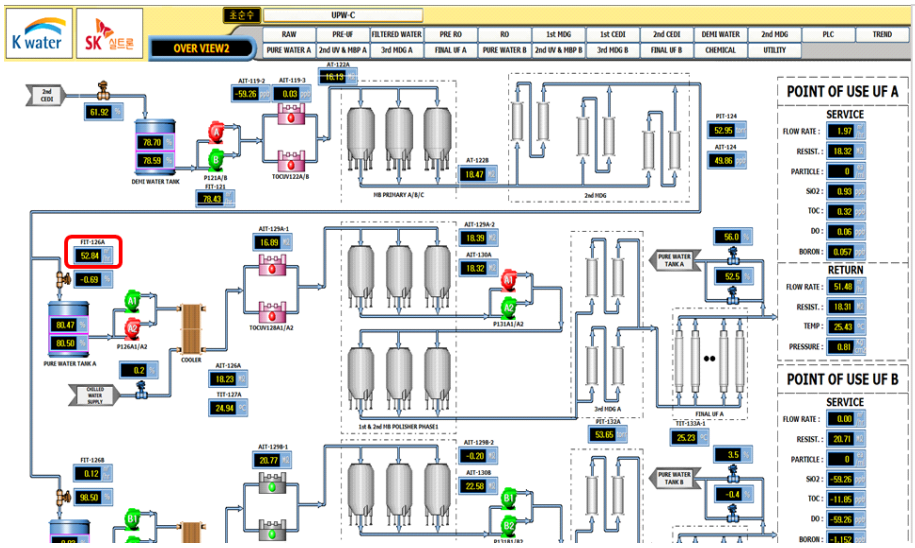


그림 2. 109 탱크 수위변화 패턴 분석 프로그램 현장 적용화면

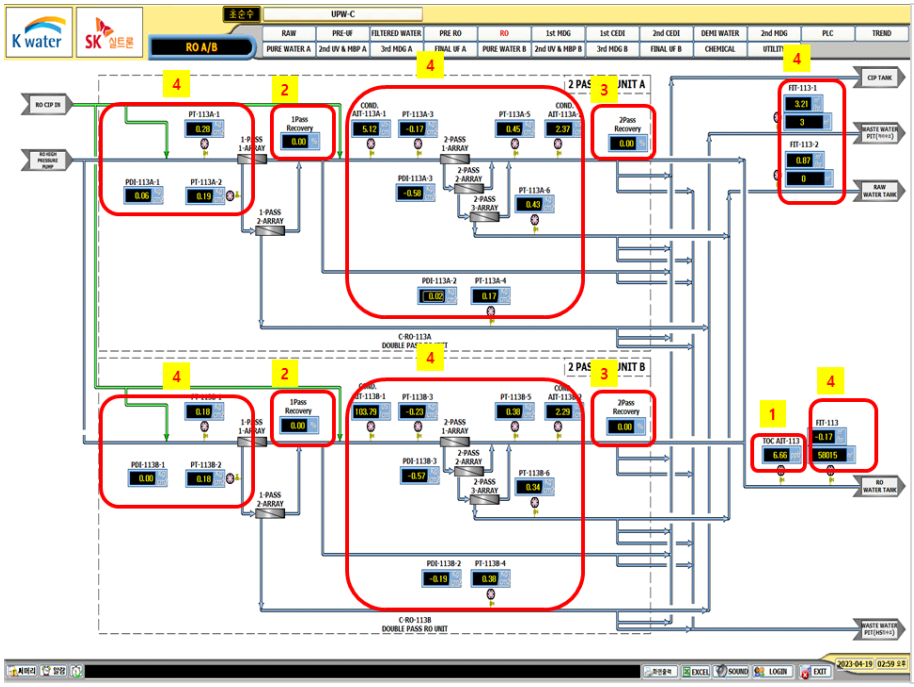
그림 2. 110 탱크 수위변화를 활용한 이상감지 프로그램 현장 적용화면

(2) 1, 2단계 실증플랜트 통합운영을 위한 기존(1단계) 운영로직 개선 및 보완

- 공통 수정사항 : 마크 2개 → 7개사로 추가(전체적용), 실제 (-)값이 필요한 진공도 등의 값은 살리고-나머니계측 항목들은 (-) 표기 안되도록 수정(계측기의 이상여부는 자체적으로 판단 가능함), 현재 일보 작성이 불가능하므로 일보가 작성되도록 수정
- 운영로직 개선 및 보완 완료 사항(23년 10월 기준) : 전공정 Data 확인이 가능한 감시창 추가, 유틸리티 분야 1개창에서 3개 창으로 세분화, 약품 및 냉각수 배관 색상변경 등 2~6월 총 4회 HMI 수정사항 반영



FIT-126A는 Pure Water Tank 유출량이므로 P126A1/A2 위에 위치 필요

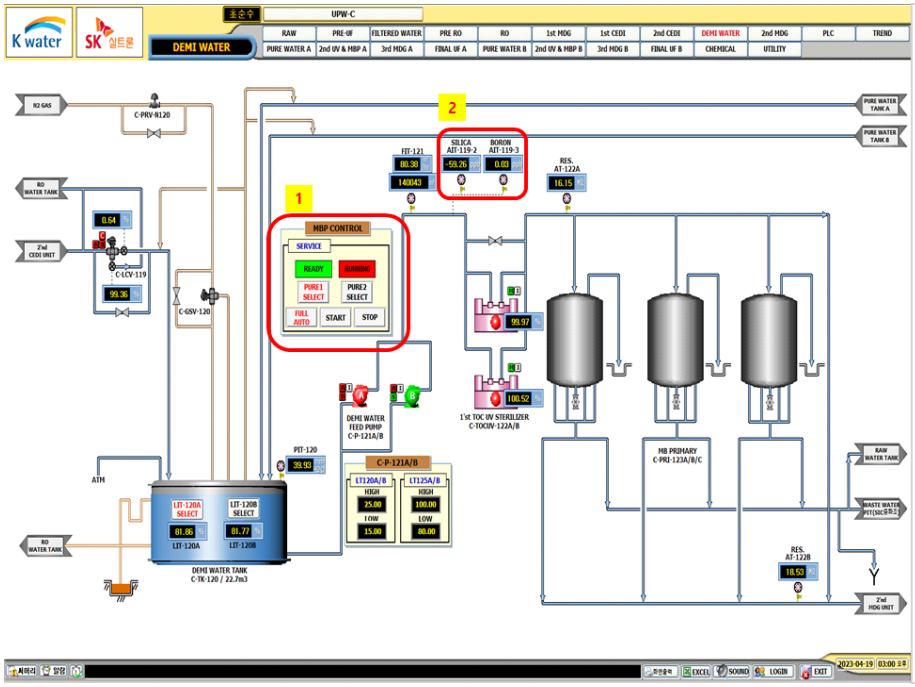


1. TOC 계측기 위치 이동 (삭제)
- TOC AIT-113 표시 항목 삭제
- 1차 MDG 전단으로 이동

2. 1Pass Recovery (회수율, %) 수식변경
- 가동시에 1Pass Recovery 는 아래 수식으로 계산하되 가동이 되는 유닛에 표기
- ("FIT-113" + "FIT-113-2") ÷ ("FIT-113" + "FIT-113-1" + "FIT-113-2") × 100
- RO 미가동 또는 가동이 되지 않는 유닛은 "0" 으로 표기

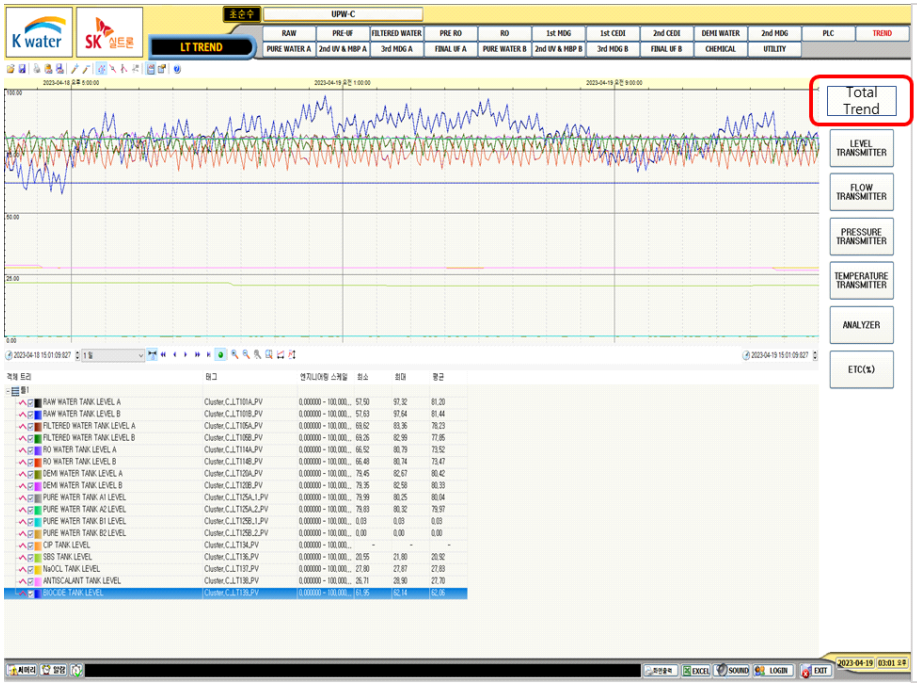
3. 2Pass Recovery (회수율, %) 수식변경
- 가동시에 2Pass Recovery 는 아래 수식으로 계산하되 가동이 되는 유닛에 표기
- ("FIT-113") ÷ ("FIT-113" + "FIT-113-2") × 100
- RO 미가동 또는 가동이 되지 않는 유닛은 "0" 으로 표기

4. (-)값은 "0"으로 변경

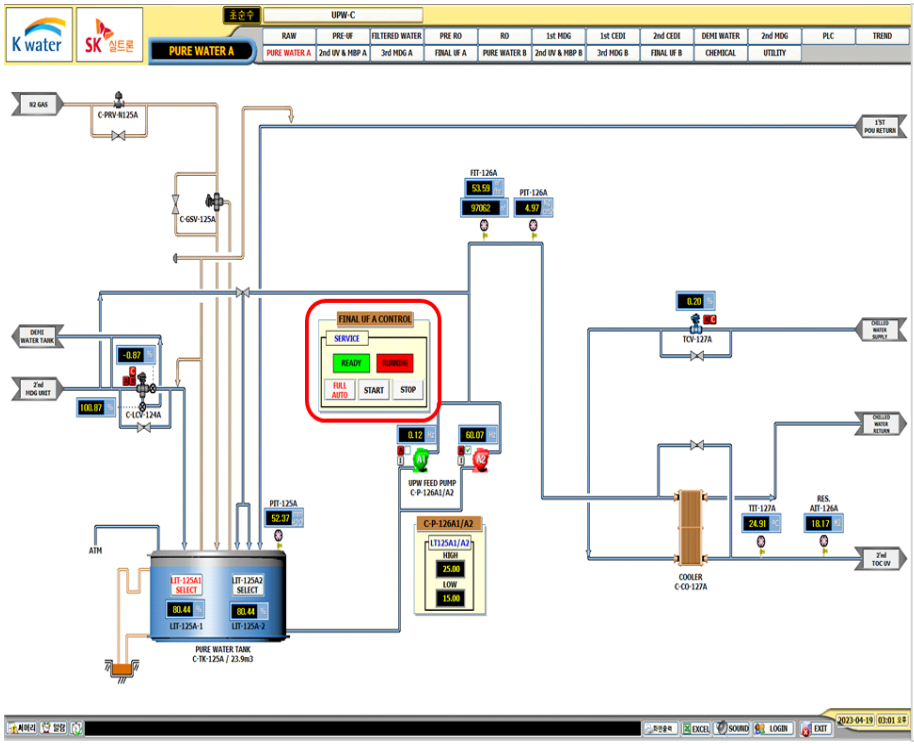


1. MBP Control Box 수정 요청
- MBP Control Box 에서 Demi Water Feed Pump는 가동 중이고 2nd Vacuum Pump 미가동 시 Ready -> Not Ready 로 변환 되는 현상 조치 필요

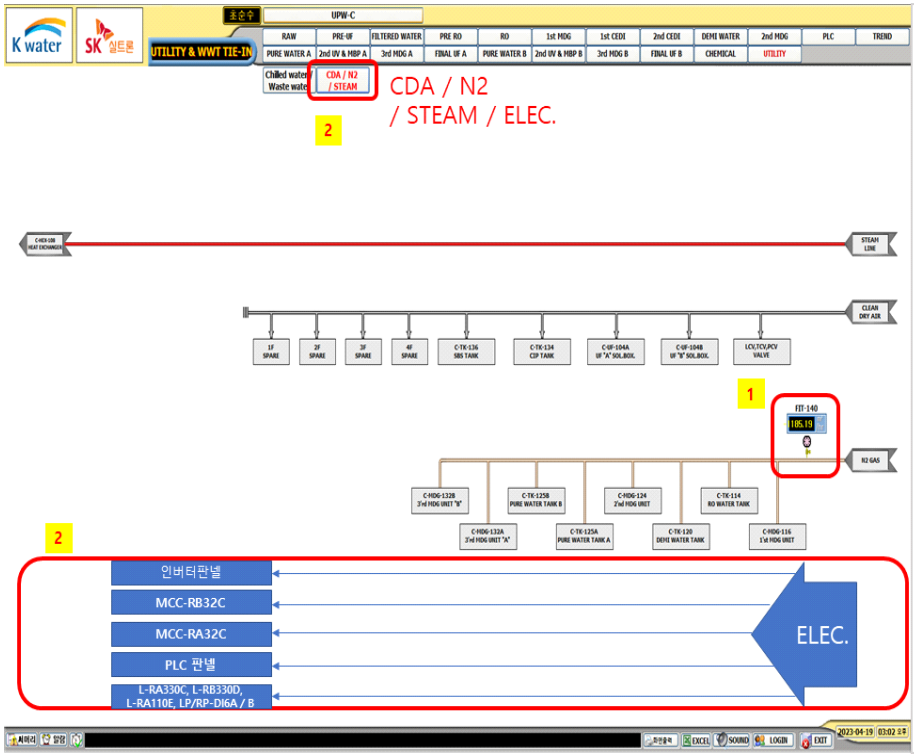
2. (-)값은 "0"으로 변경



Total Trend 가능여부 확인요청
레벨과 유량, 압력을 동시에 볼 수 있도록 Total 창을 만들어 한 개 창에서 볼 수 있도록 수정 요청



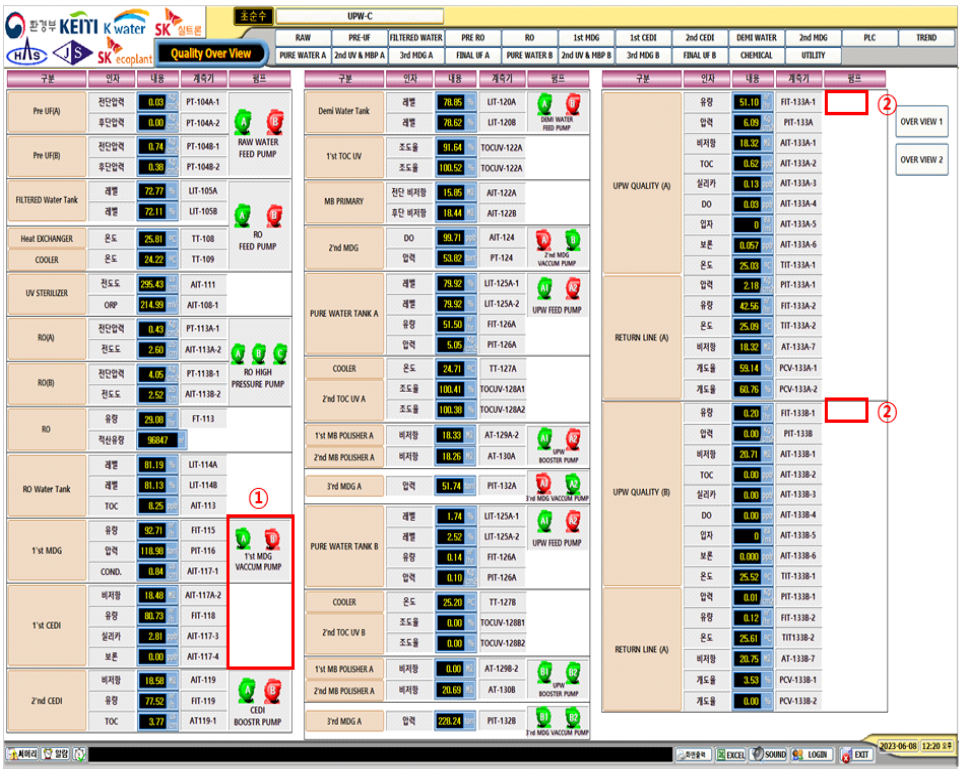
1. Final UF A Control 에 확인 창 추가
- Control Box에서 "Full Auto" 클릭 시 확인 표시창 추가 필요 (Start 및 Stop 은 확인 표시창 있음)
- Control Box가 평소에는 축소창으로 존재하다가 클릭 시 표시창 뜨는 방식으로 변경 필요



1. 질소 유량계 삭제
- 현재 질소 유량계는 없는 상태이며 배선도 되어 있지 않아 삭제 할것

2. 전기 계통도 추가
- 다음과 같이 전기 계통도 추가
- 다음페이지 참고하여 작성

- 2단계 통합운영을 위한 운영로직 개선 계획 : 1단계 운영 시 공정별, 전체 시스템에서 개선되어야 할 운영로직 정리 및 2단계 운영로직 구축 시 수정사항 반영하여 설치

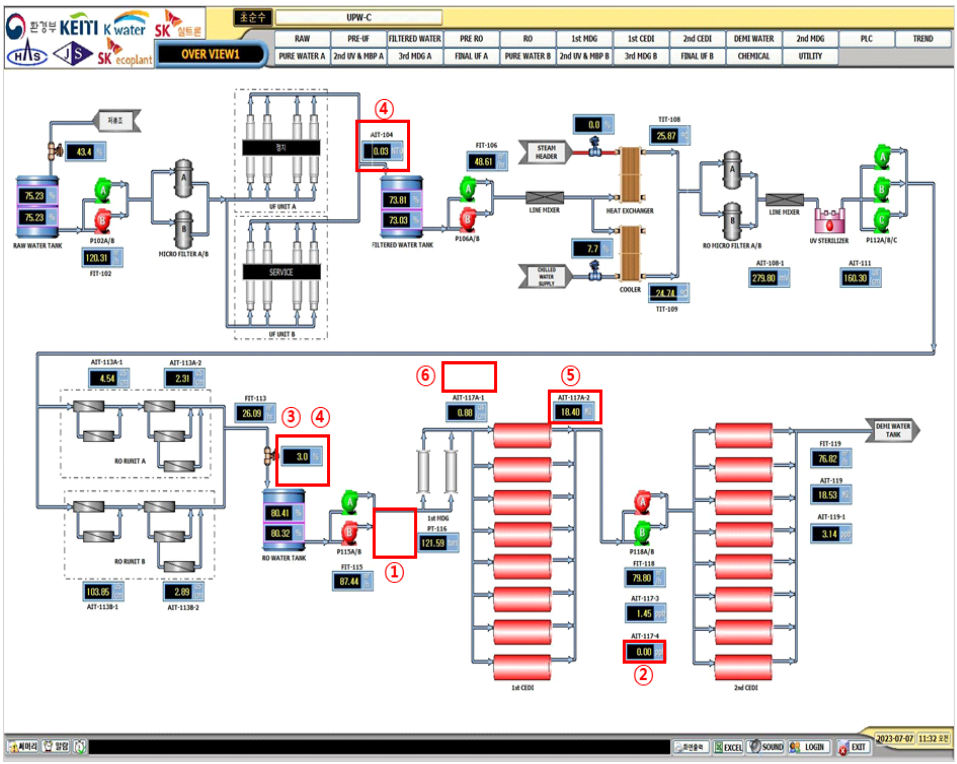


1. **MDG Feed Pump 추가** (누락)
- MDG Feed Pump CP-115A/B 추가

2. **사용량 추가** (누락)
- 공급량에서 리턴량을 제외한 사용량 표기 (3페이지 7.38m3/hr 로 표기됨)

3. **Day Report 수정 요청** (오류)
- 상세 Data가 맞지않아 항목 확인 요청

4. **밸브 개도율 (-) 값 수정** (오류)
- (-)값이 나오지 않도록 (-)일 값일 경우는 "0%" 로 표기



1. **TOC Data 추가** (누락)
- AIT-113

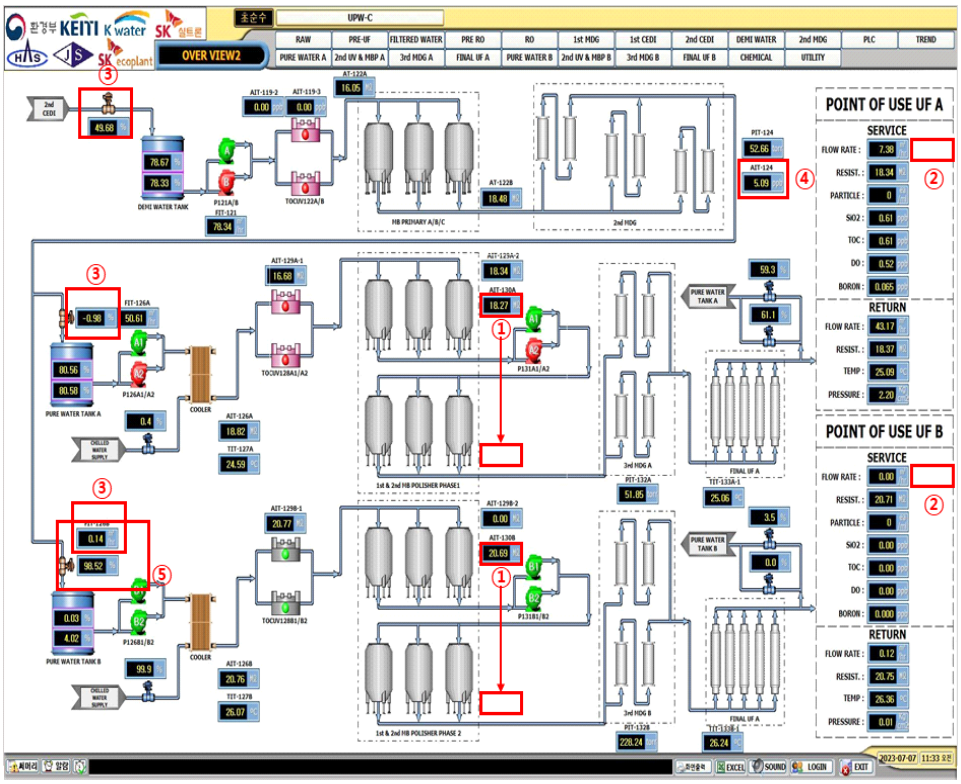
2. **Boron AIT 117-4** (오류)
- 소수점 3자리 표기 (0.000)
- Range 변경, 현재 0.000~1.000ppb, 변경 0.000~5.000ppb

3. **밸브 개도율이 반대로 표기** (오류)
- LCV 값이 Return 값이 표기되고 있음으로 Supply 값이 표기될수 있도록 수정

4. **밸브 개도율 (-) 값 수정** (오류)
- (-)값이 나오지 않도록 (-)일 값일 경우는 "0%" 로 표기

5. **RO 가동에 따른 비저항 헌팅발생**(오류)
- RO 인버터 가동에 따른 1차 CEDI 비저항 헌팅이 발생중임
- 기존 심각한 헌팅은 배선을 변경하여 해결되었으나 아직도 미세 헌팅 발생중임

6. **DO 위치 이동**(오류)
- 2차 MDG (PPT 3페이지) 에서 1차 MDG 후단(현재페이지/PPT 2페이지)으로 이동



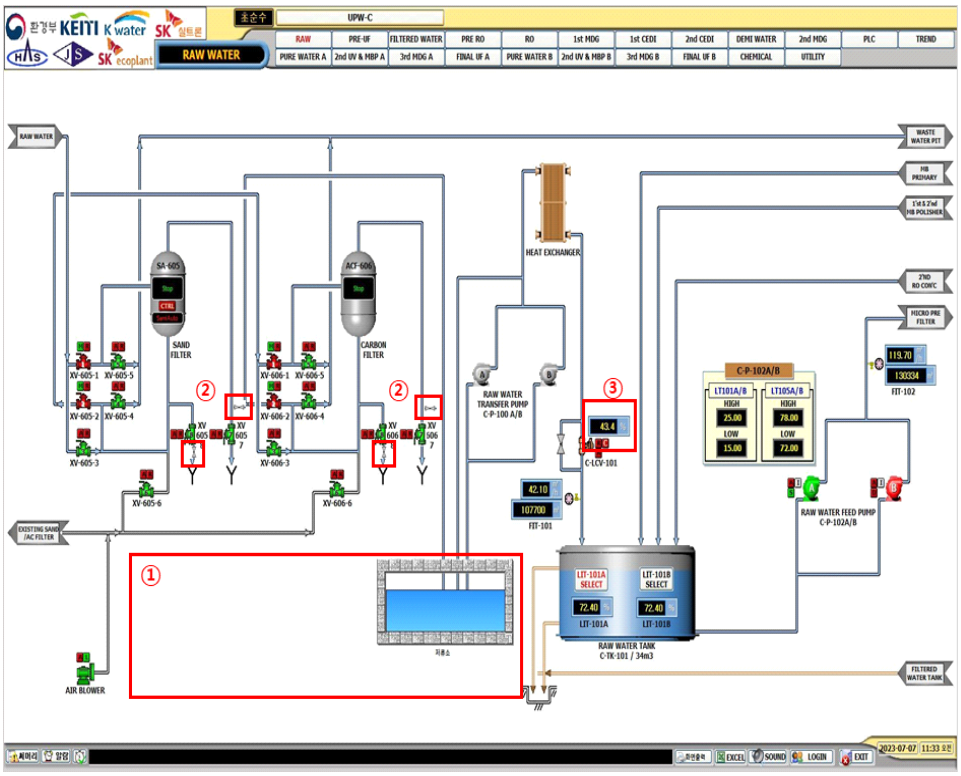
1. AIT-130A(오류)
- 위치 변경

2. Flow FIT-133A-1 표기(누락)
(사용량은 그대로 표기, UF생산수를 그 옆에 같이 표기-국산화 라인도 동일함)

3. 밸브 개도율 (-) 값 수정 (오류)
- (-)값이 나오지 않도록 (-)일 값일 경우는 "0%" 로 표기

4. DO 위치 이동 (오류)
- 2차 MDG(현재 페이지)에서 1차 MDG 후단(PPT 2페이지) 으로 이동

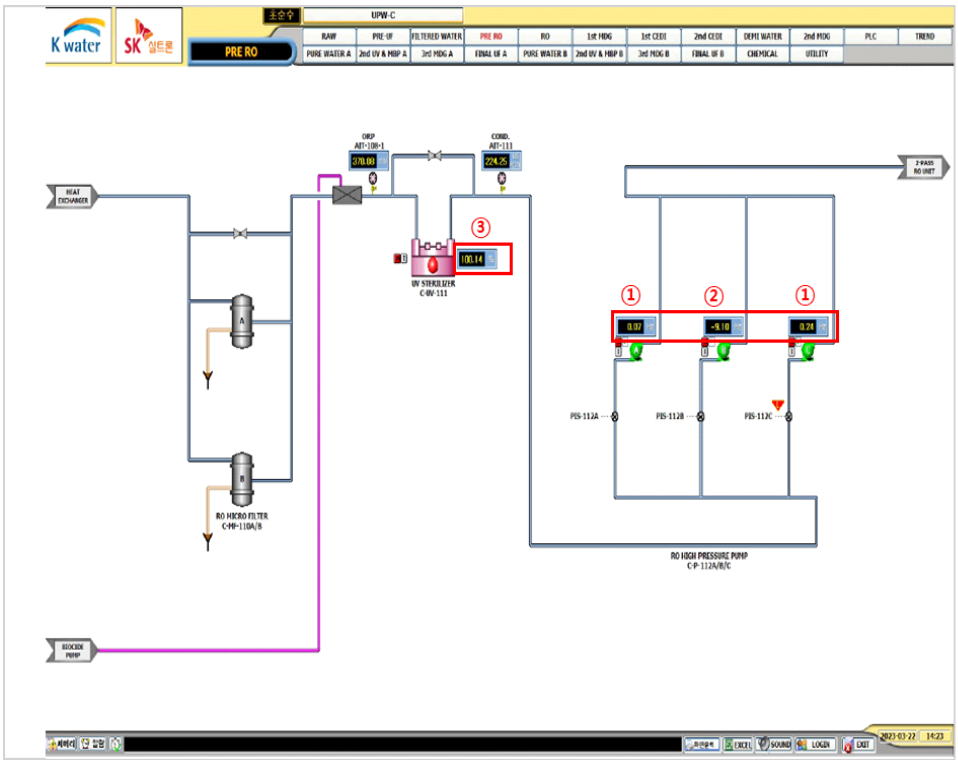
5. 1단계와 동일하게 가로 구성 (오류)



1. 저류조(수조) LT 및 그림 추가 (누락)
- 저류조 Level 3개(기존(구) 저류조, 신규 저류조, 역세수조 3개 LT)
- HMI에 수조 그림 3개추가 및 LT 3개 추가로 그려줄 것

2. Manual Valve 그림 추가 (누락)
- 명칭은 표기 없음, 그림만 추가

3. 밸브 개도율 (-) 값 수정 (오류)
- (-)값이 나오지 않도록 (-)일 값일 경우는 "0%" 로 표기



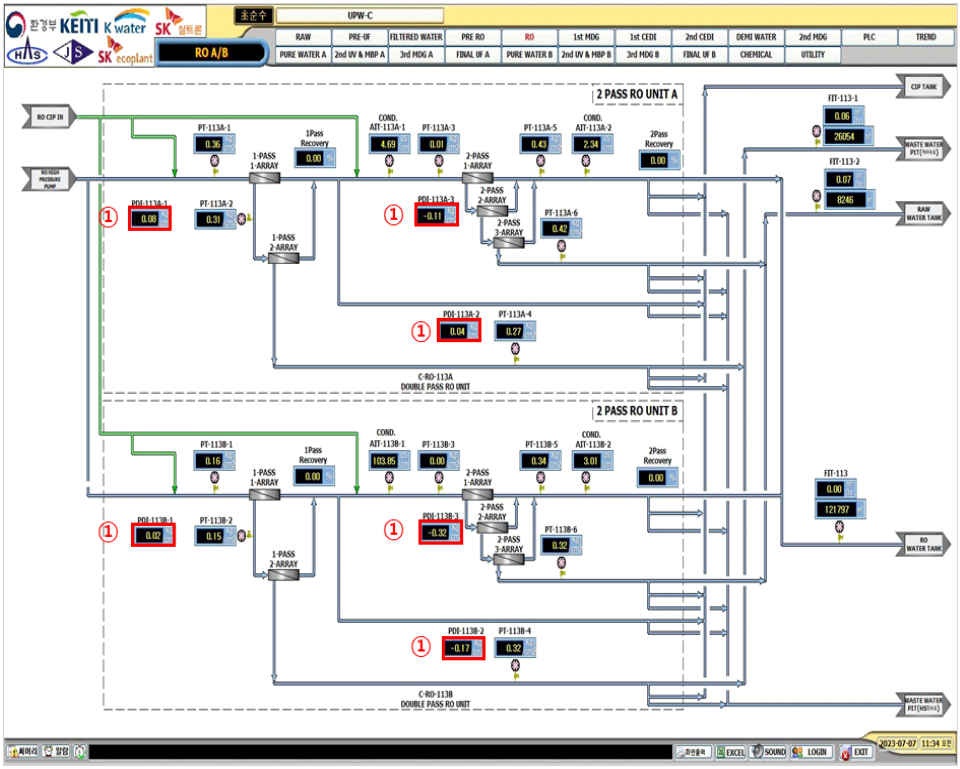
1. Hz 표시값 오류 (오류)
- 운전시 표시되는 값과 설정된 값이 상이하므로 확인 필요

전기실 화면의 Hz 와 HMI 화면의 Hz 값이 차이가 발생함 (2~3 Hz 정도가 높거나 낮음)
A HMI 가 3.5hz 높아야함 (+3.5)
C HMI 가 2Hz 낮아야함 (-2)
B 는 안돌려봐서 확인 필요

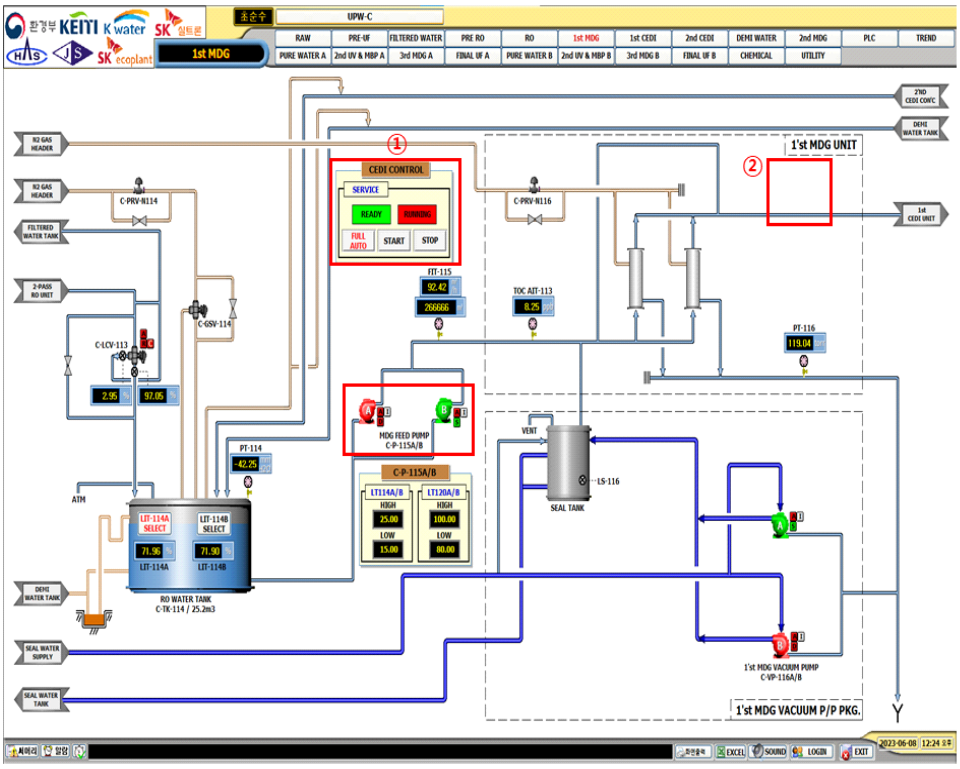
2. Hz 표시값 (-)값 표기 (오류)
- (-) 값이 표기되지 않도록 (-)일 경우는"0"으로 표기 할 것

(순수6실 모든 항목 동일하게 적용)

3. UV 및 TOC-UV 강도 100% 이 넘지 않도록 수정 (현재 UV) (오류)
- UV(Pre RO, Demi water, pure water A, B 4페이지 해당) 및 TOC-UV 강도 100% 이 넘지 않도록 수정하여 100% 가 넘으면 100% 으로 표기되로록 변경

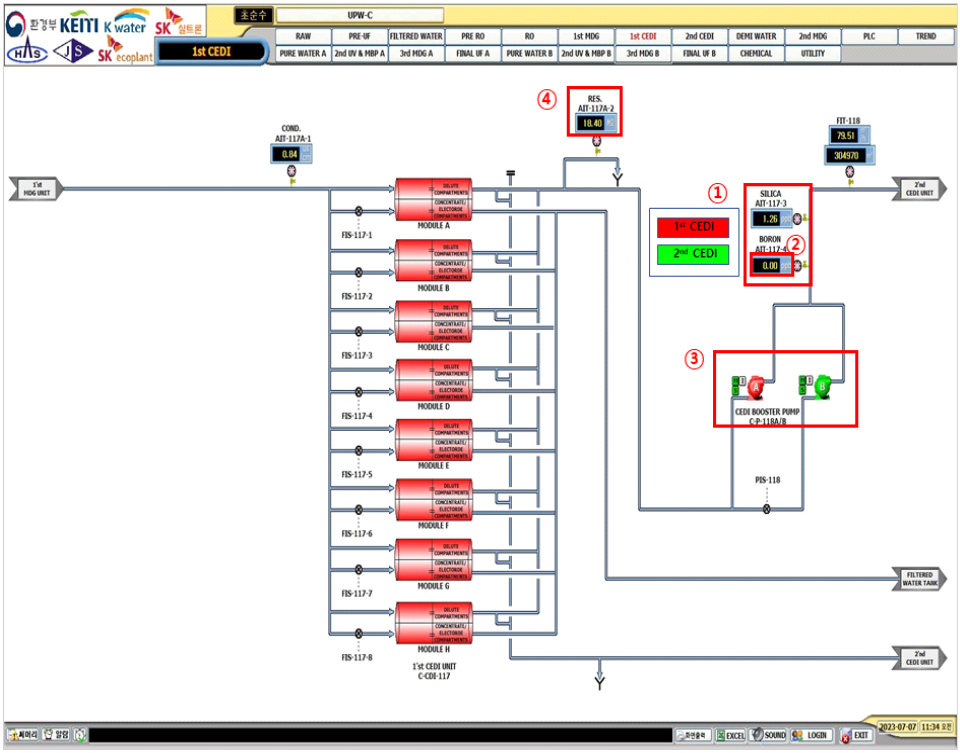


1. RO PDI 트랜드 확인 (오류)
- 차압값이 숫자는 표기되나 트랜드로 표기가 안됨으로 표기되도록 수정
- 그리고, 트랜드(Trend)의 스케일값이 만단위로 너무 커서 스케일 조정이 필요함 (6개 공통 사항)



1. CEDI Booster Pump 외 등등 Manual 가동 시 발생 되는 Not Ready 가 걸리는 조건을 제거하여 교체운전이 가능하도록 변경 (오류)
- 교대 운전 시 수동으로 On&Off 진행 시 CEDI Control Not Ready 발생하므로 수동 운전으로 진행되어도 Ready 상태 유지 필요함으로 수동운전 가능하도록 변경요청

2. DO 위치변경 (오류)
- DO 위치를 2ND MDG후단(12페이지)에서 1ST MDG 후단(현재 위치 9페이지)으로 변경

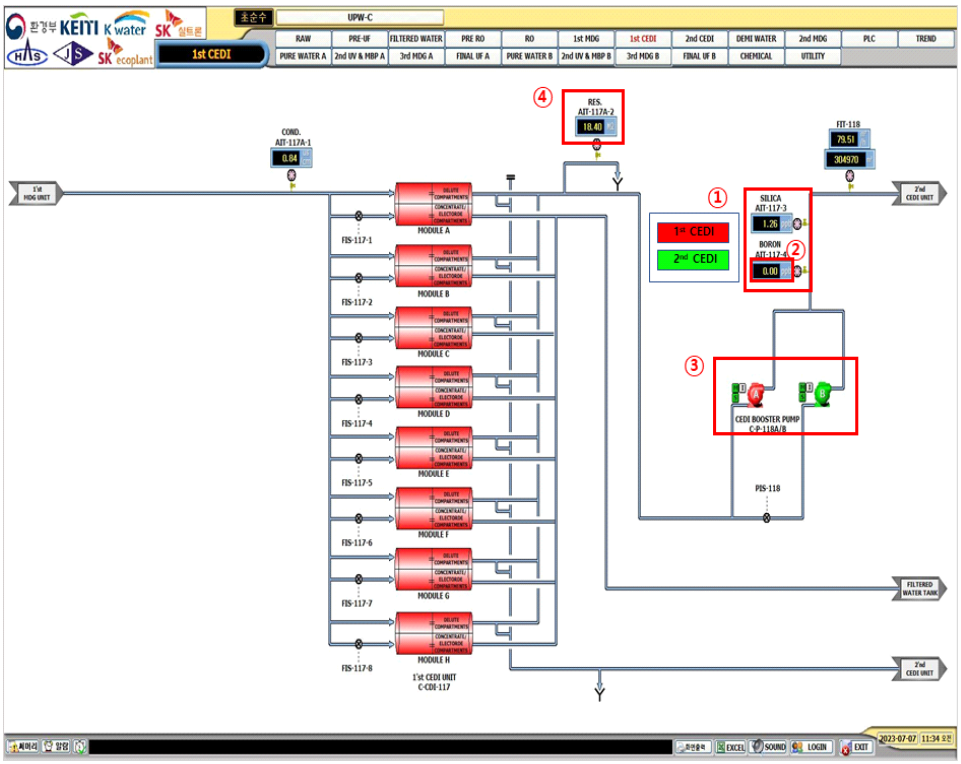


1. Silica 및 Boron Data 선택 출력 (오류)
- 현재 1'st, 2'nd CEDI 배관에서 Sample을 선택할 수 있으므로 1'st에서 찍을 경우 선택하여 Data 출력을 1'st에서 받고 2'nd Sample 배관을 Open할 경우 2'nd CEDI를 클릭할 경우는 Silica 및 Boron Data 가 2차 에서 출력이 가능하도록 수정

2. Boron AIT 117-4 (오류)
- 소수점 3자리 표기 (0.000)
- Range 변경, 현재 0.000~1.000ppb, 변경 0.000~5.000ppb

3. CEDI Booster Pump 외 등등 Manual 가동 시 발생 되는 Not Ready 가 걸리는 조건을 제거하여 교체운전이 가능하도록 변경 (오류)
- 교대 운전 시 수동으로 On&Off 진행 시 CEDI Control Not Ready 발생하므로 수동 운전으로 진행되어도 Ready 상태 유지 필요함으로 수동운전 가능하도록 변경요청

4. RO 가동에 따른 비저항 헌팅발생 (오류)
- RO 인버터 가동에 따른 1차 CEDI 비저항 헌팅이 발생중임
- 기존 심각한 헌팅은 배선을 변경하여 해결되었으나 아직도 미세 헌팅 발생중임

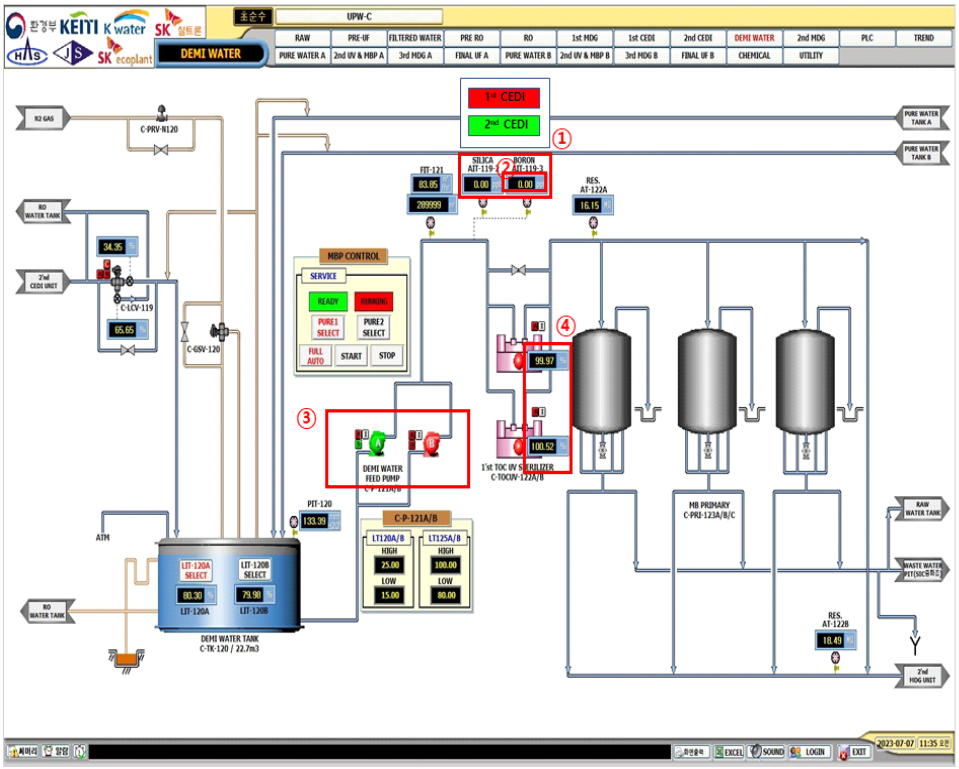


1. Silica 및 Boron Data 선택 출력(오류)
- 현재 1'st, 2'nd CEDI 배관에서 Sample을 선택할 수 있으므로 1'st에서 찍을 경우 선택하여 Data 출력을 1'st에서 받고 2'nd Sample 배관을 Open할 경우 2'nd CEDI 를 클릭할 경우는 Silica 및 Boron Data 가 2차 에서 출력이 가능하게끔 가능한지?

2. Boron AIT 117-4(오류)
- 소수점 3자리 표기 (0.000)
- Range 변경, 현재 0.000~1.000ppb, 변경 0.000~5.000ppb

3. CEDI Booster Pump 외 등등 Manual 가동 시 발생 되는 Not Ready 가 걸리는 조건을 제거하여 교체운전이 가능하도록 변경 (오류)
- 교대 운전 시 수동으로 On&Off 진행 시 CEDI Control Not Ready 발생하므로 수동 운전으로 진행되어도 Ready 상태 유지 필요함으로 수동운전 가능하도록 변경요청

4. 2차 CEDI 비저항 헌팅여부 확인필요 (오류)

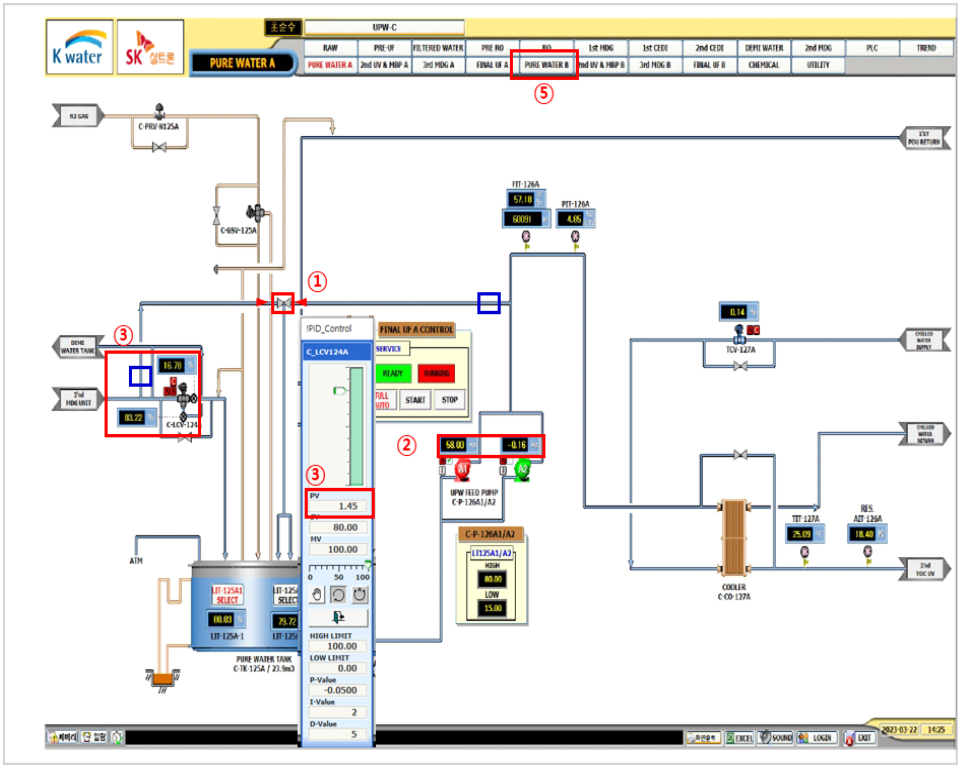


1. Silica 및 Boron Data 선택 출력(오류)
- 현재 1'st, 2'nd CEDI 배관에서 Sample을 선택할 수 있으므로 1'st에서 찍을 경우 선택하여 Data 출력을 1'st에서 받고 2'nd Sample 배관을 Open할 경우 2'nd CEDI에서 Silica 및 Boron Data 출력이 가능하게끔 가능한지?

2. 보론 데이터가 RO 농축수 데이터와 같이 움직이고 있음으로 확인 필요(오류)
- 값이 RO 농축수의 값과 같이 움직이고 있어 수정 필요

3. CEDI Booster Pump 외 등등 Manual 가동 시 발생 되는 Not Ready 가 걸리는 조건을 제거하여 교체운전이 가능하도록 변경(오류)
- 교대 운전 시 수동으로 On&Off 진행 시 CEDI Control Not Ready 발생하므로 수동 운전으로 진행되어도 Ready 상태 유지 필요

4. UV 및 TOC-UV 강도 100% 이 넘지 않도록 수정 (현재 1차 TOCUV) (오류)
- UV(Pre RO, Demi water, 2nd UV A, 2nd UV B 4페이지 해당) 및 TOC-UV 강도 100% 이 넘지 않도록 수정하여 100% 가 넘으면 100% 으로 표기되로록 변경



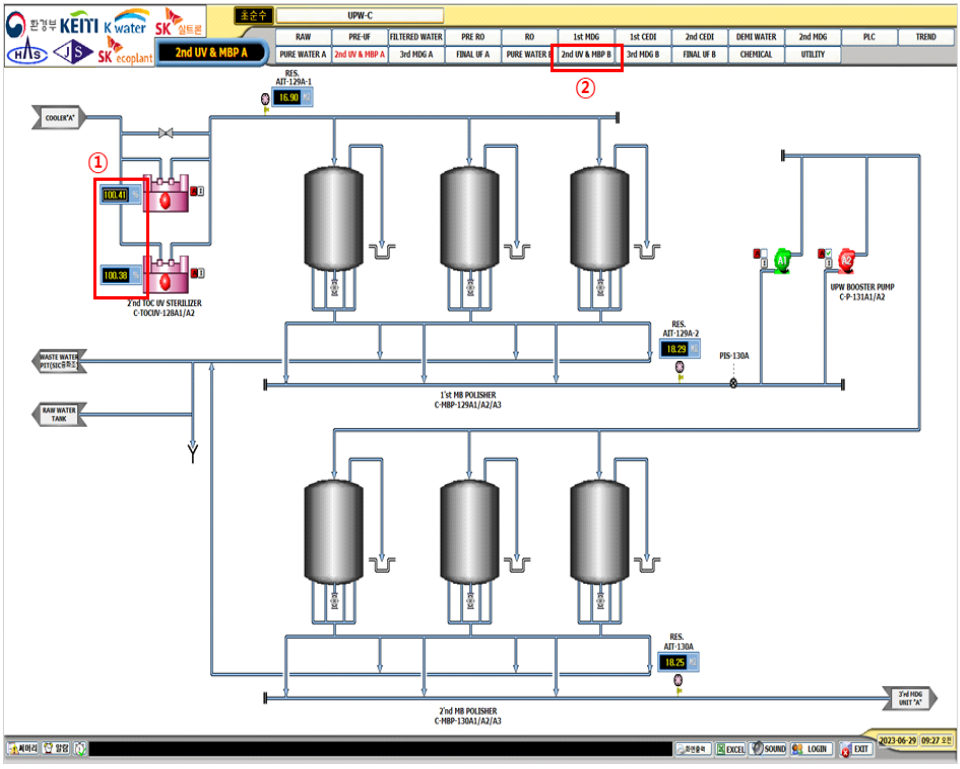
1. Valve 위치 수정(오류)
- 기존 V/V 삭제 및 양쪽 배관에 추가, 붉은색 박스의 1번 밸브는 삭제, 파란색 박스의 두군데 밸브 추가하고 화살표 방향을 표시

2. Hz 값 점검(오류)
- 설정값과 HMI의 값이 상이하므로 확인 필요 (RO 고압 펌프와 유사함, 값 확인 필요)
- (-)값이 나오지 않도록 (-)일 값일 경우는 "0%" 로 표기

3. PV 값 오류(오류)
- PV 값은 현재의 레벨 값이 들어가야 하는데 현재 78~81% 를 유지하고 있으나 1.4% 등의 다른 값으로 표기되고 있음으로 수정 필요

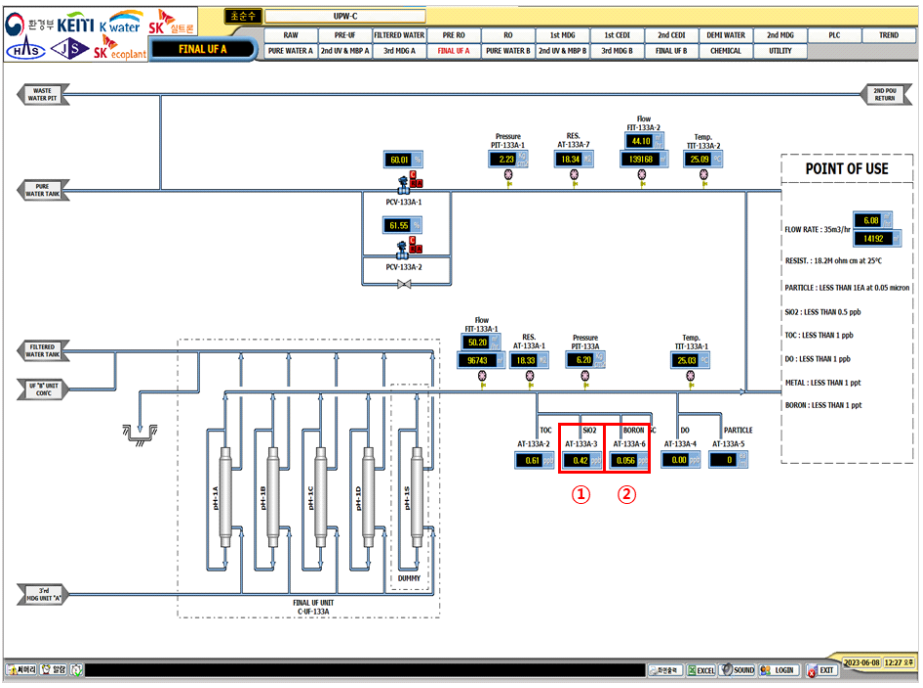
4. 밸브 개도율 (-) 값 수정(오류)
- (-)값이 나오지 않도록 (-)일 값일 경우는 "0%" 로 표기

5. 2차 국산화 라인도 동일하게 적용(오류)



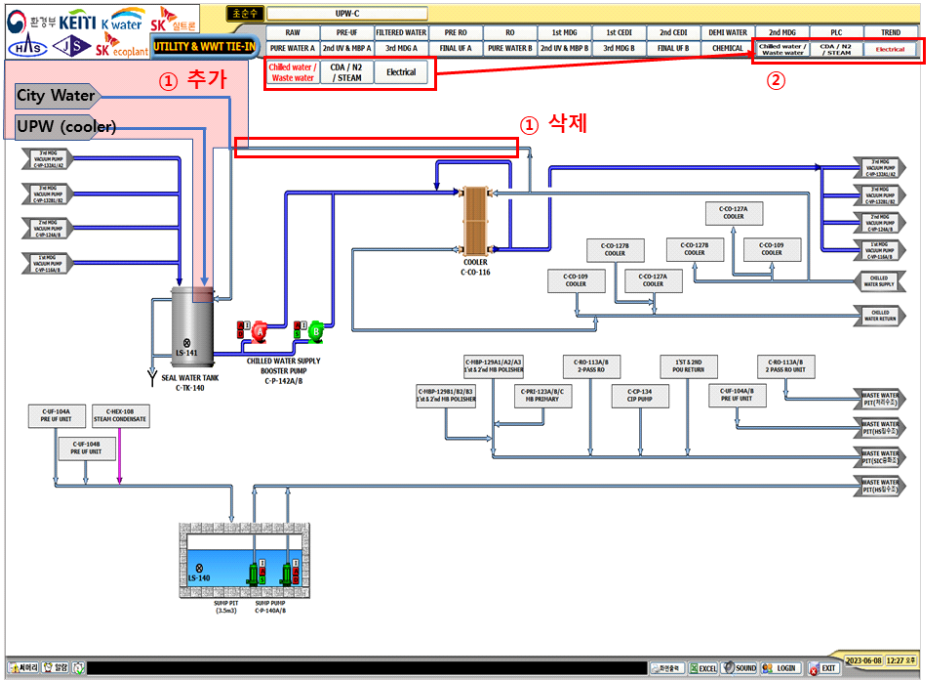
1. UV 및 TOC-UV 강도 100% 이 넘지 않도록 수정 (현재 2차 TOC-UV) (오류)
- UV(Pre RO, Demi water, 2nd UV A, 2nd UV B 4페이지 해당) 및 TOC-UV 강도 100% 이 넘지 않도록 수정하여 100% 가 넘으면 100% 으로 표기되로록 변경

2. 2차 국산화 라인도 동일하게 적용 (오류)



1. Silica 값 헌팅발생 (오류)
- Silica 값이 "0.00 ppb" 가 되면 0.2~0.6 까지 엄청나게 헌팅이 발생하고 있어 측정값이 "0.00" 이 되면 "0.00"으로 표기 되도록 수정
- 현재는 계측기 값이 "0"이 나오지 않도록 조정한 상태임 (평균 0.5ppb 유지중)

2. Boron 값 점검 (오류)
- 현장 계측기 값과 HMI의 값과 상이함
- HMI값 0.014 높음으로 -0.014 낮게 표기될수 있도록 수식으로 보정 (-0.014)



1. Seal Water Tank 공급 배관 수정 (오류)
- Seal Water Tank 공급수는 Chiller에서 공급하는게 아니라 생활용수 또는 초순수가 공급됨
- 현재 붉은색 박스로 표기된 배관은 삭제하고 공급 배관을 추가함

2. 위치 변경 가능 여부 (오류)
- UTILITY 창을 클릭한 이후 chilledе water, CDA, Elec.으로 들어가는데 3가지 Utility를 Main 창에 넣어서 빈칸을 없애 도록 요청함
(현재 2개 창이 빈칸임)

그림 2. 111 운영로직 개선 사항

(3) 1단계 시운전 결과를 반영한 2단계 실증플랜트 시설 시운전 및 성능검증 절차 및 계획수립

- 2단계 초순수 실증플랜트에 설치 예정인 국산 장치(탈기막, 자외선 산화, 이온교환수지)에 대한 사전 성능검증 지원(보령화력발전소 내 설치, KTL 주관 평가) → 성능평가 결과를 반영한 2단계 실증플랜트 시운전 및 성능검증 계획수립

* 초순수 국산화 장비 도입 계획 수립 회의(9/8)와 2단계 실증플랜트 구축 점검 회의(9/19)를 통한 국산화 장비 도입 스케즐 협의 및 확정

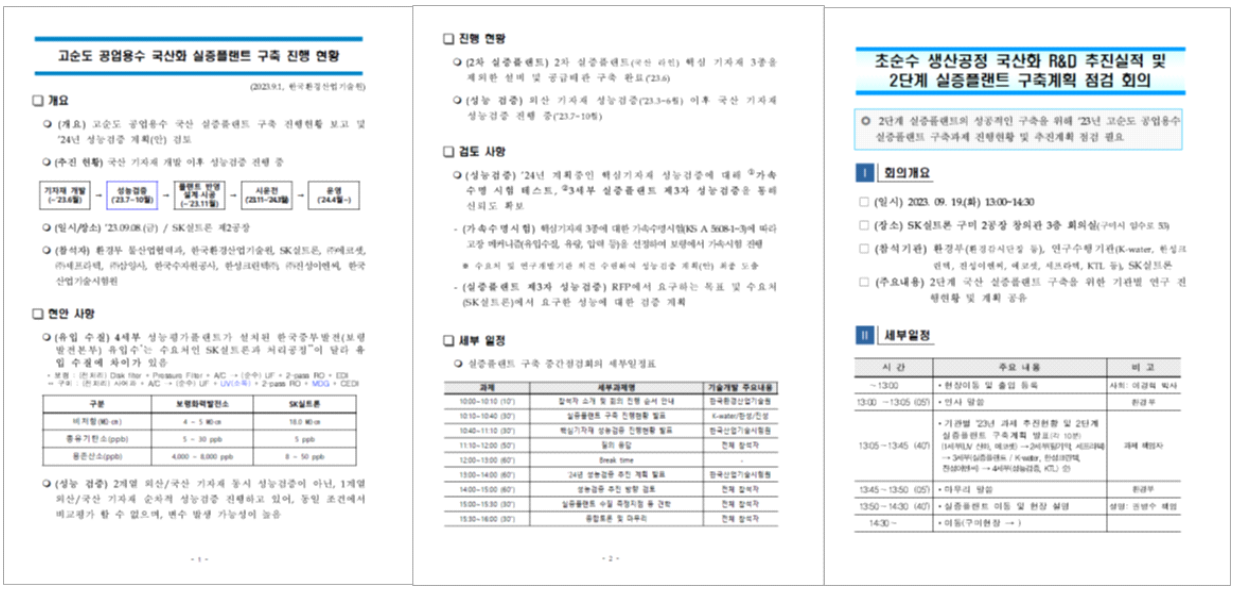


그림 2. 112 2단계 실증플랜트 구축계획 점검회의(9/8 & 9/19)

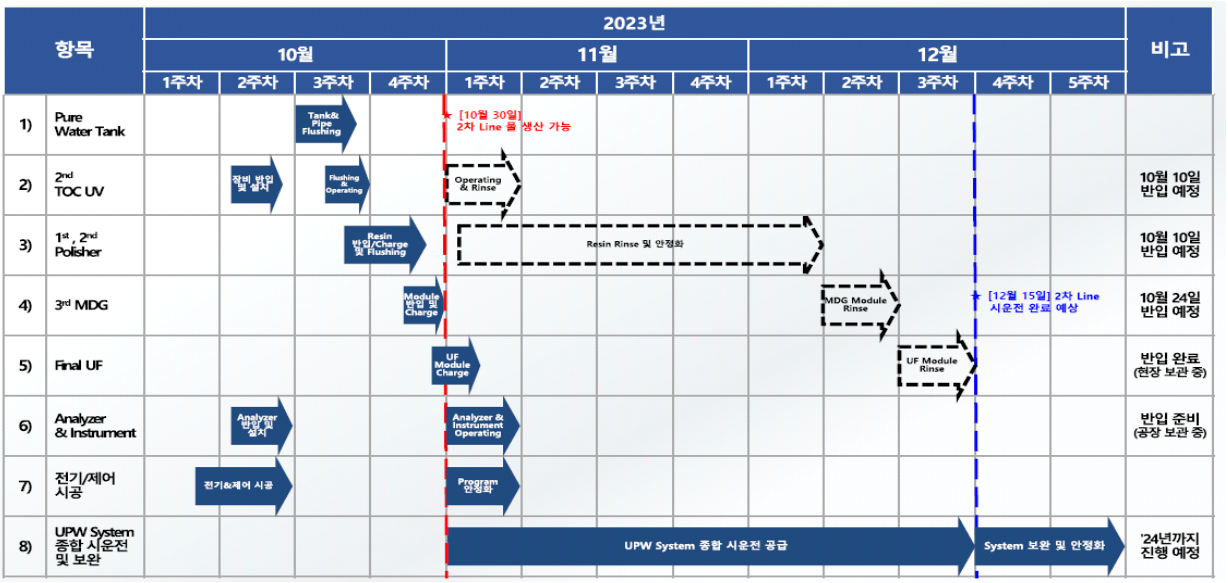


그림 2. 113 산화 장비 반입/설치 및 시운전 Mater schedule

- 국산화 장비 도입: 10~11월 현장 반입(TOC-UV(23.10.16),이온교환수지(23.10.17), MDG (23.11.27)) 및 설치 완료
- 개별 및 전공정 시운전(23.11~12) & 2단계 HMI 구축 및 1단계 로직 보완(23.12) → 수질검증 (23.12~'24.3) → SK실트론과 2단계 초순수 공급 계획 협의(24.3) → 제품검증 및 실공급 추진
- 2단계 실증플랜트 구축 주간공정회의 주관(K-water, SK 실트론, 시공사 등 참석, 10월~시운전 종료까지 매주 추진)을 통한 시운전 스케줄 관리 및 지원

초순수 실증플랜트 2단계 구축관련 주간 공정관리 회의 결과

1. 회의 개요

□ (회 의 명) SK실트론 초순수 실증플랜트 2단계 구축 주간공정회의

□ (일 시) 2023년 10월 11일(수) 16시~18시 (매주 수요일 실시 예정)

□ (장 소) 구미 SK실트론 현장 사무실

□ (참 석 자) K-water 임재림 박사, 권병수 책임, 정경석 대리 SK실트론 임강빈 프로, 한성크린텍 주문현 부장 권용성 부장 금정국 차장 진성이엔에 박찬수 이사 등 15명

2. 회의 결과

□ (추진계획) 10월 셋째주 이온교환수지, 자외선산화 반입 예정, 넷째주 탈기막 반입 예정, 10월 까지 설치완료, 시운전 후 12월까지 수질분석

○ 10.16~17일 이온교환수지(삼양사) 2,700L(50L 54통), 자외선산화(에코셋) 2대 반입

○ 10.19~20일 이온교환수지 타워 내 주입 및 린스 예정 (19일 4대, 20일 2대 총 6대)

○ 10.24일 탈기막(세프라텍) 4대 반입 및 설치 후 린스

○ 10.25일 UF막 4대 설치 및 린스 (기 반입되어 있음)

□ (UT사용량) 전기, 공업용수, CDA, N2, 폐수 등 2단계 운영에 따른 유틸리티 사용량 제출 (한성크린텍)

○ 전기, 공업용수, CDA, N2, 폐수 등 사용량 증가 예상량을 공사 일정에 표기하여 제출

○ 시운전 기간 동안 증가되는 이온교환수지 린스 등에 따른 폐수 발생량 등을 포함하여 작성

○ 2단계 가동에 따른 UF, RO 가동율 증가로 농축수 증가량 검토

□ (작업허가서 및 비상연락망) 작업허가서는 한성크린텍이 주관하고, 시운전 조직도(배관, 전기, 계장 등), 비상연락망 공유 (한성크린텍)

○ 안전작업허가서는 한성크린텍에서 SK실트론으로 요청하여 작업이 가능하도록 사전에 발급받아서 관리함

○ 공사 진행시 냄새, 먼지 등으로 인한 운영 및 공급중인 1단계 라인에 영향이 발생되지 않도록 관리 필요 (용접 작업은 금회 없음)

□ (수질분석) 온라인 계측기 및 실험실 계측 의뢰를 통한 수질분석 예정

○ 온라인계측기는 10.30일 이후 측정 가능으로 예상되며, 온라인계측의 모든 항목이 만족되면 실험실계측을 위한 샘플링 진행 예정

○ 실험실계측 항목은 메탈, 이온, 실리카, 보론, SEM분석으로 발라즈아시아에 의뢰 예정이며, 분석의뢰 등 발라즈아시아와 협의는 K-water에서 진행하고 분석비용의 정산은 한성크린텍에서 진행

○ 국산화 기자재 3종(UV산화, 탈기막, 이온교환)에 대해 국산 기자재 업체에서 측정 예정이거나 KTL 등에서 성능검증을 위해 추가 측정 예정인 내용 확인 (K-water)

□ (공급계획) 1단계 공급중인 SiC 공정은 현재 평균 6톤/hr 사용량이며, 이를 기준으로 향후 사용량 예측시 27톤/hr 사용으로 예상

○ 2단계는 국산화 기자재 성능이 확보된 이후 공급처 협의 예정이며, SK실트론 내부 협의된 내용이 없어 공급처 확보 필요함

○ 현재는 2단계는 SK실트론 Recovery Tank 보충수로 일부 활용 예정

○ 2단계 실증플랜트는 백실공정으로 공급이 가능하도록 배관공사는 완료되어 있음

□ (계측기) 2단계 계측기 중 TOC 계측기는 시버스 계측기로 1단계 T&C 계측기와 다른 모델이 적용되어 있어 변경 가능여부 확인 (한성크린텍)

○ TOC 이외 보론, 실리카, 용존산소, 파티클계측기는 1단계와 동일한 모델 및 사양으로 적용되어 있음

□ (주간회의) 공정관리 회의는 매주 화요일 9시, SK실트론 현장사무실에서 진행, 변경시 사전공지 예정 (시운전 완료전까지 진행)

실증플랜트 2단계 구축관련 주간 공정관리 회의 결과 (10월4주)

1. 회의 개요

□ (회 의 명) 초순수 실증플랜트 2단계 구축 주간공정회의 (10월4주)

□ (일 시) 2023년 10월 24일(화) 16시~18시

□ (장 소) 구미 SK실트론 현장 사무실

□ (참 석 자) K-water 권병수 책임 SK실트론 임강빈 프로, 한성크린텍 권용성 부장, 금정국 차장 등 10명

2. 회의 결과

□ (시운전일정) Resin 주입 및 UV산화 설치 중, MDG 설치 연기

○ 이온교환수지 주입 후 린스 중이며, UV산화 외산설치 철거 및 국산 설치 중으로 완료 후 전원 투입을 위한 전기반 일정 수립

○ MDG 설치 연기되었으나 이후 공정인 UF 및 계측기설치 등 일정은 정상적으로 추진하고 MDG공정은 By-pass운영 예정

○ 계측기는 반입되어 설치 중이며 외산 라인과 동일하게 계측기 및 샘플링 라인을 구성하여 설치 예정

* 계측용 샘플링 라인은 2개로 구성되며, 한 개는 입자계측기용으로 PFA 배관으로 구성, 나머지 1개는 TOC, 실리카, 보론, DO 계측기용으로 STS 튜빙 배관으로 구성

○ 2단계 공급 배관은 진성크린텍에서 금주 중 완료 예정임(11.27일)

□ (UF막) 초순수용 UF막은 11.25일 설치, TOC확인 및 린스예정

○ 초순수용 UF막 설치(10.25일) 후 MDG는 By-pass하여 운영 예정이며 UF막 린스 시 TOC 1ppb 이하 확인 후 린스 완료 예정

○ UF막 설치 및 린스 시 Return 배관을 이용하여 폐수처리장으로 이송하고 유량은 20톤/hr, 시간은 1시간 이내로 하여 TOC 확인

○ UF막 4개로 80톤/hr 폐수발생 예정으로 SK실트론 폐수처리장 사전 통보 후 진행 예정임

□ (MDG설치) MDG 설치일정 11.27일 연기, 설치 후 린스방법 검토

○ 3차 MDG는 2계열로 구성되어 있으며 교체를 위해 1계열 운전이 가능한 구조로 1계열만 운영 예정 (국산 MDG 2개 설치 예정)

* 필요시 나머지 한 계열에는 3M 외산막 설치 가능함

○ MDG는 보령화력발전소에서 평가 중인 CPVC 재질의 모듈을 우선 제작하여 설치 예정이며, 이후 PVDF 모듈 제작 예정

* MDG막 모듈 제작기간은 1개 3주 소요됨으로 최소 11.27일까지 2개 제작하여 설치하고, PVDF 모듈재질 MDG막은 4개월 소요 예정임

○ MDG 린스는 UF공정에 영향이 최소화 되도록 1개의 공 모듈 배관을 이용하여 린스 예정임 (UF 바이패스 배관 없음)

* TOC계측기 설치 후 1ppb 이하일 경우 공 모듈에서 UF막으로 변경 예정

□ (계측기) 2단계 계측기 중 TOC 계측기는 시버스 계측기로 1단계 T&C 계측기와 다른 모델이 적용되어 있어 타공장 사례등 확인중 (SK실트론)

□ (주간회의) 매주 화요일 9시30분, SK실트론 현장사무실 진행

실증플랜트 2단계 구축관련 주간 공정관리 회의 결과 (11월1주)

1. 회의 개요

□ (회 의 명) 초순수 실증플랜트 2단계 구축 주간공정회의 (11월1주)

□ (일 시) 2023년 11월 07일(화) 16시~18시

□ (장 소) 구미 SK실트론 현장 사무실

□ (참 석 자) K-water 권병수 책임 SK실트론 임강빈 프로, 한성크린텍 권용성 부장, 금정국 차장 등 7명

2. 회의 결과

□ (재발방지대책) 재발방지대책에 대한 추진현황 및 향후일정 공유

○ 주요펌프(UPW Feed Pump, Booster Pump) 자동절체운전 로직으로 적용된 Pump Trip 및 Off 조건시 자동절체로직 삭제 (10.27일, 완료)

○ 실증플랜트 2단계 PLC 관련 전원을 분리하여 실공급 중인 1단계 플랜트에 영향 최소화 방안 검토 (12.1일, 한성크린텍)

* 기존에 검토한 내용은 Digital Input(D/I) 전원(MCP#9)을 분리하는 것으로 12.1일 SiC 다운작업시 진행 예정이며, PLC를 1단계와 2단계 완전히 분리하는 내용은 작업방법, 공사금액, 기간 등을 검토하여 11.21일까지 공유 예정 (한성크린텍)

○ SK실트론 UMS실 내 실증플랜트 운영감시 시스템(싸이텍) 추가설치 방안 제출 (~11.21일, 한성크린텍)

* UMS실과 M2동 두 군데에 초순수 실증플랜트 모니터링 가능한 구성 방안 검토 중

○ SK실트론 1,2,3공장 UPW주요펌프 운전 현황 파악 후 운전기준 수립 및 초순수 실증플랜트(순수6실) 적용 예정 (11.30일, SK실트론)

* (추진 일정) 현황파악 : ~11.10일, 개선사항 확인 : ~11.17일, 기준수립 : ~11.30일

○ PCV제어 등 로직에 의한 이상압 중단 뿐만이 아니라 물리적으로 배관 내 이상압을 제어할 수 있는 추가 방안에 대한 검토 필요

* ① 초순수 Return 라인 STS 배관에 안전밸브 설치하여 이상압 제어하는 방법이 있으며 안전밸브의 사양등에 대한 추가 확인이 필요함, ② PIS 설치를 통한 펌프를 중단시키는 방법도 적용이 가능하나, 공급 중단이 발생될 수 있음으로 추가적인 문제 발생 예상

□ (SiC 계획중단) 재발방지대책의 적용을 위해 12.1일(금) 10시간 계획중단 후 작업 예정

○ Digital Input(D/I) 전원(MCP#9)에 1단계와 2단계의 모든 접점이 포함되어 있어 2단계를 MCP #13번(현재 Spare)으로 분리함

* 전원분리 작업은 12.1일 8시부터 18시까지 SiC제조공정 계획중단하여 작업 예정 (한성)

○ 초순수 공급배관 8개소 Leak 발생 중으로 플랜지 해체 후 가스켓 교체 작업 예정으로 6시간 소요 예정

○ UPW Feed Pump A2 인버터 Trip시 재가동 설정을 위해 A1으로 교체운전 후 인버터 설정 예정

○ 위 3건 이외에 PCV 잠김(Close) 방지를 위한 By-pass Open 및 질소 유량계 교체작업, 냉각수 볼탭설치작업 등 다운작업시 진행예정

○ 12.1일 작업내용 및 전체 일정표 공유하고, 11.30일 작업업체 미팅 후 사전점검 예정

□ (2단계 국산화 기자재 설치) UV산화 및 이온교환수지는 적용되어 린스 중이며, 11.27일 MDG 2개 설치 후 린스 예정임

○ 2단계 UPW Feed Pump는 가동(35Hz, 10톤/hr), Booster Pump는 미가동하여 린스 진행 중으로 추가작업 없이 현 상태 유지

○ MDG 2대 11.27일 입고 후 설치 및 린스 예정이며 MDG 2개 라인 중 1개 라인만 가동하여 운영 예정

○ 재발방지대책(12.1일)이 완료 된 이후 UV산화공정 결선 및 계측기 결선 진행이 가능하고 이후 시운전 예정

그림 2. 114 2단계 실증플랜트 구축 주간공정회의 결과

라. 고순도 공업용수 플랜트 수질 이상 발생 주요 시나리오 및 대응방안 도출

(1) 수질 항목별(TOC, 보론, 비저항 등) 수질 이상 발생시 대응 시나리오 및 매뉴얼 작성

- 수질(비저항, 유기물, 용존산소, 입자, 실리카, 보론, 수온 등) 이상발생에 대한 대응 절차 매뉴얼 구축(6월)

초순수 실증플랜트 이상발생 대응 매뉴얼

2023. 06

K water K-water연구원

= 목 차 =

제 1 장 실증플랜트 이상발생 대응 절차 ····· 1

1.1 실증플랜트 수질 이상발생 대응 ····· 1

1.2 수질 이상발생 대응 ····· 2

1.3 공급수질 이상 발생시 대응절차 검토 ····· 3

1.4 공급수질 이상 발생 대응 절차 ····· 4

제 2 장 실증플랜트 운영현황 ····· 21

2.1 정전 및 복전 시 이상발생 대응 ····· 21

2.2 실증플랜트 전체 시스템 가동 및 정지 절차서 ····· 24

2.3 기계별 이상발생 대응 ····· 48

2.4 운영프로그램(싸이텍) 현황 및 사용 절차서 ····· 50

2.5 HMI 화면 구성 및 사용법 ····· 58

제 1 장 실증플랜트 이상발생 대응 절차

1.1 실증플랜트 수질 이상발생 대응

1.1.1 SK실트론 수질관리기준

구분		실증플랜트 목표수질	SK실트론 관리수질 기준			비 고
			1단계 (운영 기준)	2단계 (경고 기준)	3단계 (공급 중단)	
실시간 계측기	비저항(MΩ·cm)	≥18.2	≥18.1	≥18.0	≥18.0	
	유기물(ppb)	≤1	≤1.5	≤3	≤5	1회이상/10분 유지
	용존산소(ppb)	≤1	≤1	≤2	≤5	3회장 기준
	입자(ea/ml)	≤1	≤1	≤3	≤5	1회이상/10분 유지
	온도(℃)	25±0.3	25±0.3	25±2	25±3	
실험실 계측기	중금속(ppt)	≤0.5 (31개)	≤1	≤2	≤5	분석전문기관 (월1회)
	실리카(ppb)	≤0.5	≤3	≤4	≤5	

1.1.2 ASTM D5127 - E1.3 등급 초순수 수질 기준

수질항목	단위	ASTM D5127 E1.3	비고
비저항	MΩ·cm	18.2 이상	
TOC	ppb	1 이하	
DO	ppb	10 이하	
Silica	ppb	0.5 이하	
Boron	ppb	0.5 이하	
Paticle	ea/ml(0.05㎛)	5 이하	
온도	℃	25±1	

1.2 공급수질 이상 발생시 대응절차 검토

○ 공통 조치사항

- 측정위치를 세분화하여 입자/비저항/TOC/DO/실리카/온도 측정 후 문제 발생 구간 발견
- 배관 내 Drain 라인 확인 및 각종 Tank Drain 배관으로 배출

○ 수질 항목별 조치사항

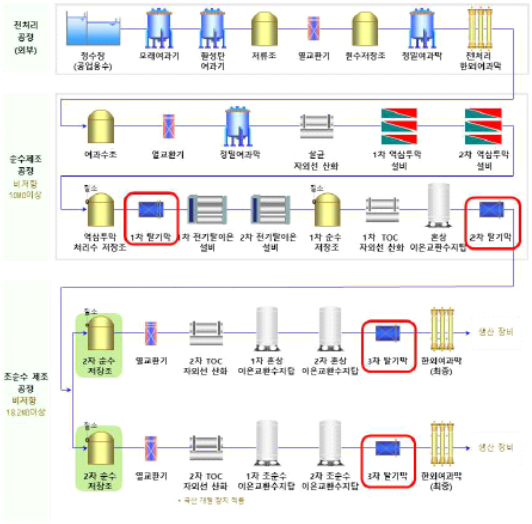
구분	단위	운영 기준	조치사항
Paticle	EA/ml (0.05㎛)	≤1	교체운전 등 운전사항 변경에 따른 입자 발생 가능성 확인 계측기 샘플링 배관 Air 유입확인 및 제거 (DO, (N_2) 값 확인 등) UF 농축수 유량 증가(5%→10%)로 외부로 배출
비저항	MΩ/cm	≥18.1	Return 배관 비저항 확인, 초순수 공정 온도 변화 확인 폴리셔 SV 저하를 위한 공급유량감소 (공급량/Return량 고려) RO, MB 생산수 비저항 향상을 위한 유량 저감 조치
TOC	ppb	≤1.5	원수,RO전/후단, Return배관 TOC 확인 TOC-UV 램프 점등 확인 및 조치 (램프 On, 최대 운전) 폴리셔 SV 저하를 위한 공급유량감소 (공급량/Return량 고려)
DO	ppb	≤1	MDG 유량 및 질소 유입량 확인 Vacuum Pump 진공도 확인 및 Pump 상태 확인 UPW Tank Level 상승 및 질소 유입량 증가 DO Analyzer 확인 및 Sensor 확인
Silica	ppb	≤3	폴리셔 SV 저하를 위한 공급유량감소 (공급/Return고려 Pump Hz) MB 생산수 유량 저감 조치 Silica Analyzer 시약 및 상태 확인
온도	℃	25±0.3	RO 유입수 온도변화 열교환기(Cooler, Heat) 온도 변화 확인 Steam의 경우 TCV 운전현황 확인 (PID현황, 개도율 등) Cooler의 경우 유입되는 Chiller Water 온도 및 열교환기 확인

1.3 공급 수질별 이상발생 대응

1.3.1 DO 이상 발생 시 조치 방법

1.3.1.1 DO 측정 위치 및 해당 장비 확인

측정 위치를 세분화하여 측정한 후, 문제가 발생하는 구간을 찾는다.



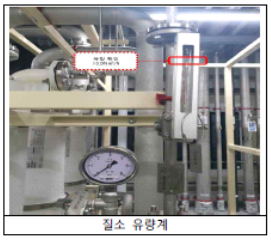
1) 1차, 2차, 3차 MDG 확인

1-1) 1차, 2차, 3차 MDG 질소 유량 확인

- 유입되는 질소 유량을 확인하여 SPEC. 이하 시 DO 상승원인이 되므로 유량 조절을 실시한다. (SPEC : 〉 3.0Nm³/h)
- 질소 유량 조절 시 밸브 조작은 천천히 조작한다.

1-2) 1차, 2차, 3차 MDG Vacuum Pump 진공도 확인

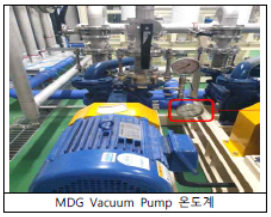
- Vacuum Pump 진공도 확인 후 기준 Spec. 이하 시 교대 운전을 실시한다. (SPEC : 〉 0.90 bar)



질소 유량계

1-3) 1차, 2차, 3차 MDG Vacuum Pump 온도 확인

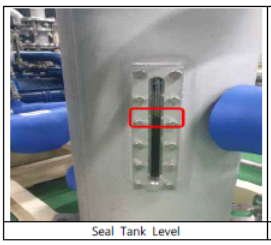
- Vacuum Pump 온도 상승 시 진공도가 하락할 위험이 있으므로 온도를 확인하고 기준 Spec. 이하 시 Chiller Water 유입량을 늘린다. (Pump 온도 Spec. : 10~12℃)
- Chiller Water 유입량을 증가시킨 후 Vacuum pump 온도를 확인한다.



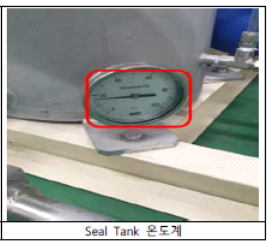
MDG Vacuum Pump 온도계

1-4) 1차, 2차, 3차 MDG Seal Tank Level 확인 및 Seal Tank 온도 확인

- Seal Tank Level 기준 Spec 이하시 Chiller Water By-Pass Valve 개도율을 증가시켜 Tank Level을 기준 Spec 이상으로 유지 시켜 준다. (Spec : 70% 이상)
- Seal Tank 온도가 기준 Spec 이하시 Chiller Water By-Pass Valve 개도율을 증가시켜 Seal Tank 온도를 기준 Spec 이하로 유지 시켜 준다.(Spec : 18~20℃)



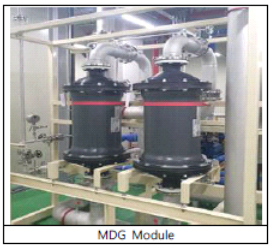
Seal Tank Level



Seal Tank 온도계

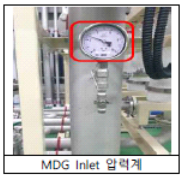
1-5) 1차, 2차, 3차 MDG 상태 확인

- MDG Module 파손 유무 및 Flange, Gasket 부위 Leak 여부를 확인하고 Leak 및 파손 발생 시 Air 유입으로 인한 DO 이상 발생이 될 수 있으므로 해당 MDG Module을 정지시킨다.



MDG Module

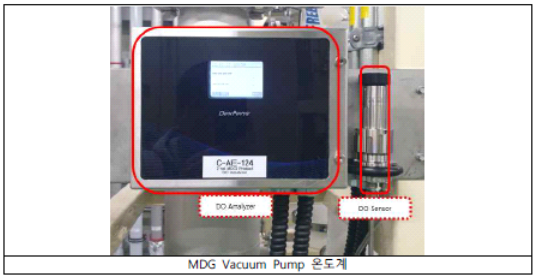
- MDG Inlet/Outlet 압력 및 유량을 확인 후 기준 Spec 이상 발생 시 유량을 감소시켜 MDG Module 부하를 줄여준다.



MDG Inlet 압력계

1-6) DO Analyzer 상태 확인

- DO Analyzer 이상 여부 및 DO Sensor 이상 유무를 확인한다.
- DO Analyzer 이상 발생 시 전원 OFF 후 Analyzer 점검 의뢰를 실시한다.
- DO Sensor 이상 발생 시 Sensor Calibration 실시한다.



MDG Vacuum Pump 온도계

2) Pure Water Tank 수위 조절 및 질소 유입량 조절

2-1) Pure Water Tank Level 확인

- POU의 일시적인 사용량 증가로 인해 Pure Water Tank Level이 일시적으로 급격히 하락되어 DO 이상 발생이 될 수 있으므로 Tank Level 확인 후 질소 유입량을 일시적으로 증가시켜 DO를 안정화시킨다.
- 질소 유량 조절 시 밸브 조작은 천천히 진행하고 DO Data가 안정화 되면 질소 유량을 기존 Spec 값으로 다시 조절한다.

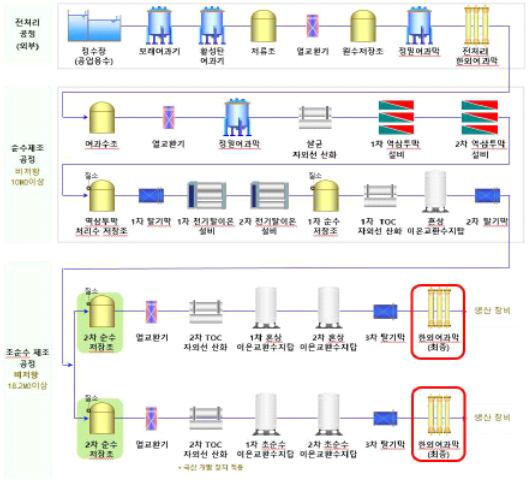
1.3.2 입자(Particle) 이상 발생 시 조치 방법

1.3.2.1 Particle 입자는 0.05㎛입자가 1 EA/㎖ 이하를 만족하여야 하나, 5 EA/㎖를 초과하는 경우 1단계 경고이며, 5 EA/㎖을 초과할 경우 2단계이며, 10 EA/㎖을 초과하는 경우는 공급중단을 검토하여야 한다.

수질구분	단위	경고 단계		
		1단계	2단계	3단계(공급중단)
Paticle	EA/㎖ (0.05㎛)	>1	>5	>10

1.3.2.2 Particle 측정 위치 및 해당 장비 확인

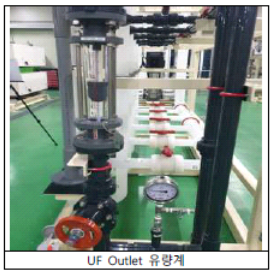
초순수 공정의 UF후단 0.05㎛ 입자 기준으로 PMS계측기를 이용하여 측정하고 측정 위치를 세분화하여 문제가 발생하는 구간을 찾는다.



1) UF 확인

1-1) UF 생산수 및 농축수 유량 확인

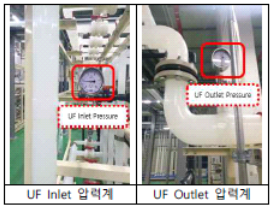
- UF Recovery 하락이나 POU의 일시적인 사용량 증가로 인해 Particle 데이터가 일시적으로 상승할 수 있으므로 생산수 유량을 확인한다.
- Recovery는 92~93%를 유지해야 하며 Spec. 기준 이하 시 단독으로 농축수 유량을 감소시켜 Recovery를 기준에 맞게 조절해 주거나 UF 전단인 2차 MBP의 생산수 유량을 감소시켜 UF의 부하를 낮추어 Particle 데이터를 확인한다.



UF Outlet 유량계

1-2) UF Module 확인

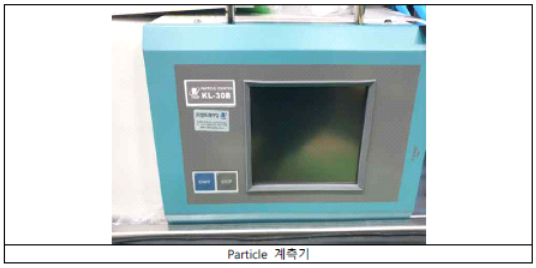
- UF Module Leak 여부 및 차압을 확인한다.
- UF Module의 Flange 부위 Leak 발생 시 재조임을 실시한다.
- UF Inlet/Outlet 압력을 확인하여 차압이 기준 Spec 이상 시 유량을 조절하여 기준 Spec. 이하로 관리한다. (Spec. : ≤1.0 kg/㎠)



UF Inlet 압력계 | UF Outlet 압력계

1-3) Particle 계측기 확인

- Particle 계측기 Sample Line Air 유입으로 인해 일시적으로 Particle 데이터가 상승할 수 있으므로 Sample Line Tube를 확인한다.
- Particle 계측기의 Sample 유량을 높여 유입된 Air를 Drain 실시한다.
- Particle 계측기의 문제로 인해 Data 헌팅이 발생할 수 있으므로 Error Code 확인 및 계측기 점검 업체를 통해 원인을 파악한다.



Particle 계측기

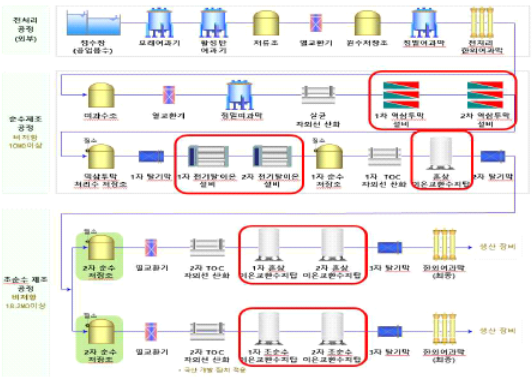
1.3.3 비저항 이상 발생 시 조치 방법

1.3.3.1 비저항은 18.2 MΩ/㎝ 이상을 만족하여야 하나, 18.2 MΩ/㎝ 이하로 감소될 경우 1단계 경고이며, 18.0 MΩ/㎝보다 낮아질 경우 2단계이며, 17.5 MΩ/㎝이하로 낮아질 경우에는 공급중단을 검토하여야 함

수질구분	단위	경고 단계
		1단계
Paticle	0.05㎛EA/㎖	>1
Resistivity	**MΩ/㎝**	**<18.2**
TOC	ppb	**>1**
온도	℃	**24±1**
DO	ppb	**>1**
Silica	ppb	>1

1.3.3.2 비저항 측정 위치 및 해당 장비 확인

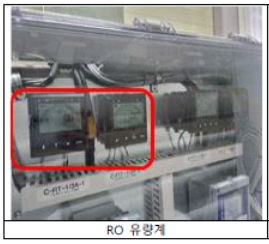
초순수 공정은 시설 라인 내에 설치된 비저항 계측기를 통해서 온라인으로 비저항을 계측한다. 비저항을 측정한 후, 문제가 발생하는 구간을 찾는다.



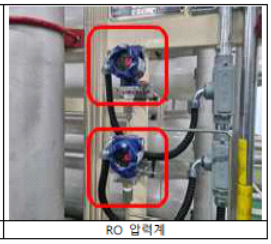
1) 2-PASS RO 확인

1-1) RO CIP 조건 확인

- RO CIP 주기가 다가옴에 따라 전, 후단 차압 상승 및 유량 감소, 전도도가 상승하므로 전도도 이외 차압 및 유량감소가 확인되면 CIP를 실시한다.



RO 유량계



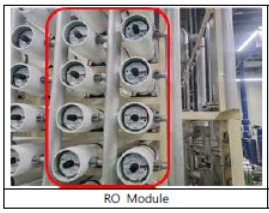
RO 압력계

1-2) RO Module 확인

- RO Module Leak 여부 및 차압을 확인한다.
- RO Module의 Flange 부위 Leak 발생 시 재조임을 실시한다.

1-3) Resistivity 계측기 확인

- Resistivity 계측기 Sample Line Air 유입으로 인해 일시적으로 Resistivity 데이터가 상승할 수 있으므로 Sample Line Tube를 확인한다.
- Resistivity 계측기의 Sample 유량을 늘려 유입된 Air Drain을 실시한다.
- Resistivity 계측기의 문제로 인해 Data 헌팅이 발생할 수 있으므로 Error Code 확인 및 계측기 점검 업체를 통해 원인을 파악한다.



RO Module

RO Resistivity 계측기

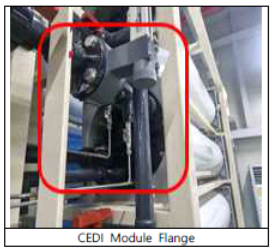
2) CEDI 확인

2-1) CEDI Module 확인

- CEDI Module Leak 여부 및 차압을 확인한다.
- CEDI Module의 Flange 부위 Leak 발생 시 재조임을 실시한다.

2-2) 전압 및 전류값 조절

- 각 Module별 전압 및 전류값을 조절함으로서 Resistivity 값을 감소시킬 수 있다.



CEDI Module Flange

2-3) 농축실 유량 확인

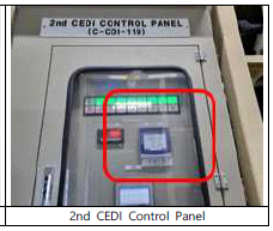
- 농축수 유량이 감소할 경우 모듈의 전원이 OFF 되므로 각 Module 별 농축수 유량 확인 후 전원이 OFF 되어있는지 확인한다.

CEDI 농축실 Inlet 유량계

2-4) Resistivity 계측기 확인

- Resistivity 계측기 Sample Line Air 유입으로 인해 일시적으로 Resistivity 데이터가 상승할 수 있으므로 Sample Line Tube를 확인한다.
- Resistivity 계측기의 Sample 유량을 늘려 유입된 Air Drain을 실시한다.
- Resistivity 계측기의 문제로 인해 Data 헌팅이 발생할 수 있으므로 Error Code 확인 및 계측기 점검 업체를 통해 원인을 파악한다.

1st CEDI Control Panel

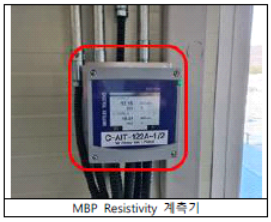


2nd CEDI Control Panel

3) MB Primary 확인

3-1) Resistivity 계측기 확인

- Resistivity 계측기 Sample Line Air 유입으로 인해 일시적으로 Resistivity 데이터가 상승할 수 있으므로 Sample Line Tube를 확인한다.
- Resistivity 계측기의 Sample 유량을 늘려 유입된 Air Drain을 실시한다.
- Resistivity 계측기의 문제로 인해 Data 헌팅이 발생할 수 있으므로 Error Code 확인 및 계측기 점검 업체를 통해 원인을 파악한다.



MBP Resistivity 계측기

3-2) Resin 교체

- Data Trend 확인 후 Resistivity 추이에 따라 Resin 교체를 실시한다.
- Resin 교체 시 전, 후단 TK Level 확인 후 한 Vessel 씩 교체를 실시한다.

4) Polishing MB 확인

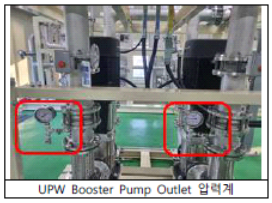
4-1) Resistivity 계측기 확인

- Resistivity 계측기 Sample Line Air 유입으로 인해 일시적으로 Resistivity 데이터가 상승할 수 있으므로 Sample Line Tube를 확인한다.
- Resistivity 계측기의 Sample 유량을 늘려 유입된 Air Drain을 실시한다.
- Resistivity 계측기의 문제로 인해 Data 헌팅이 발생할 수 있으므로 Error Code 확인 및 계측기 점검 업체를 통해 원인을 파악한다.

Polishing MB Resistivity 계측기

3-2) Resin 교체

- Data Trend 확인 후 Resistivity 추이에 따라 Resin 교체를 실시한다.
- Resin 교체 시 전, 후단 Tank Level 확인 후 한 Vessel 씩 교체를 실시한다.
- UPW Booster Pump 및 Final UF 압력을 유지하면서 한 Vessel 씩 교체를 실시한다.

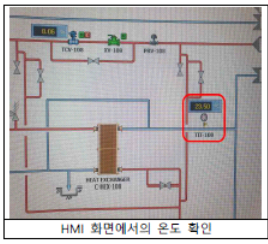


UPW Booster Pump Outlet 압력계

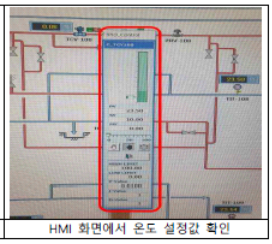
1.3.3.3 초순수공정 온도변화 확인

1) 히터 정상가동 여부 확인

1-1) HMI를 통해서 온도가 정상적으로 조작되는지 확인한다.



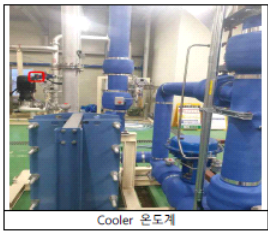
HMI 화면에서의 온도 확인



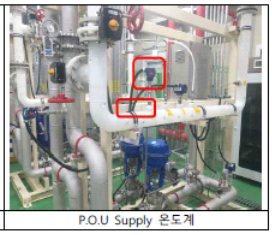
HMI 화면에서 온도 설정값 확인

2) 초순수 공정 온도 확인

2-1) 초순수공정에 설치된 온도계를 통해 수질의 현재 온도를 확인한다.



Cooler 온도계

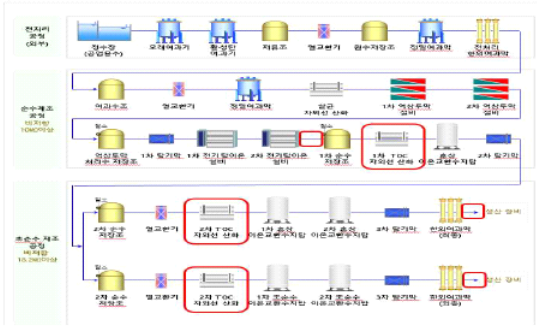


P.O.U Supply 온도계

1.3.4 TOC값 안정화 작업 필요시 조치 방법

1.3.4.1 TOC 측정 위치 및 해당 장비 확인

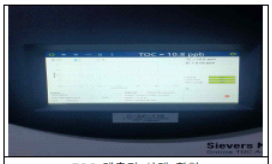
특정 위치에서 측정한 후, 문제가 발생하는 구간을 찾는다.



1) 2차 전기탈이온 생산수 라인 TOC 계측기 확인

1-1) TOC 계측기 상태 확인

- TOC 계측기 Sample Line Air 유입으로 인해 일시적으로 TOC 데이터가 상승할 수 있으므로 Sample Line Tube를 확인 한다.
- TOC 계측기의 Sample 유량을 늘려 유입된 Air를 Drain 실시한다.
- TOC 계측기의 문제로 인해 Data 헌팅이 발생할 수 있으므로 Error Code 확인 및 계측기 점검 업체를 통해 원인을 파악한다.



TOC 계측기 상태 확인

2) 1차 TOC 자외선 산화 장치 확인

2-1) 1차 TOC 자외선 산화 장치 Lamp 점등 상태 확인

- TOC 장비 Monitor 앞에 위치 하여 Lamp 점등 상태 확인 한다.
- Lamp 점등 상태가 OFF 되어 있을 시 장비 전원 OFF 후 Lamp 교체를 실시 한다.
- Lamp 교체 후에도 Lamp 점등 상태가 OFF 되어 있을 시 Lamp 안전기 문제 및 Cable 문제로 인한 것으로 TOC 장비 점검 업체를 통해 원인을 파악 한다.

1차 TOC 산화장치

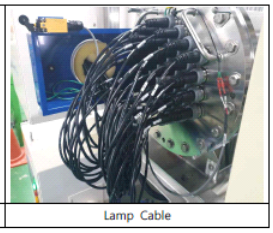
Lamp Cable

3) 2차 TOC 자외선 산화 장치 확인

3-1) 2차 TOC 자외선 산화 장치 Lamp 점등 상태 확인

- TOC 장비 Monitor 앞에 위치 하여 Lamp 점등 상태 확인 한다.
- Lamp 점등 상태가 OFF 되어 있을 시 장비 전원 OFF 후 Lamp 교체를 실시 한다.
- Lamp 교체 후에도 Lamp 점등 상태가 OFF 되어 있을 시 Lamp 안전기 문제 및 Cable 문제로 인한 것으로 TOC 장비 점검 업체를 통해 원인을 파악 한다.

1차 TOC 산화장치

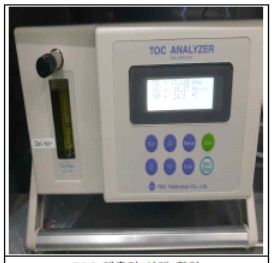


Lamp Cable

4) Final UF 생산수 라인 TOC 계측기 확인

4-1) TOC 계측기 상태 확인

- TOC 계측기 Sample Line Air 유입으로 인해 일시적으로 TOC 데이터가 상승할 수 있으므로 Sample Line Tube를 확인 한다.
- TOC 계측기의 Sample 유량을 늘려 유입된 Air를 Drain 실시한다.
- TOC 계측기의 문제로 인해 Data 헌팅이 발생할 수 있으므로 Error Code 확인 및 계측기 점검 업체를 통해 원인을 파악한다.



TOC 계측기 상태 확인

제 2 장 실증플랜트 운영현황

2.1 정전 및 복전시 이상발생 대응

2.1.1 정전 시 절차

2.1.1.1 목적 및 적용범위

구미 SK실트론 UPW System 운전 중 정전 시 조치 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위함.

2.1.1.2 용어의 정의

1) 전처리 System : 공업용수 중의 함유된 SS (Suspended Solid)및 유기물을 제거하는 System.
2) Make-Up System : 공업용수 중에 함유된 각종 이온 및 TOC, DO 등을 제거하는 System
3) Polishing System : Make-Up System에서 생산된 고순도의 DI에 함유된 미량의 불순물 성분을 최종적으로 제거하여 P.O.U(Point Of Use)에 공급하는 System.

2.1.1.3 업무절차

1) 작업 전 작업자는 반드시 안전 보호구(작업복, 안전화, 안전모, 장갑.)를 착용한 후 실시한다.
2) 작업 중 전기 관련 공구(리드선, 조명 기구)는 물과의 접촉이 이루어지지 않도록 방수 처리한다.
3) 상기 작업은 UPW System 운전 중 정전이 발생했을 경우 실시하며, 복전 시 발생할 수 있는 문제점을 미연에 방지하고, 복전 시 원활한 System 운전을 하기 위해 수동으로 실시함.
4) 순간 정전 시는 System 및 Control Panel, FMS, 계측기, 기타 장비의 운전상태 및 이상유, 무를 확인한다.
5) 사고 정전 시는 아래의 절차를 따른다.
   5-1) 복전 시 Pump들의 급격한 기동을 방지하기 위해, MCC반에서 Pump 구동 Switch를 Off 시킨다.
   5-2) Control Panel 상의 각 Unit 구동 Switch(Pre-treatment System, RO Unit, MBP Unit.)를 Off 시킨다.
   5-3) UPW Supply & Return line의 Water가 Drain 되지 않도록 Return v/v를 Close 한다.
   5-4) 분석기(TOC, DO, Silica, Particle Counter)의 전원 Switch를 Off 시키고, Sampling v/v를 Close 한다.

   5-5) Make-up System Tank의 Over Flow 여부를 확인한다.
   5-6) Sump Pit Over Flow 여부를 확인한다.
   5-7) 정전 시 UPW Control Panel에 설치된 UPS(Uninterruptible Power Supply)의 동작 여부를 확인한다.
   5-8) 정전 시 발생한 System 내 기기들의 파손 여부를 확인한다.
6) 운전자는 정전 발생 시, 이상 발생 보고서(VW-F-OP-102)를 작성하여, 부서장에게 보고한다.
7) 운전자는 정비가 필요한 장비는 정비팀에 Work Request(VW-F-MT-103)를 작성, 작업 의뢰한다.
8) 운전자가 실시한 작업은 그 내용을 정비팀에 Work Request(VW-F-MT-103)를 작성, 통보한다.
9) 조치 완료 후 문제 발생 시 Engineer에게 보고한다.
10) 작업 완료 후 최종 Supply 기준 및 제품 타당성 검증은 해당 사항이 없음.
11) 장비이력카드에 유지, 보수 관리 사항을 기입하여야 한다.

2.1.2 복전 시 절차

2.1.2.1 목적 및 적용범위

구미 SK실트론 UPW System 운전 중 복전 시 조치 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위함.

2.1.2.2 용어의 정의

1) 전처리 System : 공업용수 중의 함유된 SS (Suspended Solid)및 유기물을 제거하는 System.
2) Make-Up System : 공업용수 중에 함유된 각종 이온 및 TOC, DO 등을 제거하는 System
3) Polishing System : Make-Up System에서 생산된 고순도의 DI에 함유된 미량의 불순물 성분을 최종적으로 제거하여 P.O.U(Point Of Use)에 공급하는 System.

2.1.2.3 업무절차

1) 작업 전 작업자는 반드시 안전 보호구(작업복, 안전화, 안전모, 장갑.)를 착용한 후 실시한다.
2) 작업 중 전기 관련 공구(리드선, 조명 기구)는 물과의 접촉이 이루어지지 않도록 방수 처리한다.
3) 상기 작업은 UPW System 운전 중 정전이 발생 후 복전 시 원활한 System 운전을 하기 위해 수동으로 실시함.

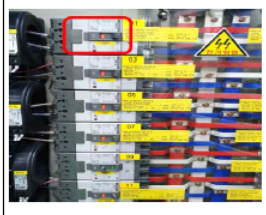
4) 복전 시 System 구동은 Pre-treatment System ⇒ Make-Up System ⇒ Polishing System 순으로 가동하여야 한다.
5) System 가동 전 Control Panel의 PLC Program의 정상 구동 여부를 확인한다.
6) Pump 구동 시 순간 Hammering 및 급격한 압력 상승을 방지하기 위해 토출 v/v를 = 50% 정도 Close 한 후 기동하고, 기동 후 서서히 Open 하여 정상 압력 및 유량을 Control 한다.
7) UPW Booster Pump는 UPW Supply Line의 파손을 방지하기 위해 1대씩 가동하며, 가동 방법은 5.2의 절차에 따라 가동한다.
8) 정상가동 후 신속한 수질 확보를 위해 필요할 경우, UPW Return Line의 Return수를 일정 시간 배출한다.
9) 각 계측기에 UPW를 공급하고 Quality를 확인한다.
10) UPW System의 가동 상황 및 Quality가 정전 전과 동일 여부를 확인하고, 피해 내역을 확인한다.
11) 운전자는 조치 완료 후 문제 발생 시 관리자에게 보고한다.
12) 장비이력카드에 유지, 보수 관리 사항을 기입하여야 한다.

2.2 초순수 실증플랜트 시스템 전체 가동 및 중단 (ON/OFF) 절차서

2.2.1 초순수 실증플랜트 전체 시스템 가동 절차서

1) System 가동 전 모든 Pump 및 Invert Main 차단기 OFF → ON 실시

Inverter 차단기 ON



UV 장비 차단기 ON

2) 제어실 내 컴퓨터의 HMI 화면에서 전처리 시스템 가동 실시 한다.

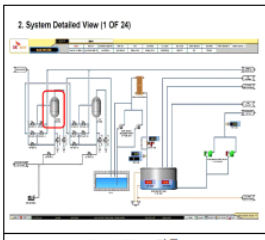
2-1) Sand Filter 가동 실시

2-2) Active Carbon Filter 가동 실시

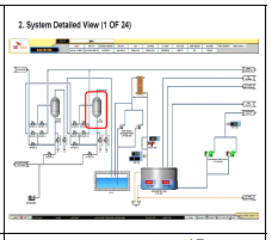
2-3) 저류조 Level 확인 (70% 이상)

2-4) Raw Water Transfer Pump (P-100A/B) 가동실시

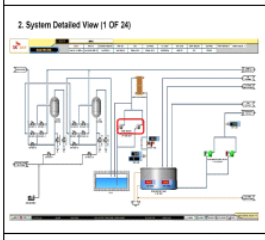
2-5) LCV-101 설정 및 Raw Water Tank Level 확인 (60%~80%)



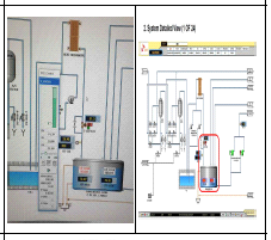
Sand Filter 가동



Active Carbon Filter 가동



Raw Water Transfer Pump 가동



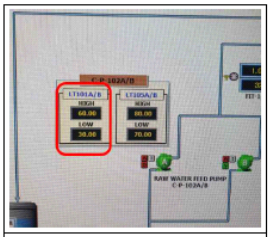
LCV-101 설정 및 Raw Water Tank Level

3) 제어실 내 컴퓨터의 HMI 화면에서 Raw Water Feed Pump 설정

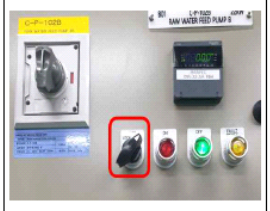
3-1) Raw Water Tank Level High 및 Low 값 설정

3-2) Filtered Water Tank Level High 및 Low 값 설정

3-3) Raw Water Feed Pump MCC Room Panel에서 차단기 ON 확인 및 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시



Raw Water Tank Level 설정



MCC Room Panel Auto 상태 확인

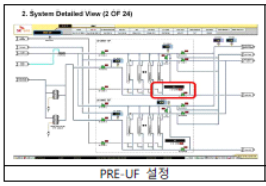
4) 제어실 내 컴퓨터의 HMI 화면에서 PRE-UF 설정

4-1) Normal Operating 설정

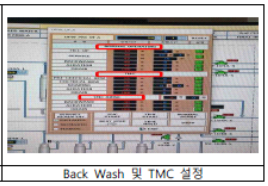
- Back Wash 및 가동 시간 설정

4-2) TMC 설정

4-3) TMC Rinse 설정



PRE-UF 설정



Back Wash 및 TMC 설정

5) 제어실 내 컴퓨터의 HMI 화면에서 Filtered Water Tank 설정 및 가동

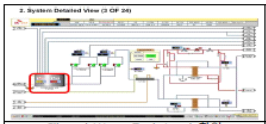
5-1) Filtered Tank Level 확인

5-2) RO Feed Pump 설정

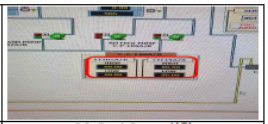
- Filtered Water Tank High 및 Low 값 설정

- RO Water Tank High 및 Low 값 설정

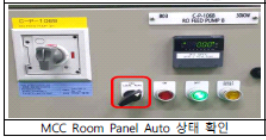
5-3) RO Feed Pump MCC Room Panel에서 차단기 ON 확인 및 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시



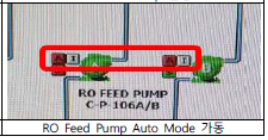
Filtered Water Tank Level 확인



RO Feed Pump 설정



MCC Room Panel Auto 상태 확인



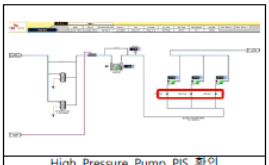
RO Feed Pump Auto Mode 가동

6) 2-PASS RO 설정 및 가동

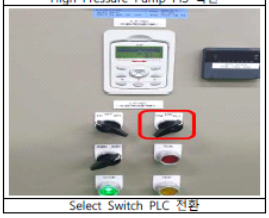
6-1) RO High Pressure Pump PIS 값 확인

6-2) RO High Pressure Pump MCC Room Panel에서 PLC 상태로 전환

6-3) RO High Pressure Pump MCC Room Panel에서 INV 상태로 전환 및 Inveter HZ 값 설정

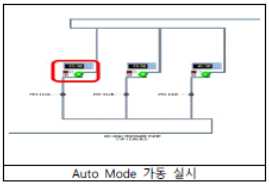


High Pressure Pump PIS 확인



Select Switch PLC 전환

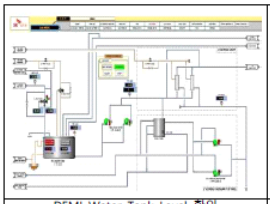
6-4) RO High Pressure Pump MCC Room Panel에서 차단기 ON 확인 및 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시

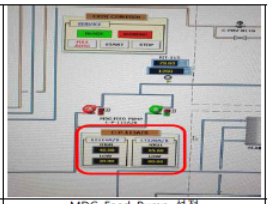


Auto Mode 가동 실시

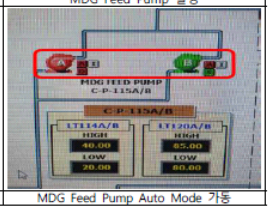
6-5) 해당 RO Unit 압력 확인
- RO High Pressure Pump 압력 확인
- 1-PASS RO Inlet 압력 확인
- 1-PASS RO 생산수 및 농축수 유량 조정
- 1-PASS RO 생산수 및 농축수 압력 확인
- 2-PASS RO 생산수 및 Conductivity 확인

7) 제어실 내 컴퓨터의 HMI 화면에서 Demi Water Tank 설정 및 가동
7-1) RO Water Tank Level 확인
7-2) MDG Feed Pump 설정
- RO Water Tank High 및 Low 값 설정
- Demi Water Tank High 및 Low 값 설정
7-3) MDG Feed Pump MCC Room Panel에서 차단기 ON 확인 및 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시


DEMI Water Tank Level 확인

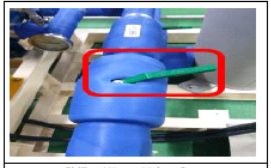

MDG Feed Pump 설정

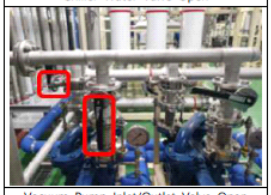
MCC Room Panel Auto 상태 확인



MDG Feed Pump Auto Mode 가동

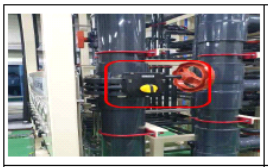
8) 1st MDG 가동
8-1) Chiller Water Valve Open 실시
8-2) Seal Water Tank Level 확인
8-3) Vacuum Pump Inlet/Outlet Valve Open 실시
8-4) MDG Inlet/Outlet Valve Open 실시
8-5) N2 Inlet/Outlet Valve Open 실시
8-6) Vacuum Pump MCC Room Panel에서 차단기 ON 확인 및 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시


Chiller Water Valve Open

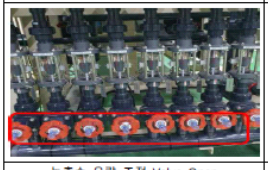

Vacuum Pump Inlet/Outlet Valve Open

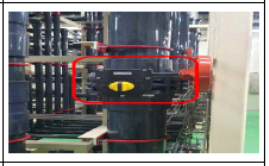
N2 Valve Open

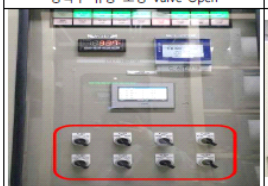
9) CEDI 가동
9-1) 1차 및 2차 CEDI Main Feed Valve Open 실시
9-2) 1차 및 2차 CEDI Inlet 생산실 및 농축실 Valve Open 실시
9-3) 1차 및 2차 CEDI 각 모듈 농축수 Valve Open 실시
9-4) 1차 및 2차 CEDI 각 모듈 생산수 Valve Open 실시
9-5) 1차 및 2차 CEDI 생산수 Valve Open 실시
9-6) 1차 및 2차 CEDI 각 모듈 전원 "ON" 실시
9-7) 압력 확인


Feed Valve Open

생산실 및 농축실 Valve Open


농축수 유량 조정 Valve Open


생산수 Valve Open


각 모듈별 전원 "ON"

압력확인

10) CEDI Booster Pump Valve 전환
10-1) Booster Pump Inlet/Outlet Valve Open 실시
10-2) CEDI Booster Pump MCC Room Panel에서 차단기 ON 확인 및 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시

Pump INLET Valve Open

AUTO Mode 전환 및 가동

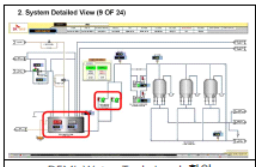
11) 제어실 내 컴퓨터의 HMI 화면에서 Demi Water Pump 설정 및 가동

11-1) DEMI Water Tank Level 확인

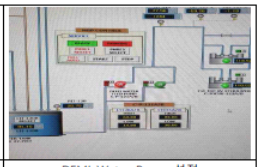
11-2) DEMI Water Pump 설정

- DEMI Water Tank High 및 Low 값 설정
- Pure Water Tank High 및 Low 값 설정

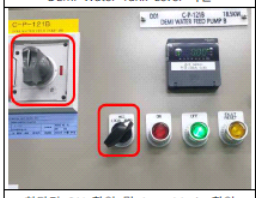
11-3) Demi Water Pump MCC Room Panel에서 차단기 ON 확인 및 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시



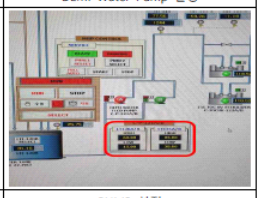
DEMI Water Tank Level 확인



DEMI Water Pump 설정



차단기 ON 확인 및 Auto Mode 확인



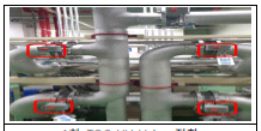
PUMP 설정

12) TOC UV 장비 Valve 전환 및 장비 가동

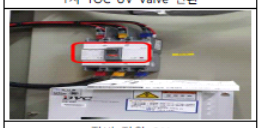
12-1) TOC UV Inlet/Outlet Valve Open실시

12-2) TOC UV 차단기 "ON" 상태 확인 및 장비 전원 On 실시

12-3) Lamp 점등 상태 확인 실시



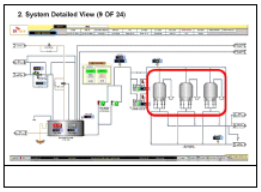
1차 TOC UV Valve 전환



장비 전원 ON

13) Primary MB Valve 전환 실시

13-1) Primary MB Inlet/Outlet Valve Open 실시



14) 2nd MDG 가동

14-1) Chiller Water Valve Open 실시

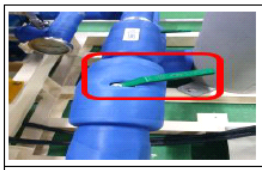
14-2) Seal Water Tank Level 확인

14-3) Vacuum Pump Inlet/Outlet Valve Open 실시

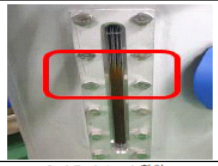
14-4) MDG Inlet/Outlet Valve Open 실시

14-5) N2 Inlet/Outlet Valve Open 실시

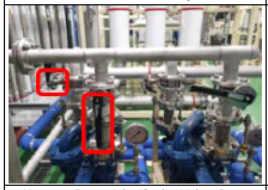
14-6) Vacuum Pump MCC Room Panel에서 차단기 ON 확인 및 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시



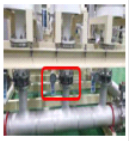
Chiller Water Valve Open



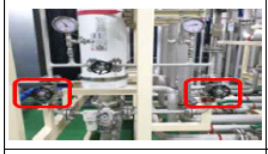
Seal Tank Level 확인



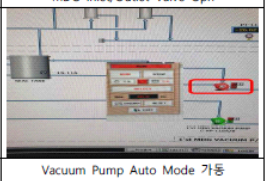
Vacuum Pump Inlet/Outlet Valve Open



MDG Inlet/Outlet Valve Opn



N2 Valve Open



Vacuum Pump Auto Mode 가동

15) 제어실 내 컴퓨터의 HMI 화면에서 UPW FEED Pump 설정 및 가동

15-1) Pure Water Tank Level 확인

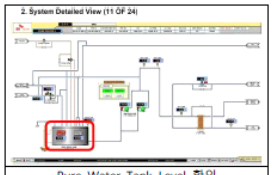
15-2) UPW Feed Pump 설정

- Pure Water Tank High 및 Low 값 설정

15-3) UPW Feed Pump MCC Room Panel에서 PLC 상태로 전환

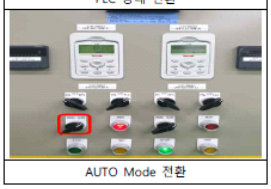
15-4) UPW Feed Pump MCC Room Panel에서 INV 상태로 전환 및 Inveter HZ 값 설정

15-3) UPW FEED Pump MCC Room Panel에서 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시



Pure Water Tank Level 확인

PLC 상태 전환



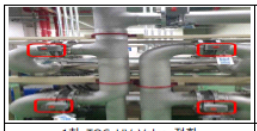
AUTO Mode 전환

16) 2차 TOC UV 장비 가동

16-1) TOC UV Inlet/Outlet Valve Open실시

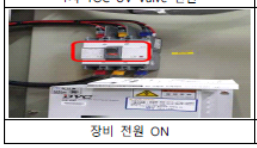
16-2) TOC UV 차단기 "ON" 상태 확인 및 장비 전원 On 실시

16-3) Lamp 점등 상태 확인



1차 TOC UV Valve 전환

Main 차단기 ON

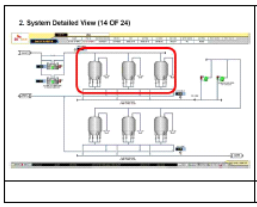


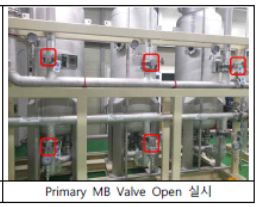
장비 전원 ON

Lamp 점등 확인

17) 1차 MBP Valve 전환

17-1) 1차 MBP Inlet/Outlet Valve Open 실시



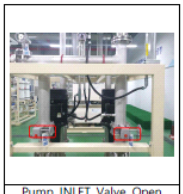


Primary MB Valve Open 실시

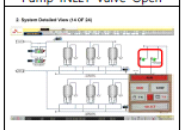
18) UPW Booster Pump 가동

18-1) Booster Pump Inlet/Outlet Valve Open 실시

18-2) Booster Pump MCC Room Panel에서 차단기 ON 확인 및 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시



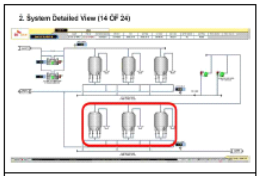
Pump INLET Valve Open



AUTO Mode 전환 및 가동

19) 2차 MBP Valve 전환

19-1) 2차 MBP Inlet/Outlet Valve Open 실시



20) 3rd MDG 가동

20-1) Chiller Water Valve Open 실시

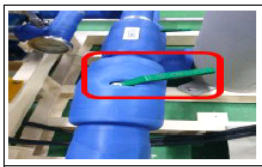
20-2) Seal Water Tank Level 확인

20-3) Vacuum Pump Inlet/Outlet Valve Open 실시

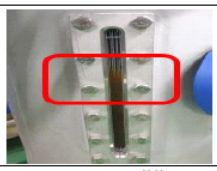
20-4) MDG Inlet/Outlet Valve Open 실시

20-5) N2 Inlet/Outlet Valve Open 실시

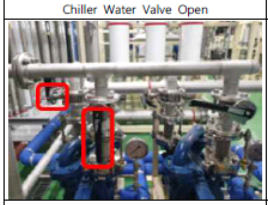
20-6) Vacuum Pump MCC Room Panel에서 차단기 ON 확인 및 Auto Mode 전환, HMI 상에서 Auto Mode로 가동 실시

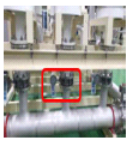


Chiller Water Valve Open



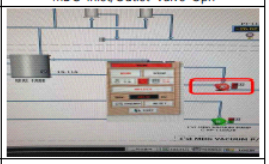
Seal Tank Level 확인





Vacuum Pump Inlet/Outlet Valve Open

MDG Inlet/Outlet Valve Opn



N2 Valve Open

Vacuum Pump Auto Mode 가동

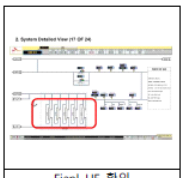
21) Final UF Valve 전환

21-1) 생산수 Valve Open 실시

21-2) 농축수 Valve Open 실시

21-3) 농축수 유량 조정

21-3) Final Quality 확인



Fianl UF 확인

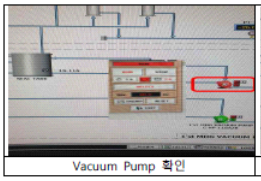
Final UF 농축수 Valve Open

2.2.2 초순수 실증플랜트 전체 시스템 가동중단 절차서

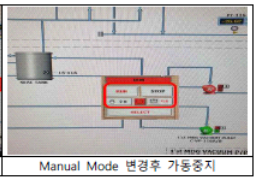
1) Polishing System OFF 실시

1-1) 3차 MDG Vacuum Pump 가동 정지

- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지
- MDG N2 Inlet/Outlet Valve Close



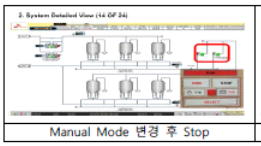
Vacuum Pump 확인



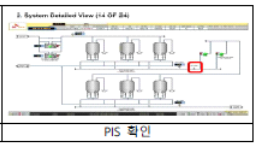
Manual Mode 변경후 가동중지

1-2) UPW Booster Pump 가동 중지

- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지



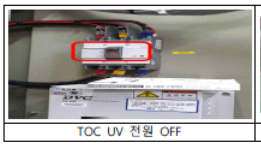
Manual Mode 변경 후 Stop



PIS 확인

1-3) 2차 TOC UV 가동 정지

- TOC UV 전원 OFF

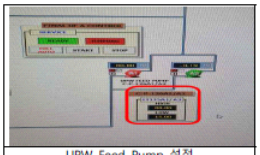


TOC UV 전원 OFF

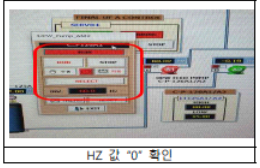
Lamp 꺼짐 확인

1-4) UPW Feed Pump 가동 중지

- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지
- Inveter HZ 값 60 → 0 확인



UPW Feed Pump 설정

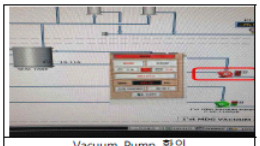


HZ 값 "0" 확인

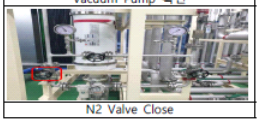
2) DEMI Water System OFF 실시

2-1) 2차 MDG Vacuum Pump 가동 정지

- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지
- MDG N2 Inlet/Outlet Valve Close



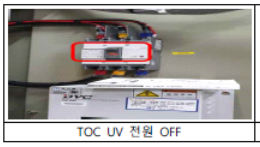
Vacuum Pump 확인



N2 Valve Close

2-2) 1차 TOC UV 가동 중지

- TOC UV 전원 OFF

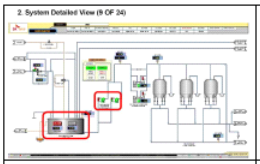


TOC UV 전원 OFF

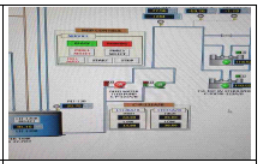
Lamp 꺼짐 확인

2-3) DEMI Water Pump 가동 중지

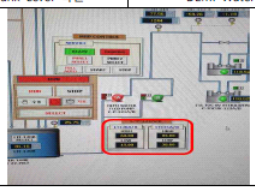
- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지



DEMI Water Tank Level 확인



DEMI Water Pump 설정



Manual Mode 변경 후 Stop

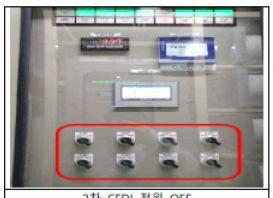
3) CEDI System OFF 실시

3-1) 2차 CEDI 전원 OFF

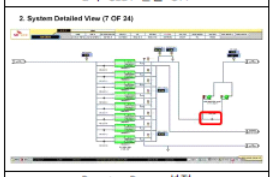
3-2) 1차 CEDI 전원 OFF

3-3) Booster Pump 가동 중지

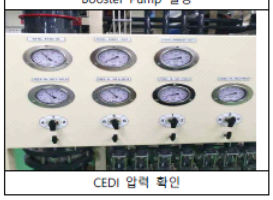
- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지



2차 CEDI 전원 OFF



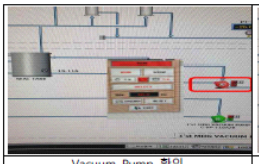
Booster Pump 설정



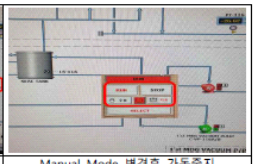
CEDI 압력 확인

4) 1차 MDG Vacuum Pump 가동 중지

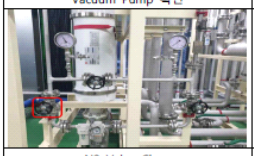
- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지
- MDG N2 Inlet/Outlet Valve Close



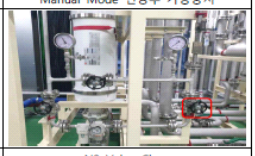
Vacuum Pump 확인



Manual Mode 변경후 가동중지



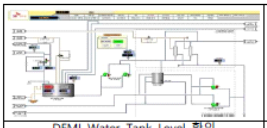
N2 Valve Close



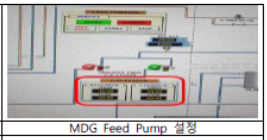
N2 Valve Close

5) MDG Feed Pump 가동 중지

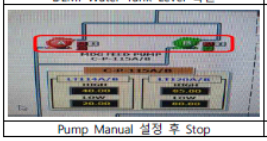
- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지



DEMI Water Tank Level 확인



MDG Feed Pump 설정



Pump Manual 설정 후 Stop

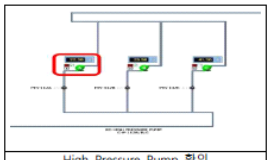
6) 2-PASS RO System OFF 실시

6-1) RO High Pressure Pump 가동 중지

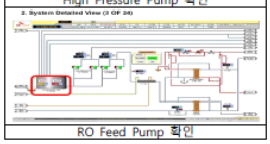
- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지
- Inveter HZ 값 60 → 0 확인

6-2) RO Feed Pump 가동 중지

- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지



High Pressure Pump 확인

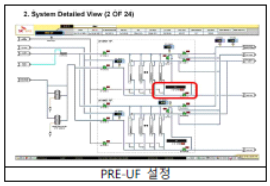


RO Feed Pump 확인

7) PRE UF 가동 중지

7-1) HMI 상에서 Full Auto Mode → Manual Mode로 전환 실시

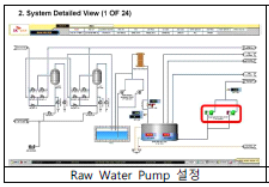
7-2) Local Panel 위치 하여 Select Switch Auto → Manual 전환



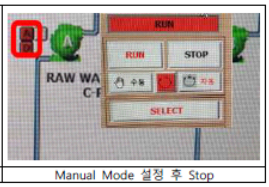
PRE-UF 설정

8) Raw Water Feed Pump 가동 중지

- HMI 상에서 Auto Mode → Manual Mode로 변경 후 Stop 버튼을 눌러 가동 중지



Raw Water Pump 설정



Manual Mode 설정 후 Stop

2.3 기계별 이상발생 대응

2.3.1 Motor & Pump 이상 발생

1) Motor & Pump 소리 분량 발생 시 해당 Motor & Pump를 확인 하여 진동 및 Temp, 전류값을 확인 하여 Motor Grease 주입 및 Pump Oil 교체를 실시 한다.
2) Grease 주입 및 Oil 교체 후 이상 발생 현상이 지속 될 시 Stand By Pump와 교대 운전을 진행 한다.
3) Motor & Pump 교대 운전 진행 후 Manual Valve를 이용 하여 유량 및 압력 조절을 진행 한다.
4) 이상 발생 된 Motor & Pump 원인 분석을 하고 해당 원인의 재발 방지 대책을 세워 같은 현상이 재발 되지 않게 한다.

2.3.2 유량계 이상 발생

1) 초음파 유량계 이상 발생

1-1) 유량계 Sensor Leak 및 파손 여부 확인 하고 Leak 및 파손 발견 시 Sensor 교체 실시 한다.

1-2) Sensor 교체 전 초음파 유량계 Sensor 같은 경우 입상 배관인지 수평 배관인지 확인 후 Sensor 위치 및 초음파 유량계 Meter 설정값을 변경한다.

1-3) 초음파 유량계 Meter 설정값에는 배관 Size, 배관 재질 설정값을 확인한다.

1-4) 초음파 유량계 Sensor 같은 경우 Sensor 취부치수 간격을 고정 시키지 않아 간격이 좁혀 지거나 멀어질 수 있으므로 간격 고정 여부 확인한다.

1-5) 초음파 유량계 Sensor를 배관 부착 시 물이 흐르는 방향과 Sensor 방향이 일치하는지를 확인하고 방향이 반대 방향일 경우 Sensor 제위치 시킨다.

2) ROTOR 유량계 이상 발생

2-1) ROTOR 유량계 Sensor Leak 및 파손 여부 확인 하고 Leak 및 파손 발견 시 Sensor 교체 실시 한다

2-2) ROTOR Sensor 교체 시 조립 부분과 Sensor가 예민 하므로 파손되지 않게 조심 스럽게 교체 실시 한다..

2.3.3 계측기 이상 발생

1) Resistivity 계측기 이상 발생

1-1) Resistivity 계측기 이상 발생 시 Meter 문제 또는 Sensor 문제 인지 확인한다.

1-2) Resistivity Meter 경우 액정 LCD 깨짐 및 Data 미출력 시 Meter 뒷면 보드 전선 이상 유/무를 확인 한다.

1-3) 보드를 육안으로 확인시 이상 없을 시 전선을 탈착 후 재부착을 하여 Meter 이상 유

/무를 확인 한다.
1-4) Resistivity Sensor의 경우 Sensor Leak 및 파손 여부 확인 한다.
1-5) Sensor Leak 및 파손 여부 확인 시 Sensor 교체를 진행 한다.
2) TOC 계측기 이상 발생
2-1) TOC 계측기 시약 잔량 확인 한다.
2-2) TOC 계측기 Resin 및 UV Lamp 사용량을 확인 한다.
2-3) 시약 및 Resin, Lamp 기준 초과 시 시약 보충 및 교체 진행 하여 준다.
2-4) TOC 계측기 Data가 기준 초과 시 해당 Unit 작업 사항을 확인 후 작업 사항이 있을 시에는 원인 분석을 실시 하여 제 작업을 실시 하고 작업사항이 없을 시 TOC 계측기 Calibration을 실시 하여 Data를 안정화 시킨다.
2-5) 계측기 Inlet/Drain Line Tube Leak 여부 확인을 하고 Leak 발생 시 Tube를 교체 한다.
3) Silica 계측기 이상 발생
3-1) Silica 계측기 시약 잔량 확인 한다.
3-2) Silica 계측기 Inlet/Drain Line Tube Leack 및 파손 여부 확인 하고 Leak 및 파손시 Tube 교체 진행 한다.
3-3) Silica 계측기 액정 LCD 깨짐 및 Data 미출력 시 계측기 뒷면 보드 전선 이상 유/무 확인 한다.
3-4) 시약 및 시약 Tube 이상 발생시 교체 진행 한다.
4) DO 계측기 이상 발생
4-1) DO Inlet/Drain Line Tube Leak 및 파손 시 교체 진행 한다.
4-2) DO Sensor 이상 발생 시 Sensor 교정 진행 또는 교체 진행 한다.
4-3) DO Data 기준 초과 시 해당 Unit 작업 사항을 확인 후 작업 사항이 있을 시에는 원인 분석을 실시 하여 제 작업을 실시 하고 작업 사항이 없을 시 계측기의 Calibration을 실시 하여 Data를 안정화 시킨다.
5) Particle 계측기 이상 발생
5-1) Particle 계측기 Inlet/Drain Line Tube Leak 및 파손 확인 시 교체 진행 한다.
5-2) Micro Bubble로 인해 Particle Data 가 상승 할 수 있으므로 Particle 계측기 유량을 늘려 Bubble을 제거 후 Data 안정화를 확인한다

그림 2. 115 초순수 실증플랜트 이상발생 대응 매뉴얼

(2) 수요처 수요량 변화 대응 안정적 수질확보를 위한 운영 매뉴얼 작성

- 초순수 운영은 PCV(Pressure Control Valve)에 의해 유량 변동시 자동밸브의 움직임으로 압력을 제어하여 Return유량을 제어하며, 1단계 공급량은 50톤/hr 이나 사용량은 6~15톤/hr 으로 변동폭이 약 9㎥/hr

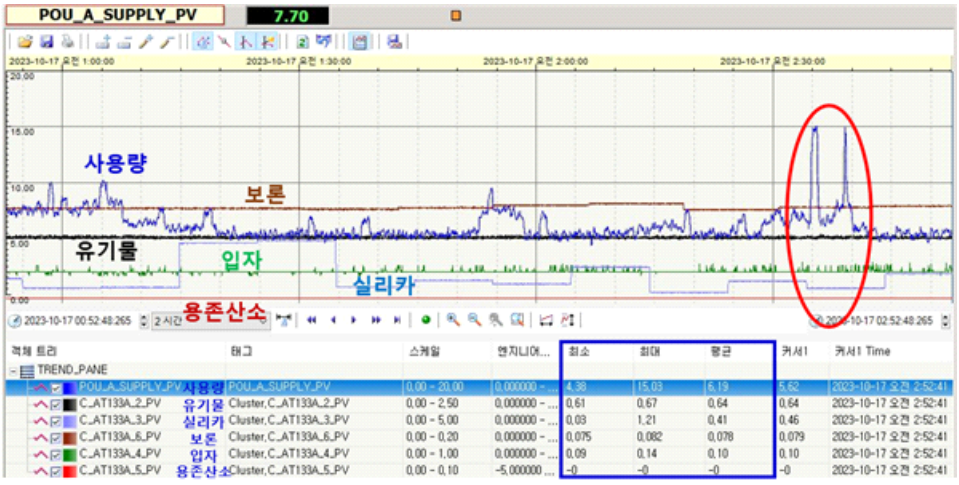


그림 2. 116 수요처 수요량 변화 패턴

- 수요처의 유량 변동 시 전처리 공정은 단속 운전으로 가동율이 변동되나, 순수 공정부터는 Return량이 증가하며 연속적으로 운전되고 있음 → 현재 수준에서 수요량 변동시에도 생산 수질은 영향 없음
- 수요처 유량 변동시 인위적으로 순수 및 초순수 공정은 연속운전으로 펌프의 유량을 변경하여 전체 유량을 감소시켜 운영이 가능하고, 초순수 공정은 UPW Feeed Pump 가 인버터가 적용되어 있어 인버터 값을 조정하여 변동이 가능함을 확인
- 현재 실 공급 이후(5/24~) 2단계 공정과 비교평가를 위해 설계 유량을 유지하면서 운영 중이나, '24년 2단계 비교평가 이후 1단계 공정의 사용량 변동에 따라 Pump 인버터 및 밸브를 조정하여 사 수질 영향을 확인 후 이상 없을 경우 추진 예정

  * 수요량 변경 → 전처리공정(단속운전/가동율변경) → 순수공정(연속운전) : 밸브 조정으로 전체 유량 조정 → 초순수공정(연속운전) : 인버터 조정으로 전체 유량조정 → 최종공급 수질 확인 후 이상없을 경우 순수 및 초순수 공정 밸브, 인버터 조정으로 유량 최소화 진행

(3) 단위설비 및 부품 교체, 세척 및 유지보수 매뉴얼 작성

- 초순수 실증플랜트 운영관리 매뉴얼 작성(6월) → 1단계 실증플랜트 24개 공정 및 장치에 대한 운영관리 방법, 유지보수, HMI 운영현황 등 시설 운영 절차에 대한 내용 포함
- 공정별 운영 절차서는 전체 공정(24개)의 가동, 정지(세정 및 교체 등)에 관한 내용 포함

초순수 실증플랜트
운영관리 매뉴얼

2023. 06

K water K-water연구원

= 목 차 =

제 1 장 서 론
제 2 장 Sand & A/C Filter, Raw Water Feed Systen
제 3 장 UF Pre Filter
제 4 장 Pre UF Unit
제 5 장 Filtered Water Tank
제 6 장 Heat Exchange
제 7 장 RO Pre Filter
제 8 장 UV Sterilizer
제 9 장 2-Pass RO Unit
제 10 장 RO Water Tank
제 11 장 1st MDG Unit
제 12 장 1st CEDI Unit
제 13 장 2nd CEDI Unit
제 14 장 Demi Water Tank
제 15 장 1st TOC UV 146
제 16 장 MB Polisher Unit 155
제 17 장 2nd MDG Unit 165
제 18 장 Pure Water Tank 171
제 19 장 Cooler 179
제 20 장 2nd TOC UV 184
제 21 장 1st MB Polisher 188
제 22 장 2nd MB Polisher 192
제 23 장 3rd MDG Unit 195
제 24 장 UF Unit & P.O.U 199
제 25 장 유지보수 209
제 26 장 Trouble Shooting 244
제 27 장 HMI 운영현황 251
부록 : 준공도면 List 278

그림 2. 117 초순수 실증플랜트(SK 실트론) 운영관리 매뉴얼

- 모래여과지 및 활성탄 여과지(Sand filter & Activated carbon filter)

2.4 역세 운전

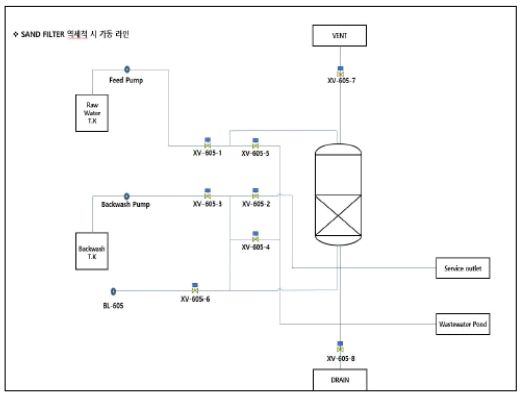
2.4.1 Sand Filter 역세절차

2.4.1.1 목적 및 적용범위

구미 SK실트론 UPW System 운전 중 Sand filter 역세 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위한

2.4.1.2 용어의 정의

1) Raw water pond : Ultra Pure Water를 생산하기 위해 필요한 원수를 정수장에서 공급 저장하는 저장조
2) Sand Filter : Raw Water의 함유된 미립자 및 SS (Suspended Solid) 성분을 제거하는 장치
3) Sand Filter Back Wash Pump : Sand Filter내에 제거되어 포집되어 있는 부유물 및 SS 성분을 일정 세수 이후 탑 외로 배출시키기 위해서 사용되는 역세 Pump.



2.4.1.3 업무절차

1) Sand Filter의 관련된 Auto Valve가 Local Panel 상에서 Auto 위치에 있는지를 확인 합니다.
2) Raw Water Pump 및 Back Wash Pump의 구동 Select Switch가 Auto 위치에 있는지 확인합니다..
3) 상기 작업은 자동으로 실시되며, PI값이 5이상일 경우 수동으로 실시 합니다.
4) 운전자는 Sand Filter 역세가 절차에 의해 진행 되는지 여부를 점검하여야 합니다.
   4-1) STEP 01(가동) : Sand Filter의 Service Inlet(XV-605-1)/Outlet valve(XV-605-2)가 open 되어 정상가동되는 공정.
   4-2) STEP 02(배수) : Sand Filter의 Vent Valve(XV-605-7), Drain Valve(XV-605-8)가 open
   4-3) STEP 03(공기 세척) : Sand Filter내의 충진물을 공기로 세척하는 공정으로, Air Inlet Valve(XV-605-6), Vent Valve(XV-605-7)가 Open되고 Air Blower가 가동.
   4-4) STEP 04(층수) : Tower내의 물 층수를 통해 공기를 빼내기 위해 행하는 공정이며, Service Inlet Valve(XV-605-1)와 Vent Valve(XV-605-7)가 Open.
   4-5) STEP 05(역세척) : 역세로 충진물에서 부유한 잔여 물질을 TOWER 외부로 배출시키는 공정으로, Back Wash Inlet(XV-605-3)/Outlet Valve(XV-605-5)가 Open
   4-6) STEP 06(정체) : 역세시 부상한 충진물을 침강시키는 공정으로 Valve및 Pump의 동작 없음
   4-7) STEP 07(세정) : Service Inlet Valve(XV-605-1) 및 Rinse Outlet Valve(XV-605-4)가 Open 되어 세정을 실시 하는 공정
5) 작업 완료 후 최종 Supply 기준 및 제품에 요구되는 검증 항목은 정해진 것이 없음.

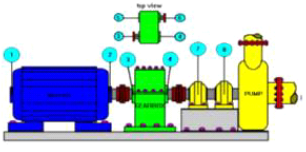
☐ Sand Filter 역세절차 Time Chart

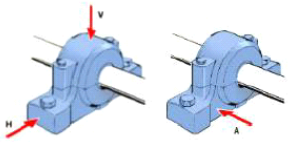
SAND FILTER UNIT(SA-605)

VALVE & PUMP LOCATION / FLOW QUANTITY / STEP TIME / PROCEDURE			SAND FILTER								MOTOR	
			SERVICE INLET (RINSE INLET)	SERVICE OUTLET	BACKWASH INLET	RINSE OUTLET	BACKWASH OUTLET	AIR INLET	VENT	DRAIN	AIR BLOWER	
OPERATING VALVE	TIME (MIN)	FLOW (㎥/hr.set)	XV-605-1	XV-605-2	XV-605-3	XV-605-4	XV-605-5	XV-605-6	XV-605-7	XV-605-8	BL-605	
SERVICE	24hr	120	●	●								
DRAIN	15	GRAVITY FLOW							●	●		
AIR SCOURING	5	200Nm³/hr						●	●		■	
FILL UP	5	120	●						●			
BACKWASH	15	200			●		●					
SETTLING	5	-										
RINSE	10	120	●			●						

*NOTE 1
1. ● : Operating Process Open Valve
2. ■ : Operating Process Running Pump
3. 각 Setting 시간은 HMI에서 수질상황에 따라 변경 가능하다.

1) Sand Filter 유지 관리 사항으로 휴대용 계측기를 이용한 펌프 진동 측정 실시 합니다.
   1-1) 진동 데이터 측정 전, 대상설비의 진동 변화 이력 및 측정을 위한 접근성, 안전성 확인
   1-2) 측정 Point 확정 (통상 3Point : Vertical, Horizontal, Axial) 합니다.





   1-3) 진동 측정, Data 수집(변위, 속도, 가속도) : 일상점검[변위], 정기점검[변위,속도, 가속도]
   1-4) 진동 분석 및 Data base
      1-4-1) 일상점검 : 변위 Data가 국제규격 ISO 10816-3을 만족하고 전회 측정 Data와의 차이가 10% 이내일 경우 양호 →상기 기준을 만족하지 않을 경우, 스펙트럼 분석 진행
      1-4-2) 정기점검 : 변위, 속도 Data가 국제규격 ISO 10816을 만족하고 스펙트럼 분석시 전회 측정 Data와의 차가 50% 이내일 경우 양호

※ 스펙트럼 분석 Flow
총 진동 Data 확인→설비Parts별 주파수 영역 Data 확인→Peak 확인→회전속도 확인

2) 펌프 진동 기준

지지분류	영역경계	진동변위(㎛,rms)				진동속도(mm/s,rms)			
		Group 1	Group 2	Group 3	Group 4	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4
강 지지	A~B	29	22	18	11	2.3	1.4	2.3	1.4
	B~C	57	45	36	22	4.5	2.8	4.5	2.8
	C~D	90	71	57	36	7.1	4.5	7.1	4.5
유연 지지	A~B	45	37	28	18	3.5	2.3	3.5	2.3
	B~C	90	71	57	36	7.1	4.5	7.1	4.5
	C~D	140	113	90	56	11.0	7.1	11.0	7.1

A : Good, B : Satisfactory, C : Unsatisfactory (Alert), D : Unacceptable (Dager)

Group 1 : 대형기계(300kW~50kW), 전기기계(축 높이 H=315mm 이상)
Group 2 : 중형기계(15kW~300kW), 전기기계(160≤H≤315mm)
Group 3 : 원심, 혼류, 축류펌프, Fan, 일반전동기(15kW이상, 분리된 구동장치)
Group 4 : 원심, 혼류, 축류펌프, Fan, 일반전동기(15kW이상, 연결된 구동장치)

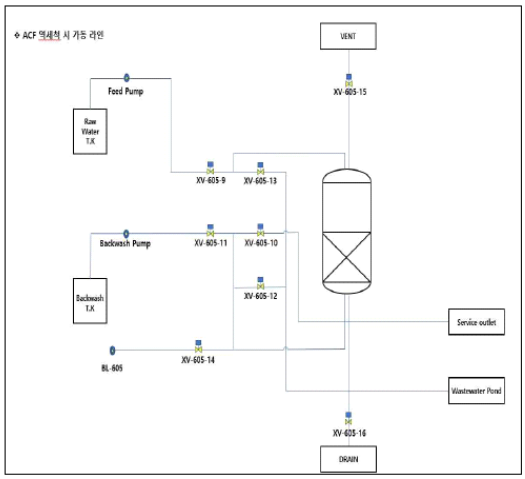
2.4.2 ACF 역세 절차

2.4.2.1 목적 및 적용범위

구미 SK실트론 UPW System 운전 중 ACF 역세 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위함.

2.4.2.2 용어의 정의

1) ACF(Activated Carbon Filter) : Reclaim waste water중에 함유된 고농도 유기물을 coconut 계열의 carbon에 존재하는 세공에 흡착, 제거하는 장치.



2.4.2.3 업무절차

1) ACF의 관련된 Auto Valve가 Local Panel상에서 Auto 위치에 있는지를 확인 합니다.
2) ACF Feed pump 및 Back Wash pump의 구동 Select Switch가 Auto 위치에 있는지 확인 합니다.
3) 상기 작업은 ACF 통수 시간이 설정 시간(60hr) 도달 시 자동으로 실시하며, 생산수 FI가 공급수 FI보다 높을 경우 수동으로 실시합니다
4) 운전자는 각 Valve의 위치가 자동의 위치에 있는지 확인합니다.
5) 운전자는 역세 공정이 STEP에 맞추어 진행되는지 여부를 확인합니다.
5-1) STEP 01 (가동) : Sand Filter의 Service Inlet(XV-605-9)/Outlet Valve(XV-605-10)가 Open되어 정상가동되는 공정.
5-2) STEP 02 (배수) : Sand Filter의 Vent Valve(XV-605-15), Drain Valve(XV-605-15)가 Open
5-3) STEP 03 (공기 세척) : Sand Filter내의 충진물을 공기로 세척하는 공정으로, Air Inlet Valve(XV-605-14), Vent Valve(XV-605-15)가 Open되고 Air Blower가 가동.
5-4) STEP 04 (충수) : Tower내의 물 충수를 통해 공기를 빼내기 위해 행하는 공정이며, Service Inlet Valve(XV-605-9)와 Vent Valve(XV-605-15)가 Open.
5-5) STEP 05 (역세척) : 역세로 충진물에서 부유한 잔여 물질을 TOWER 외부로 배출시키는 공정으로, Back Wash Inlet(XV-605-11)/Outlet Valve(XV-605-13)가 Open됨.
5-6) STEP 06 (정체) : 역세시 부상한 충진물을 침강시키는 공정으로 Valve및 Pump의 동작은 없음.
5-7) STEP 07(세정) : Service Inlet Valve(XV-605-9) 및 Rinse Outlet Valve(XV-605-12)가 Open 되어 세정을 실시하는 공정.
5-8) 역세 완료 후 문제 발생 시 Engineer에게 보고한다.
6) 작업 완료 후 최종 Supply 기준은 공급수보다 생산수 FI가 낮을 경우, 정상 공급을 실시합니다.

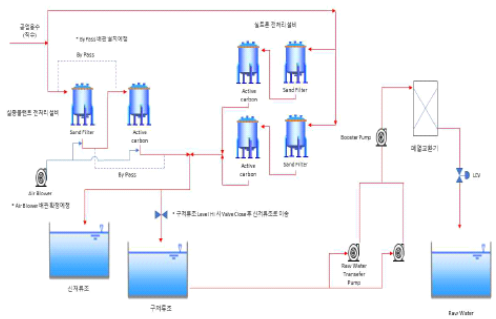
□ 활성탄 여과기 Time Chart

ACTIVATED CARBON FILTER UNIT(AC-605)

VALVE & PUMP LOCATION / FLOW QUANTITY / STEP TIME / PROCEDURE			ACTIVATED CARBON FILTER								MOTOR	
			SERVICE INLET (RINSE INLET)	SERVICE OUTLET	BACKWASH INLET	RINSE OUTLET	BACKWASH OUTLET	AIR INLET	VENT	DRAIN	AIR BLOWER	
OPERATING VALVE	TIME (MIN)	FLOW (㎥/hr,set)	XV-605-9	XV-605-10	XV-605-11	XV-605-12	XV-605-13	XV-605-14	XV-605-15	XV-605-16	BL-605	
SERVICE	24hr	120	●	●						●		
DRAIN	15	GRAVITY FLOW							●	●		
AIR SCOURING	5	200Nm³/hr						●	●		■	
FILL UP	5	120	●						●			
BACKWASH	15	130			●		●					
SETTLING	5	-										
RINSE	10	120	●			●						

NOTE 1.
1. ● : Operating Process Open Valve
2. ■ : Operating Process Running Pump
3. Activated Carbon Filter의 Regeneration Start는 48Hr 통수 후 시작되거나 Service Inlet & Outlet의 압력을 비교하여 운전자 판단하에 Backwash 공정을 진행한다.
3. 각 Setting 시간은 HMI에서 수일상황에 따라 변경 가능하다.

2.4.3 SK실트론 초순수 실증플랜트 전처리공정 역세 시 주의사항



1) 구저류조 Level High시 구저류조 유입측 자동밸브 Close되어 신저류조로 이송되어 Overflow 위험이 상주하므로 신저류조 Level High시 실증플랜트 전처리설비 정지가 필요합니다.
2) 역세 시 현장에서 Valve 개폐를 확인합니다. (역세수는 폐수처리장으로 이송되고 Rinse수는 재이용되도록 밸브가 구성되어 수동조작이 필요함
3) Air폭기 공정 시 현장에서 Sight Glass로 내부를 확인합니다.
4) 전처리 SF, ACF 역세는 1회/d 실시합니다. (역세시간 : SF - 15분, ACF - 10분이 통상적이나 계절에 따라 변동됩니다.)
5) 동시에 역세가 불가능하여 1기씩 따로 진행합니다.
6) SF 및 ACF 역세는 SK실트론 초순수 운영 담당 직원과 함께 진행합니다.

2.5 유지관리

2.5.1 교체주기 : SK실트론에서 교체

소모품	1회 교체량	교체주기	년간 사용수량
Sand Filter 충진물	12,000L	년 1회	12,000L/년
Activated Filter 충진물	12,000L	년 1회	12,000L/년

2.5.2 Sand Filter 교체 절차

2.5.2.1 목적 및 적용범위

구미 SK실트론 UPW SYSTEM 중 SAND 교체 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위함

2.5.2.2 용어의 정의

1) SAND FILTER : 물속의 미립자(30㎛ 이상)를 제거하기 위해 전처리 단계 초기에 설치된 장치

2.5.2.3 업무절차

1) 작업 전 Control Panel상의 해당 Unit 운전 Switch를 반드시 OFF 시킨 후 작업을 실시합니다.
2) 작업 전 작업자는 반드시 안전 보호구(작업복, 안전화, 안전모)를 착용한 후 실시합니다.
3) Sand & Gravel 배출 및 충진 시 배출구의 위치가 Tower 상부에 있으므로, 고소 작업 시 필요한 안전장치를 반드시 설치하고 작업 합니다.
4) 작업 중 전기 관련 공구는 물과의 접촉이 이루어지지 않도록 방수 처리 합니다.
5) 작업 시 Tower 내부 출입 전 산소 농도를 반드시 측정하고 배기 장치를 설치 합니다.

6) 상기 작업은 Renewal Item 교체 주기(전량교환/1년) 경과 시 및 사용 도중 생산수 Quality(FI 5이상 시) 이상 발생 시 수동으로 실시 합니다.
7) System 운전정지
System 오조작을 방지하기 위하여 Control Panel에 "조작금지" 표식물을 부착한 후 실시하며 Inform 하에 작업을 진행 합니다.
8) 물빼기
Sand Filter의 Drain Valve 를 Open하여 물빼기를 실시합니다.
9) Sand 및 Gravel Discharge
Tower 하단부 Manhole을 Open 하여 Sand 및 Gravel을 빼냅니다
충진물을 다 빼낸후 Tank 내벽 Check 및 Straner의 풀림은 없는지를 Check 합니다.
10) Sand 및 Gravel Charge
Manhole Cover를 Close 한후 Tower 상부로부터 Sand 및 Gravel를 Charge 하고, 충진 시 Tank 내벽에 손상이 가지 않도록 주의하여 충진 합니다..
11) 물채우기
Raw Water Pump를 가동, Sand Filter Inler/Outlet Valve 를 Open하여 물채우기를 실시합니다..
12) 침적
1시간 정체 시킵니다.
13) Rinse (Back Wash)
Raw Water Pump를 가동, Chemical Waste Water Pond로 Rinse를 시킵니다. 12시간 Rinse를 시킨 후 Service를 실시 합니다.
14) 교체 완료 후 문제 발생 시 Engineer에게 보고 합니다.
15) 작업 완료 후 최종 Supply 기준 및 제품 타당성 검증은 FI(Fouling Index) 3이하일 경우 정상적인 공급을 실시합니다.

기 기 대 장
(EQUIPMENT CARD)

카드번호 CARD NO	1	작 성 자 WRITER		확 인 자 CONFIRMER		
1	명 칭 (NAME)	Micro Pre Filter For UF		8	설비분류 (INSTALLATION CLASSIFICATION)	EQUIPMENT
2	용 량 CAPACITY	2.880 (120) ㎥/day(hr)		9	중 량 WEIGHT	-
3	수 량 (QUANTITY)	2 Set		10	제작소명 (MANUFACTURER)	한성크린텍
4	용 처 장 소 (LIGATION)	SK실트론 실증플랜트		11	제작년월일 (MANUFACTURE DATE)	-
5	용 도 (PURPOSE)	UF 오염방지 Filter		12	제작번호 (MANUFACTURE NO)	-
6	시설기계번호 (DEVICE NO)			13	구입가격 (PURCHASE PRICE)	-
7	도면번호 (DRAWING NO)	C-RF_103용량		14	설치년월일 (INSTALLATION DATE)	-
15	운 전 특 성 (EQUIPMENT SPECIFICATION)			16	기기보수에 사용되는 자재 부속품 명세 및 규격 (SPEC & SIZE OF MATERIAL & ACCESSORIES)	

DESIGN PRESSURE : 7kg/㎠	구 분 (DESCRIPTION)	규 격 (SIZE)	수 량 (QTY)	비 고 (REMARKS)
TEMP (OPER/DES') : 25/60℃				
VESSEL MATERIAL : FRP				
FILTERATION FLUID : RAW WATER				
FILTER PORE : 200 MICRON				
FILTER SIZE : Ø7"*30"L+1EA				
유량 : 2.880 (120) ㎥/day(hr)				

2.5.3 Activated Filter 교체 절차

2.5.3.1 목적 및 적용범위

구미 SK 실트론 UPW SYSTEM 중 ACF Filter 교체 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위함.

2.5.3.2 용어의 정의

1) ACTIVE CARBON FILTER : 물속에 존재하는 염소 및 고분자 유기물을 흡착하여 제거하는 장치

2.5.3.3 업무절차

1) 작업 전 Control Panel상의 해당 Unit 운전 Switch를 반드시 OFF 시킨 후 작업을 실시 합니다.
2) 작업 전 작업자는 반드시 안전 보호구(작업복, 안전화, 안전모, 분진 마스크 .)를 착용한 후 실시 합니다.
3) Carbon 충진 시 분진의 의한 주변 작업장 오염을 방지하기 위한 설비를 설치한 후 작업을 실시 합니다.
4) 작업 중 전기 관련 공구(리드선, 조명 기구 .)는 물과의 접촉이 이루어지지 않도록 방수 처리 합니다.
5) 작업 시 Tower 내부 출입 전 배기 장치를 설치 합니다.
6) Carbon 배출 및 충진 시 Carbon이 외부로 유출되지 않도록 취급 시 주의 합니다.
7) Sand & Gravel 배출 및 충진 시 배출구의 위치가 Tower 상부에 있으므로, 고소 작업
8) 상기 작업은 Renewal item 교체 주기(전량교환/1년) 경과 시 및 사용도중 생산수 Quality(TOC 제거율이 10% 이하 저하 시) 이상 발생 시 수동으로 실시 합니다.
9) 활성탄 빼내기
9-1) Active Carbon Filter 의 운전상태 Check후 교체할 Tower의 Stop 상태를 확인 합니다.
9-2) Vent Valve, Drain Valve 를 Open하여 Tower내의 물을 Drain 시킵니다.
9-3) 물을 뺀 후 상부의 Manhole을 Open 합니다..
9-4) Side Drain Line의 Blind Flange을 분리 합니다..
9-5) 상부 Manhole 을 통하여 탑 내부로 들어가 준비된 자루에 활성탄을 넣어 탑외로 이동합니다.
9-6) 완전히 활성탄을 제거한 후 내부 점검 및 Cleaning을 실시합니다.
9-7) Side Drain Line의 Blind Flange를 부착합니다.

10) 활성탄 충진
10-1) 준비된 활성탄을 상부 Manhole을 통하여 충진합니다.
10-2) 탑내에서는 유입되는 활성탄을 하부 표면에 정확히 정리합니다.
10-3) 규정량의 활성탄을 충진한 후 상부의 Manhole을 조립합니다.
11) 교체 후 운전
11-1) Inlet Valve ,Vent Valve 을 수동으로 열고 Reclaim Pump 및 Acf Feed Pump 를 수동으로 가동하여 탑내에 물을 채웁니다.
11-2) 사용에 부적합한 미량의 활성탄은 상부로 부상되고 나머지는 하부로 정체 시키기 위해 약 24HR 이상 침적합니다.
11-3) 활성탄에 부착되어 있는 이물질등을 제거하기 위하여 Air Back Wash를 실시합니다.
11-4) Air Back Wash를 실시한 후 Water Back Wash 및 Rinse를 실시합니다.
11-5) F.I(오염지수) TEST를 실시하여 FI치가 3 이하가 될때까지 BACK WASH를 반복하여 실시합니다.
12) 교체 완료 후 문제 발생 시 Engineer에게 보고합니다.
13) 작업 완료 후 최종 Supply 기준은 생산수 pH가 6~8, FI가 3이하일 경우 정상적인 공급을 실시하고, 제품 타당성 검증은 일정기간 (약1개월) 사용 후 TOC 제거율이 30%이상 일 경우 타당성 검증이 완료된 것으로 합니다.
14) 교체 후 장비 이력카드에 기록합니다.

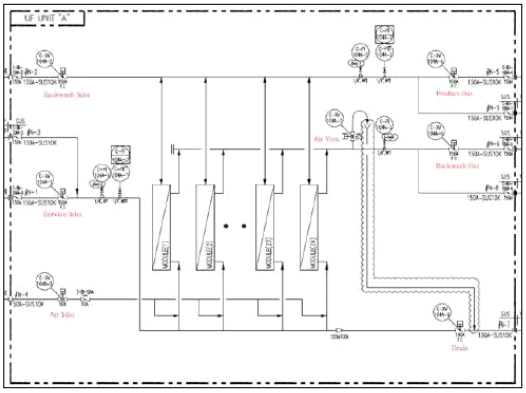
- UF 전처리 필터(Pre UF filter)

4.2 공정운영

4.2.1 Pre UF Unit(C-UF-104A/B)

4.2.1.1 배관 Flushing 및 Pre UF Filter Flushing Module Setting

UF Unit 정착 전 service inlet valve(C-XV-104A/B-1)을 수동으로 Open 한 후 Raw Water Feed Pump(C-P-102A/B) Pump를 수동으로 가동하여 배관 Flushing을 약 5분간 진행 합니다. service inlet valve(C-XV-104A/B-1), UF Backwash Outlet Valve(C-XV-104A/B-5, C-XV-104A/B-6)를 수동으로 Open 하여 UF Module Flushing을 진행합니다.



4.2.1.2 PRE UF UNIT (UF-104A/B)의 운전공정 및 TIME CHART (NOMAL OPERATING)

운전공정	운전시간	운전유량	작동밸브(Open Valve)	가동펌프
Fill up (충수)	45초	인입유량 120m³/hr	Service Inlet Valve (C-XV-104A/B-1) Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5)	Raw Water Feed Pump (C-P-102A/B)
Service (통수)	30분	인입유량 120m³/hr 생산수유량 120m³/hr	Service Inlet Valve (C-XV-104A/B-1) Service Outlet Valve (C-XV-104A/B-4)	Raw Water Feed Pump (C-P-102A/B)
BackWash (역세)	40초	역세유량 132.2m³/hr	Backwash Inlet Valve (C-XV-104A/B-2) Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5)	UF Backwash Pump (C-P-107A/B)
Aeration (통기)	45초	인입유량 144Nm³/hr	Air Inlet Valve (C-XV-104A/B-3) Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5)	X
Drain (배수)	180초	배수유량 1.61m³/hr	Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5) Backwash Outlet Valve(Down) (C-XV-104A/B-6) Vent Valve (C-XV-104A/B-7)	X

*** NOTE 1) 정상적인 UF Unit 의 운전은 위에 나타난 Time Chart 공정으로 계속 적으로 운전되며, 위의 공정이 47회 반복해서 운전된후 48번째 역세시는 TMC Mode가 진행 됩니다. Special Backwash의 공정은 Normal Backwash 공정에서는 주입 48번째에서 TMC Mode가 진행된후 Reset 되어 이와같은 공정으로 계속 운전 되어질 것 입니다. TMC Mode의 공정은 4.5.1과 같습니다.

4.4 역세 운전

4.4.1 Pre UF 역세절차

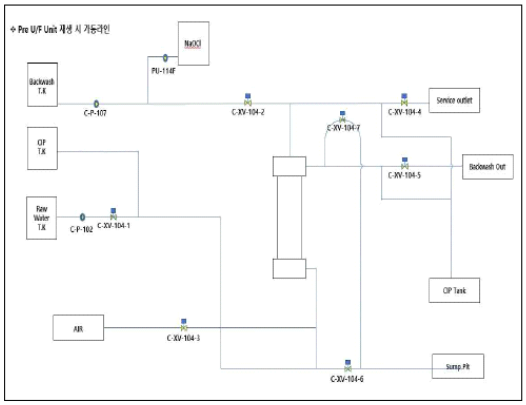
4.4.1.1 목적 및 적용범위

구미 SK실트론 UPW System 운전 중 Pre UF 역세 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위한.

4.4.1.2 용어의 정의

1) UF(Ultra Fiter) : 입자를 거르는 장치. 가압 또는 감압에 의해 입자와 용매를 분리하거나, 입자를 알맹이의 크기에 따라 나누거나 한다..

4.4.1.3 표준운전조건(참고문헌)



4.4.1.4 UF역세 운전 절차

☐ Pre U/F Time Chart

UF UNIT "A/B"(UF-104A/B)												
			UF UNIT							PUMP		
VALVE & PUMP LOCATION / FLOW QUANTITY / STEP TIME / PROCEDURE			SERVICE INLET	BACKWASH ON-FT	AIR INLET	SERVICE OUTLET	BACKWASH OUTLET (UP)	BACKWASH OUTLET (DOWN)	VENT		RAW WATER FEED PUMP	UF BACKWASH PUMP	NaOCl DOSING PUMP
OPERATING VALVE	TIME (MIN)	FLOW (㎥/hr.set)											
UF UNIT "NOMAL OPERATING"													
FILL UP	4Sec	120	●				●				■		
SERVICE	30	120	●			●					■		
BACKWASH	40sec	132.2		●			●					■	
AERATION	4Sec	144Nm³/hr			●		●						
DRAIN	180sec	1.61㎥					●	●	●				
UF UNIT "TMC"													
PRE CHEMICAL BACKWASH	20sec	132.2 5.49L/min		●			●	●				■	■
CHEMICAL BACKWASH	5Sec	132.2 5.49L/min		●			●					■	■
SOAKING	20	-											
AERATION	60sec	144Nm³/hr			●		●						
DRAIN	180sec	1.61㎥					●	●	●				
UF UNIT "TMC-RINSE"													
BACKWASH	40sec	132.2		●			●					■	
AERATION	30sec	144Nm³/hr			●		●						
DRAIN	180sec	1.61㎥					●	●	●				

*NOTE 1
1. ● : Operating Process Open Valve
2. ■ : Operating Process Running Pump
3. UF UNIT의 "TMC" Mode는 SERVICE 4회 후 진행한다.
4. 각 Setting 시간은 HMI에서 수질상황에 따라 변경 가능하다.
5. TMC 진행 시 Rinse는 2회 진행한다.

4.4.1.5 작업전 준비사항

1) 작업 전 Control Panel상의 해당 Unit 운전 Switch를 반드시 OFF 시킨 후 작업을 실시합니다.
2) 작업 전 작업자는 반드시 안전 보호구(작업복, 안전화, 안전모 .)를 착용한 후 실시합니다.
3) 작업 중 전기 관련 공구는 물과의 접촉이 이루어지지 않도록 방수 처리합니다.

4.4.1.6 역세운전 절차서

1) Back Wash 공정 진행 전 Filtered Water Tank Level (TK-105) 확인 (70% 이상) 합니다
2) Back Wash 공정 진행 후 UF Unit Back Wash Inlet Valve (XV-104A/B-2) Open 확인 합니다.
3) Back Wash 공정 진행 후 UF Unit Back Wash Outlet Valve (XV-104A/B-5) Open 확인 합니다.
4) UF Back Wash Pump (P-107A/B) 작동 유/무 확인 합니다.
5) Back Wash Pump 압력 (PI-107A/B), 유량 (FIT-107) 확인 합니다.
6) 이상 없을 시 Back Wash 진행 (40sec) 합니다.
7) Back Wash 진행 완료 후 Back Wash Pump(P-107A/B) OFF 확인 및 Valve (XV-104A-2/5) Close 확인 합니다.
8) Aeration 공정 진행 시 Air Inlet Valve(XV-104A/B-3), Back Wash Outlet Valve (XV-104A/B-5) Open 확인 합니다.
9) Aeration 공정 완료 후 Drain 공정 실시 합니다.
10) Back Wash Outlet Valve(XV-104A/B-5), Drain Valve(XV-104A/B-6), Vent(XV-104A/B-7) Open 확인 합니다.
11) Drain 공정 완료 후 Fill Up 공정 실시 합니다.
12) UF Service Inlet Valve(XV-104A/B-1), Back Wash Outlet Valve(XV-104A/B-5) Open 확인 합니다.
13) Raw Water Feed Pump(P-102A/B) 가동 확인 합니다.
14) Fill Up 공정 완료 후 Service 실시 합니다.
15) 교체 후 장비이력카드에 기록 합니다.

4.5 세정 운전

4.5.1 UF TMC

4.5.1.1 PRE UF UNIT (UF-104A/B)의 운전공정 및 TIME CHART (TMC MODE)

운전공정	운전시간	운전유량	작동밸브(Open Valve)	가동펌프
Pre Chemichal Backwash (약품 역세1)	20초	역세유량 132.2m3/hr NaOH 공급유량 (5.49L/min)	Backwash Inlet Valve (C-XV-104A/B-2) Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5) Backwash Outlet Valve(Down) (C-XV-104A/B-6)	UF Backwash Pump (C-P-107A/B) NaOCl Dosing Pump (PU-114F)
Chemichal Backwash (약품 역세2)	55초	역세유량 132.2m3/hr NaOH 공급유량 (5.49L/min)	Backwash Inlet Valve (C-XV-104A/B-2) Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5)	UF Backwash Pump (C-P-107A/B) NaOCl Dosing Pump (PU-114F)
Soaking (침적)	20분	X	X	X
Aeration (통기)	60초	인입유량 144Nm³/hr	Air Inlet Valve (C-XV-104A/B-3) Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5)	X
Drain (배수)	180초	배수유량 1.61m³/hr	Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5) Backwash Outlet Valve(Down) (C-XV-104A/B-6) Vent Valve (C-XV-104A/B-7)	X

*** NOTE 1) Backwash공정은 절대 A Train이나, B Train이 동시에 실시될 수 없습니다. 따라서 어느 한 Train이 Backwash 공정이 진행중 이면 다른 Train이 역세의 신호가 전달되었어도, 먼저 역세가 진행된 Train이 Service 공정에 들어가면, 역세를 실시합니다. 또한, A/C Filter와 동시에 Backwash가 이루어질 수 없습니다.

*** NOTE 2) Flushing(세정) 공정시는 Raw Water Feed Pump A와 B가 동시에 운전 될 수 있습니다.

4.5.1.2 PRE UF UNIT (UF-104A/B)의 운전공정 및 TIME CHART (TMC RINSE)

운전공정	운전시간	운전유량	작동밸브(Open Valve)	가동펌프
BackWash (역세)	40초	역세유량 132.2m^3/hr	Backwash Inlet Valve (C-XV-104A/B-2) Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5)	UF Backwash Pump (C-P-107A/B)
Aeration (통기)	30초	인입유량 144Nm^3/hr	Air Inlet Valve (C-XV-104A/B-3) Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5)	X
Drain (배수)	180초	배수유량 1.61m^3/hr	Backwash Outlet Valve(UP) (C-XV-104A/B-5) Backwash Outlet Valve(Down) (C-XV-104A/B-6) Vent Valve (C-XV-104A/B-7)	X

*** NOTE 1) TMC Mode 진행 후 Rinse는 2회 진행한다.

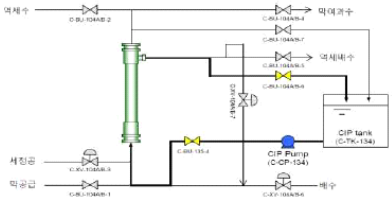
4.5.2 UF CIP

4.5.2.1 한외여과막 설비(UF Unit)의 Cleaning 시점

1) UF 생산수의 유량 감소 시 Cleaning 진행 (약 30%)
2) UF 입구 및 출구 압력의 차압 △P증가 시 Clearing 진행 (초기 혹은 CIP 후 약 2kg/㎠)

4.5.2.2 한외여과막(UF) 무기 CIP

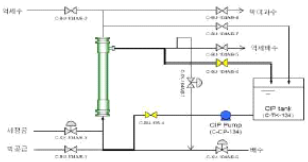
1) CIP Tank Fill UP
   1-1) UF Unit Inlet Manual Valve (BU-104A/B-1), Outlet Valve (BU-104A/B-4) Close 실시 합니다.
   1-2) 가동 중인 PRE UF Unit 생산수를 CIP Tank로 Return 되는 Manual Valve (BU-104A/B-6) Open 실시 하여 UF 생산수를 CIP Tank 약 3.2ton 충수 실시 합니다.
2) 차염소산나트륨 3,000ppm 투입
   2-1) 무기 세정제인 NaOCl 3,000ppm (약 69L) CIP Tank로 Charge 실시 합니다.
   2-2) CIP Tank Recycle Valve Open 실시 합니다.
   2-3) CIP Pump (CP-137A/B) 가동 하여 pH 4이하 될 때까지 Recycle 진행 합니다.
3) Valve Setting 및 Module 통수
   3-1) UF Unit 역세 라인의 CIP Tank Return Manual Valve (BU-104A/B-6) Open 실시 합니다.
   3-2) CIP Pump (CP-137A/B)를 가동 시키고 약 65초간 Fill UP 진행 합니다.
   3-3) Fill UP 완료 후 UF 역세배수 CIP 라인의 Manual Valve (BU-104A/B-6) Close 진행 합니다.
   3-4) UF 막 여과수 CIP 라인의 Manual Valve (BU-104A/B-7) Open 진행 합니다.
   3-5) CIP Pump를 약 50 분동안 Filtration 진행 합니다.



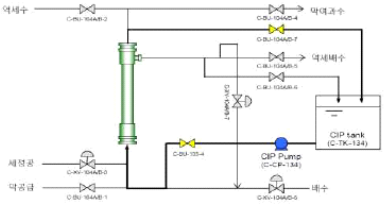
4) 공기세정 (Air Scouring)
   4-1) CIP Pump 가동 중지 및 약품반응을 위한 1분간 침적 진행 합니다.
5) CIP 순환 (Circulation)
   5-1) UF 막 여과수 라인의 CIP Tank로 Return 되는 Manual Valve (BU-104A/B-7) Close 진행합니다.
   5-2) UF 역세배수 라인의 CIP Tank로 Return 되는 Manaul Valve (BU-104A/B-6) Open 진행합니다.
   5-3) CIP Pump를 가동 하여 약 50분동안 Circulation 진행합니다.
6) 공기세정 (Air Scouring)
   6-1) CIP Pump 가동 중지 및 약품반응을 위한 1분간 침적 진행합니다.
7) 배수 (Drain)
   7-1) 공기세정 완료 후 약 3분간 Drain (XV-104A/B-6) 실시합니다.

4.5.2.3 한외여과막(UF) 유기 CIP

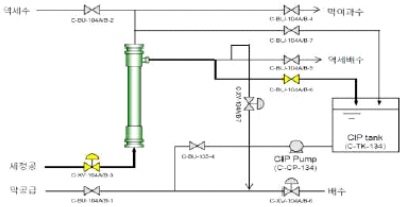
1) CIP Tank Fill UP
   1-1) UF Unit Inlet Manual Valve (BU-104A/B-1), Outlet Valve (BU-104A/B-4) Close 실시합니다.
   1-2) 가동 중인 PRE UF Unit 생산수를 CIP Tank로 Return 되는 Manual Valve (BU-104A/B-6) Open 실시 하여 UF 생산수를 CIP Tank 약 3.2ton 충수 실시합니다.
2) 구연산 3,000ppm 투입
   2-1) 유기 세정제인 구연산 3,000ppm (약 69L) CIP Tank로 Charge 실시합니다.
   2-2) CIP Tank Recycle Valve Open 실시합니다.
   2-3) CIP Pump (CP-137A/B) 가동 하여 pH 10이상 될 때까지 Recycle 진행합니다.
3) Valve Setting 및 Module 통수
   3-1) UF Unit 역세 라인의 CIP Tank Return Manual Valve (BU-104A/B-6) Open
   3-2) CIP Pump (CP-137A/B)를 가동 시키고 약 초간 Fill UP 진행합니다



4) CIP 순환 (Filtration)
   4-1) UF 역세 라인 CIP Tank Return Manual Valve (BU-104A/B-6) Close 실시합니다.
   4-2) UF 막여과수 라인의 CIP Tank 로 Return 되는 Manual Valve (BU-104A/B-7) Open 실시합니다.
   4-3) CIP Pump (CP-137A/B)를 가동 시키고 약 50분 동안 Filtration 실시합니다.



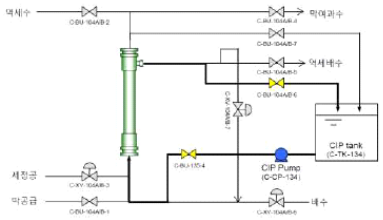
5) 공기세정 (Air Scouring)
   5-1) CIP 순환 (Filtration) 완료 후 CIP Pump (CP-137A/B) 가동 중지합니다.
   5-2) UF 막여과수 라인의 CIP Tank 로 Return 되는 Manual Valve (BU-104A/B-7) Close 및 Manual Valve (BU-135-4) Close 실시합니다.
   5-3) XV-104A/B-3 Valve Open 실시 및 Manual Valve (BU-104A/B-6) Open 실시합니다.
   5-4) Air Scouring 실시합니다.



6) CIP 순환 (Circulation)
   6-1) 공기 세정 완료 후 Auto Valve (XV-104A/B-3) 및 Manual Valve (BU-104A/B-6) Close 실시합니다.
   6-2) UF 막여과수 라인의 CIP Tank로 Return 되는 Manual Valve (BU-135-4) Open실시 합니다.

6-3) UF 막여과수 라인의 CIP Tank로 Return 되는 Manual Valve (BU-104A/B-6)를 Open 실시 합니다.

6-4) CIP Pump(CP-134)를 가동 하여 약 50분 동안 Circulation을 실시합니다.



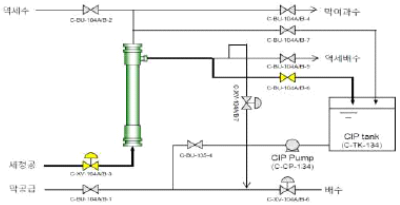
7) 공기 세정(Air Scouring)

7-1) 약 50분간 CIP Pump 의 가동이 끝나면 빠른 약품 반응을 위하여 약 1분간 공기 세정을 실시합니다.

7-2) UF 막여과수 라인의 CIP Tank로 Return 되는 Manual Valve (BU-135-4) Close실시 합니다.

7-3) UF 막여과수 라인의 CIP Tank로 Return 되는 Manual Valve (BU-104A/B-6)를 Close 실시합니다.

7-4) XV-104A/B-3 Valve Open 실시 및 Manual Valve (BU-104A/B-6) Open 실시합니다.

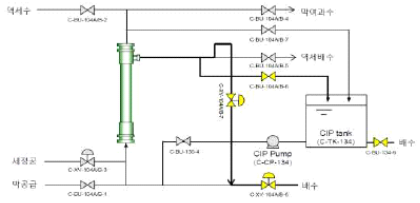


8) 배수 (Drain)

8-1) 약 3분간 Drain 실시합니다.

8-2) XV-104A/B-3 Valve Close 실시합니다.

8-3) XV-104A/B-7 Valve Open 실시 및 XV-104A/B-6 Open 실시합니다.



4.6 유지관리

4.6.1 교체주기

소모품	1회 교체량	교체주기	년간 사용수량
Pre UF Unit	24 set	3년 1회	24set /3년

4.6.2 UF Unit 교체 절차

4.6.2.1 목적 및 적용범위

구미 SK실트론 UPW SYSTEM 중 UF unit 교체 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위한

4.6.2.2 UF막 교체 절차서

1) 작업 전 해당 Unit의 공급 Pump 전원을 차단합니다.
2) 작업 전 해당 Unit의 IN/Out valve를 반드시 Close 시킨 후 작업을 실시합니다.
3) Ultra Filter 교체 시 Filter 오염 되지 않게 주의 깊게 작업합니다.
4) 작업 전 작업자는 반드시 안전 보호구(작업복, 안전화, 안전모, 보안경, 장갑, .)를 착용 한 후 실시합니다.
5) 상기 작업은 반드시 2인 1조로 작업을 실시합니다
6) Raw Water Feed Pump(P-102A/B) 가동 중지합니다
7) Micro PRE Filter (MF-103A/B) Inlet(BU-103A/B-1) Valve 및 Outlet(BU-103A/B-2) Valve Close 합니다
8) UF Inlet Valve(XV-104A/B-1) 및 Outlet Valve(XV-104A/B-4) Close 실시합니다
9) Drain Valve (XV-104A/B-6) Open 실시합니다
10) Air Vent Valve (XV-104A/B-7) Open 실시합니다.
11) UF Module 분리 후 Filter 교체 실시합니다.
12) UF 교체 완료 후 Drain Valve (XV-104A/B-6) Close 실시합니다.
13) Raw Water Feed Pump(P-102A/B) Valve 개도율을 20~30% 조정 후 Micro PRE Filter (MF-103A/B) Inlet(BU-103A/B-1) Valve 및 Outlet(BU-103A/B-2) Valve Open 실시합니다.
14) UF Inlet Valve(XV-104A/B-1) Open 실시 하여 Rinse 세정을 진행 합니다.
15) Rinse 세정 완료 후 탁도 분석 실시합니다.
16) 이상 없을 시 Service 진행 후 차압, 유량, 탁도 확인하고 장비이력카드에 기록합니다.

4.7 이상발생 대응

4.7.1 수질 이상(탁도)

1) 탁도 계측기기 In/Out Line Leak 및 막힘 현상 확인하고 Leak 발생 시 Tube 교체 및 막힘 현상 발생시 Tube 교체 또는 압력을 채워 이물질 제거를 실시 합니다.
2) 계측기기 문제 이상이 아닐 시 UF (UF-104A/B) Back Wash 및 AERATION 세정 시간을 변경 하여 확인합니다. (Back Wash : 40sec → 45sec, Aeration : 45sec → 50sec)
3) UF (UF-104A/B) Chemical 세정 시간을 변경하여 Chemical 세정을 실시합니다.
   3-1) PRE Chemical Back Wash : 20sec → 30sec
   3-2) Chemical Back Wash : 55sec → 60sec
   3-3) AERATION : 60sec → 65sec
4) UF (UF-104A/B) 세정 시간 변경 후에도 탁도 이상 발생 시에는 UF Module 별 Sampling 후 탁도 분석 실시 하여 어느 UF (UF-104A/B) Module이 이상이 있는지 판별하여 해당 UF (UF-104A/B) Module만을 Chemical 세정 또는 UF 교체 검토 진행 합니다.

4.7.2 압력 이상

유닛에는 원수와 처리수측에 압력계(Pressure Transmitter)가 설치되어 있습니다.
이들 압력계는 모듈의 원수측과 처리수측에 각각 위치하며 보통 모듈 어레이 바닥 가까이에 있습니다.

1) 압력 이상 발생
   1-1) UF (UF-104A/B) Inlet 압력 (PI-104B), Outlet 압력 (PI-104B)의 차압 상승시 Chemical 세정 및 Back Wash를 진행 하여 압력차이를 해소 시켜 줍니다
   1-2) UF (UF-104A/B) 생산수 유량 (FIT-104) 감소 이상 증상은 UF (UF-104A/B) 차압 관련된 사항으로 Chemical 세정 및 Back Wash를 진행 합니다.

4.7.3 유량 이상

유닛의 여과 유량은 정확한 제어가 이뤄져야 하고 유량은 유량계를 통해 모니터링 됩니다. 원수유입 유량계(Feed Flowmeter)는 각 유닛의 인입 라인에 설치되어 있습니다. 원수유량계는 각 유닛에 공급되는 원수의 양을 측정, 관련 정보를 PLC로 보내준다. 유량계는 직선의 상류 유량 제어 밸브에 달려야 합니다. 난류는 유량계의 작동에 영향을 줄 수 있기에 난류(turbulence)가 발생하는 곳과 떨어져 설치하는 것이 중요합니다.

1) 유량 이상

- 자외선 소독장치(UV Sterilizer)

8.2 공정운영

UV Sterilizer는 크게 석영관 & UV Lamp와 Control Panel로 구성되어 있습니다. 석영관과 UV Lamp는 Chamber 내에 설치되어 직접적인 박테리아 및 미생물 분해 기능을 담당하며, Control Panel은 안정기와 UV Sterilizer를 제어할 수 있는 Controller로 구성되어 있습니다. 시운전 전에 Controller의 설치가 정상적으로 되었는지 확인합니다.

8.2.1 설치 및 시운전 방법

8.2.1.1 석영관 설치

Single Ended Unit를 위해 제작된 석영관은 Dome형태로써, 끝이 막힌 Dome방향을 Threaded Nipple과 Chamber내의 Baffle을 지나 삽입합니다. Baffle에 있는 Teflon Bushing이 또한 석영관을 지탱하게 됩니다. 다음은 석영관 설치에 관한 지침입니다.

1) Unit에 연결되어 있는 모든 전원을 끕니다. 모든 배관을 분리하고 기기의 압력을 낮춥니다.
2) 석영관의 오염을 막기위해 깨끗한 면 장갑을 착용합니다.
3) 포장된 상태에서 석영관을 조심스럽게 꺼냅니다.
4) 석영관에 금이 가있거나 손상이 있는지 육안으로 검사합니다.
5) Chamber 끝의 Socket Cover를 제거합니다.
6) 모든 Compression Nut와 End Plate에 있는 포장을 떼어냅니다.
7) 석영관의 끝이 막힌 Dome방향을 각각의 Threaded Nipple에 넣고 천천히 Chamber안으로 밀어 넣습니다. 이때 Teflon Busing 때문에 약간의 저항감이 느껴질 수 있습니다.
8) Compression Nut와 O-ring을 설치한다. O-ring은 Compression Nut안의 나사산 아래쪽으로 넣습니다. 이때 O-ring은 Compression Nut 안쪽으로 꽉 끼워야 합니다.
9) 석영관 끝이 Compression Nut의 끝에 닿을 때까지 석영관의 끝에 Compression Nut를 위치시킵니다. 약간 밀면서 비틀어야 합니다.
10) Threaded Nipple과 O-ring이 서로 맞닿게 조인 후 Tool을 사용하여 Compression Nut를 약 반바퀴 정도 더 돌려서 조여줍니다. 모든 석영관 설치를 위와 같은 방법으로 반복합니다.
11) 천천히 시스템에 다시 압력을 가하고 챔버에 물을 채워서 Leak를 확인합니다. 만약 Compression Nut Assembly에서 Leak가 발생할 경우, 압력을 낮추고 Tool을 이용하여 Compression Nut Assembly를 조여줍니다.
12) Leak가 발생하지 않을 때까지 재시험합니다.
13) 다음으로 UV Lamp를 설치 할 준비를 합니다.

8.2.1.2 UV Lamp 설치

시스템에 누수 현상이 없는지 확인한 후 UV Lamp를 설치합니다.

1) Unit에 모든 전원을 차단하고, 압력을 낮춥니다.
2) UV Lamp의 오염을 방지하기 위해 깨끗한 면장갑을 낍니다.
3) 포장된 상태에서 UV Lamp 를 조심스럽게 꺼냅니다.
4) UV Lamp에 금이 갔는지 또는 파손이 되었는지를 눈으로 검사한다.
5) 한손으로는 UV Lamp의 수평을 유지하면서 잘 잡아주고 다른 한손은 UV Lamp를 석영관에 밀어 넣습니다 이 작업은 매우 중요합니다. UV Lamp가 잘못 설치 되었을 경우, UV Lamp나 석영관이 파손 될 수 있습니다.
6) Compression Nut 의 잠금 부분에 UV Lamp를 돌려서 끼웁니다. 이 잠금 장치 때문에 UV Lamp가 챔버내에서 안전할 수 있습니다.
7) 각각의 Lamp Socket은 번호가 매겨져 있어서 식별이 가능하고, 그 번호들은 End Plate에 표시된 각 램프의 번호와 동일합니다. Lamp Socket 과 UV Lamp를 확인하여 적절한 UV Lamp와 연결합니다. 이 때 O-ring은 Compression Nut안쪽으로 꽉 끼워야 합니다.
8) 두 개의 UV Lamp 핀은 반드시 Lamp Socket Connetor 확실히 밀어 넣어져야 합니다.
9) Lamp Socket Cap을 돌려서 제 위치에 끼웁니다. 손의 힘만을 이용해서 조여주며, 절대로 지나치게 조여서는 안됩니다. 약 반바퀴 정도 더 돌려서 조여줍니다. 모든 석영관 설치를 위와 같은 방법으로 반복합니다.

***Note 1) UV Lamp와 안정기에 전원을 넣기 전에 석영관과 Compression Nut에 Leak 현상이 있는지 확인해야 한다. UV System이 작동되는 동안, Lamp 핀과 Lamp Socket Connector에는 고압의 전류가 흐른다. 오랫동안 지속된 석영관과 Compression Nut에서의 Leak현상은 반복되는 Arching로 인한 UV Lamp의 조기손상과 Lamp Socket의 과열을 초래하며 케이블 절연체를 녹아 내리게 할 수도 있습니다.

8.2.1.3 Operation Guides

1) O-Ring과 같은 Sealing Item 및 Cover 작업 전에는 Chamber내의 압력이 없도록 합니다.
2) UV Unit의 점검 및 수리전에는 모든 전원을 차단하여야 합니다. UV Unit에는 고압이 흐르고 있기 때문입니다.
3) 유체의 흐름이 없는 상태에서의 작동은 Chamber내의 과열을 발생시킵니다. 4.4℃(40°F)에서 26.7℃(80°F)사이의 유체가 흐르는 것이 표준사항입니다.
4) 작동이 중단되는 동안 유체의 온도가 26.7℃(80°F)를 넘어서는 안됩니다. 만약 UV Unit가 생산가동 중에만 사용이 된다면, 스위치를 이용하여 생산가동 중에만 작동을 해야 한다. UV Unit의 Warm Up을 위하여 생산가동 3분전에 작동을 시키고, 생산가동이 끝나면 작동을 멈추어야 합니다.
5) UV Unit의 처리한계 유량을 넘게 사용해서는 안 됩니다.

***Note 1) UV Lamp를 직접 보아서는 안 됩니다. UV Unit가 가동 중일 경우 UV Lamp를 Chamber에서 빼내어서도 안 됩니다.

8.2.1.4 Power Up

UV Unit에 전원을 투입하기 전에 반드시 점조하시기 바랍니다.

1) Chamber가 유체로 만충되어 있어야 한다. 처음으로 Chamber에 유체를 공급할 시에는 밸브를 조절하여 유량을 서서히 올립니다. 갑자기 유속이 증가할 경우 석영관의 파손이 생길수 있습니다.
2) 모든 접지는 적절하게 체결되어야 합니다.
3) 모든 UV Lamp 역시 적절하게 설치되어야 합니다.
4) Socket Cover는 안전하게 고정되어야 합니다.
5) Chamber내의 공기는 완전히 제거되어야 합니다.
6) 과전류 보호장치인 Molded Case Circuit Breaker(MCCB)가 'ON'위치에 있는지 확인합니다.
7) 메인 스위치를 'ON'에 위치합니다.
8) Digital Multi-Meter를 이용하여, TB-IN에서 입력전원을 체크합니다.
9) Operator Control Option이 Local ON/OFF로 사용할 경우, 각 Control Panel의 Start/STOP 버튼을 누르면 해당 Chamber가 ON/OFF 될 것이다.
10) Operator Control Option을 Remote ON/OFF로 사용할 경우, 설치되어있는 Remote ON/OFF 를 위한 Relay를 사용해야 합니다.

8.3 설비관리

8.3.1 계측기(전기전도도)

1) Conductivity 계측기 전원 On/Off 상태 확인합니다.
2) Conductivity 액정 LCD 깨짐 현상 및 Data 측정 상태 확인합니다.
3) Conductivity 계측기 Conductivity 및 Temp Data 운전설정 범위 충족 여부 확인합니다.

8.3.2 Pump

1) RO High Pressure Pump(HP-112A/B/C) 가동 유/무 확인합니다.
2) Pump 2대 가동 1대 Stand By 유지 상태 확인합니다.
3) RO High Pressure Pump(HP-112A/B/C) Control Panel에서 Select Switch Auto 상태 확인합니다.
4) RO High Pressure Pump(HP-112A/B/C) 가동 시 Pressure(PI-112A/B/C) 운전 설정 범위 충족 여부 확인합니다.
5) RO High Pressure Pump(HP-112A/B/C) 가동 시 유량 운전 설정 범위 충족 여부 확인합니다.
6) RO High Pressure Pump(HP-112A/B/C) 가동 시 Pump 진동 및 이음 소리 유/무 확인합니다.

8.3.3 Inverter control

1) Inverter Control Panel 내부 Fan 작동 여부 확인합니다.
2) Inverter HZ 확인합니다.
3) Inverter Amp 확인합니다.
4) Inverter 발열 Check 합니다.

8.4 유지관리

8.4.1 교체주기

소모품	1회 교체량	교체주기	년간 사용수량
UV Lamp (Sterilizer)	6 개	년 1회	6 개/년

8.4.2 UV Lamp 교체 절차

8.4.2.1 목적 및 적용범위

구미 SK실트론 UPW SYSTEM 중 UV-LAMP 교체 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위함

8.4.2.2 용어의 정의

1) UV LAMP : ULTRA VIOLET RAY LAMP로써 주로 254.7nm/185nm의 자외선 파장을 발생시키는 LAMP이다.
2) UV STERILIZER : 254.7nm 파장을 조사하여 박테리아를 살균하는 장치.
3) UV OXIDIZER : 185nm의 파장을 조사하여 TOC를 산화,분해하는 장치.

8.4.2.3 업무절차

1) 작업 전 해당 Unit의 공급 전원을 차단합니다.
2) 작업 전 해당 Unit의 IN/Out valve를 반드시 Close 시킨 후 작업을 실시합니다.
3) Lamp에서 고온이 발생하므로 전원 OFF후 1시간 후에 분해를 실시합니다.
4) 작업 전 작업자는 반드시 안전 보호구(작업복, 안전화, 안전모, 보안경, 장갑, .)를 착용한 후 실시합니다.
5) Lamp 배출 및 삽입 시 Quartz tube가 깨지지 않도록 주의 깊게 작업합니다.
6) 상기 작업은 반드시 2인 1조로 작업을 실시합니다.
7) 상기 작업은 Renewal item 교체 주기(전량교환/1년) 경과 시 및 사용도중 UV-Lamp Cut-off시 수동으로 실시합니다.
8) 제어반 내의 차단기를 OFF 합니다.
9) HOUSING 양쪽의 SUS 커버를 분리합니다.
10) 사용한 LAMP와 제어반의 연결 소켓을 분리합니다.
11) 양단의 검은색의 진동 방지용 고무링을 탈착시킵니다.

12) 사용한 UV LAMP를 조심스럽게 탈착시킵니다.
13) 새로운 UV LAMP를 넣는다. 이때 표면에 지문이나 오염물질이 묻지 않도록하기 위해 필히 장갑를 착용하고 알코올로 LAMP를 Cleaning 합니다.
14) 새로운 LAMP와 제어반의 연결 소켓을 연결합니다.
15) 진동방지용 고무링을 삽입합니다.
16) HOUSING 양쪽의 SUS 커버를 결합합니다.
17) 전원을 ON시켜 LAMP가 점등이 되었는지 확인합니다.
18) 교체 완료 후 문제 발생 시 Engineer에게 보고합니다.
19) 작업 완료 후 최종 Supply 기준 및 제품 타당성 검증은 해당 사항이 없습니다.
20) 교체 후 장비이력 카드에 기록합니다.

- 2단 역삼투막 장치(2 pass RO)

9.4 세정 운전

9.4.1 R/O Unit

9.4.1.1 역삼투막설비의 관리항목

1) 1'st RO Feed Pressure(C-PT-113A/B-1)_1차 RO 입구 압력
2) 1'st RO Con'c Pressure(C-PT-113A/B-4)_1차 RO 농축수 압력
3) 1'st RO Product Pressure(C-PI-113A/B-3)_1차 RO 생산수 압력
4) 2'nd RO Con'c Pressure(C-PT-113A/B-6)_2차 RO 농축수 압력
5) 2'nd RO Product Pressure(C-PT-113A/B-5)_ 2차 RO 생산수 압력
6) 1'st RO Con'c Flow(C-FIT-113A/B-1)_1차 RO 농축수 유량
7) 2'nd RO Con'c Flow(C-FIT-113A/B-2)_2차 RO 농축수 유량
8) 2'nd RO Product Flow(C-FI-113A/B-3)_생산수 유량
9) 2'nd RO Feed Water 전기전도도 값(C-AE-113A/B-1)
10) 2'nd RO Product 전기전도도 값(C-AE-113A/B-2)
11) 차압 △P(Feed Pressure - Con'c Pressure)

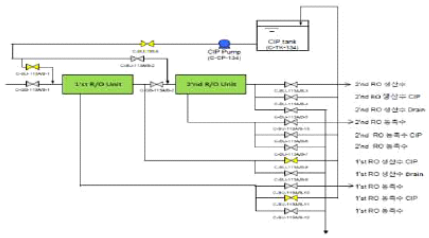
9.4.1.2 역삼투막 설비의 Cleaning Method & Procedure

역삼투막 설비(R/O Unit)의 Cleaning은 무기물의 오염 및 유기물의 오염에 따라서 크게 무기물 Cleaning과 유기물 Cleaning으로 구분됩니다.
R/O Unit의 Cleaning 시점은 다음과 같은 현상이 발생할 때 시행되어야 합니다.
1) 역삼투막 설비(R/O Unit)의 Cleaning 시점
1-1) R/O 생산수의 유량감소 (약 15%)
1-2) R/O 농축수의 유량증가(약 15%)
1-3) R/O 입구 및 농축수의 차압 △P증가(초기 혹은 CIP 후 약15 ~ 20%)
2) 역삼투막 설비(R/O Unit)의 Cleaning 후 반드시 9.4.1.1 항을 기록하여 다음 Cleaning 시 자료로 사용하여야 합니다.

9.4.1.3 역삼투막 설비(R/O Unit)의 유기 Cleaning

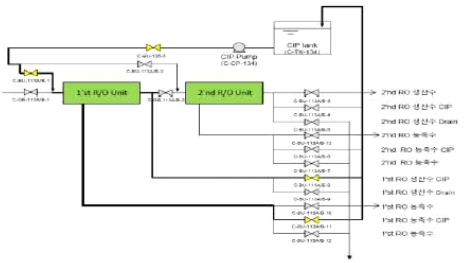
R/O Unit의 운전 중 Cleaning 시기가 도래하면, 운전자는 그동안의 운전결과 및 운전 일지 등을 분석하여, 무기물의 오염인지 혹은 유기물의 오염인지를 파악한 후 만약 유기물의 오염이라고 판단되면 다음과 같은 방법으로 1차 RO 유기 Cleaning을 실시하면 됩니다.
1) CIP Tank 충수
운전되고 있는 R/O Unit의 생산수를 CIP Tank쪽 수동 Butterfly Valve(C-BU-113A/B-4)를 열

고 R/O 생산수를 CIP Tank(C-Tk-134)에 5m³ 정도 채웁니다. (CIP Tank의 바닥에서 약 1600mm 정도 충수)
2) CIP Tank Water Heating
R/O Unit의 생산수가 CIP Tank에 충수되면, Electric Heater의 전원을 투입하여, 물의 온도를 40℃ 정도로 상승시킵니다. 만약 온도상승의 시간이 오래 걸릴 수 있으면 미리 이러한 공정을 Cleaning 전 시행하여 주면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.
3) 유기세정제 Feeding
3-1) Electric Heater(C-HEX-134)의 전원을 투입한 후 유기물 세정제(SHC-100 ORGANIC CLEANER)를 알맞은 양을 넣습니다
3-2) CIP Tank 쪽으로 순환시키기 위해 수동 Valve(C-BU-134-5)를 Open 합니다.
3-3) CIP Pump(C-CP-134)을 약 5분간 가동 하여, CIP Tank로 Recycle 합니다
4) 각종 Valve Setting 및 약품순환
4-1) R/O Unit의 CIP 준비가 완료되고, CIP하여야 할 R/O Unit의 입구 자동 및 수동 Valve(C-GB-113A/B-1)는 Close 되어 있는지 확인합니다
4-2) CIP입구 수동밸브를 Open(C-BU-113A/B-1) Open합니다
4-3) R/O 생산수 출구밸브(C-GB-113A/B-2), 농축수 출구밸브 Close(C-BU-113A/B-10)
4-4) R/O 생산수(C-BU-113A/B-8) 및 농축수(C-BU-113A/B-11) CIP Tank Return되는 수동밸브 Open합니다.
4-5) CIP Pump(C-CP-134) 약 20분간 가동합니다.



5) 침적(Settling)

약 20분간 CIP Pump 를 가동이 끝나면, 침적(Settling)하게 되는데 이때 침적의 시간은 4시간 이상 하시기 바라며, 오염의 상태에 따라서 8시간 침적할 수도 있습니다.



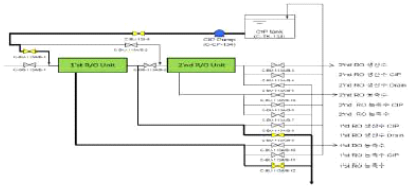
6) 1차 세정(1'st Flushing)

6-1) 침적(Settling)이 완료되면 4)항 중의 R/O CIP Tank로 Return 되는 수동밸브(C-BU-113A/B-8, C-BU-113A/B-11)를 Close 합니다.

6-2) R/O 생산수 Drain Valve(C-BU-113A/B-9)와 농축수 Drain Valve(C-BU-113A/B-12) Open 합니다.

6-3) CIP Tank Level이 CIP Pump Suction Level정도까지 CIP Pump 가동한 후 정지

6-4) 운전중인 다른 Train의 R/O 생산수 수동밸브(C-BU-113A/B-4) 약간 Open하여 CIP Tank 충수한 후 CIP Pump 기동, 약 20분 정도 시행 합니다. (CIP Tank 수위로 인하여 CIP Pump 정지 및 운전이 몇 번 반복될 수 있음)



7) 2차 세정(2'nd Flushing)

7-1) 모든 밸브를 원래의 운전 상태로 원상복구 시킵니다.

[(C-BU-135-5, C-BU-113A/B-1 Close), (C-GB-113A/B-1 Open)]

7-2) 다른 Train의 운전상태 확인 후 R/O Unit Running 시킨 후 생산수의 pH 및 전도도를 확인한 후 정상상태가 되면 CIP를 마무리 합니다.

9.4.1.4 역삼투막 설비(R/O Unit)의 무기 Cleaning

R/O Unit의 운전 중 Cleaning 시기가 도래하면, 운전자는 그동안의 운전결과 및 운전 일지 등을 분석하여, 무기물의 오염인지 혹은 유기물의 오염인지를 파악한 후 만약 무기물의 오염이라고 판단되면 다음과 같은 방법으로 Cleaning을 실시하면 됩니다.

1) CIP Tank 충수

운전되고 있는 R/O Unit의 생산수를 CIP Tank쪽 수동 Butterfly Valve(C-BU-113A/B-4)를 열고 R/O 생산수를 CIP Tank(C-Tk-134)에 $5m^3$ 정도 채웁니다. (CIP Tank의 바닥에서 약 1600mm 정도 충수)

2) CIP Tank Water Heating

R/O Unit의 생산수가 CIP Tank에 충수되면, Electric Heater의 전원을 투입하여, 물의 온도를 40℃ 정도로 상승시킵니다. 만약 온도상승의 시간이 오래 걸릴 수 있으면 미리 이러한 공정을 Cleaning 전 시행하여 주면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.

3) 무기세정제 Feeding

3-1) Electric Heater(C-HEX-134)의 전원을 투입한 후 무기물 세정제(SHC-200 INORGANIC CLEANER)를 알맞은 양을 넣습니다.

3-2) CIP Tank 쪽으로 순환시키기 위해 수동 Valve(C-BU-134-5)를 Open 합니다.

3-3) CIP Pump(C-CP-134)을 약 5분간 가동하여, CIP Tank로 Recycle 합니다.

4) 각종 Valve Setting 및 약품순환

4-1) R/O Unit의 CIP 준비가 완료되고, CIP하여야 할 R/O Unit의 입구 자동 및 수동 Valve(C-GB-113A/B-1)는 Close 되어 있는지 확인합니다.

4-2) CIP입구 수동밸브를 Open(C-BU-113A/B-1) Open합니다.

4-3) R/O 생산수 출구밸브(C-GB-113A/B-2), 농축수 출구밸브 Close(C-BU-113A/B-10)

4-4) R/O 생산수(C-BU-113A/B-8) 및 농축수(C-BU-113A/B-11) CIP Tank Return되는 수동밸브 Open합니다.

4-5) CIP Pump(C-CP-134) 약 20분간 가동합니다.

5) 침적(Settling)

약 20분간 CIP Pump 를 가동이 끝나면, 침적(Settling)하게 되는데 이때 침적의 시간은 3시간 이상 하시기 바라며, 오염의 상태에 따라서 8시간 침적할 수도 있습니다.

6) 1차 세정(1'st Flushing)

6-1) 침적(Settling)이 완료되면 4)항 중의 R/O CIP Tank로 Return 되는 수동밸브(C-BU-113A/B-8,

C-BU-113A/B-11)를 Close합니다.

6-2) R/O 생산수 Drain Valve(C-BU-113A/B-9)와 농축수 Drain Valve(C-BU-113A/B-12) Open

6-3) CIP Tank Level이 CIP Pump Suction Level정도까지 CIP Pump 가동한 후 정지합니다.

6-4) 운전중인 다른 Train의 R/O 생산수 수동밸브(C-BU-113A/B-4) 약간 Open하여 CIP Tank 충수한 후 CIP Pump 기동, 약 20분 정도 시행합니다. (CIP Tank 수위로 인하여 CIP Pump 정지 및 운전이 몇 번 반복될 수 있음)

7) 2차 세정(2'nd Flushing)

7-1) 모든 밸브를 원래의 운전 상태로 원상복구 시킵니다.

(C-BU-135-5, C-BU-113A/B-1 Close), (C-GB-113A/B-1 Open)

7-2) 다른 Train의 운전상태 확인 후 R/O Unit Running 시킨 후 생산수의 pH 및 전도도를 확인한 후 정상상태가 되면 CIP를 마무리 합니다.

9.4.1.5 2차 역삼투막 설비(R/O Unit)의 유기 Cleaning

R/O Unit의 운전 중 Cleaning 시기가 도래하면, 운전자는 그동안의 운전결과 및 운전 일지 등을 분석하여, 무기물의 오염인지 혹은 유기물의 오염인지를 파악한 후 만약 유기물의 오염이라고 판단되면 다음과 같은 방법으로 2차 RO 유기Cleaning을 실시하면 됩니다.

1) CIP Tank 충수

운전되고 있는 R/O Unit의 생산수를 CIP Tank쪽 수동 Butterfly Valve(C-BU-113A/B-4)를 열고 R/O 생산수를 CIP Tank (C-Tk-134)에 $3m^3$ 정도 채웁니다. (CIP Tank의 바닥에서 약 1000mm 정도 충수)

2) CIP Tank Water Heating

R/O Unit의 생산수가 CIP Tank에 충수되면, Electric Heater의 전원을 투입하여, 물의 온도를 40℃ 정도로 상승시킵니다. 만약 온도상승의 시간이 오래 걸릴 수 있으면 미리 이러한 공정을 Cleaning 전 시행하여 주면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.

3) 유기세정제 Feeding

3-1) Electric Heater(C-HEX-134)의 전원을 투입한 후 유기물 세정제(SHC-100 ORGANIC CLEANER)를 알맞은 양을 넣습니다.

3-2) CIP Tank 쪽으로 순환시키기 위해 수동 Valve(C-BU-134-5)를 Open 합니다.

3-3) CIP Pump(C-CP-134)을 약 5분간 가동하여, CIP Tank로 Recycle 합니다.

4) 각종 Valve Setting 및 약품순환

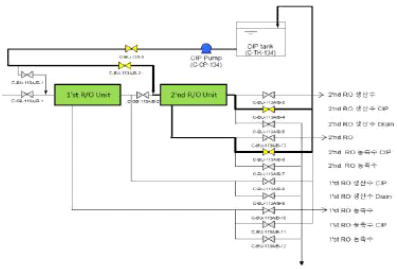
4-1) R/O Unit의 CIP 준비가 완료되고, CIP하여야 할 R/O Unit의 입구 자동 및 수동 Valve(C-GB-113A/B-2)는 Close 되어 있는지 확인합니다.

4-2) CIP입구 수동밸브를 Open(C-BU-113A/B-2) Open합니다.

4-3) R/O 생산수 출구밸브(C-GB-113A/B-3), 농축수 출구밸브 Close(C-BU-113A/B-13)

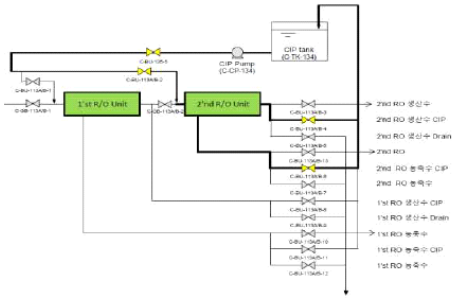
4-4) R/O 생산수(C-BU-113A/B-4) 및 농축수(C-BU-113A/B-6) CIP Tank Return되는 수동밸브 Open 합니다.

4-5) CIP Pump(C-CP-134) 약 20분간 가동 합니다.



5) 침적(Settling)

약 20분간 CIP Pump 를 가동이 끝나면, 침적(Settling)하게 되는데 이때 침적의 시간은 3시간 이상 하시기 바라며, 오염의 상태에 따라서 8시간 침적할 수도 있습니다.



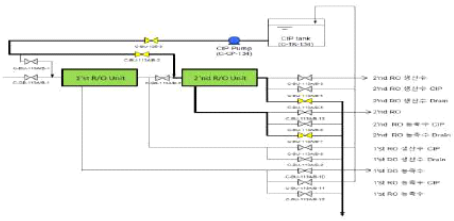
6) 1차 세정(1'st Flushing)

6-1) 침적(Settling)이 완료되면 4)항 중의 R/O CIP Tank로 Return 되는 수동밸브(C-BU-113A/B-4, C-BU-113A/B-6)를 Close 합니다.

6-2) R/O 생산수 Drain Valve(C-BU-113A/B-5)와 농축수 Drain Valve(C-BU-113A/B-7) Open 합니다

6-3) CIP Tank Level이 CIP Pump Suction Level정도까지 CIP Pump 가동한 후 정지 합니다.

6-4) 운전중인 다른 Train의 R/O 생산수 수동밸브(C-BU-113A/B-4) 약간 Open하여 CIP Tank 충수한 후 CIP Pump 기동, 약 20분 정도 시행 합니다 (CIP Tank 수위로 인하여 CIP Pump 정지 및 운전이 몇 번 반복될 수 있음)



7) 2차 세정(2'nd Flushing)

7-1) 모든 밸브를 원래의 운전 상태로 원상복구 시킵니다.

(C-BU-135-5, C-BU-113A/B-2 Close), (C-GB-113A/B-1, C-GB-113A/B-2 Open)

7-2) 다른 Train의 운전상태 확인 후 R/O Unit Running 시킨 후 생산수의 pH 및 전도도를 확인한 후 정상상태가 되면 CIP를 마무리 합니다.

9.4.1.6 2차 역삼투막 설비(R/O Unit)의 무기 Cleaning

R/O Unit의 운전 중 Cleaning 시기가 도래하면, 운전자는 그동안의 운전결과 및 운전 일지 등을 분석하여, 무기물의 오염인지 혹은 유기물의 오염인지를 파악한 후 만약 무기물의 오염이라고 판단되면 다음과 같은 방법으로 2차 RO 무기Cleaning을 실시하면 됩니다.

1) CIP Tank 충수

운전되고 있는 R/O Unit의 생산수를 CIP Tank쪽 수동 Butterfly Valve(C-BU-113A/B-4)를 열고 R/O 생산수를 CIP Tank(C-Tk-134)에 3m³ 정도 채웁니다. (CIP Tank의 바닥에서 약 1000mm 정도 충수)

2) CIP Tank Water Heating

R/O Unit의 생산수가 CIP Tank에 충수되면, Electric Heater의 전원을 투입하여, 물의 온도를 40℃ 정도로 상승시킵니다. 만약 온도상승의 시간이 오래 걸릴 수 있으면 미리 이러한 공정을 Cleaning 전 시행하여 주면 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.

3) 무기세정제 Feeding

3-1) Hectric Heater(C-HEX-134)의 전원을 투입한 후 무기물 세정제(SHC-200 INORGANIC CLEANER)를 알맞은 양을 넣습니다.

3-2) CIP Tank 쪽으로 순환시키기 위해 수동 Valve(C-BU-134-5)를 Open 합니다.

3-3) CIP Pump(C-CP-134)을 약 5분간 가동하여, CIP Tank로 Recycle 합니다.

4) 각종 Valve Setting 및 약품순환

4-1) R/O Unit의 CIP 준비가 완료되고, CIP하여야 할 R/O Unit의 입구 자동 및 수동 Valve(C-GB-113A/B-2)는 Close 되어 있는지 확인합니다.

4-2) CIP입구 수동밸브를 Open(C-BU-113A/B-2) Open합니다.

4-3) R/O 생산수 출구밸브(C-GB-113A/B-3), 농축수 출구밸브 Close(C-BU-113A/B-13)

4-4) R/O 생산수(C-BU-113A/B-4) 및 농축수(C-BU-113A/B-6) CIP Tank Return되는 수동밸브 Open합니다.

4-5) CIP Pump(C-CP-134) 약 20분간 가동합니다.

5) 침적(Settling)

약 20분간 CIP Pump 를 가동이 끝나면, 침적(Settling)하게 되는데 이때 침적의 시간은 3시간 이상 하시기 바라며, 오염의 상태에 따라서 8시간 침적할 수도 있습니다.

6) 1차 세정(1'st Flushing)

6-1) 침적(Settling)이 완료되면 4)항 중의 R/O CIP Tank로 Return 되는 수동밸브(C-BU-113A/B-4, C-BU-113A/B-6)를 Close 합니다.

6-2) R/O 생산수 Drain Valve(C-BU-113A/B-5)와 농축수 Drain Valve(C-BU-113A/B-7) Open

6-3) CIP Tank Level이 CIP Pump Suction Level정도까지 CIP Pump 가동한 후 정지 합니다.

6-4) 운전중인 다른 Train의 R/O 생산수 수동밸브 (C-BU-113A/B-4) 약간 Open하여 CIP Tank 충수한 후 CIP Pump 기동, 약 20분 정도 시행합니다 (CIP Tank 수위로 인하여 CIP Pump 정지 및 운전이 몇 번 반복될 수 있음)

7) 2차 세정(2'nd Flushing)

7-1) 모든 밸브를 원래의 운전 상태로 원상복구 시킵니다.

(C-BU-135-5, C-BU-113A/B-2 Close), (C-GB-113A/B-1, C-GB-113A/B-2 Open)

7-2) 다른 Train의 운전상태 확인 후 R/O Unit Running 시킨 후 생산수의 pH 및 전도도를 확인한 후 정상상태가 되면 CIP를 마무리 합니다.

9.5 유지관리

9.5.1 교체주기

소모품	1회 교체량	교체주기	년간 사용수량
RO Membrain	228 개	년0회	개 /년

9.5.2 RO membrane 교체 절차

9.5.2.1 목적 및 적용범위

구미 SK 실트론 UPW SYSTEM 중 RO Membrane 교체 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위함.

9.5.2.2 용어의 정의

1) Pre-blocks : 역삼투압을 이용하여 물속에 함유된 미립자, 염, TOC를 제거하는 장치.

2) VESSEL: MEMBRANE을 넣는 FRP재질의 용기

9.5.2.3 업무절차

1) 작업 전 해당 Unit의 IN/Out valve를 반드시 Close 시키고, Control panel상의 구동 Switch는 구동 조작금지 표시를 반드시 실시한 후 작업을 실시합니다.

2) 작업 전 작업자는 반드시 안전 보호구(작업복, 안전화, 안전모, 장갑 .)를 착용한 후 실시합니다.

3) 작업 중 전기 관련 공구(리드선, 조명 기구 .)는 물과의 접촉이 이루어지지 않도록 방수 처리합니다.

4) 상기 작업은 Renewal item 교체 주기(전량교환/3년) 경과 시 및 사용도중 생산수 Rejection rate가 98%이하, 생산수 수질(Conductivity: 10㎲/㎝ 이상) 이상 시 수동으로 실시합니다.

5) 교체할 RO UNIT를 STOP합니다.

6) VESSEL의 생산수 및 농축수의 고압호스 JOINT 부위를 분리합니다.

7) VESSEL의 앞쪽/뒤쪽의 SUS PLATE를 분리합니다.

8) VESSEL의 한쪽은 대기하고 반대쪽에서 MEMBRANE을 서서히 밀어 빼냅니다. (CONNECTOR 파손주의 1 VESSEL:4EA)

9) 물 호스를 이용하여 VESSEL 내부를 CLEANING 합니다.

10) 순수로 Conector및 O-Ring을 세정한 후 Conector에 O-Ring을 삽입합니다.

11) 순수로 Brine Seal을 세정한 후 Membrane에 삽입 합니다..

12) 1번째 Membrane에 Product CAP과 Inner Conector를 삽입한 후 VESSEL에 넣습니다.

13) 2번째 MEMBRANE에 INNER CONNECTOR를 삽입한 후 1번째 MEMBRANE과 연결하여 넣습니다.

14) 3번째 MEMBRANE은 2번째와 동일하게 삽입하고 4번째 MEMBRANE에 END CAP을 삽입한 후 3번째와 연결하여 삽입합니다.

15) SUS PLATE을 조립합니다.

16) 고압호스를 연결한다. 위와 같이 모든 Membrane을 Charge하고 가동시의 순서는 다음과 같이하여 Membrane Rinse를 합니다.

17) High Pressure Pump를 Stop 위치에 놓고 생산수 Valve를 Close 합니다.

18) Drain Valve를 Open 합니다.

19) RO UNIT Air Vent Valve를 Open 합니다.

20) Inlet Valve를 열어 완전히 AIR를 제거한 후 RO를 가동 합니다..

21) 각 VESSEL별 Conductivity 및 TOC를 Check 합니다.

22) Conductivity 및 TOC가 규정치에 도달하면 RO High Pressure Pump를 Stop하고 모든 Valve를 원위치 시켜 RO UNIT 자동 운전을 실시합니다.

23) 교체 완료 후 문제 발생 시 Engineer에게 보고합니다.

24) 작업 완료 후 최종 Supply 기준 및 제품 타당성 검증은 생산수 pH가 5~8, 생산수 Quality(Conductivity)가 정상적으로 운전중인 타 Unit와 비교하여, ±10%이내, 염제거율 99.5%이상 일 경우 정상 공급을 실시합니다.

25) 교체 후 장비이력카드에 기록합니다.

- 전기탈이온 장치(CEDI)

12.2.4 CEDI 운전

CEDI System에는 주 차단 스위치가 공급됩니다. On 위치에서 Control Transformer(T-1 or T-8)은 활성화되고, Optional Instrumentation의 사용이 가능해집니다. DC Power supply에는 "On" , "Stand-by"의 두가지 운전방식이 있습니다. 각각의 Power supply 에는 농축수 라인에 설치된 Flow Switch로부터 각 모듈을 통과하는 물의 흐름을 지시 받습니다. 모듈에 충분한 물의 흐름이 공급되었을 때 농축수 라인의 Flow Switch는 닫히고, Controller는 "On" 상태로 들어갑니다. "On" 모드에 있는 동안에는, DC Power는 공급되고, Controller의 표시등은 반짝이며, 각 모듈은 완전한 운전상태가 됩니다. 만약 모듈을 통하여 충분한 흐름이 감지되지 않으면, Flow Switch는 열리고, Controller는 "Stand-by" 모드로 들어가게 됩니다. "Stand-by" 모드에 있는 동안에 DC Power는 모듈에서 차단되고 Controller의 "Stand-by" 표시등이 깜박거립니다. Controller / Display board는 각 모듈마다 설치되어 있습니다. 모든 Display board는 Control panel의 문에 설치되어 있습니다. Display board는 각 모듈에 공급되고 있는 전류값 혹은 전압값을 표시해줄 뿐만 아니라, DC Power supply의 운전상태 "On" 혹은 "Stand-by"를 나타내줍니다. DC Power supply의 Outletput 전류치는 판넬에 설치된 전위차계에 의해 조정이 가능합니다. Display panel은 보통 Outletput 전류치를 표시합니다. DC Power supply의 Outletput 전압은 Display panel의 Push button을 누르면 볼 수 있습니다. Button을 누르고 있으면 전압이 계속 Display되며, Button을 놓으면 Display는 자동적으로 전류치 Display로 돌아갑니다. Display Panel의 정면에 있는 LED Indicator는 "On" 또는 "Stand-by" 상태를 나타냅니다.

12.2.5 CEDI Unit의 시운전

CEDI는 직류전원을 이용하여, 이온성 물질 혹은 이온화가 가능한 물질을 제거하는 전기탈염 장치입니다. 여과수가 아래의 수질에 적합한지 확인 후, CEDI의 시운전을 시작하도록 합니다.

1) Feed Water Conductivity Equivalent, including CO2 and Silica < 40㎲/cm
   *물 속에 용존되어 있는 CO2 및 Silica 성분을 제외한 Conductivity < 20㎲/cm
2) Temperature < 5 ~ 45℃
3) Pressure < 1.4 ~ 7 bar
4) pH < 4 ~ 11

12.2.6 1'st TOC UV & 1'st MDG & CEDI Unit의 시운전

1'st TOC UV & 1'st MDG & 2pass CEDI Unit의 시운전 절차는 아래 공정으로 이어집니다.

1) MDG Seal Tank에 물이 충수되어 있는지 확인합니다.
2) Vacuum Pump Sealing Water Valve를 Open 합니다.

3) Chilled Water의 유량을 약 1.0m3/hr로 Setting 합니다. (Vacuum Pump Sealing Water의 온도를 15℃ 이하로 운전하기 위함입니다.)
4) Sweep Gas 압력 확인[1.0kg/cm2]
5) 1'st TOC UV & 1'st MDG & CEDI Unit와 관련된 Pump 및 장비의 Switch를 Auto에 위치시킵니다.
6) Vacuum Pump는 가동 할 Pump만 Auto, 가동하지 않을 Pump는 Manual에 위치시키며, 가동하지 않을 Pump의 Suction 및 Discharge Valve는 Close 합니다.
7) 1'st TOC UV & 1'st MDG & CEDI Unit와 관련된 Valve의 Open 상태를 확인합니다.
8) R/O Product Water Pit (T-103)의 Level이 "L" Point 이상일 것.
9) CEDI 생산수의 Control Valve (LCV-618)가 Auto로 조절 할 것.
10) CEDI Unit의 주 전원 스위치를 키고, Auto 위치에 놓습니다.

1'st TOC UV & 1'st MDG & CEDI Unit는 직결로 연결되는 설비이기 때문에 MDG Feed Pump 가동 여부로 인하여 CEDI Unit도 함께 운전됩니다.
가동할 Pump를 Auto로 설정해 놓고 MDG & CEDI Unit Start Button을 눌렀을 경우 MDG & CEDI는 다음 순서에 의하여 운전되어 집니다.

1) MDG Feed Pump (P-613A/B) Running.
2) MDG Feed Pump (P-613A/B) Running, 5초 후 1'st TOC UV Sterilizer (TOC UV-615A/B/C) Running.
3) 1'st TOC UV Sterilizer (TOC UV-615A/B/C) Running, 5초 후 1'st Vacuum Pump (P-615A/B) Running.
4) CEDI Unit의 Flow Switch on/off에 따라 CEDI Module Running.

Note

1) CEDI는 1'st TOC UV 및 1'st MDG Unit 와 직접 연계되어 운전되므로 반드시 운전할 조건이나, 관련 밸브가 Open 혹은 Close 되었는지 확인할 것.
2) 진공 배관에 응축수가 하부에 고이면 진공 Pump의 진공도가 저하될 수 있으니 정기적인 점검 후 Drain 하여 주세요.

12.4 유지관리

12.4.1 1'st CEDI 일반적인 유지 관리 지침

1) 모듈이나 연결 부분에서의 누출에 대하여 확인바랍니다.
2) CEDI system의 Power board가 정확히 작동하고 있는지 확인하시기 바랍니다. 이것을 확인하기 위해서는 운전 중인 시스템의 유량 흐름을 중단하고, 시스템이 Stand-by로 전환됨과 동시에 Stand-by Light에 불이 켜지고, 공급 전원의 출력이 0.0apm 으로 되는지 확인합니다.

12.5 세정공정

12.5.1 스케일 및 파울링 제거를 위한 Cleaning 요구 조건

1) 온도와 유량의 변화가 없이 생산수의 차압이 50% 증가할 경우
2) 온도와 유량의 변화가 없이 농축수의 차압이 50% 증가할 경우
3) 온도, 유량, 또는 공급수의 전기전도도의 변화 없이 생산수질이 나빠질 경우
4) 온도의 변화 없이 모듈의 전기저항이 25% 증가할 경우

**** NOTE ****

1) CEDI 모듈에 전원이 공급되고 있을 때 세정 용액을 순환시키지 않습니다.
2) 세정 전에 반드시 전원 공급 중단을 확인하며, 전원 공급 중단을 위해 판넬 내부의 차단기를 끄기 바랍니다.

12.5.2 CEDI 설비의 Cleaning

CEDI Unit은 오염원의 성질에 크게 무기 오염과 유기 오염으로 나누어지며, 이에 따라 아래의 방법으로 Cleaning을 실시합니다.

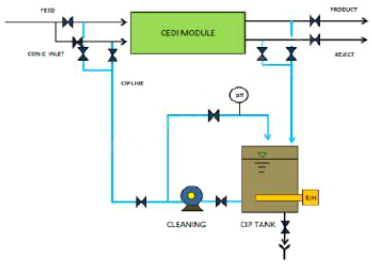
1) Hydrochloric acid 2% - 무기오염, 즉 스케일과 금속 산화물을 제거
2) Sodium chloride 5% + Sodium hydroxide 1% - 유기 오염물과 미생물 오염을 제거

12.5.3 CEDI 설비의 무기 Cleaning

12.5.3.1 준비 단계

1) CEDI의 세정에 앞서, 각 모듈의 Control selector Switch를 Off 위치로 전환함으로서 DC 전원 공급을 중단합니다.
2) 무기 Cleaning을 위한 염산(35%)기준으로 48.4Liter와 NaCl 37.5Kg을 준비합니다.

3) 약품사용으로 인한 안전 보호구를 준비합니다.



12.5.3.2 Cleaning 순서 및 절차

1) HCl 용액 순환
   이 과정은 모듈의 스케일과 금속 산화물을 제거하기위한 단계입니다.
1-1) CIP Tank에 R/O Permeate Water를 약 1m3 채웁니다.
1-2) 35% HCl을 CIP Tank에 첨가합니다. 기본적으로 HCl 필요량은 35% 기준으로 약 48.4Liter가 필요합니다. 하지만 계산된 값은 최소 요구량이므로 스케일 제거를 위한 보다 효율적인 세정을 위해서는 HCl이 조금 더 부가적으로 필요할 수 있습니다.
   세정용액을 순환하는 동안 pH 확인을 해야하며, pH가 올라갈 경우, HCl을 투입하여, pH를 약 0.5 정도로 유지시킵니다.
1-3) CIP Pump의 Bypass 밸브와 Suction 밸브를 Open 합니다.
1-4) CIP Pump를 가동하여 약품을 혼합합니다.
1-5) pH를 확인합니다.
1-6) 약품이 충분히 혼합되었고, pH확인이 끝나면, CIP Pump의 토출밸브를 조금씩 열고 CIP Line의 유량을 Setting 합니다.

Flow location	Module Flow(m3/hr)
Product(m3/hr)	Ave. 11.34~11.36
Reject(m3/hr)	Ave. 1.14~3.4
Feed(Pump)	Ave. 12.5

1-7) 30분 동안 세정 용액을 순환시킵니다.
1-8) 세정 용액을 순환하는 동안 pH확인을 해야하며, pH가 올라갈 경우 HCl을 투입하여 pH를 약 0.5 ~ 1.0 정도로 유지시킵니다.
1-9) CIP Pump Stop

2) 세정용액을 배출하기 위한 Salt Flush(3% NaCl)
이 과정은 모듈 내부의 세정 용액을 배수시키고, 이온교환수지를 Sodium 과 Chloride form으로 회복시키는 단계입니다.
2-1) CIP Tank의 HCl 용액을 Drain시킵니다.
2-2) CIP Tank에 R/O Permeate Water를 약 1m3 채웁니다.
2-3) NaCl 약 37.5kg을 녹입니다.
2-4) CIP Pump의 Bypass 밸브와 Suction 밸브를 Open 합니다.
2-5) CIP Pump를 가동하여 약품을 혼합합니다.
2-6) 약품이 충분히 혼합되었으면 Bypass Line 밸브를 천천히 닫고, Module Line의 밸브를 천천히 열어 약 3분동안 모듈을 씻어냅니다.
2-7) CIP Pump Stop
2-8) CIP Tank의 남은 물을 배수시킵니다.

모든 약품을 배출하기 위한 Water Flush]
이 과정은 세정 용액과 소금물은 씻어내고, 운전을 준비하기 위한 단계입니다.

1) CIP Tank의 Drain 밸브를 Open합니다.
2) R/O Unit을 가동하여 CIP Line을 R/O Permeate Water로 세척합니다.
3) CIP Line을 닫고, CEDI Inlet 밸브를 천천히 개방하여, CEDI system으로 R/O 생산수를 공급하여 씻어냅니다. 이 때, CEDI를 지난 생산수와 농축수는 CIP Tank로 유입되게끔 Manual Valve를 조절합니다.
4) CEDI 모듈에 DC전원 공급 없이 5분간 운전한 후, 천천히 DC전원을 공급합니다.
5) 정상적인 수질이 나오면, CEDI 후단의 Pure Water Tank로 Service 하기 위하여

4) CIP Pump의 Bypass 밸브와 Suction 밸브를 Open 합니다.
5) CIP Pump를 가동하여 약품을 혼합합니다.
6) 약품이 충분히 혼합되었고, pH확인이 끝나면, CIP Pump의 토출밸브를 조금씩 열고 CIP Line의 유량을 Setting 합니다.

Flow location	Module Flow(m3/hr)
Product(m3/hr)	Ave. 11.34~11.36
Reject(m3/hr)	Ave. 1.14~3.4
Feed(Pump)	Ave. 12.5

7) 30분 동안 세정 용액을 순환시킵니다.
8) CIP Pump Stop

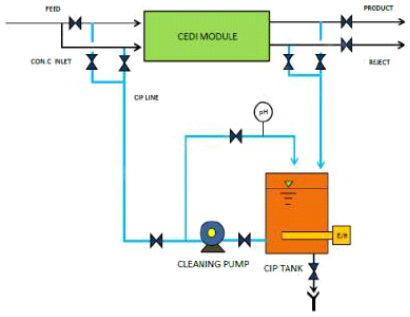
[모든 약품을 배출하기 위한 Water Flushing]
이 과정은 세정 용액과 소금물은 씻어내고, 운전을 준비하기 위한 단계입니다.
1) CIP Tank의 Drain 밸브를 Open합니다.
2) R/O Unit을 가동하여 CIP Line을 R/O Permeate Water로 세척합니다.
3) CIP Line을 닫고, CEDI Inlet 밸브를 천천히 개방하여, CEDI system으로 R/O 생산수를 공급하여 씻어냅니다. 이 때, CEDI를 지난 생산수와 농축수는 CIP Tank로 유입되게끔 Manual Valve를 조절합니다.
4) CEDI 모듈에 DC전원 공급 없이 5분간 운전한 후, 천천히 DC전원을 공급합니다.
5) 정상적인 수질이 나오면, CEDI 후단의 DEMI Tank로 Service 하기 위하여 Manual 밸브를 조절합니다.
6) CIP Tank의 저장된 물을 Drain 확인 후, Drain 밸브를 Close 합니다.

**** NOTE ****
1) CEDI 의 Cleaning 은 4 ~ 6개월 주기로 실시하는것을 원칙으로 하며, CIP 시점이 된다면 Cleaning을 실시 하시기 바랍니다.
2) CEDI 의 Cleaning 은 동시에 1 Train 을 실시하는것이 원칙이나, 공장에서의 운영상 1Train 을 정지하고 Cleaning 을 시행할수 없을때는 1Train 중에서 1Stack 씩 Cleaning 을 실시할수 있도록 배관을 구성하였으므로 나머지 Stack 은 정상운전 하시고, 1Stack 씩 Cleaning을 실시하도록 하세요.

Manual 밸브를 조절합니다.
6) CIP Tank의 저장된 물을 Drain 확인 후, Drain 밸브를 Close 합니다.

12.5.4 CEDI 설비의 유기 Cleaning

1) 준비 단계
1-1) CEDI의 세정에 앞서, 각 모듈의 Control selector Switch를 Off 위치로 전환함으로서 DC 전원 공급을 중단합니다.
1-2) 유기 Cleaning을 위한 NaCl 37.5kg, NaOH(25%) 31.5Liter를 준비합니다.
1-3) 약품사용으로 인한 안전 보호구를 준비합니다.



2) Cleaning 순서 및 절차
5% Sodium Chloride(NaCl) & 1% Sodium Hydroxide(NaOH) 용액은 모듈의 유기 오염물질을 제거하기 위해 적용합니다. 5% Sodium Cholride(NaCl) 및 1% Sodium Hydroxide(NaOH) 세정은 2단계로 이루어집니다.

[5% Sodium Cholride(NaCl) 및 1% Sodium Hydroxide(NaOH) 세정]
이 과정은 모듈의 유기 오염물을 제거하기 위한 단계입니다.
1) CIP Tank에 R/O Permeate Water를 약 1m3 채웁니다.
2) NaCl 37.5kg을 CIP Tank에 첨가합니다.
3) NaOH 50% 용액 31.5Liter을 CIP Tank에 첨가합니다.

12.6 이상발생 대응

12.6.1 수질 이상 (비저항, 실리카, 보론)

12.6.1.1 Resistivity 이상 발생

1) Resistivity 이상 발생
1-1) 비저항 계측기 (AE-117A) Line Leak 및 막힘 현상 확인 후 현상 발생시 Line 교체 또는 이물질 막힘 현상 발생시 이물질 제거 실시
1-2) 1st CEDI Unit (CDI-117) Module 별 전압과 전류 값이 운전설정 범위내 초과 시 Resistivity 하락 발생시 CEDI (CDI-117) Unit Chemical Cleaning을 실시 한다.
1-3) DC Power Controller 전원 OFF 시 Resistivity 하락 발생 할 수 있으므로 DC Power Controller 전원 확인 한다.
2) Silica 이상 발생
2-1) Silica 계측기 시약 부족시 Silica 측정 값이 상승 할 수 있으므로 시약 Level 확인한다.
2-2) Silica 계측기 Sampling Line Leak 발생 시 Silica 측정 값 상승 할 수 있으므로 Leak 유/무 확인 및 Leak 발생 시 Sampling 교체 실시 한다.
2-3) 위 사항 이상 없을 시 CEDI (CDI-117) Unit Chemical Cleaning을 실시 한다.
3) Boron 이상 발생
3-1) DC Power Controller 전원 OFF 시 Boron 상승 발생 할 수 있으므로 DC Power Controller 전원 확인 한다.

12.6.1.2 Silica 이상 발생

1) Silica 계측기 시약 부족시 Silica 측정 값이 상승 할 수 있으므로 시약 Level 확인한다.
2) Silica 계측기 Sampling Line Leak 발생 시 Silica 측정 값 상승 할 수 있으므로 Leak 유/무 확인 및 Leak 발생 시 Sampling 교체 실시 한다.
3) 위 사항 이상 없을 시 CEDI (CDI-117) Unit Chemical Cleaning을 실시 한다.

12.6.1.3 Boron 이상 발생

1) DC Power Controller 전원 OFF 시 Boron 상승 발생 할 수 있으므로 DC Power Controller 전원 확인 한다.

12.6.2 압력 및 유량 이상

- 자외선 산화장치(UV-TOC)

1'st TOC UV Sterilizer (C-TOCUV-122A/B)		
순번	항목	설비사양
1)	Model	AVANT HP-36
2)	Quantity	2 sets
3)	Capacity	80 m3/hr
4)	Chamber Material	SUS316L
5)	UV Usage Current	25.4 Amps @ 240V
6)	UV Dosage	More Than 90,000mJ/cm2
7)	Power	220V x 1Φ x 60Hz x 6.1kw
8)	Dimension	22"H x 64"W x 21"D
9)	Transmittance Required	99%, 1cm, 254nm (minimum)
10)	Maker	Aquafine

15.1.3 운전범위

운전조건	운전(설정) 범위	비고
유입유량	80 m3/hr	
유출유량	80 m3/hr	
비저항	0~20 MΩ.cm	
UV Lamp Time (hrs)	9,000 hrs	

15.2 공정운영

15.2.1 TOC UV Controller

Controller는 4개의 메인 버튼이 있습니다. 이 버튼은 화면에서 쉽게 확인할 수 있습니다. 4개의 메인 버튼과 각 화면 상에서 표시되어지는 값은 다음과 같습니다.

- Start / STOP
- STATUS
- MAINTENANCE
- SETUP

15.2.1.1 Start / STOP

"Start /STOP"은 UV Lamp를 작동하는 버튼입니다.
Local operation 시, "Start /STOP" 버튼을 누르면 UV Lamp의 ON/OFF를 작동할 수 있습니다.

15.2.1.2 STATUS

이 기능은 시스템의 상태를 관찰할 수 있습니다.

1) "STATUS" 버튼을 누르면System status menu를 조작할 수 있습니다.
2) "STATUS" 버튼을 누를 때마다 아래의 각기 다른 3가지 화면을 볼 수 있습니다.
   2-1) UV Lamp status : UV Lamp의 작동 상태를 확인할 수 있습니다.
   2-2) Alarm Status : Alarm 설정치 및 Alram 내용을 표기합니다.
   (자세한 내용은 첨부된 Maintenance Manual을 참조하시기 바랍니다.)
   2-3) UV Lamp profile : UV Lamp 가동시간 및 ON/OFF 횟수를 나타냅니다.

15.2.1.3 MAINTENANCE

이 기능은 일반적으로 Service Engineer에 한하여 사용되어야 합니다.
UV Lamp 작동시간 Reset, 센서 값 조정, 각종 시스템 점보등이 있습니다.
(자세한 내용은 첨부된 Maintenance Manual을 참조하시기 바랍니다.)

15.2.1.4 SETUP

이 기능은 초기 가동 시, 설정합니다. 시간 & 날짜 및 UV Unit chamber 내의 온도를 ℃ 또는 ℉ 로 변경할 수 있으며, 초기의 UV Lamp 갈에 대한 Set point를 설정할 수 있습니다. 또한, Local 혹은 Remote 버튼을 선택함으로써 현장 Control 및 HMI

15.4 유지관리

소모품	1회 교체량	교체주기	년간 사용수량
UV Lamp	72 EA	9000시간	72 EA/년

15.4.1 UV Lamp 교체 절차

15.4.1.1 목적 및 적용범위

구미 SK실트론 UPW SYSTEM 중 UV-LAMP 교체 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위함.

15.4.1.2 용어의 정의

.1) UV LAMP : ULTRA VIOLET RAY LAMP로써 주로 254.7nm/185nm의 자외선 파장을 발생시키는 LAMP이다.
2) UV STERILIZER : 254.7nm 파장을 조사하여 박테리아를 살균하는 장치.
3) UV OXIDIZER : 185nm의 파장을 조사하여 TOC를 산화,분해하는 장치.

15.4.1.3 업무절차

1) 작업 전 해당 Unit의 공급 전원을 차단한다.
2) 작업 전 해당 Unit의 IN/Out valve를 반드시 Close 시킨 후 작업을 실시한다.
3) Lamp에서 고온이 발생하므로 전원 OFF후 1시간 후에 분해를 실시한다.
4) 작업 전 작업자는 반드시 안전 보호구(작업복, 안전화, 안전모, 보안경, 장갑, .)를 착용한 후 실시한다.
5) Lamp 배출 및 삽입 시 Quartz tube가 깨지지 않도록 주의 깊게 작업한다.
6) 상기 작업은 반드시 2인 1조로 작업을 실시한다.
7) 상기 작업은 Renewal item 교체 주기(전량교환/1년) 경과 시 및 사용도중 UV-Lamp Cut-off시 수동으로 실시한다.
8) 제어반 내의 차단기를 OFF한다.
9) HOUSING 양쪽의 SUS 커버를 분리한다.
10) 사용한 LAMP와 제어반의 연결 소켓을 분리한다.
11) 양단의 검은색의 진동 방지용 고무링을 빼낸다.
12) 사용한 UV LAMP를 조심스럽게 빼낸다.
13) 새로운 UV LAMP를 넣는다. 이때 표면에 지문이나 오염물질이 묻지 않도록하기 위해 필히 장갑을 착용하고 알코올로 LAMP를 닦는다.
14) 새로운 LAMP와 제어반의 연결 소켓을 연결한다.
15) 진동방지용 고무링을 삽입한다.
16) HOUSING 양쪽의 SUS 커버를 결합한다.
17) 전원을 ON시켜 LAMP가 점등이 되었는지 확인한다.
18) 교체 완료 후 문제 발생 시 Engineer에게 보고한다.
19) 작업 완료 후 최종 Supply 기준 및 제품 타당성 검증은 해당 사항이 없음.

15.5 이상발생 대응

15.5.1 수질 이상 (비저항)

1) Resistivity 이상 발생시 DEMI Water Tank (TK-120) Sampling 진행 후 Resistivity 분석 실시 한다. Resistivity 이상 없을 시 전 공정인 2nd CEDI (CDI-119) 생산수 Resistivity 값을 확인 한다.
2) 2nd CEDI (CDI-119) 생산수 Resistivity 이상 발생 확인 시 해당 Module 확인을 위해 각 Module 별 Sampling 분석 후 원인이 된 CEDI Module을 찾아 내고 Chemical 세정을 실시 한다.

15.5.2 UV 석영관 파손

1) UV Sterilizer (TOCUV-122A/B) 석영관 파손 시 By-Pass Valve (BU-122) Open 실시 Inlet Valve (BU-122A/B-1) Close 후 Outlet Valve (BU-122A/B-2) Close 진행 한다.
2) Drain Valve Open 후 UV Sterilizer (TOCUV-122A/B) 내부 물을 Drain 실시 한다.
3) 파손된 석영관 확인 후 교체 실시 하며 석영관 파손으로 인해 UV Lamp 불량시 교체 진행 한다.
4) 석영관 및 UV Lamp 교체 완료 후 Drain Valve Close 실시 한다.
5) UV Sterilizer (UV-122A/B) Inlet Valve (BU-122A/B-1) Open 후 Outlet Valve (BU-122A/B-2) Open 진행 한다.
6) By-Pass Valve (BU-122) 천천히 Close 하며 Plate 및 Lamp 삽입 부위 Leak 여부 확인 한다.

- 혼상이온교환수지탑(Mixed Bed Ion Exchange)

16.1.3 운전범위

운전조건	운전(설정) 범위	비고
유입유량	80 ㎥/hr	
유출유량	80 ㎥/hr	
MB Primary Inlet 비저항	0~20 ㏁.cm	Set Point 15
MB Primary Outlet 비저항	0~20 ㏁.cm	Set Point 18
Demi Water T.K 수위	20~90 % (Set Point 80)	Demi Water Feed Pump Start(90) Demi Water Feed Pump Stop(20)
Pure Water T.K 수위	65~80 % (Set Point 80)	Demi Water Feed Pump Start(65) Demi Water Feed Pump Stop(80)

16.2 공정운영

16.2.1 MB Polisher의 목적

MB Polisher는 내부의 양이온 및 음이온 수지를 이용하여 18MΩ ·cm 이상의 수질을 획득하는데 목적이 있습니다.

16.2.2 Polishing Unit Operation

Control Room의 MMI에서 Control / Monitor 되며, Polishing Unit Operation의 Manual / Auto Mode가 있어서 Manual을 선택하면 HMI 수동 운전, Auto를 Start Button을 누르면 Pure Water Tank의 Level과 연동되어 PLC Program에 의해서 자동으로 운전될 것입니다.

16.2.3 MB Polisher의 시운전 방법

1) MB Polisher의 수지충진이 완료되면 Curculation Pump를 가동하여 MB Polisher 내부에 순수를 충진합니다, 이때 수지가 양이온과 음이온 수지로 분리되지 않도록 Drain Valve 및 Vent Valve를 Open하고 서서히 충수 합니다.
2) Vent Valve에서 Air가 배출이 완료되면 Pump를 Stop 시키고 Vent Valve를 Close 시킨 후에 Drain Valve를 Close 시키세요.
3) MB Polisher 내부에 순수의 충수가 완료되면, Drain Valve를 열고 MB Polisher의 Rinse 를 시행하는데 이때 육안으로 맑은물이 나올때까지 세정하며, 세정시간은 약 4시간 세정하면 세정이 완료 될 것입니다.
4) MB Polisher 세정시 유량을 규정량보다 감소하여 세정을 시행 하여도 무방하며, 이때는 유량의 감소량만큼 세정 시간을 증가하면 됩니다.
5) MB Polisher의 세정이 완료되면 MB Polisher는 통수준비가 완료됩니다.

16.3 설비운영

16.3.1 계측기 (비저항)

각각의 전도도계는 정확히 보정된 제3의 전도도 측정기로 보정을 하여야 한다. 만일 차이가 나타나면 제조사가 추천하는 방법대로 보정을 하여야 한다. 보정하기 전에는 측정감지기에 간섭물질이 묻어 있는지를 확인하여야 한다. 또한, 제조사가 추천하는 방법에 맞게 올바로 설치되었는지도 살피야 한다. 감지기가 적합하게 설치되지 않은 경우에는 장치가 공기에 노출되거나 감지기를 통과하는 물의 순환이 충분하지 않을 수도 있다.

1) Resistivity 계측기 전원 상태 이상 유/무 확인
2) Resistivity 계측기 Sensor Leak 이상 유/무 확인
3) Resistivity Data 운전설정 범위 이내인지 확인

16.3.2 압력계

일반적인 기계식 압력계를 사용하는 경우에는 주기적으로 정확히 보정된 압력계를 이용하여 보정을 해 주어야 한다. 전기적인 압력 센서를 사용하는 것이 정확도를 더 높일 수 있지만 고압펌프의 진동이나 기타 원인에 의해서 오차가 생기거나 고장이 생길 수 있다. 진동이 심한 고압펌프가 연결된 스텐레스 파이프에 전기적인 압력센서를 설치하는 것은 피하는 것이 좋다. 진동이나 맥동의 효과를 방지하기 위해서는 센서를 가능한 한 먼 곳에 설치하거나 1/4인치 스텐레스 스틸 파이프나 고압 나일론 튜브로 연결하는 것이 좋다. 압력계의 위치도 굉장히 중요하다. 압력조절밸브의 바로 뒷부분이나 혹은 유속을 제한하는 곳은 피해야 한다. 압력계 센서를 보정할 때는 배관에 연결이 쉬운 보정 압력계를 사용하는 것이 편리하다. 또한, 중하 시험기도 유용하다.

1) 압력계 이상 유/무 확인
2) 압력계 Water Line Leak 및 막힘 현상 확인
3) 압력계 체결 부위 Leak 확인

16.3.3 Valve

1) Manual Valve
1-1) MB Primary (PRI-123A/B/C) Inlet Valve (BU-123A/B/C-1) 개도율 확인
1-2) MB Primary (PRI-123A/B/C) Outlet Valve (BU-123A/B/C-2) 개도율 확인
1-3) MB Primary (PRI-123A/B/C) Outlet Header Valve (BU-123-4/5 개도율 확인

16.3.4 Resin 교체

1) Resin 교체 주기는 1회/1년 진행한다

2) 1회 교체량 1,950L 확인
3) Resin 교체 시 Valve 확인 및 안전관리 사항의 주의하며 진행한다..

16.3.4.1 Pump

1) DEMI Water Feed Pump (P-121A/B) Control Panel에서 Auto 상태 확인
2) DEMI Water Feed Pump (P-121A/B) 유량 상태 확인 (Flow Rate : 80 ㎥/hr)
3) DEMI Water Feed Pump (P-121A/B) 압력 상태 확인(5.5kg/㎠)

- 막탈기 장치(MDG)

16.4 유지관리

16.4.1 교체주기

소모품	1회 교체량	교체주기	년간 사용수량
MBP Resin	1,950 L	년 1회	1,950리터/년

16.4.2 MBP Resin 교체 절차

16.4.2.1 목적 및 적용범위

구미 SK 실트론 UPW SYSTEM 중 MBP TOWER RESIN 교체 절차를 수립하여 안정적인 System 운영과 관리를 하기 위함.

16.4.2.2 용어의 정의

1) 이온 교환 수지: 미세한 3차원 구조의 고분자 물질에 이온교환기를 결합시킨 것으로 이온성 불순물을 교환,정제하여주는 것.
2) MIXED BED TOWER : 혼상탑 이라고도 하며 TOWER내에 강산성 양이온수지와, 강염기성 음이온 교환수지가 같이 들어있는 TOWER를 말한다.

16.4.2.3 업무절차

1) 작업 전 Control panel상의 해당 Unit 운전 Switch를 반드시 OFF 시킨 후 작업을 실시한다.
2) 작업 전 작업자는 반드시 안전 보호구(작업복, 안전화, 안전모 .)를 착용한 후 실시한다.
3) Resin 충진 시 맨홀의 위치가 Tower 상부에 있으므로, 고소 작업 시 필요한 안전 장치를 반드시 설치하고 작업한다.
4) 작업 중 전기 관련 공구(Resin pump, 리드선, 조명 기구 .)는 물과의 접촉이 이루어지지 않도록 방수 처리한다.
5) 작업 시 Tower내부 출입 전 산소 농도를 반드시 실시하고 폐기 장치를 설치한다.
6) Resin 배출 및 충진 시 Resin이 외부로 유출되지 않도록 취급 시 주의한다.
7) 상기 작업은 Renewal item 교체 주기(전량교환/5년) 경과 시 및 사용도중 생산수 Quality(채수량 60,000㎥ 이하에서 Resistivity 15㏁*㎝이하 저하 시) 이상 발생 시 수동으로 실시한다.
8) 이온교환 수지의 폐내기.
8-1) 장비의 STOP여부를 확인한다.
8-2) RESIN PUMP의 POWER를 연결하고 회전 방향을 확인한다.

8-3) TOWER내의 물을 일부 DRAIN 시킨다.(상부 MAN-HOLE 아래까지)
8-4) LEVEL을 확인하고,MAN-HOLE를 OPEN 시킨다.
8-5) RESIN PUMP의 SUCTION HOSE를 TOWER내부로 넣고,RESIN을 담을 자루도 준비하여 놓는다.
8-6) RESIN PUMP를 가동하여 TOWER내의 RESIN을 빼낸다.
8-7) TOWER내의 물이 부족한 경우는 INLET V/V를 OPEN하고 재생 PUMP를 5-10초 정도 가동하여 보충한다.
8-8) RESIN PUMP를 이용하여서는 완전히 빼내기가 불가능하므로 물을 완전히 DRAIN 시킨 후 SIDE DRAIN FLANGE를 OPEN한다. (TOWER 하부의 수동 VALVE OPEN)
8-9) TOWER 내부로 들어가 RESIN TRAP 및 기타 파손여부를 확인하고, 내부에 남아 있는 RESIN을 SIDE DRAIN으로 모두 빼낸다.
8-10) 최종적으로 TOWER 내부를 HOSE를 이용하여 세척한다.
9) 이온교환수지의 충진
9-1) 상부의 MAN-HOLE를 열고 CATION RESIN을 RESIN PUMP를 이용하여 충진한다. (RESIN은 직접 BOX에 물을 HOSE를 이용하여 보충하면서 실시한다.)
9-2) MBP RESIN을 CHARGE후 상부 MAN-HOLE를 닫고.BACK WASH를 실시한다. [BACK WASH INLET V/V및 상부 OUT LET V/V을 OPEN하고 재생 PUMP를 5-10초 정도 가동하여 물을 보충한다]
9-3) RESIN LEVEL 확인: 수지면이 중간 SIDE DRAIN LINE의 상부에 있는지 확인한다.
9-4) BACK WASH INLET,SIDE DRAIN V/V을 OPEN하고 세정을 실시 한다.단 PUMP는 정지 하고 RO TANK HEAD 압력으로 통수한다.(10HR)
※ 이 세정은 CATION RESIN의 용출을 촉진 시키기 위함이다.
(물의 양이 부족할 경우에는 침적을 시켜도 무방하다.)
9-5) 재생수 INLET V/V,상부 VENT V/V을 OPEN하고 재생 PUMP를 가동하여 물을 채운다.
9-6) BACK WASH INLET V/V,상부 VENT V/V을 OPEN하고 재생 PUMP를 가동하여 BACK WASH를 실시한다. (위 공정은 수지면을 재조절 하기 위함이다.)
9-7) TOWER 내부의 물을 CATION RESIN 상부에서 50 ~ 60cm 정도 되도록 DRAIN 시킨다. [VENT V/V,하부 DRAIN밴 V/V OPEN]
9-8) 상부 MAN-HOLE를 OPEN하고 BACK WASH INLET,SIDE OUTLET V/V를 OPEN 하여 하부로부터 물을 통수 시킨다.이때 CATION RESIN이 부상하지 않도록 BACK WASH V/V을 조절하고 수면을 유지하기 위해 SIDE OUTLET V/V도 조절한다.
※ 위 조작은 ANION RESIN의 CHARGE시 RESIN의 혼합을 방지하기 위함.
9-9) ANION RESIN 을 RESIN PUMP를 이용하여 충진한다.
9-10 MAN-HOLE을 닫고 TOWER에 물을 채운다.

[재생수 INLET V/V, VENT V/V을 OPEN한다]
9-11) 상부 및 하부로 BALANCE WATER를 통수하고. SIDE OUTLET V/V을 OPEN하여 세정을 실시한다.
※ 위 세정은 ANION 에서의 용출을 촉진 시키기 위함이다.
9-12) 자동으로 DOUBLE 재생을 실시한다.
9-13) 재생 후 수질이 1.5㏁.㎝이하일 경우 RO TANK로 순환하는데 30분~1시간 정도 RINSE 후에도 1.5㏁.㎝이하일 경우 재생을 재실시토록 한다.
10) 교체 완료 후 문제 발생 시 Engineer에게 보고한다.
11) 작업 완료 후 최종 Supply 기준은 생산수 Resistivity가 18.1㏁*㎝이상, TOC가 1ppb이하일 경우 정상적인 공급을 실시하고, 제품 타당성 검증은 정해진 채수량(60,000㎥)에 도달 했을 때 Resistivity가 18㏁*㎝이상 유지될 경우 타당성 검증이 완료됨으로 한다.

16.5 세정공정

16.5.1 MB Polisher Vessel의 세정 및 Resin 충진 방법

Circulation Pump의 가동준비가 완료되면 Pump 를 가동하여 MB-Polisher Vessel 내부를 Cleaning 한다.
1) MB Polisher의 상부 Manhole을 Open 한다.
2) MB Polisher의 Outletlet Valve를 Close 한다.
3) MB Polisher의 Drain Valve를 Open 한다.
4) Circulation Pump를 Start하여 MB Polisher의 내부를 Cleaning 한다.
5) Cleaning이 어느정도 진행이 되었다고 판단되면, MB Polisher 내부의 물을 완전하게 배출한뒤 Drain Valve를 Close하여 Vessel에 Resin 을 충수할 준비를 한다.
6) 상부 Manhole을 통하여 이물질과 접촉하지 않도록 Resin 1,850Liter를 각각 넣습니다.
7) 충진이 완료되면 상부 Manhole을 Close 한다.

16.6 이상발생 대응

16.6.1 수질 이상(비저항)

1) MB Primary (PRI-123A/B/C) Resistivity 하락시 각 MB Primary (PRI-123A/B/C) Sample 측정 분석 실시 후 실제 Resistivity 측정 값을 확인 하고 Resistivity 이상 없을 시 Resistivity Sensor 부위 Leak 유/무 확인한다.
2) Resistivity Sensor Leak 발생 시 Sensor 제조업 및 교체 진행 한다.
3) MB Primary (PRI-123A/B/C) 유량 감소 시 일시적으로 Resistivity가 저하 될 수 있기 때문에 DEMI Water Feed Pump (P-121A/B) 유량을 소폭 상승 시킨다.

16.6.2 Valve 이상

1) MB Primary Inlet Valve (BU-123A/B/C-1) 이상 발생
1-1) MB Primary Inlet 압력 (PI-123A/B/C-1)을 확인 한다.
1-2) 압력 증가 및 압력 감소 되었을 경우 Valve 개도율 이상 발생으로 Valve 고착 현상 및 Valve Disk 파손 확인 시 Valve 교체를 실시 한다.
1-3) Valve Flange 부위 Leak 확인 시 Gasket 교체 및 Valve 교체 실시 한다.
2) MB Primary Outlet Valve (BU-123A/B/C-2) 이상 발생
2-1) MB Primary Outlet 압력 (PI-123A/B/C-2)을 확인 한다.
2-2) 압력 증가 및 압력 감소 되었을 경우 Valve 개도율 이상 발생으로 Valve 고착 현상 및 Valve Disk 파손 확인 시 Valve 교체를 실시 한다.
2-3) Valve Flange 부위 Leak 확인 시 Gasket 교체 및 Valve 교체 실시 한다.
2-4) MB Primary Outlet 압력 (PI-123A/B/C-2) 감소 시 Drain Valve (BU-123A/B/C-3) 확인 하여 Open 되어 있을 시 Close 실시 한다.
2-5) MB Primary Outlet Valve (BU-123-4/5) 이상 발생시 By-Pass Valve (BU-123-6) Open 실시 하고 MB Primary Outlet Valve (BU-123-4/5) Close 실시 한다.
2-6) 이상 발생 된 MB Primary Outlet Valve (BU-123-4/5) 교체 진행 후 Open 실시 및 By-Pass Valve (BU-123-6) Close 진행 한다.

17.2 공정운영

17.2.1 2'nd MDG Unit의 목적

2'nd MDG Unit은 수중 속의 DO 농도를 낮춰서 3ppb이하로 Guarantee하는 데 목적이 있습니다.

17.2.2 1'st MDG 공정운영 참조설비운영

17.2.3 2'nd MDG Unit의 시운전

2'nd MDG Unit의 시운전 절차는 상기 절차에서 이래 공정으로 이어집니다.

1) 각 Module의 진공 Line Valve를 Close 합니다.
2) 2'nd Vacuum Pump를 가동합니다.
3) 2'nd Vacuum Pump의 진공압 확인 [50Torr, 710 mmHg 이하]
4) Booster Pump Start.
5) 각 Module의 진공 Line Valve를 Open 합니다.
6) Sweep Gas 공급[18.0m3/hr]

***Note 1) Module 내부에 순수가 공급되지 않고 진공 Pump를 가동시키는 경우 진공으로 인한 결빙현상이 발생 준공사막에 손상을 줄수도 있으니 주의 하세요.

7) Sweep Gas 압력 확인[1.0kg/cm2]
8) POU Supply DO Analyzer 수치 확인
9) DO level이 확인되면 MDG Unit의 시운전을 마칩니다.[3ppb 이하]
10) Booster Pump Stop.
11) Booster Pump Stop 5초후에 2'nd Vacuum Pump Stop.
12) 2'nd Vacuum Pump Stop 5초 후 Circulation Pump Stop.

Note

1) 각 부분의 압력을 1일 1회이상 Check 하여 기록하시고 1'st MDG Unit의 처리수의 CO2 값을 정기적으로 측정하여 이상 유무를 관리하세요.
2) 진공 배관에 응축수가 하부에 고이면 진공 Pump의 진공도가 저하될 수 있으니 정기적인 점검 후 Drain 하여 주세요.

17.3 설비운영

17.3.1 1'st MDG 설비운영 참조

17.4 세정공정

17.4.1 2'nd MDG Unit의 세정방법

1) 2'nd MDG Unit는 Dummy가 장착되어져 있는 상태에서 배관 Flushing을 실시합니다.
2) Circulation Pump (P-619A/B/C)를 가동하여 배관 Flushing을 진행합니다.
3) 배관 Flushing이 완료되면 Original Module을 장착하여 배관 Flushing을 완료합니다.

17.4.2 1'st MDG 세정공정 참조

17.5 이상발생 대응

17.5.1 1'st MDG 이상발생 대응 참조

2.3.2 광주과학기술원(GIST) 연구내용

가. 고순도 공업용수 단위공정별 파라미터 최적화

(1) UF, CEDI 등의 단위공정에 대한 모델 개발 및 파라미터 최적화

- 실증 플랜트 P&ID 분석 후 취득 가능한 데이터 종류를 파악하여 주요 단위공정(UF, RO, CEDI, MB)에 대한 모델 개발 완료
- Flux equation, Concentration polarization, Mass and momentum balances 등을 활용하여 Matlab 기반 RO의 TDS 및 TOC 예측 모델을 개발 완료

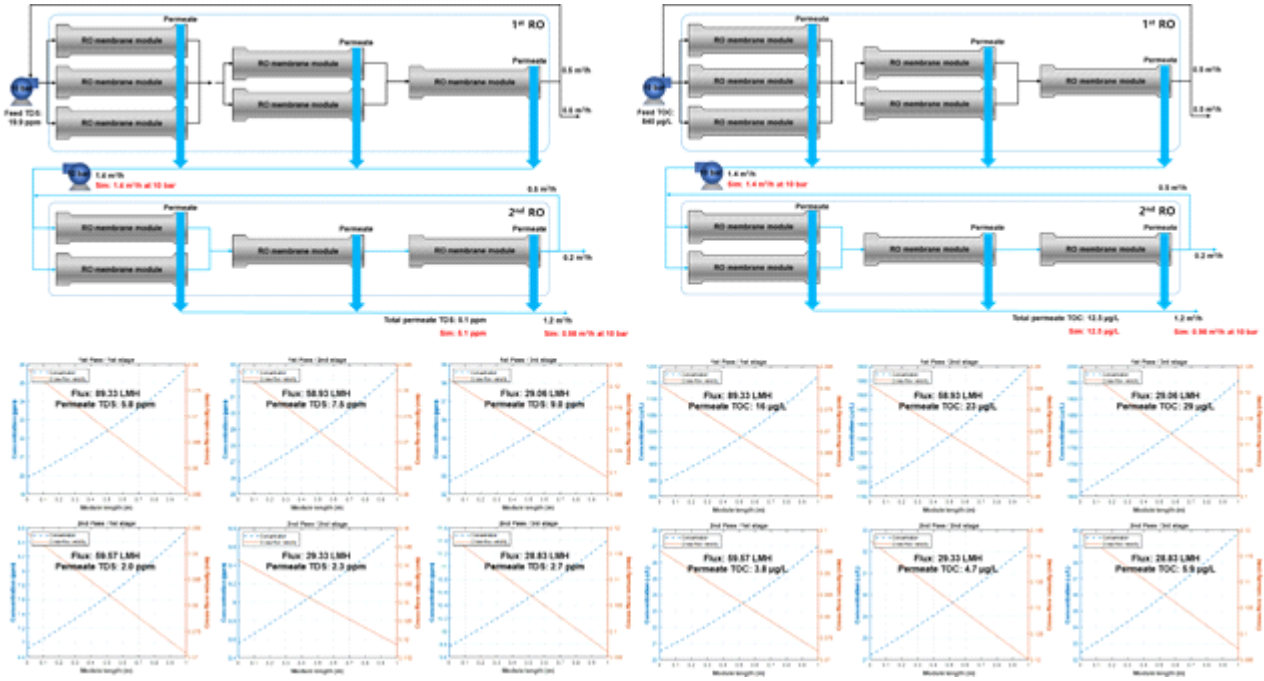


그림 2. 118 RO 공정의 TDS 및 TOC 예측 모델 결과

- Error function 기반 breakthrough 예측을 위한 MB 공정의 empirical model 개발 완료 및 RO 생산수의 resistivity 값을 사용하여 파라미터 검보정 완료

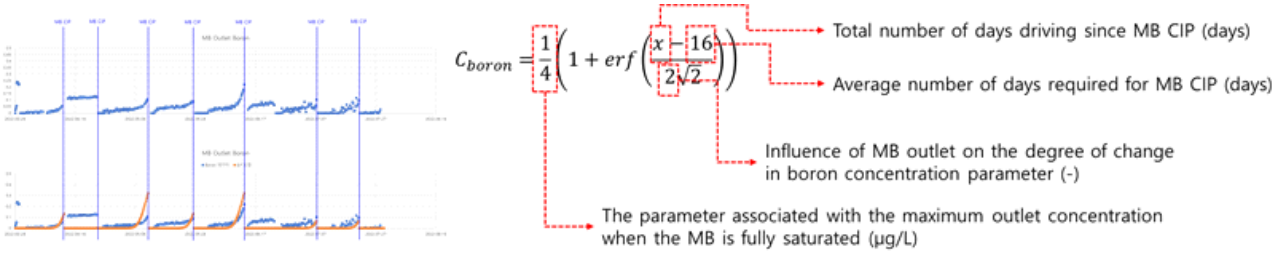


그림 2. 119 MB empirical model 및 breakthrough point 예측 결과

- LSTM(Long Short-Term Memory) 모델을 활용하여 UF 공정의 TMP 예측 모델 개발 완료했으며 유입 유량, 생산 유량, 유입 압력, 생산 압력, 탁도 등이 입력 데이터로 활용됨. 데이터 전처리를 통해 아래 그림과 같이 기존 0.895에서 0.98로 정확도를 향상시켰음

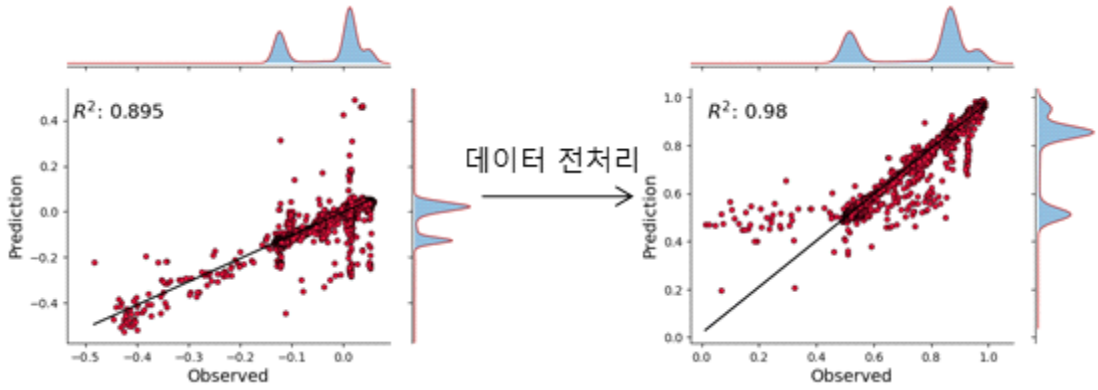


그림 2. 120 데이터 전처리를 통한 정확도 향상 결과

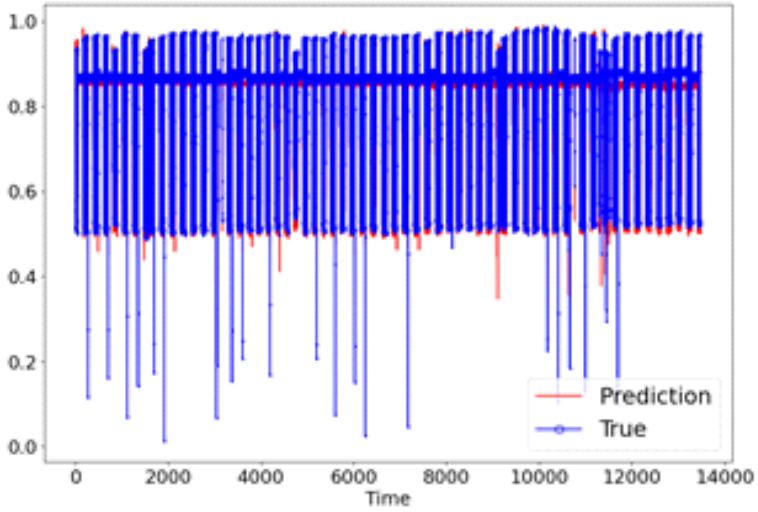


그림 2. 121 LSTM 모델을 활용한 UF의 TMP 예측 결과

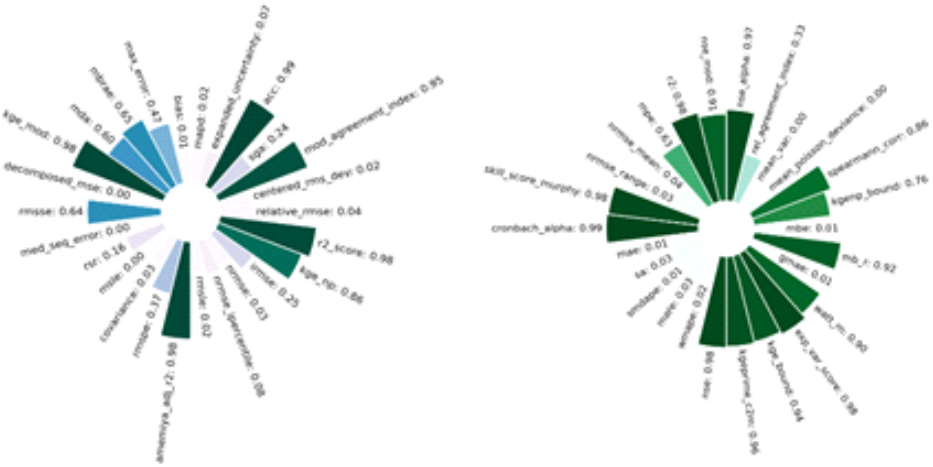


그림 2. 122 LSTM 모델의 다양한 error 값들

- CEDI 공정의 모델 개발을 위해 IONPURE의 IP-PRO Online을 통해 아래 그림과 같이 프로젝션 데이터 1,500개를 생성했음. Feed conductivity는 0~10 μS/cm, feed boron concentration은 0~50 ppb, feed SiO_2는 0~0.1 ppm, feed flow rate는 10.26~15.38 m^3/h,

feed temperature는 25°C, feed pH는 7로 설정했음. 또한 CEDI module은 VNX55ULTRA-2로 사용했으며 CEDI 모듈 개수는 편의상 1개로 설정했음

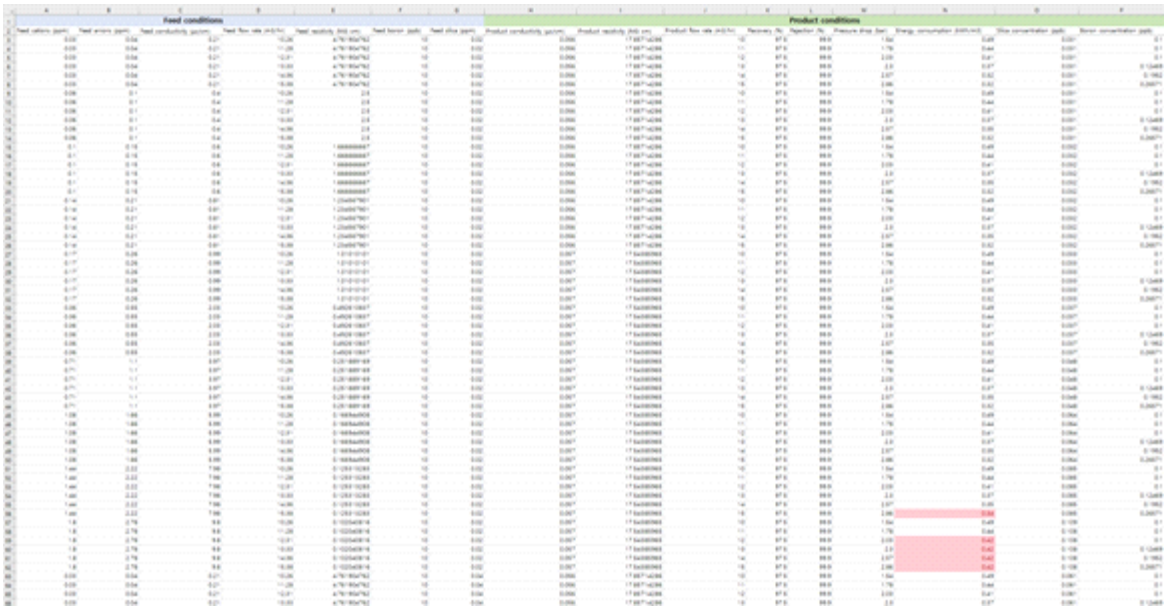


그림 2. 123 IONPURE IP-PRO Online을 통한 CEDI 데이터 생성

- CEDI 공정의 SIO_2, Boron, Resistivity에 대한 multi-linear regression model 개발을 완료했으며, 각각 변수에 대한 모델 정보는 아래와 같음

$$C_{SiO2_P} = 0.0194 - 0.0168C_{Feed} + 1.0342C_{SiO2_F} + 0.3907C_{Feed}C_{SiO2_F} + 0.0018C_{Feed}^{\ 2} + 1.8593C_{SiO2_F}^{\ 2}$$

C_{Feed} : Feed conductivity (μS/cm)
C_{SiO2_F} : Feed SiO_2 concentration (ppm)
C_{SiO2_P} : Product SiO_2 concentration (ppb)

표 2. 27 CEDI regression model(SiO_2) 모델 성능

Performance index	Value
MSE	1.2250
RMSE	0.0110
SSE	0.1830
SSR	19.0385
SST	19.2215
R^2(original)	0.99047
R^2(adjusted)	0.99044

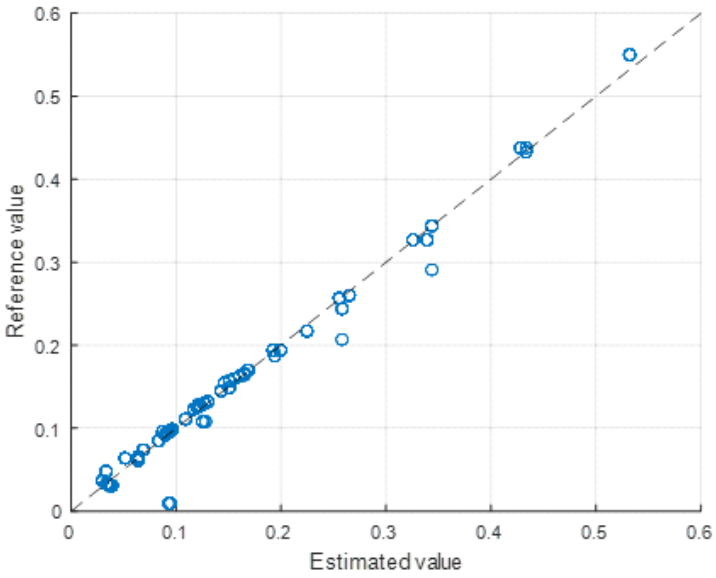


그림 2. 124 CEDI quadratic regression model(SIO_2)

$$C_{B_P} = 5.2394 - 0.8330F_{Feed} - 0.0260C_{B_F} + 0.0032F_{Feed}C_{B_F} + 0.0325F_{Feed}^{\ 2} + 4.357\times10^{-7}C_{B_F}^{\ 2}$$

F_{Feed} : Feed flowrate (m^3/h)
C_{B_F} : Feed boron concentration (ppb)
C_{B_P} : Product boron concentration (ppb)

표 2. 28 CEDI regression model(Boron) 모델 성능

Performance index	Value
MSE	0.0020
RMSE	0.0448
SSE	3.0014
SSR	1.2720
SST	1.3020
R^2(original)	0.9769
R^2(adjusted)	0.9768

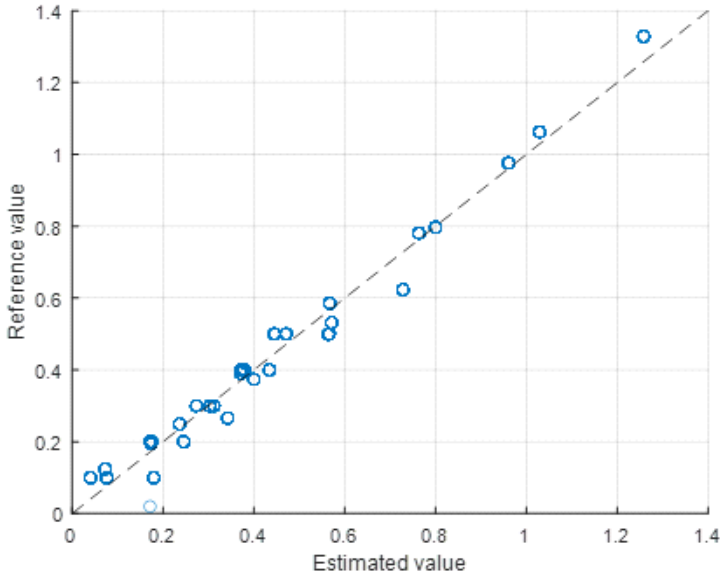


그림 2. 125 CEDI quadratic regression model(Boron)

- Resistivity에 대한 모델의 경우 출력값이 대부분 비슷한 값을 보였기 때문에 낮은 신뢰성을 보인다고 말할 수 있으나, 유입수의 모든 조건 내에서 18MΩ • cm에 근접한 resistivity가 도출 가능함을 확인했음

$$R_P = 17.7787 - 0.0308C_{Feed} + 3.1599\times10^{-4}C_{B_F} - 0.3449C_{SiO2_F}$$

R_P : Product resistivity (MΩ·cm)
C_{Feed} : Feed conductivity (μS/cm)
C_{B_F}: Feed boron concentration (ppb)
C_{SiO2_F}: Feed SiO_2 concentration (ppm)

표 2. 29 CEDI regression model(Resistivity) 모델 성능

Performance index	Value
MSE	0.0128
RMSE	0.1134
SSE	19.2527
SSR	15.8349
SST	35.0877
R^2(original)	0.4512
R^2(adjusted)	0.4501

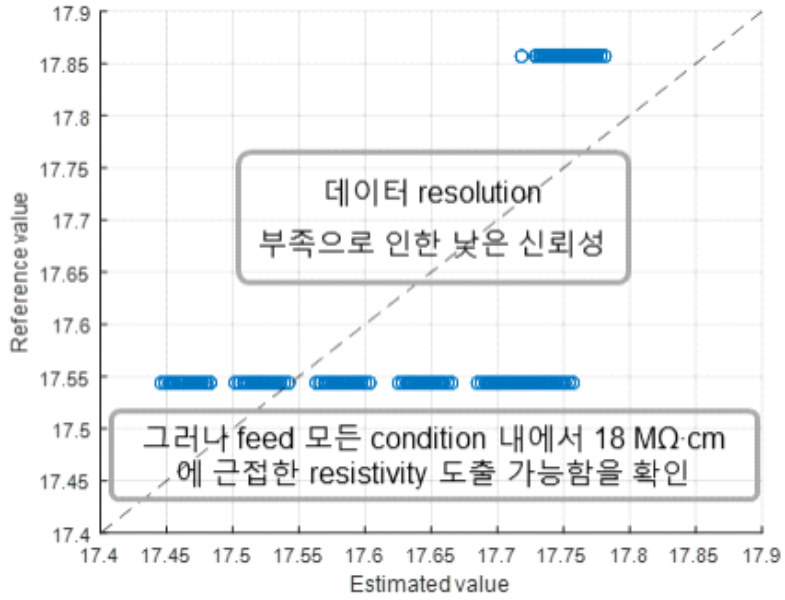


그림 2. 126 CEDI multi-linear regression model(Resistivity)

나. 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 프로토타입 개발

(1) 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 프로토타입 개발 및 실증플랜트 내 설치

- 시점변경·확대·축소·회전 등 3D 기반 인터페이스 솔루션 개발 완료했으며, 실시간 3D 랜더링 엔진 및 인터페이스에 대한 기능 고도화를 진행했음. 단위 공정별 실시간 수질 모니터링 및 모델 예측 결과값 표출이 가능한 디지털 트윈 초기 버전 개발 완료 및 네비게이션·객체 포인팅 등 GUI 고도화를 진행했음
- 단위 공정 파라미터 최적화 알고리즘 연산 및 취득 데이터 저장/가공이 가능한 서버 시스템 개발 중이며 11월 내 SK 실트론 실증플랜트에 설치 예정임
- 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터 프로토타입의 현재 개발 수준은 아래 그림과 같으며, 데이터의 실시간 모니터링이 가능한 상태임. 현재 단위 공정별 모델은 개발이 완료된 상태이며 남은 연구 기간 내 시뮬레이터에서 공정 별 예측값이 표출될 수 있도록 개발 완료할 예정임

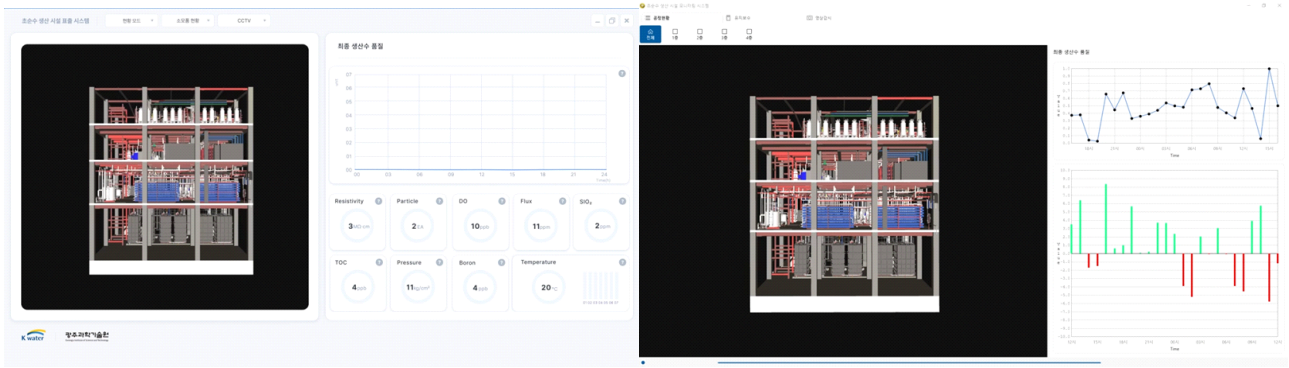


그림 2. 127 디지털 트윈 시뮬레이터 프로토 타입

(2) 개발된 단위공정 별 모델을 디지털 트윈 알고리즘 계산 서버 시스템에 구현 및 표출

- 시스템 개발 환경은 Windows App SDK이며 3.4.1 데스크톱 API(win32)와 UWP(Universal Windows Platform)을 통합했음. 배타적으로 작동하던 양대 API scheme의 통합을 통해 일관된 애플리케이션 개발 환경 제공을 목적으로 함. 또한 WinRT 및 XAML(extensible application markup language) 기반 native UI framework와 fluent design system을 통한 현대적 UI/UX 제공 가능함
- 시스템 간 데이터 연계 및 데이터 통신 시스템과 세부 전송 방안 프로토콜은 아래 그림과 같음. SK 실트론 내부망의 운영 HMI 프로그램을 기준으로 지정 주기마다 태그별 계측값이 업데이트됨. MS-Access를 기반으로 일방향 전송 장치를 통해 TX부와 RX부를 두어 한국수자원공사의 프로그램 및 광주과학기술원의 디지털 트윈에게 데이터가 전달되는 구조임

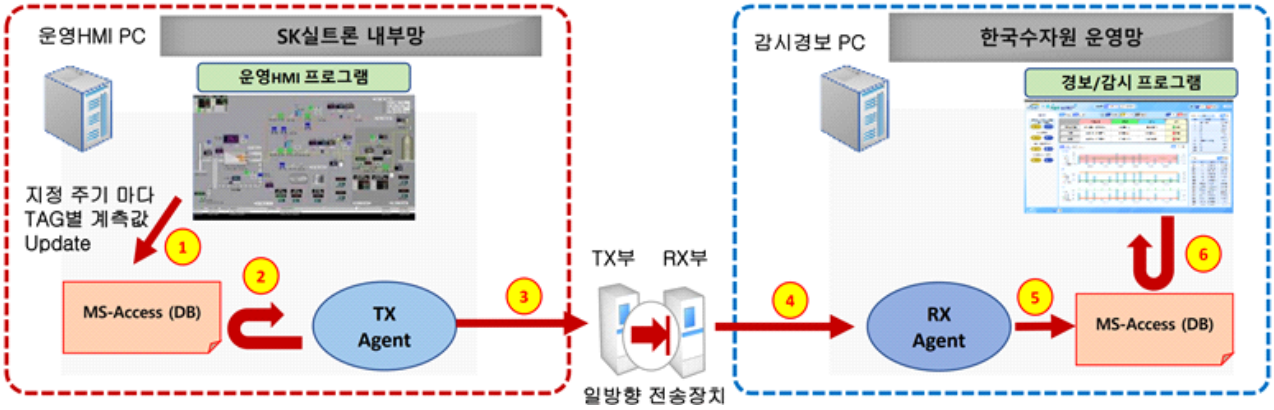


그림 2. 128 시스템 간 데이터 연계-데이터 통신 시스템 구성

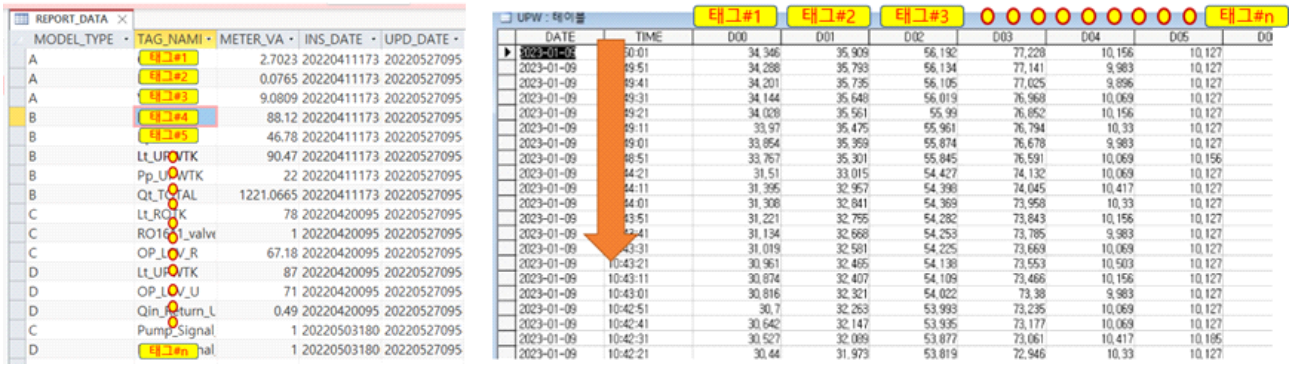


그림 2. 129 시스템 간 데이터 연계-데이터 세부 전송 방안 및 프로토콜

- 또한, 디지털 트윈 시뮬레이터 프로토 타입에서 단위공정 별로 어떤 데이터를 받아서 표출할 것인지에 대한 테이블 정의서를 아래 그림과 같이 구성했음

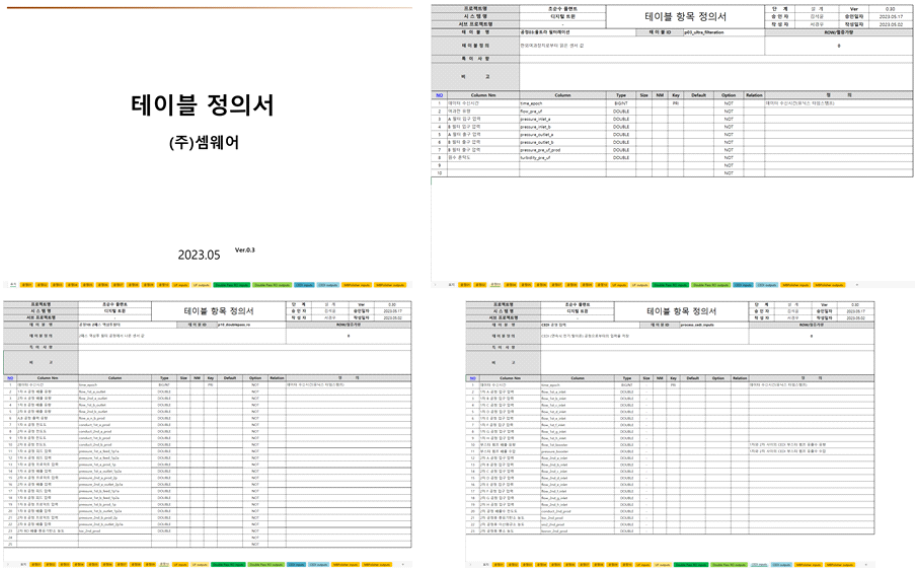


그림 2. 130 데이터베이스 서버 테이블 정의

다. 유체 누액 탐지, 인력 재해 알림 등 운영 재해 방지 기술 개발

(1) 2,400㎥/일 실증플랜트 내 CCTV 설치를 통한 데이터베이스 구축

- 실증 플랜트 내 CCTV 18대 설치 및 영상 인식 및 처리 서버 구축 진행 중이며 11월 내 완료 예정. 각층에 POE 스위치를 두고 전체 한 개의 라우터를 두어 NVR과 디코딩 및 AI 서버로 송출함. 디코딩 및 AI 서버는 예산상의 문제로 주관기관과 협의 후 1개의 서버로 통합하여 개발함

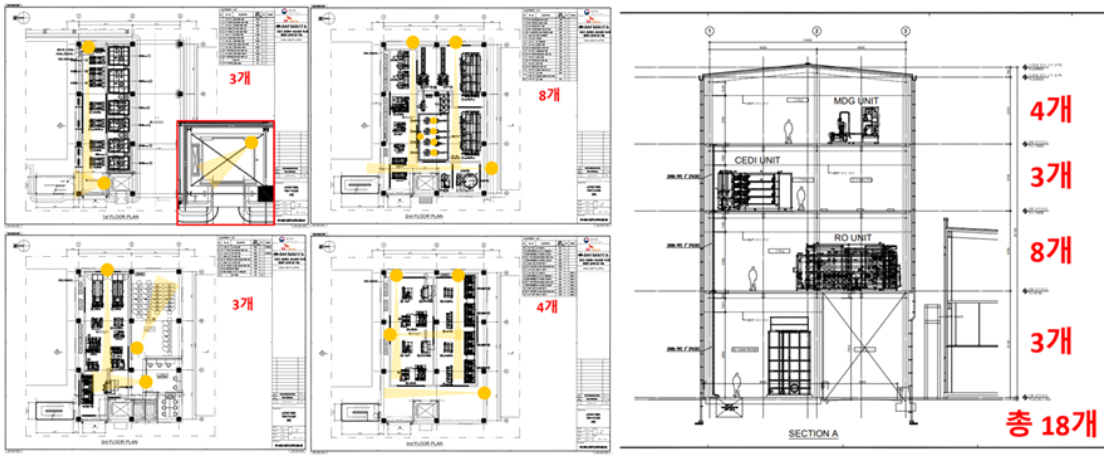


그림 2. 131 실증플랜트 내 CCTV 설치 위치

(2) 딥러닝(예: Deep SVDD 등) 기반 영상 인식 및 처리 알고리즘 구축

- 감지 모델들은 PyTorch를 기반으로 하는 오픈 소스 객체 감지 toolbox인 MMdetection을 활용하여 개발되었음. Detection 프레임워크를 여러 구성 요소로 분해하여 서로 다른 모듈을 결합하여 맞춤형 객체 감지 프레임워크를 쉽게 구성할 수 있는게 특징임. 또한, Faster-RCNN(Faster region-based convolution neural network)은 R-CNN과 SPPNet의 단점인 학습이 여러 단계로 진행되어 많은 학습 시간과 GPU 계산 용량이 요구되고 object

detect에 있어 시간이 오래 걸리는 것을 CNN 특징 추출 및 classification, bounding box regression을 모두 하나의 모델에서 학습시켜 성능을 향상시킨 모델임

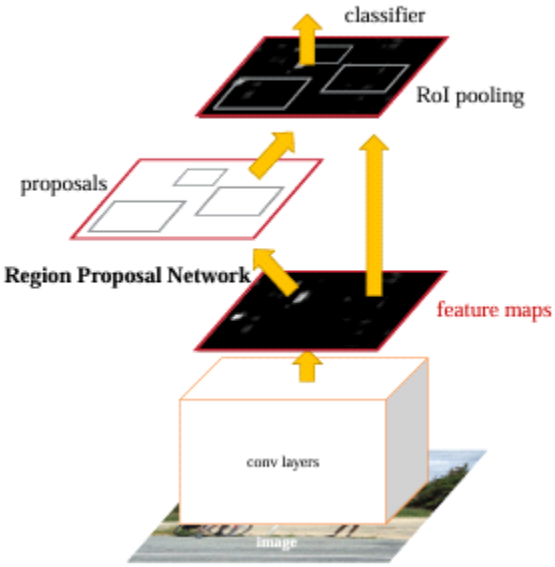


그림 2. 132 Faster-RCNN 구조

- 2,059개의 다양한 화재 상황 데이터를 수집하여 Faster R-CNN을 활용하여 화재 감지 모델을 개발했으며 98.5%의 정확도 달성

```
2022-06-08 11:10:02,990 - mmdet - INFO - Epoch [12][2150/2162]  lr: 1.000e-05, eta: 0:00:01,
2022-06-08 11:10:04,533 - mmdet - INFO - Saving checkpoint at 12 epochs
2022-06-08 11:10:23,965 - mmdet - INFO -
+-------+------+------+--------+-------+
| class | gts  | dets | recall | ap    |
+-------+------+------+--------+-------+
| fire  | 1021 | 1776 | 0.765  | 0.628 |
+-------+------+------+--------+-------+
| mAP   |      |      |        | 0.628 |
+-------+------+------+--------+-------+
2022-06-08 11:10:23,992 - mmdet - INFO - Exp name: faster_rcnn_r50_fpn_1x_voc_fire.py
2022-06-08 11:10:23,993 - mmdet - INFO - Epoch(val) [12][618]   mAP: 0.6279, AP50: 0.6280
```

그림 2. 133 화재 감지 모델 정확도

- 화재 모델은 실제 상황 발생의 어려움으로 인해 뉴스 동영상을 활용하여 검증했으며 결과는 아래 그림과 같음. 라벨링 및 검출 상자 색깔 등은 다른 형태로 표시 가능하며 디지털 트윈 내에 표출 시 가시성 향상 예정

그림 2. 134 화재 감지 모델 검증 결과

- 7,581개의 다양한 안전모 데이터를 수집하여 Faster R-CNN을 활용하여 안전모 미착용 영상인식 모델을 개발했으며 97.1%의 정확도 달성

```
2022-06-03 20:27:46,006 - mmdet - INFO - Epoch [12][9050/9096]  lr: 1.000e-05, eta: 0:00:05
2022-06-03 20:27:51,938 - mmdet - INFO - Saving checkpoint at 12 epochs
2022-06-03 20:28:39,372 - mmdet - INFO -
+--------+-------+-------+--------+-------+
| class  | gts   | dets  | recall | ap    |
+--------+-------+-------+--------+-------+
| person | 22558 | 21911 | 0.832  | 0.819 |
| hat    | 1739  | 2009  | 0.894  | 0.880 |
+--------+-------+-------+--------+-------+
| mAP    |       |       |        | 0.850 |
+--------+-------+-------+--------+-------+
2022-06-03 20:28:39,404 - mmdet - INFO - Exp name: faster_rcnn_r50_fpn_1x_voc.py
2022-06-03 20:28:39,404 - mmdet - INFO - Epoch(val) [12][1517]  mAP: 0.8498, AP50: 0.8500
```

그림 2. 135 안전모 감지 모델 정확도

- 안전모 감지 모델은 실제 한국 수자원공사 파일럿 플랜트에 설치한 CCTV 영상 데이터를 활용하여 검증했음. 라벨링은 편의상 'person'과 'hat'으로 정의했으며, 디지털 트윈 내에서 표출 시 헬멧 착용 여부에 대해 강조 예정

그림 2. 136 안전모 감지 모델 검증 결과

- Motion History Image를 활용하여 12,784개의 데이터셋 구축 후 Mobilenet V2를 활용하여 모델 개발했으며 91.5% 정확도 달성했으며 현장에서 검토 후 알고리즘 보완 예정

(3) 화학물질 누출 조기 감지, 펌프 오작동, RO 세정 오작동 모델 등 개발

- 화학물질 누출 조기 감지 기술의 경우 아래 그림과 같이 약품 탱크 주변에 pH에 따라 색이 변하는 테이프를 부착하여 개발할 예정임. 현재 color detection에 대한 알고리즘은 개발 완료했으나 CCTV 설치가 지연되어 현장 적용 검토 중에 있음.
- Sodium bisulfate의 pH는 3.6~4.6을 나타내어 산성이고 기존 노란색 테이프가 빨간색으로 변하게 되며, NaOCl의 pH는 12이기 때문에 파란색 화면으로 변하게 됨. 이에 따라 디지털 트윈 시뮬레이터의 화면에서 약품 누출에 따른 알림을 표출할 예정임

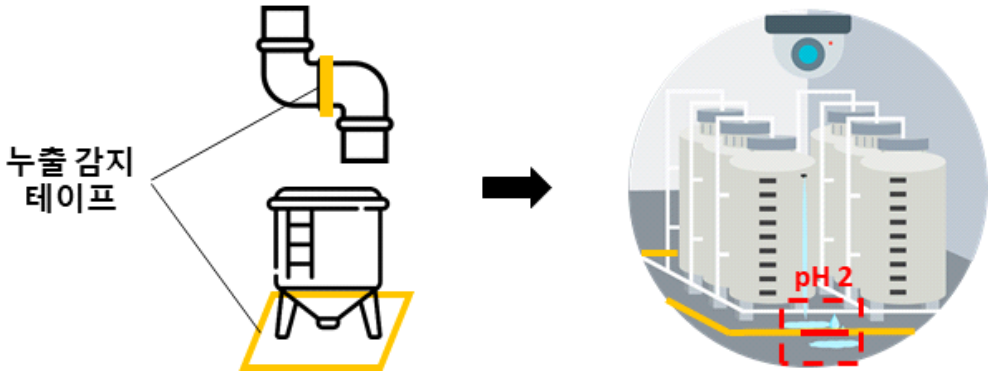


그림 2. 137 화학물질 누출 조기 감지 기술

- 개발된 모델들을 바탕으로 24년 1/4분기 내에 디지털 트윈 시뮬레이터를 통해 표출 예정

2.4 4차년도 연구 수행 내용

2.4.1 한국수자원공사(K-water) 연구내용

가. 2,400m3/일 실증플랜트 활용 공정 운영 성능 최적화, 성능검증 및 최종평가(24시간 연속 운영, 6개월)

○ 1~5차로 수질분석을 진행하여 2단계 국산화 설비에서 생산되는 초순수 수질 검증 진행

○ 1차 수질분석은 실시간 계측기에 대한 수질 분석이며, 2~5차는 전문 분석기관에서 수질분석을 맡기는 방식으로 수질 분석 진행

○ 5차 수질분석 수질분석 이후 제품검증 및 운영검증 수행

표 2. 30 초순수 실증플랜트 2단계 국산화 설비 생산 초순수 수질 분석 절차

1차 수질분석		2차 수질분석		3차 수질분석		4차 수질분석		5차 수질분석
초순수 실증플랜트 실시간 계측기	⇨	한국산업기술 시험원	⇨	한국수자원공사 (물환경관리처)	⇨	SK실트론 분석실	⇨	발라즈
'24.01.01 ~ '24.04.30		'24.02.27		'24.04.02.		'24.04.30.		'24.04.30.
비저항, 유기물(TOC), 용존산소(DO), 입자(Particle),온도		메탈 및 이온 (21개 항목)		메탈 및 이온 (20개 항목)		메탈 및 금속 (31개 항목)		메탈, 이온 및 실리카
1 ppb 수준		1 ppb 수준		1 ppt 수준		1 ppt 수준		0.5 ppt 수준

○ 초순수 수질은 과제의 수질 목표인 American Standard Test Method(ASTM) D5127-13 E-1.3 기준을 달성할 수 있도록 진행

표 2. 31 초순수 실증플랜트 과제 목표 수질 및 SK실트론 관리 수질 기준

구분		실증플랜트 목표수질			SK실트론 관리 수질 기준		
					웨이퍼 제조 가능		제조 중단
		목표값*	실측값 (1단계 외산)	실측값 (2단계 국산)	1단계 (운영 기준)	2단계 (경고 기준)	3단계 (공급 중단)
실시간 계측기	비저항(MΩ·cm)	≥18.2	18.30 (만족)	18.26 (만족)	≥18.1	≥18.0	≥18.0
	유기물(ppb)	≤1	0.6 (만족)	0.4 (만족)	≤1.5	≤3	≤5
	용존산소(ppb)	≤10	0.2 (만족)	1.2 (불만족)	≤1	≤2	≤5
	입자(ea/㎖)	≤0.5	0.01 (만족)	0.4 (만족)	≤1	≤3	≤5
	온도(℃)	25±1	25.2±0.1 (만족)	25.±0.1 (만족)	25±0.3	25±2	25±3
분석 전문 기관	중금속(ppt)	1~100 (항목별 상이)	≤0.5 (만족)	≤0.5 (만족)	≤1	≤2	≤5
	실리카(ppb)	≤0.5	≤0.5 (만족)	≤0.5 (만족)	≤3	≤4	≤5

○ 1차 분석은 실시간 계측기를 통해서 측정된 인자들로 비저항, 유기물(TOC), 용존산소(DO), 입자(Particle), 온도 계측 결과 분석

○ 외산('24.1월~'24.4월)라인과 국산('24.2월-'24.4월)라인의 최종 초순수

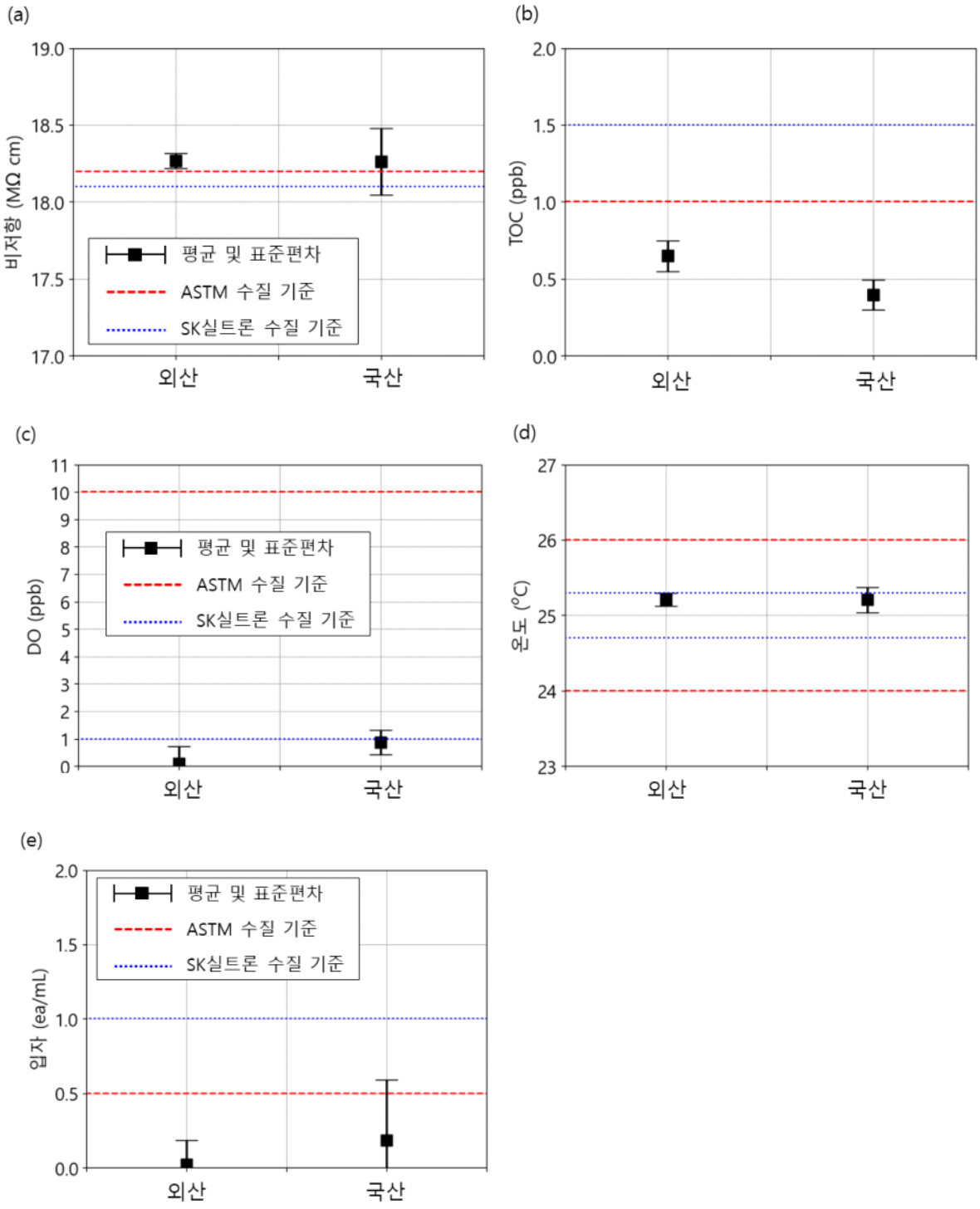


그림 2. 138 초순수 실증플랜트 실시간 계측 결과; (a) 비정항, (b) 총유기탄소(TOC), (c) 용존산소(DO), (d) 온도, (e) 입자

○ 국산화 라인의 비저항(a)은 '24.2월 센서 노이즈 제거 작업 진행 후 '24.3월 측정 데이터의 노이즈 변동폭 감소 및 수질 성능 조건 만족하였으며, 유기물(b) 농도는 수질 성능 조건을 만족하며 운영

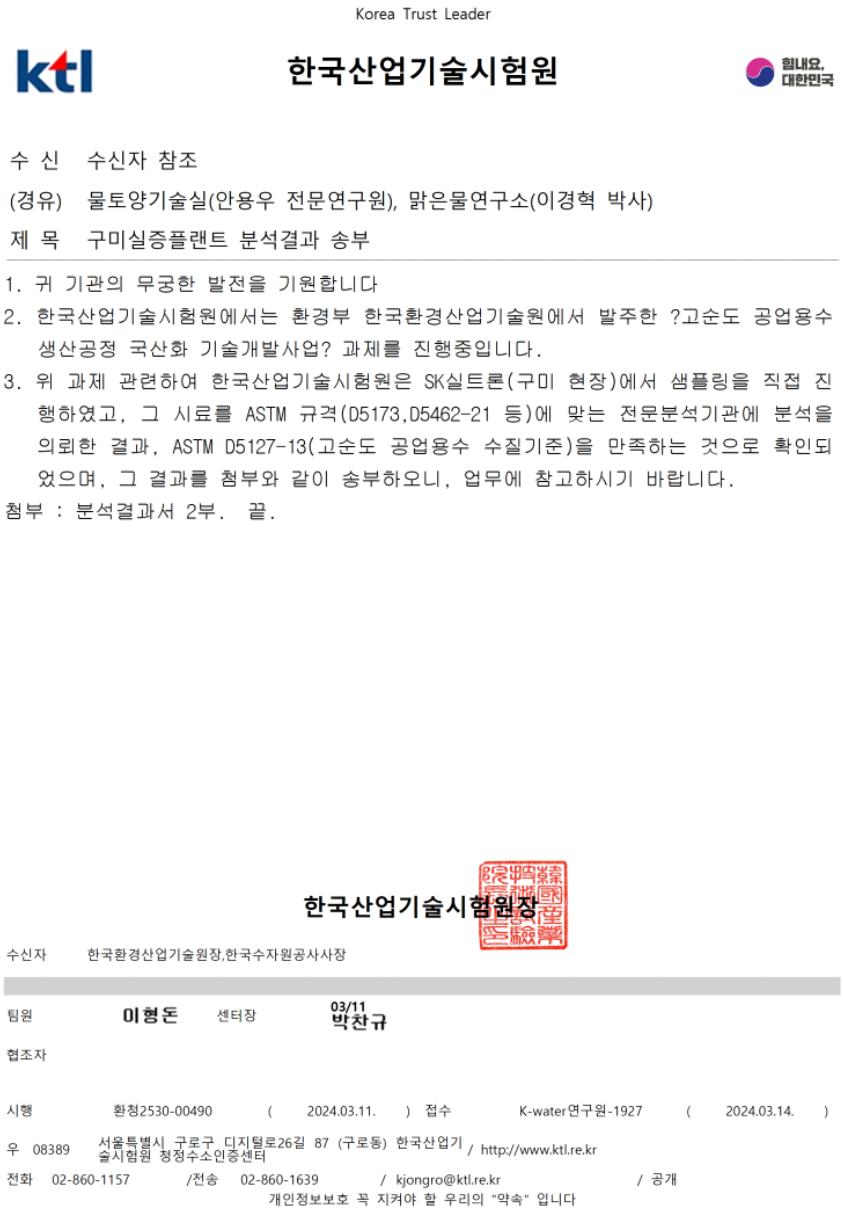
○ 최종 생산 초순수의 DO(c)는 MDG 막 설치 후 세정을 통해서 수질 안정화 진행으로 '24.4월

기준 1.0 ppb 이하의 목표 수질 달성

○ 국산 라인의 최종 초순수 입자 농도 평균(d)은 1 ea/mL를 초과하였으며, 계측기 이상으로 판단되어 제조사와의 검·교정 진행

○ 국산화 라인 최종 초순수 온도(e)는 평균 25 ℃ 만족하며, 3월 추가적인 안정화 작업으로 수질 검증 조건 내 운영

○ 2차 수질 분석 결과 금속(21개 항목) 및 이온(8개 항목) 물질의 1 ppb 수준 미검출



Korea Trust Leader

ktl 한국산업기술시험원 힘내요, 대한민국

수 신 수신자 참조

(경유) 물토양기술실(안용우 전문연구원), 맑은물연구소(이경혁 박사)

제 목 구미실증플랜트 분석결과 송부

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다
2. 한국산업기술시험원에서는 환경부 한국환경산업기술원에서 발주한 ?고순도 공업용수 생산공정 국산화 기술개발사업? 과제를 진행중입니다.
3. 위 과제 관련하여 한국산업기술시험원은 SK실트론(구미 현장)에서 샘플링을 직접 진행하였고, 그 시료를 ASTM 규격(D5173,D5462-21 등)에 맞는 전문분석기관에 분석을 의뢰한 결과, ASTM D5127-13(고순도 공업용수 수질기준)을 만족하는 것으로 확인되었으며, 그 결과를 첨부와 같이 송부하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

첨부 : 분석결과서 2부. 끝.

한국산업기술시험원장

수신자 한국환경산업기술원장,한국수자원공사사장

팀원 이형돈 센터장 03/11 박찬규

협조자

시행 환청2530-00490 (2024.03.11.) 접수 K-water연구원-1927 (2024.03.14.)

우 08389 서울특별시 구로구 디지털로26길 87 (구로동) 한국산업기술시험원 청정수소인증센터 / http://www.ktl.re.kr

전화 02-860-1157 /전송 02-860-1639 / kjongro@ktl.re.kr / 공개

개인정보보호 꼭 지켜야 할 우리의 "약속" 입니다

그림 2. 139 초순수 실증플랜트 국산화 설비 2차 수질분석 결과

Eco Research, Inc.
Total Lab service
Since 2003

Certificate Number AC-0527801, EAC-0786001

분 석 성 적 서
Analysis Report

의 뢰 자 : 한국산업기술시험원
시 료 명 : DIW 3종
전 처 리 : Direct
분석항목 : ICP-MS

접수일자 : 2024년 02월 23일
발송일자 : 2024년 02월 27일
발송번호 : ECO24-MS02-021
작 성 자 : 이진수 , 황보시훈

분석결과 (Unit : ppb)

Element	MBP IN	MBP OUT	UF OUT
Li	n/d	n/d	n/d
B	n/d	n/d	n/d
Na	n/d	n/d	n/d
Mg	n/d	n/d	n/d
Al	n/d	n/d	n/d
K	0.001	n/d	0.001
Ca	n/d	n/d	n/d
Ti	n/d	n/d	n/d
V	n/d	n/d	n/d
Cr	n/d	n/d	n/d
Mn	n/d	n/d	n/d
Fe	n/d	n/d	n/d
Co	n/d	n/d	n/d
Ni	n/d	n/d	n/d
Zn	n/d	n/d	n/d
As	n/d	n/d	n/d
Cd	n/d	n/d	n/d
Sn	n/d	n/d	n/d
Sb	n/d	n/d	n/d
Ba	n/d	n/d	n/d
Pb	n/d	n/d	n/d

(n/d : not detected)

-이하 여백-

에코리서치주식회사

위의 내용은 신청인이 제출한 시료에 대한 분석결과 이며, 시료 명칭은 신청인이 제시한 것임.
이 결과는 연전, 소송 및 법적 요건으로 사용하지 못함.
이 성적서는 승인 없이 복사 사용을 금지함.

그림 2. 140 초순수 실증플랜트 국산화 설비 2차 수질분석 성적서 (1/2)

Eco Research, Inc.
Total Lab service
Since 2003

분 석 성 적 서
Analysis Report

Page : 1/1

의 뢰 자 : 한국산업기술시험원
시 료 명 : DIW 3종
전 처 리 : Direct
분석방법 : Ion Chromatography (Dionex IC)

접수일자 : 2024년 02월 23일
발송일자 : 2024년 02월 29일
발송번호 : ECO24 - IC02 - 023
분석담당 : 김형찬(041-555-9074)

분석결과 ppb(ng/mL)

Sample #	F	Cl	Br	NO2	NO3	PO4	SO4	NH4
MBP IN 1-2	n/d	n/d	n/d	n/d	0.08	n/d	n/d	0.03
MBP OUT 1-2	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
UF OUT 1-2	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

(n/d : not detected)

이 하 여 백

에코리서치주식회사

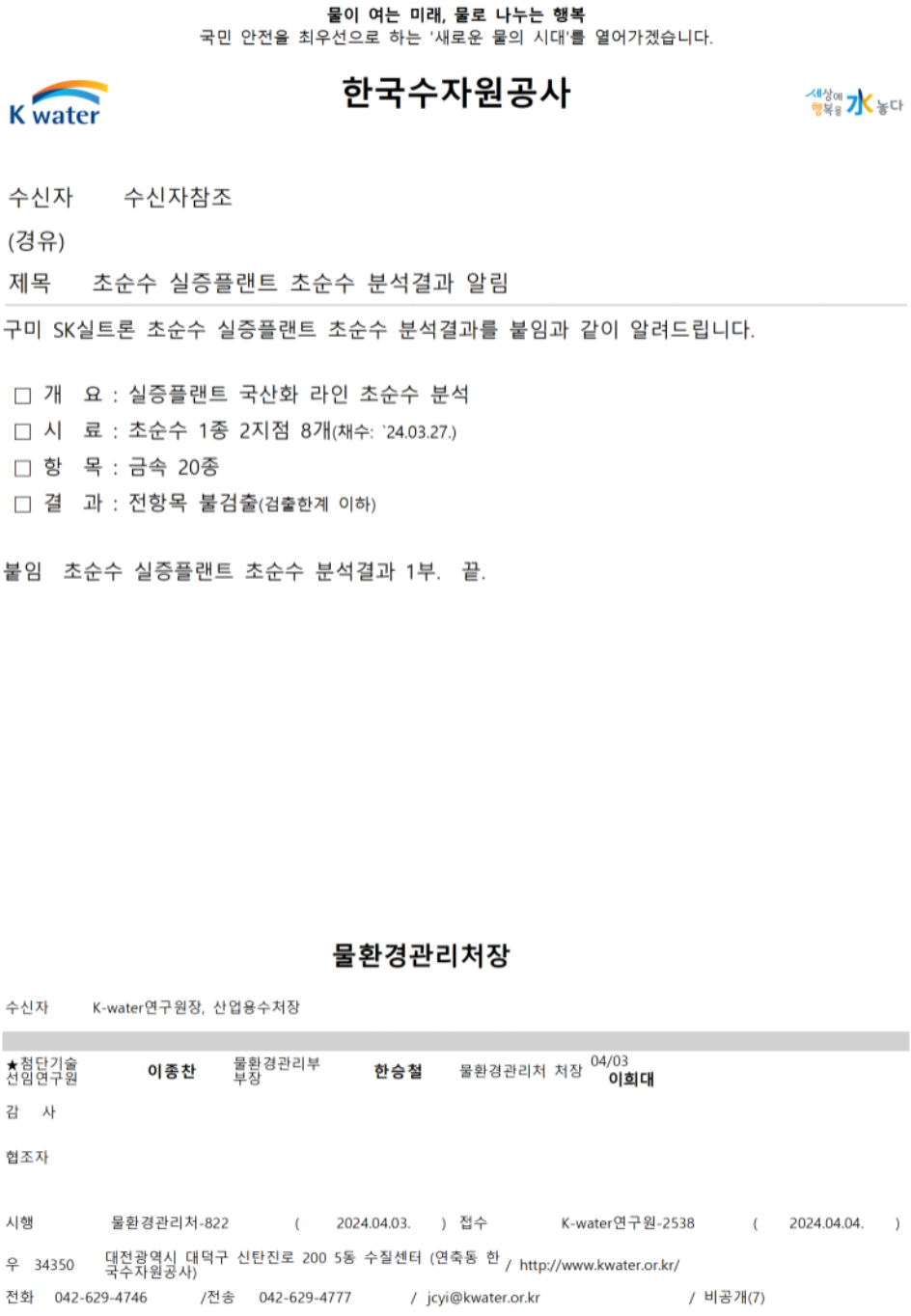
위의 내용은 신청인이 제출한 시료에 대한 분석결과 이며, 시료 명칭은 신청인이 제시한 것임.
이 결과는 언전, 소송 및 법적 요건으로 사용하지 못함.
이 성적서는 승인 없이 복사 사용을 금지함.

Total Lab Service Trace Metals & Ionic Analysis – Chemical, Cleanroom Environment, Photomask, DIW, Graphite, SiC Wafer, Si Wafer
충남 천안시 동남구 성남면 5산단2로 40 TEL)041-555-9071 FAX)041-555-9076

그림 2. 141 초순수 실증플랜트 국산화 설비 2차 수질분석 성적서 (2/2)

○ 3차 수질 분석은 SK실트론 설치(시료 1) 및 K-water 설치(시료 2) 샘플링 박스에서 채수한 2단계 국산화 실증플랜트의 최종 생산 초순수를 대상으로 분석

○ 금속(20개 항목) 1 ppt 수준 미검출(K-water연구원-2538, 2024.04.04.)
*1번 시료는 채수병 오염으로 판단되어 분석에서 제외



물이 여는 미래, 물로 나누는 행복
국민 안전을 최우선으로 하는 '새로운 물의 시대'를 열어가겠습니다.

K water

한국수자원공사

세상에 행복을 水놓다

수신자 수신자참조
(경유)
제목 초순수 실증플랜트 초순수 분석결과 알림

구미 SK실트론 초순수 실증플랜트 초순수 분석결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

□ 개 요 : 실증플랜트 국산화 라인 초순수 분석
□ 시 료 : 초순수 1종 2지점 8개(채수: '24.03.27.)
□ 항 목 : 금속 20종
□ 결 과 : 전항목 불검출(검출한계 이하)

붙임 초순수 실증플랜트 초순수 분석결과 1부. 끝.

물환경관리처장

수신자 K-water연구원장, 산업용수처장

★첨단기술 선임연구원	**이종찬**	물환경관리부 부장	**한승철**	물환경관리처 처장	04/03 **이희대**
감 사					
협조자					

시행 물환경관리처-822 (2024.04.03.) 접수 K-water연구원-2538 (2024.04.04.)

우 34350 대전광역시 대덕구 신탄진로 200 5동 수질센터 (연축동 한국수자원공사) / http://www.kwater.or.kr/

전화 042-629-4746 /전송 042-629-4777 / jcyi@kwater.or.kr / 비공개(7)

그림 2. 142 초순수 실증플랜트 국산화 설비 3차 수질분석 결과 알림

초순수 실증플랜트 초순수 분석결과

【물환경관리처 2024.04.03.】

1 개 요

□ 추진 배경

○ 초순수 **분석기술 현장검증** 및 **고도화**를 위한 계획 수립(물환경관리처-681)

○ 초순수 실증플랜트 2단계[국산화라인] 구축 완료 및 계측 수질 안정화에 따른 **초순수 수질 정밀검증** 필요

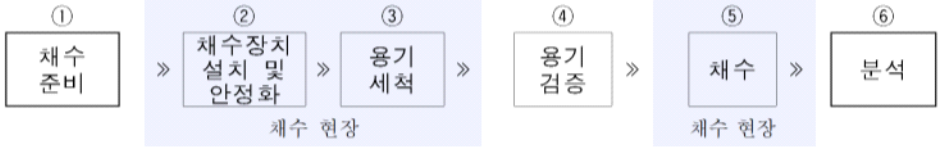
□ 분석 개요

○ **(시 료)** 초순수 실증플랜트 국산화라인 최종처리수 1종 8개

○ **(항 목)** 금속 20종 (분석기기 : 유도결합플라즈마 질량분석기)

* Li, Na, Mg, Al, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Ba, W, Pb

○ **(절 차)**



□ 분석 시료 및 채수 환경

< 시료 및 환경 정보 >

- **(시료구분)** 초순수
- **(시료수)** 1종, 2지점(4반복), 총 8개
- **(시료명)** 실증플랜트 국산화 라인 최종처리수
- **(채수장소)** 구미시 SK실트론 2공장 초순수 실증플랜트
- **(채수장치)** 질소 충진형 밀폐식 글로브박스 2식 (SK실트론, K-water)
- **(채수)** 이종찬, 소웅('24. 3. 27.)
- **(분석)** 이종찬 ('24. 3. 29.)

그림 2. 143 초순수 실증플랜트 국산화 설비 3차 수질분석 결과 (1/2)

2 분석 결과

□ 초순수 금속류 검출 결과

○ 금속 20종 **전항목 불검출** (검출한계 이하)

* 일부 시료(#1, #5)에서 특정원소가 검출되었으나 분석 용기에서 유래된 것으로 추정

【7반복 평균 데이터, 단위 : ppt】

항목	시료 1					시료 2					DL
	SK실트론 채수장치					K-water 채수장치					검출한계
	#1	#2	#3	#4	Avg.	#5	#6	#7	#8	Avg.	
Li	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Na	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Mg	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Al	2.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
K	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Ca	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Ti	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
V	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Cr	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Mn	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Fe	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Ni	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Cu	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Zn	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
As	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Cd	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Sb	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Ba	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
W	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	< 1.0
Pb	6.7	ND	ND	ND	ND	1.6	ND	ND	ND	ND	< 1.0

* DL : 검출한계, ND : 검출한계 이하

* 산출방법 : 1 ppt 시료 10회 반복 측정값의 표준편차 x 계수

- 2 -

그림 2. 144 초순수 실증플랜트 국산화 설비 3차 수질분석 결과 (2/2)

○ 4차 수질 분석은 SK실트론 2단계 국산화 실증플랜트의 최종 생산 초순수 대상 분석

○ 금속(20개 항목) 1 ppt 수준 미검출 및 이온(5개 항목) 1 ppb 수질 기준 이하

표 2. 32 초순수 실증플랜트 국산화 설비 4차 수질분석 결과

순번	금속	단위	검출 한계	2단계 국산화 실증플랜트 최종 생산 초순수	
				샘플 1	샘플 2
1	Iron (Fe)	ppt	1	-	-
2	Copper (Cu)	ppt	1	-	-
3	Nickel (Ni)	ppt	1	-	-
4	Zinc (Zn)	ppt	1		
5	Sodium (Na)	ppt	1		
6	Aluminum (Al)	ppt	1	-	-
7	Chromium (Cr)	ppt	1	-	-
8	Potassium (K)	ppt	1	-	-
9	Magnesium (Mg)	ppt	1	-	-
10	Calcium (Ca)	ppt	1	-	-
11	Titanium (Ti)	ppt	1	-	-
12	Lithium (Li)	ppt	1	-	-
13	Vanadium (V)	ppt	1	-	-
14	Manganese (Mn)	ppt	1	-	-
15	Cobalt (Co)	ppt	1	-	-
16	Molybdenum (Mo)	ppt	1	-	-
17	Tungsten (W)	ppt	1	-	-
18	Germanium (Ge)	ppt	1	-	-
19	Arsenic (As)	ppt	1	-	-
20	Lead (Pb)	ppt	1	-	-
21	Fluorine (F^-)	ppb	0.03	0.03	0.03
22	Chlorine (Cl^-)	ppb	0.05	0.05	0.05
23	Nitrate (NO_3^-)	ppb	0.04	0.04	0.04
24	Sulphate (SO_4^{2-})	ppb	0.03	0.09	0.08
25	Ammonium (NH_4^+)	ppb	0.03	0.11	0.14
종합				미검출 및 기준이하	미검출 및 기준이하

○ 5차 수질 분석은 수질전문 분석 기관인 발라즈 사에 초순수 시료 분석 요청

○ SK실트론 2단계 국산화 실증플랜트의 최종 한외여과(Final UF) 합류 지점 3개 샘플, 최종 한외여과 3번 모듈 3개 샘플를 채수하여 수질분석 진행

○ 금속(26개 항목), 이온(8개 항목) 및 실리카 검출한계 수준 미검출

표 2. 33 초순수 실증플랜트 국산화 설비 5차 수질분석 결과 (1/2)

순번	금속	단위	검출 한계	Site 1 Result (Final UF Out (Main Stream))			
				샘플 1	샘플 2	샘플 3	대조군
1	Aluminum (Al)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
2	Antimony (Sb)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
3	Arsenic (As)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
4	Barium (Ba)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
5	Boron (B)	ppt (pg/g)	25	-	-	-	-
6	Cadmium (Cd)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
7	Calcium (Ca)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
8	Chromium (Cr)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
9	Cobalt (Co)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
10	Copper (Cu)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
11	Iron (Fe)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
12	Lead (Pb)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
13	Lithium (Li)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
14	Magnesium (Mg)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
15	Manganese (Mn)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
16	Molybdenum (Mo)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	1.1
17	Nickel (Ni)	ppt (pg/g)	0.5	1.2	-	-	-
18	Platinum (Pt)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
19	Potassium (K)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
20	Sodium (Na)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
21	Strontium (Sr)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
22	Tin (Sn)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
23	Titanium (Ti)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
24	Vanadium (V)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
25	Tungsten (W)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
26	Zinc (Zn)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
종합				Ni 검출	미검출	미검출	Mo 검출

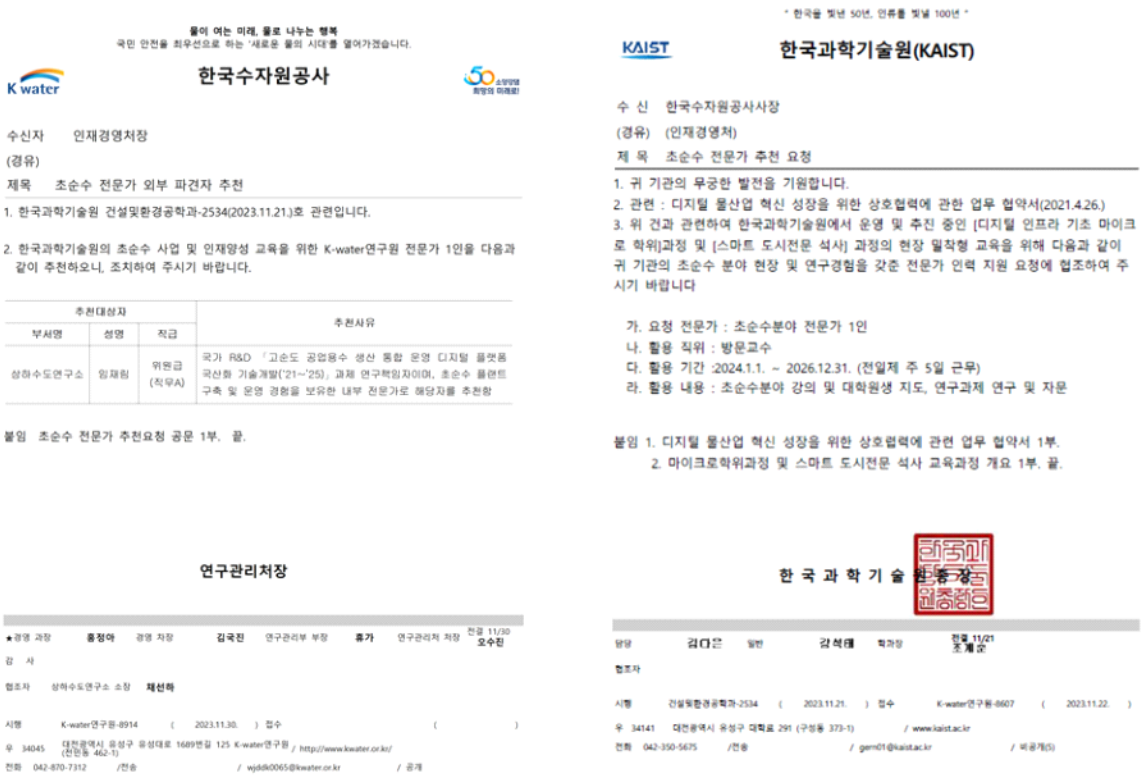
[표 9] 초순수 실증플랜트 국산화 설비 5차 수질분석 결과 (2/2)

순번	금속	단위	검출 한계	Site 2 Result (Final UF Out Module 3 Out)			
				샘플 1	샘플 2	샘플 3	대조군
1	Aluminum (Al)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	1.7	-
2	Antimony (Sb)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
3	Arsenic (As)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
4	Barium (Ba)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
5	Boron (B)	ppt (pg/g)	25	32	-	-	-
6	Cadmium (Cd)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
7	Calcium (Ca)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
8	Chromium (Cr)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
9	Cobalt (Co)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
10	Copper (Cu)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
11	Iron (Fe)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
12	Lead (Pb)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
13	Lithium (Li)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
14	Magnesium (Mg)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
15	Manganese (Mn)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
16	Molybdenum (Mo)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
17	Nickel (Ni)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
18	Platinum (Pt)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
19	Potassium (K)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	0.7	-
20	Sodium (Na)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	1	-
21	Strontium (Sr)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
22	Tin (Sn)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
23	Titanium (Ti)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
24	Vanadium (V)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
25	Tungsten (W)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
26	Zinc (Zn)	ppt (pg/g)	0.5	-	-	-	-
종합				B 검출	미검출	3항목 검출	미검출

나. 고순도 공업용수 운영유지관리 교육 프로그램 구성

(1) 기존 연구책임자인 임재림 박사('21.6월~'23.12월)의 '24.1월 한국과학기술원 건설 및 환경공학과 초순수 전문가 파견(파견 기간: '24.1.1. ~ '26.12.31.)

- 한국과학기술원 파견으로 초순수 마이크로 학위 과정 및 스마트 도시 전문 석사 교육과정 진행
- 기존에 구축된 초순수 생산 기술 교재 및 실무경력을 활용한 초순수 인재양성 교육 진행



물이 여는 미래, 물로 나누는 행복
국민 안전을 최우선으로 하는 '새로운 물의 시대'를 열어가겠습니다.

K water 한국수자원공사

수신자 인재경영처장
(경유)
제목 초순수 전문가 외부 파견자 추천

1. 한국과학기술원 건설및환경공학과-2534(2023.11.21.)호 관련입니다.

2. 한국과학기술원의 초순수 사업 및 인재양성 교육을 위한 K-water연구원 전문가 1인을 다음과 같이 추천하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

추천대상자			추천사유
부서명	성명	직급	
상하수도연구소	임재림	위원급 (직무A)	국가 R&D 「고순도 공업용수 생산 통합 운영 디지털 플랫폼 국산화 기술개발('21~'25)」 과제 연구책임자이며, 초순수 플랜트 구축 및 운영 경험을 보유한 내부 전문가로 해당자를 추천함

붙임 초순수 전문가 추천요청 공문 1부. 끝.

연구관리처장

★경영 과장 홍정아 경영 차장 김국진 연구관리부 부장 홍가 연구관리처 처장 전결 11/30 오수진
감 사
협조자 상하수도연구소 소장 채선하

시행 K-water연구원-8914 (2023.11.30.) 접수 ( )
우 34045 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125 K-water연구원 / http://www.kwater.or.kr/ (전민동 462-1)
전화 042-870-7312 /전송 / wjddk0065@kwater.or.kr / 공개

" 한국을 빛낸 50년, 인류를 빛낼 100년 "

KAIST 한국과학기술원(KAIST)

수 신 한국수자원공사사장
(경유) (인재경영처)
제 목 초순수 전문가 추천 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련 : 디지털 물산업 혁신 성장을 위한 상호협력에 관한 업무 협약서(2021.4.26.)
3. 위 건과 관련하여 한국과학기술원에서 운영 및 추진 중인 [디지털 인프라 기초 마이크로 학위]과정 및 [스마트 도시전문 석사] 과정의 현장 밀착형 교육을 위해 다음과 같이 귀 기관의 초순수 분야 현장 및 연구경험을 갖춘 전문가 인력 지원 요청에 협조하여 주시기 바랍니다

가. 요청 전문가 : 초순수분야 전문가 1인
나. 활용 직위 : 방문교수
다. 활용 기간 :2024.1.1. ~ 2026.12.31. (전일제 주 5일 근무)
라. 활용 내용 : 초순수분야 강의 및 대학원생 지도, 연구과제 연구 및 자문

붙임 1. 디지털 물산업 혁신 성장을 위한 상호협력에 관한 업무 협약서 1부.
2. 마이크로학위과정 및 스마트 도시전문 석사 교육과정 개요 1부. 끝.

한 국 과 학 기 술 원 장 한국과학기술원장인

담당 김다은 팀장 강석태 학과장 전결 11/01 조계강
협조자

시행 건설및환경공학과-2534 (2023.11.21.) 접수 K-water연구원-8607 (2023.11.22.)
우 34141 대전광역시 유성구 대학로 291 (구성동 373-1) / www.kaist.ac.kr
전화 042-350-5675 /전송 / gem01@kaist.ac.kr / 비공개(5)

그림 2. 145 초순수 전문가 한국과학기술원(KAIST) 파견

(2) 초순수 스터디 그룹(K-UPW) 및 초순수 생산 전문가 과정(K-Pro) 강의 진행

- 초순수 전문가과정 커리큘럼 기획 워크숍 진행 및 초순수 교육과정 운영
- 초순수 강의 자료는 공정별 특징, 설계, 운영 전반에 대한 강의 자료를 구축하며, 내외부 전문가를 활용하여 초순수 강의 자료 구축 및 강의 수행

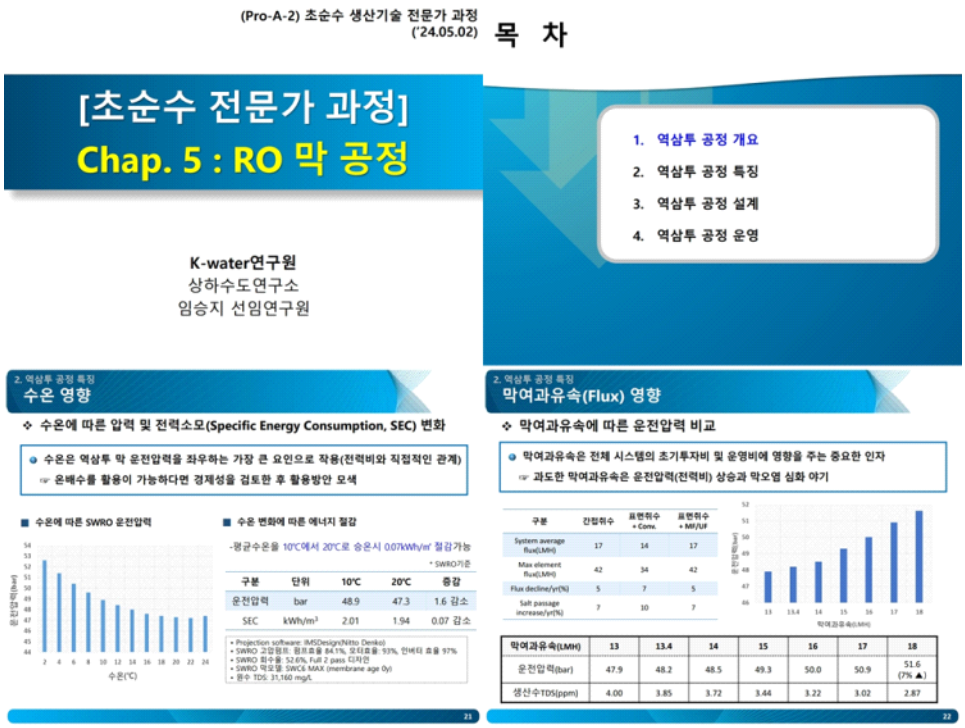


그림 2. 146 초순수 전문가 과정 RO 막공정 강의 자료

그림 2. 147 초순수 전문가 과정 강의 수행 사진

- 초순수 세부기술 중 이온교환수지의 제조, 공정의 구성, 수화학 작용에 대한 교육 자료 구축 및 강의 수행
- 이온교환수지가 초순수 공정에서 활용되는 공정의 구성에 대한 자료 정리

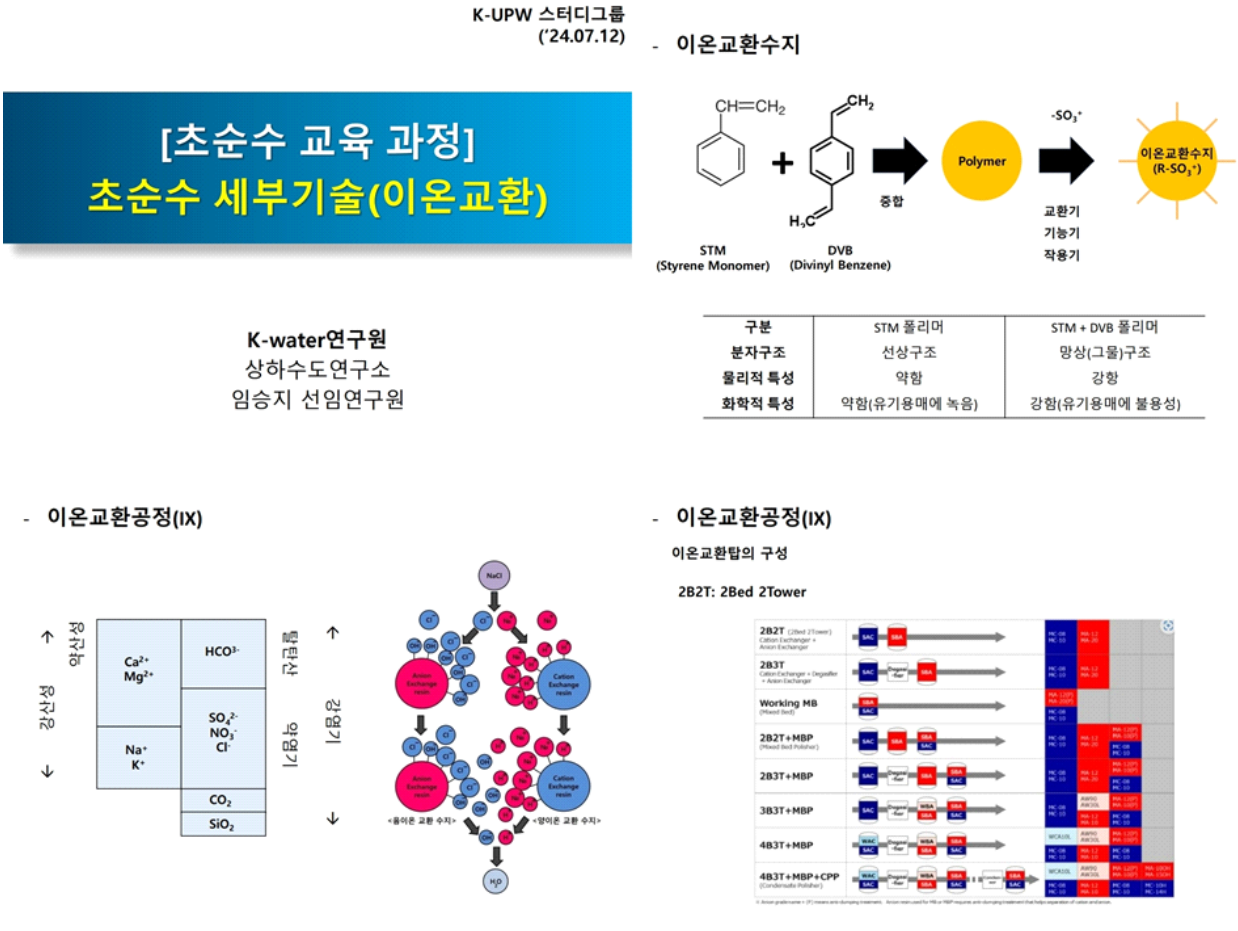


그림 2. 148 초순수 이온교환 수지 공정 강의 자료

- 이온교환수지 중 재생형과 비재생형의 특성 및 비재생형이 필요한 이유에 대해서 설명하며, 이온교환수지와 탈기 공정이 조합되는 이유를 설명하여 초순수 공정 설계 및 운영 관리에 관하여 설명

다. 고순도 공업용수 국산화 운영기술 기술 인,검증(녹색기술 인증) 신청 및 완료

(1) PCV 이상진단 프로그램 개선 방향 도출을 위한 현장 실험 진행을 위한 공정도 도식화

- 회수 계통은 2개의 PCV 밸브와 1개의 버터플라이 밸브로 구성되어 있으며, PCV 밸브는 자동적으로 제거가 가능하며, 버터플라이 밸브는 수동으로 운영자가 제어하는 형태

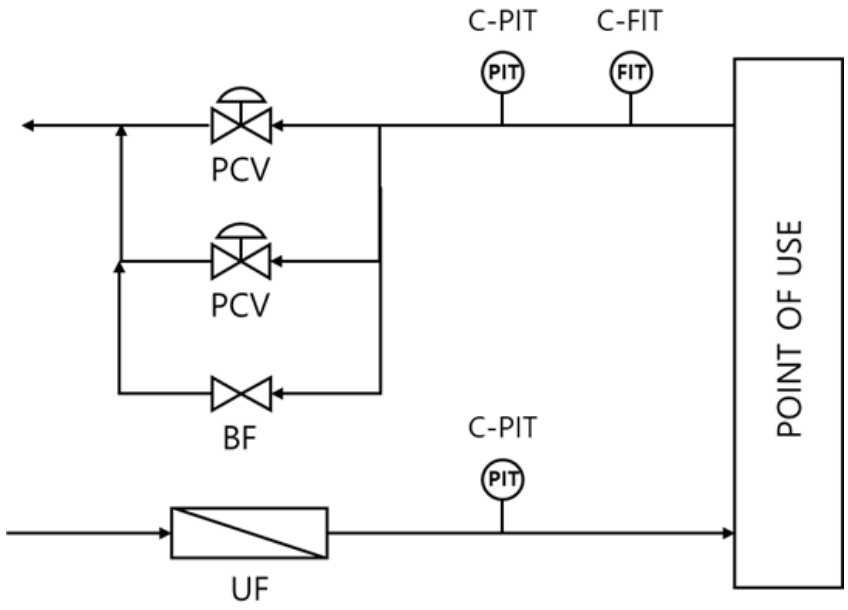


그림 2. 149 PCV 회수계통 공정 도식화

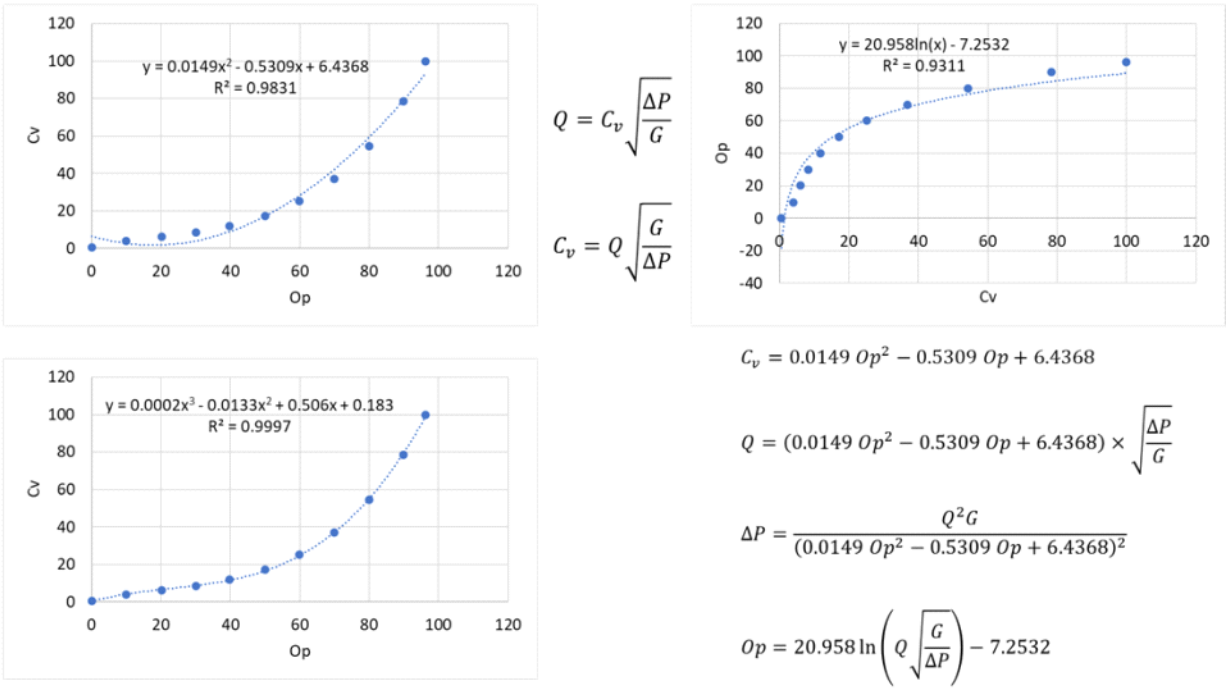
- 초순수 실증플랜트는 가동 중단이 불가능하며 연속 운전 중이기 때문에 운영자들과의 논의를 통해서 생산에 차질이 없는 수준에서 bypass 및 PCV 개도율 실험 조건을 도출하고 관련 실험을 수행

표 2. 34 이상진단 알고리즘 개발을 위한 bypass 및 PCV 개도율 실험 조건

bypass 개도율(%)	PCV-1 개도율(%)	PCV-2 개도율(%)
0	80	0
	60	0
	40	0
	40	40
	30	30
	20	20
17(1)	40	40
	30	30
	20	20
25(1.5)	40	40
	30	30
	20	20

- 실험 결과와 이론식의 비교를 통해서 PCV 밸브가 사양서의 운전 범위에서 가동 중인지에 대한 여부와 추가적인 보정계수 필요성 판단을 위한 비교 진행

이론식



$$Q = C_v\sqrt{\frac{\Delta P}{G}}$$

$$C_v = Q\sqrt{\frac{G}{\Delta P}}$$

$$C_v = 0.0149\,Op^2 - 0.5309\,Op + 6.4368$$

$$Q = (0.0149\,Op^2 - 0.5309\,Op + 6.4368) \times \sqrt{\frac{\Delta P}{G}}$$

$$\Delta P = \frac{Q^2 G}{(0.0149\,Op^2 - 0.5309\,Op + 6.4368)^2}$$

$$Op = 20.958\ln\left(Q\sqrt{\frac{G}{\Delta P}}\right) - 7.2532$$

그림 2. 150 PCV 개도율, 압력, 유량 관계에 관한 이론식

- 실험 결과와 이론식의 비교를 통해서 PCV 밸브가 사양서의 운전 범위에서 가동 중인지에 대한 여부와 추가적인 보정계수 필요성 판단을 위한 비교 진행
- 실험 결과와 이론식의 경향성이 유사하기 때문에 실험에서 도출된 데이터를 활용하여 이상진단 알고리즘 구축

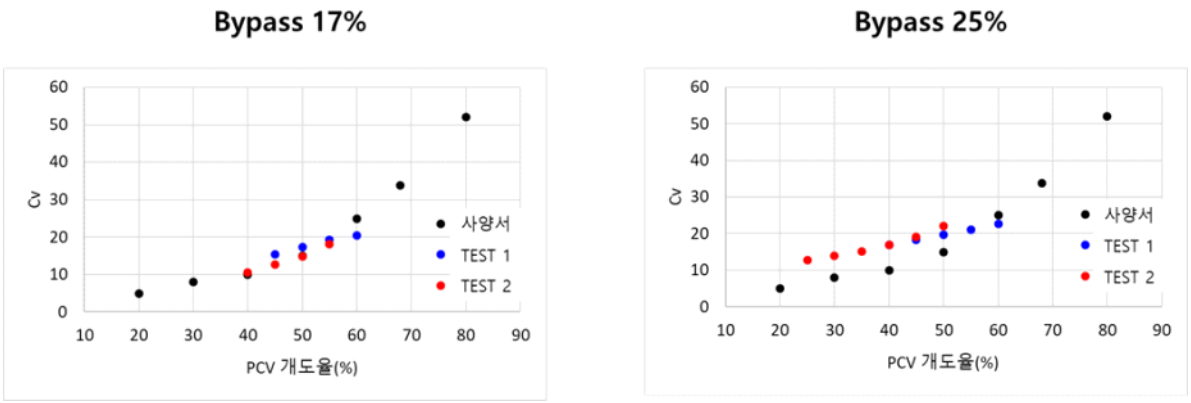


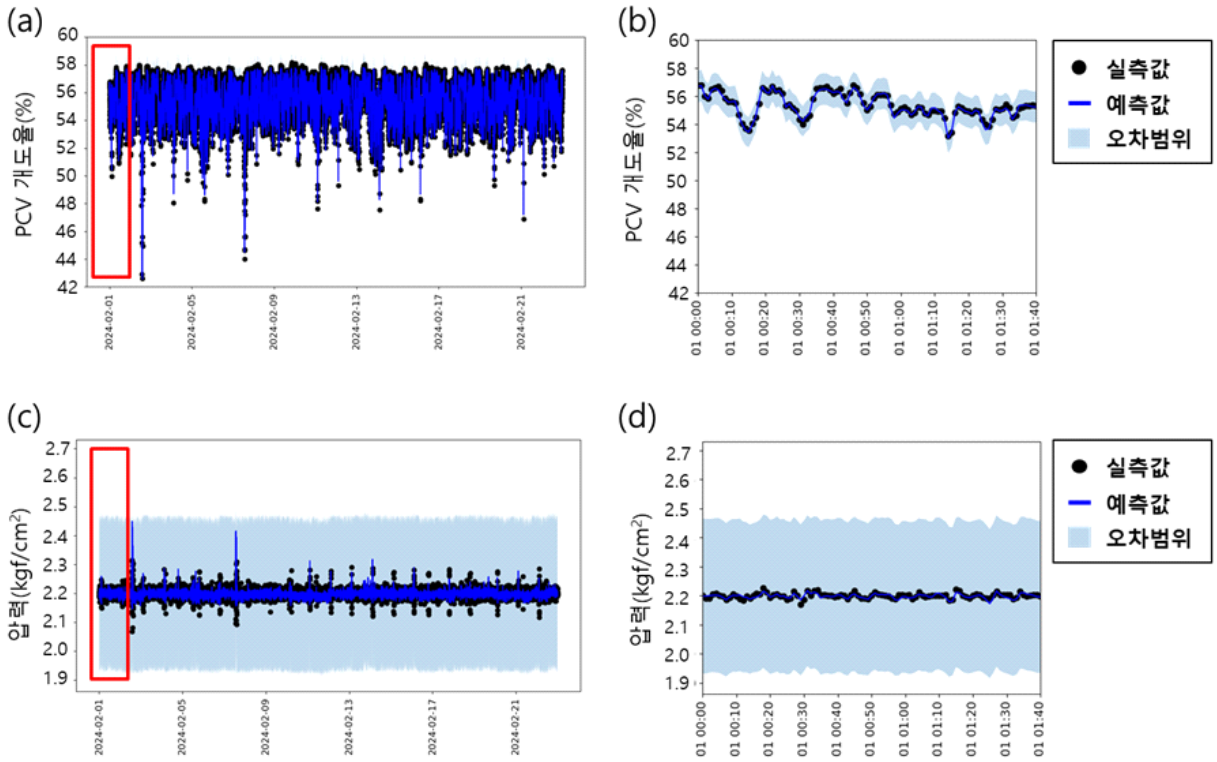
그림 2. 151 실험 결과 및 이론식과의 비교 결과(1)

- 실험식의 형태에 맞춰서 계수를 도출하고 이에 따른 정확도 분석 진행

표 2. 35 이상진단 알고리즘 수식의 계수 및 예측 정확도

	Phase 1			Phase 2		
	V	P	Q	V	P	Q
a	-0.410	-0.338	-27.552	0.000	0.000	0.000
b	-47.297	0.761	-0.832	337.373	0.002	-11.646
c	8.807	-0.009	0.014	-64.434	0.000	0.127
d	4.501	-0.462	57.776	-17.030	0.000	238.366
e	-0.037	0.004	-11.717	0.183	0.113	-45.209
R^2	0.99	0.65	0.99	0.99	0.99	0.99

- 프로그램 보완을 통한 계측기 예측 정확도 향상(외산 라인 대상 회수계통 PCV 개도율 및 유량 예측 정확도 0.90 이상, 압력 예측 정확도 0.65) 및 현장 적용
  *'24.1월 데이터로 수식 도출 및 '24.2월 데이터 예측



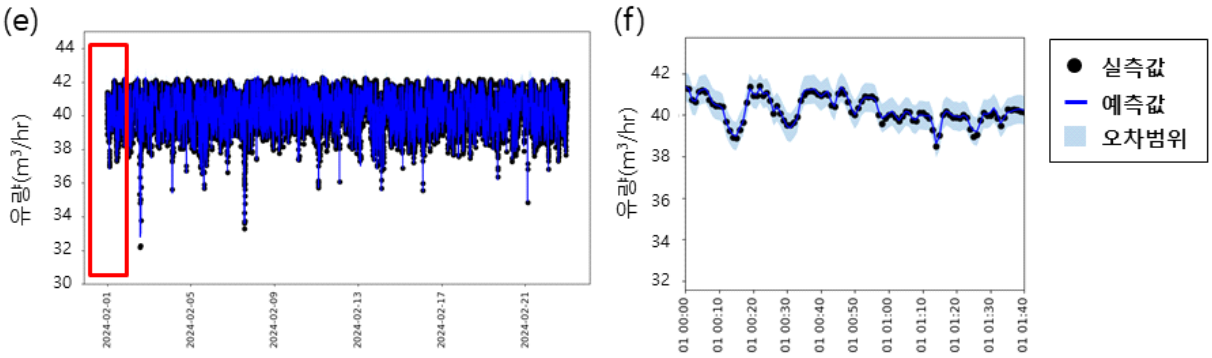


그림 2. 152 실험 결과 및 이론식과의 비교 결과(2)

- 24시간 데이터를 활용하여 이상진단 알고리즘의 계수를 도출하고 이를 활용하여 1~2월 두달 간의 예측 정확도를 분석하였으며, 정확도가 안정화된 이후 계수 업데이트를 통해서 현장의 이상진단 알고리즘 최종 적용

(2) 기술 인·검증 진행을 위한 Good Software 인증 추진

- 초순수 실증플랜트 운영 기술 인·검증 계획 수립 및 대상 인증 선정('24.2월)
- 이상진단 알고리즘 중 회수 계통의 압력제어밸브 및 계측기 이상진단 프로그램을 기술 인증을 진행할 대상 기술로 선정하고 알고리즘 보완 작업 진행
- 기술인증은 한국산업기술시험원(KTL)에서 부여하는 Good Software 인증 신청('24.3월)

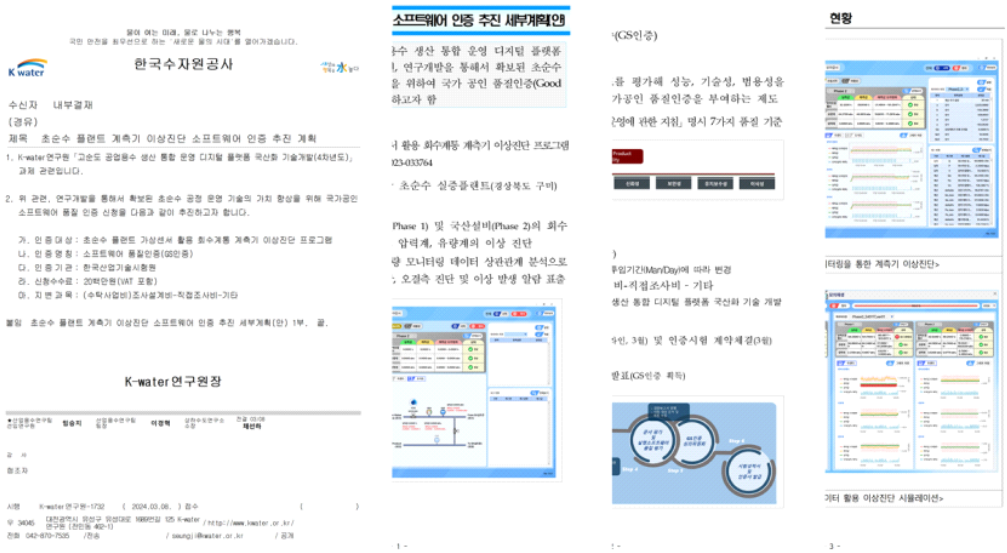


그림 2. 153 한국산업기술원(KTL) 기술인증 신청

○ 초순수 실증플랜트 경보·감시 프로그램은 물질수지 기반 실증플랜트 이상진단 프로그램 및 Tank 수위 안정화 프로그램 등 구축 완료('23.12월) 후 운영데이터 반영을 통한 모델 업데이트 수행

○ Good Software 인증을 위한 사전평가 진행('24.4월) 및 추진 일정 협의('24.7월)

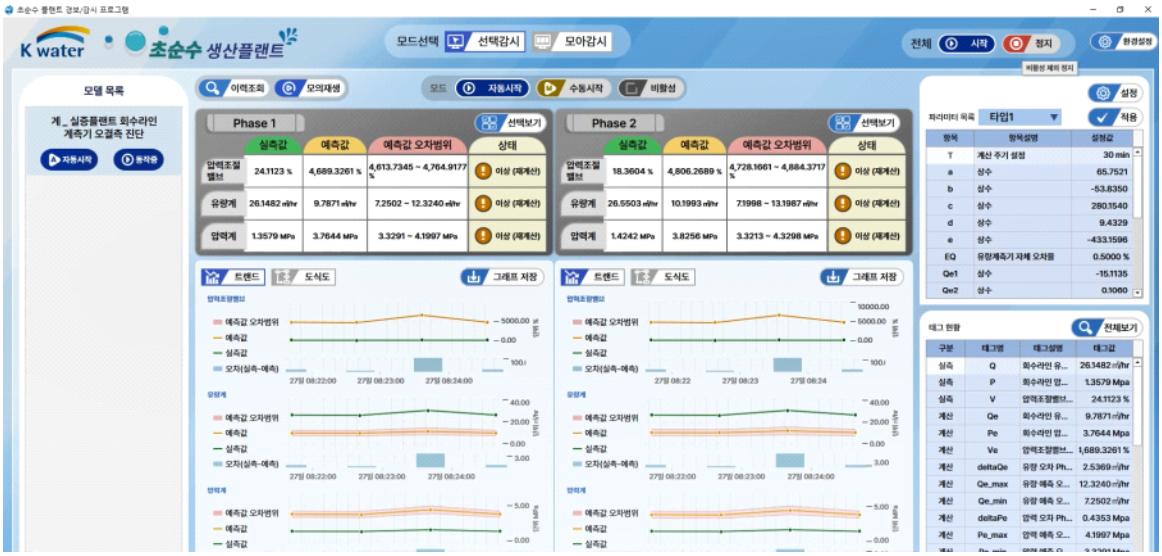


그림 2. 154 초순수 실증플랜트 이상진단 프로그램

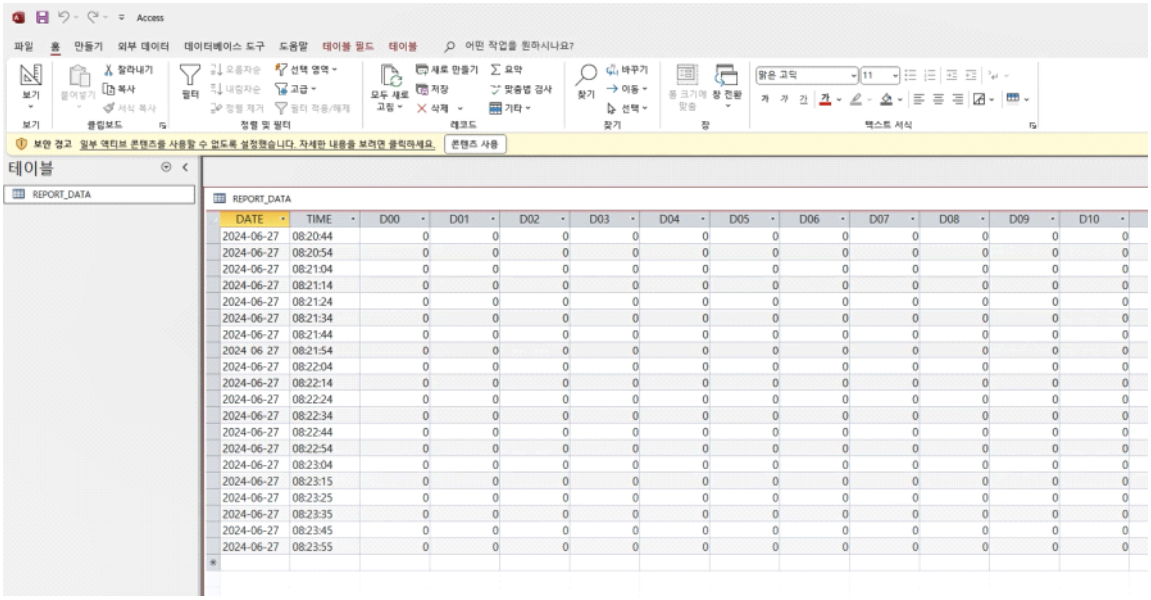


그림 2. 155 초순수 실증플랜트 이상진단 프로그램 데이터 생성 프로그램

○ 국가 공인 Good Software 인증 추진을 위한 초순수 플랜트 이상진단 프로그램 적용 현장 평가 진행('24.8.5~8.13, K-water연구원 및 SK실트론 초순수 실증플랜트)

○ 초순수 플랜트 이상진단 프로그램, 프로그램 사용 설명서 및 사용자 설명서 개선 사항 및 오류 보완을 통한 인증 심의 위원회 자료 작성('24.8.19~8.23)

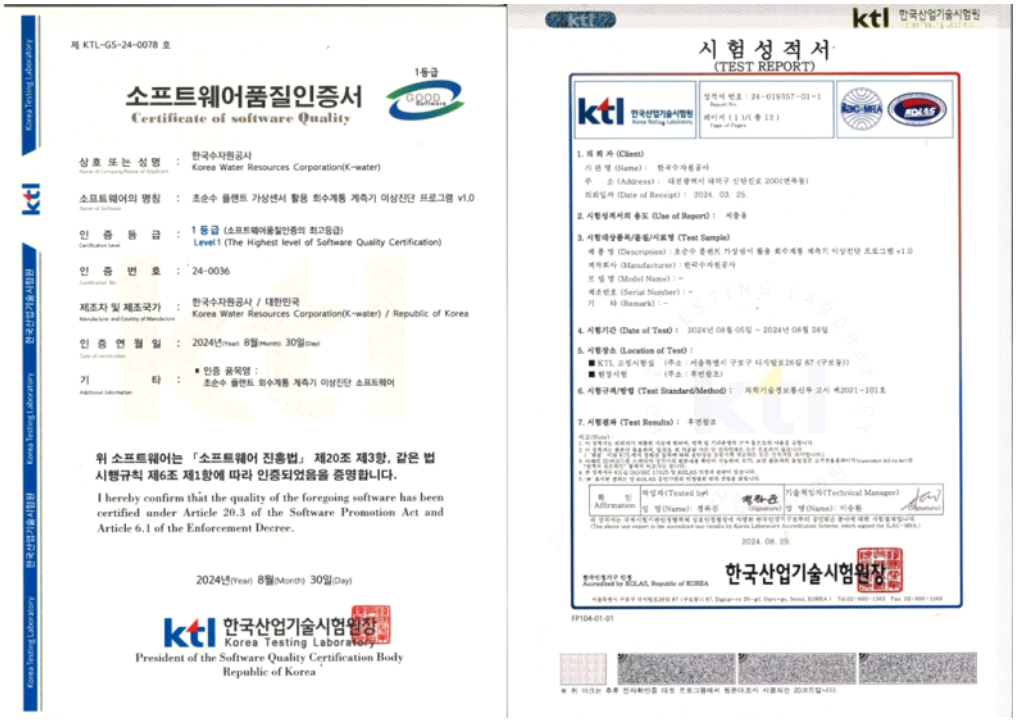
○ 초순수 실증플랜트의 이상감지 프로그램 및 일방향 통신과 유사한 방식 구동되며, 데이터 베이스가 생성이 가능한 가상환경 및 프로그램 구축

- 초순수 실증플랜트 현장은 기술인증을 하기 위한 프로그램들의 설치가 불가능(보안)하기 때문에 기술인증을 진행하기 위해서는 추가적인 환경 구축이 필요
- 이상진단 프로그램이 설치된 컴퓨터 사양에 맞춰서 프로그램이 구동할 수 있도록 가상

환경을 구축하고, 파이썬을 활용하여 데이터 생성 프로그램 개발

- 프로그램 성능 평가를 통해 개선사항 도출 및 수정 보완을 진행 후 현장의 프로그램을 업데이트 하여 기술인증 완료

○ 초순수 플랜트 가상센서 활용 회수계통 계측기 이상진단 프로그램 국가 공인 Good Software 인증 1등급(최고등급) 획득('24.8.30, 인증번호: 24-0036)



제 KTL-GS-24-0078 호

1등급

소프트웨어품질인증서

Certificate of software Quality

상호 또는 성명	:	한국수자원공사 Korea Water Resources Corporation(K-water)
소프트웨어의 명칭	:	초순수 플랜트 가상센서 활용 회수계통 계측기 이상진단 프로그램 v1.0
인 증 등 급	:	1 등급 (소프트웨어품질인증의 최고등급) Level 1 (The Highest level of Software Quality Certification)
인 증 번 호	:	24-0036
제조자 및 제조국가	:	한국수자원공사 / 대한민국 Korea Water Resources Corporation(K-water) / Republic of Korea
인 증 연 월 일	:	2024년(Year) 8월(Month) 30일(Day)
기 타	:	▪ 인증 품목명 : 초순수 플랜트 회수계통 계측기 이상진단 소프트웨어

위 소프트웨어는 「소프트웨어 진흥법」 제20조 제3항, 같은 법 시행규칙 제6조 제1항에 따라 인증되었음을 증명합니다.

I hereby confirm that the quality of the foregoing software has been certified under Article 20.3 of the Software Promotion Act and Article 6.1 of the Enforcement Decree.

2024년(Year) 8월(Month) 30일(Day)

ktl 한국산업기술시험원장
Korea Testing Laboratory
President of the Software Quality Certification Body
Republic of Korea

시 험 성 적 서

(TEST REPORT)

ktl 한국산업기술시험원

2024. 08. 29.

한국산업기술시험원장

그림 2. 156 초순수 플랜트 가상센서 활용 회수계통 계측기 이상진단 프로그램 소프트웨어품질인증서 및 시험성적서

2.4.2 광주과학기술원(GIST) 연구내용

가. 운영 최적화 기술 개발을 위한 디지털 트윈 시뮬레이터의 파라미터 검·보정

(1) 공정현황 데이터 표출 시스템 개요

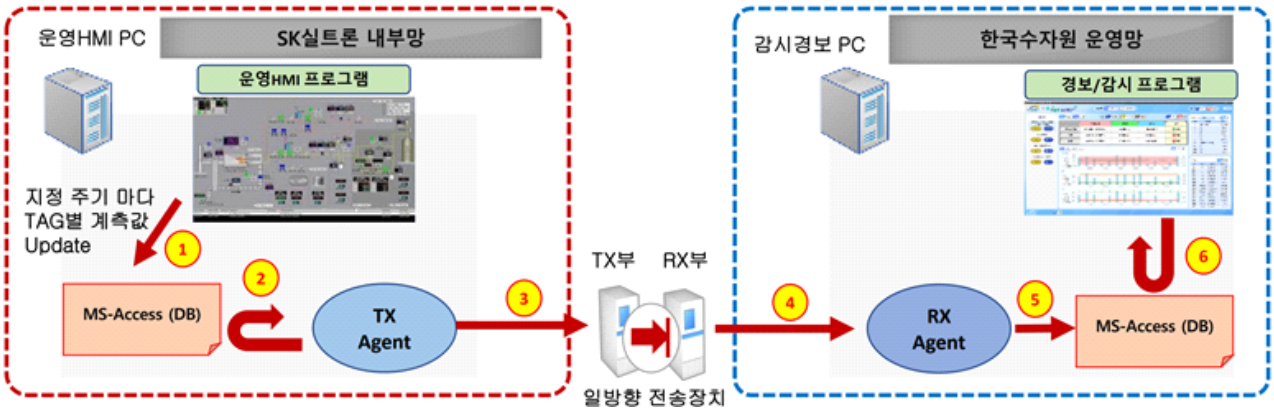


그림 2. 157 공정 원본 데이터 연계 시스템

- 실트론 내부망의 공정 데이터를 수자원공사의 운영망으로 연계한 후 디지털 트윈 운영 시스템의 자체 데이터베이스로 저장. 수자원공사 운영 데이터 서버와 디지털 트윈 운영 데이터 서버는 direct LAN 연결을 통해 연계되며, ODBC 데이터 소스 기법을 통해 데이터를 연동. 디지털 트윈 운영 데이터를 저장하는 과정에서 일부 공정에 대한 예측값이 GIST 제공 AI 모델에 근거하여 계산 되며, 새로운 데이터가 입력/생성되는 즉시 SSE(Server Sent Event) 기법을 통해 표출 클라이언트로 전송

그림 2. 158 디지털 트윈 공정현황 데이터 연계 시스템

- 수자원공사 운영 데이터 서버와 디지털 트윈 운영 데이터 서버는 direct LAN 연결을 통해 연계되며, ODBC 데이터 소스 기법을 통해 데이터 연동. 디지털 트윈 운영 데이터를 저장하는 과정에서 일부 공정에 대한 예측값이 GIST 제공 AI 모델에 근거하여 계산 되며, 새로운 데이터가 입력/생성되는 즉시 SSE(Server Sent Event) 기법을 통해 표출 클라이언트로 전송. Python의 FastAPI 프레임워크를 이용하여 고성능 네트워킹 아키텍쳐 구현

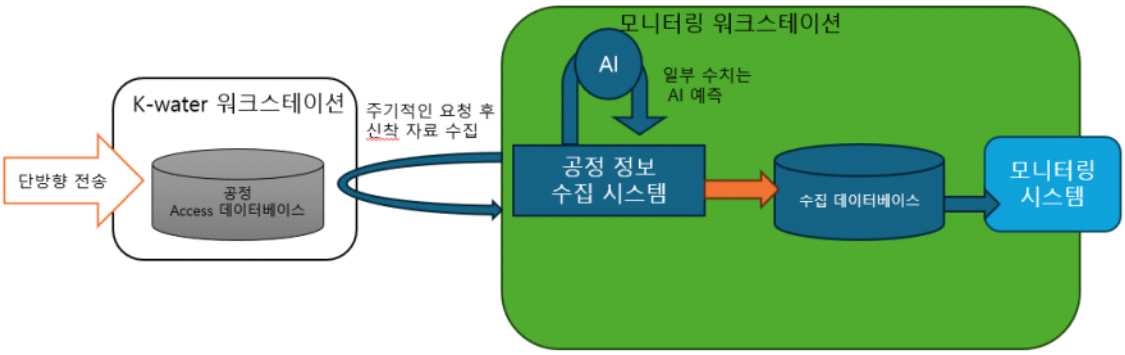


그림 2. 159 디지털 트윈 공정현황 데이터 서버 내부 구조

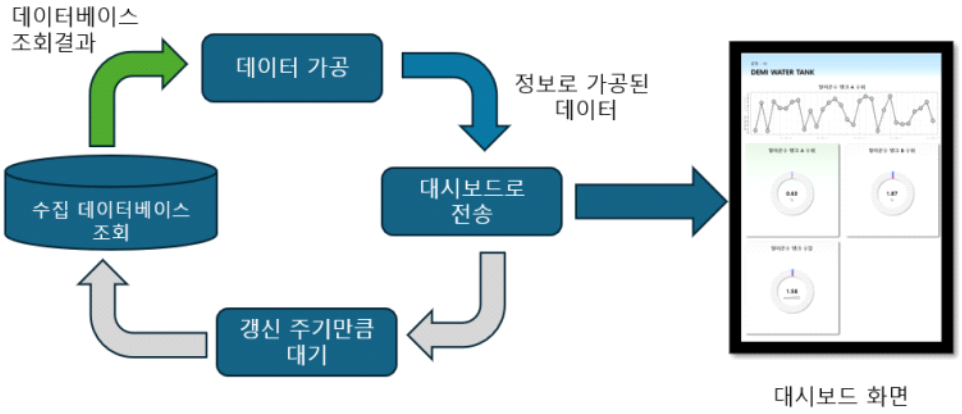


그림 2. 160 디지털 트윈 공정현황 데이터 처리 흐름

(2) 웹기반 공정현황 데이터 표출 시스템 구축

- 기존 C++/Direct2D 기반 데이터 표출 시스템의 경직성 완화와 차후 UI 고도화의 유연성 및 확장성 증대를 위해 웹 기반 시스템으로 고도화. 윈도우에서 제공하는 WinRT(Windows Runtime)/XAML 기반 WebView2 컴포넌트를 이용하여 HTML5/CSS/Javascript로 구성된 웹 컨텐트를 C++ 애플리케이션에 embedding. WinRT/WebView2 컴포넌트는 chromium 브라우저 엔진을 근간으로 작성된 고성능 웹 렌더링 엔진으로 구글 크롬, MS Edge 등의 브라우저에서 사용됨

그림 2. 161 기존 C++/Direct2D 기반 표출 UI

- 기존 방식은 C++ 기반 imperative 프로그래밍 방식을 사용하여 기능의 확장이나 UI/UX 등의 개선에 있어 생산성/유연성이 떨어지는 단점 존재

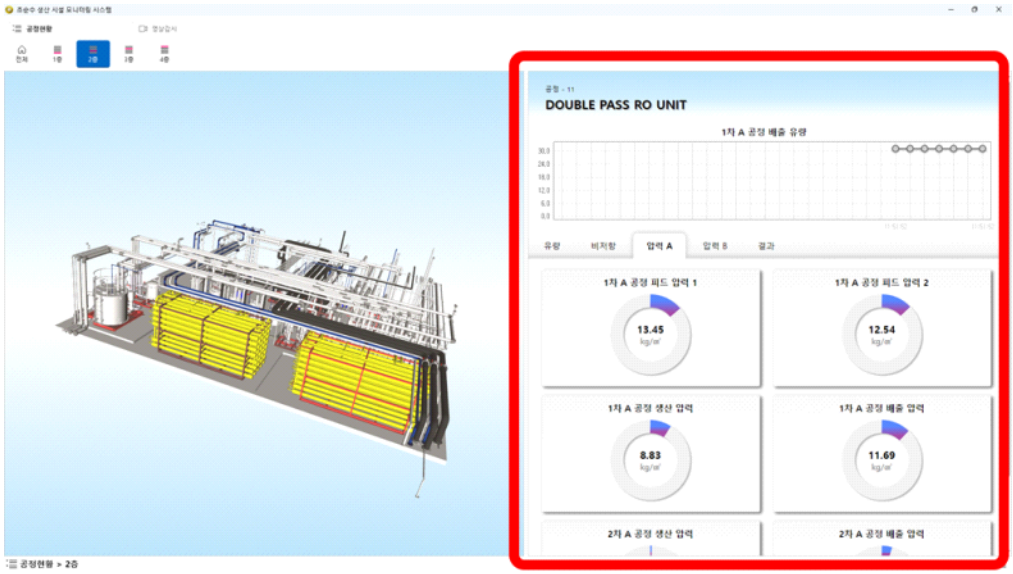


그림 2. 162 WebView2 기반 개선 UI

- 개선 방식은 웹 페이지 제작방식으로 UI를 구성할 수 있어 변경/고도화 요구에 매우 유연하게 대처할 수 있으며, “Stencil”웹 컴포넌트 프레임워크를 적용하여 고속/경량화 웹 UI 구현

나. 유체 누액 탐지, 인력 재해 알림 등 운영 재해 방지 기술 개발 및 적용

(1) 시스템 개요

- 딥러닝 기술을 이용해 플랜트 내 안전수칙 위반이나 재난 발생 상황을 신속히 감지하고 통보하는 시스템 개발. 총 18개의 카메라(안전/재난 감시용 13개, 약품 누출 감시용 5개)를 통하여 플랜트 전체를 감시하며, C++ 기반 네이티브 애플리케이션 형태와 멀티쓰레딩 기법, GPU 기반 하드웨어 가속 추론(inference) 기술을 적용하여 처리속도를 극대화

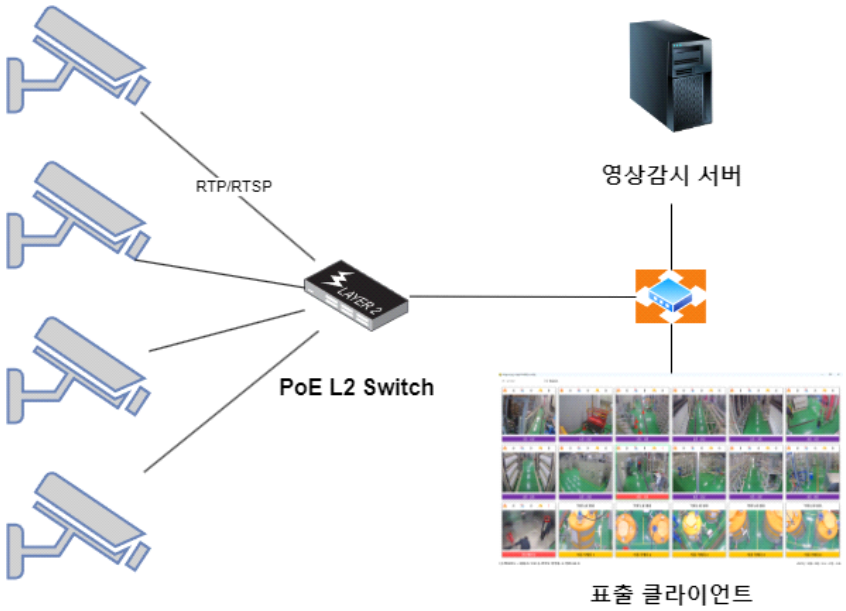


그림 2. 163 영상감시 시스템 구성

○ 영상획득

- 한화비전 QND-6082R IP 카메라
- 1/2.8형 2메가 픽셀 CMOS 채용
- Video Encoding: H.264
- 프레임 Rate: 10 FPS

○ 영상저장

- 한화비전 XRN-3210B2 NVR(Network Video Recorder)
- 최대 32 채널 지원

○ AI 기반 영상감시 서버

- Ubuntu 22.04/AMD Threadripper 3970X(32 코어, 64 쓰레드)
- 2-Way NVidia RTX 3090 GPU

- CUDA 12.4, cuDNN 9.2,TensorRT 10.2
- FFMPEG 7.0.1, OpenCV 4.10.0
- TensorFlow 2.16.2, ONNX Runtime 1.18.1
- C++ 애플리케이션, systemd service(자동실행)

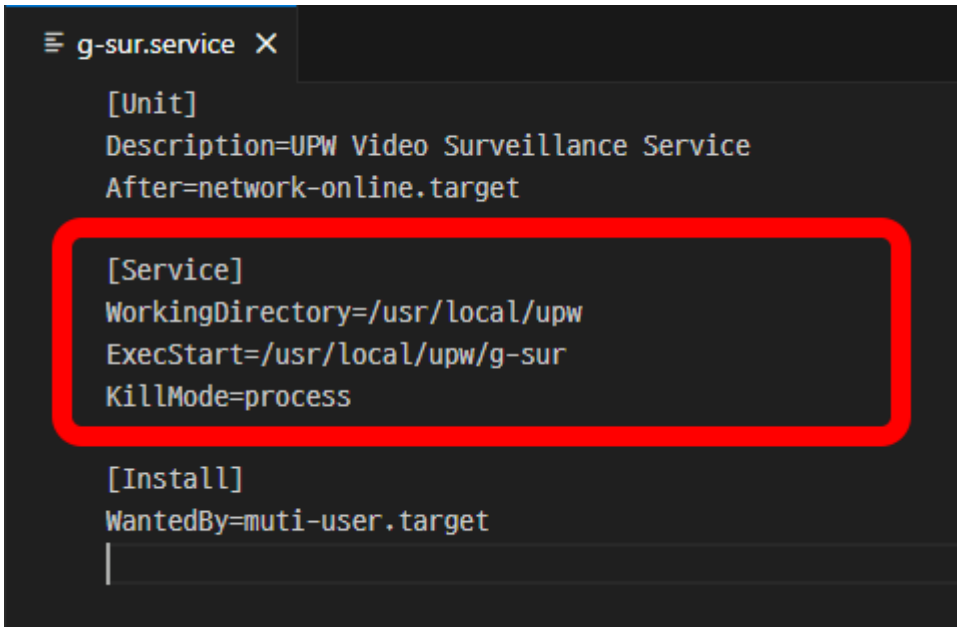


그림 2. 164 시스템 서비스 컨피규레이션

○ 영상처리 및 AI 기반 판정 워크플로우

- OpenCV VideoCapture 기능을 이용하여 RTP/RTSP 카메라 소스로부터 프레임을 획득한 후, 각 추론모델의 입력규격에 따라 전처리 실시. OpenCV JPEG 소프트웨어 인코더를 이용하여 스트리밍용 영상 생성. 각 추론 모델의 실행을 통해 안전 및 재난 관련 이상 상황 판독. 판독 결과와 JPEG 이미지를 자체 프로토콜(TCP/IP)에 기반하여 클라이언트로 전송

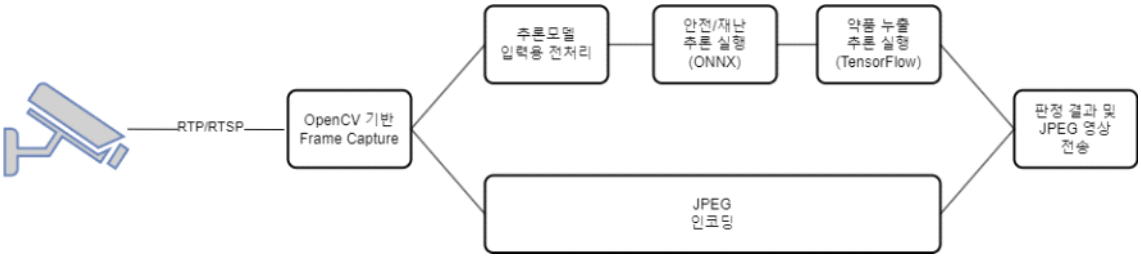


그림 2. 165 영상처리 및 판정 절차

- 약 20개의 카메라 영상을 최대한 신속히 처리하기 위해 AMD Threadripper 32 코어 64 쓰레드 자원을 충분히 활용하며, GPU 기반 추론 기법 적용

```cpp
void FdDetector::Thread(std::condition_variable* initComplete)
{
    Ort::Env env = Ort::Env(OrtLoggingLevel::ORT_LOGGING_LEVEL_WARNING, "FD Detector");

    Ort::SessionOptions sessionOptions;
    if (device_ >= 0)
    {
        OrtCUDAProviderOptions cudaOptions;
        cudaOptions.device_id = device_;
        sessionOptions.AppendExecutionProvider_CUDA(cudaOptions);
    }

    // ...
}
```

그림 2. 166 GPU 기반 추론

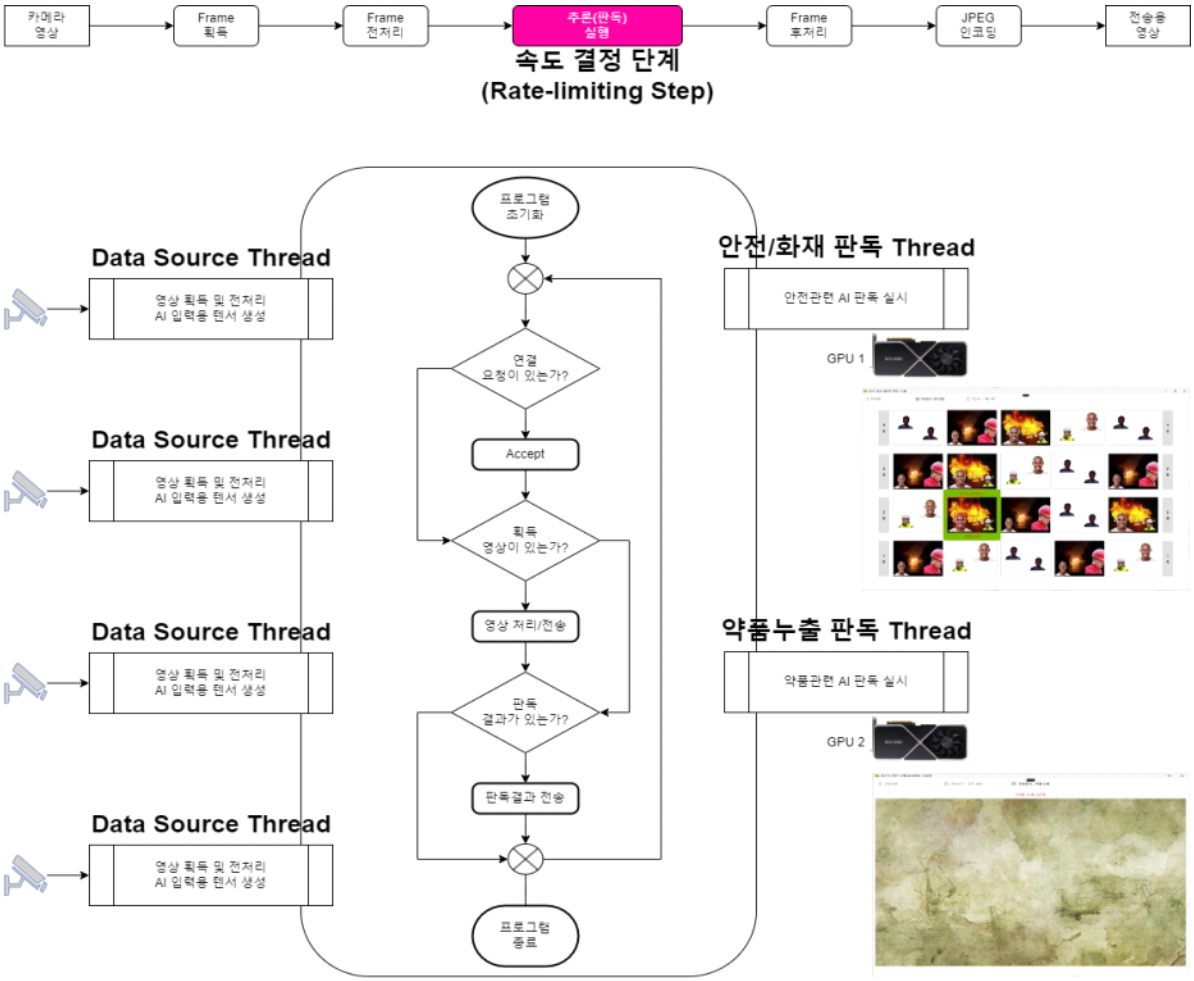


그림 2. 167 멀티쓰레드 기반 영상입력 및 판독 구조

(2) 안전모 미착용 및 화재 감지 AI 기능 구현

- PyTorch 기반 MMDetection 모델에서 제공하는 변환 도구를 이용하여 ONNX 추론 모델 생성. C++용 ONNX Runtime 라이브러리를 이용하여 추론 모델을 GPU 상에 적재

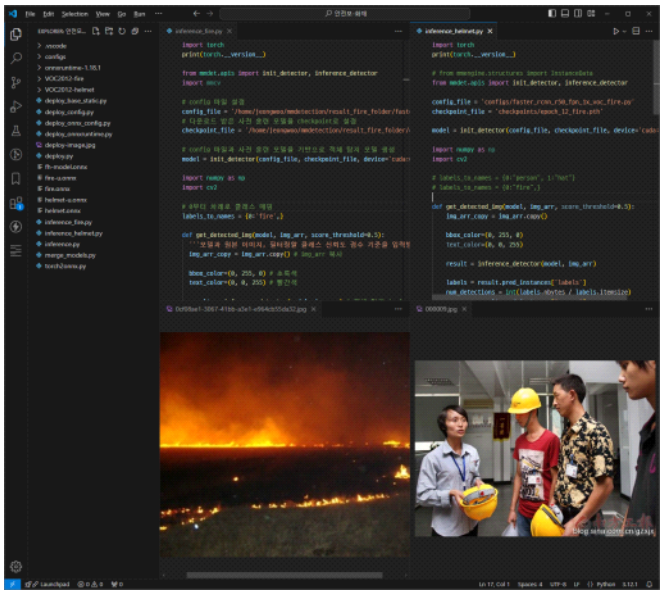


그림 2. 168 안전모/화재 모델 학습 및 추론 모델 생성

(3) 낙상 감지 AI 기능 구현

- PyTorch 기반 YOLOv5 모델.YOLO에서 제공하는 변환 도구를 이용하여 ONNX 추론 모델 생성. C++용 ONNX Runtime 라이브러리를 이용하여 추론 모델을 GPU 상에 적재

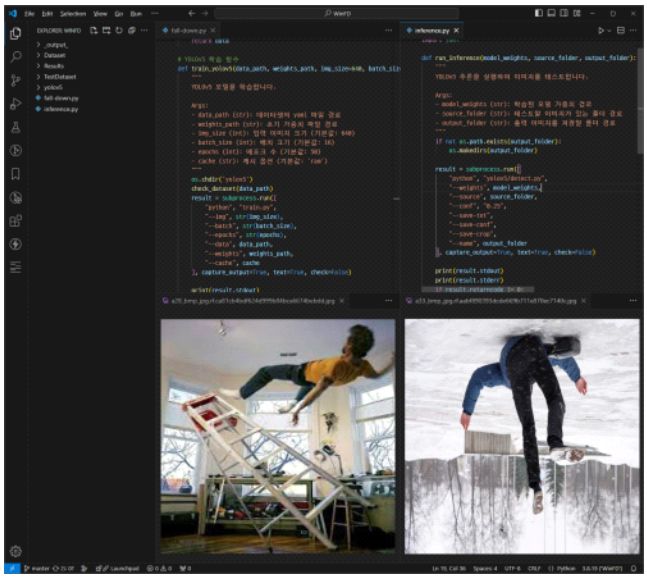


그림 2. 169 낙상 모델 학습 및 추론 모델 생성

(4) 약품 누출 감지 AI 기능 구현

- TensorFlow 기반 EfficientNetB0 모델.TensorFlow에서 제공하는 도구를 이용하여 TensorFlow “Saved Model”생성. C++용 TensorFlow 라이브러리를 이용하여 추론 모델을 CPU 상에 적재

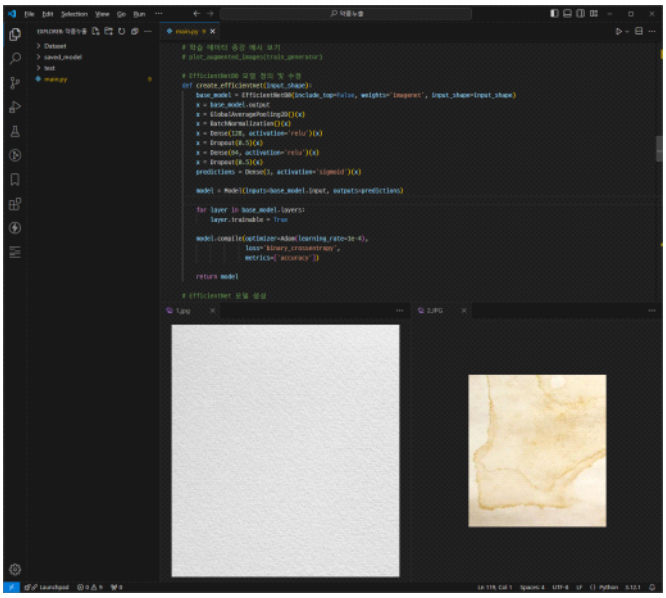


그림 2. 170 낙상 모델 학습 및 추론 모델 생성

(5) 영상감시 표출 클라이언트

- GUI 애플리케이션이며 윈도우 10 이상에서 구동
- Windows App SDK 1.6, C++/WinRT, XAML 등의 기술이 적용되었으며, 고속 JPEG 디코딩을 위해 WIC(Windows Imaging Component) 기반 디코더 사용. 영상 및 판독 결과 수신 쓰레드와 렌더링 쓰레드를 독립적/비동기적으로 운용하여 효율적 영상 표출이 이루어지도록 구성

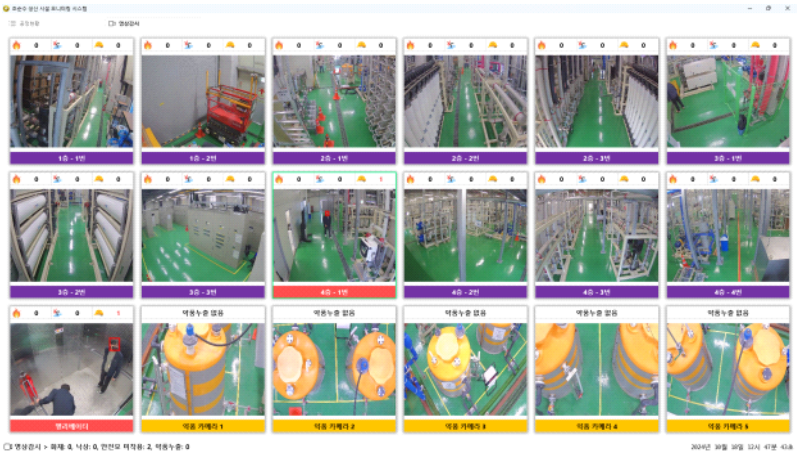


그림 2. 171 영상감시 UI

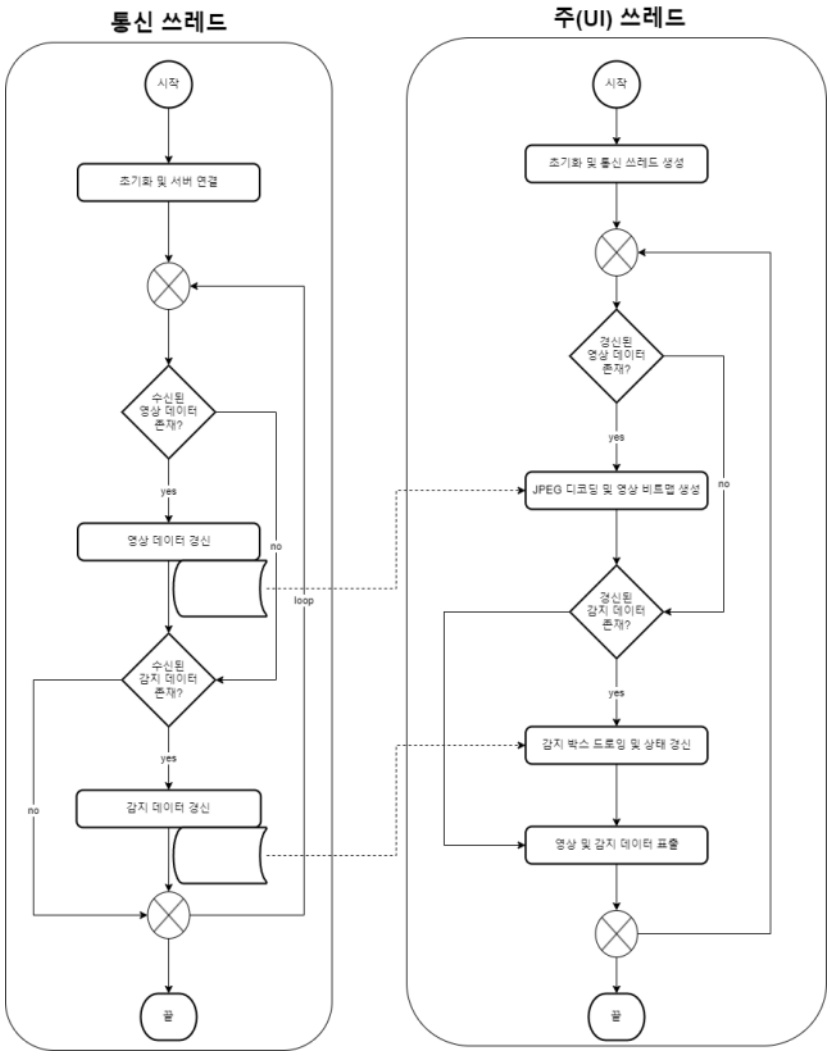


그림 2. 172 영상감시 애플리케이션 다중 쓰레드 구조

- 특정 채널 확대 기능 및 이상 상황 발생 시 깜빡임, 검출 박스 등 각종 시각적 보조 장치 구현

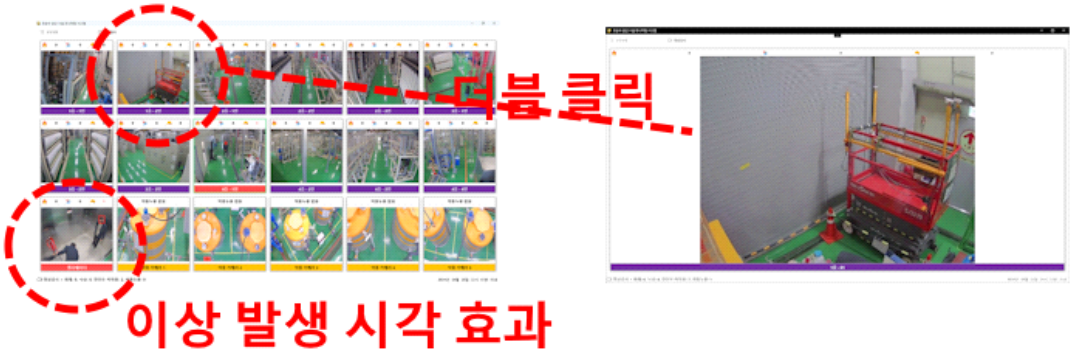


그림 2. 173 특정 채널 확대 및 각종 시각 효과

2.5 5차년도 연구 수행 내용

2.5.1 한국수자원공사(K-water) 연구내용

가. 2,400m3/일 실증플랜트 성능검증 및 최종평가 (24시간 연속운영, 6개월)

(1) 실증플랜트 운영 결과

- 종합 시운전('23.12월~'24.6월)을 통해 개별 및 전공정 시운전부터 현장 계측기 및 수질분석을 통한 수질검증을 진행함
- 이후 웨이퍼 제품검증을 통해 실공급 시기를 '24.11월로 결정하여 이후 SiC 웨이퍼 생산 공정에 사용되었으며 '25.3월 중순부터 외산라인은 중단되고 국산라인만 공급됨
- POU 온도는 기준 25℃ 온도에서 0.5℃ 이상의 편차를 나타내지 않으며 안정적인 온도를 유지하였고 '24년 10월 중 외산/국산라인의 밸브 전환 작업 및 파이널 계측기 이설작업(2F → 4F)으로 인해 지속적인 계측기 헌팅 발생

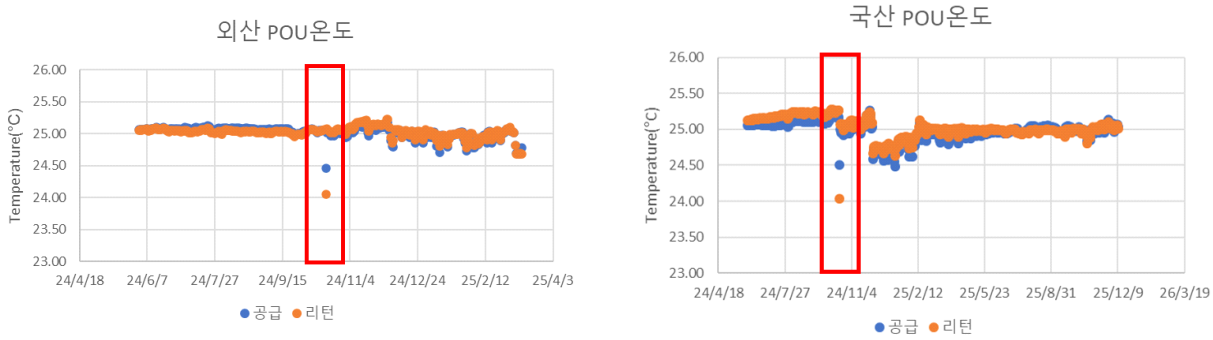


그림 2. 174 실증플랜트 외산/국산 라인 POU 공급 및 리턴 온도

- POU에서의 유량 분석 결과, 평균적으로 외산라인에서 53m^3/hr 공급, 44m^3/hr 회수(POU 공급률 17%), 국산라인에서 51m^3/hr 공급, 43m^3/hr 회수(POU 공급률 16%)

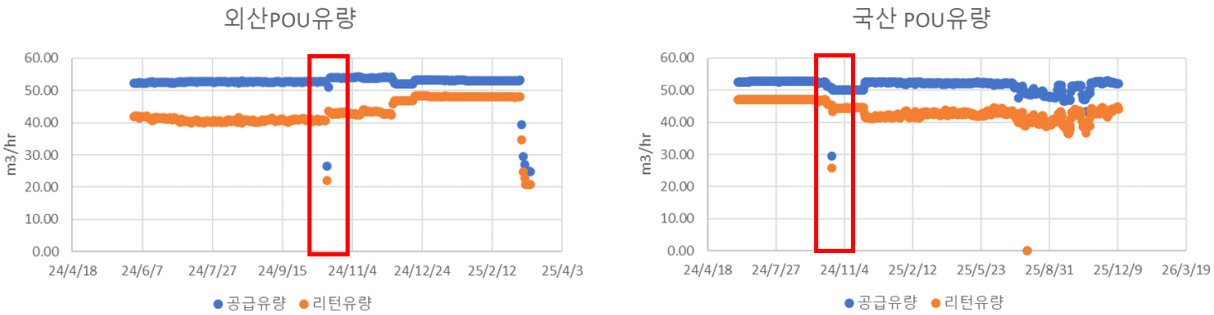


그림 2. 175 실증플랜트 외산/국산 라인 POU 공급 및 리턴 유량

(2) 실증플랜트 수질 성능검증

- ASTM 초순수 기준은 아래와 같음

표 2. 36 ASTM 초순수 수질기준

	비저항 (MΩ·cm)	유기물 (ppb)	용존산소 (ppb)	입자 (ea/ml)	온도 (℃)	금속 및 이온 (ppt)	실리카 (ppb)
목표값	≥ 18.2	≤ 1.0	≤ 10	≤ 0.5	25 ± 1	1~50 (항목별 상이)	≤0.5

* ASTM D5127-13(Type E-1.3) 기준

- 종합 시운전('23.12월~'24.6월) 이후 초순수 실증플랜트 내 실시간 계측기를 통해 운영기간 동안의 수집된 TOC, Si, DO, Particle 및 Boron의 데이터를 통해 SK실트론에서 요구하는 수질을 만족하였는지 확인함

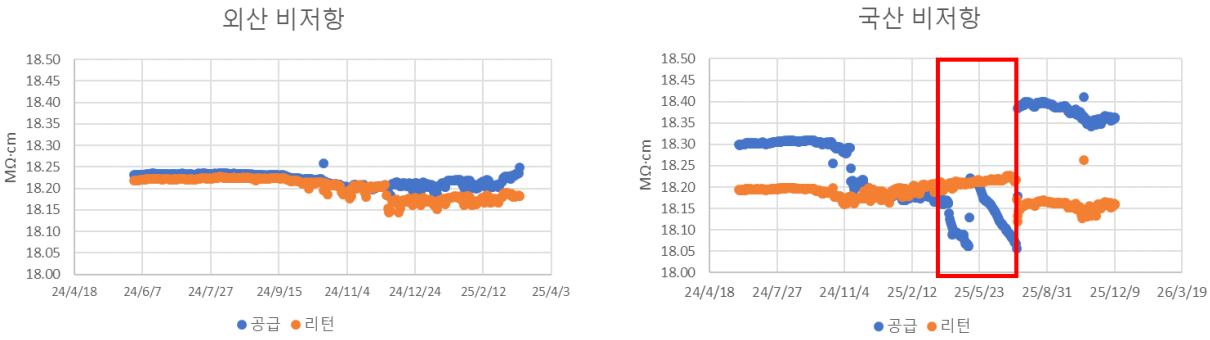
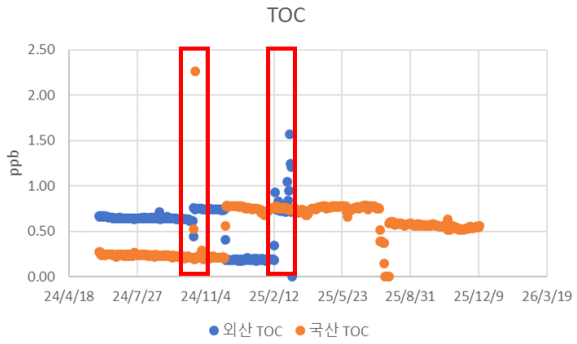
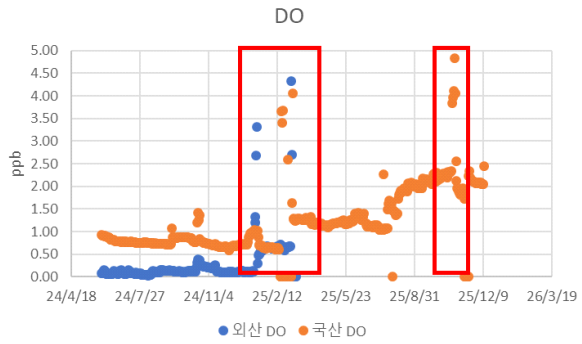


그림 2. 176 실증플랜트 외산/국산 라인 POU 공급 및 리턴 비저항

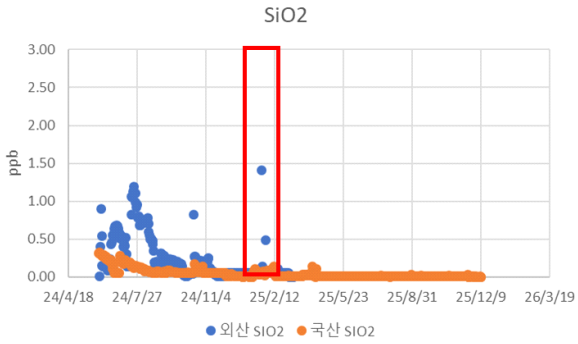
- 외산/국산라인의 밸브 전환 작업 및 파이널 계측기 이설작업(2F → 4F)으로 인해 지속적인 계측기 헌팅 발생('24.10월 중순)
- 국산라인(실리카, 보론, DO) 및 외산라인(보론, TOC, 실리카) 계측기 소모품 교체 및 검교정 진행으로 헌팅 발생('25.2월)
- 국산라인 최종 공급단 비저항센서 오류로 인한 저하로 점검 후 정상화(공급 18.1MΩ·cm 이하, 리턴 18.2MΩ·cm 이상)('25.5월)
- 국산라인 비저항 관점에서 특정기간(국산라인 점검, '25.5월)을 제외하고 목표수질인 18.2MΩ·cm 이상을 만족하였으나, 외산 대비 높은 비저항을 유지하는 경향을 보임
- TOC 관점에서 헌팅을 제외하고 실증플랜트 목표수질인 1ppb이하 만족
- 국산라인 Si 관점에서 헌팅을 제외하고 실증플랜트 목표수질인 0.3ppb이하 만족
- 국산라인 DO의 경우 '24년 실공급 결정 시점까지는 목표수질인 1ppb 미만을 만족하나, '25년에는 헌팅을 제외하고(국산라인 계측기 센서 교체, '25.11월) 2ppb 수준까지 증가
- 시운전 기간 중 Particle 노이즈 발생('24.6월) 및 외산라인 계측기 안정화('24.12월)
- 국산라인 Particle 관점에서 헌팅을 제외하고 실증플랜트 목표수질인 1ea/ml 이하를 상향한 0.2ea/mL 만족
- 국산라인 보론 관점에서 헌팅을 제외하고 실증플랜트 목표수질인 0.05ppb 이하를 상향한 0.001ppb 만족



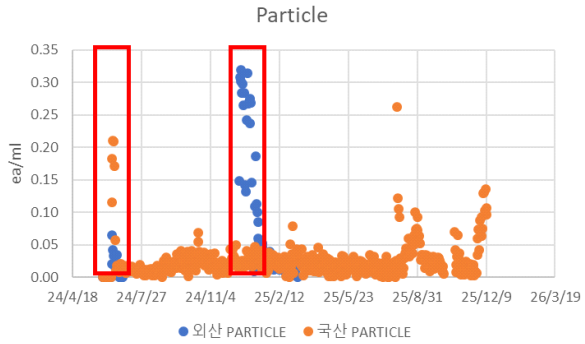
<실증플랜트 외산 및 국산라인 TOC>



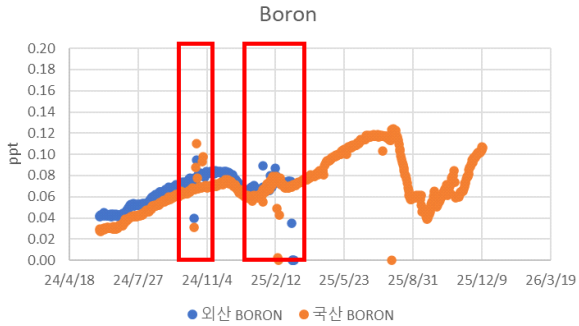
<실증플랜트 외산 및 국산라인 DO>



<실증플랜트 외산 및 국산라인 SiO2>



<실증플랜트 외산 및 국산라인 Particle>



<실증플랜트 외산 및 국산라인 Boron>

그림 2. 177 실증플랜트 외산/국산 라인 수질 데이터

(3) 실증플랜트 에너지 성능 분석

- SiC 웨이퍼 생산 공정에 실공급된 시기인 '24.11월부터 '25.11월까지의 평균적 POU 사용 유량은 약 300m^3/d임
- 일반적으로 300mm(12인치) 반도체 웨이퍼 1장을 가공하여 수백 개의 반도체 칩을 생산하는데 필요한 초순수의 양은 약 7m^3임
- 5차년도 연구개발기간 중('25.01.01~'25.12.15) 구미 SK실트론에서 초순수 실증플랜트에서 제공된 초순수를 통해 제작한 SiC 웨이퍼 생산량은 약 86,936개임(국산 초순수 POU 사용량 2,487m^3, SiC 웨이퍼 1장당 약 0.8톤 사용 추정 시)

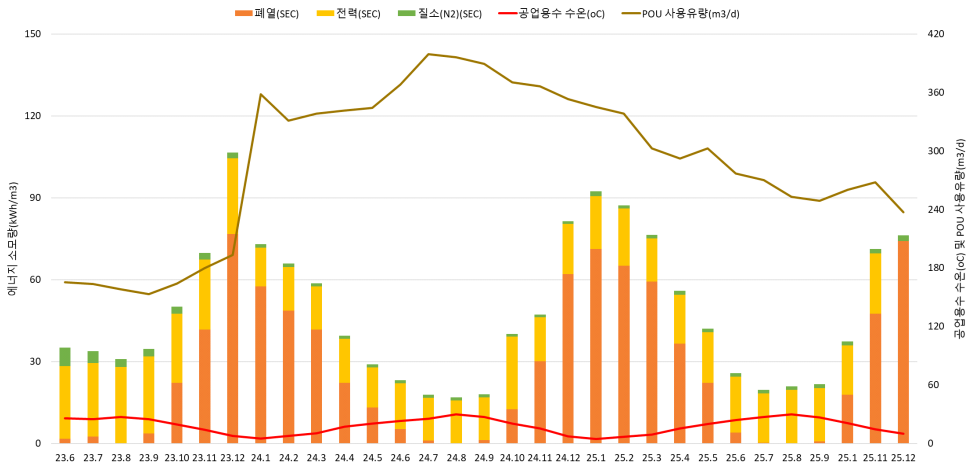


그림 2. 178 실증플랜트 에너지 분석 및 수온, POU 사용유량

- 초순수 전력량은 MCC-RB32C, MCC-RA32C, L-RA330C, L-RB330C, L-RA110E의 5개 판넬의 전력량을 합산하여 POU 사용유량을 고려하여 산출함
- 에너지는 초순수를 25℃로 유지하기 위해 사용되는 열 에너지, 펌프 등 초순수를 생산하는 과정에서 사용되는 전기 에너지 및 MDG 및 가스 유입을 방지하기 위한 질소 에너지로 구분함
- 열에너지는 겨울철(11월~2월) 5℃ 내외로 유입되는 온도를 25℃로 승온 및 유지하기 위해 사용되며 최대값은 77kWh/m^3에 육박함
- 연도별 전반적인 전력량은 '24년 16kWh/m^3, '25년 19kWh/m^3이며, 질소량은 실증플랜트가 안정적으로 구축된 이후로 1.2kWh/m^3 내외로 유지됨
- 질소는 MDG 공정에서 절반 가량의 질소를 소모(1차 43%, 2차 및 3차 각 4%)하고, 처리수 탱크에서는 DEMI(26%) > PURE(14%) > RO(10%) 탱크 순으로 소모함

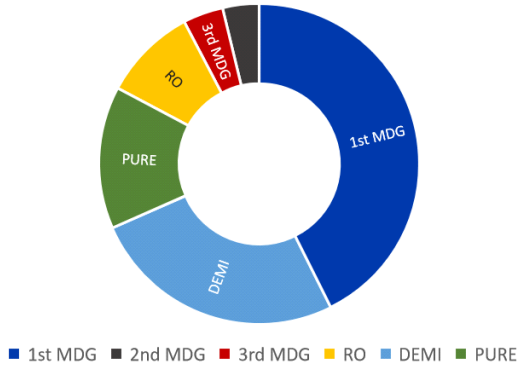


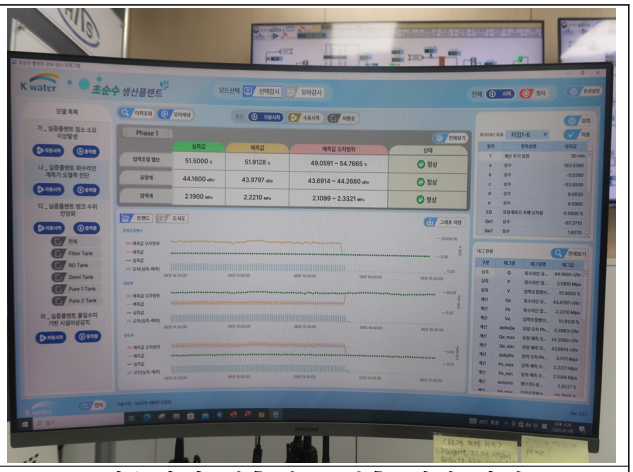
그림 2. 179 실증플랜트 탱크별 질소 소모량

나. 디지털 트윈 통합운영 최적화 시뮬레이터 현장 적용 및 수정·보완

○ K-water에서 개발한 디지털트윈 통합 운영 최적화 시뮬레이터는 ① 실증플랜트 질소 소모 이상발생 감시 프로그램, ② 실증플랜트 회수라인 계측기 오결측 진단 프로그램, ③ 실증플랜트 탱크 수위 안정화 프로그램, ④ 실증플랜트 물질수지 기반 시설이상감지 프로그램으로 구성됨

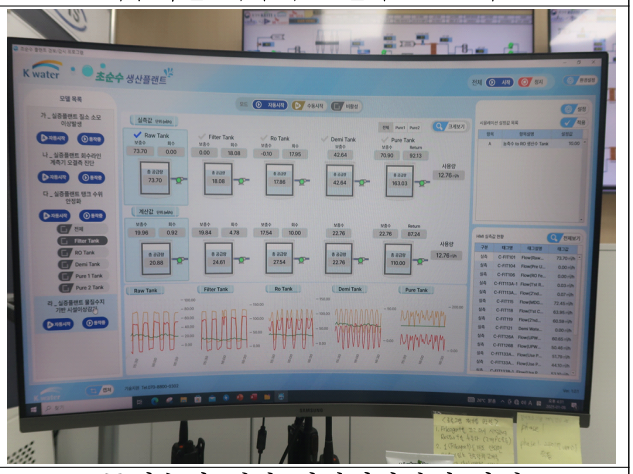
○ 구미 SK실트론에 구축된 실증플랜트는 통합적으로 구성되는 전처리, 순수 처리 공정 파트와 Phase 1(외산 설비)과 Phase 2(국산 설비)로 구성된 초순수 처리 공정 파트가 있으며, 디지털트윈 통합 운영 최적화 시뮬레이터의 Phase 1은 '23년부터 Phase 2은 '24년부터 단계적으로 실증플랜트 현장에 적용됨

<질소 소모 이상발생 감시 화면>



<회수라인 계측기 오결측 진단 화면>

<탱크 수위 안정화 화면>



<물질수지 기반 시설이상감지 화면>

그림 2. 180 실증플랜트 디지털트윈 통합 운영 최적화 시뮬레이터 구동 화면

○ 디지털트윈 통합 운영 최적화 시뮬레이터의 4가지 프로그램 중, 국가 공인 Good Software 인증 1등급(최고등급)을 획득하였으며('24.08), 구미 SK실트론 실증플랜트에서 가장 활용 빈도가 높은 '실증플랜트 회수라인 계측기 오결측 진단 프로그램'에 대하여 추가적인 파라미터 수정 및 보완을 실시함

○ 초순수 실증플랜트 운영 조건(압력, 유량, 회수율 등) 변동에 따라 회수라인 계측기 오결측의 정확성 향상을 위하여 오차 범위를 설정하는 파라미터를 재설정해야함.

○ 실증플랜트 운영데이터를 바탕으로 '실증플랜트 회수라인 계측기 오결측 진단 프로그램'에 사용되는 주요 파라미터들을 재도출하며, 그 방법은 다음과 같음

표 2. 37 엑셀 기반 운영데이터 활용 주요 파라미터 도출 방법

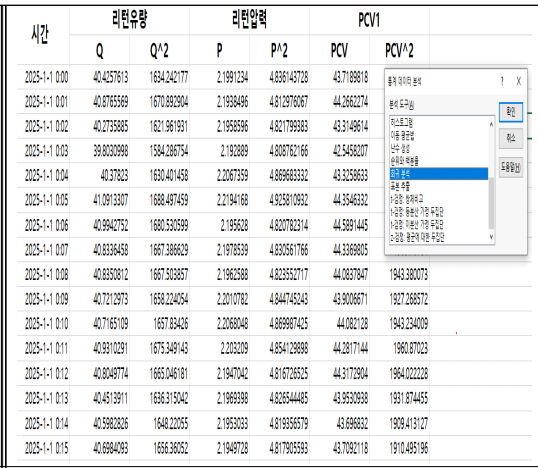
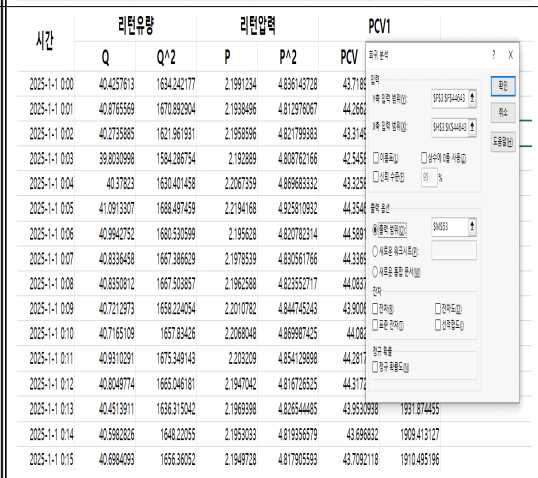
<table>
<tr><th>구분</th><th>사진</th><th>방법</th></tr>
<tr><td>데이터 추출</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">시간</th><th>리턴유량</th><th>리턴압력</th><th>PCV1</th></tr>
<tr><th>Q</th><th>P</th><th>PCV</th></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:00</td><td>40.4257613</td><td>2.1991234</td><td>43.7189818</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:01</td><td>40.8765569</td><td>2.1938496</td><td>44.2662274</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:02</td><td>40.2735885</td><td>2.1958596</td><td>43.3149614</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:03</td><td>39.8030998</td><td>2.192889</td><td>42.5458207</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:04</td><td>40.37823</td><td>2.2067359</td><td>43.3258633</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:05</td><td>41.0913307</td><td>2.2194168</td><td>44.3546332</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:06</td><td>40.9942752</td><td>2.195628</td><td>44.5891445</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:07</td><td>40.8336458</td><td>2.1978539</td><td>44.3369805</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:08</td><td>40.8350812</td><td>2.1962588</td><td>44.0837847</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:09</td><td>40.7212973</td><td>2.2010782</td><td>43.9006671</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:10</td><td>40.7165109</td><td>2.2068048</td><td>44.082128</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:11</td><td>40.9310291</td><td>2.203209</td><td>44.2817144</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:12</td><td>40.8049774</td><td>2.1947042</td><td>44.3172904</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:13</td><td>40.4513911</td><td>2.1969398</td><td>43.9530938</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:14</td><td>40.5982826</td><td>2.1953033</td><td>43.696832</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:15</td><td>40.6984093</td><td>2.1949728</td><td>43.7092118</td></tr>
</table>
</td><td>1. 실증플랜트 회수라인 계측기 오결측 진단 프로그램의 파라미터를 도출하기 위해 필요한 PCV, 리턴유량, 리턴압력의 데이터를 압력, 유량, 회수율 등 이벤트가 발생한 시점으로부터 24시간 데이터를 1분 간격으로 추출한다.
* 실증플랜트 회수라인 계측기 오결측 진단 프로그램이므로 생산라인이 아닌 회수라인의 데이터를 사용한다.</td></tr>
<tr><td>회귀 분석 방법 선정</td><td>회귀 분석 공식

1. 단순회귀분석 = 독립변수가 1개일 때 사용
$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$

2. 다중회귀분석 = 독립변수가 여러 개일 때 사용
$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_n X_n + \epsilon$

3. 다항회귀분석 = 독립변수의 제곱항, 세제곱항 등을 추가했을 때
$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \cdots + \beta_n X^n + \epsilon$

4. 행렬 형태(일반화된 회귀식)
$Y = X\beta + \epsilon$</td><td>2. 회귀 분석 4가지 공식(단순회귀분석, 다중회귀분석, 다항회귀분석, 형렬형태) 중 프로그램의 파라미터를 도출하기 위해 사용될 공식(방법)을 선정한다. 독립변수가 여러개이며, 독립변수의 제곱합을 추가 해 분석하여야 함으로 다항회귀분석 공식을 사용하여 파라미터 값을 분석한다.
d
* 물리적·공학적 이유로 서로의 관계가 곡선 형태로 나타나며, 예측 정확도를 높이기 위하여 다중회귀분석이 아닌 다항회귀분석 공식을 사용한다.</td></tr>
<tr><td>데이터 가공</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">시간</th><th colspan="2">리턴유량</th><th colspan="2">리턴압력</th><th colspan="2">PCV1</th></tr>
<tr><th>Q</th><th>Q^2</th><th>P</th><th>P^2</th><th>PCV</th><th>PCV^2</th></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:00</td><td>40.4257613</td><td>1634.242177</td><td>2.1991234</td><td>4.836143728</td><td>43.7189818</td><td>1911.34937</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:01</td><td>40.8765569</td><td>1670.892904</td><td>2.1938496</td><td>4.812976067</td><td>44.2662274</td><td>1959.498888</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:02</td><td>40.2735885</td><td>1621.961931</td><td>2.1958596</td><td>4.821799383</td><td>43.3149614</td><td>1876.185881</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:03</td><td>39.8030998</td><td>1584.286754</td><td>2.192889</td><td>4.808762166</td><td>42.5458207</td><td>1810.146859</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:04</td><td>40.37823</td><td>1630.401458</td><td>2.2067359</td><td>4.869683332</td><td>43.3258633</td><td>1877.130431</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:05</td><td>41.0913307</td><td>1688.497459</td><td>2.2194168</td><td>4.925810932</td><td>44.3546332</td><td>1967.333486</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:06</td><td>40.9942752</td><td>1680.530599</td><td>2.195628</td><td>4.820782314</td><td>44.5891445</td><td>1988.191807</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:07</td><td>40.8336458</td><td>1667.386629</td><td>2.1978539</td><td>4.830561766</td><td>44.3369805</td><td>1965.76784</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:08</td><td>40.8350812</td><td>1667.503857</td><td>2.1962588</td><td>4.823552717</td><td>44.0837847</td><td>1943.380073</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:09</td><td>40.7212973</td><td>1658.224054</td><td>2.2010782</td><td>4.844745243</td><td>43.9006671</td><td>1927.268572</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:10</td><td>40.7165109</td><td>1657.83426</td><td>2.2068048</td><td>4.869987425</td><td>44.082128</td><td>1943.234009</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:11</td><td>40.9310291</td><td>1675.349143</td><td>2.203209</td><td>4.854129898</td><td>44.2817144</td><td>1960.87023</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:12</td><td>40.8049774</td><td>1665.046181</td><td>2.1947042</td><td>4.816726525</td><td>44.3172904</td><td>1964.022228</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:13</td><td>40.4513911</td><td>1636.315042</td><td>2.1969398</td><td>4.826544485</td><td>43.9530938</td><td>1931.874455</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:14</td><td>40.5982826</td><td>1648.22055</td><td>2.1953033</td><td>4.819356579</td><td>43.696832</td><td>1909.413127</td></tr>
<tr><td>2025-1-1 0:15</td><td>40.6984093</td><td>1656.36052</td><td>2.1949728</td><td>4.817905593</td><td>43.7092118</td><td>1910.495196</td></tr>
</table>
</td><td>3. 다항회귀분석을 위하여 리턴유량, 리턴압력, PCV 각 데이터 값을 제곱하여 나타낸 데이터를 추가한다.
* 데이터 분석을 편이하게 하기 위하여 각 데이터 항목 옆에 제곱 값을 나타낸다.</td></tr>
</table>

회귀 분석 실행		4. 엑셀 프로그램에서 데이터 > 분석 > 데이터 분석을 실행시킨다. 5. 분석 도구 중 회귀 분석을 선택하여 확인 버튼을 눌러 회귀 분석을 실행시킨다.
값 설정		6. Y축 입력 범위, X축 입력 범위를 입력한다. 1) Y축 입력 범위 : 예측하고자 하는 값의 범위 2) X축 입력 범위 : 설정 변수 들의 데이터의 범위 * EX) 유량을 예측하고자 하는 상황일 때 Y축 입력 범위 : 유량 X축 입력 범위 : 압력, 개도율 7. 출력 옵션에서 분석 결과를 출력할 출력 범위를 설정 후 확인 버튼을 누른다.
분석 결과 추출	유량 요약 출력 회귀분석 통계량 다중 상관계수 0.994637 결정계수 0.989303 조정된 결정계수 0.989302 표준 오차 0.140364 관측수 44641 분산 분석 자유도 / 제곱합 / 제곱 평균 / F 비 / 유의한 F 회귀 4 81332.44 20333.11 1032032 0 잔차 44636 879.4188 0.019702 계 44640 82211.85 계수 / 표준 오차 / t 통계량 / P-값 / 하위 95% / 상위 95% / 하위 95.0%상위 95.0% Y 절편 -192.216 9.335449 -20.5899 9.24E-94 -210.514 -173.918 -210.514 -173.918 압력 157.3658 8.48646 18.54316 1.8E-76 140.7322 173.9994 140.7322 173.9994 P^2 -33.6547 1.928605 -17.4503 5.76E-68 -37.4348 -29.8746 -37.4348 -29.8746 PCV 1.671385 0.007707 216.8614 0 1.656279 1.686491 1.656279 1.686491 PCV^2 -0.01239 8.27E-05 -149.806 0 -0.01255 -0.01222 -0.01255 -0.01222	8. 회귀분석 결과가 출력이 되면 각 변수들의 계수를 확인한다. * 다중 상관계수 : 종속변수와 예측값 사이의 상관계수 (0~1, 1에 가까울수록 예측 정확도가 높다.) 결정계수 : 독립변수들이 종속변수의 변동을 설명 P 값 : 0.05 미만이면, 전체 회귀모델이 통계적으로 유의하다. 계수 양수(+) : 독립변수가 커지면 Y도 커짐 계수 음수(-) : 독립변수가 작아지면 Y도 작아짐

값 추출	1달 평균 압력 2.19986 PCV 46.50445 유량 41.95101 O23+(O24*Y5)+(O25*Y5^2)+(O26*Y6)+(O27*Y6^2) 42.0389	9. 각 계수들을 사용하여 다항회귀분석에 대입하여 추출하고자 하는 파라미터값을 추출한다. * 압력, PCV, 유량 값의 경우 1달 데이터를 표본으로 회귀 분석을 진행하였으므로, 각 데이터의 값은 1달 평균값을 사용하여 대입한다.

○ 초순수 실증플랜트 회수라인 계측기 오결측 진단 프로그램에서 PCV(압력조절밸브), 압력(P), 유량(Q)값을 예측하기 위한 다항회귀분석 식은 각각 다음과 같음

* V: PCV 개도율(%), P: 압력(bar), Q: 유량(m^3/h)

$$V = A + BQ + CP + DQ^2 + EP^2$$

$$P = A + BQ + CV + DQ^2 + EV^2$$

$$Q = A + BV + CP + DV^2 + EP^2$$

○ 초순수 실증플랜트 외산 설비는 POU 수요량 저감 및 장기 성능검증을 위한 국산 설비 우선 운영으로 '25년 3월까지 운영되었음. 월별 데이터('25.01~'25.03)를 바탕으로 회수라인 계측기 오결측 진단 프로그램의 PCV(압력조절밸브), 압력(P), 유량(Q) 이상진단을 위한 다항회귀분석 수식의 파라미터(A, B, C, D, E)를 재도출하여 비교함

① PCV(압력조절밸브) : '25.1~2월 기간에는 실증플랜트의 운전조건이 안정적으로 유지되어 파라미터의 변화가 미미하다고 판단됨. '25.3월에는 POU 수요량 변화 등으로 인한 운전조건 변화로 파라미터가 크게 변화된 것으로 보임. 이처럼, 고정된 파라미터 값으로는 다양한 운전 조건의 특성을 반영할 수 없으므로 주기적인 파라미터 보정이 필요한 것을 확인할 수 있음

표 2. 38 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교

월 / 상수	1월	2월	**3월**
A	6406.75	7863.32	-133.94
B	164.82	194.30	-4.61
C	-9434.85	-11404.72	293.08
D	-1.69	-2.00	0.07
E	2144.30	2591.94	-83.70

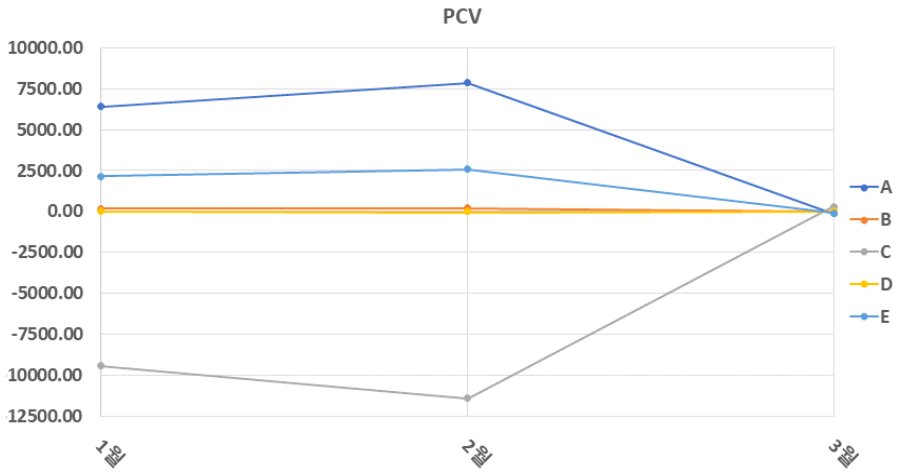


그림 2. 181 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교

② 압력 : '25.1~3월 기간 A~D 파라미터가 거의 변화하지 않은 것은 압력 예측 모델의 신뢰성이 높다는 의미로 장기 운영 시에도 모델 구조 변경 없이 활용 가능함을 시사함. E 파라미터는 압력과 PCV 개도율 간의 비성형 관계를 나타내는 2차항 계수로서, E값의 급변은 POU 수요량 감소 또는 회수율 조정 등으로 인한 회수라인 압력 변경이 원인으로 예상됨

표 2. 39 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교

월 / 상수	1월	2월	3월
A	5.863	-12.611	-5.328
B	-0.150	0.615	0.278
C	0.000	0.006	0.154
D	0.002	-0.006	-0.004
E	0.000	0.000	-0.002

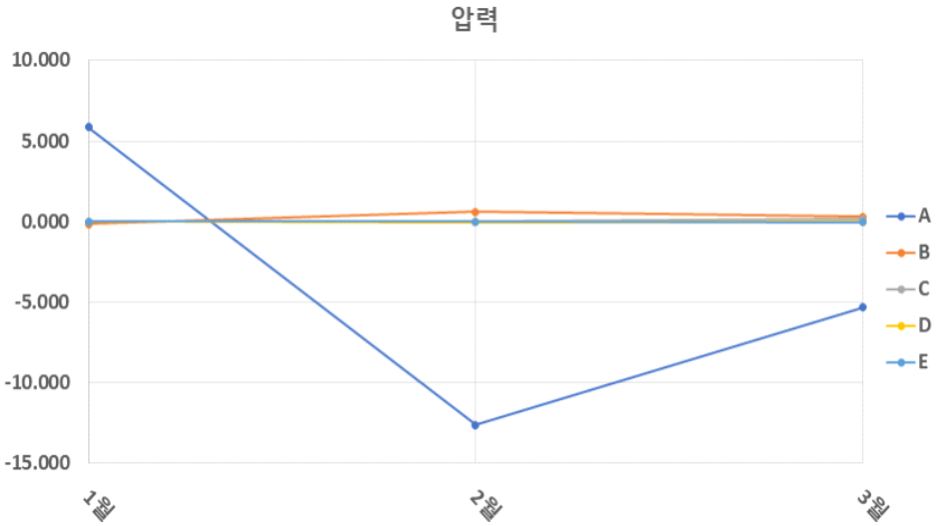


그림 2. 182 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교>

③ 유량 : A와 C 파라미터가 타 파라미터 대비 크게 변한 것은 유량 예측이 압력 및 PCV 개도율 예측 보다 더 복잡한 다변수 함수임을 의미함. 고차항 파라미터(D, E)가 안정적인 결과를 통해 극한 운전 조건에서 시스템 응답이 일관됨을 확인함

표 2. 40 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(유량 예측) 파라미터 비교

월 / 상수	1월	2월	3월
A	-1080.36	-773.46	228.23
B	2.51	4.02	0.99
C	983.62	678.04	-280.90
D	-0.03	-0.05	-0.01
E	-224.26	-154.76	86.47

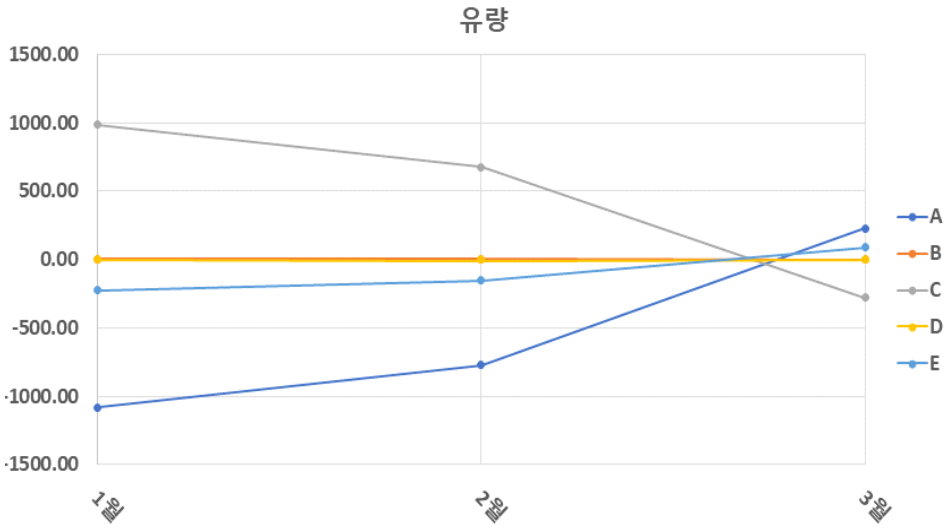


그림 2. 183 월별 데이터 활용(외산 설비) 다항회귀분석 수식(유량 예측) 파라미터 비교

○ 초순수 실증플랜트 국산 설비는 '24.12월 SK실트론 SiC웨이퍼 생산 설비에 초순수를 실공급한 이후로 현재까지 지속적으로 운영되고 있음. 월별 데이터('25.01~현재)를 바탕으로 회수라인 계측기 오결측 진단 프로그램의 PCV(압력조절밸브), 압력(P), 유량(Q) 이상진단을 위한 다항회귀분석 수식의 파라미터(A, B, C, D, E)를 재도출하여 비교함

① PCV(압력조절밸브) : A 파라미터(상수항)의 증가는 전체적인 PCV 개도율의 증가를 의미하며, B, C 파라미터는 압력 및 유량 변화에 대한 PCV의 선형 응답성을, D, E 파라미터는 극한 운전 조건에서의 PCV 응답 특성을 반영함. POU 수요량 변동 등 다양한 부하조건의 변화가 있을 때 파라미터 값의 변화가 크게 나타남

표 2. 41 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교

월 / 상수	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
A	349.67	340.22	294.22	240.87	251.62	177.91	14.79	382.13	462.70	14.57	185.83	419.86
B	-4.67	-4.24	-1.88	-1.32	-2.60	1.04	-3.53	-4.76	-2.75	-2.40	-4.88	-8.41
C	-205.87	-204.53	-206.89	-168.87	-154.06	-157.20	31.61	-237.00	-347.08	-3.26	-50.34	-192.18
D	0.08	0.07	0.05	0.04	0.05	0.01	0.06	0.08	0.06	0.05	0.08	0.12
E	42.80	42.27	42.54	33.89	30.65	31.44	-0.09	50.70	75.54	9.80	7.63	39.25

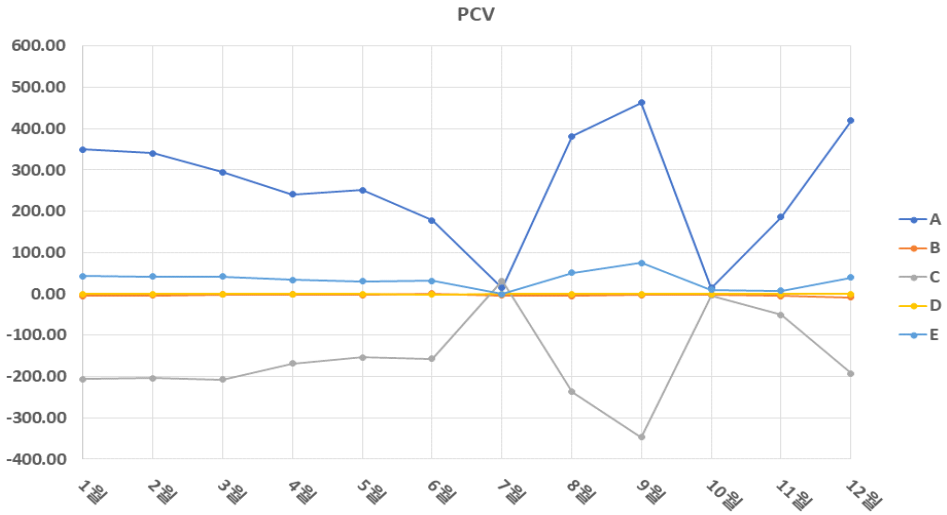


그림 2. 184 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교

② 압력 : 압력 예측을 위한 파라미터 값의 경우 전체 변화폭이 작아서 정확한 비교를 위해 소수점 3째 자리까지 나타냄. 다른 파라미터들은 연간 거의 일정하게 나타났으나, 상수항인 A 파라미터의 변화가 큰 것으로 확인됨

표 2. 42 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교

월 / 상수	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
A	3.420	3.116	2.339	1.544	3.270	-0.483	-0.261	1.912	1.677	-0.986	0.296	-1.870
B	-0.023	-0.011	0.018	0.073	-0.030	0.197	0.094	0.102	0.092	0.070	0.242	0.384
C	-0.047	-0.045	-0.039	-0.054	-0.037	-0.080	0.023	-0.090	-0.068	0.082	-0.163	-0.205
D	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.004
E	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	-0.001	0.002	0.002

* 압력의 경우 정확한 상수값 비교를 위해 소수점 3째 자리까지 나타냄.

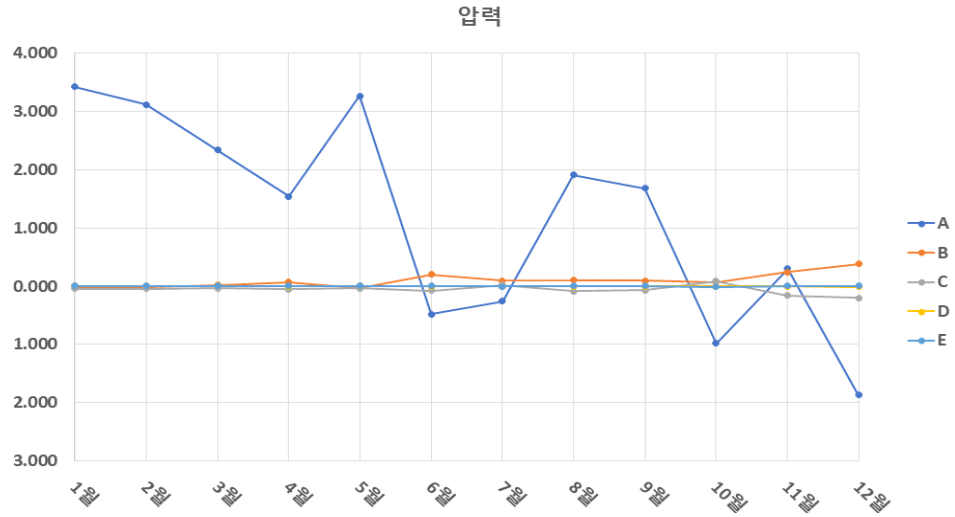


그림 2. 185 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교

③ 유량 : 실공급 후 실증플랜트 운영이 안정화된 '25.2~현재까지 B, D, E 파라미터의 변화는 미미한 것으로 나타났으나, A와 C 파라미터는 '25.8~현재까지 값에 큰 변화를 보임. A 파라미터(상수항)와 E 파라미터(압력에 대한 2차항 계수)에 민감성을 보이는 것은 유량 예측값이 유량 기준값과 극한 압력 조건에 크게 영향을 받는다는 것을 의미함

표 2. 43 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(유량 예측) 파라미터 비교

월 / 상수	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
A	349.67	-178.42	-162.08	-134.89	-144.06	-123.74	23.46	-203.36	-266.46	8.58	-136.20	-341.13
B	-205.87	1.54	1.10	1.04	1.31	0.70	-1.95	2.00	1.66	-0.76	2.25	2.81
C	-4.67	147.32	141.61	118.06	120.45	115.24	41.21	160.81	225.16	57.63	95.99	270.82
D	42.80	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.03	-0.02	-0.01	0.01	-0.02	-0.03
E	0.08	-31.30	-29.94	-24.57	-25.13	-23.99	-8.23	-34.58	-49.19	-18.07	-19.59	-59.29

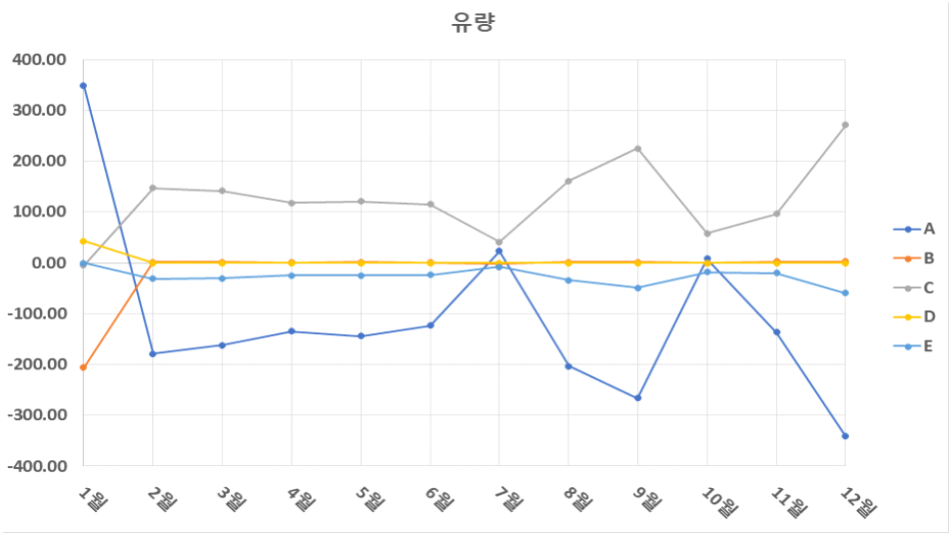


그림 2. 186 월별 데이터 활용(국산 설비) 다항회귀분석 수식(유량 예측) 파라미터 비교

○ 또한, 회수라인 계측기 오결측 진단 프로그램의 다항회귀분석 수식 파라미터 검·보정의 적절한 주기를 결정하기 위하여 실증플랜트 운영의 이벤트가 발생하였을 때를 기준으로 1일, 1주일(7일), 1달(30일) 데이터를 활용하여 파라미터를 재도출하고 그 값을 비교하였음

- '25.5.5 : POU 공급유량 및 리턴유량이 기준 범위를 벗어난 이벤트를 분석 기준으로 선정함으로써 이상 발생 시 시스템 회복 과정에서 파라미터 변화를 추적하고자 하였고, 예측 모델의 강건성(robustness)을 검증하고자 함
- 1일 데이터 활용 : 최신 운전 상태를 가장 정확하게 반영하여 신속하게 모델을 업데이트 할 수 있으나, 일시적 변동에 민감하여 과적합(overfitting) 위험성이 있음
- 1주일(7일) 데이터 활용 : 일일 변동성 평활화 및 주간 운전 패턴을 반영할 수 있다는 장점이 있으나, 급격한 운전 조건 변화 시 대응이 지연될 수 있음
- 1달(30일) 데이터 활용 : 장기 트렌드 파악을 통해 안정적인 파라미터 도출이 가능하나, 민감도가 낮고 이상 발생 후 회복과정 식별이 어려운 단점이 있음

① PCV(압력조절밸브)

표 2. 44 데이터 활용 주기별 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교

월 / 상수	1일	1주일	1달
A	-372.51	107.64	269.40
B	10.34	-0.94	-2.47
C	163.01	-54.95	-172.84
D	-0.10	0.03	0.05
E	-41.81	8.00	34.98

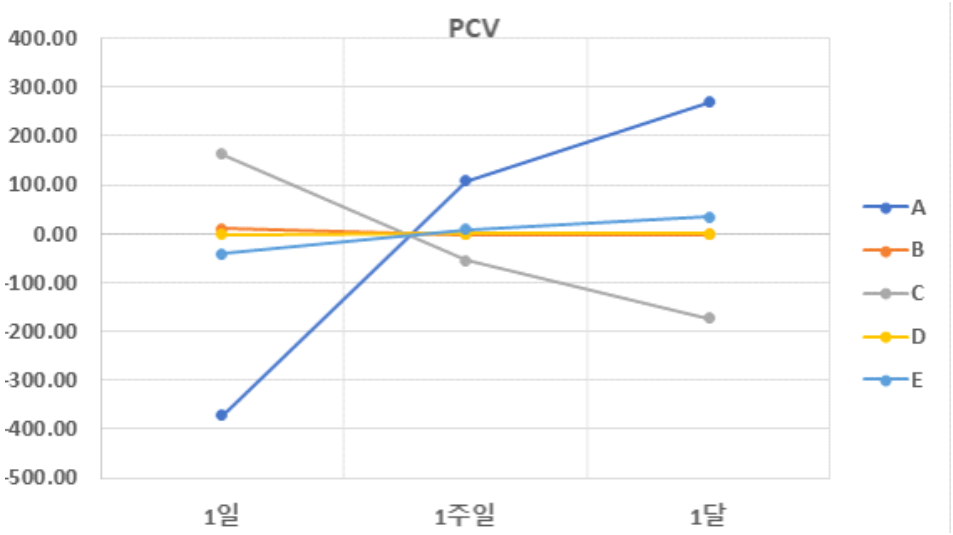


그림 2. 187 데이터 활용 주기별 다항회귀분석 수식(PCV 예측) 파라미터 비교

② 압력

표 2. 45 데이터 활용 주기별 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교

월 / 상수	1일	1주일	1달
A	-6.93	2.20	3.06
B	0.60	0.03	-0.02
C	-0.17	-0.05	-0.04
D	-0.01	0.00	0.00
E	0.00	0.00	0.00

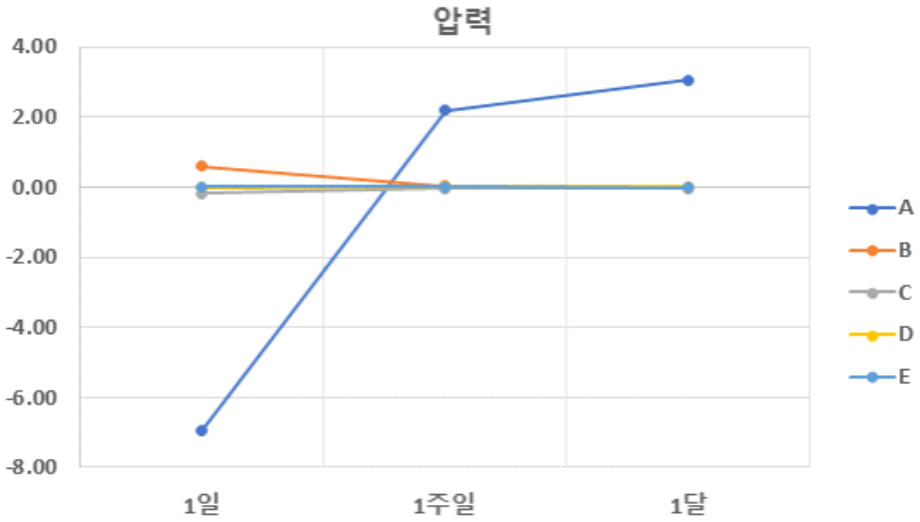


그림 2. 188 데이터 활용 주기별 다항회귀분석 수식(압력 예측) 파라미터 비교

③ 유량

표 2. 46 데이터 활용 주기별 다항회귀분석 수식(유량 예측) 파라미터 비교

월 / 상수	1일	1주일	1달
A	73.53	-86.52	-148.51
B	0.09	1.11	1.29
C	-50.79	72.51	124.88
D	0.00	-0.01	-0.01
E	13.87	-14.21	-26.15

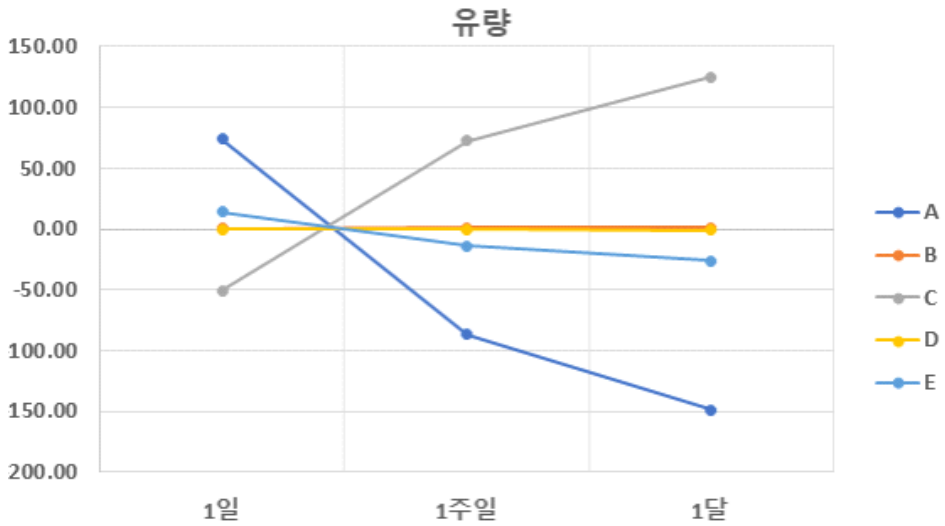


그림 2. 189 데이터 활용 주기별 유량 다항회귀분석 수식 파라미터 비교

다. 실증플랜트 운영을 통한 수질 이상발생 시나리오별 대응 매뉴얼 수정·보완 및 운영자 의사결정지원시스템 구축

(1) 실증플랜트 운영을 통한 수질 이상발생 시나리오별 대응 매뉴얼 수정·보완

○ 실증플랜트 트러블슈팅 리스트 수정·보완 사항

- 실증플랜트 트러블슈팅의 현황 업데이트 및 서적 발간('25.11월)
- 시운전을 포함한 운영기간 동안 발생한 트러블슈팅 분석자료 어문저작권 등록('25.12월)

○ 2025년 발생 트러블슈팅 사례 정리

- 연도별 트러블슈팅 발생 현황은 '22년 18건, '23년 89건, '24년 51건, '25년 29건으로 1·2단계 시운전 기간이 겹치는 '23년 최다 건수 발생
- 공정 측면에서의 주요 트러블슈팅 사항은 공급온도의 상승 및 하락, CEDI 공전 내 모듈 리크, 차압 발생 및 전압상승, Demi TK 질소 사용량 증가, MDG 공정 내 플랜지 리크, 모터 정격전류 불합리, TOV-UV 공정 램프 오류 및 교환, 컨드롤밸브 누수 등 존재
- 계측기 측면에서의 발생한 트러블슈팅 사항은 파티클 헌팅, 용존산소 헌팅 등 존재
- 프로그램 측면에서 주요 발생한 트러블슈팅 사항은 배관 변경에 따른 HMI 변경, 운영일보 오류, CCTV 오류 등 존재

<초순수 실증플랜트 운영기술 보고서> <초순수 실증플랜트 운영기술 보고서 저작권 등록증>

그림 2. 190 초순수 실증플랜트 운영기술 보고서 저작권 등록증

○ 전체 트러블슈팅 요약

- 실증플랜트 트러블슈팅은 전처리, 순수 및 초순수 공정에서 발생된 사항으로 분류하였고 합계는 182건이며 모든 항목의 트러블슈팅 조치 완료
- 실증플랜트 전체 운영기간동안 초순수 공정에서 발생한 트러블슈팅이 57%으로 가장 높은 비율을 나타냄

표 2. 47 실증플랜트 공정별 트러블슈팅 발생건수

구분	전처리	순수	초순수	합계
완료	42	37	103	182
비율(%)	23	20	57	100

- 세부 공정에 따른 트러블슈팅 발생 건수는 계측기 33건, MDG 29건, RO 19건, CEDI 18건 등이 있으며, MDG는 질소, 진공펌프, 냉각수, 막 등 다양한 설비로 구성되어 트러블 발생의 요소가 타 공정보다 높아 설비 관리가 중요함
- 트러블슈팅의 발생원인은 수질헌팅, 누수, 전기부품, 로직오류 등으로 구분될 수 있으며 그 중 수질헌팅이 40%로 가장 높은 비중을 보이며 실증플랜트 운영관리 측면에서 계측기의 관리가 중요하며 특히, 계측기 샘플링라인, 자체헌팅(노이즈), 소모품 교체 등의 지속적인 관리가 중요함
- 공정 및 배관, 플랜지 등에서의 누수 요인도 많은 부분을 차지하며 전자/통신 관련 PLC 및 HMI 트러블 발생에도 유념하며 분야 전문가 관리가 필수적으로 요구됨

순번	제목	현황	원인	개선	향후적용(안)
157	2차 CEDI 8번 모듈 운전 전압 높음	□ 2차 CEDI 8번 모듈은 스케일 누출로 인해 신품으로 교체(5.22일) 하였으나 모듈의 운전 전압/저항/온도가 다른 모듈에 비해 높음	□ 이온퓨어에서 정검(0.1차 결과 각 모듈별 온도 및 전압/저항등의 차이는 모듈을 수작업으로 제작함으로 각 모듈별로 차이가 발생할수 있으며 유량, 차압 등의 운전 스펙은 없으나 전압/저항의 스펙은 없고 내부 온도는 120도 이내를 만족하여 모듈 이상 없음	□ 2차 CEDI 8번 모듈의 유량, 차압 등의 운전 스펙은 이상이 없음으로 전압/저항/온도는 모니터링 하면서 관리 필요 - 운전 전류는 3A 이며 항후 전류값 증가시는 온도 증가될것으로 예상되며 120도 이상 상승시에는 전기 판넬 내부 온도관리를 위한 에어컨 등 추가시설 설치 필요함 - CEDI 는 당초 운전전류, 전압, 저항, 온도 등을 CEDI 전기판넬에서만 확인이 가능하였으나 통신을 연결하여 HMI 에서 모니터링 가능하도록 구성하였음	□ CEDI 전류/전압 등의 스펙이 없음으로 HMI에서 트랜드 확이이 가능하도록 모니터링 및 관리 필요
158	1차 CEDI 5개 모듈 차압발생, 유량감소	□ 1차 CEDI는 8대이며 작년에 3개를 AS로 교체하였으며 나머지 5개는 차압발생 및 유량감소로 1차 CEDI 설계요량 생산 한계 □ 1차 CEDI 5대 하부 스케일 누출은 기존에 발생되는 현상이나, 최근 스케일 추가로 발생하여 크리닝 실시함	□ 2019~21년 사이에 공급된 CEDI의 경우 스케일 형성되는 제품이 많으며 이에 해당되는 것으로 예상되어 무상 AS 요청 (타사- SK실트론, 삼성전자 등) - 국내 에어컨트(이온테크) 문의 결과 2019~21년 생산된 제품의 경우 스케일 생성 및 누출되는 모듈이 주로 많으며 이는 모듈 제작의 완전 수동으로 제작되어 제작시 이온교환수지 및 막의 상태, 양, 작업자의 숙련도 등의 변화에 따른 것으로 예상되어 현안 확인이 불가능하다 것으로 판단 □ 이온퓨어(제조사, 이온테크(국내시공사, 한성크린텍(발주처) 협의하여 고객완료하여 이온퓨어(제조사)는 사용기간이 1년 이상으로 무상 AS는 불가하나 금회 5개 제품 무상 공급으로 진행함. (단, 이온테크는 시공비용을 한성크린텍에 요청) - EVOQUA 사의 보증 규정은 1년 간 무상 보증(보증 시작일자 : 성가포르 공장 출고일로부터 3개월), 이후 2년 간 Pro-rated 규정 적용으로 총 36개월 보증 (모듈 결함 시 적용되며, 사용한 만큼 비용 지불 후 새 모듈로 교체, Pro-rated 규정의 계산 방식은 사용한 개월 수 만큼 비용을 지불하고 새 모듈을 제공 받음)	□ 스케일 누출은 육안으로 확인 가능하며, 차압증가 및 유량감소는 CEDI 정검표를 통한 정기적인 점검 실시 및 제조사 원인분석 요청 필요 □ 1차 CEDI 전체 8대이며 모두 모듈리크 발생, 차압증가, 유량감소 발생으로 '24년 3대 고체완료, '25.9.9~11일 5대 고체 완료 후 정상 운영 중	□ CEDI 점검표를 통한 주기적인 점검 및 문제 발생시 대응 necessary
159	Demi Tank 접소 사용량 증가	□ Demi Tank 기체 압력이 상한(120)/하한(50mH2O)으로 음직이며 다 최근 120 mmH2O를 유지하여 접소 사용량 증가함 (1.1일 16.50톤 ->	□ N2 Seal Port 분체 점검시 여름철에 의한 고무패킹 녹아떨어짐으로 접소 누출로 사용량 증가됨 (1,500-> 3,500Nm3/일) - 고무패킹의 녹은 형태를 보았을때 유기물(용)제 의한 고무패킹이 녹은 것으로 예상되나(한국칼릭) Demi Tank 의 로기를 농도는 2~5 ppb 수준으로 고무패킹을 녹일 정도의 유기물 유입이 불가능한 구조로 원인분석 어려움 - 사운펀서 또는 순간적인 유기물의 유입으로 고무패킹이 녹은 것으로 예상됨 (상세한 확인 불가)	□ N2 Seal Port 부품 중 고무패킹 교체 후 접소 증가 없음으로 고무패킹 자재특보 및 필요시 N2 Seal Port 전체 교체가 가능하도록 Spare로 1 set 구매 특보함	□ N2 Seal Port 의 Spare 자재특보 (고무패킹 등)
160	국산 TOC-UV 램프 4개 OFF	□ 국산 TOC-UV 8T #1~4번 램프 4개 OFF(1.4일 4:40분)되었으나 금수질 TOC 이상없음(0.6ppb)	□ '24.11월 국산 TOC-UV 전체 OFF되어 로직 수정하였으며 원인분석 및 재발방지대책 수립하였으나 이번에는 Lamp 4개 OFF 되어 제조사(에코넷) 점검 - 에코넷에서 점검 결과 (1.21일) 통신 오류로 실제 램프는 켜져 있었으나 통신 오류로 OFF 표기된 것으로 확인됨	□ 절연 통신선으로 교체하여 외부 노이즈 및 환경에서 통신불량 해소 (점검 리포트 참고) - 통신 안정성 확보를 위한 절연 통신선 교체 및 안정기 모듈 B1, B2 전원 교체 (총 12개, 4개 조/1식(안정기)+4EA개(총 램프수) 교체	□ 국산 기자재 개발시 통신은 절연통신선을 사용하여 통신오류 최소화
161	공업용수 사용량 증가	□ 공업용수 사용량이 '24.12월 부터 증가하여 금지점 100 톤/일 초과 증가함 (900->1000톤/일)	□ 1차 RO #B 농축수 유량 증가하여 공업용수 모집량이 증가함	□ 1차 RO #B 회수율을 75%로 조정, 농축수 유량 저감되어 정상복구됨	□ RO 회수율 설계치 대비 최적화 운영
162	2단계 사용처 수질에 맞춰 에너지 절감	□ SiC멤이며 제조를 위한 실증급을 기존 2단계에서 1단계로 변경하면서 2단계 사용처 없음 (4M 온급 중)	□ 실제 사용처가 없음으로 2단계 조순수 설증플랜트 전체 시스템 가동 중단하여 전력 및 접소 사용량을 절감하고자 하였으나, 루기적인 시스템 온/오프 보다는 최송유량 운전으로 전환 - 전체시스템 가동 중단 후 루기적으로 가동/중단으로 리스를 실시하여야 함으로 미생물이 다는 인버터를 이용한 최소유량 운전으로 전환하여 에너지 절감 실시	□ 2단계 최소유량 운전 방안으로 Booster Pump 가동중단, 진공펌프 가동중단, 접소가스 공급중단, UPW Feed Pump 인버터 조정 (60->45Hz/하여 년간 1천만원 절감 예상 (전력/접소 등) - 플라이상은 펌프 1대 운전으로 계열운전이 불가능하게 되어 있으며 계열화 되어 있으면 유량에 따른 계열을 끝수 있음으로 절감효과 극대화 가능할 것으로 예상됨	□ 사용처에 맞춰 계열구성을 통해 최소유량 운전이 가능토록 구성
163	1차 MDG 2대 중 1대 운전 중	□ 1차 MDG는 모듈이 2대이나 '24.12월 1대분 교체하여 1대로 운전 중으로 추가 1대 구매하여 교체 ('25.4월)	□ 1차 MDG 차압증가 및 유량감소로 모듈이 2대 중 1대를 교체하여 기존 MDG 모듈사 분석결과 고분자성 유기물에 의한 오염 □ 고분자성 유기물은 사운펀 조기 투과 등 모듈별의 유입 및 운영 중 고분자성 유기물의 유입으로 추정되나 유기물의 유입 원인은 확인이 어려우나 1대 교체 후 유량감소, 차압증가 현상은 없음	□ 1차 MDG by-pass Close 및 교체분 1개 운전시 국산 공급단 DO 상승으로 1대 운전 불가 (12.31일)하여 미교체분 통시운전, 유량감소시에는 by-pass Open 하여 운영 가능 □ 1차 MDG 나머지 1개 추가 교체(9~'25.4.15일) 후 차압 감소되어 정상 운영 중	□ MDG 사운펀서 유기물 유입 방지를 위한 전단 카트리지 및 백필터 설치
164	1,2,3차 MDG 진공펌프	□ 3차 MDG 진공펌프 소음 발생 및 1,2,3차 대기(S/B) 진공 펌프 표면 전력 고작으로 동작 불가	□ 3차 진공펌프 '25년 초 장간씩 동동 거리는 큰 소음이 비정기적으로 발생하여 냉각수 상부 과다로 유입량 조정하여 소음 해결하였으나, 이후 10분 정도 주기로 소음이 발생되고 있어 정확 동동상 보내 문의결과(삼신진공 김생별프로) 베어링 마멸증으로 추정되어 원해 점검 필요 □ 1/2/3차 진공펌프 대기(S/B) 펌프 장제 회전이 안되고 고작되어 분해 점검하여 Overhaul 진행 필요 (대당 2주 소요 예상, S/B 없이 운전)	□ 또산 3차 진공펌프는 예너지 절감을 위해 가동 중지되었으며, 국산 3차 진공펌프 고체 운전으로 소음 줄어들었으나 주기적인(10분 1회) 소음 및 진공도 현형 있음 □ 1,2,3차 진공펌프 5/8 4개는 임부 반출 후 분해하여 점검한 결과 내부 부식으로 고작되었으며 일부 부품 소손으로 교체하였고, 베어링, 메커니컬실 등 소모품 교체 등 오버홀(Overhaul) 완료함 - 진공펌프 내부 하우징은 공정상 녹이 생성되어 고작이 될수 있는 우려가 있음으로 냉각수는 조명을 유지하면서 월1회 정기적으로 교체할것 필요 - 1,2차는 생산수 영향이 적으나 3차는 생산라인 영향이 있음으로 SK실트론과 고체일정 사전협의 후 진행	□ 진공펌프 1개월 1회 고체 운전 실시
165	코베타(cobbetter) 중국산 MDG 성능평가 및 적용 (SK실트론 3공장)	□ 코베타(cobbetter) 중국산 MDG 성능평가 및 적용결과 국산제품보다 성능 우수하여 SK실트론 3공장 적용	□ 3공장 태스트는 수직이 아닌 수평 형태로 공정되어 태스트 조건이 2공장과는 상이하여 성능의 차이 발생, 국산막은 플랫시 타입이 아닌 롤랩트 타입으로 평가함 - 코베타는 4M 리커설과 동일 형태 막 및 충진물로 제작되었으며, 국산막은 막의 형태 및 충진물 등이 상이하여 성능의 차이 발생 - 카력에서도 코베타가 오리원 (코베타 1,500만원대)	□ 수평형태로 적용가능한 막을 추가로 개발함	□ 할가막 평가시 수직/수평에 따른 평가방법 상이하게 적용필요
166	국산 3차 MDG 플랜지 리크	□ 국산 MDG 상부 플랜지에서 리크 발생, 미세한 리크로 플랜넓이 만들어져서 서서히 리크되어 SIC 다운작업시('25.7.17일) 볼트/너트 재조임으로 리크 개선 □ SIC 다운작업 이후 MDG 하부 플랜지 부터 리크 추가 발생함('17일 이후)	□ 플랜트 형태가 2개로 나눠져 있는 형태로 볼트/너트 조임시 불균형이 발생되어 가스켓에서 누수 발생되는 것으로 예상 - 3M 리커설 제품의 경우 플랜지가 통일하게 2개로 나눠져 있으나 암/수로 구성되어 있으며 서로 연결이 되어 원의 불균형이 최소화 되도록 구성되어 있어 국산막에도 적용 필요	□ SIC다운작업('25.10.23일) 예정으로 하부 볼트/너트 재 조임으로 누수 개선 예정 □ 플랜지의 형태도 3M리커설과 동일하게 변경된 신제품이 있으나 현재 제품에 적용을 위해서는 메인내부기 개보되어 캔스형의 장치 필요로 작업이 어려워 적용이 힘든 상태로 STS판을 추가로 설치하여 보완 예정 ('25.10.23일)	□ MDG 상/하부 플랜지가 2개로 나눠지거나 원의 불균형이 발생되지 않도록 조치된 신제품 적용 필요

그림 2. 191 2025년 트러블슈팅 리스트 일부

(2) 운영자 의사결정지원시스템 구축

○ 구미 SK실트론 초순수 실증플랜트의 시운전 및 장기 운영 과정에서 트러블슈팅을 수행하였으며, 전처리, 순수, 초순수, 기타 등 단위공정에서 총 150건의 트러블슈팅 아이템을 도출함

○ 각 단위 공정별로 도출된 트러블슈팅 아이템은 전처리 공정에서 35건(23%), 순수처리 공정에서 27건(18%), 초순수 처리 공정에서 80건(53%), 기타 공정에서 8건(5%)로 나타남

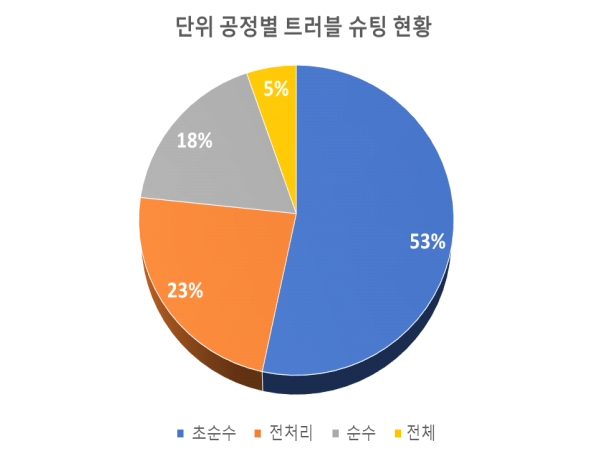
- 초순수 공정은 가장 높은 수질 기준을 요구하고 난이도 높은 공정이 다수 분포하므로 복잡도가 높아 트러블슈팅 사례가 다수 발생하였음

- 전처리 공정의 트러블은 후단 공정 전체에 연쇄적 영향을 주므로 실시간 수질 모니터링을 강화하고 예방적 관리 강화 등 방안 마련이 필요함

○ 세부 분야별로 도출된 트러블슈팅 아이템은 전자통신 44건(29%), 설비 33건(22%), 품질보증(Quality Assurance, QA) 29건(19%), 전기 18건(12%), 기계 13건(9%), 유틸리티(Utility, UT) 13건(9%)로 나타남

- 초순수 플랜트는 다수 수질 계측장치가 설치되는 등 전자통신 설비 의존도가 높은 편이며, 전문가 세미나에서도 계측기로 인한 트러블 발생 사례가 많다고 언급된 바 있음

- 전자 통신 분야 트러블을 저감하기 위해서는 계측기 정기 검·교정 주기 준수, 주요 계측기 이중화 또는 다수결(voting) 로직 적용, 접지 시스템 강화 등의 방안을 고려하는 것이 필요함



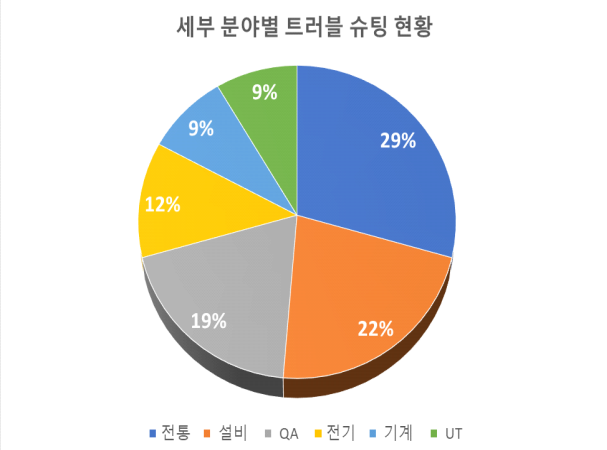


그림 2. 192 트러블슈팅 현황

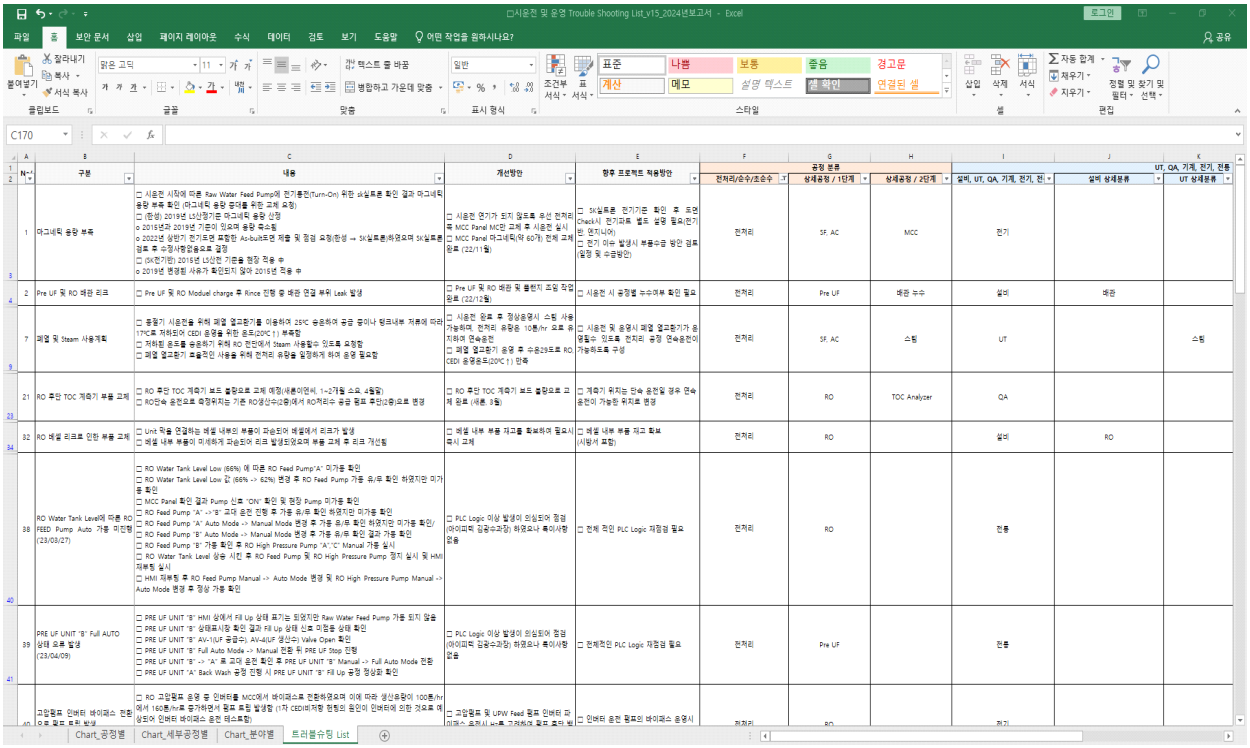


그림 2. 193 구미 SK실트론 초순수 실증플랜트 시운전 및 장기 운영 과정의 트러블슈팅 결과 정리

○ 초순수 플랜트 운영 과정에서의 트러블슈팅 사례 분석을 위하여 초순수 분야 20년 경력을 보유한 전문가(태화이엔아이 유병운 상무)를 초빙하여 세미나를 개최함

- 트러블은 시스템 또는 설비 고유 목적·기능과 맞지 않게 발생하는 모든 현상을 의미하며, 경제적, 시간적, 인력 손실을 야기
- 설계, 시공, 운영 과정에서 다양한 트러블 원인이 존재하며, 설계 담당자가 시공에도 관여하고 시운전에 참여하는 것이 바람직함
  ① 설계 : 프로세스 또는 기자재 모델 선정 오류, 배관 선정 오류, 기자재·밸브·계측기 누락, 운영 로직 에러 등
  ② 시공 : 배관 용접·접합 품질 불량, 배관 접합 오류, 설치 누락, 밸브·센서·여재·멤브레인 장착 오류 등
  ③ 운영 : 운영자 실수, 유지 보수 미흡 등
- 트러블을 예방하기 위해서는 주기적 시설점검, 운전 매뉴얼 숙지, 장기적 데이터 관리, 계측기 검·교정이 중요함. 특히, 계측기로 인한 트러블 발생 사례가 많으므로 1순위로 확인 필요
- FRP 탱크는 옥외 설치 시 노후화가 더 가속화되며, 외국에서는 UV 코팅을 하기도 함. 내구성 약화로 인한 트러블 발생을 방지하기 위하여 10년 이상 사용 시 교체 등 유지관리가 필요
- 시운전 초기에 자동 운전 시스템이 덜 갖춰져 있거나 계측기 설치가 완료되지 않아 트러블이 발생하는 경우가 많음
- Pre-filter의 미생물 오염 저감을 위해 살균제 주입 또는 UV 설치 등 방법이 있으며, 미생물 억제를 위하여 원수 및 RO 전단에 pond 설치는 비추천
- RO 공정의 시공 단계에서 오링(O-ring) 방향을 잘못 설치하여 수질이 악화되는 트러블이 발생한 사

레가 있으며, 살균제 과량 주입 시 막 산화 될수 있음

- 배관 설치공사 과정에서 발생하는 플라스틱 등 이물질과 배관 용접 시 N_2 Purge용으로 사용하는 스펀지, 배관 보호 캡 등이 분쇄되어 공정 내 유입될 수 있으므로 유의 필요
- 원가 절감을 위해서 MDG 제조사에서 주요 파트 외에 housing 등의 재질을 변경함으로 인해 leak 등이 발생하는 경우가 있음. 배관 설계 단계에서 이를 고려하여 거리를 더 두어 설계하는 등 고려 필요
- 이온교환수지에서 트러블 발생 시 주로 재생 과정을 수동화해서 원인을 찾는 방법을 사용하며, leak가 주요 원인인 경우가 다수
- 설비가 신규로 구축되는 경우에도 획기적으로 트러블이 감소하기는 어려운 이뉴는 일반적으로 Fab이 단계적으로 구축되므로 담당자가 상이한 경우가 많음. 트러블 사례가 설계, 시공 담당자간 서로 잘 전달되지 않는 경우가 많음
- 전단 공정에서 오염물질 대부분이 처리되는데도 Final 공정에서 트러블이 발생하는 이유는 시공 단계에서 코팅, 수조 설치 등에 문제가 있었거나, 시운전 단계에서 수동 운전에 의한 실수(약품 과량 주입 등) 문제가 있었을 수 있음
- 정전 발생 시 초순수 플랜트 대응 방안은 단위 설비별로 1) 정전 발생해도 정전으로 인지하지 않음, 2) 정전 발생 후 가동 중지, 복구 시 재가동, 3) 정전 발생 후 가동 중지, 복구되어도 정지 등으로 구분되며, 발주처와 협의하여 설정함

○ 구미 SK실트론 초순수 실증플랜트의 운영 과정에서 도출된 트러블슈팅 사례 150건과 초순수 분야 전문가 세미나를 통해 확보한 트러블슈팅 사례 103건에 대하여 유사한 사례는 통합하여 stand-alone 형태의 “초순수 플랜트 운영자 의사결정지원 시스템” 프로그램을 제작함

① 주요기능

- 현재 트러블이 발생하였거나 트러블 및 대응방안을 알고 싶은 단위공정(Pond/Tank, AC, HEX, UV, Pre-filter, RO, MDG, MB, EDI, UF, 계측기, 기타) 선택
- 각 단위공정(예: RO)에서 발생하였거나 알고 싶은 트러블의 상세 유형을 선택(예: 산화, O-ring 문제, 물리적 표면 손상, 펌프 트립 발생, 생산수질 변화 등)
- 각 단위공정(예: RO)의 트러블 상세 유형(예: 산화)에 대하여 운영자가 검토한 상황에서의 예상 원인을 선택(예: 살균제 영향, 세정제 영향 등)
- 사례 분석을 기반으로 대응 방안을 제시함

② 주요기능

- 프로그램 설치 : ‘MyAppInstaller_mcr.exe’ 설치

* ultrapure_water.png, splash.png 파일도 같은 폴더에 있어야 함

- 프로그램 실행 : ‘Decision_Support_System.exe’을 더블클릭하여 프로그램 실행
- 프로그램 사용 : (1단계) 트러블 발생 단위공정 선택, (2단계) 트러블 유형 선택, (3단계) 예상원인 선택
- 결과 출력 : 대응방안 결과 확인

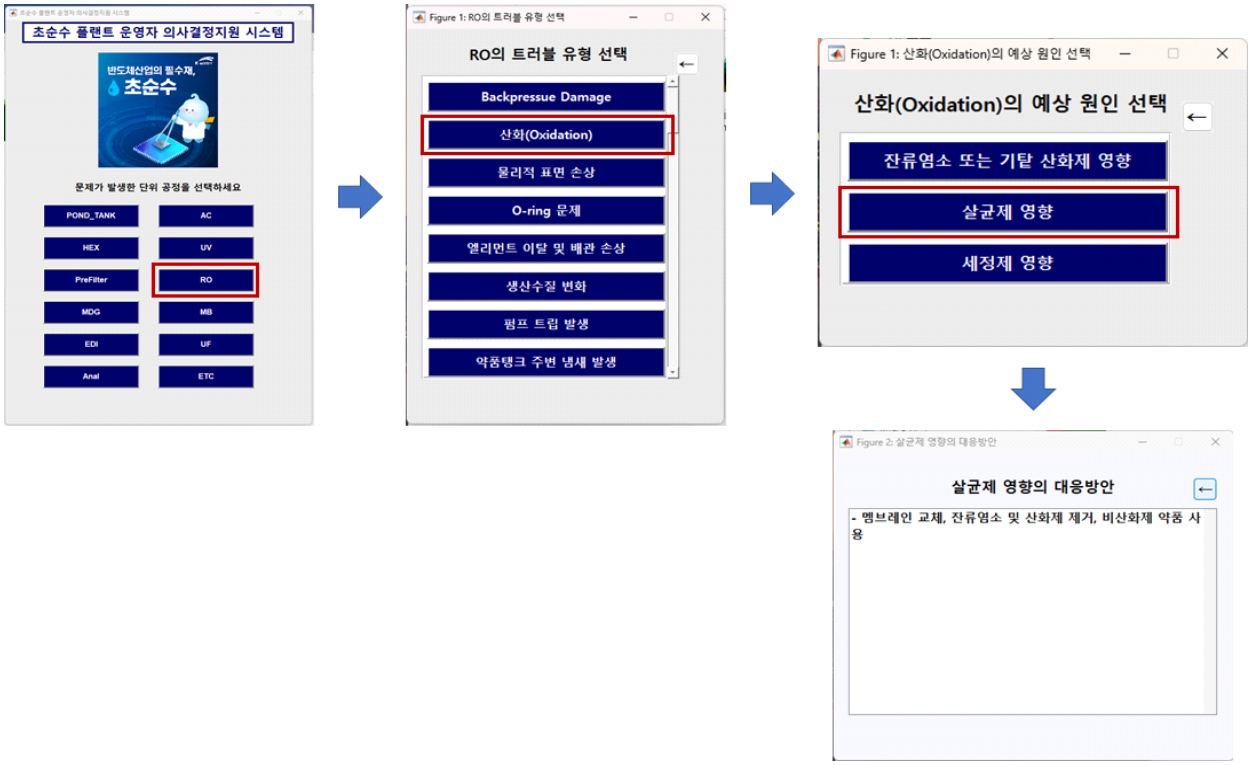
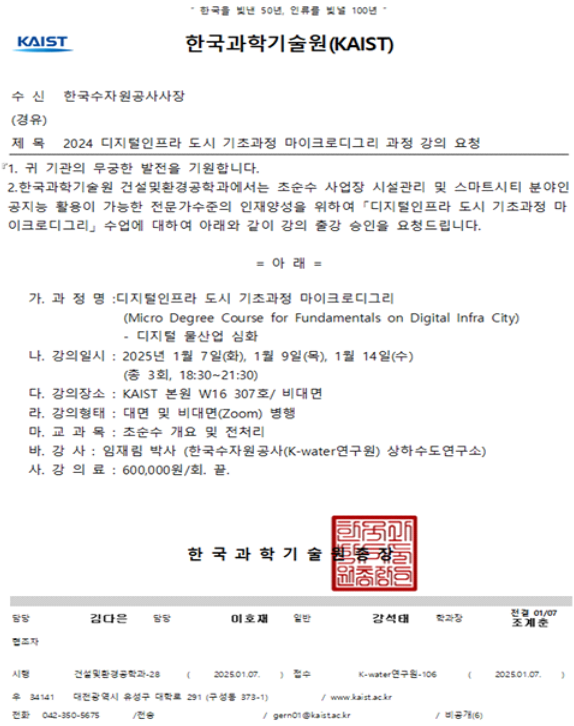


그림 2. 194 “초순수 플랜트 운영자 의사결정지원 시스템“ 프로그램 구동 화면

라. 고순도 공업용수 운영유지관리 교육 프로그램 개설 및 실시

○ 한국과학기술원(KAIST)의 「디지털인프라 도시 기초과정 마이크로디그리」교육과정에서 초순수 사업장 시설관리 및 스마트시티 분야 인공지능 활용 인재양성을 위한 교육 실시

- 참여연구원인 임재림 박사가 강사로 참여, 교육일시는 ’25.1.7(화), 9(목), 14(수)



" 한국을 빛낸 50년, 인류를 빛낼 100년 "

KAIST 한국과학기술원(KAIST)

수 신 한국수자원공사사장

(경유)

제 목 2024 디지털인프라 도시 기초과정 마이크로디그리 과정 강의 요청

1. 귀 기관의 우궁한 발전을 기원합니다.

2.한국과학기술원 건설및환경공학과에서는 초순수 사업장 시설관리 및 스마트시티 분야인 공지능 활용이 가능한 전문가수준의 인재양성을 위하여 「디지털인프라 도시 기초과정 마이크로디그리」 수업에 대하여 아래와 같이 강의 출강 승인을 요청드립니다.

= 아 래 =

가. 과 정 명 :디지털인프라 도시 기초과정 마이크로디그리
(Micro Degree Course for Fundamentals on Digital Infra City)
- 디지털 물산업 심화

나. 강의일시 : 2025년 1월 7일(화), 1월 9일(목), 1월 14일(수)
(총 3회, 18:30~21:30)

다. 강의장소 : KAIST 본원 W16 307호/ 비대면

라. 강의형태 : 대면 및 비대면(Zoom) 병행

마. 교 과 목 : 초순수 개요 및 전처리

바. 강 사 : 임재림 박사 (한국수자원공사(K-water연구원) 상하수도연구소)

사. 강 의 료 : 600,000원/회. 끝.

한 국 과 학 기 술 원 총 장

담당 감다은 담당 이호재 일반 강석태 학과장 전결 01/07 조계순

협조자

시행 건설및환경공학과-28 (2025.01.07.) 접수 K-water연구동-106 (2025.01.07.)

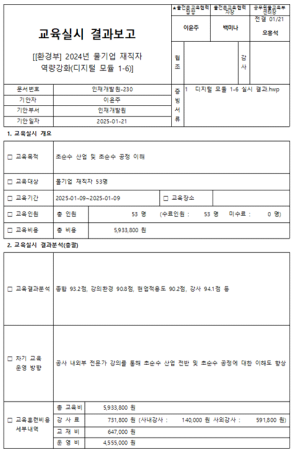
우 34141 대전광역시 유성구 대학로 291 (구성동 373-1) / www.kaist.ac.kr

전화 042-350-5675 /전송 / gern01@kaist.ac.kr / 비공개(6)

그림 2. 195 디지털인프라 도시 기초과정 마이크로디그리 강의 수행

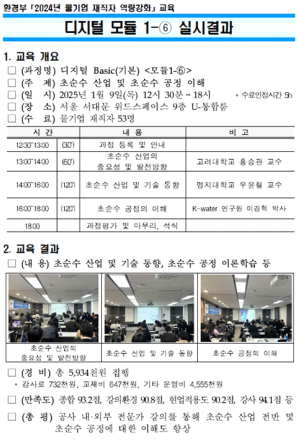
○ 물기업 재직자 53명을 대상으로 「환경부 물기업 재직자 역량강화 교육과정(디지털 모듈 1-6, 2-6)」을 구성·운영하였으며, 초순수 산업 전반 및 초순수 공정에 대한 이해도 향상에 기여

- 이경혁 박사가 강사로 참여, 교육일시는 '25.1.9(목)~10(금)



교육실시 결과보고

[[환경부] 2024년 물기업 재직자 역량강화(디지털 모듈 1-6)]



환경부 「2024년 물기업 재직자 역량강화」 교육

디지털 모듈 1-⑥ 실시결과

1. 교육 개요

□ (과정명) 디지털 Basic(기본) <모듈1-⑥>

□ (주 제) 초순수 산업 및 초순수 공정 이해

□ (일 시) 2025년 1월 9일(목) 12시 30분 ~ 18시 • 수료인정시간 5h

□ (장 소) 서울 서대문 위드스페이스 9층 U-동함등

□ (수 료) 물기업 재직자 53명

시 간		내 용	비 고
12:30~13:00	(30')	과정 등록 및 안내	
13:00~14:00	(60')	초순수 산업의 중요성 및 발전방향	고려대학교 홍승관 교수
14:00~16:00	(120')	초순수 산업 및 기술 동향	명지대학교 우윤철 교수
16:00~18:00	(120')	초순수 공정의 이해	K-water 연구원 이경혁 박사
18:00		과정평가 및 마무리, 석식	

2. 교육 결과

□ (내 용) 초순수 산업 및 기술 동향, 초순수 공정 이론학습 등

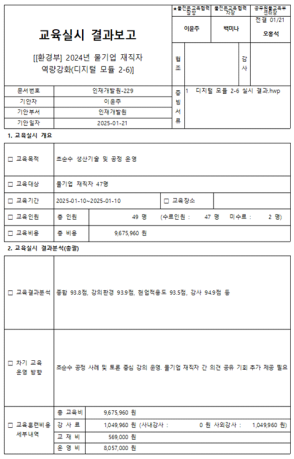
초순수 산업의 중요성 및 발전방향 | 초순수 산업 및 기술 동향 | 초순수 공정의 이해

□ (경 비) 총 5,934원원 집행

• 강사료 732천원, 교재비 647천원, 기타 운영비 4,555천원

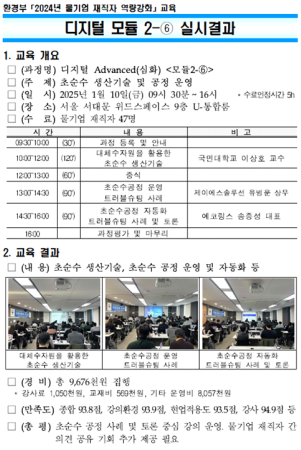
□ (만족도) 종합 90.2점, 강의환경 90.8점, 현업적용도 90.2점, 강사 94.1점 등

□ (총 평) 공사 내·외부 전문가 강의를 통해 초순수 산업 전반 및 초순수 공정에 대한 이해도 향상



교육실시 결과보고

[[환경부] 2024년 물기업 재직자 역량강화(디지털 모듈 2-6)]



환경부 「2024년 물기업 재직자 역량강화」 교육

디지털 모듈 2-⑥ 실시결과

1. 교육 개요

□ (과정명) 디지털 Advanced(심화) <모듈2-⑥>

□ (주 제) 초순수 생산기술 및 공정 운영

□ (일 시) 2025년 1월 10일(금) 09시 30분 ~ 16시 • 수료인정시간 5h

□ (장 소) 서울 서대문 위드스페이스 9층 U-동함등

□ (수 료) 물기업 재직자 47명

시 간		내 용	비 고
09:30~10:00	(30')	과정 등록 및 안내	
10:00~12:00	(120')	대체수자원을 활용한 초순수 생산기술	국민대학교 이상호 교수
12:00~13:00	(60')	점심	
13:00~14:30	(90')	초순수공정 운영 트러블슈팅 사례	제이에스솔루션 원범윤 상무
14:30~16:00	(90')	초순수공정 자동화 트러블슈팅 사례 및 토론	에코정스 송종성 대표
16:00		과정평가 및 마무리	

2. 교육 결과

□ (내 용) 초순수 생산기술, 초순수 공정 운영 및 자동화 등

대체수자원을 활용한 초순수 생산기술 | 초순수공정 운영 트러블슈팅 사례 | 초순수공정 자동화 트러블슈팅 사례 및 토론

□ (경 비) 총 9,676원원 집행

• 강사료 1,050천원, 교재비 569천원, 기타 운영비 8,057천원

□ (만족도) 종합 93.8점, 강의환경 93.9점, 현업적용도 93.5점, 강사 94.9점 등

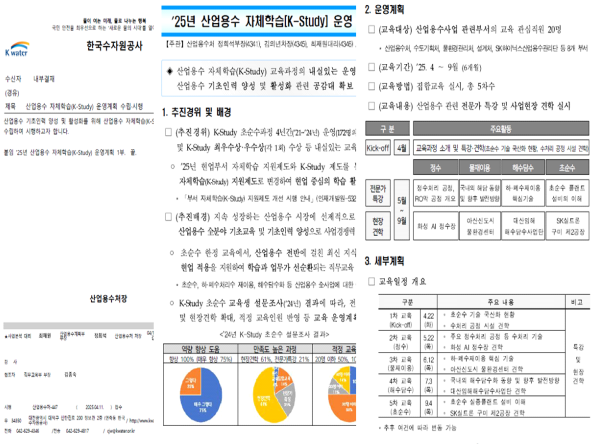
□ (총 평) 초순수 공정 사례 및 토론 중심 강의 운영. 물기업 재직자 간 의견 공유 기회 추가 제공 필요

<디지털 모듈 1-6 교육 실시 결과> <디지털 모듈 2-6 교육 실시 결과>

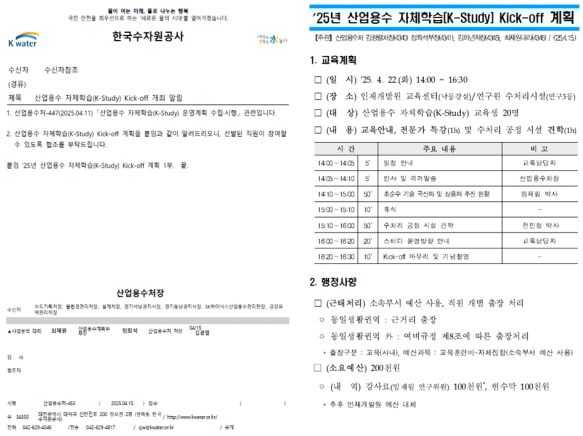
그림 2. 196 디지털 모듈 교육 실시 결과

○ K-water 산업용수처에서는 사내 직원의 산업용수 분야 전문성 강화를 위하여 자체학습(K-Study) 교육 프로그램 운영 계획 수립 및 실시('24.04)

- 참여연구원인 임재림 박사가 강사로 참여하여 초순수 기술 국산화 및 상용화 추진 현황에 대하여 발표, 교육일시는 '25.4.22(화)



<K-Study 교육과정 운영계획 수립('25.04.11)>



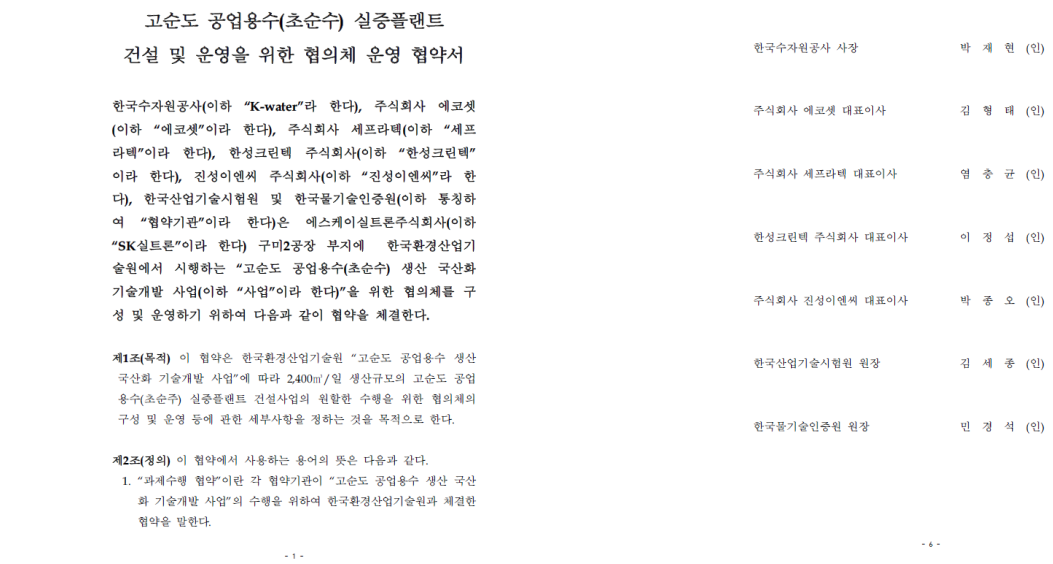
<K-Study 교육과정 초순수 교육 실시('25.04.15)>

그림 2. 197 K-Study 교육과정 초순수 교육

마. 초순수 실증플랜트 감정평가, 자산이관 및 운영 인수인계

(1) 기술료 관련 법령 및 자산이관 배경

- 국가연구개발혁신법 16조: 연구개발성과는 연구개발기관이 해당 연구자로부터 성과에 대한 권리를 승계하여 소유한다.
- 국가연구개발혁신법 시행령 32조: 공동 소유인 경우 연구개발기관 간의 협의에 따라 성과 소유 비율 및 성과 실시 등에 관한 사항을 정한 경우에는 그 협의에 따른다.
- 국가연구개발혁신법 18조 및 시행령 38조: 성과의 소유기관은 실시하려는 자와 실시권의 내용 및 범위, 기술료 및 납부방법 등에 관한 계약을 체결하고 기술료를 징수해야 한다.
- 초순수 실증플랜트 건설 및 운영을 위한 협의체 운영 협약서 제 10조 2항(실증플랜트 소유권): K-water는 한국환경산업기술원과 협의하여 각 협약기관의 기술료를 산정, 합산한 금액을 SK실트론에 청구하고 기술료를 접수받아 한국환경산업기술원에 납부한다.
- 초순수 부지선정 위원회를 통한 수요처 선정(SK실트론, '21.8월)
- '고순도 공업용수 생산 국산화 기술개발사업'의 성과물인 TOC-UV, MDG, 초순수 실증플랜트 및 운영 노하우 등의 기술이전
- 연구기관 간(K-water, 한성크린텍, 진성이엔씨, 에코셋, 세프라텍 등) 초순수 실증플랜트 구축 및 소유권 이전 사항 등에 관한 협의체 협약 체결('21.11월)



고순도 공업용수(초순수) 실증플랜트
건설 및 운영을 위한 협의체 운영 협약서

한국수자원공사(이하 "K-water"라 한다), 주식회사 에코셋(이하 "에코셋"이라 한다), 주식회사 세프라텍(이하 "세프라텍"이라 한다), 한성크린텍 주식회사(이하 "한성크린텍"이라 한다), 진성이엔씨 주식회사(이하 "진성이엔씨"라 한다), 한국산업기술시험원 및 한국물기술인증원(이하 통칭하여 "협약기관"이라 한다)은 에스케이실트론주식회사(이하 "SK실트론"이라 한다) 구미2공장 부지에 한국환경산업기술원에서 시행하는 "고순도 공업용수(초순수) 생산 국산화 기술개발 사업(이하 "사업"이라 한다)"을 위한 협의체를 구성 및 운영하기 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(목적) 이 협약은 한국환경산업기술원 "고순도 공업용수 생산 국산화 기술개발 사업"에 따라 2,400㎥/일 생산규모의 고순도 공업용수(초순수) 실증플랜트 건설사업의 원활한 수행을 위한 협의체의 구성 및 운영 등에 관한 세부사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 협약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "과제수행 협약"이란 각 협약기관이 "고순도 공업용수 생산 국산화 기술개발 사업"의 수행을 위하여 한국환경산업기술원과 체결한 협약을 말한다.

- 1 -

한국수자원공사 사장 박 재 현 (인)

주식회사 에코셋 대표이사 김 형 태 (인)

주식회사 세프라텍 대표이사 염 충 균 (인)

한성크린텍 주식회사 대표이사 이 정 섭 (인)

주식회사 진성이엔씨 대표이사 박 종 오 (인)

한국산업기술시험원 원장 김 세 종 (인)

한국물기술인증원 원장 민 경 석 (인)

- 6 -

그림 2. 198 초순수 실증플랜트 건설 및 운영을 위한 협의체 운영 협약서 일부

- '24년 연구기간이 종료되는 에코셋(자외선 산화장치), 세프라텍(탈기막) 과제의 성과물 이전을 위해 K-water과 기술이전 완료('24.12월)
- '25년 한성크린텍(실증플랜트 설비), 진성이엔씨(공급배관) 성과물을 K-water로 이전 후 연구개발기관 대표인 K-water와 SK실트론의 기술이전 완료('25.12월)
- 이후 SK실트론에서 K-water로 기술료 납부, K-water에서 한국환경산업기술원으로의 기술료 납부, 최종적으로 한국환경산업기술원에서 환경부로 국고 납입 예정

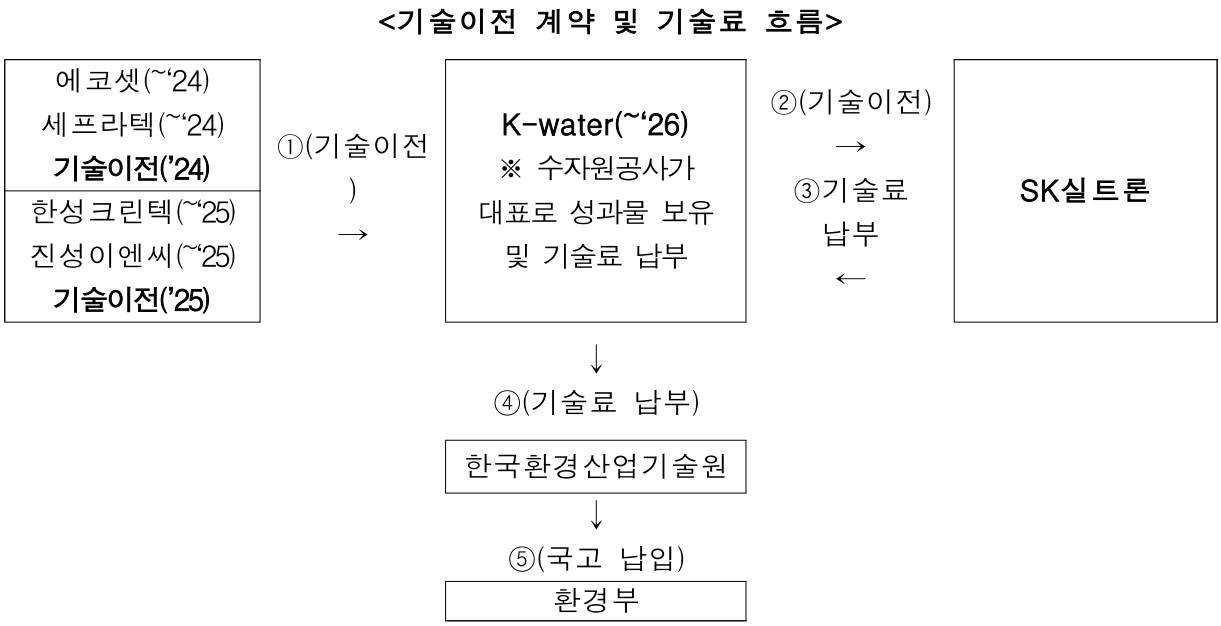
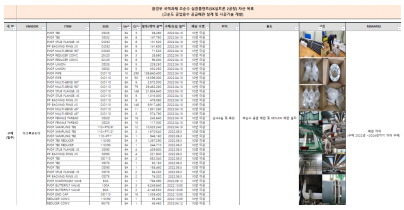


그림 2. 199 SK실트론 실증플랜트 자산이관 절차 흐름

(2) 감정평가 진행('25.7월)

- 과제 최종평가 이후 기술이전일('26.4월) 기준 감가 고려, 2개社 감정평가 진행

<한성크린텍 감정평가 리스트>



<진성이엔씨 감정평가 리스트>

<K-water 감정평가 리스트>

그림 2. 200 감정평가 자산리스트(한성크린텍, 진성이엔씨, K-water)

- 감정평가 결과, 예일감정평가법인 8,160,000,000원 및 통일감정평가법인 8,230,000,000원으로 평균 8,195,000,000원으로 산정
- 기관별 비율을 한성크린텍 87.8%, K-water 8.58%, 진성이엔씨 1.94%, 세프라텍 0.40%, 에코셋 1.28%로 결정

250430-1-001

(기계기구)감정평가표

Page : 1

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사 최 은 영 (인)

(주)예일감정평가법인 경기지사 지사장 최은영 (서명또는인)

감정평가액	팔십일억육천만원정(W8,160,000,000.-)		
의 뢰 인	한성크린텍(주)	감정평가 목 적	일반거래(시가참고)
제 출 처	한국환경산업기술원	기준가치	시장가치
소 유 자 (대상업체명)	한성크린텍(주)	감정평가 조 건	-
목록표시 근 거	귀 제시목록 등	기준시점	조 사 기 간 / 작 성 일
기 타 참고사항	-	2026.04.30	2025.05.28 ~ 2025.08.05 / 2025.08.05

감정평가내용	공부(公簿)(의뢰) 종류	면적(㎡) 또는 수량	사정 종류	면적(㎡) 또는 수량	감정평가액 단가	금액
	기계기구	1식	기계기구	1식	-	8,160,000,000
			이 하 여 백			
	합 계					W8,160,000,000

심사확인: 본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다.

심사자 : 감정평가사 백 태 진 (인)

(주)예일감정평가법인 YEIL APPRAISAL CO.,LTD.

(기계기구)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사 정 주 연 (인)

(주) 통 일 감 정 평 가 법 인 공동대표이사 양원진,위승환 (서명 또는 인)

감정평가액	팔십이억십삼천만원정(W8,230,000,000.-)		
의 뢰 인	한성크린텍(주)	감정평가목적	일반거래(시가참고용)
제 출 처	한국환경산업기술원	기 준 가 치	시장가치
소 유 자 (대상업체명)	한성크린텍(주)	감정평가조건	-
목록표시근거	귀 제시목록 등	기 준 시 점 / 조 사 기 간	작 성 일
(기타 참고사항)	-	2026.04.30. / 2025.05.28. ~2025.08.05.	2025.08.05.

감 정 평 가 내 용

공부(公簿)(의뢰) 종류	면적(㎡) 또는 수량	사정 종류	면적(㎡) 또는 수량	감정평가액 단 가	금 액(원)
기계기구	1식	기계기구	1식	-	8,230,000,000
		< 이 하 여 백		>	
합 계					W8,230,000,000

심사확인: 본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다.

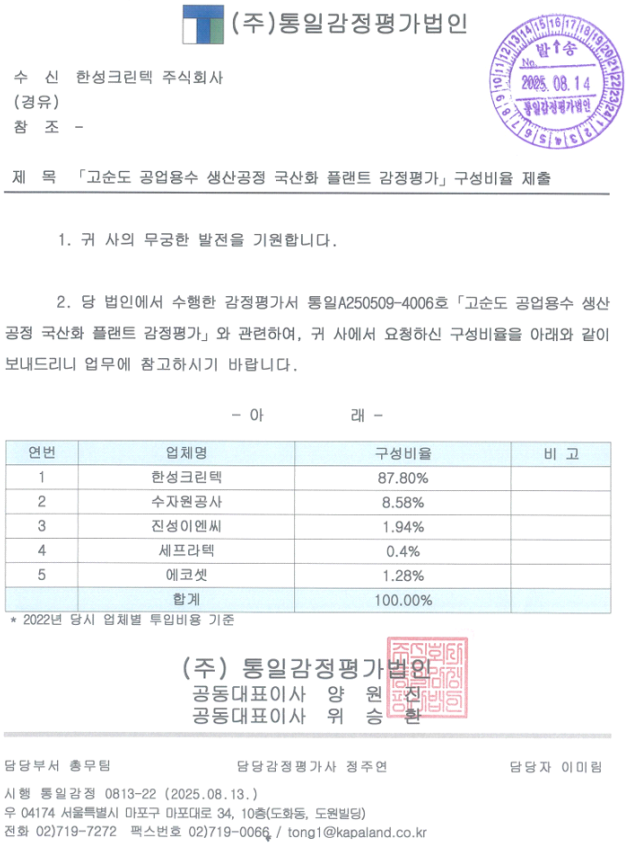
심사자 : 감정평가사 이 동 만 (인)

(주)통일감정평가법인 TONG IL APPRAISAL CO., LTD

<예일감정평가법인 감정평가표>

<통일감정평가법인 감정평가표>

그림 2 201 2개社 감정평가 결과



(주)통일감정평가법인

수 신 한성크린텍 주식회사
(경유)
참 조 -

제 목 「고순도 공업용수 생산공정 국산화 플랜트 감정평가」 구성비율 제출

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당 법인에서 수행한 감정평가서 통일A250509-4006호「고순도 공업용수 생산공정 국산화 플랜트 감정평가」와 관련하여, 귀 사에서 요청하신 구성비율을 아래와 같이 보내드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

연번	업체명	구성비율	비 고
1	한성크린텍	87.80%	
2	수자원공사	8.58%	
3	진성이엔씨	1.94%	
4	세프라텍	0.4%	
5	에코셋	1.28%	
	합계	100.00%	

* 2022년 당시 업체별 투입비용 기준

(주) 통일감정평가법인
공동대표이사 양 원 진
공동대표이사 위 승 환

담당부서 총무팀 담당감정평가사 정주연 담당자 이미림

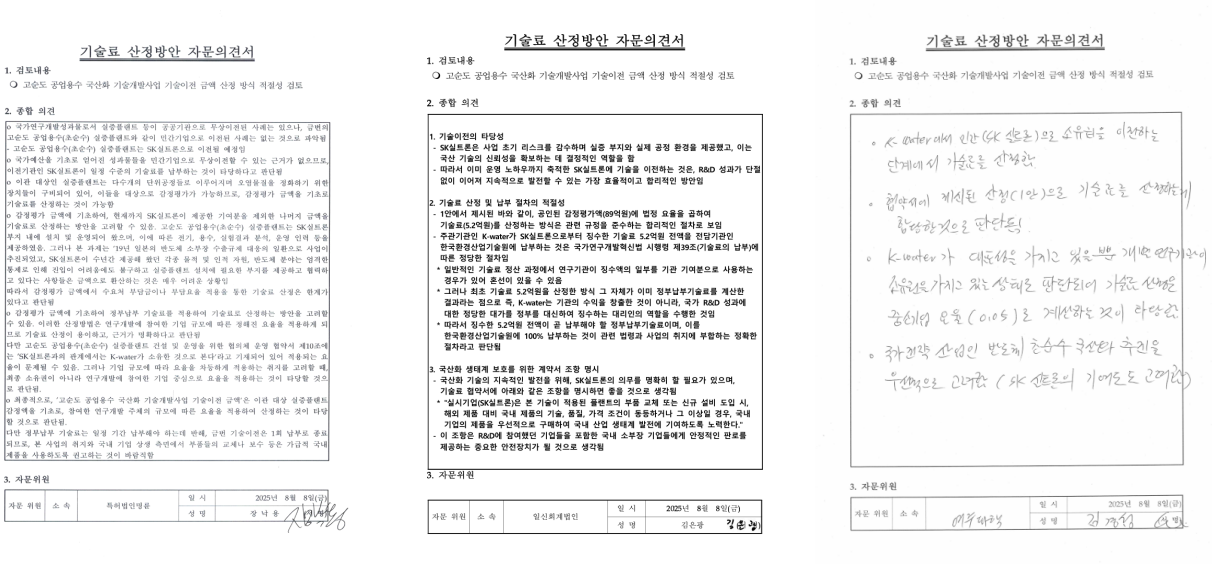
시행 통일감정 0813-22 (2025.08.13.)
우 04174 서울특별시 마포구 마포대로 34, 10층(도화동, 도원빌딩)
전화 02)719-7272 팩스번호 02)719-0066 / tong1@kapaland.co.kr

그림 2. 202 기관별 감정평가 구성 비율 결과

(3) 기술료 산정 자문회의('25.8월)

- 자산이관 기술료 산정 방식 결정을 위한 자문회의 진행
- (1안) 연구기관 협의체 협약서에 따른 정부납부 기술료 산정
  * 각 연구기관의 이관 대상 감정평가 결과에 따라 대기업 요율 0.2, 중소기업 요율 0.05 적용 및 최종 정부납부 기술료 산정
- (2안) 수요처 부담금을 제외한 감정평가 금액에 대한 각 기관 비율 고려
  * 총 감정평가 결과에 전기, 용수, 분석 및 운영인력 등에 소요된 수요처 부담금을 제외 및 기관별 비율에 따른 기술이전 금액 산정
- (3안) 수요처 부담사항을 요율로 적용하여 기술이전 금액 산정
  * 수요처의 지원 내역을 요율로 하여 기관별 비율을 종합하여 기술이전 금액 산정
- 외부전문가 3인, SK실트론 자산이관 관련 기술료 산정(안) 적정성 검토를 통해 기업 규모에 따른 요율 차등 적용의 취지를 고려하여 최종 소유권(K-water)이 아닌 연구 참여기업 중심의 요율 적용이 타당하여 1안에 따라 연구기관 협의체 운영 협약서에 따른 기술료 산정 방식이 적합하다고 판단

그림 2. 203 기술료 산정 자문회의



기술료 산정방안 자문의견서

1. 검토내용
○ 고순도 공업용수 국산화 기술개발사업 기술이전 금액 산정 방식 적절성 검토

2. 종합 의견

3. 자문위원

자문 위원	소 속	특허법인명륜	일 시	2025년 8월 8일(금)
			성 명	장 낙 용

기술료 산정방안 자문의견서

1. 검토내용
○ 고순도 공업용수 국산화 기술개발사업 기술이전 금액 산정 방식 적절성 검토

2. 종합 의견

1. 기술이전의 타당성
- SK실트론은 사업 초기 리스크를 감수하며 실증 부지와 실제 공정 환경을 제공했고, 이는 국산 기술의 신뢰성을 확보하는 데 결정적인 역할을 함
- 따라서 이미 운영 노하우까지 축적한 SK실트론에 기술을 이전하는 것은, R&D 성과가 단절 없이 이어져 지속적으로 발전될 수 있는 가장 효율적이고 합리적인 방안임

2. 기술료 산정 및 납부 절차의 적절성
- 1안에서 제시된 바와 같이, 공인된 감정평가액(89억원)에 법정 요율을 곱하여 기술료(5.2억원)를 산정하는 방식은 관련 규정을 준수하는 합리적인 절차로 보임
- 주관기관인 K-water가 SK실트론으로부터 징수한 기술료 5.2억원 전액을 정답기관인 한국환경산업기술원에 납부하는 것은 국가연구개발혁신법 시행령 제39조(기술료의 납부)에 따른 정당한 절차임
* 일반적인 기술료 정산 과정에서 연구기관이 징수액의 일부를 기관 기여분으로 사용하는 경우가 있어 혼선이 있을 수 있음
* 그러나 최초 기술료 5.2억원을 산정한 방식 그 자체가 이미 정부납부기술료를 계산한 결과라는 점으로 즉, K-water는 기관의 수익을 창출한 것이 아니라, 국가 R&D 성과에 대한 정당한 대가를 정부를 대신하여 징수하는 대리인의 역할을 수행한 것임
- 따라서 징수한 5.2억원 전액이 곧 납부해야 할 정부납부기술료이며, 이를 한국환경산업기술원에 100% 납부하는 것이 관련 법령과 사업의 취지에 부합하는 정확한 절차라고 판단됨

3. 국산화 생태계 보호를 위한 계약서 조항 명시
- 국산화 기술의 지속적인 발전을 위해, SK실트론의 의무를 명확히 할 필요가 있으며, 기술료 협약서에 아래와 같은 조항을 명시하면 좋을 것으로 생각됨
* "실시기업(SK실트론)은 본 기술이 적용된 플랜트의 부품 교체 또는 신규 설비 도입 시, 해외 제품 대비 국내 제품의 기술, 품질, 가격 조건이 동등하거나 그 이상일 경우, 국내 기업의 제품을 우선적으로 구매하여 국내 산업 생태계 발전에 기여하도록 노력한다."
- 이 조항은 R&D에 참여했던 기업들을 포함한 국내 소부장 기업들에게 안정적인 판로를 제공하는 중요한 안전장치가 될 것으로 생각됨

3. 자문위원

자문 위원	소 속	일신회계법인	일 시	2025년 8월 8일(금)
			성 명	김은광

기술료 산정방안 자문의견서

1. 검토내용
○ 고순도 공업용수 국산화 기술개발사업 기술이전 금액 산정 방식 적절성 검토

2. 종합 의견

3. 자문위원

자문 위원	소 속	에쿠테크놀	일 시	2025년 8월 8일(금)
			성 명	김 [illegible]

그림 2. 204 기술료 산정방안 관련 3人 자문의견서

(4) 초순수 실증플랜트 협의체 회의('25.8월)

- 초순수 실증플랜트 수요처 기술이전을 위한 기술료 산정 협의체 회의 진행
- 기업별 2025년 요율(대기업 10%, 중견기업 5%, 중소기업 2.5%)을 적용하여 최종 기술료를 437,490,075원으로 산정
- 협의체 전 기관, SK실트론 초순수 실증플랜트 기술료 437,490,075원에 동의
- 협의체 대표 기관인 K-water와 SK실트론의 추후 기술이전 협약 체결에 동의

초순수 실증플랜트 기술이전 기술료 산정 합의서

「고순도 공업용수(초순수) 실증플랜트 건설 및 운영을 위한 협의체 운영협약서(2021. 10.)」에 근거한 "SK실트론 실증플랜트 기술료 산정 협의체 회의(2025. 8. 28.)" 결과에 따라 다음과 같이 합의한다.

1. 협의체 전 기관은 SK실트론 초순수 실증플랜트 기술이전을 위한 기술료를 붙임과 같이 437,490,075원으로 산정하는 것에 동의한다.

2. 협의체 전 기관은 한국수자원공사(이하 K-water)가 대표 기관으로 SK실트론과 기술이전 관련 협약을 체결하는 것에 동의한다.

2025. 8. 28.

위원장	한국수자원공사	상하수도관리처장 이두진
위원	주식회사 에코셋	전무이사 황우철
위원	주식회사 세프라텍	대표이사 방홍전
위원	한성크린텍 주식회사	연구소장 전 영수
위원	주식회사 진성이엔씨	책임상무 박 진두
위원	한국산업기술시험원	부원장 방우택
위원	한국물기술인증원	처장 안 성환

붙임 초순수 실증플랜트 감정평가를 통한 기술료 산정 결과

연구기관	감평비율 (A)	감평금액 (B, 원)	기관별 감평금액 (C, A*B, 원)	기술료 산정 (C*요율, 원)
한성크린텍 (중견기업)	87.8%	8,195,000,000	7,195,210,000	359,760,500
K-water (대기업)	8.58%		703,131,000	70,313,100
진성이엔씨 (중소기업)	1.94%		158,983,000	3,974,575
세프라텍 (중소기업)	0.40%		32,780,000	819,500
에코셋 (중소기업)	1.28%		104,896,000	2,622,400
합계	100%	8,195,000,000	8,195,000,000	437,490,075

* 감정평가금액 산정: 예일감정평가법인 8,160백만원, 통일감정평가법인 8,230백만원
→ (평균) 8,195백만원
* 2025년 요율 적용: 대기업 10%, 중견기업 5%, 중소기업 2.5%

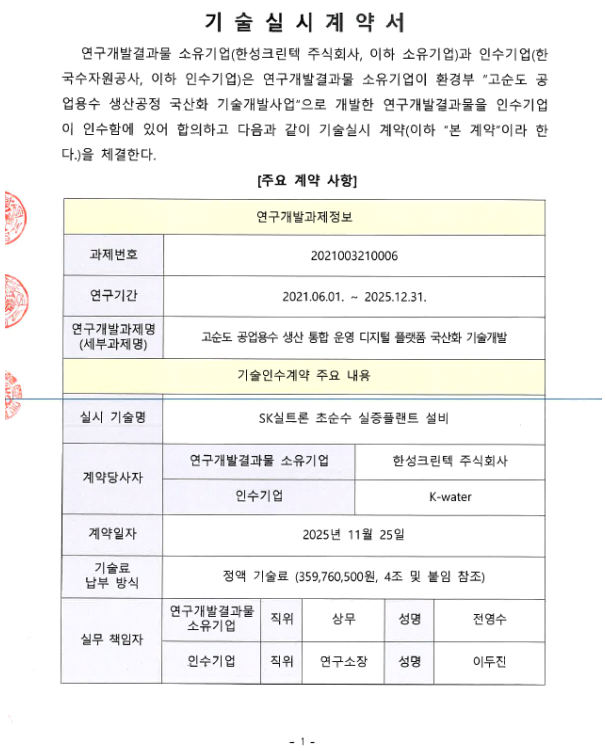
<초순수 실증플랜트 기술료 산정 결과>

<초순수 실증플랜트 기술이전 기술료 산정 합의서> <초순수 실증플랜트 기술료 산정 협의체 회의>

그림 2. 205 초순수 실증플랜트 기술이전 기술료 산정 협의체 회의

(5) 기술 소유기업(한성크린텍, 진성이엔씨) - K-water 간 기술실시계약 체결

- 대표기관으로 초순수 수요처 기업과 기술실시계약을 맺기 위한 기술 소유기업과의 기술실시계약 진행
- 한성크린텍의 대상기술 : SK실트론 실증플랜트 초순수 실증플랜트 설비
- 진성이엔씨 대상기술 : SK실트론 실증플랜트 공급배관
- 기술 소유기업(한성크린텍, 진성이엔씨)은 실증플랜트 설비 및 공급배관을 양도 및 SK실트론 현장 장비의 기술적 문제 발생 시 대응 역할, 기술 인수기업(K-water)은 현장 개발기술을 인수하여 최종 인수기업(SK실트론)으로의 기술료 수납 후 환경산업기술원으로 기관별 기술료 납부 역할



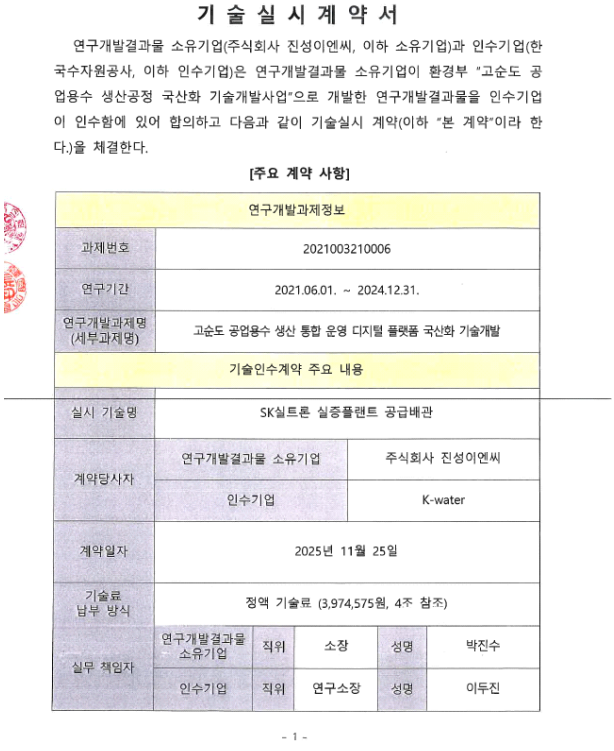
기 술 실 시 계 약 서

연구개발결과물 소유기업(한성크린텍 주식회사, 이하 소유기업)과 인수기업(한국수자원공사, 이하 인수기업)은 연구개발결과물 소유기업이 환경부 "고순도 공업용수 생산공정 국산화 기술개발사업"으로 개발한 연구개발결과물을 인수기업이 인수함에 있어 합의하고 다음과 같이 기술실시 계약(이하 "본 계약"이라 한다.)을 체결한다.

[주요 계약 사항]

연구개발과제정보					
과제번호	2021003210006				
연구기간	2021.06.01. ~ 2025.12.31.				
연구개발과제명 (세부과제명)	고순도 공업용수 생산 통합 운영 디지털 플랫폼 국산화 기술개발				
기술인수계약 주요 내용					
실시 기술명	SK실트론 초순수 실증플랜트 설비				
계약당사자	연구개발결과물 소유기업	한성크린텍 주식회사			
	인수기업	K-water			
계약일자	2025년 11월 25일				
기술료 납부 방식	정액 기술료 (359,760,500원, 4조 및 붙임 참조)				
실무 책임자	연구개발결과물 소유기업	직위	상무	성명	전영수
	인수기업	직위	연구소장	성명	이두진

- 1 -



기 술 실 시 계 약 서

연구개발결과물 소유기업(주식회사 진성이엔씨, 이하 소유기업)과 인수기업(한국수자원공사, 이하 인수기업)은 연구개발결과물 소유기업이 환경부 "고순도 공업용수 생산공정 국산화 기술개발사업"으로 개발한 연구개발결과물을 인수기업이 인수함에 있어 합의하고 다음과 같이 기술실시 계약(이하 "본 계약"이라 한다.)을 체결한다.

[주요 계약 사항]

연구개발과제정보					
과제번호	2021003210006				
연구기간	2021.06.01. ~ 2024.12.31.				
연구개발과제명 (세부과제명)	고순도 공업용수 생산 통합 운영 디지털 플랫폼 국산화 기술개발				
기술인수계약 주요 내용					
실시 기술명	SK실트론 실증플랜트 공급배관				
계약당사자	연구개발결과물 소유기업	주식회사 진성이엔씨			
	인수기업	K-water			
계약일자	2025년 11월 25일				
기술료 납부 방식	정액 기술료 (3,974,575원, 4조 참조)				
실무 책임자	연구개발결과물 소유기업	직위	소장	성명	박진수
	인수기업	직위	연구소장	성명	이두진

- 1 -

<한성크린텍-K-water 기술실시계약서> <진성이엔씨-K-water 기술실시계약서>

그림 2. 206 기술실시계약서(한성크린텍, 진성이엔씨)

(6) 초순수 수요처 기업(SK실트론) - K-water 간 기술실시계약 체결

- 국가과제를 통해 개발된 소부장 및 실증플랜트 자산을 K-water가 대표로 SK실트론에게 자산이관을 위한 기술실시계약 체결 ('25.12.31일)

(7) 초순수 실증플랜트 운영 인수인계

- 과제 종료('25.12) 이후 SK실트론 측의 원활한 실증플랜트 운영을 위해 2회에 걸쳐 운영 자료(K-water) 및 설계 준공자료(한성크린텍) 제출('25.5월, '25.12월)
- 실증플랜트 펀치리스트 작성 및 제출(K-water → SK실트론, ~'25.11월)
- SK실트론으로의 운영 인수인계를 위해 '25.7월까지 사전 합동근무(K-water 운영인력 9인, SK실트론 운영인력 9인) 및 1단계 합동근무(K-water 운영인력 4인, SK실트론 운영인력 9인)를 수행함
- 2단계 합동근무는 K-water의 인력을 2인으로 축소하여 통상근무만 진행하며('25.11.3~'25.12.31), '25.12.31 18시 이후부터 SK실트론 단독근무 형태로 진행 예정
- 실증플랜트 인수인계를 위한 최종 Vendor Printer 제출 및 Punch list 29건 조치 완료
- RO 막, TOC-UV 램프, MDG 막 및 피팅 등 주요 공정 소모품 재고 수량 및 보관 위치 공유 완료
- 모래 여과, 활성탄, 레진 등 공정별(전처리, 순수, 초순수) 충진물 교체 일정 공유 완료

바. 기술 인·검증(녹색기술 인증) 완료('24년 기달성)

2.5.2 광주과학기술원(GIST) 연구내용

가. 운전 안정성 향상을 위한 비정상적인 조건(수질, 유량 등)에 대한 가상 운전 시나리오 도출

○ 운전 안정성 향상을 목표로 수질, 유량 등 비정상적인 운전 조건을 고려한 가상 운전 시나리오 도출

○ 순도 공업용수(UPW) 운영 최적화 시뮬레이터의 운전자 교육 및 현장 의사결정을 지원하기 위한 Knowledge Chatbot 기반 AI Agent 개발 수행

○ 운전자 매뉴얼, 표준작업절차서(SOP), 안전 규정, 유지보수 기록 등 다양한 운영 문서를 구조화·학습하여 현장 대응이 가능한 대화형 AI 의사결정 지원 체계 구축

○ 운영 매뉴얼 및 교육 자료를 중심으로 한 UPW 도메인 특화 Knowledge Base 구축

○ CEDI, RO 등 핵심 공정별 매뉴얼을 공정 구조, 점검 기준, 절차, 안전 규정 단위로 구조화하여 AI가 공정 작동 원리와 운영 흐름을 이해할 수 있도록 학습 데이터 전처리 수행

○ 운영 문서 업로드 이후 텍스트 정제 및 구조 분석을 통해 문서 유형, 주제, 업무 상황(정기 점검, 비상 대응, 교육 등) 기준으로 자동 분류 체계 구현

○ 문서 분류 과정에서 핵심 키워드 및 절차 항목을 함께 추출하여 AI 학습 데이터로 활용, 문서 검색 정확도 및 질의응답 품질의 지속적 개선 기반 마련

○ 표준 절차 준수, 운영 오류 방지, 운전자 교육 효율 향상을 동시에 달성할 수 있는 기술적 기반 확보

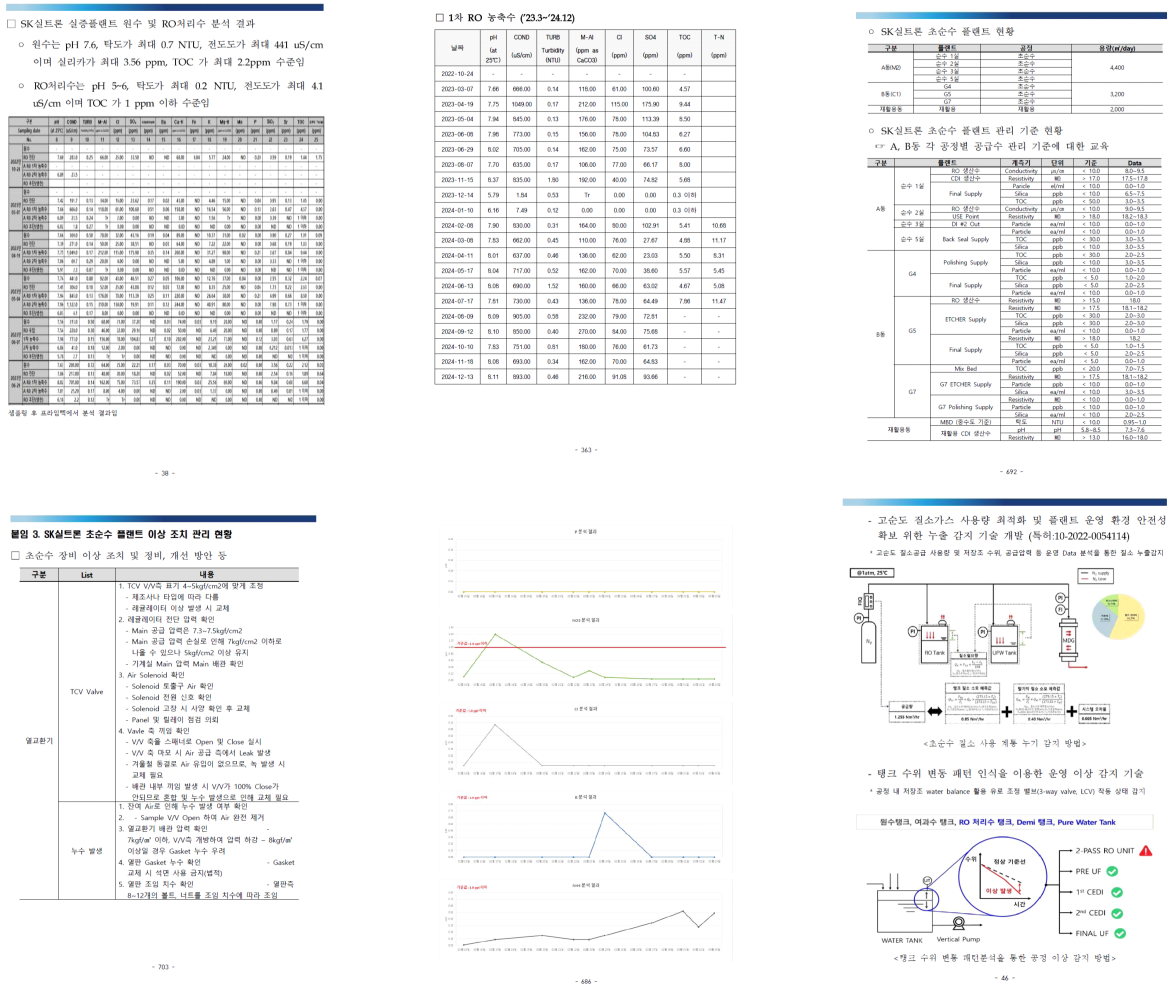


그림 2. 207 시나리오 도출을 위해 사용한 데이터

그림 2. 208 데이터 분류 및 학습 방법 정의

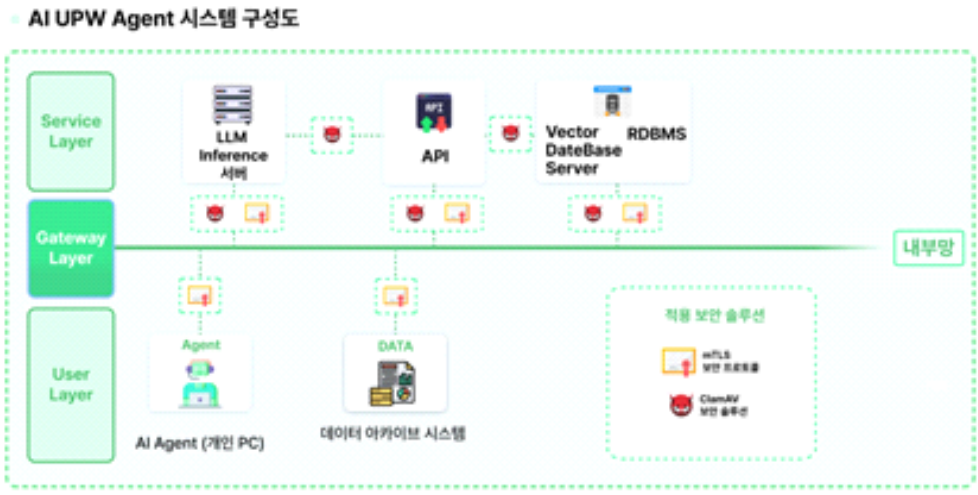


그림 2. 209 시스템 구성도

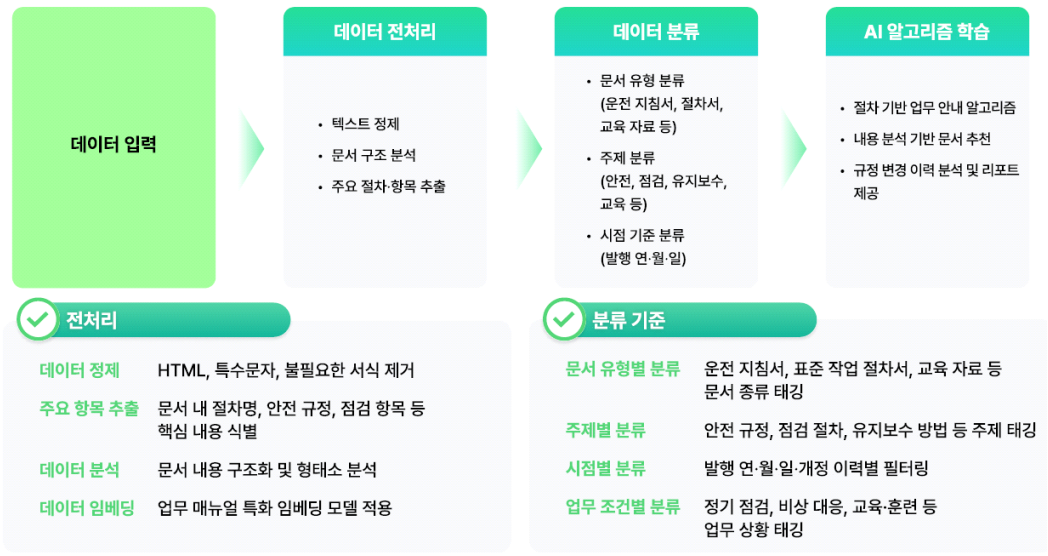


그림 2. 210 메뉴 구성도 및 서비스 흐름도

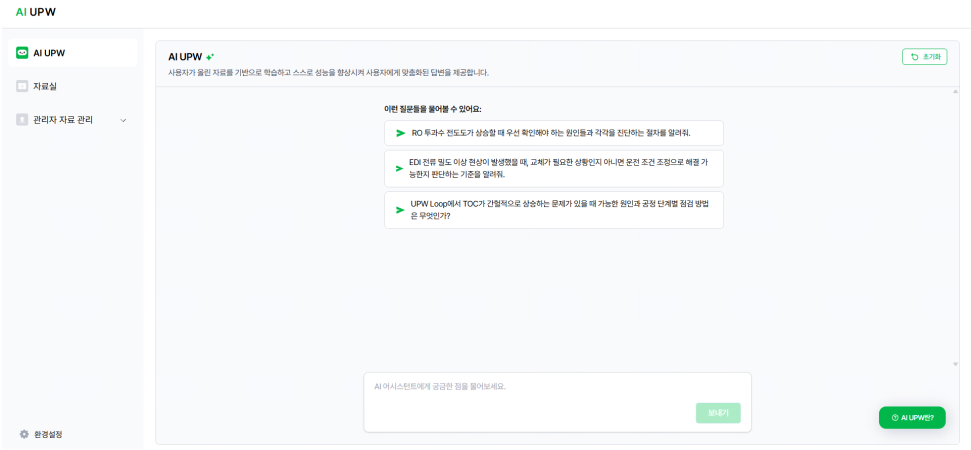


그림 2. 211 개발 완료된 AI Agent Chatbot (1)

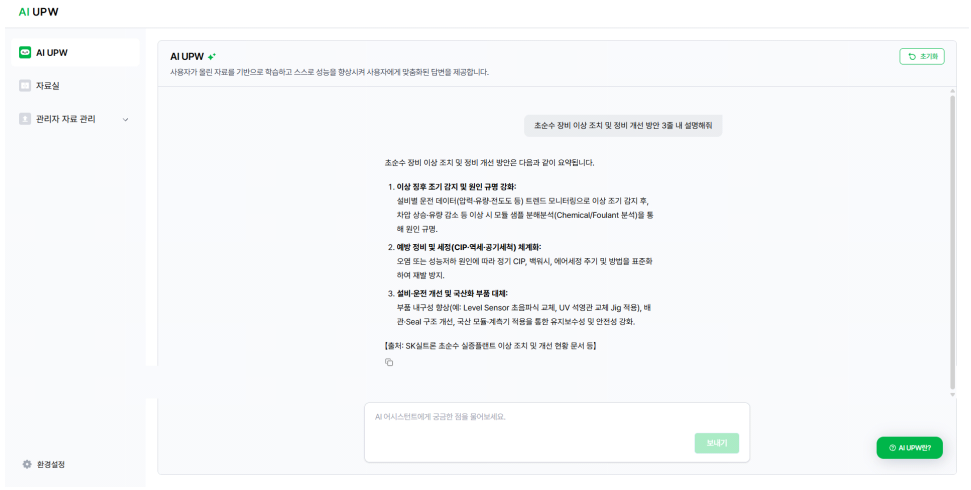


그림 2. 212 개발 완료된 AI Agent Chatbot (2)

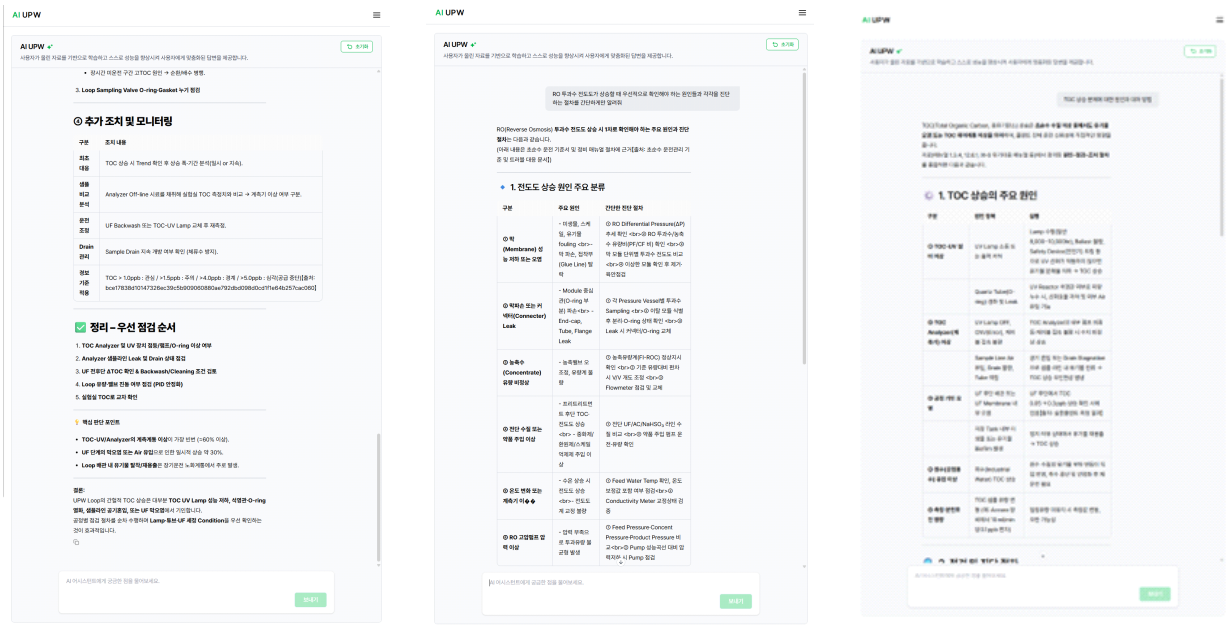


그림 2. 213 개발 완료된 AI Agent Chatbot (3)

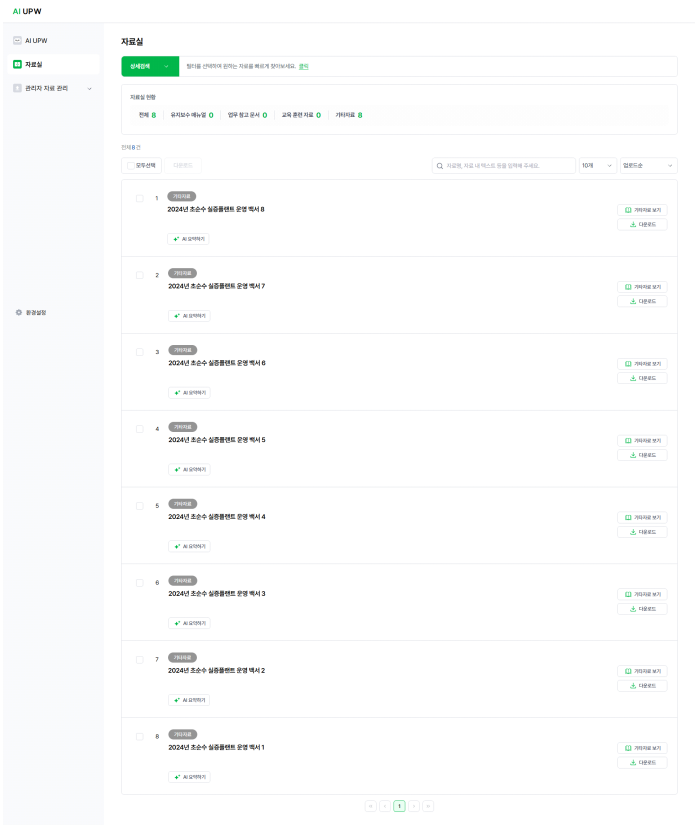


그림 2. 214 Agent Chatbot 자료실

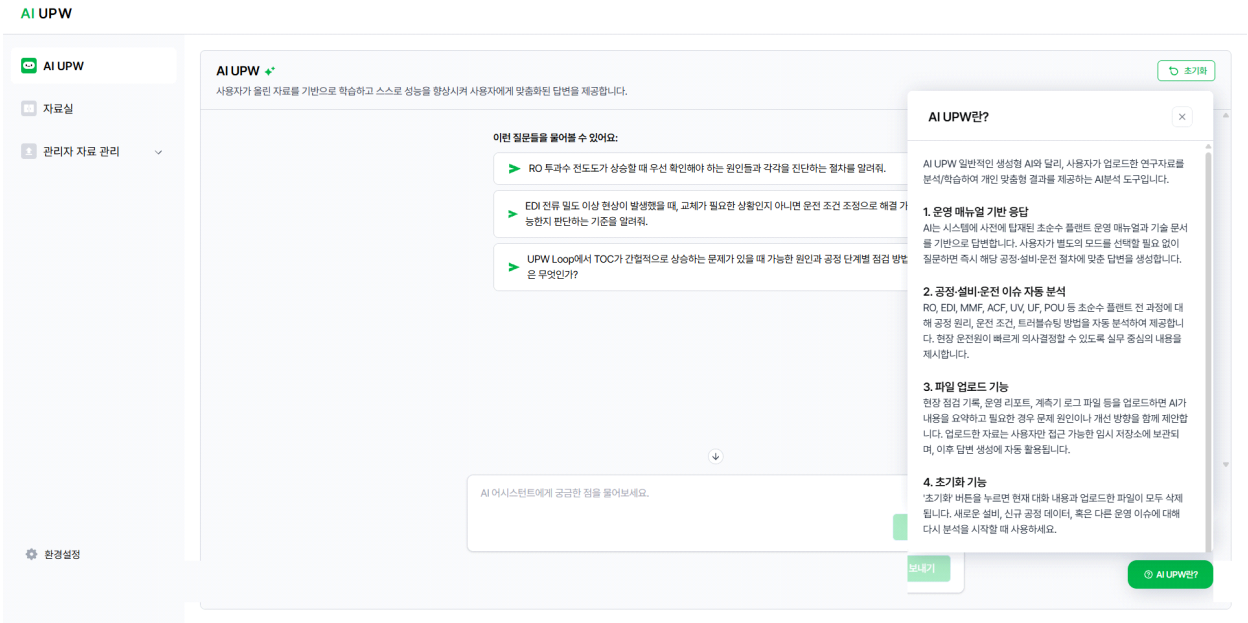


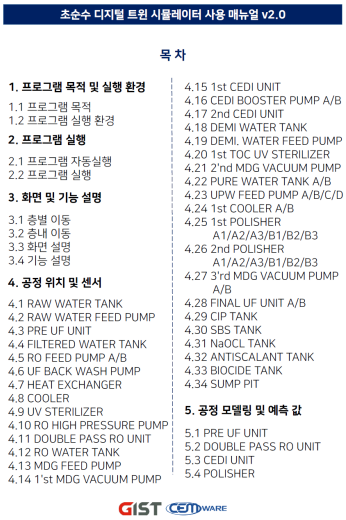
그림 2. 215 Agent Chatbot 사용 매뉴얼

나. 디지털 트윈 기반 운영 최적화 시뮬레이터에 대한 운전자 교육 매뉴얼 제작

초순수 디지털 트윈 시뮬레이터

사용 매뉴얼 v2.0

GIST CEMWARE



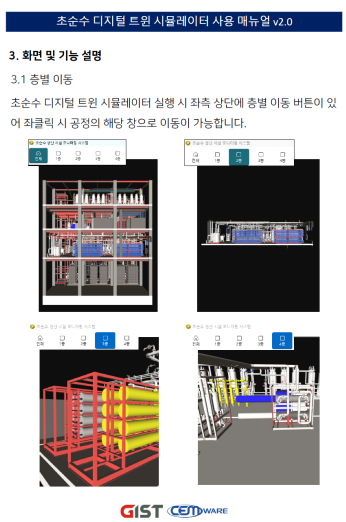
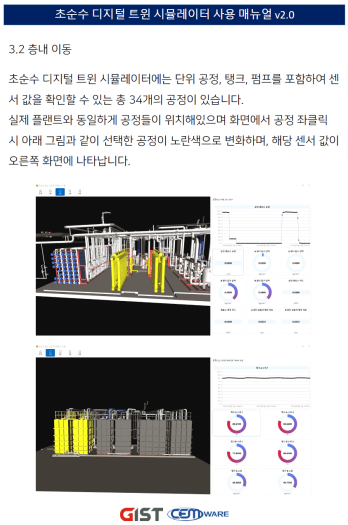
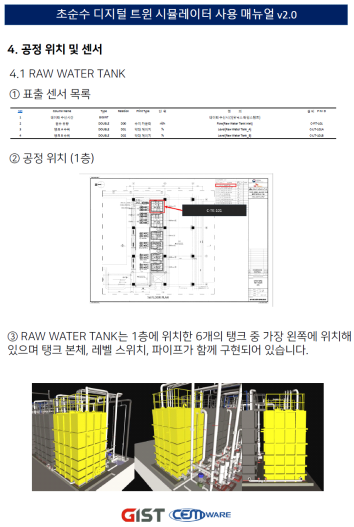


그림 2. 216 운전자 교육 매뉴얼 (1)





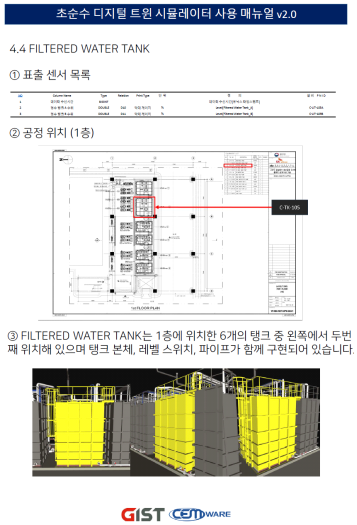
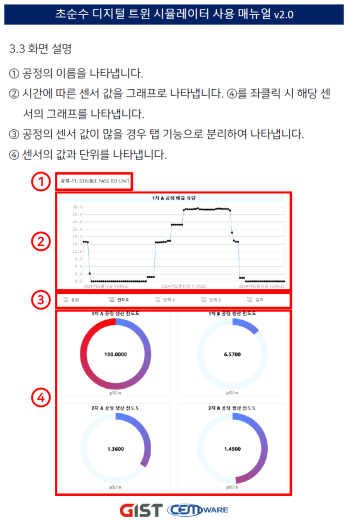
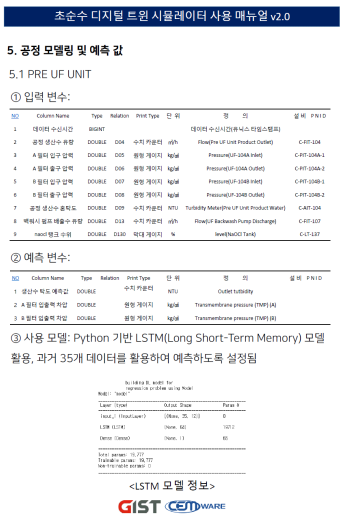


그림 2. 217 운전자 교육 매뉴얼 (2)





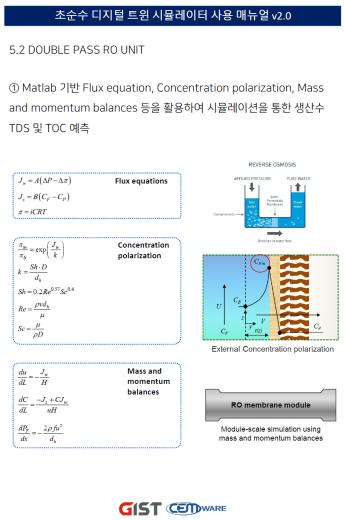


그림 2. 218 운전자 교육 매뉴얼 (3)

제 3 장 결론

3.1 연구개발성과

3.1.1 성과지표 및 목표치

(가) 성과지표 및 목표치

성과지표명 \ 단계		1단계(21~22)	2단계(23~25)	계	가중치(%)
전담기관 등록·기탁지표	실증플랜트 성능평가	2,400㎥/일 실증플랜트 기본 운영로직 구축	2400㎥/일 실증플랜트 성능검증 및 최종 평가	24시간, 6개월 연속운전(무중단)	40
	운영 최적화 시스템 구축	알고리즘 구축	프로그램 구축	프로그램 등록	20
연구개발과제 특성 반영 지표	비상대응 및 의사결정지원시스템	-	기존 매뉴얼 보완 및 소프트웨어 구축	프로그램 등록	20
	국산화 통합 운영 프로그램 구축	-	프로그램 구축	프로그램 등록	20
계					100

(나) 결과물의 성능지표

평가 항목 (주요성능)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 (%)	세계 최고수준 보유국/보유기관	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치		목표 설정 근거
			성능수준	성능수준	1단계(21~22)	2단계(23~25)	
논문우수성(mrnIF)	건	50	-	-	1	1	60 이상
지식재산권(SMART)	건	50	-	-	0	1	B 등급 이상

3.1.2 연구개발성과표

(단위 : 건)

구분			1단계			2단계				계	가중치 (%)
			1차년도	2차년도	소계	3차년도	4차년도	5차년도	소계		
과학적 성과	SCI(E)학술지	목표(단계별)									
		실적(누적)									
	비SCI(E)학술지	목표(단계별)		1	1		1			2	
		실적(누적)		-	-		1		1	1	
	학술발표	목표(단계별)	2	3	5	3	3	2	8	13	
		실적(누적)	2	4	6	8	6	2	16	22	
	논문성과 우수성 (mrnIF)	목표(단계별)				60	60		120	120	
		실적(누적)				-	-				
기술적 성과	특허-국내출원	목표(단계별)		2	2	1			2	4	
		실적(누적)		2	2	1			1	3	
	특허-국내등록	목표(단계별)		-	-			1	1	1	
		실적(누적)		1	1		1	2	3	4	
	신기술외 기술 및 제품 인증	목표(단계별)						1	1	1	
		실적(누적)					1	-	1	1	
	소프트웨어	목표(단계별)		-	-		1	1	2	2	
		실적(누적)		2	2		1	1	2	4	
	지식재산권 우수성 (SMART분석)	목표(단계별)						8	8	8	
		실적(누적)									
	저작권	목표(단계별)						2	2	2	
		실적(누적)						2	2	2	
사회적 성과	정책활용 내용	목표(단계별)									
		실적(누적)									
	산업기술 인력양성	목표(단계별)						1	1	1	
		실적(누적)						2	2	2	
계		목표(단계별)	2	6	8	4	5	8	17	25	
		실적(누적)	2	9	11	9	10	9	28	39	

3.1.3 세부 연구개발성과

(가) 과학적 성과

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	Desalination, Water Re-use, and Halophyte Cultivation in Salinized Regions: A Highly Productive Groundwater Treatment System	Environmental Science & Technology	Kiho Park	57	미국	American Chemical Society	SCIE	2023.08.04	0013-936X	100
2	가상센서 활용 초순수 플랜트 회수계통 압력제어밸브 및 계측기 이상진단 기술	대한환경공학회지	이경혁, 김지혜, 임승지	46 - 10호	대한민국	대한환경공학회	비SCIE	2024.10.31	1225-5025	100%

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	2021 대한환경공학회 국내학술대회	권병수	2021.11.4.	제주 신화월드 랜딩컨벤션	대한민국
2	2021 대한환경공학회 국내학술대회	권병수	2021.11.5.	제주 신화월드 랜딩컨벤션	대한민국
3	대한환경공학회-한국막학회-한국초순수학회 특별공동심포지엄	이경혁	2022.3.31.	온라인	대한민국
4	미국수도협회 (AWWA) ACE22	이경혁	2022.6.14.	San Antonio, Texas	미국
5	국제담수화워크숍(IDW) 2022	권병수	2022.8.26.	해비치호텔 앤드리조트 제주	대한민국
6	UPM(Ultrapure Micro)2022	권병수	2022.9.29.	Phoenix Glendale	미국
7(위탁)	IDW2022	김준하	2022. 08. 26.	해비치호텔앤드리조트, 제주도	한국
8(위탁)	EDS2022	문정우	2022. 06. 23.	Palacio de Congresos de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria	스페인
9	European Desalination Society 2023	Jeongwoo Moon	2023. 05. 23.	Limassol	Cyprus
10	한국물환경학회·대한상하수도학회 2024년 공동학술 발표회	이민영	2024.03.22.	대전	대한민국
11	한국물환경학회·대한상하수도학회 2024년 공동학술 발표회	임승지	2024.03.21.	대전	대한민국
12	AWWA ACE24	임승지	2024.06.12.	애너하임	미국
13	2024 한국스마트워터그리드학회 통합학술대회	임승지	2024.09.11.	인천	대한민국
14	2024년 대한환경공학회 국내학술대회	이민영	2024.11.07.	여수	대한민국
15	UltraFacility Conference 2024	권병수	2024.10.31.	피닉스	미국
16	IWA-MTC2025	김지혜	2025.09.17	대구	대한민국
17	IWA-MTC2025	안선아	2025.09.17	대구	대한민국

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

(나) 기술적 성과

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	가스 누출 감지 기능이 구비된 수처리 장치 및 가스 누출 감지 방법	대한민국	한국수자원공사	2022.5.2	10-2022-0054114					100%	
2	가상 센서 기반의 초순수 제조 장치 및 이를 이용한 초순수 제조 방법	대한민국	한국수자원공사	2022.5.12.	10-2022-0058232					100%	
3	초순수 제조용 나권형 한외여과모듈 및 이를 이용한 초순수 제조 시스템의 제조방법	대한민국					한국수자원공사	2022.9.19.	제10—2446116호	100%	

○ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
1	가상센서 기반 초순수 생산시설 공급라인 계측기 이상진단 프로그램	2022.8.15.	한국수자원공사	2022.9.20.	C-2022-036065	한국수자원공사	100%
2	가상센서 활용 초순수 생산시설 질소 소모 이상 발생 진단 프로그램	2022.9.13	한국수자원공사	2022.10.26.	C-2022-041592	한국수자원공사	100%
3	초순수 플랜트 탱크 수위 및 유량의 상관분석을 통한 수위 변동 원인 분석 프로그램	2024.05.14.	한국수자원공사	2024.06.07.	C2024-019601	한국수자원공사	100%
4	초순수 플랜트 운영자 의사결정지원 프로그램	2025.07.18	한국수자원공사	2025.07.31	C-2025-029234	한국수자원공사	100%
5	초순수 실증플랜트 운영백서	2025.11.30	한국수자원공사	2025.12.30	C-2025-061539	한국수자원공사	90%
6	초순수 실증플랜트 운영기술 보고서	2025.11.30	한국수자원공사	2025.12.19	C-2025-059069	한국수자원공사	100%

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		
1	프로그램	한국산업기술시험원	초순수 플랜트 가상센서 활용 회수계통 계측기 이상진단 프로그램	24-0036	2024.08.30	대한민국

□ 표준화

○ 국내표준

번호	인증구분[1]	인증여부[2]	표준명	표준인증기구명	제안주체	표준종류[3]	제안/인증일자

* 1」 한국산업규격(KS) 표준, 단체규격 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 제안 또는 인증 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 신규 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

○ 국제표준

번호	표준화단계구분[1]	표준명	표준기구명[2]	표준분과명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	표준개발 방식[3]	제안자	표준화 번호	제안일자

* 1」 국제표준 단계 중 신규 작업항목 제안(NP), 국제표준초안(WD), 위원회안(CD), 국제표준안(DIS), 최종국제표준안(FDIS), 국제표준(IS) 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC), 공동기술위원회1(JTC1) 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국제표준(IS), 기술시방서(TS), 기술보고서(TR), 공개활용규격(PAS), 기타 중 해당하는 사항을 기재합니다.

(다) 경제적 성과

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

* 1」 기술이전 또는 자기실시 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국내 또는 국외 중 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획				
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수 출				

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			yyyy년	yyyy년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

(라) 사회적 성과

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원
1	디지털모듈 1-6, 2-6	초순수 산업 전반 이해 및 초순수 공정 운영	환경부	1	10h	53

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과(인력교류)

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

□ 국제화 협력성과(국제교류)

번호	구분 (MOU/수요조사/ 공동연구)	대상국	대상기관	체결건수	체결일자	조사기간 (수행기간)
1	MOU	미국	FTD(Facility Technology Development) Solution	1	2022.11.23.	2022.6.~11.

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	YTN 뉴스 (동영상)	YTN	반도체 강국 다지는 핵심 기술 '초순수' 국산화 첫발	2021.11.17
2	YTN 뉴스 (동영상)	YTN	반도체 제조 생명수 '초순수', 국산화 한다	2021.10.28
3	초순수 관련 다큐 제작지원	MBC다큐프라임	물로 빚은 연금술 초순수를 아시나요	2021.10.03
4	인터넷 등 뉴스 홍보	파이낸셜뉴즈 등	반도체 초순수 국산화 협의체 본격 가동, 일본 수출규제 대응	2021.8.25
5	인터넷 등 뉴스 홍보	이코리아 등	한국수자원공사, '초순수' 국산화 마중물 역할 나서	2021.6.6.
6	인터넷 등 뉴스 홍보	유튜브	유튜브 초순수 연구원의 하루 브이로그 제작	2022.9.
7	인터넷 등 뉴스 홍보	브릿지경제	현실화 된 추순수 기술개발... 100% 기술 자립 꿈 이룰까	2022.8.8
8	인터넷 등 뉴스 홍보	동아일보	반도체 세척 초순수 국산화 눈앞... 수처리 산업서 주도권 쥔다	2022.7.19
9	SBS 뉴스 (동영상)	SBS 모닝와이드	세계 물의날 특집 방송 촬영 및 인터뷰	2022.3.22
10	언론보도	연합뉴스	SK실트론에 이달말 초순수 정식공급...	2023.02.01
11	언론보도	파이낸셜뉴스	한국수자원공사, 내년까지 반도체 생산 핵심 '초순수' 국산화	2024.01.16
12	언론보도	전자신문	SK실트론 초순수 실증플랜트... "설계운영 100%자립, 日독점 깬다"	2024.05.30
13	언론보도	조선일보	'반도체 생명수' 초순수 국산화 3년만에 결실...내년 첫 사용	2024.10.14
14	언론보도	머니투데이	[환경부] 반도체 생명수인 초순수 국산화 성공... 실증플랜트 통수식 개최	2024.12.10
15	언론보도	워터저널	반도체 필수재 초순수 국산화 성공-초순수 국산화 실증플랜트 통수식	2025.01.08.
16	동영상	유튜브 쇼츠	반도체 생산과정에 꼭 필요한 물이 있다고?	2025.05.29.
17	동영상	유튜브	반도체 산업의 숨은 주인공, '초순수'를 아시나요?	2025.05.29.

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

(마) 인프라 성과

□ 연구시설・장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)
(주)프라임텍 인터내쇼날	Gear pump	WT3000-1 FA	X	X	X	22.05.19	1,688	프라임텍 종합 연구소
	Conductivity meter	CM-41X	X	X	X	22.09.30	1,300	
	Electric muffle furnace	-	X	X	X	22.09.30	1,030	
	Gear pump	WT3000-1 FA	X	X	X	22.09.30	1,780	
	Gear pump	WT3000-1 FA	X	X	X	22.09.30	1,780	
	Gear pump	WT3000-1 FA	X	X	X	22.09.30	1,780	

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설・장비 종합정보시스템을 의미합니다.

(바) 그 밖의 성과

3.2 연구성과 관리 및 활용 계획

3.2.1 연구성과 관리 계획

가. 단기 관리 계획

○ 본 과제에서 창출된 연구성과는 과제 종료 시점을 기준으로 체계적으로 정리·관리 예정

○ 지식재산권 4건과 저작권 6건, 기술인증 1건에 대해 성과 유형별 관리 체계 구축

○ 2,400 m^3/일 규모 실증플랜트의 24시간 연속운영(6개월) 성능검증 결과 기반 수질 안정성, 운영 효율, 에너지 사용량 등 핵심 성능지표 정리 및 데이터 관리

○ 교육 프로그램 운영 결과를 산업기술인력양성 성과로 체계화하여, 초순수 공정 운영 전문 인력 양성을 위한 표준 교육 자료로 관리

나. 중장기 관리 계획

○ 본 과제의 연구성과를 단일 기술이 아닌 초순수 생산 통합 운영 플랫폼 자산 측면 관리

○ 초순수 실증플랜트 운영백서 및 운영기술 보고서 중심, 디지털 트윈 기반 운영 시나리오, 수질 이상발생 대응 매뉴얼, 운영자 의사결정지원 로직을 통합한 표준 운영 패키지 구축

○ 실증플랜트 감정평가 및 자산이관 이후에도 운영 데이터와 기술 문서 후속 연구 및 정책 활용이 가능하도록 관리 체계 유지

○ 향후 확장 실증 또는 후속 국가연구개발사업에서 활용이 가능하도록 모듈형 기술 구조로 성과 관리 및 이를 통한 추후 기술의 지속적 고도화/활용이 가능하도록 성과관리의 연속성 확보

3.2.2 연구성과 활용 계획

가. 향후 실용화 계획

○ 반도체·디스플레이 산업 등 고순도 공업용수 수요 산업 대상 실용화

○ 디지털 트윈 기반 통합운영 기술 활용 초순수 생산시설의 에너지 사용량 절감, 운영 안정성 향상, 수질 이상 조기 진단의 실현 및 기존 계측기 중심 운영 한계를 보완하는 가상센서 기반 운영 기술 단계적 적용

○ 국내 초순수 수요 기업의 신규 또는 증설 플랜트 적용을 통한 국산 운영 기술의 현장 적용성 및 경제성 검증, 상용 적용 가능성 확보

나. 향후 사업연계 계획

○ 환경부 초순수 2단계 연구과제(2026년 예정) 테스트베드 대상 기술 적용을 통한 실적화

○ 기후에너지환경부 주관 초순수 생산 기술 국산화 2단계 연구과제(2026년 예정)의 핵심 기반 기술 연계

○ 1단계 실증플랜트에서 검증된 디지털 트윈 통합운영 기술과 의사결정지원시스템을 후속 실증 규모로 확장 적용하여 기술의 범용성 및 확장성 검증

○ 교육 프로그램, 운영 매뉴얼 등을 활용하여 신규 참여 기업, 지자체, 운영기관 대상 기술 확산 기반 마련, 민관 협력 실증 및 기술이전 연계 추진

다. 향후 정책연계 계획

○ 에너지 다소비 용수 생산 플랜트인 초순수 생산 시설의 ESG 경영 관리 차원의 에너지 절감 가능성 홍보

○ 물·에너지 효율화 및 탄소중립 정책과의 연계 가능 / 디지털 트윈 기반 운영 최적화 기술을 통해 달성 가능한 에너지 절감 효과와 운영 효율 개선 성과 정량화

참 고 문 헌

1. K-water, “산업용수 시장 조사·분석 및 시장 확대 방안 연구보고서”, 2021.12

2. ASTM D5127-E1.3

3. 디지털 트윈 기술 발전 방향, 2019

4. FTD Solutions, “고순도 공정용수 공정모사 프로그램”

5. Carollo Engineers, “고순도 공정용수 공정모사 프로그램”

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
이두진	○ 연구과제 총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 실증플랜트 협의체 운영 총괄 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 자산이관	- ’25.9 ~ ’25.12 - K-water연구원 상하수도연구소
이경혁	○ 참여분야 : 연구과제 총괄(前 연구책임자) ○ 참여내역 - 이론 및 현장 운영 전문기술인력양성	- ’21.6 ~ ’25.8 - K-water연구원 상하수도연구소
김지혜	○ 참여분야 : 통합 운영프로그램 고도화 ○ 참여내역 - 디지털트윈 통합운영 시뮬레이터 파라미터 검보정 - 운영자 의사결정지원시스템 구축	- ’21.6 ~ ’25.12 - K-water연구원 상하수도연구소
정희진	○ 참여분야 : 통합 운영프로그램 고도화 지원 ○ 참여내역 - 운영자 의사결정지원시스템 지원	- ’22.4 ~ ’25.12 - K-water연구원 상하수도연구소
최두용	○ 참여분야 : 플랜트 안정화 및 성능검증 지원 ○ 참여내역 - 디지털트윈 통합운영 시뮬레이터 파라미터 검보정	- ’23.1 ~ ’25.12 - K-water연구원 상하수도연구소
신은허	○ 참여분야 : 통합 운영프로그램 고도화 지원 ○ 참여내역 - 디지털트윈 통합운영 시뮬레이터 파라미터 검보정	- ’23.4 ~ ’25.12 - K-water연구원 상하수도연구소
전민정	○ 참여분야 : 플랜트 안정화 및 성능검증 지원 ○ 참여내역 - 디지털트윈 통합운영 시뮬레이터 파라미터 검보정	- ’24.1 ~ ’25.12 - K-water연구원 상하수도연구소

연구원	참 여 내 역	비 고
김효전	○ 참여분야 : 플랜트 안정화 및 성능검증 지원 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증 - 디지털트윈 통합운영 시뮬레이터 파라미터 검보정	- '24.9 ~ '25.12 - K-water연구원 상하수도연구소
이영주	○ 참여분야 : 플랜트 안정화 및 성능검증 지원 ○ 참여내역 - 디지털트윈 통합운영 시뮬레이터 파라미터 검보정	- '23.4 ~ '25.12 - K-water연구원 상하수도연구소
안선아	○ 연구과제 실무자 ○ 참여분야 : 플랜트 안정화 및 성능검증 지원 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증 - 수질 이상발생 시나리오 매뉴얼 수정 - 초순수 실증플랜트 자산이관	- '25.7 ~ '25.12 - K-water연구원 상하수도연구소
임재림	○ 참여분야 : 운영유지관리 교육 프로그램 운영 ○ 참여내역 - 이론 및 현장 운영 전문기술인력양성	- '21.6 ~ '25.12 - K-water연구원 상하수도연구소
윤수범	○ 참여분야 : 적용성 검토 및 신규사업 발굴 ○ 참여내역 - 수질 이상발생 시나리오 매뉴얼 수정	- '24.1 ~ '25.12 - 산업용수처
박수형	○ 참여분야 : 국내외 시장동향 조사 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 자산이관	- '23.1 ~ '25.12 - 산업용수처
김항유	○ 참여분야 : 초순수 신규사업 발굴 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 자산이관	- '22.12 ~ '25.12 - 산업용수처
오로라	○ 참여분야 : 국내외 시장동향 조사 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 자산이관	- '23.1 ~ '25.12 - 산업용수처

연구원	참 여 내 역	비 고
오세원	○ 참여분야 : 초순수 개발기술 적용성 검토 ○ 참여내역 - 수질 이상발생 시나리오 매뉴얼 수정	- ′23.1 ~ ′25.12 - 산업용수처
이명훈	○ 참여분야 : 통합 운영프로그램 고도화 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증 - 수질 이상발생 시나리오 매뉴얼 수정	- ′23.1 ~ ′25.12 - 산업용수처
이혜진	○ 참여분야 : 통합 운영프로그램 고도화 ○ 참여내역 -	- ′24.9 ~ ′25.12 - 산업용수처
권병수	○ 참여분야 : 플랜트 시운전 및 운영 총괄 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증 - 수질 이상발생 시나리오 매뉴얼 수정 - 초순수 실증플랜트 자산이관	- ′21.6 ~ ′25.12 - 산업용수처
정경수	○ 참여분야 : 실증플랜트 시운전 및 운영 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증 - 수질 이상발생 시나리오 매뉴얼 수정	- ′22.4 ~ ′25.12 - 산업용수처
안태성	○ 참여분야 : 실증플랜트 시운전 및 운영 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- ′23.2 ~ ′25.8 - 산업용수처
조현웅	○ 참여분야 : 실증플랜트 시운전 및 운영 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- ′22.5 ~ ′25.12 - 산업용수처
박준기	○ 참여분야 : 실증플랜트 시운전 및 운영 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증 - 수질 이상발생 시나리오 매뉴얼 수정	- ′24.9 ~ ′25.12 - 산업용수처 -

연구원	참 여 내 역	비 고
김관석	○ 참여분야 : 실증플랜트 시운전 및 운영 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- '22.8 ~ '25.8 - 산업용수처
오희진	○ 참여분야 : 실증플랜트 시운전 및 운영 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- '22.8 ~ '25.8 - 산업용수처
이현우	○ 참여분야 : 실증플랜트 시운전 및 운영 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- '22.8 ~ '25.8 - 산업용수처
정경석	○ 참여분야 : 실증플랜트 시운전 및 운영 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- '22.8 ~ '25.8 - 산업용수처
윤지원	○ 참여분야 : 실증플랜트 시운전 및 운영 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- '23.4 ~ '25.12 - 산업용수처
김갑주	○ 참여분야 : 실증플랜트 운영 자문 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 자산이관	- '22.4 ~ '25.12 - 서산권지사
이종찬	○ 참여분야 : 수질 안정화 자문 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- '23.4 ~ '25.12 - 물환경관리처
이은정	○ 참여분야 : 수질 안정화 자문 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- '23.4 ~ '25.12 - 물환경관리처

연구원	참 여 내 역	비 고
이민영	○ 참여분야 : 공정성능평가보조 및 데이터관리 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증 - 디지털트윈 통합운영 시뮬레이터 파라미터 검보정	- '24.1 ~ '25.12 - K-water연구원 상하수도연구소
조아린	○ 참여분야 : 공정성능평가보조 및 데이터관리 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- '24.9 ~ '25.8 - K-water연구원 상하수도연구소
안다훈	○ 참여분야 : 공정성능평가보조 및 데이터관리 ○ 참여내역 - 초순수 실증플랜트 성능검증	- '25.11 ~ '25.12 - K-water연구원 상하수도연구소

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
경영전략 (물나눔-2) 초순수 등 맞춤형 산업용수 역량 강화 및 지원 확대	수탁	2025.12.31

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
고순도 공업용수 생산 통합 운영 디지털 플랫폼 국산화 기술 개발	2021.06.01.~2025.12.31
(6) 연구수행부서	**(7) 연구수행자(소속)**
한국수자원공사, K-water연구원 상하수도연구소	이두진(상하수도연구소)
(8) 수행부서 주소	**(9) 연구의뢰기관**
한국수자원공사 K-water연구원 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125, R&D 3동	한국환경산업기술원

(10) 초록

본 과제는 고순도 공업용수의 안정적 공급과 운영 기술 자립을 목표로, 고순도 공업용수 생산 통합 운영 디지털 플랫폼 국산화 기술을 개발하고 실증 검증하는 것을 목적으로 수행되었다. 이를 위해 2,400 m^3/일 규모의 고순도 공업용수 실증플랜트를 구축하고, 24시간 연속운영 기반 6개월 이상 장기 실증을 통해 공정 안정성 및 운영 신뢰성을 검증하였다. 본 과제에서는 디지털 트윈 기반 통합운영 최적화 시뮬레이터와 가상센서 기반 운영 안정화 알고리즘을 개발하여, 수질 이상 발생 시나리오별 대응 매뉴얼 및 운영자 의사결정지원시스템을 구축하였다. 또한 초순수 공정 운영 전문인력 양성을 위한 교육 프로그램을 개설·운영하였다. 연구성과로는 지식재산권 4건, 저작권 6건, GS 인증 1건을 확보하였고, 실증플랜트 운영백서 및 기술보고서를 통해 성과를 체계화하였다. 본 과제의 성과는 향후 초순수 생산시설의 에너지 절감 및 운영 안정성 향상을 위한 실용 기술로 활용될 수 있으며, 후속 국가연구개발사업과 연계한 기술 확산 및 물·에너지 효율화 정책 수립을 위한 핵심 기반 자료로 활용될 것으로 기대된다.

(11) 키워드

초순수(고순도 공업용수), 운영최적화, 디지털 플랫폼, 국산화, 시뮬레이터

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
예/아니오	267

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date Dec. 31, 2025
(4) Title/Subtitle Development and Localization of Digital Platform Technology for Operating Ultrapure Water Plant		(5) Research Period Jun. 1, 2021 ~ Dec. 31, 2025
(6) Performing Organization Water&Wastewater Research Center, K-water Research Institute, K-water		(7) Author(s) Doojin Lee (Water&Wastewater Research Center)
(8) Performing Organization Address 125 Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea		(9) Sponsoring Agency KEITI

(10) Abstracts

This project was conducted with the objective of ensuring a stable supply of high-purity industrial water and achieving technological self-reliance in plant operation through the development and demonstration of a domestically developed integrated digital operation platform for high-purity industrial water production. A 2,400 m^3/day high-purity industrial water demonstration plant was constructed, and long-term field validation was performed through continuous 24-hour operation for more than six months to verify process stability and operational reliability. A digital twin‐based integrated operation optimization simulator and virtual sensor‐based operational stabilization algorithms were developed. Based on these technologies, response manuals for various water quality abnormal scenarios and an operator decision support system were established. In addition, education and training programs were developed and implemented to cultivate professional personnel specializing in ultrapure water process operation. As research outcomes, four intellectual property rights, six copyrights, and one GS (Good Software) certification were secured. The results were systematically compiled through a demonstration plant operation and technical reports. The outcomes of this project are expected to be utilized as practical technologies for improving energy efficiency and operational stability in future ultrapure water production facilities and to serve as key foundational data for technology dissemination and the formulation of water‐energy efficiency policies in connection with subsequent national R&D programs.

(11) Keyword

Ultrapure Water, Operation Optimization, Digital Platform, Localization, Simulator

(12) # Tag

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes/No	267

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2025
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2025.12.31
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-OOOO

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.